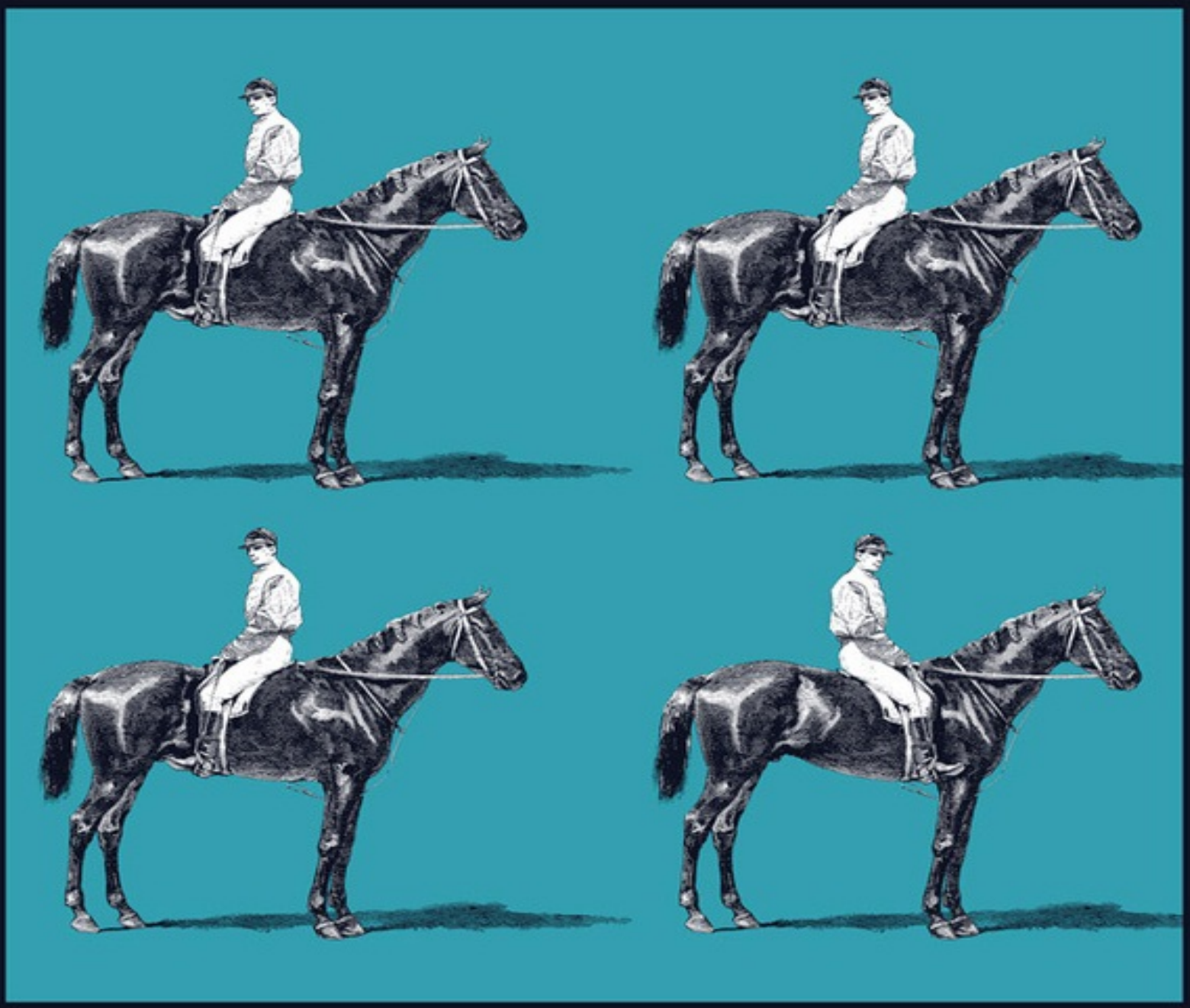
PENÍNSULA ATALAYA



Nate Silver

La señal y el ruido

Cómo navegar por la maraña de datos
que nos inunda, localizar los que son relevantes
y utilizarlos para elaborar predicciones infalibles

Índice

Portada
Dedicatoria
Introducción
1. Un error de predicción catastrófico
2. ¿Es usted más listo que los expertos de la tele?
3. A mí lo único que me importa son las victorias y las derrotas
4. Durante años nos han dicho que la lluvia era verde
5. Buscando la señal desesperadamente
6. Cómo ahogarse en un metro de agua
7. Modelos de conducta
8. Cada vez menos, menos y menos erróneo
9. Rabia contra las máquinas
10. La burbuja del póquer
11. Si no puedes con ellos...
12. Un clima de sano escepticismo
13. Ojos que no ven, tortazo que te pegas
Conclusión
Agradecimientos
Notas
Créditos

Te damos las gracias por adquirir este EBOOK

Visita **Planetadelibros.com** y descubre una nueva forma de disfrutar de la lectura

---

¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!

Próximos lanzamientos
Clubs de lectura con autores
Concursos y promociones
Áreas temáticas
Presentaciones de libros
Noticias destacadas

PlanetadeLibros.com

Comparte tu opinión en la ficha del libro y en nuestras redes sociales:

Explora Descubre Comparte

Para mamá y papá

INTRODUCCIÓN

Éste es un libro sobre la información, la tecnología y el progreso científico. También es un libro sobre la competencia, el libre mercado y la evolución de las ideas. Es un libro sobre las cosas que nos hacen más inteligentes que los ordenadores y también un libro sobre el error humano. Éste es un libro sobre cómo aprendemos, paso a paso, a conocer el mundo objetivo y por qué a veces damos pasos en falso.

Éste es un libro sobre predicciones y sobre cómo éstas se encuentran en la encrucijada de todas esas cosas. Es un estudio sobre por qué algunas predicciones se cumplen y otras no. Mi esperanza es que aprendamos a planificar un poco mejor nuestro futuro y a reducir las probabilidades de repetir nuestros errores.

A MÁS INFORMACIÓN, MÁS PROBLEMAS

La revolución original en la tecnología de la información no llegó con el microchip, sino con la imprenta. El invento de Johannes Gutenberg en 1440 puso la información a disposición de las masas, y eso desencadenó una explosión de ideas de consecuencias involuntarias y efectos impredecibles. Aquella chispa se propagó y desembocó en la Revolución Industrial de 1775,[1] un punto de inflexión en el que nuestra civilización pasó de no haber logrado prácticamente ningún avance científico ni económico durante la mayor parte de su existencia a los niveles de crecimiento y cambio exponenciales a los que hoy estamos acostumbrados. Aquel evento desencadenó los acontecimientos que propiciaron la Ilustración en Europa y la fundación de la República Americana.

Pero en un primer instante la imprenta tuvo otra consecuencia: cien años de guerra santa. El ser humano se creyó capaz de predecir su suerte, de elegir su destino, a lo que siguió la época más sangrienta de la historia de la humanidad.[2]

Los libros habían existido antes de Gutenberg, pero no se escribían ni se leían de forma generalizada. Al contrario, los libros eran objetos de lujo para el uso exclusivo de la nobleza, producidos de manera individual por los escribas.[3] La tarifa por reproducir un único manuscrito era de un florín (una moneda de oro equivalente a unos doscientos dólares actuales) cada cinco páginas,[4] de modo que un libro como el que el lector tiene entre las manos costaba unos veinte mil dólares. Además, muy probablemente estaría sembrado de errores de transcripción, pues sería una copia de una copia de una copia, y los errores habrían ido mutando y multiplicándose con cada nueva generación.

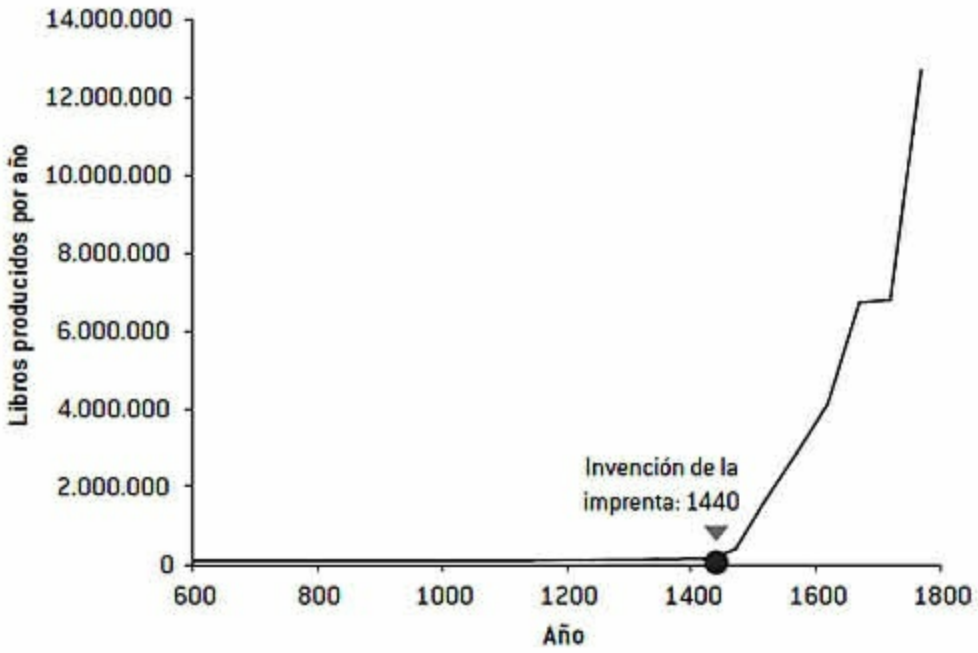
Eso dificultaba enormemente la acumulación de conocimiento. De hecho, evitar que el conocimiento almacenado se redujera requería un esfuerzo heroico, pues con frecuencia los libros se deterioraban a una velocidad mayor a la del escriba que debía reproducirlos. Sobrevivieron varias ediciones de la Biblia, junto con un reducido número de textos canónicos, como los de Platón y Aristóteles, pero a lo largo de los siglos se perdió una cantidad ingente de conocimiento,[5] al tiempo que los limitados incentivos para ponerlos por escrito se mantenían constantes.

La búsqueda del conocimiento se consideraba una tarea inherentemente fútil, cuando no directamente inútil. Si hoy en día experimentamos cierta sensación de transitoriedad debido a la rapidez con la que se suceden los cambios, esa sensación era un motivo de preocupación mucho más literal para las generaciones que nos precedieron. No había «nada nuevo bajo el sol», por decirlo con un hermoso verso del Eclesiastés, no tanto porque ya se hubiera descubierto todo, sino porque todo acabaría olvidándose.[6]

La imprenta cambió todo eso de forma tan radical como definitiva. Casi de la noche a la mañana, el coste de producir un libro se redujo unas trescientas veces,[7] de modo que un libro que antes costaba veinte mil dólares actuales pasó a costar sólo setenta. La imprenta se propagó con gran rapidez por toda Europa: de la Alemania de Gutenberg llegó hasta Roma, Sevilla,

París y Basilea en 1470, y a prácticamente todas las capitales europeas a lo largo de los siguientes diez años.[8] La producción de libros creció de forma exponencial y aumentó unas treinta veces durante el siglo posterior a la invención de la imprenta.[9] El conocimiento humano había empezado ya a acumularse a gran velocidad.

Figura I.1. PRODUCCIÓN DE LIBROS EN EUROPA



Sin embargo, y como también sucedió durante los primeros tiempos de internet, la calidad de la información no era ni mucho menos uniforme. Aunque la imprenta produjo resultados casi inmediatos en lo tocante a la producción de mapas de mayor calidad,[10] la lista de libros más vendidos pronto quedó copada por textos religiosos heréticos y pseudocientíficos.[11] De pronto los errores se podían producir en masa, como sucedió con la conocida como la «Biblia de los pecadores», que contenía la errata más desafortunada de la historia: «Cometerás adulterio».[12] Al mismo tiempo, el contacto con tantas nuevas ideas generó una confusión masiva. La cantidad de información crecía mucho más deprisa que la capacidad humana de decidir qué hacer con ella, o de discernir la información útil de las medias verdades.[13] Paradójicamente, el aumento del conocimiento compartido se tradujo en un

aislamiento creciente entre las diversas realidades nacionales y religiosas. Nuestra reacción instintiva ante un «exceso de información» consiste en abordarla de forma selectiva. Así, elegimos las partes que nos gustan e ignoramos el resto, y convertimos en aliados a quienes han hecho las mismas elecciones que nosotros y en enemigos a los demás.

Los clientes más entusiastas de la primera época de la imprenta fueron quienes vieron en el invento un instrumento útil para perseguir sus objetivos evangelizadores. En realidad, *Las noventa y cinco tesis* de Martín Lutero no eran tan radicales; tesis similares se habían debatido un millar de veces antes. Lo verdaderamente revolucionario, tal como escribe Elizabeth Eisenstein, fue que las tesis de Lutero «no quedaron clavadas a la puerta de la iglesia».[14] La imprenta de Gutenberg produjo trescientas mil copias del documento,[15] todo un éxito incluso según los estándares modernos.

El cisma provocado por la Reforma Protestante de Martín Lutero pronto sumió a toda Europa en la guerra. De 1524 a 1648 tuvieron lugar la guerra de los campesinos alemanes, la guerra de Esmalcalda, la guerra de los Ochenta Años, la guerra de los Treinta Años, las guerras de Religión de Francia, las guerras confederadas de Irlanda, la Guerra Civil Escocesa y la Guerra Civil Inglesa, muchas de ellas simultáneamente. Tampoco debemos olvidar la Inquisición española, que empezó a actuar en 1480, ni la guerra de la Liga de Cambrai entre 1508 y 1516, aunque estos dos factores tuvieron menos que ver con la expansión del protestantismo. Sólo la guerra de los Treinta Años provocó la muerte de un tercio de la población de Alemania,[16] y el siglo XVII fue probablemente el más sangriento de la historia, un título que sólo puede disputarle la primera mitad del siglo XX.[17]

Y, sin embargo, la imprenta pronto impulsó también el progreso científico y literario. Galileo empezó a compartir sus ideas (censuradas) y Shakespeare a producir sus obras.

Muchas de las obras de Shakespeare giran en torno a la idea del destino, como suele suceder con tantas obras dramáticas. A menudo, la tragedia hay que buscarla en la distancia que separa lo que los personajes querrían lograr y lo que les depara el destino. Según parece, la idea de controlar el propio destino pasó a formar parte de la conciencia humana en la época de

Shakespeare, pero no se puede decir lo mismo de las competencias necesarias para lograr dicho objetivo. Por ese motivo, quienes osaban desafiar al destino solían pagarlo con la vida.[18]

La tragedia de Julio César explora dichos temas en profundidad. A lo largo de la primera mitad de la obra, César recibe todo tipo de aparentes advertencias, que él llama profecías[19] («guárdate de los idus de marzo»). Dichas predicciones apuntan a que su coronación se convertirá en un baño de sangre. César, naturalmente, ignora esas señales, asegura orgulloso que se refieren a la muerte de otro e interpreta las pruebas de forma selectiva. Al final, César muere asesinado.

«Pero los hombres pueden interpretar las cosas a su manera, contrariamente al fin de las cosas», nos advierte Shakespeare por boca de Cicerón: un buen consejo para quien desee abrirse paso por entre la nueva sobreabundancia de información. Era difícil distinguir la señal del ruido. La historia que nos transmite la información suele coincidir con la que queremos oír y, por lo general, nos aseguramos de que tenga un final feliz.

Sin embargo, si bien *La tragedia de Julio César* abordaba la antigua idea de las profecías (y la asociaba al fatalismo, la adivinación y la superstición), también aludía a una idea más moderna y completamente radical: que podemos interpretar las señales para sacar provecho de ellas. «Los hombres son a veces dueños de su destino», dice Casio con la esperanza de convencer a Bruto para que participe en la conspiración contra César.

La idea según la cual el hombre era dueño de su destino estaba muy en boga. Actualmente usamos las palabras «predicción» y «previsión» casi de forma indistinta, pero en la época de Shakespeare tenían diferentes significados. Una predicción eran las palabras de un adivino, mientras que una previsión se acercaba más a la idea de Casio.

En inglés, el término *forecast* (más próximo al de «previsión») es una palabra de raíces germánicas,[20] mientras que la palabra *predict* deriva del latín.[21] Así, la «previsión» respondía al punto de vista terrenal del nuevo protestantismo, por oposición al punto de vista esotérico del Sacro Imperio Romano. Por lo general, prever algo implica planificar algo en condiciones de incertidumbre y apela a la prudencia, la sabiduría y la diligencia.[22]

Esta idea tiene una serie de complejas implicaciones teológicas,[23] aunque tal vez lo fueran menos para quienes pretendían labrarse una existencia más holgada en el mundo terrenal. Estas cualidades suelen asociarse con la ética de trabajo protestante, que al parecer de Max Weber facilitó el advenimiento del capitalismo y la Revolución Industrial.[24] La idea de «prever» las cosas iba íntimamente vinculada a la idea de progreso. Toda la información contenida en aquellos libros debía ayudarnos a planificar mejor nuestras vidas y predecir el curso del mundo en nuestro propio beneficio.

Los protestantes, que habían desatado varios siglos de guerra santa, estaban aprendiendo a utilizar el conocimiento acumulado para cambiar la sociedad. La Revolución Industrial se inició fundamentalmente en los países protestantes y sobre todo en los que gozaban de libertad de prensa, allí donde las ideas religiosas y científicas podían circular sin miedo a la censura.[25]

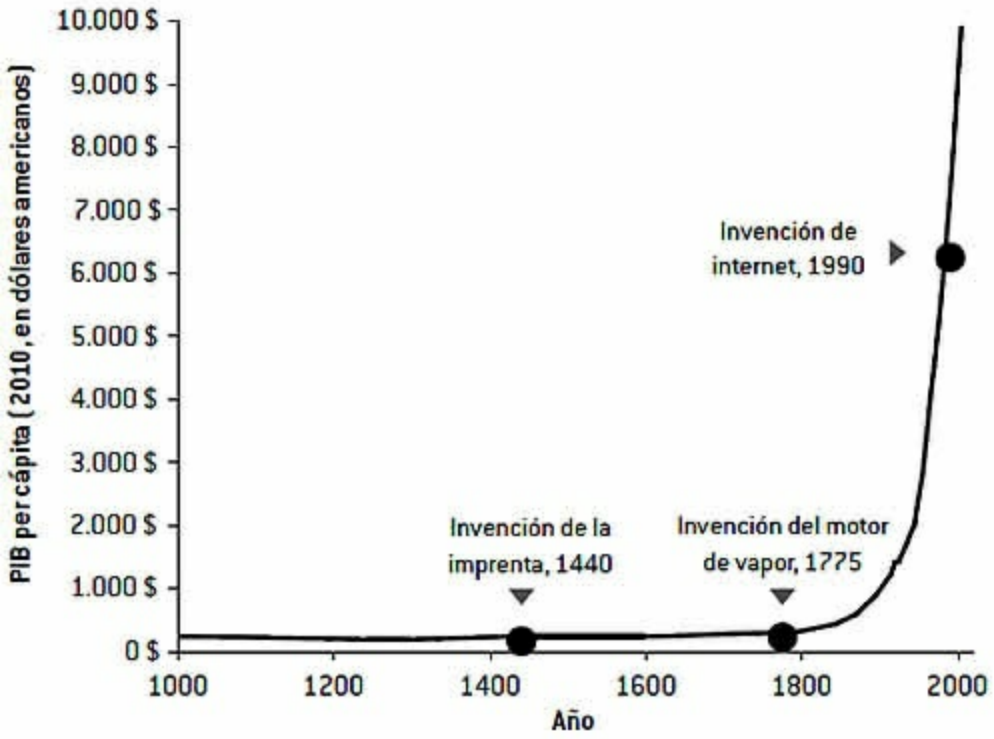
Difícilmente se podrá exagerar la importancia histórica de la Revolución Industrial. A lo largo de la historia de la humanidad, el crecimiento económico había sido de aproximadamente el 0,1 por ciento anual, lo que había permitido un aumento muy gradual de la población, pero no así de los estándares de vida per cápita.[26] Y entonces, de repente, empezó a haber progreso donde antes no lo había habido. El crecimiento económico se disparó mucho más que la tasa de crecimiento de la población, tal como ha sucedido hasta la fecha y a pesar de la crisis económica global.[27]

Así, pues, resulta evidente que la explosión de información provocada por la imprenta nos ha hecho mucho bien. Bastaron 330 años (y millones de muertos en los campos de batalla de toda Europa) para que dichas ventajas cristalizaran.

LA PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD

Cualquier incremento de la cantidad de información por encima de nuestra capacidad de procesarla supone un peligro. Los últimos cuarenta años de la historia de la humanidad parecen sugerir que aún tardaremos mucho tiempo en hallar la forma de transformar la información en conocimientos útiles, y que, si no tenemos cuidado, es posible incluso que demos un paso atrás en el intento.

Figura I.2. PIB GLOBAL PER CÁPITA, 1000-2010



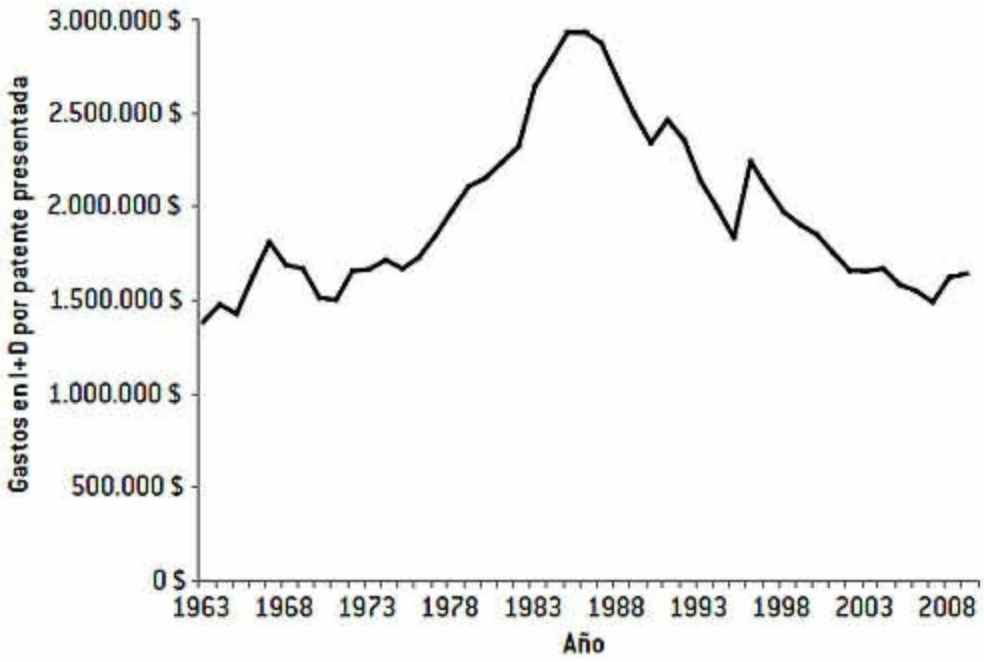
El término «era de la información» no es particularmente nuevo. Su uso empezó a extenderse a finales de la década de 1970. Otro término emparentado con éste, «era de la informática», comenzó a utilizarse todavía antes, en 1970 aproximadamente.[28] En torno a esa época, los ordenadores se empezaron a usar de forma más generalizada en laboratorios y entornos académicos, si bien aún no se habían convertido en los aparatos domésticos que son actualmente. En esta ocasión no fueron necesarios trescientos años para que la tecnología de la información empezara a producir beneficios tangibles para la sociedad humana, pero sí quince o veinte.

La década de 1970 marcó el punto álgido de la tendencia a «aplicar una cantidad ingente de teorías a una cantidad extremadamente pequeña de datos», tal como en una ocasión me dijo Paul Krugman. Habíamos empezado a utilizar los ordenadores para producir modelos del mundo, pero tardamos un tiempo en comprender que se trataba de máquinas toscas y anquilosadas en los supuestos, y que en realidad la precisión de los ordenadores no era un sustituto de las previsiones fiables. Los años setenta fueron una época en la que, en ámbitos tan dispares como la economía o la epidemiología, se realizaron todo tipo de predicciones, que a menudo no se cumplieron. En 1971, por ejemplo, alguien afirmó que en una década íbamos a ser capaces de predecir terremotos,[29] algo que cuarenta años más tarde aún seguimos igual de lejos de lograr.

De hecho, el *boom* de la informática de las décadas de 1970 y 1980 provocó un descenso temporal de la productividad científica y económica, un efecto que los economistas bautizaron como la «paradoja de la productividad». «La era de la informática se aprecia en todas partes, menos en las estadísticas sobre producción», escribió el economista Robert Solow en 1987.[30] Entre 1969 y 1982, Estados Unidos sufrió hasta cuatro recesiones.[31] Los últimos años de la década de 1980 aportaron una mayor solidez a la economía de Estados Unidos, algo que no se puede afirmar de todos los países del mundo.

El progreso científico resulta más difícil de medir que el progreso económico.[32] Sin embargo, un indicador en este sentido es el número de patentes registradas, especialmente si se compara con la inversión en investigación y desarrollo (I+D). En principio, si producir un nuevo invento resulta más barato, eso significa que estamos utilizando la información de forma inteligente y transformándola en conocimiento. Si, por el contrario, producir un nuevo invento resulta más caro, deberemos asumir que estamos confundiendo el ruido con la señal e invirtiendo nuestro tiempo en seguir pistas falsas.

Figura I.3. GASTOS EN I+D POR PATENTE PRESENTADA



Durante la década de 1960, Estados Unidos gastó aproximadamente un millón y medio de dólares (dato ajustado a la inflación)[33] por cada patente presentada[34] por un inventor estadounidense. Sin embargo, lejos de descender, esa cifra no hizo más que crecer durante los albores de la era de la información, y en 1986 alcanzó un máximo de aproximadamente tres millones de dólares, el doble que veinticinco años antes.[35] Finalmente adoptamos una visión más realista de lo que la nueva tecnología podía hacer por nosotros y, en la década de 1990, la productividad de las investigaciones empezó a crecer de nuevo. Nos metimos en varios callejones sin salida, pero poco a poco los ordenadores empezaron a facilitarnos la vida cotidiana y favorecer la economía. Las historias sobre predicciones suelen ser historias de progresos a largo plazo, a los que se llega tras retrocesos a corto plazo. Muchas empresas que parecen predecibles a largo plazo frustran nuestros planes inmediatos.

PROMESAS Y ESCOLLOS DEL *BIG DATA*

El término de moda en la actualidad es *Big Data* («macrodatos»). IBM calcula que en 2012 generamos 2,5 trillones de *bytes* de datos diarios, y que más del 90 por ciento de la información disponible se ha creado durante los últimos dos años.[36]

Este crecimiento exponencial de la información se ve a menudo como una especie de panacea, algo parecido a lo que sucedió con los ordenadores durante la década de 1970. En 2008, Chris Anderson, editor de la revista *Wired*, escribió que la ingente cantidad de datos terminaría por convertir las teorías e incluso el método científico en algo prescindible.[37]

Éste es un libro con un enfoque radicalmente favorable a la ciencia y la tecnología, y en mi opinión es un libro muy optimista. Sin embargo, la tesis que defiende es que las premisas de este tipo son extremadamente erróneas: los números no tienen forma de hablar por sí mismos. Somos nosotros quienes hablamos por ellos, quienes los imbuimos de significado. Como César, tenemos la capacidad de interpretarlos de maneras que nos resultarán favorables, pero que se separan de la realidad objetiva.

Las predicciones basadas en datos pueden acertar, pero también pueden fallar. Y cuando negamos nuestro papel en el proceso de predicción, las probabilidades de errar crecen. Antes de exigir más datos debemos exigirnos más a nosotros mismos.

Este enfoque puede resultar chocante para aquellos lectores que estén al tanto de mi carrera. Mi reputación profesional se basa en el trabajo que he llevado a cabo con datos y estadísticas, y en la aplicación de esos datos y estadísticas en la elaboración de predicciones que luego se cumplen. En 2003, hastiado de mi trabajo como consultor, diseñé un sistema llamado PECOTA que pretendía predecir las estadísticas de los jugadores de la Major League Baseball, la liga de béisbol estadounidense. El sistema contenía una serie de innovaciones (sus pronósticos, por ejemplo, eran probabilísticos y presentaban un abanico de resultados posibles para cada jugador) y al analizar los resultados constatamos que era más efectivo que los sistemas de la competencia. En 2008 fundé la página web FiveThirtyEight, que pretendía pronosticar el resultado de las elecciones a la Casa Blanca. Los pronósticos de FiveThirtyEight anunciaron correctamente el vencedor de la contienda

electoral en cuarenta y nueve de los cincuenta estados del país, así como el nombre de todos y cada uno de los treinta y cinco senadores que se elegían ese año.

Tras las elecciones recibí numerosas ofertas de editoriales que querían aprovechar el tirón de libros como *Moneyball* o *Freakonomics*, que cuentan historias de empollones que conquistan el mundo. Este libro se concibió desde ese prisma, como una investigación de las predicciones fundamentadas en datos y procedentes de ámbitos tan dispares como el béisbol, la economía o la seguridad nacional.

Pero tras cuatro años en los que mantuve más de cien entrevistas con expertos de más de una docena de ámbitos, leí cientos de artículos de prensa y libros, y viajé por todo el mundo, de Las Vegas a Copenhague, para profundizar en mis investigaciones, llegué a la conclusión de que la era del *Big Data* no pintaba nada bien. Y también de que yo había tenido suerte en varios sentidos: primero, porque había tenido éxito a pesar de cometer muchos de los errores que describiré en estas páginas, y luego porque había elegido correctamente mis batallas.

El del béisbol, por ejemplo, es un caso único. En tanto que deporte, constituye una excepción clara y muy reveladora, y más adelante hablaremos de por qué una década después de la publicación de *Moneyball*, que enfrentó a estadísticos y ojeadores, estos dos colectivos trabajan finalmente codo con codo.

El libro también ofrece otros ejemplos que invitan a la esperanza. La predicción meteorológica, otro caso en el que el raciocinio humano se combina con el poder de los ordenadores, es uno de ellos. Los meteorólogos siguen teniendo bastante mala prensa, pero lo cierto es que han logrado avances muy importantes que, sin ir más lejos, les permiten hoy predecir el punto de recalada de un huracán de forma tres veces más precisa que hace sólo un cuarto de siglo. También me he entrevistado con jugadores de póquer y aficionados a las apuestas deportivas que hacen saltar la banca en Las Vegas, y con los informáticos que armaron el ordenador Deep Blue de IBM, que fue capaz de derrotar a todo un campeón del mundo de ajedrez.

Sin embargo, es importante poner en perspectiva estos ejemplos del progreso de nuestra capacidad para realizar predicciones y contrastarlos con una larga retahíla de fracasos.

Si algo nos define a los estadounidenses, si algo nos hace excepcionales, es nuestro convencimiento de que, como Casio, podemos controlar nuestro destino. Nuestro país fue fundado en los albores de la Revolución Industrial por unos rebeldes religiosos que habían visto cómo la libre circulación de ideas había servido para propagar no sólo sus principios religiosos, sino también los de la ciencia y el comercio. La mayor parte de nuestras virtudes y flaquezas en tanto que nación (nuestro ingenio y nuestra capacidad de trabajo, nuestra arrogancia y nuestra impaciencia) nacen de la convicción inquebrantable de que podemos elegir nuestro destino.

Y, sin embargo, el nuevo milenio empezó muy mal para los estadounidenses, que no supimos anticipar los ataques del 11 de septiembre. Y no fue por falta de información: a diferencia de lo que había sucedido durante el ataque de Pearl Harbor, seis décadas antes, todas las señales estaban ahí, pero no supimos interpretarlas. La falta de una teoría sólida sobre el posible comportamiento de los terroristas nos volvió ciegos a la información disponible, y los ataques constituyeron un «desconocido desconocido» para nosotros.

Luego están también los errores generalizados de predicción que acompañaron la reciente crisis económica mundial. Nuestra ingenua confianza en los modelos y nuestra incapacidad de ver hasta qué punto dichos modelos debilitaban nuestra capacidad de decisión tuvieron resultados desastrosos. En un plano más práctico, constatamos que somos incapaces de predecir las recesiones con algo más que unos pocos meses de antelación, y no será porque no lo intentemos. Si bien hemos logrado progresos considerables en lo que se refiere al control de la inflación, por lo demás los responsables de las decisiones económicas siguen dando palos de ciego.

Los modelos de predicción utilizados por los expertos en ciencias políticas antes de las elecciones presidenciales del año 2000 preveían que Al Gore iba a ganar holgadamente por once puntos de diferencia,[38] pero al final quien ganó fue George W. Bush. Lejos de constituir una anomalía, los errores de este tipo abundan bastante en las predicciones políticas. Un estudio de

Philip E. Tetlock, de la Universidad de Pensilvania, concluyó que aunque los expertos afirmen que un resultado político no tiene ninguna opción de producirse, éste se dará un quince por ciento de las veces. (Aunque, por otro lado, es probable que los expertos en ciencias políticas sepan más que los comentaristas televisivos.)

Recientemente, tal como ya sucediera a finales de la década de 1970, se ha producido un resurgimiento de los intentos por predecir los terremotos, la mayor parte de ellos basados en patrones eminentemente matemáticos con grandes cantidades de datos. Pero todas esas predicciones previeron terremotos que nunca se produjeron y no sirvieron para advertirnos de los que sí sucedieron. El reactor nuclear de Fukushima se había diseñado para resistir terremotos de hasta 8,6 grados de magnitud, en parte porque un grupo de sismólogos habían concluido que era imposible que se produjera uno de mayor intensidad. Sin embargo, en marzo de 2011, un horrible terremoto de 9,1 grados de magnitud sacudió Japón.

Hay disciplinas en las que las predicciones fallidas vienen siendo una constante desde hace décadas, a menudo con un alto coste para la sociedad. Consideremos, por ejemplo, la investigación biomédica. En 2005, un investigador médico ateniense llamado John P. Ioannidis publicó un controvertido artículo que llevaba por título: «Why Most Published Research Findings Are False?» (¿Por qué la mayoría de los descubrimientos médicos que se publican son falsos?).[39] El artículo analizaba diversos hallazgos positivos documentados en revistas revisadas por expertos (*peer-reviewed*), varias predicciones de hipótesis médicas que se habían visto confirmadas por experimentos de laboratorio, y concluía que la mayoría de dichos hallazgos fracasarían cuando se aplicaran en el mundo real. Recientemente, los laboratorios Bayer confirmaron la hipótesis de Ioannidis al constatar que no eran capaces de replicar por sí mismos aproximadamente dos tercios de los supuestos descubrimientos publicados por las revistas médicas.[40]

El *Big Data* generará progreso, antes o después. De nosotros dependerá que sea antes o después, y también que perdamos más o menos por el camino.

POR QUÉ EL FUTURO NOS SORPRENDE

Biológicamente no somos tan distintos a nuestros ancestros. Y, sin embargo, algunos rasgos que constituían virtudes en la Edad de Piedra se han convertido en flaquezas en la era de la información.

Los seres humanos no disponemos de demasiadas defensas naturales. No somos nada rápidos y tampoco somos tan fuertes. No tenemos ni garras, ni colmillos, ni exoesqueleto. No escupimos veneno. No podemos camuflarnos. Y no podemos volar. Por todo ello, no nos queda más remedio que sobrevivir gracias a la inteligencia. Tenemos un cerebro rápido, y estamos diseñados para detectar patrones y responder a las oportunidades y las amenazas casi sin dudarlo.

«La necesidad de encontrar patrones es mucho más propia de los humanos que de otros animales», me dijo Tomaso Poggio, un neurocientífico del MIT que estudia de qué forma procesa la información nuestro cerebro. «Reconocer objetos en situaciones difíciles implica generalizar. Un bebé recién nacido es capaz de reconocer los rasgos generales de una cara, y eso es algo que hemos aprendido no de forma individual, sino evolutiva.»

El problema, dice Poggio, es que a veces estos instintos evolutivos nos llevan a ver patrones donde no los hay. «Es algo que el ser humano ha hecho desde siempre», asegura Poggio. «Hallar patrones donde sólo hay ruido aleatorio.»

El cerebro humano es bastante increíble. Es capaz de almacenar hasta tres *terabytes* de información.[41] Y, sin embargo, ésa es apenas una millonésima parte de toda la información que se produce diariamente en el mundo según IBM. Por ello, debemos ser muy selectivos con la información que decidimos recordar.

Alvin Toffler, en su libro *El shock del futuro* (1970), predijo algunas de las consecuencias de la llamada «sobrecarga de información». Toffler creía que los mecanismos de defensa simplificarían nuestro mundo de tal modo que nuestros prejuicios se verían confirmados aunque el mundo se convirtiera en un lugar cada vez más diverso y complejo.[42]

Nuestros instintos biológicos no siempre están adaptados a la información del mundo moderno. A menos que hagamos un esfuerzo para tomar conciencia de los prejuicios que introducimos en nuestros juicios, la información adicional que obtengamos puede ser mínima, o cuando menos puede disminuir.

La sobrecarga de información tras la invención de la imprenta provocó un aumento del sectarismo. De pronto, las diferentes concepciones religiosas podían esgrimir más información, más convencimiento, más «pruebas», y eso se tradujo en una tolerancia menor hacia las muestras de disconformidad. Todo parece indicar que a día de hoy estamos asistiendo a la repetición de ese mismo fenómeno. El partidismo político empezó a crecer en Estados Unidos más o menos en la misma época en que Toffler publicó *El shock del futuro*, un crecimiento que posiblemente se haya acelerado aún más con el advenimiento de internet.[43]

Las creencias partidistas pueden desestabilizar la ecuación según la cual una mayor cantidad de información nos acerca más a la verdad. Un estudio publicado recientemente en la revista *Nature* muestra que, en el caso de personas a todas luces partidistas, cuanto más informadas están sobre el cambio climático, menos capaces son de ponerse acuerdo entre ellas.[44]

Entretanto, si bien la cantidad de información disponible aumenta diariamente en 2,5 trillones de *bytes*, la cantidad de información útil no lo hace. La mayor parte de esa información es sólo ruido y el ruido aumenta mucho más rápido que la señal. Hay una cantidad creciente de hipótesis que analizar y de información que desbrozar, pero la cantidad de verdad objetiva se mantiene relativamente constante.

La imprenta cambió nuestra forma de cometer errores. Disminuyeron los errores rutinarios de transcripción, pero cuando había un error, ése se reproducía una y otra vez, como en el caso de la «Biblia de los pecadores».

Los sistemas complejos como el World Wide Web comparten esta característica. Es posible que no fallen tan a menudo como otros sistemas más simples, pero cuando fallan lo hacen a gran escala. El capitalismo e internet, dos sistemas increíblemente eficientes a la hora de propagar información, generan un potencial para que las malas ideas se propaguen tanto como las buenas. Y las malas ideas pueden tener efectos

desproporcionados. Antes de la crisis económica mundial, el sistema presentaba tal nivel de apalancamiento que un simple supuesto poco riguroso en los modelos de las agencias de calificación de riesgos tuvo un papel central en el hundimiento de la economía global.

Una forma de abordar estos problemas pasaría por incrementar la regulación, pero me temo que eso sólo serviría para salir al paso, sería una excusa para no tener que buscar respuestas en nuestro interior. Es importante que admitamos que tenemos un problema de predicción: nos encanta predecir cosas, pero no se nos da demasiado bien.

La solución está en la predicción

Si la predicción es el problema central que aborda este libro, es también la solución que propone.

La predicción es un elemento indispensable de nuestra vida. Cada vez que decidimos qué ruta tomaremos para ir al trabajo, o si acudiremos a una segunda cita, cada vez que ahorramos dinero por si la cosa se tuerce, estamos prediciendo el futuro sobre la marcha y también de qué modo nuestros planes afectarán las probabilidades de que se produzca un resultado favorable.

Pero no todos los problemas del día a día requieren una ardua meditación. De hecho, sólo podemos dedicar una cantidad de tiempo determinada a cada decisión. En cualquier caso, nos demos cuenta o no, realizamos un gran número de predicciones al día.

Por ello, este libro aborda las predicciones en tanto que una tarea compartida por toda la humanidad, y no sólo por un grupo selecto de expertos. Desde luego, es entretenido meterse con los expertos cuando sus predicciones no se cumplen, pero a veces conviene no alegrarse demasiado del mal ajeno. Decir que nuestras predicciones son mejores que las de los expertos puede ser una osadía.

Sin embargo, las predicciones tienen un papel importante en el campo de las ciencias. Es muy probable que a algunos lectores les haya incomodado algo que he sugerido antes, pero lo voy a decir con todas las letras: nunca

podemos realizar predicciones totalmente objetivas. Nuestras predicciones siempre llevarán el sesgo de nuestro punto de vista subjetivo.

Sin embargo, este libro se opone frontalmente al punto de vista nihilista que niega que existan las verdades objetivas. Al contrario, sostiene que la creencia en una verdad objetiva (y la determinación de encontrarla) es el requisito indispensable para realizar mejores predicciones. Tras comprometerse a buscarla, sin embargo, el pronosticador debe reconocer que su percepción de la verdad es necesariamente imperfecta.

La predicción es importante porque conecta la subjetividad con la realidad objetiva. El filósofo de la ciencia Karl Popper coincidía con este punto de vista.[45] Para Popper, una hipótesis no era científica a menos que fuera verificable, es decir, que se pudiera poner a prueba en el mundo real mediante una predicción.

Lo que debería hacernos vacilar es que las pocas ideas que hemos puesto a prueba no han dado resultados demasiado buenos, y que muchas de nuestras ideas no se han probado o no se pueden probar. En economía, es mucho más fácil poner a prueba una predicción sobre la tasa de desempleo que una que gire en torno a la efectividad de las inyecciones económicas gubernamentales. En ciencias políticas, podemos poner a prueba los modelos que se utilizan para predecir los resultados de las elecciones, pero nos llevaría décadas verificar una teoría sobre los posibles efectos de los cambios en las instituciones políticas.

A diferencia de Popper, yo no llegaré hasta el extremo de afirmar que dichas teorías son acientíficas o que carecen de valor. Sin embargo, el hecho de que las pocas teorías que hemos podido probar hayan dado resultados más bien escasos sugiere que muchas de las ideas que no hemos comprobado deben de estar también equivocadas. Es indudable que vivimos equivocados en muchos sentidos y que ni siquiera somos conscientes de ello.

Y, sin embargo, existe una salida. No se trata de una solución basada en vagas ideas políticas, sobre todo porque con el tiempo me he convencido de que nuestro sistema político es una parte fundamental del problema. No, la solución pasa por un cambio de actitud.

Esa actitud se basa en el llamado teorema de Bayes, que introduciré en el capítulo 8. En principio, el teorema de Bayes es una fórmula matemática, pero en realidad es mucho más que eso. Dicho teorema implica que debemos aprender a pensar de forma distinta acerca de nuestras ideas y de la forma de ponerlas a prueba. Debemos ser capaces de movernos con mayor comodidad entre las probabilidades y las incertidumbres. Y debemos considerar más a fondo los prejuicios y las convicciones con que abordamos los problemas.

Este libro se divide más o menos en dos partes. Los primeros siete capítulos ofrecen un diagnóstico de la problemática sobre la predicción, mientras que los últimos seis exploran y aplican la solución de Bayes.

Cada capítulo se centra en un tema concreto y lo describe con cierta profundidad. Es innegable que éste es un libro rico en detalles, en parte porque en los detalles es donde suele estar el diablo, y en parte porque opino que cierto grado de inmersión en un tema determinado resulta desproporcionalmente mucho más ilustrativo que una aproximación sumaria.

En general he optado por abordar temas sobre los que existe información pública disponible. Es cierto que también hay algunos ejemplos, aunque menos, de pronosticadores que realizan previsiones basándose en información privada (por ejemplo, cómo una empresa utiliza la información sobre sus clientes para prever la demanda de un nuevo producto), pero prefiero los casos en los que, en lugar de tener que fiarse de mi palabra, el lector puede comprobar los datos por sí mismo.

Breve guía de este libro

El libro combina ejemplos del ámbito de las ciencias naturales, las ciencias sociales, los deportes y el juego. Al comienzo plantea casos relativamente claros, donde el éxito y el fracaso de una predicción están marcados por fronteras más o menos claras, para luego abordar casos más complejos, que requieren algo más de sutileza.

Los capítulos del 1 al 3 tratan los errores de predicción que desembocaron en la reciente crisis económica mundial, y algunos aciertos en ámbitos como el béisbol y las predicciones políticas, donde determinados

planteamientos han dado mejores resultados que otros. La idea es que estos capítulos inviten al lector a reflexionar en las cuestiones fundamentales que rodean el problema de las predicciones. ¿Cómo podemos aplicar nuestro criterio a la información sin sucumbir con ello a nuestros prejuicios? ¿En qué casos mejoran las predicciones gracias a la competencia y el libre mercado? ¿Y en qué casos empeoran? ¿Cómo podemos conciliar la necesidad de basarnos en el pasado como guía y, al mismo tiempo, reconocer que el futuro puede ser distinto?

Los capítulos del 4 al 7 se centran en los sistemas dinámicos: el comportamiento de la atmósfera terrestre, de la cual depende el clima; el movimiento de las placas tectónicas, que puede provocar terremotos; las complejas interacciones humanas que determinan el curso de la economía estadounidense; y la propagación de las enfermedades contagiosas. Algunos de nuestros mejores científicos se dedican a estudiar este tipo de sistemas y, sin embargo, los sistemas dinámicos dificultan enormemente unas predicciones que, en el caso concreto de estos ámbitos, no siempre han dado buenos resultados.

Los capítulos del 8 al 10 buscan soluciones, primero a través de la historia de un apostante deportivo que utiliza el teorema de Bayes con mejores resultados que la mayoría de los economistas y científicos, y luego analizando otros dos juegos: el ajedrez y el póquer. Los deportes y los juegos se rigen por normas definidas, por ello son buenos laboratorios de pruebas para nuestras habilidades de predicción, nos ayudan a comprender mejor la aleatoriedad y la incertidumbre, y nos ofrecen pistas sobre cómo transformar la información en conocimiento.

Pero el teorema de Bayes también se puede aplicar a problemas más existenciales. Los capítulos del 11 al 13 consideran tres de esos casos: el calentamiento global, el terrorismo y las burbujas económicas en los mercados financieros, tres problemas complejos tanto para los pronosticadores como para la sociedad. No obstante, saber afrontar el reto nos permitirá mejorar el nivel de seguridad de nuestro país, de la economía y del planeta.

El mundo ha evolucionado mucho desde la época de la imprenta. La información ya no es un bien escaso; al contrario, disponemos de tanta que no sabemos qué hacer con ella, pero muy poca que nos resulte realmente útil. La percibimos de forma selectiva, subjetiva, y no prestamos la atención debida a las distorsiones que eso provoca. Creemos que queremos información cuando lo que queremos en realidad es conocimiento.

La señal es la verdad. El ruido es lo que nos distrae de la verdad. Éste es un libro sobre la señal y el ruido.

1

UN ERROR DE PREDICCIÓN CATASTRÓFICO

Era el 23 de octubre de 2008. El mercado bursátil se había desplomado casi un 30 por ciento durante las cinco semanas anteriores y se encontraba en caída libre. Empresas en su día valoradas, como Lehman Brothers, se habían arruinado. Los mercados de crédito habían dejado de funcionar. Las propiedades inmobiliarias de Las Vegas habían perdido un 40 por ciento de su valor.[1] El desempleo estaba por las nubes y no dejaba de crecer. Se habían invertido cientos de miles de millones de dólares en empresas en quiebra. La confianza en el Gobierno marcaba mínimos históricos.[2] Faltaban menos de dos semanas para las elecciones presidenciales.

El Congreso, una institución generalmente en estado latente tan cerca de unas elecciones, era un hervidero de actividad. Los políticos sabían que iban a verse obligados a aprobar una serie de proyectos de ley de rescate financiero desde luego impopulares,[3] y debían crear la impresión de que los malhechores iban a recibir su merecido. El Comité de Control y Reforma de la Cámara de los Representantes había citado a testificar a los jefes de las tres principales agencias de calificación de crédito, Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch Ratings. Dichas agencias de calificación tenían la tarea de evaluar las probabilidades de que miles de millones de dólares invertidos en títulos con respaldo hipotecario tuvieran que empezar a afrontar impagos. Y, para decirlo suavemente, todo indicaba que habían faltado a su deber.

LA PEOR PREDICCIÓN DE UNA SERIE FATÍDICA

La crisis de finales de la década de 2000 suele considerarse un fracaso de las instituciones políticas y financieras. Y es evidente que supuso un descalabro económico de proporciones mayúsculas. En 2011, cuatro años después del inicio oficial de la Gran Recesión, la economía estadounidense estaba aún 800.000 millones de dólares por debajo de su potencial productivo.[4]

Aun así, estoy convencido de que la mejor forma de analizar la crisis económica es considerándola un error de juicio, un fatídico error de predicción. De hecho, los errores de predicción fueron generalizados y se produjeron en casi todas las fases, antes, durante y después de la crisis; todo el mundo incurrió en dichos errores, desde los agentes hipotecarios hasta la Casa Blanca.

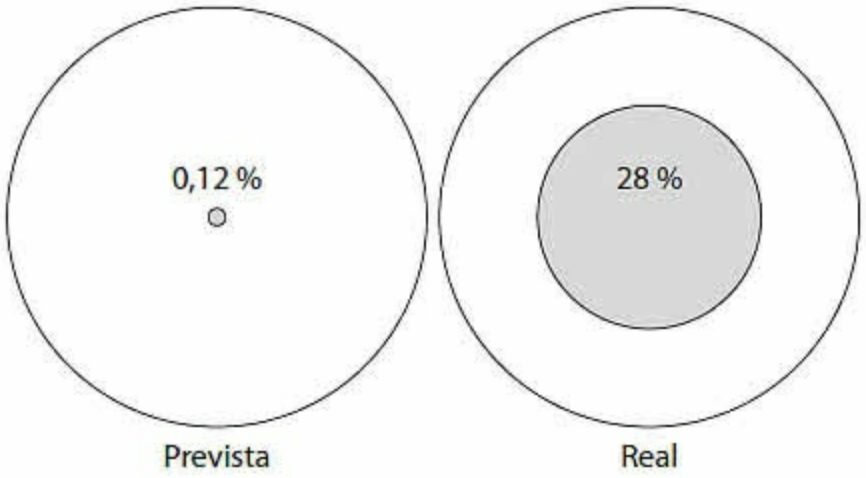
A menudo, los errores de predicción más calamitosos tienen muchas cosas en común. Por lo general nos fijamos en las señales que describen el mundo tal como debería ser, y no como realmente es. Ignoramos los riesgos más difíciles de calcular, aun cuando suponen la mayor amenaza para nuestro bienestar. Nuestras aproximaciones y suposiciones sobre el mundo son mucho más rudimentarias de lo que creemos. Abominamos la incertidumbre, aunque forme parte inextricable del problema que intentamos resolver. Si queremos llegar al fondo de la crisis económica, debemos empezar por identificar el principal error de predicción que se produjo, un error que desencadenó el resto.

Las agencias de calificación habían dado una AAA (calificación que se solía reservar para los gobiernos y las empresas más solventes del mundo) a miles de títulos con respaldo hipotecario, unos instrumentos financieros que permitían a los inversores apostar sobre las probabilidades de que otras personas no pudieran pagar sus hipotecas. Las calificaciones de las empresas de calificación pretenden explícitamente ser predicciones, estimaciones sobre las probabilidades de que una deuda determinada no se pueda satisfacer.[5] Standard & Poor’s, por ejemplo, dijo a sus inversores que cuando daba una AAA a un tipo particularmente complejo de valores conocidos como obligaciones de deuda garantizadas (CDO), había tan sólo un 0,12 por ciento de probabilidades (o, lo que es lo mismo, una entre 850) de que dichos valores no se pudieran pagar durante los siguientes cinco años.[6] En principio, pues, esos valores eran tan seguros como la acción de una empresa valorada

con una AAA,[7] y más seguros de lo que actualmente S&P considera los bonos del Tesoro de Estados Unidos.[8] Las agencias de calificación no ponderan sus valoraciones sobre una curva.

A la hora de la verdad, y según datos internos de S&P, alrededor de un 28 por ciento de las CDO resultaron insolventes.[9] (Algunas estimaciones independientes son aún más altas.)[10] Eso significa que la tasa de insolvencia de las CDO fue más de doscientas veces superior de lo que S&P había pronosticado.[11]

Figura 1.1. TASA DE MOROSIDAD PREVISTA Y REAL A CINCO AÑOS DE CDO VALORADAS CON AAA



Se trata de un fracaso de predicción absoluto: miles de millones de dólares en inversiones valorados como completamente seguros resultaron ser casi completamente inseguros. Fue como si la predicción meteorológica anunciara 35 grados y cielos despejados y a la hora de la verdad se produjera una ventisca de nieve. Cuando uno realiza una predicción que fracasa de forma tan estrepitosa, tiene la opción de elegir cómo explica el fracaso. Una opción es aducir circunstancias externas; se trata de lo que denominaríamos «mala suerte». A veces se trata de una opción razonable o incluso correcta. Cuando el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anuncia un 90 por ciento de probabilidades de cielos despejados pero a la hora de la verdad la lluvia arruina la excursión que habíamos planeado, en realidad no

se puede echar la culpar a los meteorólogos. Décadas de datos históricos acumulados muestran que cuando el Servicio Meteorológico dice que existe una probabilidad entre diez de que llueva, a largo plazo suele llover aproximadamente el 10 por ciento de las veces.*

Esta explicación, sin embargo, resulta menos creíble cuando la organización que realiza la predicción no tiene un historial de predicciones acertadas, o cuando la magnitud del error es mayor. En esos casos, es mucho más probable que el problema radique en el modelo de quienes realizan una predicción sobre el mundo, más que en el mundo en sí.

En el caso concreto de las CDO, las agencias de calificación no disponían de ningún historial fiable: constituían un sistema de garantía muy reciente y las tasas de insolvencia de S&P no se basaban en datos históricos, sino en suposiciones realizadas a partir de unos modelos estadísticos imperfectos. Al mismo tiempo, la magnitud de sus errores fue enorme: las CDO valoradas con AAA tenían doscientas veces más probabilidades de acabar siendo insolventes de lo que se suponía teóricamente.

Las agencias de calificación podrían haber intentado redimirse admitiendo que sus modelos estaban equivocados y que el error había sido suyo. Sin embargo, en su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos se sacudieron cualquier responsabilidad y aseguraron que habían tenido mala suerte. Y echaron la culpa a una contingencia externa: la burbuja inmobiliaria.

«S&P no ha sido la única empresa a la que el exagerado declive de los mercados inmobiliarios e hipotecarios ha cogido por sorpresa», declaró Deven Sharma, director de Standard & Poor’s ante el Congreso ese mes de octubre.[12] «Prácticamente nadie, ni los propietarios, ni las instituciones financieras, ni las agencias de calificación, ni los reguladores, ni los inversores supieron prever lo que sucedió.»

«Nadie lo vio venir.» Si no puedes demostrar tu inocencia, escúdate en tu ignorancia: ésa suele ser la primera línea de defensa ante un error de predicción.[13] Y, no obstante, la afirmación de Sharma fue una mentira que viene a alimentar una larga tradición en el Congreso de Estados Unidos junto al «yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer» o «nunca he tomado esteroides».

Lo que sorprende de la burbuja inmobiliaria es precisamente la gran cantidad de gente que no sólo la había visto venir, sino que llevaba años advirtiendo de sus riesgos. Robert Shiller, economista de Yale, había apuntado ya su nacimiento en el lejano año 2000, en su libro *Exuberancia irracional*.[14] Dean Baker, un cáustico economista del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, había escrito acerca de la burbuja inmobiliaria en agosto de 2002.[15] Un corresponsal de la revista *Economist*, famoso por la sobriedad de sus artículos, se había referido a «la mayor burbuja de la historia» en junio de 2005.[16] Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía, escribió sobre la burbuja y su inevitable final en agosto de 2005.[17] «Estaba incorporada al sistema», me dijo Krugman más tarde. «El crac inmobiliario no era un cisne negro, sino más bien el elefante en la habitación que todo el mundo se negaba a ver.»

Pero también los estadounidenses de a pie estaban cada vez más preocupados. La búsqueda del término «burbuja inmobiliaria» en Google prácticamente se decuplicó entre enero de 2004 y el verano de 2005.[18] El interés por el término era mayor en los estados que, como California, habían experimentado un incremento más acusado en los precios de la vivienda[19] y que estaban a punto de sufrir el mayor declive. De hecho, el debate sobre la burbuja inmobiliaria estaba considerablemente extendido. El término «burbuja inmobiliaria» había aparecido en sólo ocho noticias en lengua inglesa en el año 2001,[20] pero llegó a las 3.447 referencias en 2005. En otras palabras, la burbuja inmobiliaria aparecía unas diez veces al día en revistas y periódicos acreditados.[21]

Y, aun así, a las agencias de calificación (cuyo trabajo consiste ni más ni menos que en calcular el riesgo de los mercados financieros) se les pasó por alto. El hecho de que consideraran que ésa era su mejor línea de defensa habla por sí solo. Los problemas de sus predicciones eran realmente serios.

«NO CREO QUE QUISIERAN QUE SE ACABARA LA MÚSICA»

Ninguno de los economistas con los que hablé para redactar este capítulo tenía una opinión favorable de las agencias de calificación. Sin embargo, todos ellos se podrían dividir en función de si consideraban que los errores de calificación se produjeron por codicia o por ignorancia. Pero ¿hasta qué punto son válidas sus opiniones?

Posiblemente Jules Kroll esté mejor calificado que nadie para emitir un juicio sobre este asunto, pues él mismo dirige una agencia de calificación. Fundada en 2009, Kroll Bond Ratings acababa de publicar su primera calificación (sobre un préstamo hipotecario contraído por la constructora de un centro comercial gigantesco en Arlington, Virginia) cuando me reuní con Kroll en su oficina de Nueva York en 2011.

Kroll acusa a las agencias de calificación fundamentalmente de no haber tenido una actitud lo bastante «vigilante». Se trata de un término irónico en boca de Kroll, que antes de dar el salto al mundo de las calificaciones había obtenido una modesta fama (a la par que una fortuna indecente) gracias a su empresa original, Kroll Inc., que actuaba como si fuera una especie de agencia de detectives encargada de controlar el fraude empresarial. Su empresa era experta en destapar estafas, como hizo en el caso de los secuestradores de un multimillonario propietario de un fondo de alto riesgo que se delataron a sí mismos pagando una pizza con la tarjeta de crédito del secuestrado.[22] Cuando lo conocí, Kroll era ya un hombre de sesenta y nueve años, pero conservaba su instinto de sabueso bien afilado y se puso en alerta en cuanto empezó a examinar lo que habían hecho las agencias de calificación.

«En el mundo de las industrias de calificación, la expresión “actitud vigilante” hace referencia a la obligación de mantener a los inversores informados de las cosas que observas», me explicó Kroll. «Cada mes recibes una gran cantidad de informes sobre cosas muy diversas, desde declaraciones de insolvencia hipotecaria hasta abonos hipotecarios prematuros. Dispones de muchísima información que debe servir para ponerte sobre aviso y decidir si las cosas están mejorando o empeorando. Y el mundo espera que lo mantengas al día de lo que sabes.»

En otras palabras, las agencias de calificación deberían haber sido las primeras en detectar los problemas del mercado inmobiliario, pues disponían de mejor información que nadie: datos frescos sobre si miles y miles de personas con hipotecas realizaban los pagos a tiempo o no. Y, sin embargo, no empezaron a rebajar las calificaciones de grandes series de títulos con respaldo hipotecario hasta 2007, en un momento en que los problemas eran ya una evidencia y los índices de apertura de juicios hipotecarios se habían doblado.[23]

«No estamos hablando de personas estúpidas», me dijo Kroll. «Sabían lo que pasaba, pero no creo que quisieran que se acabara la música.»

Kroll Bond Ratings es una de las diez NRSRO registradas en Estados Unidos. Las NRSRO son organizaciones de calificación estadística reconocidas por el Gobierno estadounidense, empresas que cuentan con la licencia de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) para calificar títulos con respaldo hipotecario. Pero Moody's, S&P y Fitch son tres de las otras, y copan casi toda la cuota de mercado. Entre S&P y Moody's emitieron las calificaciones de casi el 97 por ciento de todas las CDO emitidas antes de la crisis económica mundial.[24]

Uno de los motivos por los que S&P y Moody's gozan de una presencia de mercado tan preeminente es simplemente porque hace mucho tiempo que forman parte del negocio, un oligopolio legal, de una industria regulada por el Gobierno. De hecho, la mayoría de los grandes fondos de pensiones[25] requieren el sello de aprobación de S&P y Moody's por contrato, aproximadamente dos tercios[26] de los cuales mencionan de manera explícita S&P, Moody's o ambas; eso significa que para que el fondo de pensiones pueda adquirir un producto de deuda, dichas empresas deben calificarlo antes.[27]

S&P y Moody's habían aprovechado la posición ventajosa que les concedía su selecto estatus para amasar unos beneficios extraordinarios, a pesar de llenar sus oficinas pescando de entre los currículums que las empresas de Wall Street rechazaban.[*] Los ingresos de Moody's[28] procedentes de las llamadas calificaciones financieras estructuradas aumentaron más de un 800 por ciento entre 1997 y 2007, y constituyeron la

parte fundamental del negocio de calificación de la empresa durante los años de la burbuja financiera.[29] Esos productos ayudaron a Moody's a encabezar la lista de empresas con el mayor margen de beneficio de todas las que componían el S&P 500 durante cinco años consecutivos, mientras duró la burbuja.[30] (En 2010, incluso después de que la burbuja financiera hubiera estallado y los problemas de las agencias de calificación se hicieran evidentes, Moody's obtuvo aún unos beneficios del 25 por ciento.)[31]

Con esos elevados beneficios garantizados mientras se siguieran emitiendo nuevas CDO, y conscientes de que los inversores no tendrían forma de contrastar la precisión de sus calificaciones hasta que fuera ya demasiado tarde, las agencias tenían muy pocos incentivos para competir basándose en la calidad. El director general de Moody's, Raymond McDaniel, dijo explícitamente a sus directivos que la calidad de las calificaciones era el factor menos importante a la hora de potenciar los beneficios de la empresa.[32]

De hecho, la ecuación era muy sencilla: las agencias de calificación cobraban de la entidad que emitía una CDO cada vez que realizaban una calificación: cuantas más CDO se emitieran, mayor sería el beneficio. En la práctica se podía crear un número infinito de CDO combinando diferentes tipos de hipoteca o, cuando se aburrieron de ese sistema, combinando diferentes tipos de CDO para obtener productos derivados. Así, las agencias de calificación rara vez dejaban pasar una oportunidad de calificar un producto. Más tarde, una investigación gubernamental desveló un mensaje de móvil entre dos altos directivos de Moody's en el que uno aseguraba que aunque un título de deuda «lo elaborara una vaca», Moody's la calificaría igualmente.[33] En algunos casos, las agencias de calificación llegaron aún más lejos e incitaron a las entidades emisoras de deuda a manipular las calificaciones. Apelando a una supuesta transparencia,[34] S&P proporcionó a las entidades emisoras de deuda una copia del *software* que utilizaban para determinar sus calificaciones, de modo que las entidades sabían exactamente cuántas hipotecas defectuosas podían incluir en un producto concreto sin que eso provocara una disminución de la calificación.[35]

Por todo ello, la posibilidad de que la burbuja inmobiliaria existiera y pudiera estallar suponía una amenaza para el dinero fácil de las agencias de calificación. Los seres humanos tienen una extraordinaria capacidad para ignorar los riesgos que amenazan su existencia, como si con ello pudieran hacerlos desaparecer. En ese sentido, la afirmación de Deven Sharma puede parecer plausible: a lo mejor a las agencias de calificación les pasó por alto la burbuja inmobiliaria, a pesar de que muchas otras personas la anticiparan con creces.

Sólo que en realidad las agencias de calificación consideraron explícitamente la posibilidad de que existiera una burbuja inmobiliaria. Y, por increíble que parezca, llegaron a la conclusión de que no tendría demasiada importancia. Un memorando que me entregó una portavoz de S&P, Catherine Mathis, detalla que S&P había realizado una simulación en 2005 que anticipaba un descenso del 20 por ciento en los precios de la vivienda en Estados Unidos durante un período de dos años, algo nada alejado del descenso del 30 por ciento que registraron los precios de la vivienda entre 2006 y 2008. El memorando concluía que los modelos existentes de S&P's «contemplaban el riesgo de un deterioro» de forma adecuada, y que sus valores mejor calificados «soportarían un descenso de la actividad inmobiliaria sin sufrir por ello una rebaja en la valoración del crédito».[36]

En cierto modo, eso resulta aún más preocupante que la posibilidad de que a las agencias de calificación se les pasara completamente por alto la burbuja inmobiliaria. En este libro abordaré el peligro de los «desconocidos desconocidos»: los riesgos de los que ni siquiera somos conscientes. Tal vez la única amenaza aún peor sean los riesgos que creemos tener controlados cuando no es así.[*] En esos casos no sólo nos engañamos a nosotros mismos, sino que nuestra confianza injustificada puede resultar contagiosa. En el caso de las agencias de calificación, el exceso de confianza infectó el resto del sistema financiero. «La principal diferencia entre algo que puede salir mal y algo que no puede salir mal es que cuando algo que no puede salir mal sale mal, generalmente luego es imposible resolverlo o repararlo», escribió Douglas Adams en la *Guía del autoestopista galáctico*.[37]

Pero ¿cómo es posible que los modelos de las agencias de calificación, bajo los mejores auspicios de precisión científica, fracasaran tan estrepitosamente a la hora de describir la realidad?

CÓMO SE EQUIVOCARON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Para hallar la raíz del problema debemos escarbar un poco más. Antes de buscar la respuesta, debemos conocer más detalles sobre cómo se estructuran los instrumentos financieros conocidos como CDO, y también debemos aprender la diferencia entre *incertidumbre* y *riesgo*.

Las CDO son paquetes de deuda hipotecaria divididos en diferentes tramos (*tranches*, en inglés). Se considera que algunos suponen cierto riesgo, mientras que otros gozan de una calificación casi completamente segura. Mi amigo Anil Kashyap, que imparte un curso sobre la crisis financiera en la Universidad de Chicago, ha elaborado un ejemplo simplificado de CDO, que voy a glosar de forma resumida en estas páginas.

Imagine que tiene cinco hipotecas, y que cada una de ellas presenta un 5 por ciento de probabilidades de impago. Se pueden realizar una serie de apuestas basadas en el estatus de estas hipotecas, algunas más arriesgadas que otras.

La más segura de dichas apuestas, que denominaremos fondo Alfa, es pagadera a menos que las cinco hipotecas no puedan afrontar los pagos. La más arriesgada, el fondo Épsilon, te deja colgado si una de las cinco no puede hacer frente a sus obligaciones. Entre una y otra existen varios niveles distintos de riesgo.

¿Por qué va a preferir un inversor apostar por el fondo Épsilon antes que por el Alfa? Muy fácil: porque al ser más arriesgada, la apuesta será más barata. Pero pongamos por caso que es usted un inversor reacio al riesgo, como por ejemplo un fondo de pensiones, cuyos estatutos prohíben invertir en bonos con una calificación mala. Si apuesta a algo, será al fondo Alfa, que, sin duda, recibirá una calificación AAA.

El fondo Alfa está formado por cinco hipotecas y todas ellas tienen un 5 por ciento de probabilidades de no poder afrontar sus pagos. Y pierde usted la apuesta sólo si las cinco suspenden esos pagos. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda?

En realidad, esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, y ahí radica el problema. En función de las suposiciones y las aproximaciones en las que se base, obtendrá respuestas muy distintas. Y si se basa en suposiciones equivocadas, su modelo puede resultar ser extraordinariamente erróneo.

Una suposición es que cada hipoteca es independiente de las demás. En este escenario, sus riesgos están bien diversificados: si un carpintero de Cleveland no puede pagar la hipoteca, eso no tendrá ningún efecto sobre si un dentista de Denver puede pagar la suya o no. Según este escenario, el riesgo de perder la apuesta sería extraordinariamente bajo, el equivalente a sacar dos unos con dos dados (lo que se conoce como «ojos de serpiente») cinco veces consecutivas. Para ser más concretos, el riesgo sería de un 5 por ciento elevado a la quinta potencia, es decir, una posibilidad entre 3.200.000. Este supuesto milagro de la diversificación era el argumento de las agencias de calificación para asegurar que un grupo de hipotecas basura con una calificación de crédito media de B+[38] (que generalmente implicaría[39] más de un 20 por ciento de riesgo de impago)[40] no tenía prácticamente ninguna posibilidad de resolverse con impago si se combinaban en un mismo fondo.

El otro extremo es asumir que las hipotecas, en lugar de ser completamente independientes entre sí, reaccionarán todas exactamente del mismo modo. En otras palabras, que o las cinco hipotecas causarán impago o no lo hará ninguna. En ese caso, en lugar de jugársela a cinco tiradas de dado, su apuesta dependerá de una única tirada. Existe un 5 por ciento de probabilidades tanto de sacar ojos de serpiente como de que todas las hipotecas causen impago o, lo que es lo mismo, su apuesta es 160.000 veces más arriesgada de lo que usted creía originalmente.[41]

Lo que marcará la validez de todos esos supuestos serán los condicionantes económicos. Si la economía y el mercado inmobiliario gozan de buena salud, el primer escenario (las cinco hipotecas no tienen ninguna relación entre sí) puede ser una aproximación razonable. Los impagos puntuales no se pueden descartar, pues todo el mundo tiene mala suerte con

los dados de vez en cuando: a alguien le cae una factura médica descomunal o pierde el trabajo. Sin embargo, en este escenario los riesgos de impago de una persona no guardan excesiva relación con los de otra.

Figura 1.2. ESTRUCTURA DE CDO SIMPLIFICADA

PROBABILIDADES DE PERDER LA APUESTA				
Apuesta	**Reglas**	**Los impagos están totalmente interrelacionados**	**No existe interrelación alguna entre los impagos**	**Multiplicador del riesgo**
Fondo Alfa	La apuesta gana a menos que las 5 hipotecas no puedan pagar	0,00003%	5,0%	160,000x
Fondo Beta	La apuesta gana a menos que 4 de las 5 hipotecas no puedan pagar	0,003%	5,0%	1,684x
Fondo Gam-ma	La apuesta gana a menos que 3 de las 5 hipotecas no puedan pagar	0,1%	5,0%	44x
Fondo Delta	La apuesta gana a menos que 2 de las 5 hipotecas no puedan pagar	2,1%	5,0%	2,3x
Fondo Épsilon	La apuesta gana a menos que 1 de las 5 hipotecas no puedan pagar	20,4%	5,0%	0,2x

Ahora, en cambio, supongamos que existe un factor común que une el destino de los titulares de las cinco hipotecas. Por ejemplo, la existencia de una inmensa burbuja inmobiliaria que ha provocado un aumento del 80 por ciento en los precios de la vivienda sin que exista ninguna mejora fundamental tangible. En este caso sí que tiene un problema, pues si uno de los hipotecados no puede afrontar los pagos, es posible que los demás se encuentren con los mismos problemas. En este caso, el riesgo de perder la apuesta se habrá incrementado de forma exponencial.

Ese último escenario es el que se produjo en Estados Unidos a principios de 2007 (más adelante, en este mismo capítulo, realizaremos una breve autopsia de la burbuja inmobiliaria). Pero las agencias de calificación habían apostado por el primer supuesto, en el que no existía ningún tipo de relación entre los riesgos. Aunque tanto la bibliografía académica[42] como quienes advirtieron de las irregularidades de las agencias de calificación[43] pusieron sobre la mesa los peligros inherentes a ese enfoque mucho antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, las agencias de calificación hicieron muy poco por incorporar esas advertencias a sus modelos.

Por ejemplo, durante un tiempo Moody's estuvo introduciendo ajustes *ad hoc* en su modelo[44] consistentes en incrementar en un 50 por ciento las probabilidades de impago de los títulos valorados con AAA. Eso puede parecer una decisión prudente: sin duda, un margen del 50 por ciento debería bastar para compensar cualquier error derivado de unos supuestos poco precisos.

Y habría sido así si el potencial de error de sus predicciones hubiera sido lineal, aritmético. Pero el apalancamiento del sistema y las inversiones financiadas con deuda pueden hacer que el error de una predicción se multiplique varias veces, introduciendo así un potencial de desviación altamente geométrica y no lineal. El ajuste del 50 por ciento de Moody's fue como aplicar crema solar para protegerse de una debacle nuclear: completamente inadecuado para la magnitud del problema. No se trataba de que existiera una posibilidad de que sus estimaciones del riesgo de impago fueran un 50 por ciento demasiado bajas, sino que era muy posible que las hubieran subestimado en un 500 o incluso un 5.000 por ciento. En la práctica, resultó que los impagos eran doscientas veces más probables de lo que las agencias de calificación habían previsto, de modo que su modelo sufría una desviación de un mero 20.000 por ciento.

En un sentido más amplio, el problema de las agencias de calificación fue que no supieron o no quisieron comprender la diferencia entre *riesgo* e *incertidumbre*.

El riesgo, según lo describió por primera vez el economista Frank H. Knight en 1921,[45] es algo a lo que se le puede poner un precio. Pongamos que uno sabe que va a ganar una mano de póquer a menos que su rival saque

la carta que le faltaba para tener escalera interna: las probabilidades de que eso suceda son exactamente de una entre once.[46] Nunca es agradable llevarse un revés jugando al póquer, pero por lo menos el jugador sabe cuáles son las probabilidades y puede contar con ello de antemano. A la larga, un jugador termina sacando provecho de los rivales que buscan cartas con probabilidades insuficientes de encontrarlas.

La incertidumbre, en cambio, es un riesgo difícil de calcular. Es posible que uno intuya los demonios que acechan, o que incluso esté preocupado por ellos, pero no tiene forma de saber cuántos hay ni cuándo piensan atacar. La desviación de la estimación aproximada podría ser de un factor 100 o de un factor 1.000, no hay forma de saberlo. La incertidumbre es eso. El riesgo lubrica las ruedas de la economía de libre mercado; la incertidumbre, en cambio, las atranca.

Las agencias de calificación obraron una alquimia consistente en hacer que lo que era incertidumbre pareciera riesgo. Tomaron unos títulos novísimos, sujetos a una gran dosis de incertidumbre sistémica, y aseguraron estar en situación de cuantificar su nivel de riesgo. No sólo eso, sino que, de todas las salidas posibles, llegaron a la asombrosa conclusión de que dichas inversiones carecían prácticamente de riesgo.

A continuación, un gran número de inversores confundieron unas conclusiones que eran cuando menos optimistas por conclusiones precisas, y muy pocos se cubrieron las espaldas con planes de seguridad por si la cosa salía mal.

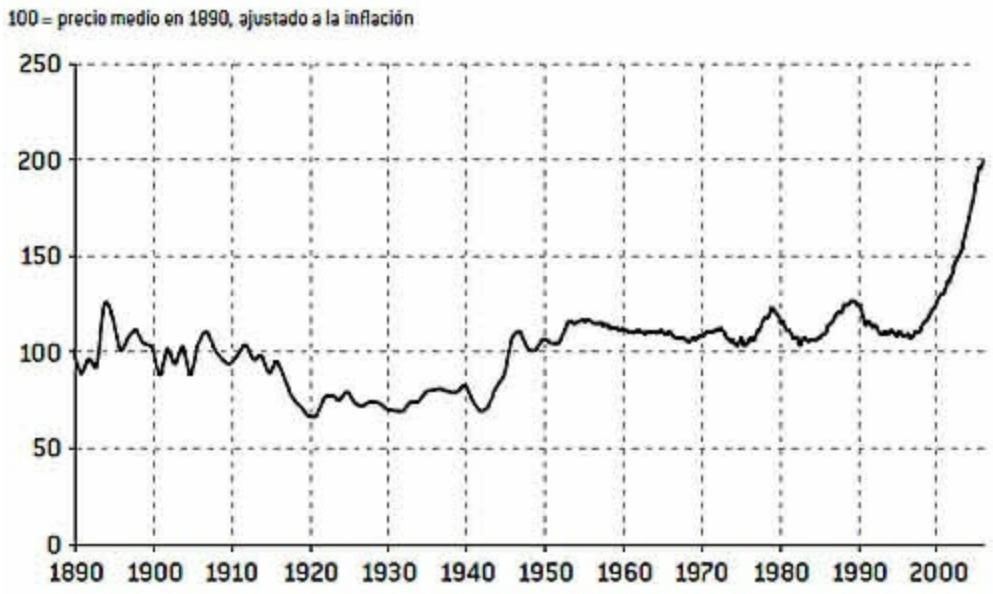
Y, sin embargo, si bien las agencias de calificación tienen una responsabilidad sustancial en la crisis económica, no fueron los únicos que cometieron errores. La historia de la crisis económica mundial en tanto que un error de predicción se puede contar en tres actos.

PRIMER ACTO: LA BURBUJA INMOBILIARIA

Comprar una casa en Estados Unidos no ha sido nunca una inversión lucrativa en términos históricos. De hecho, y según un estudio realizado por Robert Shiller y su colega Karl Case, el precio de mercado de los hogares

estadounidense apenas ha crecido a largo plazo. Tras ajustarla a la inflación, una inversión de 10.000 dólares realizada en una casa en 1896 valía tan sólo 10.600 dólares en 1996. La tasa de rendimiento había sido menor en un siglo de lo que se puede ganar en la bolsa en un año.[47]

Figura 1.3. ÍNDICE CASE-SHILLER, PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS 1890-2006



Pero si una casa no era una inversión lucrativa, por lo menos sí era una inversión segura. Antes del año 2000, el cambio más significativo en el precio de la vivienda en Estados Unidos se había producido durante los diez años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando había crecido un 60 por ciento en comparación con su punto más bajo de 1942.

Sin embargo, el *boom* inmobiliario de la década de 1950 no tuvo casi nada en común con la burbuja inmobiliaria de la década de 2000. La comparación entre ambos casos ilustra a la perfección por qué la década de 2000 supuso un desastre de proporciones inauditas.

Los años de posguerra se asociaron con un cambio sustancial del patrón de vida. Los estadounidenses habían emergido de la guerra con una sobreabundancia de ahorros,[48] que propiciaron una era de prosperidad. Existía una gran demanda de viviendas más espaciosas. Entre 1940 y 1960, el porcentaje de personas que poseían una vivienda en propiedad pasó del 44 al 62 por ciento,[49] un crecimiento que se concentró sobre todo en los barrios

residenciales.[50] Además, el *boom* inmobiliario se vio acompañado por el *baby boom*: durante la década posterior a la guerra, la población de Estados Unidos aumentó un 20 ciento, aproximadamente el doble de la tasa de crecimiento de la década de 2000. Asimismo, el número de propietarios se incrementó en casi un 80 por ciento durante esa década, a un ritmo igual o incluso superior al del incremento en los precios de la vivienda.

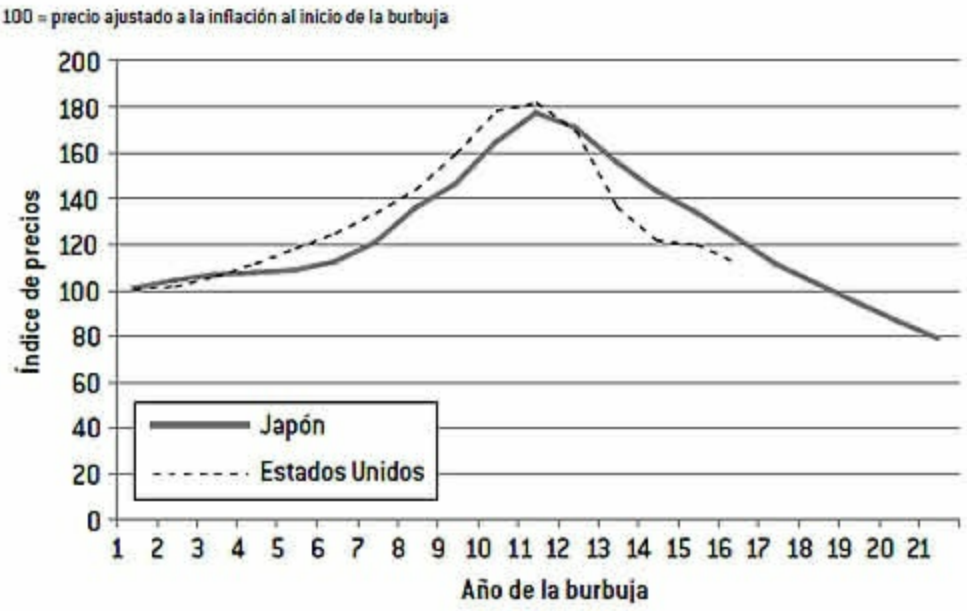
En la década de 2000, en cambio, la tasa de crecimiento del número de propietarios inmobiliarios registró un incremento moderado: en el año 2005 se llegó al punto álgido con un 69 por ciento, cuatro puntos por encima del 65 por ciento de una década antes.[51] Muy pocos estadounidenses que a esas alturas no poseyeran ya una vivienda estaban en situación de adquirir una. Entre los años 2000 y 2006, el salario medio del 40 por ciento peor remunerado de la población creció un 15 por ciento nominal en Estados Unidos,[52] un incremento que no permitía ni siquiera cubrir la inflación, por no hablar de comprar una vivienda.

En este caso, el *boom* inmobiliario tenía una base artificial, pues estaba provocado por los especuladores que buscaban enriquecerse comprando y vendiendo casas, y por préstamos sospechosos a consumidores cada vez menos solventes. La década de 2000 estuvo marcada por un récord negativo en el nivel de ahorro, que algunos años apenas superaba el 1 por ciento. Y, en cambio, era más fácil que nunca conseguir una hipoteca.[53] Los precios ya no obedecían a la oferta y la demanda, y entidades de crédito, agentes de bolsa y agencias de calificación (que se beneficiaban de un modo u otro de cada venta inmobiliaria) hacían lo posible porque la fiesta continuara.

Sin embargo, si bien Estados Unidos nunca había experimentado una burbuja inmobiliaria parecida, otros países sí la habían vivido, con resultados unánimemente desastrosos. Estudiando datos del último siglo en países como Holanda o Noruega, Shiller descubrió que siempre que las propiedades inmobiliarias alcanzaban precios prácticamente inasumibles, la consecuencia era casi inevitablemente una crisis económica.[54] La burbuja inmobiliaria japonesa de principios de la década de 1990, sin ir más lejos, ofrece un precedente particularmente ominoso de la reciente burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Los precios de las propiedades inmobiliarias comerciales en Japón experimentaron un crecimiento de aproximadamente el 76 por ciento

durante los diez años del período 1981-1991, para sufrir a continuación un descenso del 31 por ciento durante los siguientes cinco años, una evolución muy similar a la que presentó el precio de la vivienda en Estados Unidos, tanto durante la reciente burbuja como posteriormente[55] (véase la figura 1.4).

Figura 1.4. LA BURBUJA INMOBILIARIA DE PROPIEDADES COMERCIALES EN JAPÓN (1981-2001) Y LA BURBUJA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS (1996-2011)



Shiller descubrió otra pieza clave que demuestra la existencia de una burbuja: las personas que adquirían casas tenían unas expectativas nada realistas sobre el rendimiento potencial de su inversión. Una encuesta realizada por Case y Schiller en 2003 reveló que los propietarios esperaban que sus propiedades inmobiliarias se revalorizaran aproximadamente un 13 por ciento anual.[56] En la práctica, a lo largo del siglo que transcurrió entre 1896 y 1996,[57] al que ya me he referido anteriormente, los precios de venta de las casas se había incrementado un total de un 6 por ciento tras ajustar los precios a la inflación, lo que correspondía a un 0,06 por ciento anual.

Posiblemente se pueda disculpar a esos propietarios su exceso de confianza en el mercado inmobiliario. La burbuja había arraigado tanto en la cultura estadounidense que en 2005, y con tan sólo diez días de diferencia, en Estados Unidos se estrenaron dos programas de televisión (uno llamado *Flip*

This House y otro *Flip That House*)* en que los concursantes debían hacer negocio comprando y vendiendo casas. Es muy posible que incluso los propietarios que no contaban con obtener grandes beneficios estuvieran preocupados por si iban a poder seguir el ritmo del resto de la población. «Recuerdo que hace veinte años, en la carretera de Sacramento, no había atascos», me dijo George Akerlof, colaborador habitual de Shiller cuya oficina en la Universidad de California Berkeley se encuentra en el epicentro de algunas de las peores debacles de los precios de la vivienda. «En cambio, hoy en día suele haber atascos durante buena parte del trayecto. Llegó un momento en el que la gente pensaba: "Es que si no compro ahora, en cinco años terminaré pagando lo mismo por una casa situada quince kilómetros montaña arriba".»

Ya fuera porque los propietarios creían que invirtiendo en una casa no podían perder o porque consideraban que no podían demorar más la compra, las condiciones empeoraban con cada mes que pasaba. A finales de 2007, los síntomas de la gravedad de la situación ya eran evidentes: a lo largo del año, los precios de las viviendas habían bajado en diecisiete de los veinte mercados principales.[58] Pero aún más alarmante era el acusado descenso de la cantidad de permisos de construcción concedidos, un claro indicador de una demanda inmobiliaria que había experimentado un descenso del 50 por ciento desde que había tocado techo.[59] Mientras tanto, las entidades de crédito (que por fin empezaban a intuir las consecuencias de los bajos estándares que ellas mismas habían introducido en el mercado de créditos de alto riesgo) eran cada vez más reacias a conceder préstamos. A finales de 2007, las ejecuciones hipotecarias se habían duplicado.[60]

La primera reacción instintiva de los políticos consistió en volver a alimentar la burbuja. Charlie Crist, el gobernador de Florida, uno de los estados más afectados por la crisis, propuso la introducción de un nuevo crédito de 10.000 dólares para quienes querían adquirir una vivienda.[61] En febrero de 2008, el Congreso de Estados Unidos fue aún más lejos y aprobó una ley que ampliaba considerablemente la capacidad de Fannie Mae y Freddie Mac* para conceder préstamos, con la esperanza de que eso

reactivara las ventas inmobiliarias.[62] Sin embargo, a la hora de la verdad, el precio de la vivienda continuó su descenso inexorable y cayó otro 20 por ciento durante el año 2008.

SEGUNDO ACTO: APALANCAMIENTO, APALANCAMIENTO Y MÁS APALANCAMIENTO

Si bien un número considerable de economistas supieron detectar la burbuja inmobiliaria mientras aún estaba creciendo, pocos supieron prever las consecuencias que iba a tener el desplome de los precios de la vivienda en el resto de la economía. En diciembre de 2007, los periodistas del comité de previsiones del *Wall Street Journal* publicaron que existía tan sólo un 38 por ciento de probabilidades de que se produjera una recesión durante el año siguiente. Eso resulta particularmente sorprendente teniendo en cuenta que, tal como los datos revelarían más tarde, en el momento de realizar esa predicción la economía había entrado ya en recesión. Al mismo tiempo, los economistas que participaron en la Encuesta de Pronosticadores Profesionales creían que existía menos de una probabilidad entre quinientas de que la economía experimentara una crisis tan grave como la que sufrió posteriormente.[63]

Los economistas pasaron por alto dos factores principales. En primer lugar, el efecto que un descenso acusado en el precio de la vivienda podía tener en la economía del estadounidense medio. En 2007, el 65 por ciento de la riqueza de los estadounidenses de clase media[64] estaba vinculado a su hogar.[65] Por lo demás, éstos se habían ido volviendo cada vez más pobres y habían empleado el valor patrimonial de sus viviendas como si de un cajero automático se tratara.[66] La riqueza no vinculada a la vivienda (la suma total de ahorros, acciones, pensiones, efectivo y acciones de pequeños negocios) de una familia media descendió un 14 por ciento[67] entre 2001 y 2007.[68] Cuando la burbuja inmobiliaria estalló y dejó el valor patrimonial neto de las viviendas por los suelos, los estadounidenses de clase media se dieron cuenta de que en esencia estaban considerablemente peor de lo que habían estado unos años antes.

El declive en los gastos de consumo que se produjo cuando los consumidores adoptaron un enfoque más realista de sus finanzas (lo que los economistas denominan el «efecto riqueza») osciló según los cálculos entre un 1,5 por ciento[69] y un 3,5 por ciento[70] del PIB anual, un retroceso que potencialmente puede transformar un crecimiento medio en recesión. Pero una recesión corriente es una cosa y una crisis financiera global es otra muy distinta, que no se puede explicar tan sólo a partir de las consecuencias del efecto riqueza.

De hecho, el mercado inmobiliario constituye una parte bastante menor del sistema económico. En 2007, el volumen total de las ventas inmobiliarias en Estados Unidos fue de aproximadamente 1,7 billones de dólares, una cantidad menor si se compara con los 40 billones de dólares en acciones que cambian de manos cada año. Pero en contraste con la simple actividad de compra-venta inmobiliaria, Wall Street estaba apostando por el mercado de la vivienda a un ritmo frenético. En 2007, el volumen de transacciones de títulos con respaldo hipotecario ascendió a los 80 billones de dólares.[71] Eso significa que por cada dólar que alguien invertía en una hipoteca, Wall Street cursaba apuestas paralelas por valor de cerca de cincuenta dólares.[72]

Y con eso ya sí que tenemos los ingredientes básicos de una crisis financiera: en el mercado financiero, los riesgos asumidos por los compradores de viviendas se multiplicaron por cincuenta. El problema se puede resumir en una sola palabra: apalancamiento.

Si alguien pide un préstamo de veinte dólares para apostar a que los Redskins van a ganar contra los Cowboys, se trata de una apuesta con apalancamiento.* Asimismo, hablamos de apalancamiento cuando uno pide un préstamo para contraer una hipoteca, o para apostar en un título con respaldo hipotecario.

En 2007, Lehman Brothers tenían un coeficiente de apalancamiento de 33 a 1,[73] o, en otras palabras, 1 dólar de capital por cada 33 dólares que poseía en productos financieros. Eso significa que bastaba con que el valor de su cartera sufriera un descenso de apenas el 3 o el 4 por ciento para que Lehman Brothers quedara con un patrimonio neto negativo y se enfrentara a una potencial situación de quiebra.[74]

Figura 1.5. VENTAS DE VIVIENDAS FRENTE A APUESTAS CON RESPALDO HIPOTECARIO



Pero Lehman Brothers no eran los únicos con un elevado apalancamiento: el coeficiente de apalancamiento de otros grandes bancos de Estados Unidos era de aproximadamente el 30 por ciento y había estado aumentando de forma constante durante todo el período que desembocó en la crisis financiera.[75] Aunque los datos históricos sobre los coeficientes de apalancamiento de los bancos de Estados Unidos sean poco exhaustivos, un análisis del Banco de Inglaterra sobre los bancos del Reino Unido sugiere que, en 2007, el grado total de apalancamiento del sistema bancario se encontraba cerca de su tope histórico o incluso en niveles sin precedentes.[76]

Sin embargo, lo que distinguía a Lehman Brothers era su apetito voraz por los títulos con respaldo hipotecario. Los 85.000 millones de dólares en títulos con respaldo hipotecario que poseía en 2007 eran aproximadamente cuatro veces más que el valor subyacente de su capital; dicho de otro modo, si los títulos con valor hipotecario perdían un 25 por ciento de su valor, la empresa quedaría al borde de la quiebra.[77]

En general, los inversores se habrían mostrado extremadamente reacios a comprar activos de este tipo, o por lo menos habrían apostado su dinero con extrema cautela.

«Si estás en un mercado y alguien te intenta vender algo que no entiendes, piensa que te está vendiendo un limón»,[*] me dijo George Akerlof.

Akerlof escribió un famoso ensayo sobre el tema titulado «El mercado de los limones»,[78] que le valió un Premio Nobel. En el ensayo demuestra que en un mercado plagado de asimetrías de información, la calidad de los

productos decrecerá y el mercado quedará en manos de vendedores deshonestos y compradores crédulos y desesperados.

Imagine que un extraño se le acercara por la calle y le preguntara si quiere comprarle su coche usado, que le mostrara el precio que tiene supuestamente en función del año de fabricación y el modelo pero no le permitiera conducirlo para probarlo. ¿No le parecería un poco sospechoso? El problema fundamental en este caso es que el desconocido sabe muchas más cosas sobre el vehículo en cuestión (el historial de reparaciones, el kilometraje) que usted. Los compradores sensatos evitarán a toda costa hacer negocios en un mercado de este tipo, sin escuchar siquiera precios. Éste es un ejemplo claro de lo que sucede cuando la incertidumbre supera el riesgo. Usted sabe que debería pedir un buen descuento, pero no sabe exactamente de cuánto. Y cuanto más dispuesto esté el hombre a bajar el precio, más convencido quedará usted de que la oferta es demasiado buena como para ser cierta. De hecho, es probable que no haya forma de determinar un precio justo.

Ahora imagine que la persona que le vende el coche tiene una persona que lo avale, alguien en apariencia creíble y digno de confianza: un buen amigo de usted, o alguien con quien ha hecho negocios en el pasado. Entonces puede que se replantee el trato. Ése es el papel que desempeñaban las agencias de calificación, que avalaron una gran cantidad de de títulos con respaldo hipotecario con un sinfín de calificaciones de AAA, algo que les abrió un mercado del que de otro modo no habrían gozado. El mercado contaba con que dichas agencias fueran algo así como la Debbie Downer del negocio hipotecario. Y, sin embargo, a la hora de la verdad actuaron más bien como si fueran Robert Downey Jr.

Lehman Brothers, en concreto, era como un vehículo en manos de conductores temerarios. En una videoconferencia de marzo de 2007, el director financiero de Lehman, Christopher O’Meara, dijo a sus inversores que el reciente «bajón» de los mercados no le preocupaba y que Lehman Brothers esperaba poder hacer un poco de «pesca de fondo» con quienes habían liquidado sus valores de forma prematura.[79] Aseguró que el crédito en el mercado hipotecario tenía una calidad «muy alta», conclusión a la que sólo

se podía llegar teniendo en cuenta las calificaciones de AAA de los valores y prescindiendo de la calidad de alto riesgo de las garantías subsidiarias. Lehman había comprado un limón.

Un año más tarde, cuando la burbuja inmobiliaria empezó a estallar, Lehman intentó desesperadamente vender sus acciones. Pero las primas cada vez más desorbitadas que los inversores exigían a cambio de los canjes financieros contra el impago del crédito (inversiones que se cobran en caso de impago y que, por lo tanto, constituyen el principal seguro contra esta eventualidad) sólo les permitieron reducir su riesgo en un 20 por ciento.[80] Fue demasiado poco, demasiado tarde, y Lehman se declaró en bancarrota el 14 de septiembre de 2008.

INTERMEDIO: EL MIEDO ES LA NUEVA CODICIA

La secuencia exacta de hechos que se desencadenaron tras la quiebra de Lehman Brothers podría llenar un libro por sí sola (de hecho, aparece descrita en algunos libros excelentes, como por ejemplo *Too Big to Fail*). Baste con apuntar que cuando una empresa financiera muere, sus compromisos no satisfechos pueden seguir castigando la economía desde el más allá. Si Lehman Brothers no podía asumir las deudas ocasionadas por unas apuestas fallidas, eso significaba que de pronto otras empresas tenían unos agujeros enormes en sus carteras. Los problemas de esas empresas, al mismo tiempo, podían afectar a otras empresas, con lo que se produciría un efecto dominó a lo ancho de todo el sistema financiero. Eso, a su vez, hacía crecer el riesgo de que inversores y entidades de crédito, que asistían atónitos al descalabro pero no estaban seguros de quién le debía qué a quién, fueran incapaces de distinguir entre empresas solventes y empresas zombi, y que se negaran en redondo a prestar dinero, impidiendo así que empresas sanas pudieran seguir operando de forma efectiva.

Ése es el motivo por el que los gobiernos (a costa tanto de los contribuyentes como de su propia popularidad) a veces rescatan entidades financieras en crisis. Pero la Reserva Federal, que había rescatado Bear Stearns y AIG, optó por no hacer lo mismo con Lehman Brothers, desafiando así las expectativas de los inversores en una decisión que provocó que el Dow Jones se desplomara 500 puntos nada más iniciar la sesión a la mañana siguiente.

No está claro qué llevó al Gobierno a rescatar Bear Stearns y AIG pero a dejar caer Lehman Brothers. Una explicación es que Lehman Brothers había sido tan irresponsable y su posición económica se había vuelto tan precaria que el Gobierno no estaba seguro de qué podía lograr ni a qué coste, y prefirió no tirar el dinero.[81]

Larry Summers, que era director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos cuando me reuní con él en la Casa Blanca en diciembre de 2009,[82] me dijo que de haber rescatado Lehman Brothers, Estados Unidos podría haber salido modestamente mejor parado de la crisis. Sin embargo, el exceso de apalancamiento del sistema hacía inevitable que se produjera cierto grado de sufrimiento.

Summers resumió la crisis económica como «una profecía que se negaba a sí misma». «Todo el mundo aplicó un apalancamiento sustancial, lo cual provocó una fragilidad sustancial y demostró que la autocomplacencia era injustificada.»

«Lehman Brothers era un cigarrillo encendido en un bosque muy seco», añadió más tarde. «Si la situación no hubiera estallado por ahí, lo más probable es que lo hubiera hecho por otro lado.»

Summers ve la economía de Estados Unidos como una serie de bucles que se retroalimentan. Uno de los procesos de retroalimentación más sencillos es el de la oferta y la demanda. Imagine que tiene un puesto de refrescos.[83] Baje los precios de las bebidas y subirán las ventas; suba los precios y las ventas bajarán. Si obtiene muchos beneficios porque hay 35 grados y el suyo es el único puesto de bebidas de la calle, el fastidioso niño de enfrente abrirá su propio puesto y le obligará a bajar el precio.

La ley de la oferta y la demanda es un ejemplo de **retroalimentación negativa**: si los precios suben, las ventas bajan. A pesar de su nombre, la retroalimentación negativa es positiva para la economía de mercado. Imagine que se diera el caso opuesto, y que las ventas aumentaran con los incrementos de precio; que subiera el precio de 25 céntimos a 2,50 dólares y que en lugar de reducirse, las ventas se doblaran.[84] Imagine que a continuación subiera el precio de 2,50 a 25 dólares y las ventas volvieran a doblarse. Con el tiempo terminaría cobrando 46.000 dólares por un vaso de refresco (el salario medio anual en Estados Unidos) y tendría a 300 millones de estadounidenses haciendo cola alrededor de su casa para quitarse la sed.

Eso sería un ejemplo de retroalimentación positiva. Y, aunque en un primer momento pudiera parecer algo fantástico, pronto descubriría que el resto del país se había arruinado comprando limonada, y no habría nadie que creara los videojuegos que esperaba comprarse con los beneficios.

Según el punto de vista de Summer, en la economía estadounidense predominan los mecanismos de retroalimentación negativa, que actúan como termostato e impiden que se entre en recesión o que se produzca un sobrecalentamiento. Summers considera que uno de los factores de retroalimentación más importantes es la interacción entre lo que él denomina el «miedo» y la «codicia». Algunos inversores evitan el riesgo, mientras que otros lo buscan, pero al final las preferencias de unos y otros se terminan equilibrando: si el precio de una acción baja porque la posición económica de la empresa empeora, el inversor temeroso vende sus acciones a un inversor codicioso que espera aprovecharse de la situación.

Pero la codicia y el miedo son factores volátiles, y el equilibrio entre ambos puede desaparecer de golpe. Un exceso de codicia en el sistema provoca una burbuja; un exceso de miedo provoca el pánico.

Por lo general, antes de tomar una decisión resulta beneficioso consultarla con amigos y vecinos; sin embargo, si éstos tienen una opinión poco razonable al respecto, eso va afectar también a nuestra opinión. La gente tiende a valorar los precios de las viviendas comparándolos con los de otras viviendas;[85] si una casa de tres dormitorios en una nueva promoción en las afueras de la ciudad cuesta 400.000 dólares, de repente la casa colonial de la

esquina parece una ganga por 350.000. En estas circunstancias, un incremento en el precio de las casas puede hacer que las otras parezcan más atractivas en lugar de menos.

O pongamos que se está planteando comprar otro tipo de activo: un título con respaldo hipotecario. Este tipo de productos son aún más difíciles de valorar. Sin embargo, cuantos más inversores los compren (y cuanto más los respalden las agencias de calificación), más crecerá la confianza de que se trata de inversiones seguras e interesantes. Así, pues, nos encontramos ante una retroalimentación positiva y también ante el riesgo potencial de que se genere una burbuja.

Finalmente, la retroalimentación negativa moduló el mercado inmobiliario: llegó un momento en que en Estados Unidos no quedaba ya nadie que pudiera permitirse comprar una vivienda al precio que habían alcanzado. De hecho, muchas de las personas que las habían comprado hasta entonces no se las podían permitir ya de entrada, y pronto sus hipotecas empezaron a hacer aguas. Pero antes de llegar a ese punto, muchísimas personas invirtieron miles de millones de dólares en operaciones con un apalancamiento enorme y que, por ello, eran imposibles de resolver sin dañar sustancialmente la economía, sobre la base de que era imposible que todas las personas que adquirían dichos activos estuvieran cometiendo un error.

«Nos sobró codicia y nos faltó miedo», me dijo Summers en 2009. «Ahora, en cambio, nos sobra miedo y nos falta codicia.»

TERCER ACTO: ESTA VEZ NO ERA DISTINTO

En cuanto estalló la burbuja inmobiliaria, los inversores codiciosos se convirtieron en inversores temerosos y empezaron a ver incertidumbres en cada esquina. El proceso para desenmarañar una crisis del sistema financiero (en que todo el mundo intenta determinar quién le debe qué a quién) puede provocar una resaca que se prolongue durante largo tiempo. Tras analizar una gran cantidad de datos de la historia de las finanzas para su libro *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly* (Esta vez es distinto: Ocho siglos de locura financiera), los economistas Carmen Reinhart y Kenneth

Rogoff descubrieron que las crisis de los sistemas financieros suelen provocar un crecimiento del desempleo que puede durar entre cuatro y seis años.[86] Otra investigación de Reinhart, centrada en crisis financieras más recientes, apuntaba a que en diez de los últimos quince países que habían sufrido una, el nivel de desempleo nunca había llegado a recuperarse hasta alcanzar de nuevo los niveles previos a la crisis.[87] Eso diverge del escenario habitual durante el año posterior a una recesión corriente, en que suele producirse un crecimiento superior a la media,[88] la economía recupera el promedio y la tasa de empleo vuelve rápidamente al nivel anterior. Sin embargo, y a pesar de su importancia, muchos modelos económicos no distinguen entre el sistema financiero y las otras partes de la economía.

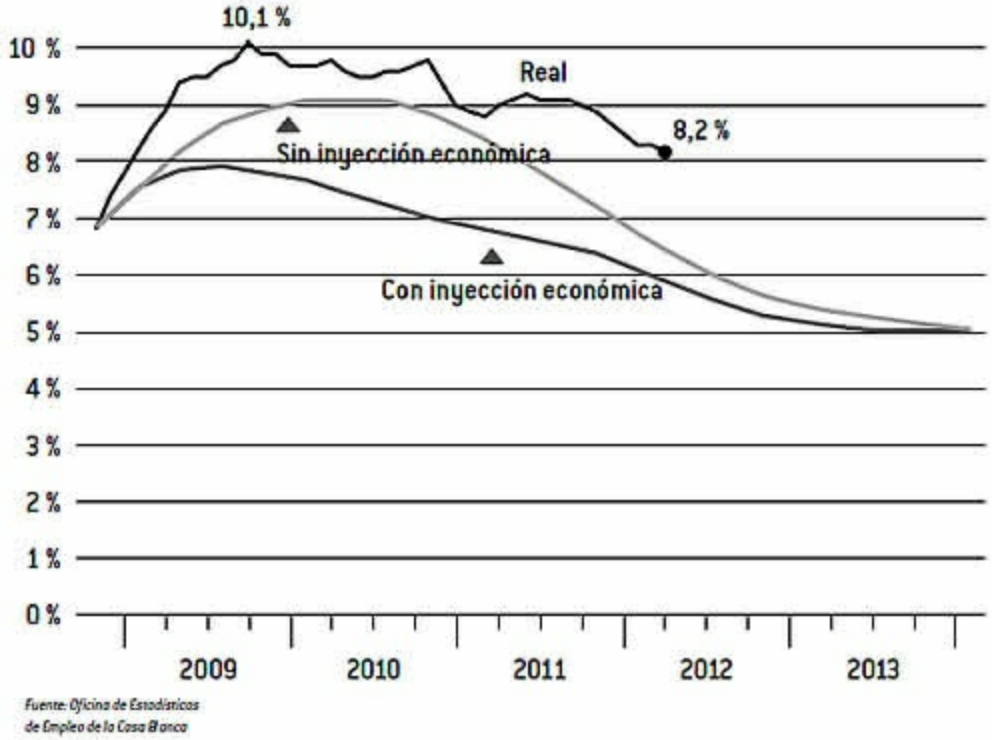
Desde la Casa Blanca deberían haber prestado un poco más de atención a la lección de historia de Reinhart y Rogoff. Pero no lo hicieron, y pronto fueron responsables de una predicción calamitosa.

En enero de 2009, mientras Barack Obama se preparaba para jurar el cargo, el nuevo equipo económico de la Casa Blanca (dirigido por Larry Summers y Christina Romer, presidenta del Consejo de Asesores Económicos) recibió el encargo de preparar el borrador de una gran inyección económica que debía servir para corregir la falta de demanda entre consumidores y empresas. Romer consideraba que era necesaria una inyección de 1,2 billones,[89] pero al final esa cantidad se redujo hasta unos 800.000 millones, después de que el equipo político de la Casa Blanca advirtiera de que el Congreso difícilmente iba a aceptar una inyección billonaria.

Para vender la inyección al Congreso y al país, Romer y sus colegas prepararon un memorando[90] que señalaba la gravedad de la crisis y de qué modo la inyección iba a mejorar la situación. Uno de los elementos más célebres del memorando era un gráfico de predicción de la tasa de desempleo, con y sin la inyección propuesta. Sin la inyección, aseguraba el memorando, la tasa de desempleo, que había alcanzado el 7,3 por ciento en diciembre de 2008, se situaría cerca del 9 por ciento a principios de 2010. Con la inyección, en cambio, la tasa de empleo no superaría en ningún momento el 8 por ciento y empezaría a disminuir en julio de 2009.

El Congreso aprobó la inyección en febrero de 2009, en una votación en que los partidos cerraron filas en torno a sus propuestas. Sin embargo, el desempleo siguió creciendo, marcó un 9,5 por ciento en julio y alcanzó un máximo del 10,1 por ciento en octubre de 2009. Se trataba de una evolución mucho peor de la que la Casa Blanca había previsto incluso en un escenario sin inyección económica. Los blogueros conservadores se dedicaron a actualizar el gráfico de Romer mes a mes, con la tasa de desempleo real sobreimpresa en contraste flagrante con unas predicciones excesivamente optimistas (ver figura 1.6).

Figura 1.6. PROYECCIONES ECONÓMICAS DE LA CASA BLANCA, ENERO DE 2009



Hoy en día, el gráfico suscita conclusiones no ya diferentes, sino completamente opuestas. Para Paul Krugman, que afirmó desde buen principio que la inyección era demasiado escasa,[91] se trata de una prueba de hasta qué punto la Casa Blanca se quedó corta en su previsión del declive de la demanda. «El hecho de que el desempleo no se redujera ante una inyección

de ese calado significa que nos enfrentábamos a una crisis de órdago del sistema financiero», me dijo. Otros economistas, por supuesto, ven el gráfico como una prueba de que la inyección económica fracasó estrepitosamente.[92]

La Casa Blanca puede esgrimir una defensa a lo Standard & Poor's y argumentar que «todo el mundo cometió los mismos errores». De hecho, sus predicciones estaban básicamente en la línea de lo que decían numerosos economistas independientes de la época.[93] Asimismo, inicialmente las estadísticas económicas subestimaron de forma significativa la magnitud de la crisis.[94] La primera estimación del Gobierno (la única de la que disponían Romer y Summers en el momento en que presentaron la inyección económica) indicaba que durante el otoño de 2008 el PIB había caído a un ritmo del 3,8 por ciento.[95] En realidad, el efecto de la crisis del sistema financiero en la economía había sido de más del doble; la verdadera tasa de disminución del PIB se situaba cerca del 9 por ciento,[96] lo que significaba que el país era aproximadamente 200.000 millones más pobre de lo que el Gobierno había calculado al comienzo.

Pero seguramente el principal error de la Casa Blanca consistió en transmitir la idea de que su previsión era precisa y en no preparar a la población para la posibilidad de que ésta podía fallar. Ningún economista, ni dentro ni fuera de la Casa Blanca, ha sido capaz de pronosticar correctamente la evolución de indicadores económicos cruciales, como por ejemplo la tasa de desempleo. (En el capítulo 6 llevaremos a cabo un análisis más detallado de los pronósticos macroeconómicos.) Históricamente, la incertidumbre inherente a cualquier previsión de la tasa de desempleo[97] realizada durante un período de recesión había sido de más/menos un dos por ciento.[98] Así, aunque la Casa Blanca considerara que el resultado más probable era una tasa de desempleo del 8 por ciento, ésta podía alcanzar fácilmente los dobles dígitos (del mismo modo que podía bajar hasta un 6 por ciento).

Por ello, la efectividad real de ese tipo de inyecciones económicas está rodeada de una incertidumbre considerable. Las estimaciones del efecto multiplicador (qué porcentaje de cada dólar inyectado contribuye al crecimiento) varían radicalmente de un estudio a otro,[99] hasta el punto de que algunos economistas afirman que cada dólar inyectado se traduce en un crecimiento de cuatro dólares del PIB, mientras que otros aseguran que el

rendimiento es de apenas sesenta céntimos. Si a la gran incertidumbre intrínseca al cálculo de los efectos de una inyección económica se le suma la gran incertidumbre intrínseca a cualquier previsión macroeconómica, existe el potencial de que una predicción resulte extremadamente errónea.

Elementos comunes en los errores de predicción

La crisis del sistema financiero llegó acompañada de por lo menos cuatro grandes errores de predicción.

- La burbuja inmobiliaria se puede considerar un error de predicción. Propietarios e inversores creyeron que el incremento de los precios significaba que el valor de la vivienda iba a continuar creciendo, cuando en realidad los datos históricos sugerían que este factor suele provocar un descenso.
- Las agencias de calificación, y también muchos bancos, como Lehman Brothers, cometieron un error al no estimar correctamente el riesgo que entrañaban los títulos con respaldo hipotecario. Contrariamente a lo que declararon ante el Congreso, el problema de las agencias de calificación no fue que no supieran anticipar la burbuja inmobiliaria, sino que sus modelos de predicción estaban llenos de supuestos erróneos y se basaban en una confianza infundada en la reacción del sistema ante un desplome de los precios.
- Se produjo un error generalizado a la hora de anticipar hasta qué punto la crisis inmobiliaria desencadenaría una crisis global del sistema financiero. Dicha crisis se produjo debido al alto nivel de apalancamiento del mercado, que acumulaba cincuenta dólares en apuestas adicionales por cada dólar que los estadounidenses estaban dispuestos a invertir en una nueva vivienda.
- Por último, en el período inmediatamente posterior al estallido de la crisis financiera, se produjo un error a la hora de predecir la amplia diversidad de problemas económicos que ésta podía generar. Economistas y

políticos hicieron caso omiso de las advertencias de Reinhart y Rogoff en el sentido de que por lo general las crisis financieras provocaban recesiones profundas y duraderas.

Todos estos errores de predicción tienen un factor en común. En todos los casos, las personas encargadas de evaluar los datos ignoraron una parte clave del contexto.

- La confianza de los propietarios en los precios de las viviendas podía deberse al hecho de que en Estados Unidos los precios no habían experimentado descensos sustanciales en el pasado reciente. Sin embargo, Estados Unidos tampoco había experimentado nunca un incremento de los precios de las viviendas tan generalizado como el que se produjo justo antes de que estallara la crisis.
- La confianza de los bancos en la capacidad de Moody's y S&P's de evaluar los títulos con respaldo hipotecario podía basarse en el hecho de que dichas agencias habían actuado de forma competente a la hora de evaluar otro tipo de activos financieros. Sin embargo, las agencias de calificación no habían tenido que evaluar nunca unos títulos tan nuevos y complejos como las obligaciones de deuda garantizada (CDO).
- La confianza de los economistas en la capacidad del sistema financiero para soportar la crisis inmobiliaria podía deberse a que, en el pasado, las fluctuaciones en el precio de la vivienda generalmente no habían tenido grandes repercusiones en el sistema financiero. Sin embargo, probablemente el sistema financiero no había registrado nunca un apalancamiento tan extremo y, desde luego, nunca antes había realizado tantas apuestas adicionales sobre el sector inmobiliario.
- La confianza de los políticos en la capacidad de la economía de recuperarse rápidamente tras la crisis financiera podía deberse a sus experiencias con recesiones recientes, que por lo general se habían saldado con una rápida recuperación. Sin embargo, dichas recesiones no habían ido acompañadas de una crisis financiera, y las crisis financieras son diferentes.

Existe un término técnico para denominar este tipo de problema: los hechos que los pronosticadores valoraban se encontraban «fuera de muestra». Cuando se produce un error grave de predicción, generalmente las huellas del problema resultan visibles por toda la escena del crimen.

Pero ¿qué significa ese término? Veámoslo con un ejemplo sencillo.

SI LA MUESTRA NO LO INCLUYE ES QUE NO EXISTE: UNA FÓRMULA PARA ERRAR UNA PREDICCIÓN

Imagine que es usted muy buen conductor. Casi todo el mundo se considera un buen conductor,[100] pero usted además tiene un buen historial al volante que lo avala: apenas dos arañazos en treinta años durante los que ha realizado veinte mil trayectos en coche.

Tampoco le gusta demasiado el alcohol y una de las cosas que nunca ha hecho es conducir después de beber. Pero un día se deja llevar después de la fiesta de Navidad de su empresa. Un buen amigo suyo deja el trabajo y además usted lleva un tiempo sufriendo mucho estrés: un cóctel con vodka se convierte en doce. Termina borracho como una cuba, un día es un día. ¿Debe volver a casa en coche o llamar un taxi?

A priori se trata de una pregunta fácil de responder: llame un taxi. Y cancele las reuniones de mañana por la mañana.

Pero también podría construir un ingenioso argumento para volver conduciendo usted mismo, en estos términos: de una muestra de 20.000 trayectos en coche, tan sólo se ha visto involucrado en dos accidentes menores y ha llegado a su destino sin contratiempos en 19.998 ocasiones. Las probabilidades parecen estar de su lado. ¿Qué necesidad hay de pasar por la incomodidad de llamar un taxi cuando las estadísticas son tan claras?

El problema, naturalmente, es que de esos 20.000 trayectos en coche no realizó ninguno borracho, y aún menos como una cuba. Su muestra conduciendo borracho no es de 20.000 trayectos sino de cero, de modo que no tiene forma de prever el riesgo de accidentes a partir de su experiencia pasada. He aquí un ejemplo de un problema no incluido en la muestra.

Por sencillo de evitar que parezca, éste fue ni más ni menos el problema que cometieron las agencias de calificación. Moody's calculó el grado de relación entre los diversos impagos de las hipotecas a partir de un modelo construido con datos del pasado, concretamente, con los datos del mercado inmobiliario en Estados Unidos desde la década de 1980.[101] El problema es que desde la década de 1980 hasta mediados de la década de 2000, los precios de la vivienda en Estados Unidos habían experimentado un crecimiento regular. En esas circunstancias, la premisa de que la hipoteca de un propietario guardaba poca relación con la de otro propietario seguramente tenía mucho más fundamento. Pero los datos del pasado no podían describir lo que sucedió cuando los precios de las viviendas empezaron a caer de forma conjunta. El descalabro inmobiliario era un acontecimiento que se encontraba fuera de muestra, por lo que los modelos que barajaban las agencias no servían para evaluar el riesgo de impago en esas condiciones.

QUÉ ERRORES SE COMETIERON Y QUÉ PODEMOS APRENDER DE ELLOS

Pero Moody's no estaba del todo indefenso y, de hecho, podría haber obtenido una estimación un poco más plausible simplemente expandiendo sus horizontes. Estados Unidos no había experimentado un crac similar en el pasado, pero otros países sí que lo habían vivido, siempre con resultados nefastos. Tal vez si Moody's hubiera comprobado los índices de impagados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón, podría haberse formado una idea más realista de la precariedad de la mayoría de títulos con respaldo hipotecario, y no otorgarles una calificación de AAA.

Pero a menudo los pronosticadores se resisten a considerar los problemas que quedan fuera de muestra. Cuando expandimos la muestra para incluir acontecimientos que nos tocan de más lejos, sea en el espacio o el tiempo, lo que suele suceder es que en algunos casos las relaciones que estudiamos no son tan coherentes como de costumbre. Y eso hace que el modelo parezca menos sólido y que resulte menos contundente en una presentación en PowerPoint (o en un artículo de prensa o en una entrada de

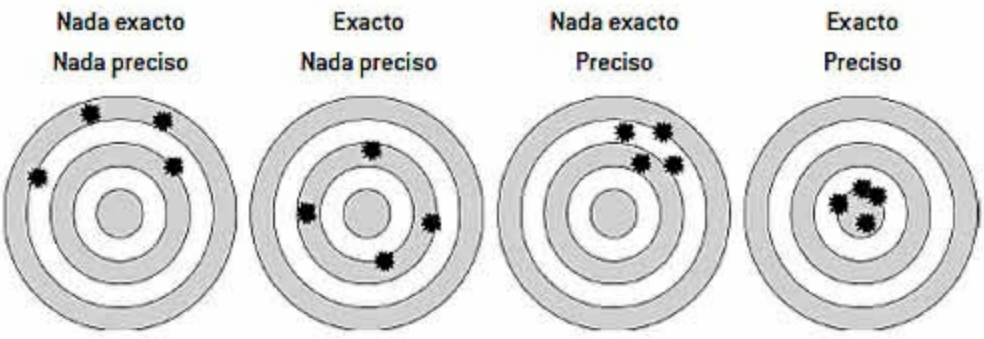
un blog). Eso nos obligará a reconocer que sabemos menos cosas sobre el mundo de las que creíamos, algo que casi siempre resulta contrario a nuestros incentivos personales y profesionales.

Olvidamos (o preferimos olvidar) que nuestros modelos son simplificaciones del mundo, y nos convencemos de que si cometemos un error, será marginal.

Pero en los sistemas complejos, los errores no se miden en grados sino en magnitudes. Y S&P y Moody's subestimaron los riesgos de impago asociados a las obligaciones de deuda garantizada por un factor de doscientos. Los economistas consideraron que existía una posibilidad entre quinientas de que se diera una recesión tan grave como la que se produjo.

Uno de los riesgos más generalizados de la era de la información, como ya he avanzado en la introducción, es que, a medida que crece la cantidad de conocimiento existente en el mundo, se puede ensanchar la brecha entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Este síndrome suele ir asociado con predicciones aparentemente exactas que en realidad no lo son. Moody's ofrecía cálculos detallados hasta el segundo decimal, pero dichos cálculos no guardaban relación alguna con la realidad. Eso es como decir que uno es un buen tirador porque sus disparos dan siempre en el mismo lugar, aunque esté lejos del objetivo (figura 1.7).

Figura 1.7. PIB GLOBAL PER CÁPITA, 1000-2010



Las crisis financieras (y la mayor parte de los demás errores de predicción) tienen su origen en una falsa sensación de confianza. Cuando las previsiones exactas pasan por previsiones precisas, es más fácil que nos

dejemos engañar y redoblemos nuestras apuestas. Justamente la creencia de que estamos por encima de los errores de juicio es lo que puede frustrar algo tan poderoso como la economía estadounidense.

2

¿ES USTED MÁS LISTO QUE LOS EXPERTOS DE LA TELE?

En Estados Unidos, mucha gente asocia el término «predicción política» con el programa de televisión *The McLaughlin Group*, una mesa redonda sobre política que se ha emitido cada domingo desde 1982 de forma ininterrumpida y cuya parodia ha aparecido en *Saturday Night Live* prácticamente desde ese mismo año. El programa, presentado por John McLaughlin, un octogenario cascarrabias que en 1970 se presentó como candidato a senador pero no salió elegido, aborda la política como si fuera deporte y trata cuatro o cinco temas en apenas treinta minutos, durante los que McLaughlin bombardea a sus expertos con preguntas sobre asuntos que van desde la política australiana hasta las posibilidades de hallar inteligencia extraterrestre.

Al final de cada edición de *The McLaughlin Group*, el programa incluye una sección llamada «Predicciones», en que en unos segundos los expertos deben valorar alguno de los temas que se han abordado durante el programa. A veces los expertos pueden elegir un tema y realizar una predicción sobre cualquier asunto remotamente relacionado con la política. Otras veces, en cambio, McLaughlin les pide una «predicción forzosa», una especie de concurso de preguntas y respuestas sobre un asunto concreto.

Algunas de las preguntas de McLaughlin (por ejemplo, elegir el siguiente nominado al Tribunal Supremo de entre una lista de posibles candidatos) son difíciles de contestar. Otras, en cambio, están chupadas. El fin de semana anterior a las elecciones presidenciales de 2008, por ejemplo, McLaughlin preguntó a sus expertos si iba a ganar John McCain o Barack Obama.[1]

No hacía falta ni pensar para responder esa pregunta. Barack Obama había superado a John McCain en prácticamente todas las encuestas de alcance nacional realizadas desde el 15 de septiembre de 2008, cuando la debacle de Lehman Brothers había desencadenado la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Obama también encabezaba las encuestas en casi todos los estados donde tradicionalmente no hay un ganador fijo, como Ohio, Florida, Pensilvania y New Hampshire, e incluso en algunos estados donde los demócratas no suelen ganar, como Colorado y Virginia. Los modelos estadísticos como el que yo mismo había desarrollado para FiveThirtyEight sugerían que Obama tenía más de un 95 por ciento de probabilidades de ganar las elecciones. Las casas de apuestas no eran tan tajantes, pero aun así consideraban que sus opciones de victoria eran de 7 a 1.[2]

Sin embargo, el primer experto de McLaughlin, Pat Buchanan, prefirió eludir la pregunta. «Los indecisos lo decidirán este fin de semana», señaló entre las carcajadas del resto de invitados. Otro de los expertos, el periodista del *Chicago Tribune* Clarence Page, dijo que el resultado era «demasiado ajustado como para responder». Y la periodista de Fox News Monica Crowley llegó más lejos y predijo que McCain se impondría «por medio punto». Sólo Eleanor Clift, de la revista *Newsweek*, dio la respuesta lógica y predijo la victoria del tándem Obama-Biden.

El lunes siguiente, Obama se convirtió en presidente electo con 365 votos electorales por 173 de John McCain, prácticamente el mismo resultado que habían previsto todas las encuestas y los modelos estadísticos. Si bien el resultado no fue una paliza histórica, desde luego tampoco fue «demasiado ajustado»: Obama derrotó a John McCain por casi diez millones de votos. Cualquier persona que hubiera realizado una predicción en otro sentido debería haber dado explicaciones de por qué lo había hecho.

Pero cuando los mismos cuatro expertos acudieron de nuevo a *The McLaughlin Group* el fin de semana siguiente,[3] no hubo ningún tipo de explicación. Analizaron hasta en el menor detalle la victoria de Obama, debatieron acerca de su decisión de nombrar a Rahm Emanuel como jefe de gabinete de la Casa Blanca y hablaron de su relación con el presidente ruso Dmitri Medvédev. Nadie mencionó los errores de predicción de la semana anterior, lanzados desde una cadena de alcance nacional y en contradicción

directa con toda la información disponible. De hecho, los invitados se refirieron a los resultados de una forma que parecía insinuar que éstos eran inevitables; Crowley afirmó que había sido «un año de cambio electoral» y aseguró que McCain había realizado una campaña horrorosa, pero no dijo nada de por qué hacía tan sólo una semana había decidido apostar por dicha campaña.

Por lo general, no es justo juzgar a un pronosticador a partir de una única predicción, pero este caso puede suponer una excepción. El fin de semana anterior a las elecciones, la única justificación plausible para augurar una posible victoria de McCain pasaba por apelar a una extrema animosidad racial contra Obama que las encuestas no hubieran sido capaces de detectar.[4] Sin embargo, ninguno de los expertos planteó esa hipótesis. Más bien parecía como si habitaran un universo paralelo donde no existieran las encuestas, donde la economía no se hubiera derrumbado y el presidente Bush siguiera siendo un hombre con una popularidad razonable y no un lastre para la candidatura de McCain.

Aun así, decidí investigar si se trataba de una anomalía. ¿Cuál es la capacidad de predicción de los expertos de *The McLaughlin Group*, que se ganan la vida justamente hablando de política?

Estudié casi mil de las predicciones formuladas durante la sección final del programa por parte de McLaughlin y el resto de expertos. Aproximadamente un cuarto de las predicciones eran demasiado vagas como para tenerlas en cuenta, o bien trataban acontecimientos que tendrán lugar en un futuro lejano. Con todo, clasifiqué las demás según una tabla con cinco opciones, en función de si las respuestas eran totalmente erróneas, totalmente acertadas, o ni una cosa ni la otra. (Véase la figura 2.1.)

Los resultados indican que los expertos podrían haber respondido jugándoselo a cara y cruz, y el resultado habría sido más o menos el mismo: 338 de las predicciones eran fundamental o totalmente erróneas, exactamente el mismo número de predicciones fundamental o totalmente acertadas.[5]

Figura 2.1. ANÁLISIS DE PREDICCIONES DEL *MCLAUGHLIN GROUP*

Totalmente acertada	285	39 %
Fundamentalmente acertada	53	7 %
Parcialmente acertada, parcialmente errónea	57	8 %
Fundamentalmente errónea	70	10 %
Totalmente errónea	268	37 %
Total de predicciones evaluadas	**733**	**100 %**
Predicciones no evaluadas[6]	249	

6

No sólo eso, sino que ninguno de los expertos (tampoco Clift, que por lo menos acertó el pronóstico de las elecciones de 2008) obtuvo unos resultados mucho mejores que el resto. A cada invitado le correspondió un porcentaje de acierto en función del número de predicciones correctas: Clift y los otros tres invitados más habituales (Buchanan, el fallecido Tony Blankley y el propio McLaughlin) sacaron un resultado casi idéntico, que oscilaba entre un 49 y un 52 por ciento, de modo que cada vez que realizaban una predicción tenían las mismas opciones de acertar que de errar.[7] En otras palabras, dichos expertos mostraron una perspicacia política equiparable a la de un grupo de música *a capella*.

Evidentemente, y de forma más o menos explícita, *The McLaughlin Group* es un programa de entretenimiento dirigido a adictos a la política. Se trata de un remanente de otra época, en que los programas, como por ejemplo *Crossfire*, de la CNN, incluían a liberales y conservadores que no paraban de gritarse y pelearse. Hoy en día, a pesar de guardar cierta similitud con los programas de antaño, el nivel de decibelios en la televisión estadounidense se ha reducido enormemente, en parte porque liberales y conservadores están confinados a sus propios canales, separados por una zona desmilitarizada en la que conviven los canales de comida y de golf.* Esta disposición parece mejorar los índices de audiencia, aunque no necesariamente brinda un análisis más fiable de la realidad.

Pero ¿y qué sucede con las personas que cobran no por el volumen con el que expresan sus opiniones, sino por exponer su erudición con precisión y rigor? ¿Acaso los expertos en ciencias políticas y los analistas de los grupos de expertos de Washington formulan mejores predicciones?

¿SON LOS EXPERTOS EN CIENCIAS POLÍTICAS MEJORES QUE LOS EXPERTOS TELEVISIVOS?

La desintegración de la Unión Soviética y del resto de países del bloque del Este se produjo a un ritmo considerablemente rápido y, en el fondo, de forma bastante pacífica.*

El 12 de junio de 1987, y desde la puerta de Brandenburgo, Ronald Reagan imploró a Mijaíl Gorbachov que derruyera el Muro de Berlín, un gesto de cara a la galería que recordó por su audacia el anuncio de John F. Kennedy de que Estados Unidos iba a enviar un hombre a la luna. Pero las palabras de Reagan resultaron proféticas: menos de dos años después el muro había caído.

El 16 de noviembre de 1988, el parlamento de la República de Estonia declaró su independencia de la URSS. Menos de tres años después, Gorbachov impidió un golpe de Estado de los partidarios de la línea dura en Moscú y la bandera soviética se arrió por última vez ante el Kremlin. Estonia y el resto de ex repúblicas soviéticas pronto se convertirían en países independientes.

Si bien *a posteriori* parece que la caída del imperio soviético fuera un hecho predecible, lo cierto es que casi ningún experto en política internacional supo anticiparlo y las pocas excepciones fueron ridiculizadas.[8] ¿Para qué sirven exactamente los politólogos si ninguno fue capaz de predecir la caída de la Unión Soviética, seguramente el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo XX?

Philip Tetlock, profesor de Psicología y Ciencias Políticas, por entonces en la Universidad de California en Berkeley,[9] empezó a formularse preguntas similares. De hecho, en el momento del hundimiento de la URSS, Tetlock llevaba ya tiempo trabajando en un experimento ambicioso y sin precedentes:

a principios de 1987, Tetlock había empezado a recopilar predicciones de un amplio espectro de expertos académicos y gubernamentales relativas a ámbitos muy diversos, como la política interior, la economía y las relaciones internacionales.[10]

Tetlock descubrió que a los expertos en política les había costado prever el derrumbe de la URSS, pues una predicción que no sólo anticipara la desaparición de todo un régimen, sino que también comprendiera los motivos que había detrás de ese acontecimiento requería combinar una serie de hilos argumentativos. Las ideas en sí no eran necesariamente contradictorias, pero emanaban de personas situadas en polos opuestos del espectro político,[11] por lo que los expertos que se habían atrincherado en alguno de los grupos ideológicos difícilmente podían aceptarlas todas al mismo tiempo.

Por una parte, es evidente que Gorbachov desempeñó un papel crucial en la historia: sus deseos reformistas eran sinceros. Si Gorbachov se hubiera hecho contable o poeta en lugar de meterse en el mundo de la política, es probable que la Unión Soviética hubiera sobrevivido por lo menos unos años más. En general, los liberales tenían una visión más positiva de Gorbachov. Los conservadores, en cambio, no se fiaban tanto de él y muchos consideraban que sus discursos sobre el *glasnost* eran poco menos que una pose.

Los conservadores, por otro lado, eran instintivamente más críticos con el comunismo. Por eso les costó menos intuir que la economía de la URSS estaba en crisis y que la vida del ciudadano medio era cada vez más difícil. Aún en 1990, la CIA creía (de forma totalmente errónea)[12] que el PIB de la Unión Soviética era aproximadamente la mitad del de Estados Unidos[13] (un nivel que, hoy en día, habría situado a la URSS en niveles per cápita equiparables a los de democracias estables como Portugal o Corea del Sur). De hecho, nuevas informaciones sugieren que la economía soviética (debilitada a causa de su larga guerra con Afganistán y al desinterés del Gobierno por abordar una serie de problemas sociales) era aproximadamente un billón de dólares más pobre de lo que había calculado la CIA, y que se reducía hasta un 5 por ciento al año, con una inflación muy por encima de los 10 puntos porcentuales.

Considerando tan sólo estos dos factores, el colapso de la Unión Soviética parece un acontecimiento fácilmente previsible. La apertura de los medios de comunicación y los mercados estatales impulsada por Gorbachov dotó a los ciudadanos de mayor autoridad democrática, un mecanismo que sirvió de catalizador para el cambio de régimen. Teniendo en cuenta el estado ruinoso de la economía del país, los ciudadanos se mostraron más que encantados de aceptar la oferta. El centro era demasiado débil como para mantener el cerco: los estonios estaban hartos de los rusos, pero es que los rusos estaban casi igual de hartos de los estonios, pues la contribución de las repúblicas-satélite a la Unión Soviética era menor que las ayudas que recibían desde Moscú.[14] En cuanto el efecto dominó se extendió por toda la Europa del Este (a finales de 1989, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y la República Democrática Alemana se encontraban ya en pleno proceso revolucionario), ni Gorbachov ni nadie estaba ya en posición de evitar el derrumbe del país. Muchos de los expertos soviéticos entendían alguna parte del problema, pero muy pocos habían logrado encajar todas las piezas, y casi ninguno fue capaz de prever el hundimiento repentino de la URSS.

Tetlock, inspirado por el ejemplo de la Unión Soviética, empezó a realizar estudios sobre la opinión de los expertos en otros ámbitos, y les pidió que realizaran predicciones sobre la guerra del Golfo, la burbuja inmobiliaria en Japón, una hipotética secesión del Quebec de Canadá, y casi todos los demás acontecimientos importantes que tuvieron lugar durante las décadas de 1980 y 1990. ¿La inoperancia de los expertos a la hora de predecir el derrumbe de la URSS había sido una anomalía, o era habitual que los análisis políticos «expertos» no hicieran honor a su nombre? Sus estudios, que abarcaron más de quince años, vieron finalmente la luz en 2005, con la publicación del libro *Expert Political Judgement*.

La conclusión de Tetlock era demoledora. Los expertos de su estudio (con independencia de su posición, su experiencia y su ámbito de especialidad) habían logrado unos resultados apenas mejores que si hubieran realizado sus predicciones de forma aleatoria, y desde luego mucho peores que incluso los modelos estadísticos más rudimentarios de predicción de acontecimientos políticos futuros. En general, habían actuado con un

escandaloso exceso de confianza y se habían mostrado incapaces de formular cálculos probabilísticos: a la hora de la verdad, aproximadamente el 15 por ciento de los acontecimientos que, a su parecer, no tenían «ninguna posibilidad» de suceder habían sucedido, mientras que aproximadamente un 25 por ciento de los que habían calificado de «absolutamente seguros» no se habían producido.[15] Lo mismo daba que las predicciones de los expertos correspondieran al ámbito de la economía, la política interna o los asuntos internacionales: sus criterios eran igual de erróneos en todos los flancos.

LA ACTITUD CORRECTA PARA REALIZAR MEJORES PREDICCIONES: PENSAR CON ASTUCIA DE ZORRO

Si bien los expertos en general habían tenido una actuación más bien pobre, Tetlock descubrió que algunos habían logrado mejores resultados que otros. Entre los peores se encontraban los expertos cuyas predicciones se citaban con mayor frecuencia en los medios. Tetlock observó que cuantas más entrevistas concedía un experto a la prensa, peor tendían a ser sus predicciones.

Otro subgrupo de expertos, en cambio, había logrado resultados relativamente positivos. Debido seguramente a su formación como psicólogo, a Tetlock le interesaban los estilos cognitivos de los expertos, su forma de pensar acerca del mundo. Por ese motivo, les suministró una serie de preguntas extraídas de tests de personalidad.

A partir de sus respuestas a dichas preguntas, Tetlock clasificó a los expertos según una escala que iba de lo que él denominó «erizos» a lo que llamó «zorros». La referencia a erizos y zorros proviene del título de un ensayo de Isaiah Berlin sobre el novelista ruso León Tolstói, *El erizo y la zorra*. Berlin, a su vez, había tomado prestado el título de una frase que se atribuye al poeta griego Arquíloco: «El zorro sabe muchas cosas pequeñas, mientras que el erizo sabe una cosa grande».

A menos que sea usted un amante de Tolstói (o de la prosa ampulosa), no creo que tenga motivos para leer el ensayo de Berlin. La idea básica, en cualquier caso, es que los escritores y los pensadores se pueden dividir en dos

grandes categorías:

- Los erizos son personalidades del tipo A que creen en las Grandes Ideas, es decir, en principios generales sobre el mundo que funcionan como si de leyes de la física se tratara y que constituyen la base de prácticamente todas las interacciones sociales. Piense en Karl Marx y la lucha de clases, o en Sigmund Freud y el subconsciente. O en Malcolm Gladwell y su «punto clave».
- Los zorros, por su parte, son criaturas frugales que creen en múltiples pequeñas ideas y que abordan los problemas desde perspectivas distintas. Los zorros tienden a mostrar mayor tolerancia ante los matices, la incertidumbre, la complejidad y las opiniones discrepantes. Los erizos son cazadores, siempre al acecho de la gran presa, mientras que los zorros son recolectores.

Y a los zorros, descubrió Tetlock, se les dan mejor las predicciones que a los erizos. En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, se habían acercado más al resultado correcto. En lugar de juzgar la URSS en términos a todas luces ideológicos, en vez de considerarla un «imperio maligno» o de verla como una ejecución relativamente lograda (y tal vez incluso admirable) del modelo económico marxista, la valoraron por lo que era: un país cada vez más disfuncional que corría el riesgo de estallar por las costuras. Así, mientras la tasa de acierto de las predicciones de los erizos era prácticamente la misma que si las hubieran realizado de forma aleatoria, los zorros demostraron una mayor habilidad de predicción.

POR QUÉ LOS ERIZOS SON MEJORES TERTULIANOS EN LA TELE

Me reuní con Tetlock para comer una tarde de invierno en el Hotel Durant, un lujoso y soleado establecimiento próximo al campus de la Universidad de Berkeley. Como no podía ser de otro modo, Tetlock resultó ser un zorro:

hombre erudito y de voz queda, tenía el hábito de reflexionar veinte o treinta segundos antes de responder a cada una de mis preguntas (por miedo a dar una respuesta no lo suficientemente meditada).

Figura 2.1. LA ACTITUD DE ZORROS Y ERIZOS

Cómo piensan los zorros	*Cómo piensan los erizos*
Multidisciplinarios: Incorporan ideas de diversas disciplinas con independencia de su procedencia dentro del espectro político.	**Especializados:** A menudo pasan la mayor parte de su carrera centrados en uno o dos grandes problemas. Reciben las opiniones «externas» con escepticismo.
Adaptables: Si no están seguros de que su enfoque original dé resultado, buscan uno nuevo u optan por enfoques múltiples y simultáneos.	**Incondicionales:** Se mantienen fieles a sus enfoques y usan la nueva información para refinar el modelo original.
Autocríticos: A veces están dispuestos a (e incluso puede que contentos de) reconocer los errores de sus predicciones y aceptan su culpa.	**Tercos:** Achacan los errores a la mala fortuna o a circunstancias idiosincrásicas: los buenos modelos también pueden tener un mal día.
Tolerantes a la complejidad: Ven el universo como un lugar complejo, tal vez hasta el punto de considerar que muchos problemas fundamentales son irresolubles o inherentemente impredecibles.	**Fanáticos del orden:** Después de aislar la señal del ruido, esperan que el mundo se rija según unos principios rectores relativamente simples.
Cautos: Expresan sus predicciones en términos probabilísticos y matizan sus opiniones.	**Confiados:** Rara vez justifican sus predicciones y son reacios a cambiarlas.
Empíricos: Confían más en la observación que en la teoría.	**Ideológicos:** Esperan que las soluciones a muchos problemas cotidianos sean manifestaciones de una teoría o un principio superior.
Los zorros son mejores pronosticadores.	**Los erizos son peores pronosticadores.**

«¿Cuáles son los incentivos del intelectual público?», me preguntó Tetlock. «He conocido a bastantes académicos que prefieren mantenerse en un relativo anonimato, pero otros aspiran a convertirse en intelectuales

públicos, a mostrarse audaces y a asignar probabilidades innegociables a cambios bastante dramáticos. Desde luego, es una buena forma de llamar la atención.»

En otras palabras, son los pronósticos rimbombantes y audaces, propios de los erizos, los que te abren las puertas de la televisión. Consideremos el caso de Dick Morris, exasesor de Bill Clinton que ahora trabaja como comentarista para Fox News. Morris es el clásico erizo y su estrategia parece consistir en realizar los pronósticos más dramáticos posibles siempre que tiene ocasión. En 2005, Morris aseguró que la gestión de George W. Bush del huracán Katrina ayudaría al entonces presidente a recuperar su reputación pública.[16] En vísperas de las elecciones de 2008, predijo que Barack Obama se impondría en Tennessee y Arkansas.[17] En 2010, Morris pronosticó que los republicanos obtendrían fácilmente cien representantes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.[18] En 2011, aseguró que Donald Trump iba a presentarse como aspirante a la nominación del candidato republicano a las elecciones y que tenía «muchas posibilidades» de ganar.[19]

Todas esas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Lejos de tener un supuesto efecto rebote, el Katrina supuso el principio del fin para Bush. Obama perdió Tennessee y Arkansas por una amplia diferencia de votos; de hecho, fueron prácticamente los únicos estados donde obtuvo un resultado peor del cosechado por John Kerry cuatro años antes. Los republicanos tuvieron una buena noche en noviembre de 2010, pero aun así obtuvieron tan sólo sesenta y tres representantes, no cien. Y Trump renunció oficialmente a tomar parte en la carrera a la presidencia apenas dos semanas después de que Morris vaticinara que iba a participar en ella.

Pero Morris sigue dando guerra, saliendo por la tele y promocionándose con éxito, aún forma parte del elenco habitual de Fox News y ha vendido sus libros a cientos de miles de personas.

Por lo general, los zorros tienen más problemas para encajar en culturas del tipo A como las de la televisión, los negocios y la política. Su creencia de que muchos problemas son difíciles de predecir (y que deberíamos admitir explícitamente dicha incertidumbre) suele confundirse con falta de confianza en sí mismos. Sus enfoques plurales se suelen confundir con una falta de

convicción. En una frase que se hizo célebre, Harry Truman exigió un «economista que sólo tuviera una mano», harto de los zorros de su administración, al parecer incapaces de ofrecerle respuestas sin matices.

Pero a la hora de la verdad resulta que los zorros realizan predicciones mucho mejores. Son más rápidos a la hora de detectar la cantidad de ruido que contienen unos datos concretos y tienen menos tendencia a perseguir señales falsas. En otras palabras, saben más acerca de las cosas que no saben.

Si busca un médico capaz de predecir el curso de una enfermedad o un asesor de inversiones que maximice los beneficios de su pensión, es preferible que confíe en un zorro; aunque sus promesas sean más modestas, es mucho más probable que las cumpla.

POR QUÉ LAS PREDICCIONES POLÍTICAS TIENDEN A EQUIVOCARSE

La astucia del zorro es particularmente valiosa en el caso de las predicciones políticas, un ámbito que presenta una serie de trampas en las que los erizos son más propensos a caer y que los zorros, en cambio, intentan evitar.

Una de esas trampas es simplemente la ideología de partido. Morris, a pesar de haber asesorado a Bill Clinton, se define como republicano y recauda fondos para los candidatos de dicho partido; y es evidente que sus opiniones conservadoras encajan con las de la cadena que le paga, Fox News. Pero los liberales tampoco son inmunes a la propensión a actuar como erizos. En mi estudio sobre la precisión de las predicciones realizadas por los expertos de *The McLaughlin Group*, Eleanor Clift (que suele ser la participante más liberal del programa) casi nunca lanzó una predicción que implicara un resultado más favorable a los republicanos de la que había anticipado el resto del grupo. Y aunque eso le permitió predecir correctamente el resultado de las elecciones de 2008, a la larga sus pronósticos no fueron más precisos que los de sus colegas conservadores.

Pero los expertos académicos como los que tomaron parte en el estudio de Tetlock pueden cojear del mismo pie. De hecho, una pequeña cantidad de conocimiento puede ser un elemento peligroso en manos de un erizo con un doctorado. Uno de los hallazgos más notables de Tetlock es que, si bien la

experiencia permite a los zorros realizar mejores pronósticos, con los erizos sucede justamente lo contrario: su rendimiento tiende a empeorar a medida que adquieren un mayor bagaje. Tetlock cree que disponer de más datos ofrece al erizo más posibilidades de combinarlos y manipularlos de tal forma que confirmen sus prejuicios. Se trata de una situación análoga a lo que sucedería si encerráramos a un hipocondríaco en un cuarto oscuro con una conexión a internet. Cuanto más tiempo le concediéramos, más información acumularía y más absurdos serían sus diagnósticos; seguramente no tardaría nada en confundir un resfriado común con la peste bubónica.

Pero si bien Tetlock constató que los erizos tanto de derechas como de izquierdas realizaban predicciones igual de malas, también observó que los zorros, con independencia de sus ideologías políticas, eran más inmunes a esos efectos.[20] Es posible que los zorros tengan unas convicciones más empáticas sobre cómo debería ser el mundo, pero por lo general son más capaces de evitar que éstas interfieran en sus análisis sobre cómo es realmente el mundo y qué puede deparar el futuro.

Los erizos, en cambio, tienen más problemas a la hora de diferenciar entre sus intereses y sus análisis. Para decirlo en palabras del propio Tetlock, lo que hacen es crear «una confusa mezcla que combina hechos y valores». Así, adoptan un enfoque de los hechos basado en prejuicios, que los lleva a ver en ellos lo que quieren ver en lugar de lo que realmente contienen.

Se puede utilizar la prueba ideada por Tetlock para determinar si uno es un erizo o no. Para ello, debe preguntarse: ¿mejoran sus predicciones cuando tiene acceso a mayor información? En teoría, un aumento de la información debería soplar a favor de sus predicciones, aunque siempre puede prescindir de aquellas informaciones que no le parezcan útiles. Los erizos suelen quedarse enredados en los zarzales.

Consideremos el caso del Estudio de Expertos en Política del *National Journal*, una encuesta que recoge las opiniones de aproximadamente ciento ochenta políticos, asesores políticos, encuestadores y expertos. La encuesta se divide entre demócratas y republicanos, pero ambos grupos responden a las mismas preguntas. Con independencia de sus tendencias políticas, se trata de

un grupo en el que predominan los erizos: en general, los agentes políticos se enorgullecen de sus heridas de guerra y suelen verse a sí mismos enzarzados en una batalla perpetua contra el otro bando del cóctel partidista.

Unos días antes de las elecciones de mitad de mandato de 2010, el *National Journal* preguntó a sus expertos si los demócratas iban a conservar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.[21] Prácticamente todo el mundo coincidió en esta cuestión: los demócratas conservarían el Senado, pero los republicanos les arrebatarían la Cámara de Representantes (los expertos acertaron en ambos casos). Además, tanto los expertos demócratas como los republicanos coincidieron prácticamente en sus predicciones sobre el alcance de la victoria republicana en la Cámara de Representantes: los demócratas predijeron que ganarían por 47 escaños, mientras que los republicanos pensaban que lo harían por 53, una diferencia insignificante teniendo en cuenta que la Cámara de Representantes cuenta con 435 escaños.

Sin embargo, el *National Journal* también pidió a los expertos sus pronósticos sobre el resultado de once elecciones individuales que combinaban elecciones al Senado, a la Cámara de Representantes y a varios puestos de gobernador. En este caso las diferencias fueron mucho mayores: los expertos se dividieron en sus previsiones de los resultados relativos a las contiendas al Senado en Nevada, Illinois y Pensilvania, las elecciones para elegir el gobernador de Florida y el decisivo enfrentamiento para la Cámara de Representantes en Iowa. De promedio, los expertos republicanos esperaban que los demócratas se impusieran en tan sólo una de las once elecciones, mientras que los expertos demócratas creían que ganarían seis de las once. (El resultado final, como era de esperar, quedó a medio camino de los dos pronósticos: los demócratas se impusieron en tres de las once elecciones que el *National Journal* había incluido en la encuesta.)[22]

Es evidente que esas diferencias obedecen a los sesgos partidistas: tanto los demócratas como los republicanos querían que ganara su equipo. Sin embargo, eso no explica el porqué de la gran diferencia entre las respuestas de los expertos ante dos tipos distintos de preguntas. Cuando se les preguntó en términos generales por los resultados de los republicanos, las respuestas de

los encuestados de ambos bandos prácticamente no registraron diferencias. En cambio, cuando les preguntaron por casos específicos, las diferencias partidistas salieron a flote.[23]

Un exceso de información en manos de un erizo puede resultar perjudicial. La pregunta sobre cuántos representantes les sacarían los republicanos a los demócratas es una pregunta abstracta: a menos que alguien hubiera estudiado a fondo las 435 contiendas electorales una a una, difícilmente podría haberla respondido mejor basándose en detalles adicionales. En cambio, cuando la pregunta hacía referencia a un enfrentamiento concreto (las elecciones al Senado en Nevada, por ejemplo), los encuestados tenían acceso a información de todo tipo: no sólo disponían de las encuestas, sino que habían leído noticias específicas sobre dicho proceso electoral y habían oído chismorreos sobre los candidatos, de quienes, además, se habían forjado una opinión cuando los habían visto por televisión. Incluso existía la posibilidad de que conocieran a los candidatos o a personas que colaboraban directamente con ellos.

Los erizos que disponen de una gran cantidad de información construyen historias: películas siempre más bonitas y pulcras que el mundo real, con buenos y malos, ganadores y perdedores, puntos culminantes y desenlaces, y en las que generalmente el bando propio termina obteniendo la victoria. La candidata que va diez puntos por detrás en las encuestas va a ganar, maldita sea, porque la conozco, conozco a los votantes de su estado y a lo mejor su secretario de prensa me ha contado que las encuestas están cada vez más ajustadas. Además, ¿no habéis visto su último anuncio?

Cuando construimos historias de este tipo, perdemos la capacidad de evaluar de forma crítica la información existente. Las elecciones suelen prestarse a elaborar narrativas convincentes. Independientemente de lo que uno pensara sobre las políticas de Barack Obama, Sarah Palin, John McCain o Hillary Clinton en 2008, los cuatro tenían una historia vital de lo más convincente: algunos libros sobre la campaña electoral, como *Game Change*, parecían novelas escritas para convertirse en *best sellers*. Los candidatos que participaron en las elecciones de 2012 eran menos carismáticos, pero aun así muchos de ellos encajaban en los clichés dramáticos de la tragedia (Herman Cain) o la farsa (Rick Perry).

Perderse en la narrativa es muy fácil. Puede que la política sea especialmente susceptible a las predicciones erróneas, precisamente debido a su componente humano: unas buenas elecciones despiertan nuestra sensibilidad dramática. Eso no significa que haya que ser necesariamente imparcial ante un acontecimiento político para realizar un buen pronóstico al respecto, pero sí que una actitud más distante suele proporcionar mejores resultados.

LANZAR PRONÓSTICOS CON UNA ACTITUD DE ZORRO

La idea de FiveThirtyEight* se me ocurrió mientras esperaba en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, después de un retraso en el despegue de mi vuelo, en febrero de 2008. Por algún motivo que se me escapa (seguramente los martinis al estilo cajún despertaron algo en mi interior), de pronto me pareció obvio que alguien tenía que crear una página web que pronosticara qué resultado obtendrían Hillary Clinton y Barack Obama, por aquel entonces aún enzarzados en la batalla por la nominación demócrata, ante John McCain.

Mi interés por la política electoral había surgido un poco antes, fruto más de la frustración que me provocaba el proceso político que de algún tipo de afección. En 2006 había seguido con sumo interés los intentos del Congreso de prohibir el póquer en internet, por entonces una de mis principales fuentes de ingresos. Tenía la sensación de que a la cobertura periodística de la política le faltaba algo, sobre todo en comparación con el periodismo deportivo, un ámbito donde la «revolución Moneyball» había provocado una mejoría significativa de los análisis.

Durante el período de primarias, me descubrí prestando cada vez más atención a los canales de política, sobre todo MSNBC, CNN y Fox News. La mayor parte de los reportajes no tenían ningún interés. A pesar de que aún faltaban meses para las elecciones, los comentaristas aseguraban que la nominación de Clinton era inevitable, haciendo caso omiso a la incertidumbre inherente a unas encuestas tan tempranas. La atención estaba demasiado centrada en el hecho de que Clinton fuera mujer y que Obama fuera negro.[24]

Parecía haber una obsesión por determinar qué candidato se había proclamado «ganador del día» a partir de algún comentario ingenioso hecho en una conferencia de prensa o porque algún senador anónimo había expresado su apoyo por uno u otro, elementos que traían sin cuidado al 99 por ciento de los votantes.

Las noticias políticas, y especialmente las noticias importantes relacionadas con una campaña, se producen a un ritmo irregular. Y, sin embargo, cada día hay telediarios. Éstos están compuestos, en su mayoría, de informaciones de relleno presentadas en forma de noticias diseñadas precisamente para disimular su irrelevancia.* El periodismo político no sólo tiende a perder la señal, sino que muchas veces potencia el ruido. Si ya existen varias encuestas que indican que los republicanos llevan la delantera en un estado, la aparición de otra encuesta en este sentido no será noticia; en cambio, si se publica una encuesta en la que los demócratas van en cabeza, ésta aparecerá en los titulares, aunque se trate de un valor atípico y no refleje los resultados de forma precisa.

El nivel de la competencia, en otras palabras, era tan bajo que invitaba a pasar a la acción. Alguien podía labrarse una reputación de genio con apenas una investigación básica que analizara qué factores tienen realmente poder de predicción en una campaña política. Así, pues, abrí un blog en la página web Daily Kos, en el que colgaba análisis detallados y basados en datos concretos sobre temas tan dispares como las encuestas y las cantidades procedentes de donaciones. Estudié qué empresas de sondeos se habían mostrado más precisas en el pasado y hasta qué punto imponerse en un estado (en Iowa, por ejemplo) tendía a influir en los resultados obtenidos en otro. Mis artículos enseguida gozaron de muchos seguidores, si bien los comentarios en páginas como Daily Kos suelen ser más cualitativos (y partidistas) que cuantitativos. En marzo de 2008 trasladé mis análisis a mi propia página web, FiveThirtyEight, que pretendía realizar predicciones sobre las elecciones generales.

El modelo de predicción de FiveThirtyEight empezó de forma bastante simple (básicamente consistía en realizar una media de las encuestas, aunque ponderándolas según la precisión demostrada en el pasado), pero poco a poco

se fue volviendo más complejo. Eso sí, desde el comienzo se sustentó en tres principios generales, todos ellos muy propios de un zorro.

PRIMER PRINCIPIO: PENSAR DE FORMA PROBABILÍSTICA

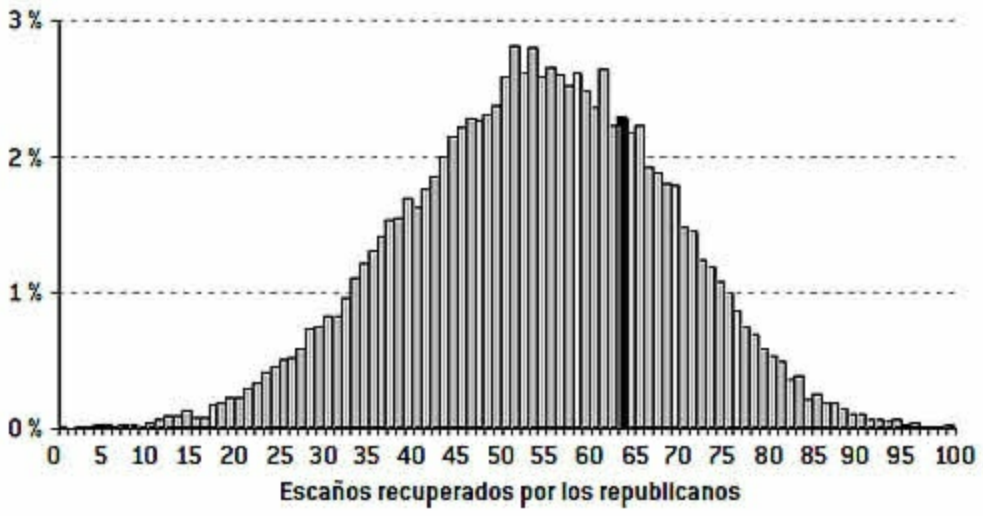
Casi todas las predicciones que publico, sean sobre política o sobre otro campo, son probabilísticas. En lugar de escupir un número y fingir que sé exactamente qué va a suceder, presento diversos resultados posibles. El 2 de noviembre de 2010, por ejemplo, publiqué mi pronóstico sobre el número de escaños que los republicanos podían recuperar en la Cámara de Representantes, tal como aparece en la figura 2.3.

La horquilla de resultados más probables (que cubrían aproximadamente la mitad de todos los escenarios posibles) situaba el incremento de escaños de los republicanos entre los 45 y los 65 (a la hora de la verdad recuperaron 63). Sin embargo, también existía la posibilidad de que los republicanos ganaran 70 u 80 asientos, aunque difícilmente alcanzarían los 100 que había pronosticado Dick Morris. Asimismo, existía también la posibilidad de que los demócratas obtuvieran un número de representantes que les permitiera conservar el control de la Cámara de Representantes.

Esta presentación extendida de los resultados es una expresión más honesta de la incertidumbre presente en el mundo real. El pronóstico se elaboró a partir de pronósticos individuales de las contiendas electorales por los 435 escaños de la Cámara de los Representantes, un número excepcionalmente alto de los cuales resultaron extremadamente reñidos. De hecho, hasta 77 de dichos escaños se decidieron por un margen de votos inferior al 10 por ciento.[25] Si los demócratas hubieran superado los sondeos por apenas un par de puntos en la mayoría de los distritos más competitivos, habrían conservado sin dificultad el control sobre la Cámara de Representantes. Pero es que si los republicanos hubieran hecho lo propio, habrían podido imponerse por un resultado de escándalo. Un pequeño cambio en la dinámica de voto habría podido producir un resultado radicalmente distinto: aventurar un número exacto habría sido una insensatez.

Este principio probabilístico también es válido para pronosticar el resultado de una contienda individual. ¿Qué probabilidades de ganar tiene un candidato, por ejemplo, si las encuestas le otorgan una ventaja de cinco puntos? Éste es el tipo de preguntas que los modelos de FiveThirtyEight intentan responder.

Figura 2.3. Pronóstico de Fivethirtyeight para las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 2 de noviembre de 2010



La respuesta dependerá en gran medida del tipo de elección. Cuanto menor sea el censo, más inestables serán los sondeos: los sondeos de las elecciones a la Cámara de Representantes suelen ser menos precisos que los sondeos de las elecciones al Senado que, a su vez, son menos precisos que los de las elecciones presidenciales. Los sondeos de las primarias también suelen ser bastante menos precisos que los de las elecciones generales. Durante las primarias demócratas de 2008, el sondeo medio presentó una desviación de ocho puntos porcentuales, muy superior al margen de error previsto. Es posible que los sondeos de las primarias republicanas de 2012 presentaran aún más problemas.[26] De hecho, en muchos de los principales estados (entre ellos Iowa, Carolina del Sur, Florida, Michigan, Washington, Colorado, Ohio, Alabama y Misisipi), el candidato que iba a la cabeza una semana antes de las elecciones terminó perdiendo.

Pero los sondeos ganan en precisión a medida que se acerca el día de las elecciones. La figura 2.4 presenta los resultados de una versión simplificada del modelo de predicción de FiveThirtyEight para las elecciones al Senado, en el que se utilizaron datos recogidos entre 1998 y 2008 para inferir las probabilidades de victoria de un candidato en función de la ventaja que le concedían los sondeos. Así, por ejemplo, un candidato al Senado que el día antes de las elecciones goce de una ventaja de cinco puntos, históricamente ha ganado las elecciones más o menos en un 95 por ciento de las veces; así, pues, el candidato lo tiene casi hecho, aunque probablemente las noticias hablen de un «resultado muy ajustado». En cambio, una ventaja de cinco puntos un año antes de las elecciones se traduce en apenas un 59 por ciento de probabilidades de victoria, casi las mismas que jugarse el resultado a cara o cruz.

Figura 2.4. PROBABILIDADES DE VICTORIA DE UN CANDIDATO AL SENADO EN FUNCIÓN DE SU VENTAJA EN LOS SONDEOS

	VENTAJA			
Tiempo hasta las elecciones	*1 punto*	*5 puntos*	*10 puntos*	*20 puntos*
Un día	64 %	95 %	99,7 %	99,999 %
Una semana	60 %	89 %	98 %	99,97 %
Un mes	57 %	81 %	95 %	99,7 %
Tres meses	55 %	72 %	87 %	98 %
Seis meses	53 %	66 %	79 %	93 %
Un año	52 %	59 %	67 %	81 %

Los modelos de FiveThirtyEight ofrecen muchos de sus resultados con un formato similar a éste. Es muy fácil fijarse en unas elecciones, ver que uno de los candidatos va por delante en todas o casi todas las encuestas y determinar que es el favorito a llevarse la victoria. (Por lo general, la suposición será correcta, con contadas excepciones.) Lo difícil es determinar en qué medida es favorito. Nuestro cerebro está diseñado para detectar

modelos y patrones. Por ese motivo anda siempre buscando la señal cuando, en realidad, debería prestar mayor atención a la cantidad de ruido que contienen los datos.

Por mi parte, me he acostumbrado a pensar en estos términos porque mi experiencia se basa fundamentalmente en dos disciplinas, los deportes y el póquer, en las que casi todo sucede por lo menos una vez. Juegue suficientes manos de póquer y le saldrán varias escaleras de color. Juegue unas cuantas más y su oponente tirará una escalera de color cuando usted tenga un *full*. Los deportes, y en particular el béisbol, ofrecen muchas posibilidades de que sucedan acontecimientos *a priori* poco probables. En 2011, los Boston Red Sox no lograron clasificarse para los *playoffs* a pesar de que en un momento determinado tenían un 99,7 por ciento de probabilidades de lograrlo[27] (aunque si alguien afirma que las leyes de la probabilística no son válidas ni para los Red Sox ni para los Chicago Cubs, no seré yo quien se lo discuta).

Sin embargo, esta falta de claridad molesta a políticos y observadores políticos en general. En 2010, un congresista demócrata me llamó unas semanas antes de las elecciones. El senador se presentaba por un distrito muy demócrata de la costa oeste, pero a la vista de los buenos resultados que estaban cosechando los republicanos, le preocupaba quedarse fuera del Senado. Lo que quería era saber exactamente cuál era el grado de incertidumbre de nuestras predicciones. Nuestros cálculos le concedían casi un 100 por cien de probabilidades de salir elegido. Pero ¿cuánto era realmente ese casi 100 por cien? ¿Un 99 por cien? ¿Un 99,99? ¿O un 99,999? En el último caso (si tenía sólo una posibilidad entre 100.000 de perder), estaba dispuesto a ceder los fondos que había recaudado para la campaña a otros candidatos que se presentaban a las elecciones por distritos más vulnerables, pero no estaba dispuesto a arriesgarse si sus probabilidades de perder eran de 1 entre 100.

Mientras tanto, muchos fanáticos de ambos bandos pueden malinterpretar el significado de la incertidumbre dentro de un pronóstico; por lo general, creen que se trata de una forma de cubrirte las espaldas, de prepararte una excusa por si tu predicción no se cumple. Pero no se trata de eso. Si pronosticamos que un congresista con escaño ganará las elecciones un 90 por ciento de las veces, también estamos pronosticando que las perderá un

10 por ciento de las veces.[28] Lo que distingue una buena predicción de una predicción mediocre es que todas las probabilidades que contempla se cumplan a la larga.

A los erizos de Tetlock se les daba particularmente mal entender las probabilidades. Cuando se dice que algo tiene un 90 por ciento de probabilidades de suceder, esa predicción tiene un significado muy específico y objetivo. Sin embargo, nuestros cerebros lo traducen como algo más subjetivo. Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky han estudiado datos que sugieren que las estimaciones subjetivas no siempre encajan con la realidad. Nos cuesta distinguir la diferencia entre el hecho de que un avión tenga un 90 por ciento de probabilidades de aterrizar sin complicaciones, o que dicha probabilidad sea del 99 o del 99,9999 por ciento, aunque las implicaciones en los tres casos deberían influir de forma radicalmente distinta en nuestra decisión de comprar un billete o no.

Con la práctica, podemos aprender a refinar nuestras estimaciones. Lo que distinguía a los erizos de Tetlock era el hecho de ser demasiado testarudos como para aprender de sus errores. Para incorporar la incertidumbre del mundo real a sus pronósticos, antes debían admitir que sus teorías sobre el supuesto funcionamiento del mundo contenían errores, y eso es lo último que desea un ideólogo.

SEGUNDO PRINCIPIO: EL PRONÓSTICO QUE HAGAS HOY SERÁ EL PRIMER PRONÓSTICO DEL RESTO DE TU VIDA

Otra idea equivocada es que una buena predicción no debería cambiar. Desde luego, si de un día para otro tus predicciones registran cambios súbitos, puede tratarse de una mala señal: o bien estás usando un modelo mal diseñado, o bien el fenómeno que intentas predecir no es predecible. En 2012, cuando publiqué mis predicciones sobre las primarias republicanas en cada estado, basadas tan sólo en los sondeos locales, las probabilidades fueron cambiando significativamente al tiempo que lo hacían las encuestas.

Cuando el resultado es más predecible (como en el caso de unas elecciones presidenciales durante las últimas fases de la campaña electoral), lo normal es que las predicciones se mantengan más estables. El comentario que oí más a menudo por parte de los demócratas tras las elecciones de 2008 fue que acudían a FiveThirtyEight para mantener la calma.* Durante la fase final de una campaña presidencial, cada día se publican entre treinta y cuarenta sondeos correspondientes a diferentes estados; inevitablemente, algunos de esos resultados quedarán fuera del margen de error. A menudo, candidatos, estrategas y comentaristas televisivos (a quienes en muchos casos les interesa que una votación parezca más reñida de lo que es en realidad) prestan más atención a los sondeos que difieren de los pronósticos más atípicos, pero el modelo de FiveThirtyEight ha observado que la influencia de dichos sondeos suele ser muy limitada.

En el fondo, la actitud correcta pasa por realizar la mejor predicción posible hoy, independientemente de lo que uno dijera hace una semana, un mes o un año. Realizar una nueva predicción no significa que tu predicción anterior desaparezca. (Lo ideal es conservar el historial de predicciones que hayamos realizado para que los demás puedan evaluar el nivel de acierto a lo largo del tiempo a la hora de predecir un acontecimiento concreto.) Sin embargo, si uno tiene motivos para pensar que se equivocó en su predicción de ayer, es preferible prescindir de ella. «Cuando los hechos cambian, cambio de opinión», dijo en una ocasión el economista John Maynard Keynes. «¿Y usted?»

Pero algunas personas prefieren no analizar ni corregir su rumbo, pues lo consideran equivocadamente una muestra de debilidad. Creen que cambiar de opinión es hacer trampa, el equivalente a levantar el dedo para ver de dónde sopla el viento.[29] Este tipo de críticas suelen llevar implícita la idea de que la política es una disciplina análoga a la física o la biología, y que se basa en leyes fundamentales, intrínsecamente conocibles y predecibles. (Uno de mis críticos más persistentes es un profesor de neurociencia de Princeton.)[30] En esas circunstancias, la nueva información tendría una importancia relativa: las elecciones deberían seguir una órbita predecible, como un cometa que se precipitara contra la Tierra.

Pero lo cierto es que las predicciones electorales se parecen mucho menos a la física y la biología que al póquer: vemos la actitud de nuestro oponente y podemos extraer algunas pistas, pero no vemos sus cartas. Sacar el máximo partido de una información limitada implica estar dispuesto a actualizar las propias predicciones siempre que surja información nueva y mejor. De hecho, es justamente la actitud contraria (negarse a cambiar una predicción para no exponerse a hacer el ridículo) la que pone de relieve una falta de valentía.

TERCER PRINCIPIO: BUSCAR EL CONSENSO

No hay erizo que no fantasee con lanzar un pronóstico arriesgado, audaz, original, que difiera radicalmente del consenso existente sobre un asunto determinado. Sus colegas lo relegarán al ostracismo e incluso sus acólitos empezarán a mirarlo de forma extraña. Pero entonces su pronóstico se revelará absoluta e indudablemente correcto. Dos días más tarde, su cara aparecerá en la portada del *Wall Street Journal* y se sentará en el sofá de Jay Leno, mientras todo el mundo lo agasaja y lo considera un osado pionero.

Muy de vez en cuando puede tener sentido realizar una predicción de este tipo. El consenso de los expertos podría estar equivocado: alguien que hubiera pronosticado el hundimiento de la URSS habría merecido todas las felicitaciones que recibiera y más. Pero este escenario de fantasía es sumamente improbable. Aunque los zorros, entre los que me cuento, no somos gente conformista, sí nos preocupa que nuestras predicciones difieran radicalmente de las de nuestros competidores.

Existen numerosos datos que apuntan a que las predicciones colectivas o conjuntas dan resultados más precisos que las individuales, a menudo entre un 15 o un 20 por ciento más, en función de la disciplina. Eso no implica necesariamente que las predicciones conjuntas sean buenas (en el capítulo 6, analizaremos este tema en profundidad), pero sí que puede resultar beneficioso abordar un problema desde múltiples perspectivas.

«A menudo, los erizos necesitan un grupo para conseguir lo que los zorros pueden hacer dentro de su cabeza», me dijo Tetlock. En otras palabras, los zorros han desarrollado la capacidad de emular el proceso de consenso. En lugar de preguntar a un grupo de expertos, los zorros se hacen constantemente preguntas a sí mismos. A menudo eso implica que recopilarán distintos tipos de información (como haría de forma natural un grupo de personas con visiones distintas del mundo) en lugar de tomar una única información y tratarla como si fuera el Santo Grial. (Los pronósticos de FiveThirtyEight, por ejemplo, combinan a menudo datos de sondeos con información económica y demografía de cada estado, etcétera.) Los pronosticadores que no han sabido tener en cuenta los consejos de Tetlock lo han pagado caro.

SOSPECHE DE LAS PREDICCIONES MILAGROSAS

Antes de las elecciones de 2000, el economista Douglas Hibbs publicó un modelo de predicción que se suponía que iba a producir unas predicciones extraordinariamente precisas sobre los resultados de las elecciones presidenciales a partir de tan sólo dos variables: una relacionada con el crecimiento económico y la otra, con el número de bajas militares.[31] Hibbs realizó una serie de aseveraciones muy audaces, desde luego, propias de un erizo. Aseguró que el grado de valoración de un presidente (un indicador históricamente muy relevante sobre las probabilidades de obtener la reelección) no contribuía en absoluto a que sus predicciones mejoraran, como tampoco lo hacían la tasa de inflación o la de paro. Asimismo, la identidad de los candidatos no tenía ninguna influencia: lo mismo daba que un partido nominara a un senador de marcado cariz ideológico como George McGovern que a un centrista y héroe de guerra como Dwight D. Eisenhower. La clave, aseguraba Hibbs, era una variable económica relativamente desconocida: la renta real disponible per cápita.

¿Qué tal funcionó el modelo? Pronosticó una victoria arrolladora de Al Gore, que debía imponerse por 9 puntos porcentuales. Sin embargo, y tras el recuento en Florida, el ganador fue George W. Bush. Gore se impuso en el

voto popular nacional, pero el modelo había pronosticado que las elecciones no estarían ni siquiera reñidas; de hecho, había adjudicado apenas una posibilidad entre 80 de que se llegara a un final ajustado.[32]

Hubo otros modelos que adoptaron un enfoque similar y que aseguraron que habían logrado reducir algo tan complejo como unas elecciones presidenciales a una fórmula con tan sólo dos variables. (Curiosamente, ninguno de dichos modelos utilizaba las mismas dos variables.) Y algunos, de hecho, cosecharon resultados aún peores que el de Hibbs. En el año 2000, uno de esos modelos predijo una victoria de Gore por 19 puntos y otorgó una posibilidad entre miles de millones a que se produjera el resultado que se terminó dando.[33]

Estos modelos se pusieron de moda tras las elecciones de 1988, en que todo parecía estar a favor de George H. W. Bush (la situación económica era buena y el predecesor republicano de Bush, Reagan, gozaba de popularidad), pero las encuestas vaticinaron la victoria de Michael Dukakis hasta casi el final de la campaña.[34] A la hora de la verdad, Bush se impuso de forma clara.

Sin embargo, desde que estos modelos se empezaron a publicar de forma más generalizada, su historial ha sido bastante pobre. De media, en las cinco elecciones realizadas desde 1992, el modelo «basado en datos fundamentales» típico (que ignora los sondeos por considerarlos innecesarios a la hora de predecir el comportamiento de los votantes) ha marcado el margen final de diferencia entre los principales candidatos por casi 7 puntos porcentuales.[35] En cambio, los modelos que adoptan un enfoque que combina datos económicos, datos de sondeos y otro tipo de información (un enfoque más propio de un zorro), han obtenido resultados mucho más fiables.

Cómo hay que considerar la información cualitativa

Muchos de estos modelos milagrosos fracasaron a pesar de que eran cuantitativos o, en otras palabras, que se basaban en estadísticas económicas publicadas. De hecho, algunos de los peores pronósticos que documento en este libro son cuantitativos. Las agencias de calificación, por ejemplo, tenían modelos que incluían estimaciones precisas y «basadas en datos» sobre las

probabilidades de que diversos tipos de hipoteca se enfrentaran a impagos. Esos modelos estaban peligrosamente equivocados porque se basaban en unas premisas interesadas (que los riesgos de impago de las distintas hipotecas guardaban poca relación entre sí), que no tenía ningún sentido en el contexto de una burbuja inmobiliaria y crediticia. Que conste que yo prefiero aplicar enfoques más cuantitativos en mis pronósticos. Sin embargo, los erizos tomarán cualquier tipo de información y la utilizarán para reforzar sus prejuicios, mientras que los zorros con experiencia a la hora de sopesar distintos tipos de información a menudo sabrán beneficiarse del hecho de combinar factores cualitativos y factores cuantitativos.

Hay muy pocos analistas políticos con un historial de éxito tan dilatado como el compacto equipo que dirige el Cook Political Report. El grupo, fundado en 1984 por Charlie Cook, un hombre rubicundo y genial, oriundo de Luisiana, es relativamente desconocido fuera de Washington D. C. Y, sin embargo, los adictos a la información política llevan años confiando en las predicciones de Cook y muy pocas veces han tenido motivos para sentirse decepcionados con sus resultados.

Cook y su equipo tienen una misión muy concreta: predecir el resultado de las elecciones estadounidenses y, en concreto, de las elecciones al Congreso. Eso significa elaborar pronósticos para las 435 contiendas electorales para elegir a los integrantes territoriales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, además de las aproximadamente 35 elecciones que se celebran cada año para elegir a los miembros del Senado.

Predecir el resultado de unas elecciones a gobernador o al Senado es relativamente sencillo; los votantes suelen conocer bien a los candidatos y las elecciones más importantes despiertan mucha atención y son objeto de sondeos constantes por parte de empresas respetadas. En estas circunstancias, es difícil mejorar los pronósticos obtenidos a partir de un buen método de sondeos conjuntos como el que utilizo en FiveThirtyEight.

Las elecciones a la Cámara de Representantes, en cambio, son harina de otro costal. Los candidatos suelen ser figuras relativamente menores (concejales o pequeños empresarios que un buen día deciden dar el salto a la política nacional), y en algunos casos los votantes sólo los conocen días antes de las elecciones. Los distritos electorales de las elecciones al Congreso se

extienden literalmente por todos los rincones del país, lo que se traduce en particularidades demográficas de todo tipo. Los sondeos de las elecciones a la Cámara de Representantes tienden a ser irregulares[36] cuando están disponibles, que no siempre es el caso.

Sin embargo, eso no significa que analistas como Cook no dispongan de información. De hecho, disponen de información abundante: además de los sondeos, están los datos demográficos de cada distrito y los resultados de elecciones anteriores. Existen datos sobre las tendencias partidistas a nivel nacional, como por ejemplo el índice de popularidad del presidente en el cargo. También existen datos sobre la recaudación de fondos, que los partidos deben comunicar escrupulosamente a la Comisión Electoral Federal.

Asimismo, existen otros tipos de información más cualitativos, pero no por ello menos útiles potencialmente. ¿Es el candidato un buen orador? ¿Cuál es el nivel de sintonía entre su plataforma y las peculiaridades del distrito? ¿Qué tipo de publicidad utiliza? Una campaña electoral se parece mucho a un pequeño negocio: ¿qué tal se le da dirigir a la gente?

Naturalmente, esa información podría originar todo tipo de problemas en manos de un erizo incapaz de sopesarla como es debido. Sin embargo, Cook Political tiene mucha experiencia a la hora de elaborar pronósticos y puede alardear de un historial de aciertos impresionante.

Cook Political clasifica las elecciones según una escala de siete puntos, que va de «Netamente republicanas» (elecciones en las que el candidato republicano va a ganar con toda probabilidad) a «Netamente demócratas» (todo lo contrario). Entre 1998 y 2010, en las elecciones que Cook había considerado netamente republicanas, el candidato republicano se impuso en 1.205 de 1.207 ocasiones (superando con creces el 99 por ciento de acierto). Asimismo, los demócratas ganaron en 1.226 de 1.229 de las elecciones que Cook había considerado netamente demócratas.

Muchas de las elecciones que Cook sitúa en las categorías «Netamente republicana» o «Netamente demócrata» tienen lugar en distritos donde el mismo partido político gana cada año por goleada y que, por lo tanto, no son difíciles de pronosticar. Pero Cook Political ha obtenido unos resultados prácticamente igual de remarcables en elecciones que requerían una habilidad de pronóstico mucho mayor. Así, por ejemplo, en las elecciones en las que

observó una «tendencia» republicana, los republicanos ganaron aproximadamente un 95 por ciento de las veces. Asimismo, cuando Cook Political ha considerado que unas elecciones mostraban una «tendencia» demócrata, el candidato demócrata se ha impuesto en un 92 por ciento de las veces.[37] No sólo eso, sino que los pronósticos de Cook tienen también buenos registros cuando difieren de indicadores cuantitativos, como por ejemplo los sondeos.[38]

Visité al equipo de Cook Political en Washington en septiembre de 2010, unas cinco semanas antes de las elecciones que se iban a celebrar en noviembre, y pasé una tarde con David Wasserman, un tipo de treinta y tantos años y pelo rizado que se encarga de dirigir los pronósticos de las elecciones a la Cámara de Representantes.

La parte más especial del proceso de Cook son sus entrevistas con los candidatos. Durante las campañas, la entrada de la quinta planta del complejo de oficinas Watergate, donde se encuentra la sede de Cook, se convierte en un auténtico hormiguero, con candidatos que, entre actos para recaudar fondos y sesiones estratégicas, encuentran tiempo para someterse a unas entrevistas de cuatro horas. Wasserman tenía tres entrevistas programadas el día en que lo visité y me invitó a asistir a una de ellas, con un candidato republicano llamado Dan Kapanke. Kapanke esperaba poder desbancar al demócrata Ron Kind, que ocupaba el escaño correspondiente al Tercer Distrito Congresual de Wisconsin, que incluye una serie de pequeñas comunidades en el suroeste del estado. El pronóstico de Cook Political consideraba aquellas elecciones como «Probablemente demócratas», lo que significaba que concedían a Kapanke sólo una pequeña probabilidad de victoria, pero se estaban planteando la posibilidad de moverlas a una categoría más favorable a los intereses republicanos: «Tendencia demócrata».

Kapanke, un senador del estado que dirigía un negocio de productos agrícolas, tenía las maneras bruscas de un profesor de gimnasia de instituto y un marcado acento de Wisconsin. Al mismo tiempo, su franqueza compensaba su falta de encanto, algo que le había permitido obtener un escaño en el Senado por Wisconsin en un distrito de voto tradicionalmente demócrata.[39]

Pero Wasserman aborda sus entrevistas como si fuera un jugador de póquer. Es un profesional infatigable, de expresión impasible, pero que intenta sutilmente someter al candidato a una mayor presión para poder sonsacarle más información.

«Mi técnica básica», me dijo, «consiste en intentar establecer una relación agradable y amistosa con el candidato durante los primeros compases de la entrevista, básicamente haciendo que me cuenten detalles sobre sus orígenes. Poco a poco empiezo a hacer preguntas más mordaces: "Póngame un ejemplo de un asunto en el que no coincida con la dirección de su partido". El objetivo no es tanto hacerlos hablar como formarme una idea sobre su forma de desenvolverse.»

Su entrevista con Kapanke siguió este patrón. Cuando exhibe todos sus conocimientos sobre geografía política, parece como si Wasserman viviera en el mismo sitio que el candidato al que entrevista, y Kapanke se mostró más que dispuesto a discutir los entresijos de su distrito, como, por ejemplo, cuántos votantes necesitaba ganar en La Crosse para compensar los que perdería en Eau Claire. Pero a la hora de responder a las alegaciones de que había utilizado contribuciones de una serie de *lobbies* para financiar la nueva iluminación del estadio de béisbol del equipo local, los Loggers, Kapanke vaciló.[40]

Se trataba de un detalle sin importancia; no era que hubieran acusado a Kapanke de engañar a su mujer, ni de evadir impuestos, pero bastó con eso para que Wasserman decidiera no cambiar su valoración.[41] Y, efectivamente, Kapanke perdió las elecciones de noviembre por unos 9.500 votos, aunque los republicanos se adjudicaron la mayor parte de elecciones en distritos similares del Medio Oeste.

De hecho, lo que sucedió es lo habitual; Wasserman rara vez modifica una calificación después de una entrevista. A pesar de sus esfuerzos por obtener nueva información de los candidatos, a menudo ésta no es lo bastante relevante como para invalidar el análisis previo.

El enfoque de Wasserman funciona porque es capaz de evaluar esa información sin dejarse deslumbrar por el hecho de tener a un candidato sentado ante él. Otro analista menos capaz se dejaría encandilar, mentir y

manipular, o se perdería irremisiblemente en la narrativa de la campaña. O se enamoraría de su propia interpretación de las habilidades de un candidato, y dejaría que eso pasara por encima del resto de informaciones relevantes.

Wasserman, en cambio, pone todo lo que sabe en perspectiva según un contexto político más amplio. Seguramente, una candidata demócrata fantástica, que se comportara de forma estupenda durante una entrevista, no tendría nada que hacer en un distrito donde el candidato republicano suele ganar por veinte puntos.

Entonces, ¿qué necesidad hay de dedicar tiempo a entrevistar a los candidatos? Fundamentalmente, Wasserman busca señales de alarma, como la vez en que el congresista demócrata Eric Massa (que posteriormente dimitió de manera abrupta de su cargo en el Congreso tras ser acusado de acosar sexualmente a un hombre que formaba parte de su equipo) le preguntó una y otra vez a Wasserman qué edad tenía. El psicólogo Paul Meehl los llama casos de «pierna rota», situaciones en las que hay algo tan evidente que sería una imprudencia no tenerlo en cuenta.[42]

Detectar algunas de esas señales de alarma permite a Wasserman acertar en un puñado de elecciones más cada año. Wasserman es capaz de sopesar la información que obtiene de las entrevistas, pero sin excederse, algo que seguramente iría en detrimento de sus pronósticos. Así, pues, más allá de que la información tenga un origen cuantitativo o cualitativo, lo que de verdad importa es saberla utilizar.

La dificultad de ser objetivo

En este libro he intentado utilizar los términos «objetivo» y «subjetivo» de forma rigurosa. A menudo la palabra «objetivo» se suele asociar con «cuantitativo», pero no siempre tiene por qué ser así. En realidad, ser objetivo significa ser capaz de dejar a un lado los sesgos y los prejuicios propios para comprender mejor la verdadera naturaleza de un problema.[43]

La objetividad pura es algo deseable pero inalcanzable en este mundo. Cuando realizamos una predicción podemos elegir entre distintos métodos. Algunos, como las encuestas, se basan exclusivamente en variables

cuantitativas, mientras que otros, por ejemplo el de Wasserman, consideran también factores cualitativos. Sin embargo, todos ellos obligan al pronosticador a tomar decisiones y realizar suposiciones. El juicio humano introduce siempre la posibilidad potencial de un sesgo. La forma de aproximarnos más a la objetividad es reconociendo la influencia que nuestros supuestos tienen en nuestras predicciones y cuestionándolos. No obstante, en el caso concreto de la política, que exacerba nuestra predisposición ideológica y nuestra propensión a urdir narrativas unívocas, eso puede suponer una dificultad añadida.

Para ello, el pronosticador deberá adoptar hábitos distintos a los que exhiben los expertos televisivos. Deberá aprender a expresar (y cuantificar) la incertidumbre que contienen sus decisiones. Tendrá que actualizar sus pronósticos a medida que los hechos y las circunstancias cambien. Deberá reconocer que ser capaz de ver el mundo desde otro punto de vista es una muestra de sabiduría. Cuanta mayor sea su disposición a hacer todas esas cosas, más aumentará su capacidad de evaluar información más diversa sin hacer un mal uso de ella.

En resumen, el pronosticador deberá a aprender a pensar como un zorro. El pronosticador que piensa como un zorro reconoce las limitaciones que las opiniones humanas imponen a la hora de predecir el rumbo del mundo. Conocer esos límites puede ayudarlo a acertar más predicciones.

3

A MÍ LO ÚNICO QUE ME IMPORTA SON LAS VICTORIAS Y LAS DERROTAS

Los Red Sox estaban tocados. Acababan de regresar de Nueva York, donde habían perdido los tres partidos de una miniserie de fin de semana contra los odiados Yankees, con lo que habían dicho adiós a sus posibilidades de adjudicarse el título de la American League East de 2009. A falta de tan sólo siete partidos de la temporada regular por disputar, los Red Sox tenían casi asegurada una plaza en los *playoffs* gracias a la *wild card*[*] de la American League, la carta que les garantizaba dicho pase, pero el equipo no quería terminar la temporada así. Los estudios estadísticos demuestran que la posición en que un equipo termina la temporada regular tiene poca relevancia en su rendimiento durante los *playoffs*,[1] pero los Red Sox empezaban a percibir que aquél no iba a ser su año.

Fui a Fenway Park para hablar con una persona: el segunda base y estrella de los Red Sox, Dustin Pedroia. Pedroia había sido uno de mis jugadores preferidos desde que en 2006 el PECOTA, el sistema de proyección que desarrollé para la organización Baseball Prospectus, predijo que se iba a convertir en uno de los mejores jugadores de la liga de béisbol. La predicción del PECOTA contrastaba vivamente con la opinión de muchos ojeadores, que opinaban que Pedroia no estaba «lo bastante dotado físicamente»[2] y criticaban su baja estatura y la curvatura de su *swing*, para concluir que se convertiría en un jugador del montón. Mientras que el PECOTA consideraba que Pedroia era el cuarto jugador de béisbol con mayor progresión en 2006,[3] la revista especializada *Baseball America*, que tradicionalmente basa sus análisis en las opiniones de los ojeadores, lo

situaba en la posición setenta y siete. Por lo general, las críticas como ésta (que firmó Keith Law,[4] de ESPN, a principios de la primera temporada de Pedroia como profesional) eran la norma:[5]

> Dustin Pedroia no tiene la fuerza ni la velocidad de bateo necesarias para batear de forma constante en las ligas mayores, y le falta potencia. Si es capaz de mantener un porcentaje de bateo de .260 puede resultar útil, y probablemente tenga futuro como *infielder* (defensa interior) suplente si es capaz de dejar de jugar tan cerca de la tercera base, como si fuera un *shortstop* (parador en corto).

Law publicó este comentario el 12 de mayo de 2007, en un momento en el que Pedroia acreditaba apenas un .247 al bate y tan sólo había logrado un *home run*.[6] Y la verdad es que también yo había empezado a perder la fe: tras presenciar la mayoría de sus intervenciones al bate, tenía la sensación de que Pedroia salía a batear derrotado de antemano.*

Pero casi como si quisiera demostrar a los escépticos que se equivocaban, Pedroia empezó a sacarle brillo al bate. Durante los siguientes quince partidos logró un imponente .472, con lo que su porcentaje de bateo, que en abril había caído hasta el .158, remontó y se situó en un .336.

En julio, dos meses después del artículo de Law, Pedroia fue elegido en el equipo de la American League del All-Star. En octubre ayudó a los Red Sox a ganar sus segundas Series Mundiales desde 1918 y en noviembre fue nombrado *rookie* del año. La temporada siguiente, con apenas veinticuatro años, Pedroia se llevó el MVP como el jugador más valioso de la American League. En unos meses había pasado de ser un *infielder* reserva a una superestrella. Era evidente que los ojeadores no habían sabido detectar su potencial.

Fui a Fenway porque quería entender cómo funcionaba en tanto que jugador. Había preparado una lista de preguntas, y los Red Sox me dieron una credencial que me concedía acceso al terreno de juego. Sabía que no iba a ser fácil. Un campo de la Major League, que los jugadores consideran su santuario, no es el lugar más apropiado para una entrevista. Además, los jugadores de los Red Sox, tras un fin de semana horrible, estaban tensos y malhumorados.

Observando a Pedroia practicar en el campo interior, viendo como recogía las bolas que le lanzaba Kevin Youkilis, el hercúleo tercer base del equipo, y cómo se las devolvía a su nuevo primera base, Casey Kotchman, me quedó claro de inmediato que aquel jugador tenía algo especial; las acciones de Pedroia eran precisas, mientras que Youkilis erró algunos pases y la concentración de Kotchman parecía ir y venir. Pero lo que más sorprendía era su actitud: Pedroia movía la pelota a una velocidad de vértigo y su irritación resultaba visible cada vez que sorprendía a uno de sus compañeros de equipo desconcentrado.

Tras unos quince minutos de calentamiento, los Red Sox cedieron el campo a sus rivales de aquella noche, los Toronto Blue Jays. Cuando Pedroia pasó junto a mí, yo estaba al lado de la primera base, a unos metros del banquillo de los Red Sox. Los ojeadores estaban en lo cierto en cuanto a su estatura: según los datos oficiales, Pedroia mide 1,75 (más o menos lo mismo que yo), pero cuando pasó a mi lado constaté que le sacaba unos cinco centímetros. También tienen razón cuando afirman que su aspecto es poco atlético: Pedroia, que a los veinticinco años empezó ya a quedarse calvo, tenía tanto pelo en la barba como en la cabeza, y una barriga incipiente que asomaba bajo la camisola. Si te cruzaras con él por la calle, dirías que el tipo trabaja en un videoclub.

Pedroia se metió en el banquillo y se sentó a solas. Aquélla parecía la ocasión perfecta para abordarlo, de modo que hice acopio de valor. «Hola, Dustin, ¿tienes un momento?», le pregunté. Pedroia me dirigió una mirada suspicaz durante unos segundos y finalmente, en un tono de lo más condescendiente y poniendo énfasis en cada palabra, respondió: «Pues no. Me estoy preparando para un partido de béisbol muy importante».

Pasé unos minutos más dando vueltas por el campo, intentando recuperar la dignidad, y finalmente me metí en la sala de prensa para ver el partido.

El día siguiente, después de que me caducara la credencial, volví a Nueva York y mandé a mi amigo David Laurila, un antiguo colega mío en Baseball Prospectus y entrevistador veterano, a una misión de reconocimiento, para ver si podía sacarle algo más útil a Pedroia. Pero el jugador no se mostró mucho más locuaz y le proporcionó a Laurila una cita

de lo más sosa. «La verdad es que yo no soy de los que se preocupan por los números y las estadísticas», le dijo a Laurila. «A mí lo único que me importa son las victorias y las derrotas. Lo demás me da igual.»

Pedroia había aprendido a hablar empleando lugares comunes después de meterse en más de un lío por no ceñirse a la línea oficial. Como por ejemplo la vez que había dicho que su ciudad natal de Woodland, California, era un «pueblo de mala muerte».[7] «Si quieren pueden citarme», añadía Pedroia en la revista *Boston*, «a mí me la suda.»

Y sí, se la sudaba. Pero con el tiempo me di cuenta de que, sin esa actitud, era posible que Pedroia se hubiera dejado convencer por los artículos de los ojeadores y nunca hubiera llegado a nada en las ligas mayores.

CÓMO SE CREA UN SISTEMA DE PREDICCIONES PARA EL BÉISBOL

Soy aficionado al béisbol (y a las estadísticas de béisbol) desde que tengo uso de razón. El equipo de mi ciudad, los Detroit Tigers, ganó las Series Mundiales en 1984, cuando yo tenía seis años. Por entonces yo era un niño prodigio de las matemáticas, pesado a más no poder, y me atraían los números de este deporte. Me compré las primeras tarjetas coleccionables a los siete años, leí mi primer *Elias Baseball Analyst* a los diez, y a los doce ya desarrollé mi propio sistema estadístico. (Por difícil que parezca, dicho sistema concluyó que Tim Naehring, un *infielder* que pasó por los Red Sox sin pena ni gloria, era uno de los mejores jugadores de la liga.)

Pero mi interés alcanzó el cenit en 2002. Por entonces Michael Lewis estaba ocupado escribiendo *Moneyball*, que pronto se convertiría en un superventas de alcance nacional con su historia sobre el auge de los Oakland Athletics de la mano de su director general, Billy Beane, hombre con inquietudes estadísticas. Bill James, que veinticinco años antes había introducido la era de la «sabermétrica»* con la publicación de *The Bill James Baseball Abstract*, pronto se convirtió en asistente de los Red Sox. De repente parecía que una obsesión enfermiza por las estadísticas de béisbol podía ser algo más que un pasatiempo. Y yo andaba buscando trabajo.

Hacía dos años que me había licenciado, vivía en Chicago y trabajaba de algo que se conoce como *transfer pricing consultant* para la empresa de contabilidad KPMG. El trabajo no estaba mal, mis jefes y colegas eran amables y profesionales, el sueldo era decente y el trabajo me proporcionaba seguridad.

Pero aconsejar a una empresa qué precios debe fijar para los móviles que produce en la planta de Malasia para así minimizar su índice impositivo, o coger un avión a St. Louis a las seis de la mañana para actuar como asesor en la firma de un nuevo contrato con una empresa carbonífera, no era precisamente un trabajo lo que se dice estimulante; le faltaba riesgo, era todo demasiado prudente, demasiado rutinario para un chico inquieto de veinticuatro años, y la verdad es que me moría de aburrimiento. La única ventaja, eso sí, era que disponía de mucho tiempo libre. Así, pues, durante las horas muertas, empecé a rellenar con estadísticas de béisbol una hoja de cálculo que más tarde se convertiría en la base del PECOTA.

Mientras aún estaba en el instituto, había empezado a leer una publicación anual titulada *Baseball Prospectus*. La había fundado en 1996 Gary Huckabay, un tipo pelirrojo, entusiasta y sarcástico que había reclutado a un grupo de periodistas del grupo de noticias rec.sport.baseball, que había surgido durante los albores de internet y que pronto se había colocado a la vanguardia del análisis estadístico del mundo del béisbol. Huckabay vio una oportunidad de mercado: Bill James había dejado de publicar sus *Abstracts* en 1988 y la mayor parte de productos que aspiraban a sustituirlo no eran lo bastante buenos, o se habían hundido durante la larga huelga de la liga de béisbol de los años 1994 y 1995. Los ejemplares del primer *Baseball Prospectus*, publicado en 1996, se imprimieron de uno en uno con una impresora láser. Esa primera edición omitió por error el apartado sobre los St. Louis Cardinals y vendió apenas setenta y cinco ejemplares, pero el anuario rápidamente se convirtió en un objeto de culto y sus ventas aumentaron de forma exponencial año tras año.

Baseball Prospectus era el sueño erótico de cualquier enfermo de las estadísticas. Había montañas y montañas de datos, no sólo sobre los jugadores de las principales ligas, sino también de ligas menores, cuyas actuaciones se habían «traducido» a valores de las ligas mayores. Los

artículos eran perspicaces, si bien algo esotéricos, llenos de referencias a *Los Simpson*, bromas sobre películas porno bastante desconocidas de los ochenta y comentarios sarcásticos sobre los directores generales más odiados por los redactores del grupo.

Pero lo más importante eran las predicciones sobre el rendimiento de cada jugador durante la temporada siguiente, según el formato de un sistema de proyección que Huckabay creó y bautizó como «Vladimir». Todo parecía indicar que aquel sistema sería el siguiente paso dentro de la revolución iniciada por James.

Un buen sistema de proyección dedicado al béisbol debe cumplir tres condiciones básicas:

1. Considerar el contexto en el que se enmarcan las estadísticas de un jugador.
2. Distinguir entre habilidad y suerte.
3. Tener en cuenta que el rendimiento de un jugador evoluciona con los años según lo que se conoce como la «curva de envejecimiento».

La primera condición es relativamente sencilla. El béisbol, a diferencia de la mayoría de los deportes mayoritarios en Estados Unidos, se ha jugado siempre en campos de dimensiones no estándar. Es mucho más fácil conseguir un buen porcentaje de bateo en un campo pequeño como Fenway Park, cuyos límites vienen definidos por la compacta estructura urbanística de Nueva Inglaterra, que en el monstruoso Dodger Stadium de Los Ángeles, que está rodeado por un aparcamiento inmenso. Observar el rendimiento de los jugadores en su campo y en campo contrario permite detectar qué «factores campo» influyen en el nivel de dificultad al que se enfrenta cada jugador. (Así, por ejemplo, Fred Lynn, MVP con los Red Sox durante la década de 1970, tenía un porcentaje de bateo de .347 en los partidos en Fenway Park, pero de apenas un .264 cuando jugaba en campo contrario.) Asimismo, observar qué les ocurre a los jugadores que pasan de la National League a la American League y viceversa nos permite valorar qué liga es mejor y qué competencia existe entre los jugadores.

EL BANCO DE DATOS MEJOR NUTRIDO DEL MUNDO

La segunda condición (distinguir entre habilidad y suerte) requiere algo más de trabajo. El béisbol está diseñado de tal forma que la suerte tiende a ejercer una mayor influencia a corto plazo: incluso los mejores equipos pierden aproximadamente un tercio de los partidos, y aun los mejores bateadores logran llegar a la base sólo tres de cada cinco veces. En ocasiones, la suerte puede ocultar la verdadera habilidad de un jugador a lo largo de un año. En cualquier temporada, un bateador con un porcentaje de acierto al bate de .275 tiene aproximadamente un 10 por ciento de posibilidades de obtener una media de .300 y un 10 por ciento de posibilidades de lograr una media de .250 tan sólo a causa de la suerte.[8]

Un sistema de predicción bien diseñado será capaz de distinguir qué estadísticas son más susceptibles al factor suerte. El porcentaje de bateo, por ejemplo, es un valor más irregular que el de *home runs*. Eso es aún más importante en el caso de los lanzadores, cuyas estadísticas, como es sabido, son siempre mucho menos constantes. Si queremos predecir el récord de victorias y derrotas de un lanzador para una temporada, resultará más indicativo el número de eliminaciones por *strikes* y de bases por bolas concedidas que el balance de victorias y derrotas de la temporada anterior, pues las primeras dos estadísticas se mantienen mucho más constantes de un año a otro que la última.

El objetivo, como a la hora de realizar cualquier tipo de predicción, pasa por desbrozar la causa principal: eliminar a un bateador impide que éste llegue a las bases, lo que, a su vez, impide que el equipo contrario anote, y eso, a su vez, impide al rival ganar partidos. Sin embargo, cuanto más abramos el foco de nuestro análisis, mayor será la cantidad de ruido que se introduzca en el sistema: en el balance de victorias y derrotas de un lanzador tiene también una importancia crucial el número de carreras que logre su equipo, algo en lo que él no tiene ninguna influencia. Así, por ejemplo, el lanzador estrella de los Seattle Mariners, Félix Hernández, logró un balance de 19-5 en 2009, pero bajó hasta los 13-12 en 2010, a pesar de que lanzó más o menos igual de bien durante las dos temporadas. La diferencia está en que en 2010 los Mariners tenían unos bateadores excepcionalmente malos.

Casos como éste no son en absoluto insólitos, y saltan a la vista si uno analiza los datos con un poco de esmero. El béisbol ofrece seguramente el banco de datos mejor nutrido del mundo: los registros guardan constancia de casi todo lo que ha sucedido en cualquier campo de una liga mayor durante los últimos ciento cuarenta años, y cientos de jugadores juegan cada año en las grandes ligas. Al mismo tiempo, y a pesar de ser un deporte de equipo, el béisbol tiene un funcionamiento sumamente metódico: los lanzadores suben al montículo según un orden de rotación preestablecido, los bateadores salen a batear también según su propio orden de rotación, y cada jugador es responsable en gran medida de sus estadísticas.* Así, hay pocos problemas de complejidad y de falta de linealidad, algo que facilita enormemente la tarea de determinar el nivel de causalidad.

Por todo ello, el trabajo del pronosticador de béisbol es relativamente sencillo. En general, es posible poner a prueba una hipótesis de forma empírica, y aceptarla o rechazarla con un grado de satisfacción estadística bastante alto. En campos como la predicción económica o política, donde los datos son mucho más escasos (se celebran elecciones presidenciales cada cuatro años, en comparación con los cientos de nuevos elementos de análisis que genera el béisbol cada año), el pronosticador no nada en la abundancia de información y, por lo tanto, es mucho más fácil que sus predicciones no acierten.

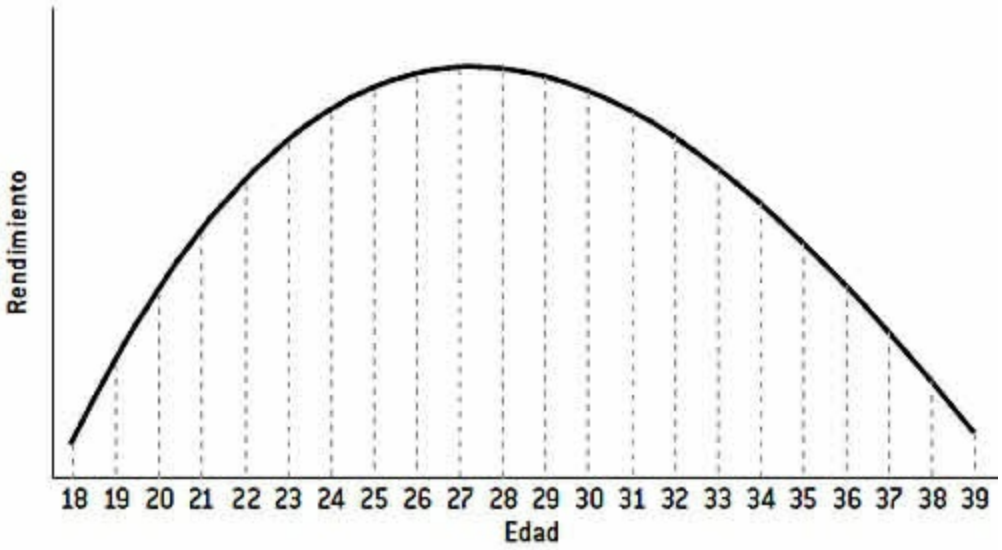
La curva de envejecimiento

Todo lo expuesto hasta ahora da erróneamente por hecho que el nivel de un jugador será constante de un año a otro, y que si logramos separar la señal del ruido, sabremos todo lo que necesitamos. En realidad, las habilidades de un jugador de béisbol cambian sin cesar, y ahí precisamente está el reto.

Observando las estadísticas de miles de jugadores, James descubrió que el jugador típico[9] mejora hasta poco antes de llegar a los treinta, momento en el que sus habilidades empiezan a atrofiarse, sobre todo cuando se acerca a la barrera de los treinta y cinco.[10] Eso le permitió a James desarrollar una de sus creaciones más importantes: la curva de envejecimiento.

Los gimnastas olímpicos alcanzan su mejor momento de adolescentes; los poetas, a los veinte años; los jugadores de ajedrez, a los treinta;[11] los especialistas en economía aplicada, a los cuarenta,[12] y la edad media de los directores generales que acceden al ranking del Fortune 500 es de cincuenta y cinco años.[13] James descubrió que el jugador de béisbol tipo alcanza el punto álgido de su carrera a los veintisiete años. De los cincuenta MVP concedidos entre 1985 y 2009, el 60 por ciento tenían entre veinticinco y veintinueve años, y el 20 por ciento tenían exactamente veintisiete años. Según parece, ésa es la edad en que se alcanza el equilibrio entre los atributos físicos y mentales que requiere este deporte.

Figura 3.1. CURVA DE ENVEJECIMIENTO DE UN BATEADOR



La idea de la curva de envejecimiento habría sido extremadamente valiosa para cualquier equipo que hubiera leído el trabajo de James. Según las normas contractuales del béisbol, los jugadores no se convierten en agentes libres hasta bastante tarde en sus carreras, en general hasta después de disputar por lo menos seis temporadas completas (antes de que llegue ese momento están en manos del equipo que los eligió en el *draft* y no pueden exigir su precio de mercado completo). Teniendo en cuenta que por lo general los *rookies* llegan a las grandes ligas con veintitrés o veinticuatro años, lo más probable es que no se conviertan en agentes libres hasta los

treinta, justo después de haber superado el momento de mayor rendimiento. Antes, los equipos pagaban cantidades exorbitadas a los agentes libres, asumiendo que éstos tendrían a los treinta el mismo rendimiento que habían mostrado a los veintitantos; lo cierto, no obstante, es que por lo general ese rendimiento disminuye, y como en la Major League Baseball los contratos están garantizados, los equipos están atados de manos.

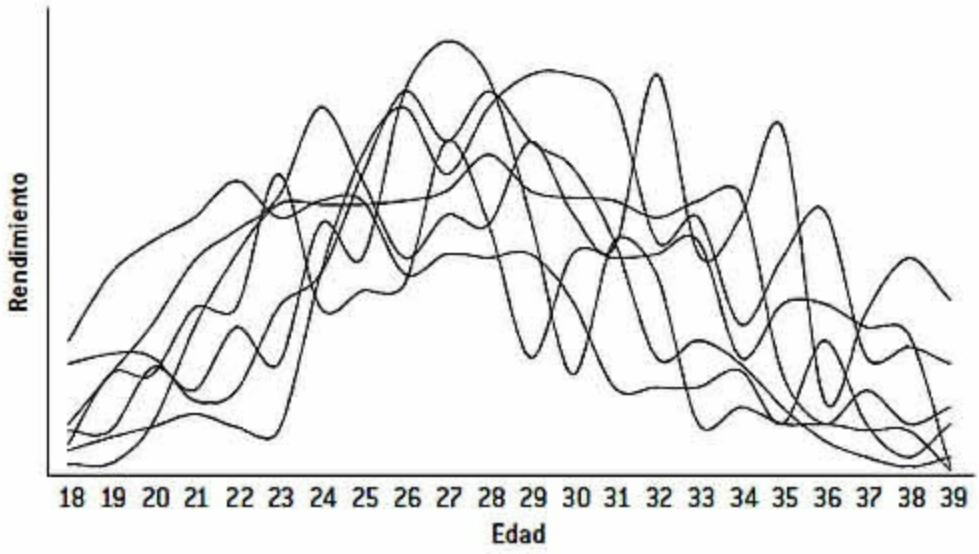
Pero la curva de envejecimiento de James ofrece una imagen excesivamente regular. Es posible que el jugador medio alcance la plenitud de juego a los veintisiete años, pero como sabe cualquiera que haya invertido sus horas estudiando las estadísticas de las tarjetas coleccionables, cada jugador madura a su ritmo. Bob Horner, tercera base de los Atlanta Braves durante la década de 1980, ganó el trofeo al Rookie del Año con apenas veinte años y fue seleccionado para el All-Star con sólo veinticuatro; en aquel momento, casi todo el mundo coincidía en que iba a terminar accediendo al Salón de la Fama. Sin embargo, a los treinta años, mermado por las lesiones y tras un decepcionante paso por los Yakult Swallows de la liga japonesa, se retiró por completo del béisbol profesional. En cambio, el gran Edgar Martínez, de los Seattle Mariners, no tuvo un contrato estable en las grandes ligas hasta los veintisiete años. Martínez maduró tarde como jugador, dio lo mejor de sí mismo a los treinta y largos y lideró la liga en carreras impulsadas a los cuarenta.

Aunque los casos de Horner y Martínez son excepcionales, lo frecuente es que el proceso de maduración de los jugadores no siga la linealidad regular que parece sugerir la curva de envejecimiento. En realidad, lo normal es que las curvas individuales presenten un equilibrio irregular, con picos y hondonadas.

Las verdaderas curvas de envejecimiento contienen ruido, mucho ruido (véase la figura 3.2). La media es una curva de aspecto regular, pero la media, como la familia con 1,7 hijos, no es más que una abstracción estadística. A lo mejor, pensó Gary Huckabay, el ruido contenía una señal que la curva de James no había tenido en cuenta. Tal vez los jugadores que ocupaban posiciones físicamente más exigentes, como por ejemplo los *shortstops*, experimentaban un descenso en sus aptitudes más temprano que el de los que

jugaban en el campo derecho. Tal vez los jugadores más atléticos tenían carreras más longevas que los que sólo tenían una o dos habilidades destacadas.

Figura 3.2. PATRONES DE ENVEJECIMIENTO CON RUIDO DE DIFERENTES BATEADORES



El sistema de Huckabay operaba según la hipótesis de que existen veintiséis curvas de envejecimiento distintas, y que cada una se puede aplicar a un tipo de jugador concreto.[14] Si Huckabay estuviera en lo cierto, uno podría estudiar qué curva le corresponde a un jugador y, a partir de ahí, predecir la evolución de la carrera de dicho jugador. Si un jugador seguía la curva de Bob Horner, por ejemplo, experimentaría una explosión precoz y un declive temprano. En cambio, si se parecía más a Martínez, sus mejores temporadas llegarían más tarde.

Si bien el sistema Vladimir de Huckabay la clavó en algunas predicciones, lo cierto es que a largo plazo no se reveló mucho más preciso que el estilo de predicción más lento y regular de James,[15] que utilizaba la misma curva de envejecimiento para todos los jugadores. En parte, el problema era que veintiséis era un número arbitrario en las categorías de Huckabay, y que determinar en qué curva encajaba cada jugador requería el mismo grado de ciencia que de arte.

Sin embargo, es evidente que una persona debe poseer una serie de habilidades físicas y mentales para jugar a béisbol de alto nivel: memoria muscular, fuerza física, coordinación entre ojos y manos, velocidad con el bate, intuición para reconocer el tipo de bola que le lanzan, y la fuerza de voluntad necesaria para mantenerse concentrado mientras el equipo pasa por un mal momento. La idea de que existen diferentes curvas de envejecimiento parecía una forma mucho más natural de abordar las complejidades inherentes al rendimiento humano. A la hora de desarrollar el PECOTA intenté tomar prestados algunos elementos tanto de Huckabay como de Bill James.

En el *Baseball Abstract* de 1986, James introdujo un baremo llamado «índice de similitud» que, tal como su nombre indica, pretende determinar la similitud de las estadísticas vitales de dos jugadores cualesquiera de las ligas mayores. El concepto es relativamente simple: de entrada se les asignan 1.000 puntos a dos jugadores, y entonces se les van restando puntos por cada diferencia entre ellos.[16] Dos jugadores similares podían alcanzar puntuaciones de 950 o incluso 975, mientras que las diferencias se descubrían enseguida.

El índice de similitud resulta extremadamente satisfactorio para cualquier persona con un buen conocimiento de la historia del béisbol. En lugar de exponer las estadísticas de un jugador en el vacío, el índice de similitud proporciona algo así como un contexto histórico. Las estadísticas de Pedroia a los veinticinco, por ejemplo, se parecen a las de Rod Carew, el gran jugador panameño de los Minnesota Twins de la década de 1970, o de Charlie Gehringer, estrella de los Tigers durante la época de la Gran Depresión.

La intención de James era conseguir que el índice estadístico tuviera un valor fundamentalmente retrospectivo, que permitiera analizar, por ejemplo, si las estadísticas de un jugador justificaban su inclusión en el Salón de la Fama. Si alguien sostenía que su jugador preferido tenía un sitio en Cooperstown, y resultaba que nueve de los diez jugadores con quien compartía un perfil de similitud ya formaban parte del Salón de la Fama, sus argumentos adquirían mucha fuerza.

Pero ¿acaso el índice de similitud no servía también como elemento de predicción? Si podíamos identificar, pongamos, los cien jugadores más parecidos a Pedroia a una edad determinada, ¿no era posible que el rendimiento de dichos jugadores a lo largo de sus carreras nos diera información sobre el posible desarrollo de la carrera de Pedroia?

Ésa fue la idea en la que me puse a trabajar, y poco a poco, durante mis largas jornadas de trabajo en KPMG en 2002, el PECOTA fue tomando cuerpo. Al final se convirtió en una monstruosa y colorida hoja de cálculo de Excel, tal vez porque Excel era una de las principales herramientas que utilizaba para mi trabajo en KPMG. (Cada vez que uno de mis jefes pasaba junto a mi despacho suponía que estaba trabajando en un complejo modelo para alguno de nuestros clientes.)[17]

Con el tiempo, a base de robar una o dos horas durante las fases de poco trabajo y de echarle varias horas más al llegar a casa, creé una base de datos con más de diez mil temporadas de jugadores (incluí la información de todas las temporadas de las ligas mayores desde la Segunda Guerra Mundial)[18] y con un algoritmo que permitía comparar cualquier jugador con cualquier otro. El algoritmo era un poco más elaborado que el de James y pretendía sacarle todo el rendimiento al excepcional banco de datos sobre béisbol que existe. También utilizaba un método distinto para comparar jugadores, el que se conoce técnicamente como «análisis del vecino más próximo». Además, consideraba una serie de factores más amplios, por ejemplo la altura y el peso de cada jugador, una información que suelen tener más en cuenta los ojeadores que los estadistas.

Como el sistema de Huckabay, el PECOTA contemplaba también la posibilidad de que diferentes jugadores envejecieran de forma distinta. En cambio, yo no los hacía encajar en una curva de envejecimiento de veintiséis posibles, sino que dejaba que eso sucediera de forma más natural, identificando un grupo de jugadores comparables dentro de la galaxia estadística del béisbol. Si ese método revelaba que, por ejemplo, un número desproporcionado de jugadores comparables a Dustin Pedroia terminaban convirtiéndose en estrellas de las grandes ligas, eso debía implicar algo sobre las futuras probabilidades de éxito de Pedroia.

Sin embargo, lo más corriente es que los jugadores comparables con la mayoría de jugadores conformen una mezcla heterogénea; los caminos de dos jugadores que pueden dar un rendimiento similar en un momento dado de sus carreras pueden divergir de forma extrema más tarde. Como ya he mencionado, según el índice de similitud de James, Pedroia era un jugador parecido a Charlie Gehringer o Rod Carew, dos jugadores con carreras largas e ilustres que terminaron accediendo al Salón de la Fama. Pero las estadísticas de Pedroia durante ese período también se parecen a las de Jose Vidro, un segunda base del montón que jugó para los Montreal Expos.

Estas diferencias pueden ser especialmente acusadas en jugadores de las ligas menores. En 2009, cuando el PECOTA identificó a los principales jugadores equiparables a Jason Heyward, por entonces un chaval de diecinueve años que militaba en la liga de formación de los Atlanta Braves, los resultados iban desde jugadores que habían terminado en el Salón de Fama hasta otros que habían sido víctimas de un asesinato. Chipper Jones, el segundo jugador más similar a Heyward, es el primer ejemplo de la comparativa: uno de los grandes jugadores de la historia los Atlanta Braves, ha jugado diecisiete temporadas en su club, con un porcentaje de bateo global del .304 y más de 450 *home runs*. Al otro lado está Dernell Stenson, una joven promesa con unos números similares también a los de Heyward. Tras disputar un partido de una liga de desarrollo en Arizona en 2003, lo ataron, le dispararon y lo atropellaron con su propio cuatro por cuatro en lo que, al parecer, fue un acto de violencia gratuita.

Todos los jugadores que encajaban con Heyward habían sido atletas grandes, fuertes y talentosos, elegidos en posiciones altas del *draft* y que habían demostrado sus habilidades de forma precoz en ligas menores. Y, sin embargo, todos ellos habían corrido suertes distintas. La innovación del PECOTA consistía en admitir de antemano esa posibilidad con la introducción de un abanico de resultados para cada jugador con base en los precedentes de los jugadores con los que coincidían: en esencia, el sistema ofrecía el mejor escenario posible, el peor escenario posible y el escenario más probable. Siempre que intentemos predecir el rendimiento humano, el resultado será necesariamente un abanico interminable de posibilidades.

Hasta la fecha, la carrera de Heyward ha estado plagada de altibajos. Después de un gran 2009 en que fue nominado Jugador del Año en las Ligas Menores, logró ocho *home runs* en sus primeros treinta partidos con los Braves en 2010 y fue incluido en el All-Star, superando así todas las expectativas. Su segundo año como profesional, durante la temporada 2011, fue más difícil y logró tan sólo un porcentaje de bateo del .227. Aun así, un buen sistema de predicción estadística habría encontrado razones para el optimismo tras la temporada 2001 de Heyward, pues sus números eran esencialmente los mismos, a excepción tal vez de su porcentaje de bateo, una estadística en la que, como ya hemos visto, la suerte tiene mucha más influencia que en las demás.

Pero ¿pueden las estadísticas contarnos todo lo que queremos saber de un jugador? Hace diez años, ése era el tema de moda en el mundo del béisbol.

¿Por qué no podemos llevarnos bien?

Una lectura incompleta (y, sin embargo, bastante frecuente) de *Moneyball* concluía que se trataba de una historia sobre el conflicto entre dos bandas rivales (los «estadistas» y los «ojeadores»), centrada en los distintos paradigmas que ambos grupos habían adoptado para evaluar el rendimiento de los jugadores (la estadística, naturalmente, para los estadistas, y las «herramientas» para los ojeadores).

Cuando en 2003 se publicó *Moneyball*, es posible que los lectores de Michael Lewis percibieran cierta animosidad entre ambos grupos, no sin motivo. (De hecho, es probable que el libro contribuyera en parte a generar una hostilidad aún mayor.) Aquel año, acudir a la Reunión de Invierno del mundo del béisbol en el Marriott de Nueva Orleans fue casi como volver al instituto. A un lado estaban las estrellas, que, como búfalos acuáticos en un oasis, se dejaban ver a veces bebiendo whisky e intercambiando batallitas en el bar del hotel, aunque por lo general se encerraban en sus habitaciones, desde donde hacían negocios los unos con los otros. Ésos eran los que vivían del béisbol, tipos de entre cuarenta y cincuenta años, exdeportistas en su mayoría, que habían hecho lo que tenían que hacer para ir subiendo poco a

poco dentro de la jerarquía del mundillo. Al otro lado estábamos los pringados: manadas de veinteañeros y treintañeros con nuestros portátiles y nuestras declaraciones de situación impresas a color bajo el brazo, corriendo de aquí para allá por el vestíbulo con la esperanza de toparse con uno de los deportistas y pedirle un empleo. No había mucha interacción entre ambos grupos, y los de cada bando veían a los del otro como unos arrogantes y unos obcecados.

Era posible que el verdadero foco de conflicto fuera que las estrellas veían a los pringados como una amenaza para sus trabajos, algo que podían justificar recurriendo simplemente a los recortes (reales o no) que habían sufrido en los últimos tiempos los presupuestos para ojeadores. «Ahora mismo son el enemigo», declaró Eddie Bane, director de ojeadores de los Anaheim Angels, a *Baseball America* en una acalorada mesa redonda-conferencia centrada en *Moneyball*.[19] «Algunos de nuestros veteranos están perdiendo empleos que consideran que no deberían perder. A lo mejor los recortes se deben a factores económicos, o lo que sea, pero creemos que el factor informático también está influyendo bastante. Y nos molesta.»

No está claro cuántos equipos recortaron el presupuesto destinado a los ojeadores. Los Toronto Blue Jays fueron uno de los equipos que sí lo hicieron, y lo pagaron caro con una serie de malas elecciones en los *drafts*, entre 2002 y 2005. Sin embargo, el recorte venía impuesto por las peculiaridades de la empresa madre, Rogers Communications, que acusaba el cambio desfavorable con el dólar canadiense, y no por un antojo del entonces director general, el discípulo de Beane, J. P. Ricciardi.

Sin embargo, ahora que ya ha pasado una década desde la publicación de *Moneyball*, esos fuegos fatuos se han apagado ya hace tiempo. El éxito de los Red Sox, que en 2004 ganaron las primeras Series Mundiales en ochenta y seis años gracias a un enfoque dual que combinaba la estadística y la tarea de los ojeadores, fue un factor clave de distensión. Algunas organizaciones que en 2003 eran más «pro ojeadores», como los St. Louis Cardinals, han adoptado un enfoque más analítico y se cuentan hoy entre las más innovadoras del mundo del béisbol. Equipos más «pro estadísticos», como los Oakland A’s, lejos de reducir el presupuesto destinado a ojeadores lo han ampliado.[20]

Por otra parte, es posible que la recesión económica que tuvo lugar entre 2007 y 2009 potenciara el uso de métodos analíticos. Aunque el béisbol resistió bastante bien la crisis, de pronto era como si todos los equipos se hubieran convertido al modelo de *Moneyball* y querían obtener los mejores resultados posibles con presupuestos cada vez más reducidos.[21] Y la verdad era que la mano de obra de expertos en estadística baratos no escaseaba: licenciados en economía y en informática de Harvard y Yale, que de otro modo habrían perseguido contratos de 400.000 dólares anuales en algún banco de inversiones, estaban dispuestos a trasladarse a Tampa o Cleveland y matarse trabajando a cambio de una décima parte de ese salario. El pringado que cobraba 40.000 dólares al año era una inversión mucho mejor que el agente libre que costaba 40 millones de dólares y que estaba condenado a ver como su rendimiento bajaba irremisiblemente.

EL PECOTA CONTRA LOS OJEADORES: GANAN LOS OJEADORES

Originalmente, PECOTA significaba *Pitcher Empirical Comparison and Optimization Test Algorithm* (Algoritmo de Prueba para la Comparación y Optimización Empírica de Lanzadores). Se trataba de un acrónimo basado en el apellido de Bill Pecota, un *infielder* del montón que jugó para los Kansas City Royals durante la década de 1980 y que, sin embargo, siempre fue un azote para mis queridos Detroit Tigers.*

Inicialmente, el programa se diseñó para proyectar el rendimiento de los lanzadores más que de los bateadores. Es bien sabido que no es nada fácil predecir el rendimiento de un lanzador, hasta el punto de que, tras experimentar unos años con un sistema llamado WFG, *Baseball Prospectus* se había rendido y había decidido dejar en blanco los espacios de predicción reservados a los lanzadores. Yo creí ver una oportunidad y le mandé el PECOTA a Huckabay. Para mi sorpresa, él y *Baseball Prospectus* se interesaron por el sistema y me ofrecieron comprarme el PECOTA a cambio de una participación empresarial en *Baseball Prospectus*, y a condición de

que desarrollara un sistema similar para los bateadores.[22] Accedí y las primeras proyecciones del PECOTA se publicaron el invierno siguiente, en *Baseball Prospectus 2003*.

Al final de la temporada 2003, descubrimos que los resultados del PECOTA habían superado ligeramente los del resto de sistemas de predicción comerciales.[23] De hecho, cada año entre 2003 y 2008 el sistema igualó o superó a la competencia siempre que nosotros u otros lo pusieron a prueba,[24] y también superó los cálculos de las apuestas *over-under* (basadas en el total de puntos anotados entre dos equipos en un partido) de Las Vegas.[25] Además, durante esos años cosechó una serie de éxitos fortuitos que hicieron mucho por fomentar su reputación. En 2007, por ejemplo, el PECOTA predijo que los Chicago White Sox (sólo dos años después de ganar las Series Mundiales) terminarían la temporada con apenas 72 victorias. Esa predicción provocó la ira tanto de los medios de Chicago como de los responsables de los White Sox.[26] Sin embargo, al final dio en el clavo y los White Sox terminaron la temporada con un balance de 72-90.

Alrededor de 2009, sin embargo, el resto de sistemas empezaron a igualar e incluso superar la precisión del PECOTA. Del mismo modo que yo había tomado prestados elementos de James y de Huckabay, otros investigadores echaron mano de algunas de las innovaciones del PECOTA y añadieron otras ideas de cosecha propia. Algunos de esos sistemas son muy buenos. Cada año, cuando se elaboran los *rankings* de las mejores predicciones en función de los pronósticos sobre el rendimiento de los jugadores de las ligas mayores, generalmente los más avanzados se distinguen por apenas uno o dos puntos porcentuales.[27]

Pero yo llevaba tiempo intentando darle otra aplicación al PECOTA: proyectar el rendimiento de jugadores de ligas menores, como Pedroia. Se trataba de una labor potencialmente mucho más difícil. Además, como hasta hacía poco escaseaban los sistemas que se dedicaran a ello, la única competencia real eran los ojeadores.

En 2006, publiqué por primera vez una lista de los cien jugadores con mayor proyección según el PECOTA, en el que los *rankings* se comparaban con la lista basada en las valoraciones de los ojeadores que publicaba

Baseball America. Los jugadores de la lista del PECOTA aparecían clasificados en función del valor que se esperaba que aportaran a sus equipos durante los primeros seis años tras acceder a las ligas mayores.[28]

La temporada 2011 fue la sexta desde que se habían iniciado los pronósticos, de modo que por fin pude abrir la cápsula del tiempo y ver hasta qué punto habían acertado. Aunque los jugadores de la lista eran aún bastante jóvenes, ya podíamos formarnos una idea bastante clara de si eran estrellas, si iban a calentar el banquillo o si eran un puro fiasco.

En esa lista, Pedroia era el cuarto jugador con una mayor proyección. Y el PECOTA cosechó otros éxitos. El sistema tenía en muy buena consideración al joven Ian Kinsler, a quien *Baseball America* ni siquiera había incluido en sus listas; desde entonces ha sido seleccionado en dos ocasiones para el All-Star y se ha convertido en una de las piedras angulares del ataque de los Texas Rangers. Al PECOTA le gustó Matt Kemp, la superestrella de los Dodgers que a punto estuvo de ganar la Triple Corona en 2011, mucho más de lo que le gustaba a *Baseball America*.

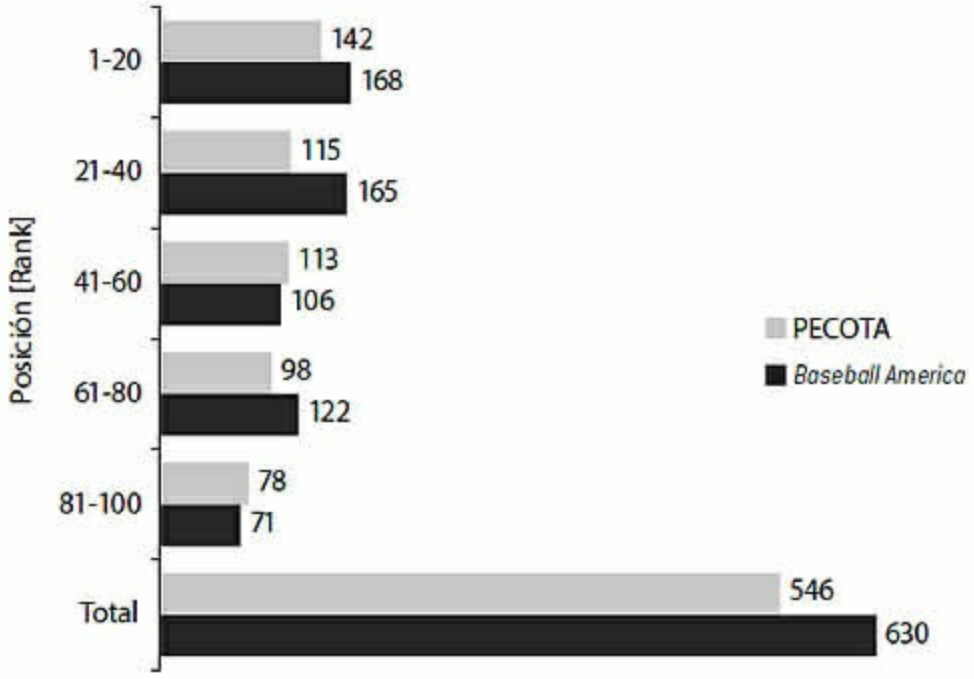
Y, sin embargo, ¿han oído hablar alguna vez de Joel Guzmán, de Donald Murphy o de Yusemiro Petit? A menos que sean verdaderos adictos al béisbol, lo más probable es que no. Pues al PECOTA también le gustaron esos jugadores.

Baseball America también cometió sus errores: los ojeadores no se mostraron demasiado optimistas con Brandon Wood, Lastings Milledge y Mark Rogers. Y, no obstante, parece que también cosecharon más aciertos. Fueron capaces de identificar a estrellas como Jon Lester, el lanzador de los Red Sox; Troy Tulowitzki, el *shortstop* de los Rockies, y el *outfielder* (defensa exterior) Nick Markakis, de los Baltimore Orioles, jugadores con unas estadísticas corrientes en las ligas menores y que ni siquiera aparecían en el ranking del PECOTA.

Existe ya suficiente información para comparar los dos sistemas de forma estadística. En concreto, podemos fijarnos en el número de victorias que los jugadores propuestos por cada lista han proporcionado a sus equipos de las ligas mayores a partir de un valor estadístico llamado *wins above replacement player**, o WARP,[29] que busca cuantificar de qué maneras aporta valor cada jugador en el campo: bateando, lanzando y defendiendo.

Hasta 2011, los jugadores de la lista del PECOTA generaron 546 victorias para sus equipos de las ligas mayores (véase la figura 3.3). Sin embargo, los jugadores de la lista de *Baseball America* obtuvieron mejores resultados, pues generaron 630 victorias. Aunque a veces los ojeadores se equivocan en sus valoraciones, lo cierto es que éstas añaden mucho valor: sus predicciones resultaron un 15 por ciento mejores que las obtenidas exclusivamente a partir de estadísticas. Aunque pueda parecer que la diferencia tampoco es tan sustancial, en realidad sí lo es. Los equipos de béisbol están dispuestos a pagar unos 4 millones de dólares por victoria en el mercado de agentes libres.[30] Así, las victorias extra identificadas por los ojeadores ascienden a un valor total de 336 millones de dólares durante dicho período.[**]

Figura 3.3. VICTORIAS GENERADAS HASTA 2011 POR EL TOP 100 DE LAS LISTAS DE PREDICCIONES DEL PECOTA Y DE *BASEBALL AMERICA* (2006)



LOS SESGOS DE OJEADORES Y EXPERTOS EN ESTADÍSTICA

Aunque habría sido genial que la lista del PECOTA diera mejores resultados que la de los ojeadores, lo cierto es que yo no tenía esperanzas de que fuera así. Tal como escribí poco después de la publicación de las listas:[31]

> A pesar de lo entretenido que resulta el enfrentamiento entre ojeadores y estadísticos, no espero que los rankings del PECOTA sean tan acertados como [...] los que pueden encontrar en *Baseball America*.
>
> El carburante de cualquier sistema basado en *rankings* es la información, y si ves a los jugadores y, al mismo tiempo, tienes acceso a la información estadística, dispones de más información. La única posibilidad de que una predicción basada en las estadísticas supere una lista híbrida es que los sesgos introducidos en la segunda sean tan pronunciados que superen los beneficios.

En otras palabras, los ojeadores utilizan un enfoque híbrido. Tienen acceso a más información que las estadísticas por sí solas. Tanto los ojeadores como el PECOTA pueden tener en cuenta la media de bateo o el promedio de carreras limpias (ERA) de un jugador; seguramente, un sistema imparcial como el PECOTA será capaz de eliminar parte del ruido inherente en dichas estadísticas y ponerlas en contexto. Los ojeadores, no obstante, tienen acceso a una cantidad ingente de información de la que el PECOTA no tiene ni idea. En lugar de tener que inferir la velocidad a la que un lanzador arroja la bola a partir del total de eliminaciones, por ejemplo, pueden sacar el cronómetro y calcular la velocidad de una bola rápida, o la rapidez con que un jugador corre entre bases.

Y ese tipo de información nos acerca un paso más a las causas que intentamos predecir. En las ligas menores, un lanzador con una bola rápida lenta puede lograr un buen número de eliminaciones si atina con la puntería y sabe combinar sus lanzamientos; en general, los bateadores a los que se enfrenta no son nada del otro mundo, de modo que podrá superarlos. En cambio, en las ligas mayores, donde los bateadores son capaces de conectar bolas que viajan a ciento sesenta kilómetros por hora, el lanzador lento lo tiene todo en su contra. El PECOTA se verá afectado por esos falsos positivos, algo que no le pasará a un buen ojeador. Asimismo, un ojeador tendrá más posibilidades de detectar qué jugadores poseen el talento necesario para jugar en las grandes ligas, pero aún no lo saben aprovechar.

Es innegable que realizar un juicio humano implica introducir algún tipo de sesgo. Como ya hemos visto en el capítulo 2, una mayor cantidad de información puede empeorar una predicción si la persona que la realiza adopta una actitud equivocada respecto a dicha información y, en lugar de tratar de llegar a la verdad, pretende aprovecharla para reforzar su visión parcial sobre cómo debería funcionar el mundo.

Es posible que antes del advenimiento de *Moneyball*, dichos sesgos perdieran a los ojeadores, que tal vez se fijaban más en la estética de un jugador (¿llenaba el uniforme como era debido?) que en su talento. Si bien es cierto que las listas más recientes de *Baseball America* han sido bastante buenas, no lo es menos que las de principios de la década de 1990[32] estaban llenas de sonadas meteduras de pata, como los buenos augurios que recibieron jugadores como Todd Van Poppel, Rubén Rivera y Brien Taylor, que nunca lograron nada destacable.

Pero los expertos en estadística también tienen sus sesgos. Uno de los más perniciosos consiste en asumir que si algo no es fácilmente cuantificable, no importa. En el béisbol, por ejemplo, la defensa ha sido siempre más difícil de valorar que las estadísticas de bateadores y lanzadores. A mediados de la década de 1990, los equipos de Beane en los Oakland A's prestaban poca atención a la defensa, de modo que solían emplear jugadores de campo lentos y voluminosos, como Matt Stairs. A medida que el análisis de las defensas fue avanzando, resultó evidente que la defensa defectuosa de los A's les costaba entre ocho y diez derrotas por temporada,[33] algo que anulaba en gran medida sus opciones competitivas por muy buenas que fueran sus estadísticas de bateo. Beane enmendó el error y en los últimos tiempos sus equipos han cosechado mayores éxitos con unas defensas relativamente buenas.

Estos ángulos muertos pueden resultar aún más perniciosos cuando lo que se pretende es predecir el rendimiento futuro de los jugadores de las ligas menores. Con un jugador de una liga mayor ya consolidado, la cuestión es fundamentalmente si será capaz de seguir rindiendo como en el pasado. Un sistema de predicción estadística especialmente bien diseñado será capaz de detectar una tendencia a la alza o a la baja de unos pocos puntos porcentuales.[34] Pero, por otro lado, si simplemente asumimos que el rendimiento de un jugador durante una temporada será más o menos el

mismo que en las temporadas anteriores, es posible que tampoco nos equivoquemos demasiado. Lo más probable, de hecho, es que sus capacidades futuras no difieran demasiado de su rendimiento presente.

Pero lo que más distingue el béisbol del resto de los principales deportes profesionales en Estados Unidos es su vasto sistema de ligas menores. Así, mientras que la NFL, la liga de fútbol americano, no tiene ninguna liga menor oficial y sólo unos pocos equipos de la NBA cuentan con ligas de desarrollo, en el béisbol hay 240 equipos en ligas menores, ocho por cada equipo de las ligas mayores. No sólo eso, sino que mientras que en el baloncesto y el fútbol americano los jugadores pueden dar el salto de la universidad o incluso del instituto directamente a la liga profesional y convertirse de inmediato en jugadores importantes para sus equipos, este tipo de estrellato instantáneo es extremadamente raro en el mundo del béisbol. Incluso los jugadores más talentosos que salen del *draft* tienen que foguearse en equipos de segunda fila antes de poder dar el salto a las ligas mayores.

Predecir el rendimiento de estos jugadores es un verdadero reto porque esperamos que algún día podrán hacer algo de lo que de momento no son capaces: rendir al máximo nivel en las ligas mayores. A excepción de casos literalmente únicos, como por ejemplo el de Bryce Harper, los mejores bateadores universitarios fracasarían estrepitosamente si se enfrentaran a los mejores lanzadores profesionales. Antes de poder jugar en una liga mayor, los jugadores deben ganar volumen, fuerza, inteligencia y disciplina, y eso exige una combinación de trabajo duro y buena suerte. Imagine que entrara usted en una clase de instituto y que, tras observar a los alumnos durante unos días, tuviera que decir cuáles se iban a convertir en médicos, abogados y empresarios, y cuáles tendrían problemas para salir adelante. Imagino que podría fijarse en sus notas y en otros resultados académicos, y en si tenían más o menos amigos, pero aun así en muchos casos tendría que formular conjeturas aventuradas.

Y, sin embargo, a los ojeadores aficionados (lo mismo que a cualquier sistema estadístico diseñado para emularlos) se les pide exactamente esto. Aunque algunos jugadores de béisbol son elegidos en el *draft* cuando ya están en la universidad, muchos otros provienen directamente del instituto, y el proceso de seguimiento por parte de los ojeadores empieza a veces en

cuanto se convierten en adolescentes. Como en cualquier grupo de personas jóvenes, estos jugadores arrastran una gran cantidad de hormonas y de miedos postadolescentes, aún se están acostumbrando a su cuerpo y están aprendiendo a lidiar con las tentaciones del alcohol y el sexo. Imagine que tuviera que poner el futuro de su negocio en manos de un puñado de chavales de diecinueve años.

MÁS ALLÁ DE LAS CINCO HERRAMIENTAS

Tal como escribió Lewis en *Moneyball*, Billy Beane fue uno de esos jugadores que tenía un talento prodigioso que nunca acabó de explotar: elegido en la primera ronda del *draft* de 1980, jugó tan sólo 148 partidos en las ligas mayores y terminó la carrera con un porcentaje de bateo de .219. Y, sin embargo, la carrera de Beane es digna del Salón de la Fama si la comparamos con otras futuras promesas como John Sanders, actual ojeador de los Los Angeles Dodgers.

Sanders jugó una vez en las grandes ligas. Literalmente, una vez, como Moonlight Graham en la película *Campo de sueños*. El 13 de abril de 1965, cuando Sanders tenía diecinueve años, los Kansas City Athletics lo utilizaron como jugador de base en la séptima entrada de un partido contra los Detroit Tigers. Sanders ni siquiera participó en el juego: los dos últimos bateadores fueron eliminados por intercepción de sendas bolas altas y Sanders fue sustituido antes de que se iniciara la siguiente entrada.[35] No volvió a jugar nunca más en las grandes ligas.

Si algo no le faltaba a Sanders era talento. Había sido una estrella en varios deportes en el Grand Island High School, en Nebraska: *quarterback* en el equipo universitario estatal de fútbol americano en 1963, integrante del equipo universitario estatal de baloncesto en 1964 y medallista de oro en lanzamiento de disco en una reunión atlética estatal.[36] Incluso es posible que el béisbol no fuera el deporte que mejor se le daba, pero aun así era una máquina, de modo que en el verano de 1964 salió de la universidad con un contrato profesional con los Oakland A’s bajo el brazo, además de una licenciatura.

Pero el desarrollo de Sanders se vio frenado por algo conocido como la norma Bonus Baby. Antes de la introducción del *draft* en la Major League de béisbol en 1965, todos los jugadores aficionados eran agentes libres y los equipos podían pagarles lo que quisieran. Para evitar que los equipos con más recursos acumularan todo el talento, la norma incluía una penalización: los jugadores que recibían un bonus importante para fichar debían formar parte de la plantilla del equipo que los fichaba durante sus dos primeras temporadas como profesionales, aunque no estuvieran ni mucho menos preparados para competir a ese nivel.[37]

En realidad, esta norma penalizó a numerosos jugadores prometedores como Sanders. La mayoría de Bonus Babies pasaban la mayor parte del tiempo calentando banquillo y apenas participaban de las grandes ligas. Se veían apartados de la experiencia diaria de los partidos en el momento en que más la necesitaban. Los seguidores y los propios compañeros de equipo, que no entendían por qué un chaval de diecinueve años al que apenas le crecía la barba cobraba una millonada para encargarse de sacarle brillo a los bates, no simpatizaban precisamente con su causa. Aunque unos pocos Bonus Babies, como Sandy Koufax o Harmon Killebrew, tuvieron carreras brillantes y terminaron accediendo al Salón de la Fama, muchos otros aspirantes a estrella nunca lograron reponerse tras aquella experiencia.

El pasado de Sanders (que pasó de ser posiblemente el mejor atleta *amateur* del estado de Nebraska a convertirse en una nota a pie de página de la *Baseball Encyclopedia*) le permite gozar de una perspectiva inmejorable sobre la psicología de los jugadores jóvenes. Hablé con él por teléfono una mañana, mientras se dirigía en coche de Carolina del Norte a Georgia para ver un partido de la principal filial de los Braves.

En la Reunión de Invierno de 2003 en Nueva Orleans, habría considerado a Sanders como miembro del grupo de las «estrellas del deporte». Al término de su (breve) carrera como jugador, había consagrado su vida al deporte, pero Sanders nunca había visto el deporte a través del prisma que pretendía enfrentar a estrellas y pringados.

«A mí me encantan los análisis», me dijo. «Siempre me ha gustado analizar las estadísticas, desde la época en que íbamos con calculadora.» A continuación, Sanders me contó una anécdota. «En una reunión, un ojeador

dijo: “Admitámoslo, chicos, ¿qué es lo primero que hacemos nada más llegar a un estadio? Ir a la sala de prensa a buscar las estadísticas. ¡A buscar las estadísticas! ¿Qué tiene eso de malo? Es lo que hay que hacer”.»

Efectivamente, las estadísticas han formado parte del tejido del béisbol desde el principio. La primera caja de estadísticas que apareció en un periódico, que incluía cinco categorías por jugador (carreras, *hits*, eliminaciones de jugadores rivales, asistencias y errores), la publicó Henry Chadwick en 1859,[38] doce años antes de que se estableciera la primera liga profesional en 1871. Muchos de los debates de la era del *Moneyball* no giraban en torno a si había que utilizar estadísticas, sino qué estadísticas había que considerar. El porcentaje de bateo (OBP), por ejemplo, tal como hace años que señalan analistas como James, está más relacionado con conseguir carreras (y ganar partidos) que con obtener un buen porcentaje al bate, una constatación que los tradicionalistas ignoraron durante muchos años.[39]

Este tipo de debates eran los que solían ocupar a los expertos en estadística. Que el porcentaje de bateo ofrece una información más útil que la media de bateo, y que el ERA de un lanzador es un indicador más justo de su rendimiento que el registro de victorias y derrotas es una obviedad científica, lo mismo que la tierra orbita alrededor del sol; los expertos en estadística lo han sabido desde siempre. Sin embargo, es posible que saber que tenían razón en este argumento llevara a la comunidad de estadísticos a mostrarse injustificadamente confiados y autocomplacientes en otros aspectos mucho más ambiguos.

Cuanto más se aleja el estadístico de las ligas mayores (cuanto más se centra en predecir el rendimiento de un jugador en lugar de medirlo), menos útiles resultan las estadísticas. Las estadísticas de las ligas menores de mayor nivel, como la Doble A y la Triple A, han demostrado una capacidad de predicción casi tan alta como las de las ligas mayores. Pero las estadísticas de las ligas menores inferiores son menos fiables y los números de jugadores de instituto y universitarios tienen muy poca fuerza de predicción.

La alternativa tradicional de los ojeadores a las estadísticas son las «cinco herramientas»: fuerza de bateo, precisión de bateo, velocidad, potencia de brazo y juego defensivo. Se trata de una lista que ha recibido

(merecidamente) muchas críticas. La disciplina al bate (que consiste en provocar bases por bolas y evitar eliminaciones) no está representada. Y el uso de las cinco herramientas sugiere que todas tienen la misma importancia, cuando por ejemplo la fuerza de bateo es mucho más relevante que la potencia de brazo en todas las posiciones, excepto para los *shortstops* y los receptores.

También existen motivos para pensar que las cinco herramientas por sí solas no nos proporcionan demasiada información. Mientras un jugador va escalando posiciones dentro de las ligas menores, las herramientas deberían aparecer cada vez más representadas en las estadísticas de los jugadores (que no fuera así sería un indicador de que el jugador no tiene mucho más margen de mejora). Algunas de las categorías, de hecho, son esencialmente estadísticas: la «precisión de bateo» viene determinada por el porcentaje de bateo de un jugador, y la «fuerza de bateo», por las jugadas dobles y los *home runs*. Si un ojeador dice que un jugador obtiene un setenta o un ochenta en la escala que los ojeadores denominan «fuerza de bateo», pero que apenas consigue diez *home runs* al año para los Altoona Curve, ¿cuánta confianza merecería el informe de dicho ojeador?

El veterano ojeador Sanders es escéptico en cuanto a la importancia que tradicionalmente se ha dado a las cinco herramientas. «Los factores de impacto básicos resultan obvios, cualquiera es capaz de ver si un jugador corre, golpea con fuerza y todo eso; eso un ojeador lo ve de inmediato», me dijo. «Yo creo que la cuestión consiste en analizar si los jugadores aprovechan esas habilidades de forma efectiva. La velocidad de bateo es un factor muy fácil de ver. Sin embargo, si un jugador tiene velocidad pero no confía en su bateo, si acumula eliminaciones frecuentes, no le servirá de nada.»

Sanders prefiere fijarse en factores menos físicos y valorar más otras habilidades, más prácticas y aplicables. La conexión entre ambos depende de lo que Sanders denomina las herramientas mentales de cada jugador. Generalmente, las herramientas mentales se desarrollan de forma más lenta que las físicas; la mujer de Sanders es maestra de educación especial y le mostró estudios que apuntan que la mayoría de las personas se mantienen en un estado mental adolescente hasta más o menos los veinticuatro años.[40]

Antes de esa edad, si Sanders ve que un jugador desarrolla herramientas mentales le concede el beneficio de la duda. Después de los veinticuatro, le exige rendimiento. Lo curioso es que los veinticuatro años es más o menos la edad en que un jugador accede a la liga Doble A y su rendimiento empieza a ser más predecible a partir de sus estadísticas.

Sanders no tiene una definición formal de lo que deben incluir las herramientas mentales de un jugador, pero a lo largo de nuestra conversación logré identificar cinco capacidades psicológicas e intelectuales que, en su opinión, permiten pronosticar el éxito de un jugador en ligas mayores.

- Preparación y ética de trabajo. A diferencia del resto de deportes profesionales, al béisbol se juega seis o siete veces por semana. Los jugadores de béisbol no se pueden «enchufar» los días de partido, como los de fútbol americano o los de baloncesto, pues tienen que estar preparados para jugar a nivel profesional cada día. Eso significa que los jugadores necesitan cierto grado de disciplina. A Sanders le gusta llegar al estadio con tiempo antes del partido, porque asegura que ese factor es mucho más visible en los rituales de calentamiento de los jugadores que durante el partido. Pedroia, por ejemplo, estaba claramente más concentrado que el resto de sus colegas durante el calentamiento que presencié en su día en Fenway Park. Tenía su rutina y no pensaba permitirse distracciones, menos aún para hablar con un periodista al que ni conocía.
- Atención y concentración. Aunque también está relacionada con la preparación, esta categoría atañe específicamente a la forma en que un jugador se comporta durante el partido. El béisbol es un deporte de reflejos. Un bateador dispone de tres décimas de segundo para decidir si golpea una bola o no.[41] Los *infielders* tienen que reaccionar a las bolas bajas y rápidas en cuanto éstas abandonan el bate. «Si un jugador no está activo, no sé qué hacer con él», dice Sanders. «Quiero que los *shortstops* y los *middle infielders* (defensas interiores centrales) demuestren una concentración desmesurada bola a bola.»

- Competitividad y confianza en uno mismo. Aunque parece que cualquier atleta profesional debe ser un competidor nato por definición, los jugadores de béisbol deben superar la desconfianza en sí mismos y otros obstáculos psicológicos durante las primeras fases de sus carreras. Generalmente pasan de ser los reyes del mambo en el instituto a tener que desplazarse en autobús entre Kannapolis y Greensboro, y a leer en internet noticias sobre sus errores cada vez que pasan por un bajón. Cuando Sanders ve a un jugador de talento que rinde por debajo de sus posibilidades, se pregunta: «¿Es posible que su avidez de éxito sea tan grande que desencadene un mecanismo de fracaso? ¿Tiene miedo al fracaso? ¿Su deseo de triunfar es lo bastante significativo como para poder superar ese miedo?».
- Gestión del estrés y humildad. En el béisbol, incluso los mejores bateadores fallan la mayoría de las veces, y todo jugador sufre bajones en un momento u otro de la temporada. La capacidad de superar el fracaso requiere una memoria escasa y cierto sentido del humor. Una de las técnicas preferidas de Sanders consiste en fijarse en la reacción de un jugador después de una jugada desafortunada. «Me gusta ver qué hace un bateador después de fallar un lanzamiento; cuando le da al aire con todas sus fuerzas y los espectadores piensan que acaba de hacer el ridículo; en ese momento me gusta verlo esbozar una sonrisa. Y entonces, a la siguiente bola, ¡bang!, asesta un golpe de ciento cincuenta metros.» Esta destreza será aún más importante cuando el jugador alcance las grandes ligas y tenga que vivir bajo el escrutinio constante de espectadores y medios de comunicación.
- Capacidad de adaptación y aprendizaje. ¿Al jugador le cuesta procesar nueva información durante un partido? ¿Sabe escuchar los consejos de los entrenadores? ¿Hasta qué punto es capaz de adaptarse a los cambios en su situación vital? ¿Qué sucede si su equipo lo vende, o le pide que juegue en otra posición? El camino que conduce del béisbol *amateur* a las ligas mayores no suele ser lineal ni siquiera para las promesas con más talento, por eso un gran jugador no puede tener un enfoque mental excesivamente rígido. «Los jugadores que triunfan en este deporte son

personas que, al girar en un pasillo, por ejemplo, lo hacen describiendo una curva y no en ángulo recto», señala Sanders. «Se trata de personas que muestran una intensidad controlada.»

No hace falta decir que estas mismas aptitudes son importantes en muchas otras actividades humanas. Algunas de ellas incluso se pueden aplicar a los pronosticadores, especialmente la que Sanders denomina capacidad de adaptación: ¿de qué forma reacciona uno cuando se topa con una nueva información? Sulfurarse y mostrar una reacción excesiva ante un cambio de circunstancias, lo mismo que resistirse a cambiar de opinión en contra de lo que dicen las evidencias, conduce a realizar malas predicciones.

Sin embargo, hay pocas profesiones tan competitivas como el béisbol. De entre los miles de jugadores profesionales de béisbol, y los cientos de miles de jugadores *amateurs*, sólo setecientos cincuenta consiguen jugar en las ligas mayores en un momento determinado, y sólo unas decenas llegan a All-Stars. El trabajo de Sanders consiste en identificar a esos individuos excepcionales que desafían todas las probabilidades. Su trabajo es casi tan duro como el de los jugadores, y a sus sesenta y tantos años sigue viajando de aquí para allá casi cada día.

Pero Sanders proporciona a los Dodgers la información más valiosa posible: el tipo de información de la que los demás no disponen.

La información es la clave

Billy Beane, el protagonista de *Moneyball*, considera que el secreto del buen ojeador consiste en recopilar información sin cesar.

«¿Qué define a un buen ojeador? La capacidad de enterarse de cosas que otros no saben», me dijo. «Conocer a los chavales y sus familias. Hay cosas que uno debe comprobar en persona.»

Beane sabe de qué habla. Gran parte del éxito de los A’s es el resultado de las capacidades estadísticas de su equipo, pero su destreza a la hora de realizar el seguimiento de las jóvenes promesas es un elemento igualmente

clave. Los A’s habían contratado y formado a Miguel Tejada, Jason Giambi, Barry Zito, Tim Hudson o Eric Chávez, la mayoría de las estrellas del equipo durante el período de principios de la década de 2000 que relata *Moneyball*.

Beane me contó que el presupuesto para ojeadores de los A’s es actualmente más elevado que nunca. No sólo eso, sino que aseguró que lo que más había influido en ese incremento había sido la fascinación de los A’s por el análisis estadístico. Como ya hemos visto, los jugadores de béisbol no se convierten en agentes libres hasta después de seis temporadas de llegar a la MLB, momento en que por lo general ya rozan la treintena. Tal como revela el análisis de James de la curva de envejecimiento, eso suele llevar a los equipos a gastar más de la cuenta en agentes libres que, por lo general, han dado ya lo mejor de sí. Pero he aquí la parte positiva de esa situación: antes de llegar a los treinta, ese jugador puede proporcionar muchísimo valor a su equipo. No sólo eso, sino que la economía del béisbol está estructurada de tal forma que, en general, los jugadores jóvenes se pueden fichar por muy poco dinero.[42]

Si analizamos un equipo de béisbol como cualquier otro negocio, según las pérdidas y las ganancias que genera, veremos que casi todo el valor se crea durante los procesos de seguimiento y de formación. Si el sistema de predicción de un equipo es excepcionalmente bueno, a lo mejor puede pagar diez millones de dólares al año por un jugador con un valor real de doce millones de dólares. Sin embargo, si su sistema de ojeadores es realmente bueno, puede terminar pagando sólo 400.000 dólares por ese mismo jugador. Y ésa es la manera de competir en un mercado reducido como el de Oakland.

Por ello, y lejos de tener el papel de los ojeadores en poca estima, lo cierto es que los A’s lo valoran muchísimo; tal como Beane se encargó de dejar claro, no tienen ningún reparo a la hora de sopesar las aptitudes mentales de los jugadores cuando deben decidir a cuáles fichar.

El equipo confía plenamente en las bondades de los análisis exhaustivos. El rigor y la disciplina, sin embargo, se aplican a la forma en que los responsables del equipo procesan la información que recopilan, y no para considerar si ciertos tipos de información son o no relevantes.

«La proporción entre un análisis objetivo y uno subjetivo se valora más en algunas organizaciones que en otras», me explicó Sanders. «Desde nuestro punto de vista, en Oakland, estamos obligados a tomar decisiones colectivas en lugar de instintivas. Si en algún momento acertáramos con una decisión instintiva yo creo que sería por casualidad, y no estamos en situación de tomar decisiones aleatorias y esperar que suene la flauta. Si estamos jugando al *blackjack*, el crupier nos enseña un cuatro y tenemos un seis, no tiene ningún sentido pedir otra carta para superar un dieciséis.»

La clave a la hora de realizar una buena predicción, como hemos visto en el capítulo 2, pasa por no limitar el análisis a la información cuantitativa, sino disponer de un buen proceso que nos permita sopesar la información de forma correcta. Ésta es también la esencia de la filosofía de Beane: recopilar tanta información como sea posible, pero analizarla con tanto rigor y disciplina como sea posible.

La prueba de fuego para determinar si somos pronosticadores competentes pasa por ver si un aumento de la información mejora nuestras predicciones. Si no es así, significa que estamos adoptando actitudes y hábitos erróneos, como los expertos en política de Phil Tetlock. Si la Promesa A tiene un porcentaje de .300 al bate, ha logrado veinte *home runs* y trabaja en un restaurante en su tiempo libre, y la Promesa B tiene un porcentaje de .300 al bate, ha logrado veinte *home runs* pero sale de fiesta cada noche y esnifa cocaína en su tiempo libre, seguramente no existirá ninguna forma de cuantificar esa distinción, pero más nos valdrá tenerla en cuenta.

Y lo cierto es que muchas veces es posible traducir información cualitativa a información cuantitativa.* De hecho, los ojeadores tasan a los jugadores utilizando una escala numérica que va del 20 al 80 en cada categoría. No existe ningún motivo que nos impida incorporar esa información a un modelo estadístico junto al porcentaje de bateo de un jugador[43] y ver si eso añade valor a las predicciones. Algunos equipos, como por ejemplo los Cardinals, ya han probado suerte con enfoques de este tipo.

Como vemos, la línea que separa la labor de los estadistas de la de los ojeadores se ha difuminado mucho dentro del negocio del béisbol. Consideremos por ejemplo la introducción del Pitch f/x, un sistema de cámaras tridimensionales presente ya en la mayoría de los estadios de las

ligas mayores. El Pitch f/x permite medir no sólo la velocidad a la que viaja la bola (eso hace años que es posible gracias a las pistolas de velocidad), sino también su movimiento horizontal y vertical antes de llegar al bateador. Así, hoy en día estamos en condición de afirmar de forma estadística que Zack Greinke, un joven lanzador de los Milwaukee Brewers que ganó el Cy Young Award de 2009 al mejor lanzador de su liga, tiene el mejor *slider* de la liga,[44] o que la bola rápida cortada de Mariano Rivera merece la reputación de la que goza.[45] Tradicionalmente, ese tipo de juicios pertenecían al ámbito exclusivo de los ojeadores. Hoy, en cambio, se trata de otra variable que se puede introducir en un sistema de proyección.

No estamos tan lejos del momento en que será posible disponer de información tridimensional de todo lo que sucede en el campo de béisbol. Pronto podremos medir con total precisión los saltos de Jacoby Ellsbury para cazar las bolas que le pasan volando por encima de la cabeza. O conoceremos exactamente la velocidad a la que Ichiro Suzuki gira en las bases, o la rapidez de Yadier Molina cuando lanza la bola a la segunda base para eliminar a un rival que pretende robarle la base.

Esta nueva tecnología no supondrá el fin de los ojeadores, del mismo modo que *Moneyball* tampoco lo supuso, pero sí cambiará la forma de considerar elementos más difícilmente cuantificables, cuya información es más exclusiva, como por ejemplo las habilidades mentales de un jugador. Los ojeadores listos como Sanders ya han empezado a prepararse para cuando llegue el momento.

POR QUÉ LOS PRONÓSTICOS DECÍAN QUE PEDROIA IBA A FRACASAR...

Pero ¿por qué se equivocaron los ojeadores con Pedroia?

Todos los ojeadores estaban de acuerdo en una serie de elementos básicos sobre el jugador. Todo el mundo sabía que Pedroia tenía un buen porcentaje de bateo, que era un jugador inteligente a la hora de batear, y que poseía unas aptitudes mentales «fuera de serie». Todos sabían que tenía un

swing largo, que sus habilidades defensivas eran constantes aunque nada espectaculares, que tenía una velocidad en carrera tirando a normal, que era bajito y que no destacaba por su físico.

Sin embargo, el suyo era un perfil peculiar para un jugador joven y no todos sabían qué hacer con él. «Cuando analizan a un jugador, los ojeadores son muy intuitivos en cuanto a las cosas que quieren ver», dijo Sanders. «Todos trabajan con una serie de estándares prototípicos. Y Dustin no encajaba en algunas de esas categorías, empezando por su tamaño.»

Cuando no logramos encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo, en general le echamos la culpa a la pieza cuando, en realidad, el problema suele estar en la rigidez de nuestra forma de pensar. Nuestra reacción instintiva consiste en ordenar la información según un número relativamente reducido de categorías que nos permitirán realizar un mejor seguimiento. (Un poco como cuando la Oficina del Censo clasifica a personas de cientos de grupos étnicos en apenas seis categorías raciales, o como cuando aplicamos un puñado de etiquetas musicales a miles de artistas.)

Eso puede dar buenos resultados la mayor parte del tiempo, pero cuando tenemos problemas para clasificar algo, lo normal es que lo pasemos por alto o lo juzguemos de forma errónea. Ése es uno de los motivos por los que Beane evita lo que él denomina decisiones «instintivas». Si confía demasiado en sus primeras impresiones, dejará escapar promesas potencialmente valiosas. Y eso, con una nómina como la de los A’s, es algo que no se puede permitir.

Un sistema como el PECOTA, que analiza a miles de jugadores para encontrar a los que tienen un perfil más similar, es una forma más rigurosa de clasificar a los jugadores. Por eso a mí me resultó más fácil poner las habilidades de Pedroia en su contexto apropiado. En béisbol, la zona de golpeo es la comprendida entre los hombros y las rodillas del jugador. Cuanto más pequeño sea el jugador, más pequeño será también el espacio del que dispondrá el lanzador. Un jugador como Pedroia, con un ojo rápido para ver venir las bolas, puede sacar buen provecho de ello.

Al mismo tiempo, estar más cerca del suelo puede ser una habilidad útil para un jugador que ocupa la segunda base en defensa, una posición que requiere agilidad y reflejos felinos para interceptar las bolas rasas que acaban

de salir del bate y van a toda velocidad. Muchos de los mejores segundas bases de la historia han sido jugadores bajitos. De los diecisiete que han accedido al Salón de la Fama, sólo dos (Nap Lajoie y Ryne Sandberg) medían más de metro ochenta.[46] Joe Morgan, por ejemplo, tal vez el mejor segunda base de todos los tiempos, apenas llegaba al metro setenta.

Los ojeadores son muy buenos haciendo lo que hacen, pero en este caso se precipitaron clasificando al jugador y lo hicieron de forma errónea. En cierto modo, la poca estatura de Pedroia era también una de sus virtudes.

Sin embargo, no había garantías: el PECOTA no consideraba el éxito de Pedroia algo seguro, sólo apuntaba a que tenía las probabilidades a su favor. Los ojeadores, en cambio, creían que tenía las probabilidades en contra. Lo que realmente marcó la diferencia fue que los Red Sox creyeron en Dustin Pedroia. Y, por suerte para los Red Sox, Pedroia también creyó en Pedroia.

... Y CÓMO PEDROIA LOGRÓ SOBREPONERSE A LAS PROBABILIDADES

Coincidí por primera vez con Bill James cuando los dos formamos parte del jurado de un festival del *New Yorker*, en octubre de 2009. Posteriormente nos encontramos en una fiesta en la que se le vio fuera de lugar entre los modernos de turno, vestido con un jersey demasiado colorido y unos zuecos llenos de arañazos que le venían dos tallas grandes. Mientras todos los demás se dedicaban a perseguir a Susan Sarandon, nosotros dos nos instalamos en el bar y pasamos un rato charlando.[47]

Las funciones de James dentro del organigrama de los Red Sox son tan variadas como misteriosas. (No pudo proporcionarme demasiados detalles publicables.) En cualquier caso, después de un cuarto de siglo escribiendo artículos sobre béisbol como agitador externo, con la edad se ha convertido en un hombre mucho más apacible. Ver el mundo del béisbol desde dentro le ha hecho cambiar ligeramente de parecer y le ha proporcionado una mayor perspicacia a la hora de considerar los aspectos mentales del deporte.

«Durante los ochenta escribí muchas cosas en las que no tenía razón», me dijo. «El gran cambio para mí fue tener hijos. Sé que es un tópico, pero cuando tienes hijos empiezas a comprender que todos somos hijos de alguien.

Y esa constatación te cambia la perspectiva. Cuando eres joven ves a esas personas como personajes de televisión, o de videojuegos, o de los cromos de béisbol. En el fondo ni te planteas que sean simplemente seres humanos que hacen lo que pueden en la vida.»

Me sorprendió que muchos de los comentarios de James me recordaran a los de Beane o Sanders, aunque tradicionalmente han sido tres personas que han visto el deporte desde puntos de vista muy distintos. De hecho, si publicara las transcripciones de mis conversaciones con James, Beane y Sanders, al lector le costaría mucha adivinar a quién corresponde cada una (con la única excepción de que James es mucho más gracioso). James ha terminado comprendiendo el valor que los ojeadores de los Red Sox aportan al club y cree que éstos realizan una labor paralela a la suya. En el béisbol, el éxito se mide de una forma muy concreta (según las victorias y las derrotas), de modo que es relativamente sencillo tener a todo el mundo centrado. Si disponer de más información empeora tus predicciones, te quedarás sin trabajo y sin una presencia vitalicia en The McLaughlin Group.

«En cierto modo, la forma en que yo veo el béisbol se parece mucho a la forma en que lo ven los ojeadores», siguió diciendo James. «A lo mejor es como eso de que si te desplazas lo bastante a la derecha y lo bastante a la izquierda del espectro político, terminas encontrando a personas que dicen lo mismo. Los ojeadores y yo intentamos ver las mismas cosas.»

James fue asistente de los Red Sox en el *draft* de 2004, cuando eligieron a Pedroia con el número sesenta y cinco. James había escrito un informe favorable a Pedroia, pero había recomendado que seleccionaran a otro jugador. Sin embargo, quedó complacido con la elección y posteriormente ha disfrutado viendo cómo Pedroia dejaba en evidencia a sus críticos.

No obstante, en los inicios de la carrera de Pedroia hubo momentos en que incluso sus seguidores más fieles empezaron a tener sus dudas. Pedroia dio el salto a las grandes ligas en agosto de 2006. Disputó treinta y un partidos en los que obtuvo un porcentaje de bateo de apenas .198, con tan sólo seis golpes extra-base. Nadie se mostró excesivamente preocupado por ello: los Red Sox, cosa rara en ellos, habían quedado ya fuera de la lucha por los *playoffs*, y en Nueva Inglaterra toda la atención estaba ya concentrada en

los Celtics y los Patriots. Sin embargo, la temporada siguiente, convertido ya en segunda base titular del equipo, Pedroia tuvo también un inicio titubeante y durante el primer mes de competición apenas consiguió un .172.

En ese momento, un equipo como los Cubs, famoso hasta hacía poco por sus decisiones arbitrarias, habría optado seguramente por prescindir de Pedroia. Muchos clubes reaccionan de forma exagerada a los hechos. Los Red Sox, en cambio, son un equipo más disciplinado y con un enfoque más sistemático. Y cuando se fijaron en Pedroia en aquel momento de la temporada, me dijo James, en realidad vieron muchas cosas que les gustaron. Pedroia lograba tocar la bola muchas más veces de lo que decían las estadísticas, sólo que no lograba meterla dentro del campo. Los responsables del equipo decidieron que lo más probable era que sus números empezaran pronto a cambiar en su favor.

«Todos pasamos por momentos en los que perdemos la confianza en la información», me dijo James. «Seguramente ya lo sabes, pero si revisas las estadísticas del año anterior, en que Dustin obtuvo un porcentaje de bateo del .180, en realidad verás que las veces en que bateó y no tocó la bola son apenas un 8 o 9 por ciento. Y aquella primavera le estaba pasando lo mismo. Parecía lógico que alguien que batee con la fuerza con que lo hace él y logre un porcentaje tan alto de contacto con la bola no atesorará un promedio de .180 al bate durante mucho tiempo.»

Los Red Sox no tomaron su decisión sobre Pedroia a la ligera. El equipo continuaba viendo en él las mismas cosas que lo habían convertido en un deportista de éxito a nivel *amateur* y profesional. Si iban a sentar a Pedroia en el banquillo, sería tras una decisión igual de meditada que la que los había llevado a promocionarlo. No iban a permitir que las estadísticas tomaran la decisión por ellos sin ponerlas antes en contexto.

Su única preocupación, me dijo James, era que Pedroia pudiera empezar a dudar de sí mismo. Con cualquier otro jugador ése habría sido un temor razonable, pero no así con Pedroia, que no tolera ni a los críticos ni a los imbéciles.

«Por suerte, Dustin es un tipo realmente arrogante, porque si fuera del tipo de personas que se dejan intimidar, si hubiera escuchado a toda esa gente, se habría acabado para él. Pero Dustin no escuchaba lo que decían los

demás. Siguió esforzándose y trabajando duro, y al final las cosas le salieron bien.»

Pedroia tiene lo que John Sanders considera una «memoria perfecta para las ligas mayores», es decir, memoria a corto plazo. No le preocupan los bajones porque sabe que está jugando como debe, y también que eso es lo que importa a largo plazo. Por otra parte, es un jugador que no tolera las distracciones que le impiden hacer su trabajo. Desde luego, eso no lo convierte en el ser humano más generoso del mundo, pero es exactamente lo que necesita para ser el segunda base de los Boston Red Sox, y para Pedroia eso es lo único que cuenta.

«Existe siempre una estrecha relación entre nuestras debilidades y nuestras virtudes», dijo James. «Pedroia convirtió en virtudes cosas que en otros jugadores habrían sido debilidades.»

LAS VERDADERAS LECCIONES DE *MONEYBALL*

«Tal como dijo Michael Lewis, el debate se ha terminado», declaró Bill Beane mientras hablábamos sobre *Moneyball*. Durante una época, muchas personas dentro del mundo del béisbol pensaron que *Moneyball* representaba una seria amenaza para ellos; parecía casi como si el contenido del libro pusiera en peligro su trabajo y su método de subsistencia. Pero el ajuste de cuentas nunca se llegó a producir y los ojeadores nunca se vieron reemplazados por ordenadores. De hecho, la demanda por saber qué les depara el futuro a distintos tipos de jugadores de béisbol (ya sea en forma de un informe escrito por un ojeador o de una estadística extraída de un sistema como el PECOTA) aún supera con creces la oferta. Millones de dólares (y el resultado de las Series Mundiales del futuro) están en juego cada vez que un equipo decide qué jugador elige en el *draft*, por qué jugador lo cambia o cuánto va a pagar por un agente libre. Cada vez más, los equipos utilizan todas las herramientas de que disponen para tomar este tipo de decisiones. Si bien en otros deportes ha supuesto una decepción, la revolución de la

información ha cumplido las expectativas en el mundo del béisbol, que ofrece una combinación única de tecnología en rápida evolución, incentivos bien distribuidos, alta competitividad y abundancia de información.

Eso no le ha hecho necesariamente la vida más fácil a Beane, que expresó sus temores a que el resto de equipos copiaran los mejores trucos de los A's. Hoy en día, por ejemplo, quedan muy pocos equipos que no comprendan la importancia del porcentaje de bateo o que sigan infravalorando el papel de la defensa. Lo que no ha cambiado es que muchos de esos equipos siguen teniendo mucho más dinero que los A's.

En los negocios más competitivos, como el deporte, los mejores pronosticadores están obligados a innovar constantemente. Marcarse el objetivo de «explotar las ineficacias del sistema» es muy fácil, pero eso no es lo mismo que saber dónde encontrarlas ni tampoco saber distinguir entre indicios y falsas pistas. Es difícil tener una idea que nadie haya tenido antes, y más aún tener una buena idea. Y si alguna vez tienes una, sabes que pronto te la copiaran.

Ése es el motivo por el que este libro no sugiere que existan soluciones fáciles y que baste con abordar el trabajo de forma ligeramente distinta a como uno lo ha hecho hasta entonces para desbaratar los pronósticos de la competencia. Por lo general, los buenos innovadores piensan a gran escala y a muy pequeña escala al mismo tiempo. A veces, las buenas ideas se encuentran en los detalles más nimios de un problema que nadie se ha preocupado por analizar. Otras veces surgen cuando uno reflexiona en los términos más abstractos y filosóficos posibles, cuando se plantea por qué el mundo es de una forma y no de otra, y si podría haber una alternativa al paradigma imperante. Pero las grandes ideas rara vez se hallan en las latitudes templadas entre estos dos espacios, donde nos movemos durante el 99 por ciento del tiempo. Las clasificaciones y las aproximaciones que realizamos durante el curso natural de la vida suelen ser lo bastante buenas como para ir tirando, pero a veces dejamos escapar informaciones que podrían proporcionarnos una ventaja competitiva.

La clave está en desarrollar herramientas y hábitos que nos lleven a buscar ideas e informaciones en los lugares apropiados, y en refinar las habilidades que permiten que esas ideas e informaciones influyan

positivamente en el balance de victorias y derrotas.

No es fácil, pero el béisbol será siempre un terreno de pruebas excepcionalmente abonado para los innovadores. Desde la aparición del PECOTA hace diez años no ha habido ningún sistema realmente revolucionario, pero antes o después alguien sabrá aprovechar la información derivada del sistema de cámaras Pitch f/x, o encontrará la forma de fusionar los juicios cuantitativos y cualitativos del rendimiento de un jugador. Todo eso pasará más temprano que tarde, tal vez mientras este libro esté en la imprenta.

«Las personas que ahora se dedican a analizar este deporte tienen una creatividad y una inteligencia sin precedentes», me dijo Beane. «Si dentro de diez años presentara una solicitud para este trabajo, ni siquiera me llamarían para la entrevista.»

Moneyball ha muerto, larga vida a *Moneyball*.

4

DURANTE AÑOS NOS HAN DICHO QUE LA LLUVIA ERA VERDE

El martes 23 de agosto de 2005 un avión de reconocimiento de las Fuerzas Aéreas detectó perturbaciones sobre las Bahamas,[1] e informó de que había «varios vórtices pequeños», espirales de viento que avanzaban en sentido opuesto a las agujas del reloj, de este a oeste, alejándose del Atlántico y aproximándose a Estados Unidos. Detectar esos cambios en el viento tan sólo a partir de las nubes o los datos obtenidos por satélite era muy difícil, pero los barcos de carga habían empezado también a percibir que algo pasaba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pensó que, con la información de la que disponía, podía catalogar aquellas perturbaciones como ciclón tropical; lo bautizó Depresión Tropical Doce. Pero se trataba de una tormenta con truco, que lo mismo podía aumentar y acabar convirtiéndose en algo más fuerte como disipándose. En general, aproximadamente la mitad de las depresiones tropicales de la Cuenca Atlántica terminan convirtiéndose en huracanes.[2]

En aquella ocasión, la depresión enseguida cobró fuerza y, al cabo de un día, el miércoles por la tarde, los modelos informáticos del Centro Nacional de Huracanes ya predecían que iba a recalar en dos puntos distintos de Estados Unidos: el primer frente tomaría contacto con el continente en el sur de Florida, mientras que el segundo podía «llevar el ciclón hasta Nueva Orleans».[3] La tormenta ya se había intensificado lo suficiente como para convertirse en huracán, y lo bautizaron con el nombre de Katrina.[4]

La primera vez que el Katrina tocó tierra, el contacto no duró lo suficiente como para suponer una amenaza seria que pusiera en peligro muchas vidas (el huracán pasó por el norte de Miami y se alejó rápidamente

por los Everglades, hasta convertirse en un huracán de categoría 1). Sin embargo, su contacto con el continente tampoco había sido lo bastante prolongado como para debilitar la tormenta, sino todo lo contrario: en las aguas cálidas del Golfo de México, el Katrina se estaba volviendo más fuerte. A altas horas de la madrugada del sábado, el pronóstico dio un giro que parecía confirmar los peores augurios: el Katrina se había convertido en huracán de categoría 3, y todo indicaba que iba a alcanzar la categoría 5. Además, la trayectoria prevista de huracán se había ido desplazando hacia el oeste, alejándose de Florida en dirección a Misisipi y Luisiana. No había duda, los modelos informáticos lo tenían claro: la tormenta parecía dirigirse hacia Nueva Orleans.[5]

«Creo que comparecí ante el Congreso en cinco ocasiones tras el paso del Katrina», me contó Max Mayfield, el que fuera director del Centro Nacional de Huracanes en el momento en que el Katrina llegó a Estados Unidos, cuando le pregunté si recordaba en qué momento había sido consciente por primera vez de la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. «Uno de los allí presentes me preguntó a qué momento se remontaba mi preocupación por Nueva Orleans, y yo le contesté: "A hace sesenta años".»

Hacía mucho tiempo que el mayor temor de todos los meteorólogos era que un huracán de los grandes afectara Nueva Orleans. Por sus características, la ciudad era un blanco perfecto para que la destrucción y la muerte se cebaran con ella. Por un lado estaba su geografía: más que bordear el Golfo de México, Nueva Orleans se hunde en él. La mayoría de la población vivía bajo el nivel mar y confiaba en un sistema de diques muy anticuado y un conjunto de barreras naturales que habían ido cediendo espacio ante el avance del mar.[6] Por otro lado estaba Nueva Orleans y su talante a la hora de hacer las cosas. A pesar de las muchas cosas que sí funcionan en la ciudad, hay dos cosas que Nueva Orleans se niega sistemáticamente a hacer bien: la primera es que no se mueve rápido, y la segunda, que no confía en la autoridad. Desde luego, si Nueva Orleans actuara así dejaría de ser Nueva Orleans, pero también habría estado mucho mejor preparada para hacer frente al Katrina, porque atender a esos dos puntos resulta crucial ante la amenaza de un huracán.

El Centro Nacional de Huracanes dio en el clavo con su pronóstico de Katrina: casi cinco días antes de que se rompieran los diques, adelantó la posibilidad de que el huracán golpeara la ciudad y concluyó con más de cuarenta y ocho horas de antelación que era probable que terminara produciéndose algo similar a lo que finalmente sucedió. Hace veinte o treinta años habría sido prácticamente imposible advertir del peligro con tanta antelación y, por lo tanto, se hubiera podido evacuar a menos gente. Por eso no cabe duda de que el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y los continuos avances realizados en el campo de la previsión meteorológica en las últimas décadas salvaron muchas vidas.

Dicho eso, es evidente que no todo el mundo hizo caso del pronóstico. Unos 80.000 habitantes de Nueva Orleans,[7] casi una quinta parte de la población en ese momento, no evacuaron la ciudad; de ellos, unos 1.600 murieron. Las encuestas realizadas entre los supervivientes reflejan que aproximadamente dos tercios de los ciudadanos no creían que la tormenta fuera a alcanzar tal intensidad.[8] Otros denunciaron la confusión que había provocado una orden de evacuación muy mal ejecutada: Ray Nagin, el entonces alcalde de la ciudad, esperó casi veinticuatro horas para ordenar la evacuación obligatoria, en contra de las recomendaciones de Mayfield y otros cargos públicos. Por otro lado, también estaban los que no hubieran podido huir aunque hubieran querido: pobres, ancianos o personas sin acceso a las noticias.

El pronóstico meteorológico es una de las historias de éxito que se presentan en este libro. Se trata de una disciplina en la que los esfuerzos conjuntos de los seres humanos y las máquinas permiten entender y, a veces, anticipar la complejidad de la naturaleza. También es un caso que nos demuestra que, si bien podemos predecir el curso de la naturaleza, no podemos alterarlo. Aunque tampoco resulta de gran ayuda contar con un pronóstico si no hay nadie dispuesto a escucharlo. La historia del Katrina es la historia del ingenio y el error humanos.

LA CLIMATOLOGÍA DE LOS SUPERORDENADORES

Se puede decir que los laboratorios de superordenadores del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) en Boulder, Colorado, literalmente producen una climatología propia. En las instalaciones hace calor: los 77 billones de cálculos que realiza el superordenador de IBM Bluefire generan una ingente cantidad de energía radiante. También hace viento: como es necesario bajar un poco la temperatura para no poner en peligro el pronóstico meteorológico nacional, una serie de ventiladores de alta presión insuflan oxígeno a los ordenadores sin cesar. Por último, los ordenadores también hacen ruido: el zumbido de los ordenadores es tal que es necesario llevar siempre protección para los oídos.

El ordenador Bluefire está dividido en doce compartimentos que miden dos metros y medio de alto por sesenta centímetros de ancho cada uno, con una franja verde brillante que los recorre de arriba a abajo. Visto desde atrás, el Bluefire tiene el aspecto que todos esperaríamos que tuviera un superordenador: un lío de cables y luces azules parpadeantes conectados al cerebro de la máquina. Visto por delante, en cambio, los bloques parecen cabinas de urinarios portátiles, con su correspondiente puerta y un tirador de color plateado incluidos.

«Parecen urinarios portátiles», le comento al doctor Richard Loft, director de desarrollo tecnológico del NCAR y encargado de supervisar el laboratorio de superordenadores.

Los que trabajan en el campo de la meteorología están acostumbrados a ser el blanco de todas las burlas. Sin ir más lejos, en *Curb Your Enthusiasm*, la serie de Larry David, el protagonista asegura que a veces los meteorólogos predicen lluvias aunque no vaya a llover sólo para poder llegar antes que los demás a los campos de golf.[9] También la propaganda política recurre a las metáforas meteorológicas para atacar a los rivales,[10] sobre todo cuando quieren referirse a la rapidez con la que cambian de opinión sobre diversos temas. En definitiva, la mayoría de la gente da por hecho que los meteorólogos no hacen bien su trabajo.

Y, de hecho, ante aquellas filas de ordenadores y rodeado de su runrún constante, resultaba muy tentador preguntarse si en realidad aquello no era un ejercicio inútil. ¿Todo eso para pronosticar el tiempo? ¿Y aun así no pueden decirnos si mañana va a llover?

A Loft no le hizo mucha gracia mi bromita. Es cierto que la potencia de los ordenadores no ha servido para realizar mejores previsiones económicas o para prever terremotos, pero no se puede decir lo mismo del campo de la meteorología, donde se han logrado grandes y destacados progresos. Y la potencia de los superordenadores de Loft tiene gran parte de responsabilidad de ese progreso.

UNA BREVE HISTORIA DE LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS

«Permíteme que me desvíe de la ruta de vuelo habitual», me dijo Loft en su despacho. Al final resultó que tenía sentido del humor, aunque fuera algo extravagante y poco convencional, como si fuera una versión ligeramente comedida de Dwight Schrute, de la serie *The Office*.* Tal como me explicó Loft, desde los albores de la historia, el hombre ha intentado predecir el medio que le rodea. «Si volvemos la vista atrás y nos fijamos en Chaco Canyon o en Stonehenge, veremos que ya entonces éramos capaces de predecir el día más corto y el más largo del año, o los movimientos de la luna. Sin embargo, había cosas que el hombre de la Antigüedad no podía predecir, como por ejemplo las emboscadas de un animal, las riadas o las tormentas eléctricas.»

Puede que hoy en día demos por sentado que podemos predecir con varios días de antelación en qué punto va a recalar un huracán, pero la meteorología tardó bastante en convertirse en una ciencia con éxito. Durante siglos, la disciplina obtuvo unos avances más bien vacilantes. Hace seis mil años, los babilonios, un pueblo avanzado en el campo de la astronomía, realizaban pronósticos meteorológicos que han llegado hasta nuestros días en tablas de piedra.[11] Si todo fallaba, no obstante, se encomendaban a su dios de la lluvia, Ningirsu. Por su parte, Aristóteles escribió más tarde un tratado sobre meteorología[12] y, si bien demostró tener una intuición sólida en varios aspectos, al final dicho tratado ha pasado a la historia como una de sus obras más flojas. No ha sido hasta aproximadamente los últimos cincuenta años cuando, con el aumento de la potencia de los ordenadores, se han conseguido verdaderos progresos.

Es posible que el lector no piense en el parte meteorológico como un ejercicio metafísico, pero la mera idea de predecir el tiempo evoca antiguos debates sobre la predestinación y el libre albedrío. «¿Está ya todo escrito o somos nosotros los que lo escribimos?», preguntó Loft. «Ése ha sido uno de los problemas fundamentales del ser humano, y ha venido marcado por dos corrientes de pensamiento.»

«La primera proviene de San Agustín y los calvinistas», añadió, en referencia a los que creían en la predestinación. Según esta filosofía, los seres humanos tendrían la capacidad de predecir el curso de su vida, pero no podrían hacer nada por alterarlo. Todo obedecía al plan divino. «Por otro lado tenemos a los jesuitas y Santo Tomás de Aquino, que creían en el libre albedrío del ser humano. En el fondo, se trata de decidir si el mundo es predecible o impredecible.»

El debate sobre la predictibilidad empezó a abordarse en la época de la Ilustración y la Revolución Industrial, desde perspectivas diferentes. La mecánica de Isaac Newton sugería que el universo se regía según un orden muy definido y que era fácil de predecir si se seguían las leyes de la física, relativamente sencillas. De ahí surgió la idea del progreso científico, tecnológico y económico, algo que en modo alguno se había dado por sentado hasta ese momento; también apareció la noción de que la humanidad podía llegar a controlar su destino. La predestinación, por su parte, quedó incluida en una nueva idea: la del determinismo científico.

La idea adoptó varias formas, aunque nadie la llevó tan lejos como el astrónomo y matemático francés Pierre-Simon Laplace. En 1814, Laplace lanzó un postulado que más tarde se conocería como «el demonio de Laplace»:

> Deberíamos considerar el presente estado del Universo como el efecto de su estado anterior, y la causa del que le seguirá. Supongamos una inteligencia que pudiera conocer todas las fuerzas que animan la naturaleza, y los estados, en un instante, de todos los objetos que la componen; si esa inteligencia fuera además lo suficientemente vasta como para reunir esos datos y analizarlos, eso incluiría en una única fórmula los movimientos de los mayores cuerpos del universo y también los de los átomos más minúsculos, porque para esa inteligencia nada podría ser incierto; y el futuro, como el pasado, sería presente a sus ojos.[13]

En otras palabras, si disponemos de un conocimiento perfecto de las condiciones actuales («los estados, en un instante, de todos los objetos que la componen») y un conocimiento perfecto de las leyes que rigen el universo («todas las fuerzas que animan la naturaleza»), deberíamos poder realizar predicciones perfectas («el futuro, como el pasado, sería presente a sus ojos»). Si esto sucediera, el movimiento de todas y cada una de las partículas del universo debería ser tan predecible como el de las bolas de una mesa de billar. Laplace reconocía que era posible que el ser humano no estuviera a la altura de las circunstancias, pero consideraba que si fuéramos lo bastante inteligentes (y tuviéramos ordenadores lo suficientemente rápidos) podríamos predecir el tiempo y todo lo demás, y constataríamos que la naturaleza es perfecta en sí misma.

El demonio de Laplace generó polémica ya desde sus inicios, hace doscientos años. En el polo opuesto al de los deterministas se encuentran los probabilistas, que creen que es imposible conocer las condiciones del universo sin cierto grado de incertidumbre.* Al principio, el probabilismo era básicamente un paradigma epistemológico que reconocía que existían límites en la capacidad del ser humano para comprender el universo. Más recientemente, con el descubrimiento de la mecánica cuántica, los científicos y los filósofos se han preguntado si el universo en sí se comporta de manera probabilística. Las partículas que Laplace quería investigar empiezan a comportarse como ondas cuando nos acercamos lo suficiente, como si no ocuparan ninguna posición fija. ¿Cómo es posible predecir adónde va a ir algo si no somos primero capaces de decir dónde está? La respuesta es que no se puede. Y ésa es la base del famoso principio de la incertidumbre del físico teórico Werner Heisenberg.[14] Los físicos interpretan el principio de la incertidumbre de varias maneras, pero sugieren que el postulado de Laplace no puede ser cierto. Resulta imposible realizar predicciones perfectas si el universo se comporta de forma aleatoria.

Afortunadamente, la mecánica cuántica no es necesaria para estudiar el tiempo atmosférico, porque todo ocurre a nivel molecular, y no atómico. Además, las moléculas son demasiado grandes como para que la física

cuántica tenga algún efecto en ellas. No sólo eso, sino que disponemos desde hace mucho tiempo de un conocimiento bastante preciso de la química y la física newtoniana, que rigen la climatología.

Entonces, ¿por qué no formulamos una versión revisada del demonio de Laplace? Si conociéramos la posición de cada molécula que conforma la atmósfera terrestre —una aspiración mucho menos ambiciosa que pretender saber dónde se encuentra cada una de las partículas atómicas—, ¿podríamos realizar predicciones meteorológicas perfectas? ¿O también el tiempo atmosférico contiene cierta aleatoriedad inherente?

La matriz

Hace mucho tiempo que es posible realizar predicciones puramente estadísticas sobre el tiempo atmosférico. Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que llueva mañana si ha llovido hoy? Un meteorólogo podría mirar en la base de datos todos los casos de lluvia que ha habido en el pasado y responder a la pregunta, o también podría fijarse en la media a largo plazo: en Londres, en el mes de marzo, llueve el 35 % del tiempo.[15]

El problema es que predicciones como ésta no nos sirven de mucho: no son lo bastante precisas como para decirnos si debemos coger paraguas o no, y mucho menos para indicar la ruta que seguirá un huracán. Por ese motivo los meteorólogos han ido en busca de algo más. En vez de un modelo estadístico, necesitaban un modelo activo, que simulara los procesos físicos que rigen el tiempo atmosférico.

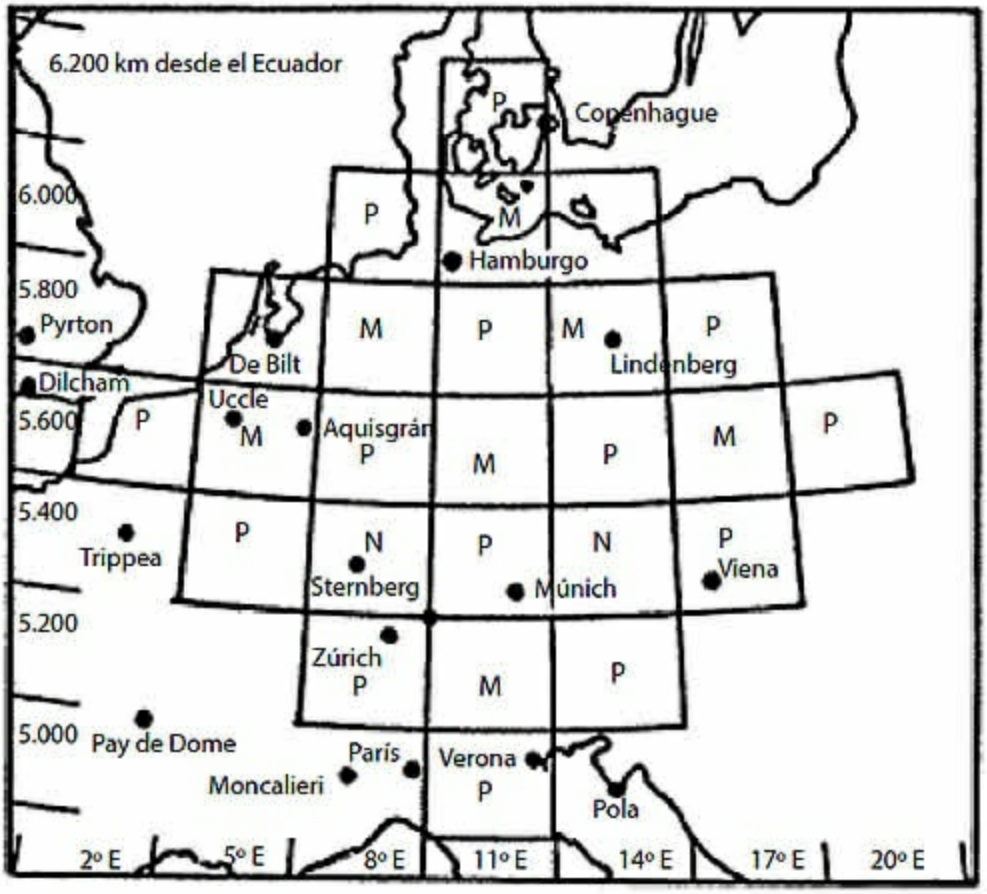
No obstante, nuestra comprensión teórica del tiempo atmosférico siempre ha sido superior a nuestra capacidad para calcularlo. Sabemos cuáles son las ecuaciones que hay que resolver y tenemos una idea de cuáles son las respuestas correctas, pero no somos lo bastante rápidos como para calcularlas para todas y cada una de las moléculas de la atmósfera terrestre. Por eso, tenemos que contentarnos con realizar aproximaciones.

La forma más intuitiva de hacerlo es simplificando el problema y descomponiendo la atmósfera en una serie finita de píxeles, algo a lo que los meteorólogos han dado varios nombres: matriz, retícula o cuadrícula. Según

Loft, el primero en lograr avances relevantes en ese sentido fue Lewis Fry Richardson, prolífico físico inglés, en el año 1916. Richardson quería determinar el tiempo que había hecho en el norte de Alemania en un momento muy concreto: la una del mediodía del 20 de mayo de 1910. En sentido estricto no se trataba de una predicción, más que nada porque la fecha en cuestión había tenido lugar seis años antes. Richardson podía acceder a muchos datos obtenidos a través de las observaciones de temperaturas, presiones barométricas y velocidades del viento recopiladas por el Gobierno alemán. Además, Richardson disponía de mucho tiempo para llevar a cabo su propósito, pues se encontraba prestando servicio como voluntario en una unidad de ambulancia en el norte de Francia y apenas tenía nada que hacer entre ronda y ronda de artillería. En primer lugar, Richardson dividió Alemania en varios cuadrantes bidimensionales de tres grados de latitud (algo menos de 340 kilómetros) por tres grados de longitud y, a continuación, intentó solucionar las ecuaciones químicas que regían el tiempo atmosférico en cada uno de los cuadrantes y los efectos que cada uno tenía en los cuadrantes adyacentes.

Por desgracia, el experimento de Richardson fracasó estrepitosamente,[16] pues «predijo» un dramático aumento de la presión barométrica que jamás se había producido en la realidad el día estudiado. Aun así publicó sus resultados. Lo cierto es que aquélla parecía la manera correcta de predecir el tiempo: un sistema basado en los principios fundamentales, que aprovechara el gran conocimiento teórico sobre cómo funciona el sistema, en lugar de confiar en una aproximación puramente estadística.

Figura 4.1. LA MATRIZ DE RICHARDSON: EL NACIMIENTO DE LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA MODERNA



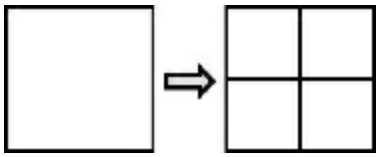
El problema del método utilizado por Richardson era que implicaba una cantidad ingente de trabajo; por ello, los ordenadores resultarán mucho más adecuados para el paradigma establecido por el físico inglés. Como veremos en el capítulo 9, los ordenadores no siempre logran cumplir con las tareas que esperamos que lleven a cabo y lo cierto es que aún están muy lejos de ser la panacea en el ámbito de la predicción. Aun así, los ordenadores tienen una eficacia innegable a la hora de realizar cálculos y son capaces de repetir una vez tras otra tareas aritméticas, y de hacerlo de manera rápida y precisa. En ese sentido, son de lo más apropiados para actividades como el ajedrez, que responden a unas reglas relativamente sencillas pero que requieren cálculos complicadísimos. Y, de manera potencial, eso parecía aplicable también a la predicción del tiempo.

La primera previsión meteorológica realizada mediante un ordenador se obtuvo en 1950 gracias a John von Neumann, un matemático que utilizó una máquina que podía realizar unos cinco mil cálculos por segundo.[17] Desde

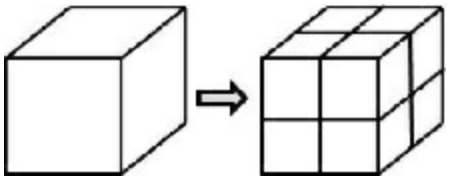
luego, se trataba de una rapidez muy superior a la que podía lograr Richardson trabajando con un lápiz y un papel en un campo de heno en Francia. Y, sin embargo, la predicción dio unos resultados francamente pobres, apenas mejores de que los que proporcionaría una conjetura más o menos aleatoria.

Más tarde, a mediados de la década de 1960, los ordenadores empezaron a demostrar cierta habilidad para pronosticar el tiempo. Y, hoy en día, el Bluefire (unos 15.000 millones de veces más rápido que el ordenador que realizó la primera previsión meteorológica y seguramente mil billones de veces más rápido que Richardson) demuestra cierta habilidad para ello gracias a su velocidad de cálculo. La predicción meteorológica es mucho mejor hoy de lo que era hace quince o veinte años. Sin embargo, y aunque la velocidad de los ordenadores ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, la precisión de los pronósticos meteorológicos ha experimentado un progreso estable pero lento.

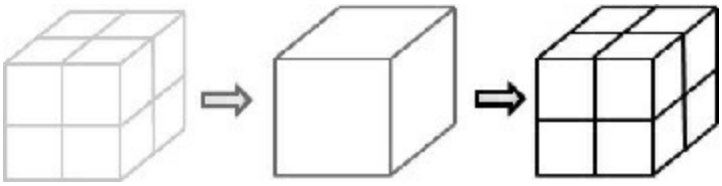
Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que el mundo no es unidimensional ni bidimensional. Por ello, la manera óptima de mejorar la exactitud de un pronóstico meteorológico (dar un paso más para solucionar el comportamiento de cada partícula) pasa por reducir el tamaño de la cuadrícula utilizada para representar la atmósfera. Los cuadrantes que Richardson usaba comprendían un territorio de unos 320 kilómetros de alto por 320 de largo; en el mejor de los casos, ese sistema proporcionaba una visión muy general de la Tierra (es como si se incluyera Nueva York y Boston en el mismo cuadrante de 320 kilómetros, a pesar de que en esas ciudades el tiempo puede ser diametralmente opuesto). Imaginemos que queremos reducir a la mitad el diámetro de los cuadrados, hasta obtener una resolución de ciento sesenta por ciento sesenta kilómetros. De ese modo conseguiríamos mejorar la precisión del pronóstico, pero también aumentaríamos el número de ecuaciones necesarias para encontrar la solución. En concreto, éste no se duplicaría, sino que se cuadriplicaría, pues estaríamos duplicando la magnitud, tanto a lo largo como a lo ancho. Es decir, más o menos se necesita un ordenador cuatro veces más potente para generar la solución.



Pero es que el modelo bidimensional no es suficiente. El clima puede presentar patrones distintos en la atmósfera superior, la atmósfera inferior, en los océanos y cerca de la superficie terrestre. En un universo tridimensional, duplicar la resolución de la cuadrícula implicará multiplicar por ocho la potencia del ordenador necesaria para realizar los cálculos.



Y aún falta la cuarta dimensión: el tiempo. Un modelo meteorológico estático no sirve para nada, pues la idea es saber cómo varía el tiempo atmosférico de un momento al otro. Una tormenta eléctrica avanza a una velocidad de 65 kilómetros por hora: si tenemos una cuadrícula tridimensional de sesenta y cinco por sesenta y cinco, para controlar el movimiento de la tormenta bastará con obtener una observación por hora. Ahora bien, si dividimos por la mitad las dimensiones de la cuadrícula, obtendremos unos cuadrados de algo más de treinta y dos kilómetros por treinta y dos, y la tormenta pasará por cada uno de los cuadrados cada media hora. Eso, naturalmente, también implica dividir el parámetro temporal a la mitad, de modo que habrá que duplicar la potencia del ordenador, que pasará a ser dieciséis veces mayor que la original.



Si el problema sólo fuera ése, todo resultaría muy fácil. Aunque fuera necesario un ordenador dieciséis veces más potente para duplicar la resolución de nuestro pronóstico meteorológico, no debemos olvidar que la

capacidad de procesamiento de los ordenadores ha crecido de manera exponencial, hasta llegar a duplicarse cada dos años.[18] Eso significa que sólo habría que esperar ocho años para obtener un pronóstico meteorológico el doble de potente. De hecho, ése es justamente el ritmo al que el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, el NCAR, ha ido actualizando sus superordenadores.

Así, pues, hemos dominado las leyes de la dinámica de los fluidos que rigen el movimiento de los sistemas meteorológicos. Se trata de sistemas relativamente newtonianos: el principio de incertidumbre, por muy interesante que resulte para los físicos, no le molestará demasiado. Disponemos de un ordenador de última tecnología como el Bluefire, y hemos contratado a Richard Loft para que diseñe el *software* de los ordenadores y monitorice las simulaciones. ¿Qué podría salir mal?

En qué se parecen la teoría del caos y la locura colectiva por un jugador de baloncesto

¿Qué podría salir mal? La teoría del caos. Tal vez no le resulte nueva la frase: «El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas». Ésta proviene del título de un trabajo[19] presentado en 1972 por el profesor del MIT Edward Lorenz, que empezó su carrera como meteorólogo. La teoría del caos se aplica a sistemas que presentan dos propiedades:

1. Los sistemas son *dinámicos*, es decir, el comportamiento del sistema en un momento concreto influye en su comportamiento futuro.
2. Los sistemas son *no lineales*, o sea, que obedecen a relaciones exponenciales y no aritméticas.

Los sistemas dinámicos causan muchos problemas a los pronosticadores. Tal como describiré en el capítulo 6, uno de los motivos por los cuales resulta tan complicado prever la economía estadounidense es que está en constante evolución en una reacción en cadena de acontecimientos. Lo mismo sucede con los sistemas no lineales: los títulos con respaldo hipotecario que

desencadenaron la crisis financiera se diseñaron de tal modo que los pequeños cambios en las condiciones macroeconómicas podían provocar que fueran exponencialmente más proclives al impago.

Si se combinan todas esas propiedades, el embrollo está garantizado. De hecho, Lorenz no fue consciente de lo graves que eran los problemas hasta que, como sucedió con Alexander Fleming y la penicilina,[20] o con los New York Knicks y Jeremy Lin, hizo un descubrimiento crucial de forma completamente accidental.

Lorenz y su equipo intentaban desarrollar un programa para pronosticar el tiempo atmosférico con uno de los primeros ordenadores, el Royal McBee LGP-30.[21] Cuando pensaban que iban por buen camino, el ordenador empezó a proporcionarles datos de manera errática, y comprendieron que algo no funcionaba. Empezaban con lo que creían que eran exactamente los mismos datos iniciales y ejecutaban lo que consideraban exactamente el mismo código, pero una vez el programa pronosticaba cielos despejados en Kansas, y la siguiente anunciaba una tormenta eléctrica.

Pasaron semanas comprobando el *hardware* e intentando depurar el programa. Al final, Lorenz y su equipo descubrieron que los datos no eran exactamente los mismos: uno de los técnicos los había truncado en el tercer decimal, de modo que en vez de usar 29,5168 como presión barométrica en una de las esquinas de la cuadrícula, el valor era 29,517. Pero una diferencia tan pequeña no podía importar mucho. ¿O sí?

Lorenz descubrió que sí. El principio más básico de la teoría del caos es que un pequeño cambio en las condiciones de partida (el aleteo de una mariposa en Brasil) puede provocar divergencias importantes e inesperadas en los resultados (un tornado en Texas). Esto no significa que el comportamiento del sistema sea aleatorio, tal como podría sugerir el término «caos», ni que la teoría del caos sea una versión moderna de la ley de Murphy («si algo puede salir mal, saldrá mal»), sino que resulta muy difícil predecir ciertos tipos de sistemas.

El problema empieza cuando disponemos de datos inexactos (o cuando existen inexactitudes en nuestras presuposiciones, como en el caso de los títulos con respaldo hipotecario). Imaginemos que tenemos que sumar 5 más 5, pero que nos equivocamos al teclear el segundo número y que, en vez de

sumar 5 más 5, sumamos 5 más 6. La respuesta que obtendremos será 11, cuando en realidad lo que buscábamos era 10. Nos equivocaremos, pero no por demasiado: al tratarse de una operación lineal, la suma penaliza poco el error. En cambio, el uso de datos inexactos en operaciones exponenciales recibirá un castigo mucho mayor. Si en vez de usar 5^5 (cuyo resultado sería 3.215) utilizamos 5^6 (cinco elevado a la sexta potencia), acabaremos con un resultado de 15.625. En ese caso sí hay una gran diferencia en los resultados: nos hemos alejado de nuestro objetivo en un 500 por ciento.

Esa inexactitud se agrava enseguida cuando el proceso es dinámico, es decir, cuando los resultados de un proceso se convierten en los datos de partida del siguiente. Por ejemplo, imaginemos que queremos elevar cinco a la sexta potencia, y una vez que tengamos el resultado, elevarlo de nuevo a la quinta potencia. Si hubiéramos cometido el error descrito anteriormente y hubiéramos sustituido el segundo 5 por un 6, los resultados obtenidos variarían en un factor superior a 3.000.[22] Un error en apariencia insignificante se vuelve cada vez más grave.

El tiempo atmosférico es el paradigma de los sistemas dinámicos, y las ecuaciones que rigen el movimiento de los gases y los líquidos de la atmósfera son no lineales (principalmente se trata de ecuaciones diferenciales).[23] Por eso, la teoría del caos es sin duda útil para la meteorología, cuyos pronósticos están sumamente expuestos a las inexactitudes que puedan contener los datos.

A veces esas inexactitudes se deben al error humano. En ese sentido, conviene señalar que sólo podemos observar lo que nos rodea hasta cierto grado de precisión. No existen los termómetros perfectos, y una inexactitud incluso en el tercer o cuarto decimal puede tener un efecto muy profundo en el pronóstico.

La figura 4.2 muestra cincuenta resultados distintos obtenidos con un modelo meteorológico europeo. El objetivo era realizar un pronóstico del tiempo de la Nochebuena de 1999 para Francia y Alemania. Todas las simulaciones utilizan el mismo programa y se basan en las mismas presuposiciones sobre el comportamiento del tiempo. De hecho, se trata de modelos completamente deterministas, que asumen que podremos pronosticar el tiempo perfectamente siempre y cuando conozcamos

perfectamente las condiciones iniciales. Ahora bien, no hay que olvidar que los pequeños cambios en los datos de origen pueden provocar grandes diferencias en los resultados. El pronóstico europeo pretendía dar cuenta de dichos errores. Una de las simulaciones parte de una ligera perturbación de la presión barométrica en Hanóver; en otra, las condiciones de viento en Stuttgart cambian en una fracción porcentual. Estos pequeños cambios pueden bastar para que se desarrolle un sistema de tormentas en París en algunas de las simulaciones, mientras que en otras se obtenga una apacible tarde de invierno.

Ése es el proceso mediante el cual se realizan las previsiones meteorológicas modernas. Esos pequeños cambios, introducidos intencionadamente para representar la incertidumbre inherente a la calidad de los datos observados, convierten el pronóstico determinista en uno probabilista. Así, si el meteorólogo local nos dice que mañana habrá un 40 por ciento de posibilidades de lluvia, podemos interpretarlo como que en un 40 por ciento de las simulaciones se desarrolló una tormenta, mientras que en el 60 por ciento restante, utilizando parámetros iniciales ligeramente diferentes, no fue así.

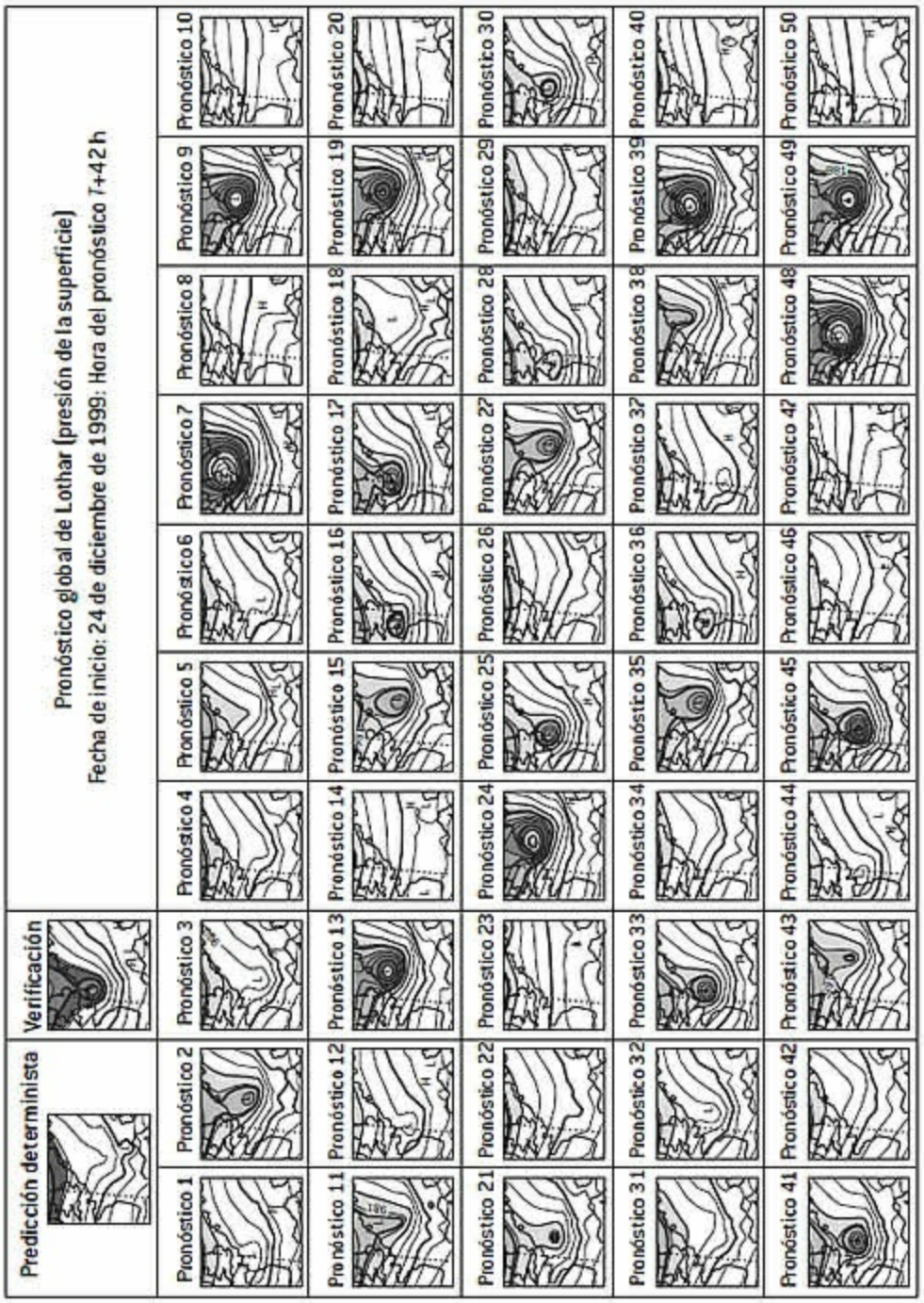
Pero no es tan sencillo. Los programas utilizados por los meteorólogos son bastante buenos, pero no perfectos. De hecho, los pronósticos que vemos reflejan una combinación de criterios humanos e informáticos. Y si bien los seres humanos podemos mejorar los pronósticos de los ordenadores, también podemos empeorarlos.

UNA CUESTIÓN DE VISTA

El World Weather Building («Edificio de la Meteorología Mundial») es un edificio de oficinas de color mostaza construido durante la década de 1970 y de aspecto más bien feo. Se encuentra en Camp Springs, Maryland, a unos veinte minutos de Washington D. C., y es la sede operativa de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, organización madre del Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) dentro del organigrama gubernamental.[24] Al contrario de lo que pasa en las

instalaciones del NCAR en Boulder, Colorado, donde el visitante goza de unas vistas maravillosas de la Cordillera Front de las Montañas Rocosas, en el World Weather Building se respira a burocracia.

Figura 4.2. PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DIVERGENTES CON CONDICIONES INICIALES LIGERAMENTE DISTINTAS



Originalmente, el presidente estadounidense Ulysses S. Grant inauguró el Servicio Meteorológico de Estados Unidos en 1870 como parte del Departamento de Guerra. Eso fue así en gran medida porque Grant estaba convencido de que una cultura de disciplina militar sería la única capaz de conseguir la exactitud necesaria en los pronósticos[25] y en parte también porque había tan pocas esperanzas puestas en este propósito que sólo se podía justificar en épocas de guerra, cuando los países hacían lo que fuera con tal de obtener algún tipo de ventaja respecto al enemigo.

A raíz de la gran tormenta de nieve que azotó Estados Unidos en enero de 1888, el gran público empezó a mostrar un mayor interés por la previsión meteorológica. Aquel 12 de enero empezó como un día relativamente cálido en las Grandes Llanuras, pero en cuestión de horas la temperatura se desplomó dieciséis grados y se produjo una espectacular tormenta de nieve.[26] La tormenta cogió desprevenidos a cientos de niños que acaban de salir del colegio y se dirigían a su casa, y que murieron de hipotermia durante el trayecto. Por muy rudimentarias que fueran las primeras previsiones meteorológicas, había esperanzas de que al menos pudieran proporcionar algún tipo de advertencia ante fenómenos tan graves. A partir de ahí el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pasó a depender del Departamento de Agricultura y su misión se enfocó más hacia objetivos civiles.*

La cultura actual del Servicio Meteorológico de Estados Unidos sigue reflejando sus orígenes: los pronosticadores meteorológicos trabajan día y noche a cambio de un salario mediano[27] y se consideran funcionarios públicos. Los meteorólogos que conocí en Camp Springs eran gente patriótica, que no dejaban pasar ni una sola oportunidad para recordarme la importancia que la predicción meteorológica tiene para que las granjas, las pequeñas empresas, las aerolíneas, el sector energético, el ejército, los servicios públicos, los campos de golf, las áreas de picnic y los niños que van al colegio en todo Estados Unidos sigan en marcha, y todo ello a cambio de un sueldo muy inferior al que merecerían. (El Servicio Meteorológico de Estados Unidos cuenta con un presupuesto anual de tan sólo 900 millones de

dólares al año[28] —unos tres dólares por habitante—, a pesar de que la climatología tiene efectos directos en algo más del 20 por ciento de la economía del país.)[29]

Jim Hoke, uno de los meteorólogos que conocí durante mi visita, es el director del Centro de Predicción Hidrometeorológica del NWS. Lleva treinta y cinco años trabajando en el sector, tanto desde el ámbito computacional (ayudó a construir los modelos informáticos que hoy utilizan los pronosticadores del NWS) como desde el operativo (realizando los pronósticos y poniéndolos a disposición del público). Por todo ello, Hoke está en situación de valorar con cierta perspectiva la intersección entre hombres y máquinas en el mundo de la meteorología.

¿Qué es exactamente lo que los humanos pueden hacer mejor que unos ordenadores capaces de realizar cálculos a una velocidad de setenta y siete teraFLOPs? De entrada, los humanos pueden ver. Hoke me acompañó hasta la planta donde se realizan los pronósticos; allí había varias estaciones de trabajo, marcadas con unos letreros azules en los que se podían leer cosas como CENTRO DE PRONÓSTICO MARÍTIMO o CENTRO NACIONAL. En cada estación había uno o dos meteorólogos, acompañados por una flota de monitores de pantalla plana en los que se podían ver mapas a todo color de todos los tipos de información meteorológica imaginable para todos los rincones de Estados Unidos. Los pronosticadores realizaban su trabajo en silencio y con rapidez, imbuidos aún en cierta medida por la precisión militar de Grant.[30]

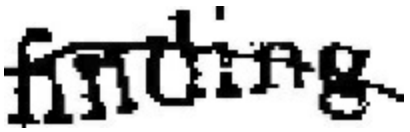
Algunos de ellos dibujaban sobre los mapas con un instrumento parecido a un lápiz óptico, ajustando minuciosamente los contornos de unos gradientes de temperatura elaborados por los modelos informáticos (cincuenta kilómetros hacia el oeste por el Delta del Misisipi, cincuenta kilómetros al norte sobre el Lago Erie). Gradualmente, iban acercando esos modelos al ideal platónico que aspiraban a representar.

Los pronosticadores son conscientes de los defectos de los modelos informáticos. Éstos son inevitables porque, a consecuencia de la teoría del caos, incluso el error más trivial de un modelo puede producir efectos potencialmente muy profundos. Tal vez un ordenador tenderá a ser más bien conservador en sus pronósticos de lluvias nocturnas en Seattle cuando hay un sistema de baja presión en el estrecho de Puget Sound; tal vez el ordenador

no sepa que la niebla del Parque Nacional de Acadia, en Maine, habrá desaparecido a la salida del sol si el viento sopla en una dirección, pero que puede durar hasta media mañana si el viento procede de la dirección opuesta. Y ésas, precisamente, son las distinciones que los pronosticadores van introduciendo con el paso del tiempo, a medida que aprenden a sortear los errores de los modelos, del mismo modo que un buen jugador de billar sabrá adaptarse a los puntos muertos de la mesa de billar del bar que frecuenta.

El único recurso con el que contribuían aquellos pronosticadores era la vista. Se trata de una herramienta muy útil para los encargados de realizar pronósticos en cualquier disciplina: el análisis visual de un gráfico que muestra la interacción entre dos variables suele ser más rápido y fiable a la hora de detectar valores atípicos que una prueba estadística. Se trata también de una de esas áreas en las que los ordenadores van francamente a la zaga del cerebro humano. Por ejemplo, si distorsionamos una serie de letras, aunque sea poco (como hace la tecnología CAPTCHA que se suele utilizar para evitar el *spam* o para proteger una contraseña), el grado de confusión de ordenadores considerados muy «inteligentes» es muy elevado. Eso se debe a que los ordenadores están diseñados para ejecutar sus tareas de forma literal, de modo que una vez que se manipula un patrón, aunque sea muy poco, son incapaces de reconocerlo. Por el contrario, y por razones puramente evolutivas, el ser humano cuenta con unos córtex visuales muy poderosos que le permiten analizar muy deprisa las distorsiones presentes en los datos a fin de identificar cualidades abstractas como patrones y sistemas, y que resultan muy importantes en distintos tipos de sistemas meteorológicos.

Figura 4.3. CAPTCHA



De hecho, en el pasado, cuando los ordenadores aún no resultaban demasiado útiles en el terreno de la meteorología, la predicción del tiempo era un proceso casi puramente visual. En aquella época, las predicciones meteorológicas no se realizaban con pantallas planas, sino que las oficinas

estaban repletas de mesas luminosas con mapas iluminados que los meteorólogos marcaban con tiza o lápiz, y que les permitían realizar pronósticos válidos para extensiones de unos 24 kilómetros. Aunque hace ya muchos años que se retiró la última mesa luminosa, el espíritu de aquellas técnicas aún perdura hoy en día.

Hoke me explicó que los mejores pronosticadores son los que piensan de manera visual y abstracta y, a la vez, son capaces de interpretar la abundante información que les proporcionan los ordenadores. No sólo eso, sino que también tienen que entender la naturaleza dinámica y no lineal del sistema que intentan estudiar. Se trata de una tarea compleja que exige explotar a fondo ambos hemisferios cerebrales. Muchos de los pronosticadores que trabajaban para Hoke hubieran podido ser buenos ingenieros o diseñadores de *software*, empleos en los que hubieran ganado mucho más dinero. Y, sin embargo, prefirieron ser meteorólogos.

El NWS lleva dos registros: uno documenta los logros de los ordenadores y el otro, el valor que aportan los humanos. Según las estadísticas de la agencia, los humanos mejoran los pronósticos de precipitaciones de los ordenadores aproximadamente en un 25 por ciento,[31] y las previsiones de temperaturas en un 10 por ciento.[32] Además, según Hoke, estos valores se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo: a pesar de los innegables progresos de sus ordenadores, los pronosticadores que trabajan bajo sus órdenes continúan añadiendo un valor extra. Y todo gracias a las vista.

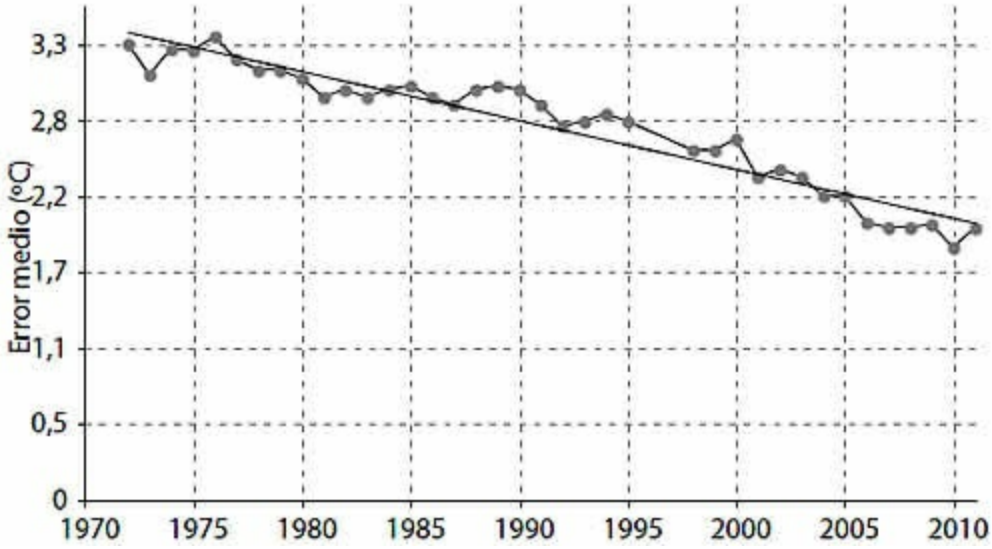
CADA VEZ ES MENOS PROBABLE QUE NOS PARTA UN RAYO

Cuando Hoke inició su carrera, a mediados de la década de 1970, las bromas sobre meteorólogos tenían cierta base real. Así, por ejemplo, las predicciones del NWS sobre las temperaturas máximas a tres días vista contenían un error medio de 3,3 grados ºC (véase la figura 4.4). De hecho, los resultados no eran mucho más precisos que los que se podían obtener simplemente mirando una tabla con las temperaturas medias a largo plazo. Pero la relación hombre-

máquina ha empezado a dar dividendos: a día de hoy, la media se queda sólo a 1,9 grados, lo que significa que han conseguido reducir la inexactitud a algo más de la mitad.

Los meteorólogos también están mejorando en sus predicciones sobre fenómenos meteorológicos de mayor gravedad. ¿Qué posibilidades hay de que nos alcance (y nos mate) un rayo? La respuesta es que no se trata de un número constante, sino que dependerá de si estamos al aire libre o no cuando caiga el rayo y de si no hemos podido refugiarnos a tiempo porque no contábamos con un buen pronóstico. En 1940, las probabilidad de que un estadounidense muriera alcanzado por un rayo en un año concreto era de 1 entre 400.000.[33] Actualmente, es de 1 entre 11.000.000, es decir, treinta veces menos que hace varias décadas. Este resultado obedece en parte a un cambio en el modo de vida (ahora realizamos más trabajo en espacios cerrados) y a las mejorías en la tecnología de las comunicaciones y la atención médica, pero también influye en él la mejoría en los pronósticos meteorológicos.

Figura 4.4. Error en la temperatura máxima media de los pronósticos del NWS



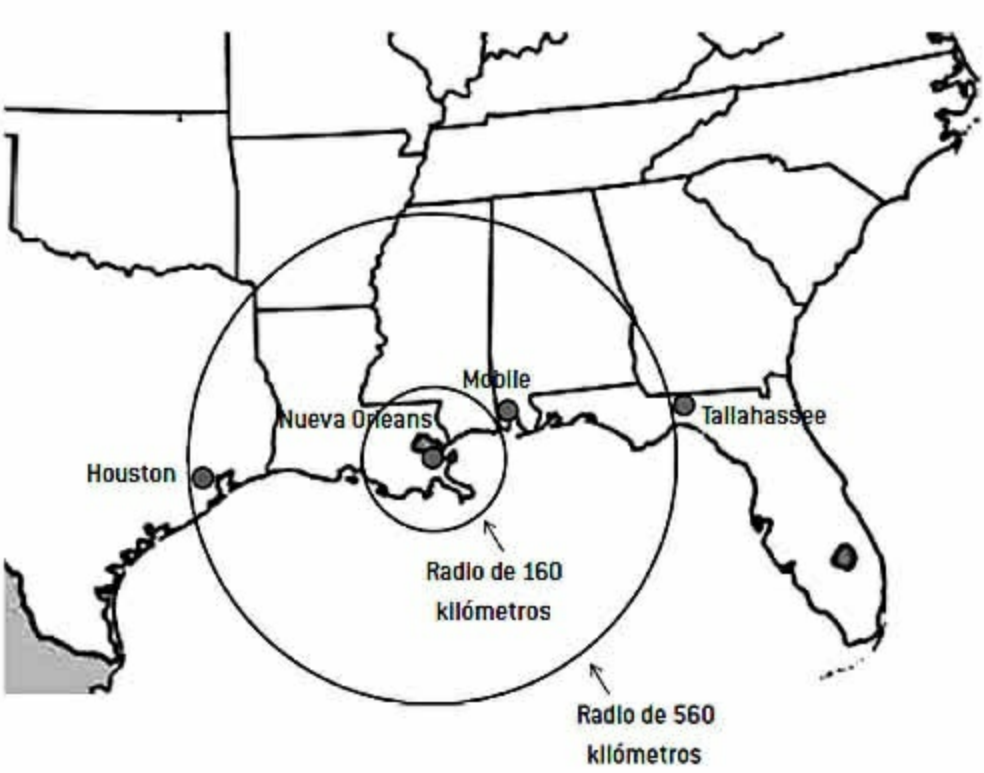
Pero puede que las mejoras más impresionantes se hayan obtenido a la hora de pronosticar huracanes. Hace tan sólo veinticinco años, cuando el Centro Nacional de Huracanes intentaba predecir qué zona afectaría un

huracán con tres días de antelación, sus predicciones solían contener un margen de error de algo más de 560 kilómetros,[34] con lo que no resultaban de demasiada utilidad a escala humana. Por ejemplo, si dibujáramos un radio de esa longitud partiendo de Nueva Orleans, quedarían cubiertos todos los puntos desde Houston, en Texas, hasta Tallahassee, en Florida (figura 4.5). Es evidente que resulta imposible evacuar un área de tales dimensiones.

Hoy en día, el margen de error medio es de apenas unos 160 kilómetros, con lo que quedarían cubiertas la región sureste de Luisiana y el extremo más meridional de Misisipi. En algunas ocasiones el huracán afectará aún zonas que quedan fuera del círculo, pero ahora nos fijamos en un área relativamente pequeña (lo bastante pequeña como para poder realizar una evacuación a setenta y dos horas vista) en la que las probabilidades de impacto serían del 50 por ciento o incluso más. En 1985, en cambio, había que esperar hasta veinticuatro horas antes de que el huracán recalara en tierra para que el pronóstico proporcionara unos resultados igual de precisos. Esto significa que actualmente contamos con cuarenta y ocho horas más de tiempo antes de que una tormenta afecte un lugar concreto y, como veremos más adelante, cada hora resulta trascendental cuando se trata de evacuar una ciudad como Nueva Orleans.*

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos aún no ha logrado librarse del todo del demonio de Laplace, pero la verdad es que merece un reconocimiento mucho mayor del que recibe. La evolución de la predicción meteorológica es una historia de éxito, a pesar de los numerosos retos que implica un sistema tan complejo como el meteorológico. Como veremos más adelante, casos como éste suponen más la excepción que la regla cuando se trata de realizar pronósticos. (Haríamos bien de guardarnos las bromas para los economistas.)

Figura 4.5. MEJORA DEL PRONÓSTICO DE LA RUTA DE UN HURACÁN



Y, sin embargo, al Servicio Meteorológico de Estados Unidos no se le suele dar el valor que se merece. Cabe señalar, además, que tiene que competir contra la acuciante industria privada,[35] a la que se enfrenta en condiciones bastantes desiguales, porque, a diferencia de la mayoría de las organizaciones homólogas en el resto del mundo, el NWS está obligado a proporcionar los datos de sus modelos sin coste alguno a todo aquel que los pida (en su mayoría, los países que disponen de un organismo meteorológico potente cobran tasas de licencia o de uso por los pronósticos gubernamentales). Compañías privadas como AccuWeather y The Weather Channel pueden aprovechar el trabajo del NWS para desarrollar sus propios productos y comercializarlos. Una mayoría abrumadora de consumidores obtiene sus pronósticos de uno de estos proveedores privados; por ejemplo, el sitio web de Weather Channel, www.Weather.com, tiene un tráfico diez veces mayor al de www.Weather.gov.[36]

Por lo general, soy un gran partidario de la competencia de libre mercado, o de la competencia entre el sector público y el privado. De hecho, la competencia fue una de las razones por las que el béisbol evolucionó tan

rápido, al combinar la información estadística con los análisis de los ojeadores para pronosticar el desarrollo de los posibles fichajes.

Ahora bien, en el béisbol el criterio que rige la competencia está claro: ¿cuántos partidos se ganaron? (O, cuando menos, ¿cuántos partidos se ganaron en relación con el dinero invertido?) Con el pronóstico meteorológico las cosas son un poco más complicadas, y las prioridades de los pronosticadores públicos son distintas a las de los privados.

¿QUÉ SE NECESITA PARA UN BUEN PRONÓSTICO?

«En teoría, jamás de los jamases debería encontrar a un investigador de verdad mirando The Weather Channel, pero luego muchos lo hacen a puerta cerrada», aseguró el doctor Bruce Rose, un hombre afable, científico jefe y vicepresidente de The Weather Channel (TWC). Rose no insinuaba que los pronósticos de TWC fueran mejores que los del Gobierno, sino que eran diferentes, decía, y que se orientaban más hacia las necesidades del consumidor típico.

«Los modelos no suelen medirse en función de lo bien que predicen los elementos prácticos de la meteorología», añadió Rose. «Es muy importante saber si, por ejemplo, en Nueva York van a caer 2,5 centímetros cúbicos de lluvia en lugar de de 25 centímetros de nieve.[37] Ésa es una gran diferencia para el consumidor medio, pero a los científicos simplemente no les interesa.»

En efecto, la mayor parte del tiempo, Rose se dedica a problemas muy pragmáticos y algo banales relacionados con la manera en que los clientes interpretan sus pronósticos. Por ejemplo, cómo desarrollar algoritmos que trasladen los datos meteorológicos en bruto y los conviertan en un discurso cotidiano. ¿Qué significa «frío glacial»? ¿Y «posibilidad de chaparrones»? ¿Dónde está la línea que separa «parcialmente nublado» de «mayoritariamente nublado»? Se trata de aspectos que The Weather Channel tiene que resolver, y para ello necesita establecer reglas formales, porque es algo que afecta a demasiados pronosticadores como para ir fijando la jerga sobre la marcha.

A veces la necesidad de adaptar el pronóstico al consumidor adquiere visos cómicos. Durante muchos años, The Weather Channel había utilizado el sombreado verde para indicar lluvia en sus mapas por radar (a veces acompañado de amarillo y rojo en caso de tormenta fuerte). En un momento dado, en el año 2001, alguien del departamento de *marketing* tuvo la genial idea de indicar la lluvia con azul (al fin y al cabo, ése es el color con el que solemos imaginar el agua, ¿no?). Bien, pues The Weather Channel recibió infinidad de llamadas desesperadas por parte de consumidores furiosos, y muchos también aterrorizados, algunos de los cuales habían confundido aquellas manchas azules con algún tipo de precipitación desconocida hasta la fecha (¿tormentas de plasma?, ¿lluvia radioactiva?). «Aquello fue un colapso nuclear», me contó el doctor Rose. «Alguien nos escribió diciendo: "¡Durante años nos han dicho que la lluvia era verde, y de repente es azul! ¿Se han vuelto locos?".»

Pese a todo, The Weather Channel también se toma la meteorología muy en serio y, al menos en teoría, existen motivos para pensar que puede realizar mejores pronósticos que el Gobierno, porque, al fin y al cabo, utiliza como punto de partida todos los datos en bruto del Gobierno, a los que añade más valores de cosecha propia.

La pregunta aquí es: ¿qué es un pronóstico «mejor»? Durante mucho tiempo, mi definición fue que se trataba simplemente de un pronóstico más exacto. Sin embargo, existen varias ideas contrapuestas que resultan de aplicación en la predicción del tiempo.

En 1993, Allan Murphy, por entonces meteorólogo en la Universidad Estatal de Oregón, presentó un ensayo[38] muy influyente en el que postulaba la existencia de tres definiciones de la calidad de un pronóstico dentro del ámbito de la predicción meteorológica. Murphy no se decantaba necesariamente por una definición por delante de las otras, su objetivo era simplemente fomentar un debate más abierto y honesto sobre el tema. Estas definiciones se pueden adaptar para que sus versiones sean de aplicación en casi cualquier ámbito en el que se realicen pronósticos o predicciones.

En su ensayo, Murphy afirmó que una de las maneras de juzgar un pronóstico (tal vez la más obvia) era mediante lo que denominó su «calidad», algo que tal vez pudiera definirse mejor como exactitud. Es decir, ¿el tiempo

que hacía realmente coincidía con el pronóstico?

La segunda medida que proponía Murphy era la coherencia, algo que en mi opinión se corresponde más con la honestidad. Por muy exacto que fuera un pronóstico, ¿era el mejor que podía proporcionar aquella persona en aquel momento? ¿Reflejaba el mejor de sus criterios posibles, o había sufrido algún tipo de modificación antes de ser presentado al público?

Por último, Murphy mencionó el valor económico de una predicción. ¿Servía ésta para que el público o los legisladores tomaran mejores decisiones?

La distinción que Murphy realiza entre exactitud y honestidad es sutil, pero importante. Cuando yo mismo lanzo un pronóstico que resulta ser incorrecto, suelo preguntarme si se trataba del mejor pronóstico que podía haber realizado con los conocimientos que tenía en el momento en que lo lancé. A veces concluyo que sí: el proceso de pensamiento fue sensato, llevé a cabo todas las investigaciones pertinentes, construí un buen modelo y fui muy cuidadoso al especificar el grado de incertidumbre que contenía el problema. Otras veces, naturalmente, me doy cuenta de que había cosas de mi pronóstico que no me gustaban. Puede que hubiera descartado de manera precipitada una prueba clave, que hubiera sobreestimado la predictibilidad del problema, que mi pronóstico tuviera algún tipo de sesgo, o incluso que mis incentivos no fueran correctos.

Con todo esto no quiero decir que tengamos que fustigarnos cada vez que nuestro pronóstico se aleja de la realidad. Al contrario, una señal de que uno ha realizado un buen pronóstico es que, con independencia del resultado (algo que no siempre está bajo nuestro control inmediato), se siente tranquilo. Ahora bien, eso no es obstáculo para reflexionar acerca de los objetivos que tenía uno en mente en el momento de tomar la decisión.

A la larga, los objetivos de Murphy de conseguir exactitud y honestidad convergen cuando tenemos los incentivos correctos, algo que no siempre sucede. Por ejemplo, probablemente los comentaristas políticos en *The McLaughlin Group* estuvieran más preocupados por mostrarse inteligentes en televisión que por realizar predicciones exactas. Puede que se comportaran de manera racional, pero si optaron por realizar pronósticos incorrectos a

propósito porque querían apelar a una audiencia partidista o que volvieran a invitarlos al programa, no superaron la prueba de la honestidad en los pronósticos postulada por Murphy.

El tercer criterio de Murphy, el valor económico de un pronóstico, puede complicar aún más las cosas. Resulta comprensible entender la posición que defiende Rose, que sostiene que, por ejemplo, el pronóstico para una ciudad puede requerir más atención si las temperaturas rozan el punto de congelación y existe la posibilidad de que las precipitaciones caigan en forma de lluvia, nieve o hielo, pues cada uno de estos fenómenos tendría efectos distintos a la mañana siguiente para las personas que se desplazan para ir a trabajar o para la seguridad de los residentes de dicha ciudad. Sin embargo, ésa es más una cuestión de dónde The Weather Channel decide centrar su atención y sus recursos, y no implica necesariamente que haya que poner en tela de juicio la exactitud o la honestidad del pronóstico: los periódicos se esfuerzan por garantizar la exactitud y la honestidad en sus artículos, pero aun así tienen que decidir qué noticias se publican en portada y cuáles no. The Weather Channel tiene que tomar decisiones parecidas, y el impacto económico de una predicción correcta parece un buen argumento de decisión.

Pero también hay momentos en que esos objetivos entran en conflicto. Y entonces los intereses comerciales para lograr el éxito priman por delante de la exactitud.

Cuando la competencia empeora las predicciones

Toda predicción meteorológica tiene que superar dos pruebas básicas para demostrar su valor:

1. Tiene que ser mejor que lo que los meteorólogos denominan persistencia: la tendencia a asumir que mañana (y pasado mañana) hará el mismo tiempo que hoy.
2. Tiene que superar los resultados de la climatología, la media histórica a largo plazo de las condiciones que se dan en una fecha concreta en una zona determinada.

En ambos casos, se trata de métodos que ya usaban nuestros antepasados mucho antes de que llegaran Richardson, Lorenz y Bluefire. Y si no podemos mejorarlos, a lo mejor significa que todos esos ordenadores tan caros no nos están sirviendo de mucho.

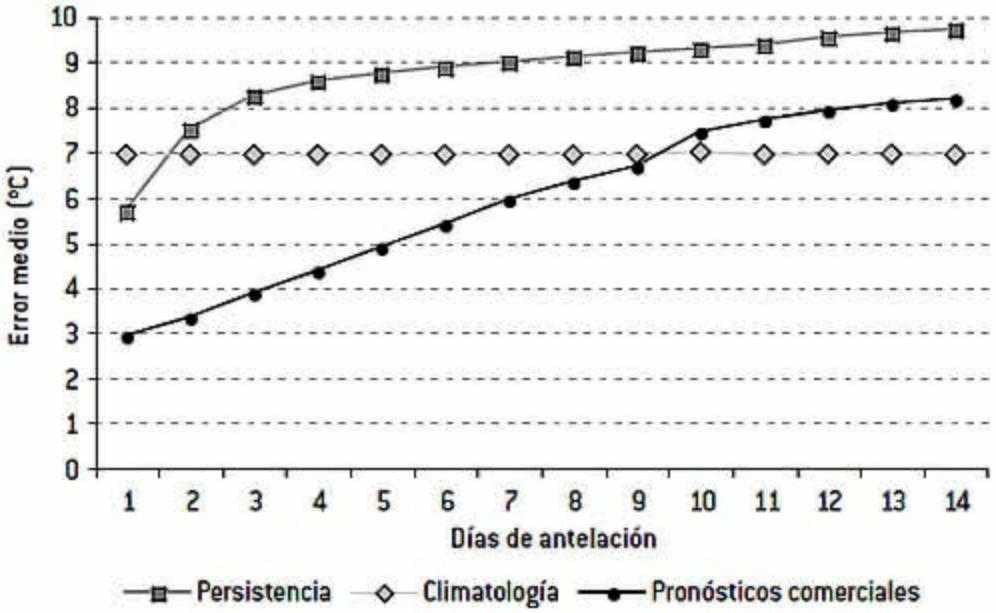
En la actualidad disponemos de una gran cantidad de datos de mediciones meteorológicas que se remontan al menos a la Segunda Guerra Mundial: por ejemplo, puedo entrar en Wunderground.com y ver que a las siete de la mañana del 13 de enero de 1978 (el día y la hora de mi nacimiento), la temperatura en Lansing, Míchigan, era de -8 ºC con ligeras nevadas y viento de noreste.[39] Sin embargo, son relativamente pocos los que se han molestado en recopilar información sobre pronósticos meteorológicos del pasado. ¿Aquella mañana se esperaba que nevara en Lansing? Ése es el tipo de información que hace años uno esperaba encontrar en internet pero no existía.

En el año 2002, un emprendedor llamado Eric Floehr, licenciado en informática por la Universidad Estatal de Ohio, que trabajaba para el MCI, cambió esa situación. Floehr simplemente se puso a recopilar información de los pronósticos realizados por el NWS, The Weather Channel y AccuWeather para determinar qué modelo era más exacto, si el gubernamental o el que genera las predicciones del sector privado. Al principio, lo hacía para sí mismo (como si fuera un proyecto para la clase de ciencias, pero a lo bestia), pero pronto lo transformó en un negocio rentable, ForecastWatch.com. Este sitio web se dedica a reorganizar los datos en informes sumamente personalizados para clientes que van desde empresas productoras de energía (para las que una variación de una décima puede suponer decenas de miles de dólares) hasta académicos.

Floehr llegó a la conclusión de que no había un ganador que destacara por encima del resto. Los datos que obtuvo sugieren que AccuWeather tal vez tenga los mejores pronósticos de precipitaciones por un margen muy pequeño y que The Weather Channel ofrece unos pronósticos de temperatura ligeramente mejores, mientras que los pronósticos realizados por el Gobierno son más sólidos en su conjunto. Todos son bastante buenos.

Eso sí, cuanto más distantes en el tiempo son las predicciones de dichos modelos, menor es su exactitud (véase la figura 4.6). Así, pues, las predicciones que se realizan con ocho días de antelación proporcionan unos resultados pobres: superan el criterio de persistencia, pero apenas mejoran la climatología y, de hecho, con predicciones a nueve días vista o más, los pronósticos profesionales proporcionaban resultados incluso algo peores que la climatología.

Figura 4.6. COMPARACIÓN DE PRONÓSTICOS DE TEMPERATURAS MÁXIMAS[40]



En poco más de una semana, me contó Loft, la teoría del caos toma el mando y la memoria dinámica de la atmósfera se borra a sí misma. A pesar de que seguramente se trata de una analogía algo imprecisa, puede ayudarnos pensar en la atmósfera como si se tratara de un circuito oval de la fórmula NASCAR, donde los distintos sistemas meteorológicos están representados por cada uno de los coches que compiten en el circuito. Durante las primeras vueltas, deberíamos ser capaces de realizar una predicción bastante buena sobre el orden en el que los coches cruzarán la línea de meta a partir simplemente del orden de salida. Nuestras predicciones no serán perfectas (se producirán choques, paradas para repostar y fallos mecánicos que no habremos sabido anticipar), pero serán mucho mejores que si se realizaran de

forma aleatoria. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, los coches más rápidos irán dejando atrás a los más lentos hasta sacarles una vuelta o más de ventaja, y al cabo de un poco más, toda la pista será un auténtico desbarajuste. Es posible que el coche que va en segundo lugar corra a la par con el que ocupa la decimosexta posición (al que está a punto de adelantar) y que el que va en vigésimo octavo lugar (que ya ha sido adelantado y corre peligro de que vuelvan a adelantarlo). En ese momento, lo que sabíamos sobre las condiciones iniciales de la carrera no nos sirve prácticamente de nada. Del mismo modo, cuando la atmósfera ha tenido tiempo suficiente para circular, los patrones meteorológicos conservan tan poco en común con su situación de partida que los modelos casi no sirven para nada.

En todo caso, los resultados alcanzados por Floehr plantean un par de preguntas alarmantes. Una cosa sería que, tras siete u ocho días, los modelos informáticos mostraran una habilidad cero, pero otra muy distinta es que en realidad muestren una habilidad negativa: ofrecen peores resultados que los que yo mismo o usted podríamos obtener sentados en casa mientras observamos las medias meteorológicas a largo plazo. ¿Cómo es posible? Seguramente sea porque los programas informáticos, que son hipersensibles a la retroalimentación que se obtiene de manera recurrente en el sistema meteorológico, empiezan a producir su propia retroalimentación. Así, pues, no se trata ya de que no exista señal en medio del ruido, sino de que el ruido se amplifica.

En términos más generales, es lícito preguntarse por qué empresas como The Weather Channel, que publica predicciones a diez días, y AccuWeather, que supera a la anterior y ofrece predicciones a quince días, continúan publicando dichas predicciones a sabiendas de que las previsiones a largo plazo no sirven. El doctor Rose sostiene que no le hacen daño a nadie y que incluso un pronóstico que se basara únicamente en la climatología tendría cierto interés para sus consumidores.

La realidad estadística de la exactitud no coincide necesariamente con el paradigma dominante cuando se habla de pronósticos meteorológicos con interés comercial. En este caso, lo que tiene valor a ojos de los consumidores es la percepción de exactitud.

Por ejemplo, quienes realizan pronósticos con ánimo de lucro muy pocas veces predicen exactamente un 50 por ciento de posibilidades de lluvia, una cifra que puede parecer más bien descafeinada y no servir de mucho para los consumidores.[41] La práctica habitual en esos casos consiste en lanzar una moneda al aire y redondear el dato al 60 por ciento o al 40 por ciento, a pesar de que al actuar así sus pronósticos acaben siendo menos exactos y menos honestos.[42]

Floehr reveló también un ejemplo más claro de amaño de los números que puede constituir el secreto peor guardado de la industria meteorológica. La mayoría de los pronósticos meteorológicos con interés comercial están sesgados, y seguramente lo estén adrede. En particular, tienden a pronosticar más precipitaciones de las que realmente habrá,[43] lo que en jerga meteorológica se denomina un «sesgo hacia condiciones húmedas». Cuanto más nos alejamos de los datos originales del Gobierno, y cuanto más enfocada al consumidor esté una predicción, más se acrecentará ese sesgo. Dichas predicciones «añaden valor» a base de restar exactitud.

Cuando nuestras predicciones son papel mojado

Una de las pruebas más importantes de un pronóstico, si no la más importante,[44] es la que se conoce como «calibración». De todas las veces que el pronóstico indicó que había un 40 por ciento de posibilidades de lluvia, ¿cuántas veces llovió realmente? Si a largo plazo realmente llovió un 40 por ciento de las veces, eso significa que los pronósticos estaban bien calibrados; si al final sólo llovió un 20 o un 60 por ciento de las veces, no lo estaban.

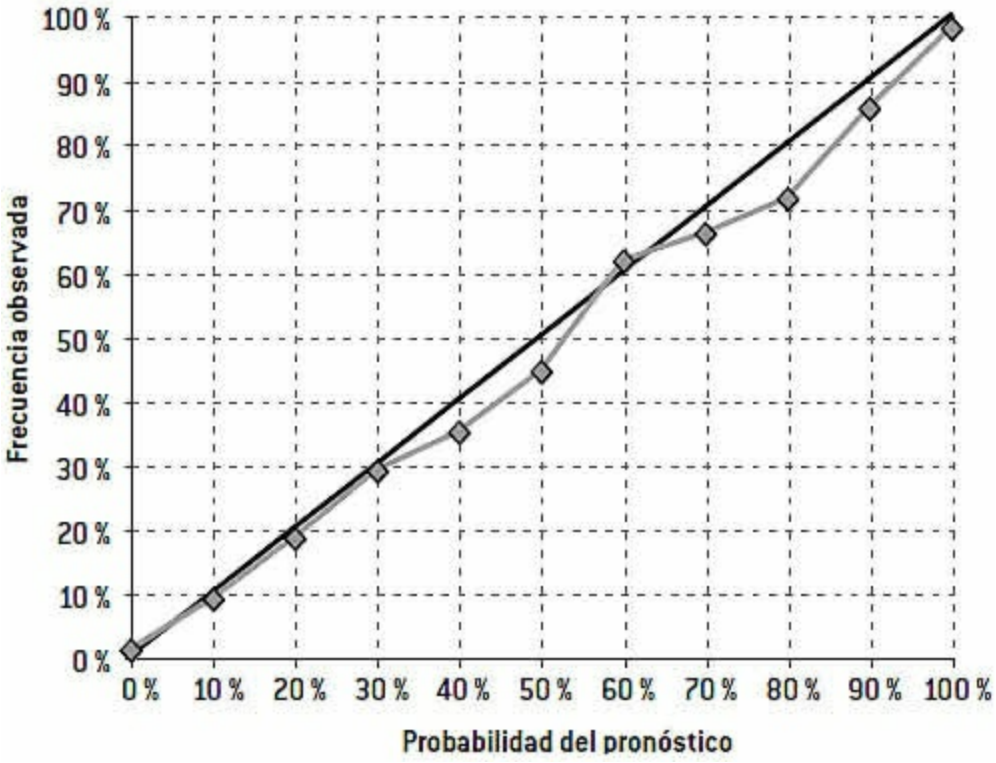
En muchos campos realizar una calibración no es tarea nada sencilla. Para ello es necesario pensar en términos probabilísticos, algo que no se nos da demasiado bien a la mayoría (incluso a los pronosticadores más expertos). La calibración tiende a castigar el exceso de confianza, algo que parece que abunda entre los pronosticadores. Además, también requiere que haya una gran cantidad de datos para evaluarlos por completo, casos en los que los pronosticadores hayan realizado cientos de predicciones.*

Los meteorólogos responden a ese perfil. Pronostican las temperaturas y las posibilidades de lluvia u otros tipos de precipitaciones en cientos de ciudades a diario. A lo largo del año, realizan decenas de miles de predicciones.

Este tipo de pronósticos de alta frecuencia resultan muy útiles, no sólo cuando queremos evaluar un pronóstico concreto, sino también para los propios pronosticadores, pues les proporciona mucha información que les indica si están haciendo algo mal y les permite introducir de inmediato los cambios necesarios. Por ejemplo, algunos modelos informáticos tienden a realizar pronósticos con cierto sesgo hacia las condiciones húmedas,[45] y pronostican lluvias con más frecuencia de la que deberían, aunque una vez que se es consciente de la existencia de ese sesgo, es posible corregirlo. Del mismo modo, el pronosticador no tardará demasiado en constatar si sus predicciones pecan de un exceso de confianza.

En el caso de las predicciones del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, presentan una calibración digna de admirar[46] (véase la figura 4.7), pues cuando anuncian que hay un 20 por ciento de probabilidades de lluvia, realmente hay un 20 por ciento. Además, utilizan de forma efectiva la retroalimentación que obtienen, y sus pronósticos son honestos y exactos.

Figura 4.7. CALIBRACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS



A veces, en determinadas condiciones, los meteorólogos de The Weather Channel maquillan un poco los números. Por ejemplo, cuando anuncian un 20 por ciento de probabilidades de lluvia, en realidad sólo llueve un 5 por ciento de las veces.[47] De hecho, se trata de una postura intencionada, que incluso The Weather Channel está dispuesto a reconocer, y que tiene que ver con los incentivos económicos.

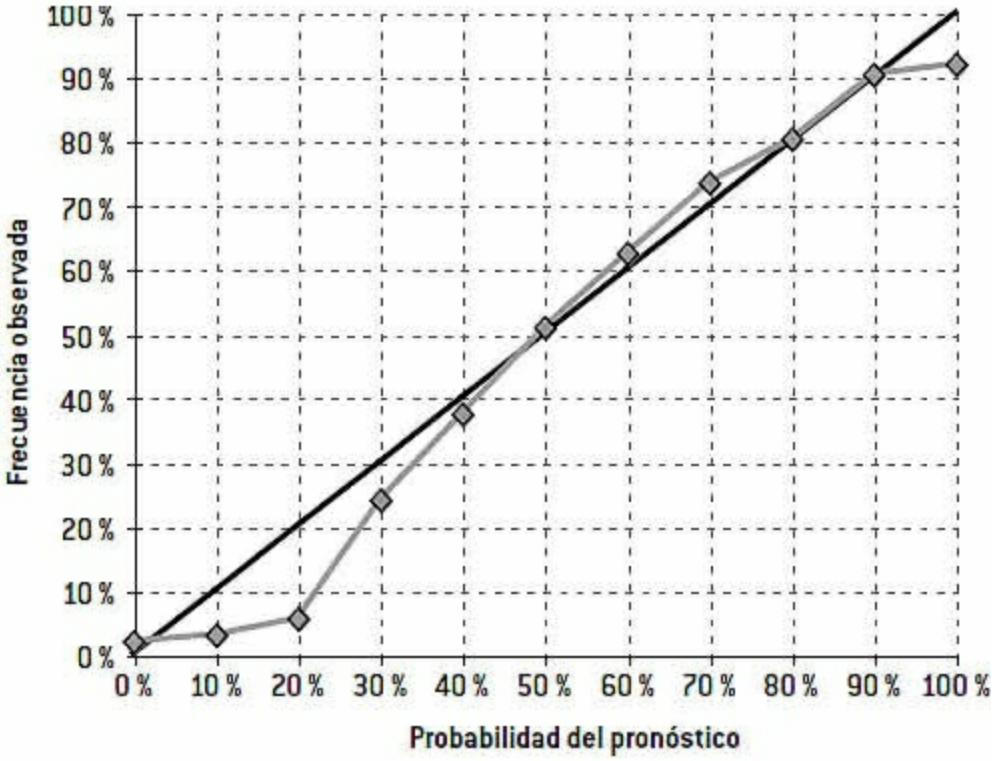
En general, la gente se fija más en un tipo de error —equivocarse al pronosticar lluvia— que en otras falsas alarmas más leves. Si llueve cuando se suponía que no iba a hacerlo, la gente maldice al hombre o la mujer del tiempo por haberles arruinado el picnic, mientras que si disfrutan de un día inesperado de sol, lo atribuyen a la buena fortuna. No es un buen uso de la ciencia, pero tal como me reconoció el doctor Rose, de The Weather Channel, «si el pronóstico fuera objetivo, si no incluyera ningún sesgo hacia la precipitación, seguramente tendríamos problemas».

A pesar de todo, The Weather Channel es una organización relativamente seria (de hecho, muchos de sus clientes creen que es un ente público), y casi siempre actúa con bastante honestidad. Su sesgo hacia las condiciones húmedas se limita a exagerar ligeramente la probabilidad de

precipitación cuando hay pocas probabilidades de que llueva (como cuando anuncian un 20 por ciento de probabilidades de lluvia aunque sepan que en realidad las probabilidades son del 5 o el 10 por ciento), para cubrirse las espaldas en caso de que caigan algunas gotas de agua. Pero dejando eso de lado, sus predicciones están bien calibradas (véase la figura 4.8), y cuando anuncian un 70 por ciento de probabilidades de lluvia, es mejor fiarse.

Lo que sucede con los pronósticos de las cadenas de televisión locales, en cambio, ya es harina de otro costal, y ahí las cosas empiezan a ponerse feas. En este caso, el sesgo es muy pronunciado, y el precio que pagan la exactitud y la honestidad es muy elevado.

Figura 4.8. CALIBRACIÓN DE THE WEATHER CHANNEL

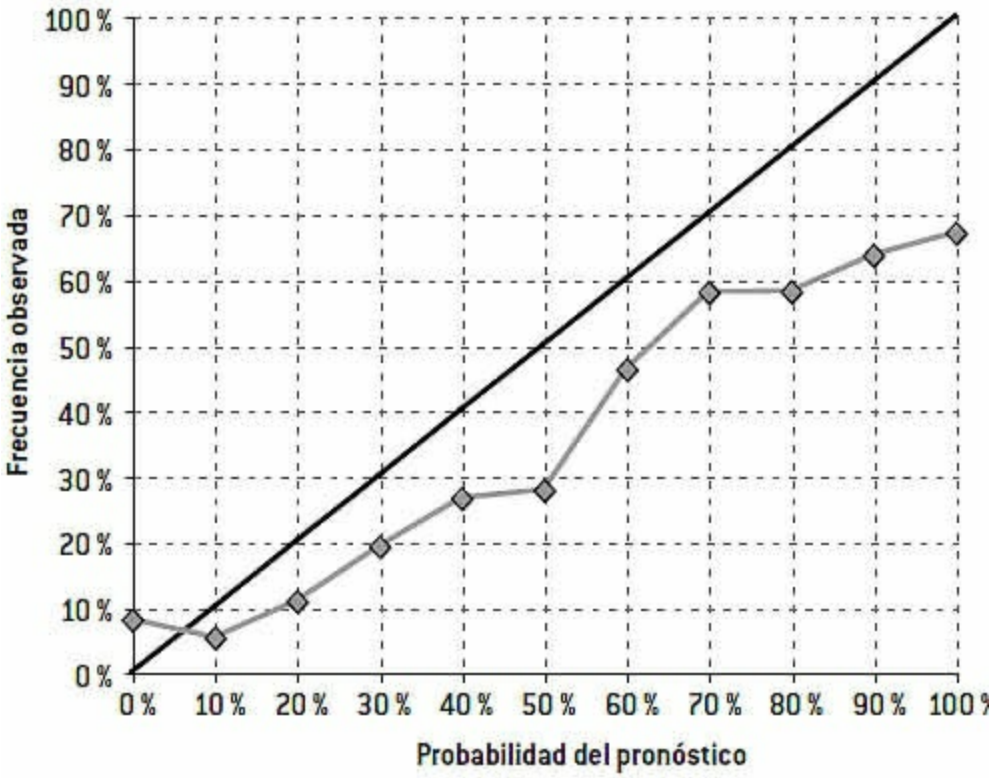


Por ejemplo, Kansas City debería ser un gran mercado para las predicciones meteorológicas: en verano hace un calor infernal, los inviernos son fríos, hay tornados y sequías, y es una ciudad lo bastante grande como para estar representada en las cadenas de televisión más importantes. J. D. Eggleston, que vive en la zona, empezó a llevar un registro de los pronósticos

de la televisión local para ayudar a su hija con un proyecto de primaria. El análisis que obtuvo le pareció tan interesante que Eggleston siguió con el análisis durante siete meses más, y al final publicó los resultados en el blog de *Freakonomics*.[48]

La conclusión era que los meteorólogos que aparecían en televisión no ponían demasiado énfasis en la exactitud, y que sus pronósticos eran bastante peores que los del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que habrían podido obtener gratuitamente de internet y emitir por televisión. No sólo eso, sino que tampoco estaban ni mucho menos bien calibrados. El estudio de Eggleston reveló que, cuando un meteorólogo de Kansas City anunciaba un 100 por cien de probabilidades de lluvia, se equivocaba una de cada tres veces (véase la figura 4.9).

Figura 4.9. CALIBRACIÓN DE UN METEORÓLOGO DE LA TELEVISIÓN LOCAL



Los pronosticadores meteorológicos no se disculparon por esa situación. «A la hora de contratar a los meteorólogos, la cadena no evalúa su exactitud; lo que prima es la presentación», le dijo uno de ellos a Eggleston. «A los

espectadores no les importa demasiado la exactitud», le respondió otro. Todo parece indicar que la situación no preocupa demasiado a los meteorólogos: al fin y al cabo, ¿a quién le importa si hay un sesgo hacia condiciones húmedas, especialmente si eso hace que la televisión sea más entretenida? Si de todos modos el público no confía en sus pronósticos, ¿para qué molestarse en perseguir la exactitud?

Parece que se trata de una lógica circular en algunos aspectos. El hombre o la mujer del tiempo que aparece en televisión dice que no se molestan en realizar predicciones exactas porque creen que el público confiará en ellos de todos modos; pero es que el público hace bien no confiando en ellos, pues sus predicciones no son exactas.

Todo esto se convierte en un problema grave en situaciones de emergencia, como el huracán Katrina. Muchos estadounidenses obtienen la información meteorológica de medios de comunicación locales[49] más que directamente del Centro Nacional de Huracanes, de modo que se fiarán de las bobadas que aparezcan en el Canal 7 como si fuera una fuente de información exacta. El resultado es que, dada la desconfianza mutua entre el pronosticador meteorológico y el público, este último hará oídos sordos cuando le sea necesario.

El cono del caos

Tal como explicó Max Mayfield ante el Congreso estadounidense, llevaba más de sesenta años preparándose para presenciar una tormenta que golpeara Nueva Orleans como lo hizo Katrina.[50] Mayfield creció en Oklahoma, en el centro del Corredor de los Tornados, un lugar con unas condiciones meteorológicas particularmente duras. Empezó su carrera como pronosticador en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, cuyos miembros se tomaban cualquier riesgo muy en serio y elaboraban planes para combatirlo. Pero lo que más tardó Mayfield en aprender fue lo difícil que le resultaría al Centro Nacional de Huracanes comunicar sus pronósticos al público en general.

«Tras el huracán Hugo en 1989», indicó Mayfield con su deje sureño, «hablé con un científico conductista de la Universidad Estatal de Florida. Éste me dijo que la población no hace caso de las alertas de huracanes, y yo me ofendí. "Por supuesto que hace caso", pensé. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que aquel hombre tenía toda la razón del mundo. La gente no responde a la frase "alerta de huracán". Quieren oírla en boca de las autoridades locales, nadie desea que el presentador o el hombre del tiempo de una cadena de televisión decidan cuándo hay que abrir los refugios o cuándo cerrar las carreteras.»

Con el asesoramiento de Mayfield, el Centro Nacional de Huracanes empezó a prestar mucha más atención a la manera de presentar los pronósticos. Al contrario de lo que sucede con la mayoría de los organismos gubernamentales (que tienen sitios web anticuados, como si no los hubieran actualizado desde que AOL enviaba cedés gratuitos por correo para crear páginas web), el Centro de Huracanes cuida mucho el diseño de sus productos, y utiliza unos cuadros visualmente atractivos y llenos de colorido para presentar de manera intuitiva y exacta todo tipo de información, desde la velocidad del viento hasta la marejada ciclónica.

El Centro Nacional de Huracanes también da mucha importancia a la forma de presentar la incertidumbre de sus predicciones. «La incertidumbre es un elemento fundamental de toda predicción meteorológica», me contó Mayfield. «Ninguna predicción es completa si no incluye algún tipo de descripción de esa incertidumbre.» Así, pues, por ejemplo, en vez de limitarse a mostrar una única línea de seguimiento de la ruta que creen que seguirá un huracán, sus mapas incluyen también de manera destacada un cono de incertidumbre. («Hay quien lo llama un cono de caos», me explicó Mayfield.) Este cono indica la amplitud de los lugares en los que es más probable que recale el ojo del huracán,[51] pero a Mayfield le preocupa que ni siquiera con eso haya suficiente, porque algunos de los efectos más devastadores, como las inundaciones repentinas, pueden tener lugar lejos del centro de la tormenta y bastante más tarde de que el viento haya amainado después de alcanzar su punto máximo. No hubo víctimas en la ciudad de Nueva York debido al huracán Irene en el año 2011, a pesar de la cobertura

exagerada que le dieron los medios de comunicación, pero una vez que se apagaron las cámaras, tres personas murieron a causa de inundaciones en Vermont,[52] un estado sin salida al mar.

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes no suele ofrecer consejos a las autoridades locales sobre temas como cuándo evacuar una ciudad, una tarea que recae en las 122 oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, encargadas de contactar con los gobernadores, alcaldes, *sheriffs* y jefes de policía. Oficialmente, el motivo que esgrime el Centro Nacional de Huracanes es que las oficinas locales contarán con un mejor conocimiento operativo de la cultura y los habitantes del lugar en el que trabajan; extraoficialmente, después de hablar con Mayfield, me di cuenta de que la razón es que el Centro de Huracanes quiere concentrarse en su misión, que consiste única y exclusivamente en publicar las predicciones de huracanes, asegurarse de que dichos pronósticos sean lo más exactos y honestos posibles, y evitar cualquier tipo de distracción.

Pero ese enfoque desentendido no iba a funcionar en el caso de Nueva Orleans; Mayfield tenía que coger el teléfono y hacer una llamada.

Tomar la decisión de ordenar una evacuación no es fácil, en parte porque las propias evacuaciones pueden resultar mortales: en el año 2005, un autobús que evacuaba a pacientes de un hospital de Houston, debido al huracán Rita, para sacarlos de la ciudad estalló en llamas; el accidente provocó la muerte de veintitrés pasajeros de edad avanzada que viajaban en el vehículo.[53] «Es una tarea muy dura para los líderes locales», afirma Mayfield. «Tras estudiar la información probabilística, deben materializarla en una decisión: actuar o no. Decidir entre un sí y un no. Deben convertir una decisión probabilística en algo determinista.»

En el caso del Katrina, la necesidad de evacuar la ciudad estaba tan clara como el agua, pero el mensaje no funcionó como debería.

«En el centro de huracanes hay un joven excepcional llamado Matthew Green, licenciado en meteorología. Es el encargado de coordinar las alertas con los empleados del servicio de tráfico. Pues bien, la madre de Green vivía en Nueva Orleans y, por no sé qué motivo, no quería abandonar la ciudad. He aquí un caso de alguien que sabe sobre huracanes y gestión de emergencias, pero que aun así no consigue que su madre evacue la ciudad.»

Así, pues, el Centro Nacional de Huracanes empezó a llamar a las autoridades locales de toda la costa del Golfo de México. El sábado 27 de agosto, cuando el pronóstico apuntaba ya a lo peor pero faltaban aún dos días para que el Katrina golpeara Nueva Orleans, Mayfield habló con el gobernador de Misisipi, Harley Barbour, que casi inmediatamente ordenó la evacuación forzosa para las zonas más vulnerables,[54] y también con la gobernadora de Luisiana, Kathleen Blanco, que ya había declarado el estado de emergencia. Blanco le dijo a Mayfield que tenía que llamar a Ray Nagin, el alcalde de Nueva Orleans, cuya respuesta había sido mucho más lenta.

Nagin no respondió la llamada de Mayfield, pero se la devolvió más tarde. «No recuerdo exactamente qué le dije», me contó Mayfield. «En aquellos dos o tres días mantuve muchísimas entrevistas, pero estoy del todo seguro de que le dije que tenía que tomar algunas decisiones difíciles y que se enfrentaba a la posibilidad de perder muchas vidas.» Mayfield le comunicó a Nagin que tenía que emitir una orden de evacuación forzosa y que tenía que hacerlo lo antes posible.

Pero Nagin optó por emitir una orden de evacuación voluntaria. En Nueva Orleans, eso se interpretó como un «tómenselo con calma»; tan sólo una orden de evacuación forzosa habría logrado transmitir todo el peso de la amenaza.[55] En 1965, cuando el huracán Betsy golpeó la ciudad (la última ocasión en la que se había vivido una tormenta devastadora hasta la llegada del Katrina), la mayoría de los habitantes actuales de Nueva Orleans ni siquiera estaban vivos, y los que sí lo estaban, naturalmente, habían sobrevivido a la tormenta. «Si sobreviví al huracán Betsy, también sobreviviré a éste. Todos aguantamos los huracanes, ¿saben?», declaró más tarde a las autoridades locales un residente de la tercera edad que había optado por permanecer en la ciudad.[56] Las respuestas de este tipo fueron algo común. Varios estudios realizados a raíz del Katrina y otras tormentas han descubierto que el hecho de haber sobrevivido a un huracán reduce las probabilidades de que una persona evacue una ciudad si se produce otro.[57]

Las razones por las que Nagin retrasó la orden de evacuación son aún objeto de discusión (es posible que le preocupara que los propietarios de hoteles pudieran denunciar a la ciudad si alteraba el funcionamiento normal de sus negocios).[58] En cualquier caso, Nagin no ordenó la evacuación forzosa

hasta el domingo a las once de la mañana.[59] Llegados a ese punto, los habitantes que aún no habían recibido el mensaje estaban muy confundidos. Un estudio reveló que aproximadamente un tercio de los habitantes de Nueva Orleans que rechazaron evacuar la ciudad ni siquiera tenía noticia de la orden de evacuación; otro tercio estaba al corriente, pero aseguró que las instrucciones no eran claras.[60] Es cierto que las encuestas que se realizan a los supervivientes de catástrofes como esta no siempre son fiables: a la gente le cuesta explicar por qué actuó del modo en que lo hizo en un momento en que estaba sometida a mucha presión emocional,[61] y un pequeño porcentaje siempre asegurará no haber tenido noticia de ninguna orden de evacuación incluso en casos en los que ésta se emitió con prontitud y frecuencia suficientes. Pero en el caso del Katrina, gran parte de la confusión que se produjo se puede achacar a Nagin.

Por supuesto, las culpas que rodearon el huracán Katrina están muy repartidas; otro de los grandes responsables, además del alcalde Nagin, fue la FEMA (la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos), aunque también hubo quien destacó por su buena actuación. Y lo cierto es que la mayoría de habitantes de Nueva Orleans evacuaron la ciudad, en parte gracias a la precisión del pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Si en 1965 el huracán Betsy hubiera superado los diques, en un momento en que aún no era posible contar con pronósticos fiables de huracanes, probablemente el número de víctimas mortales habría sido incluso superior al del Katrina.

Sin embargo, una de las lecciones que se pueden extraer del huracán Katrina es que para un pronosticador la mejor norma de conducta es la exactitud. En realidad, el pecado original de la predicción consiste en priorizar los intereses políticos y económicos o la gloria personal y dejar la veracidad del pronóstico en un segundo plano. A veces se hace con buenas intenciones, pero el resultado siempre será un pronóstico peor. Por eso el Centro Nacional de Huracanes se esfuerza tanto por evitar que esos intereses pongan en entredicho sus predicciones. Tal vez no sea una coincidencia que, en contraste con todos los fracasos en el campo de la pronosticación que se presentan en este libro, las predicciones del Centro Nacional de Huracanes se hayan vuelto un 350 por ciento más exactas en los últimos veinticinco años.

«La labor de un pronosticador consiste en realizar el mejor pronóstico posible», afirma Mayfield. Es así de simple y, sin embargo, pronosticadores de muchos ámbitos siguen sin comprenderlo.

5

BUSCANDO LA SEÑAL DESESPERADAMENTE

Los habitantes de L’Aquila, en Italia, se disponían a acostarse una fría noche de un domingo de abril de 2009 cuando notaron un leve retumbo, apenas más perceptible que el temblor que produce un tren de mercancías al pasar a lo lejos. El primer terremoto, que tuvo lugar poco antes de las once de la noche, alcanzó un 3,9 en la escala de magnitud,* una intensidad suficiente para alterar los nervios y mover pequeños objetos, pero poco más. El segundo terremoto fue aún más débil, de una magnitud de 3,5; insuficiente para despertar a una persona con un sueño profundo.

Pero en L’Aquila estaban con los nervios de punta con los terremotos. La ciudad, ubicada a los pies de los Montes Apeninos y famosa por sus estaciones de esquí y sus murallas medievales, había registrado una cantidad excepcionalmente alta de temblores de tierra: los dos de aquel domingo habían sido el séptimo y el octavo por encima de una magnitud de 3 en apenas una semana. Los pequeños terremotos no son insólitos en esa parte del mundo, pero su frecuencia suele ser mucho menor: un terremoto de esa magnitud cada dos o tres meses. Los de aquella semana presentaban una frecuencia unas cien veces mayor.

Mientras tanto, los habitantes de Sulmona, un pueblo situado en la cordillera contigua, acababan de vivir su propio episodio de alarma sísmica. Un técnico llamado Giampaolo Giuliani, miembro del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, aseguraba haber detectado unos niveles inusualmente altos en los índices de gas radón en la zona. Giuliani sospechaba que se avecinaba un seísmo y que aquello no eran sino los primeros síntomas, hasta el punto de que advirtió al alcalde de Sulmona de que el pueblo iba a sufrir

un terremoto la tarde del 29 de marzo. El alcalde, impresionado por la predicción, mandó hacer circular varias furgonetas con altavoces por todo el pueblo para advertir a los habitantes de la amenaza.[1]

Pero aquel día Sulmona no sufrió terremoto alguno. Tras la predicción fallida, Giuliani fue denunciado ante las autoridades por «*procurato allarme*» (generar alarma). En pocas palabras, había gritado fuego dentro de un teatro repleto. Giuliani se vio obligado a retirar sus predicciones de internet por temor a que éstas provocaran más episodios de pánico.

Las autoridades de L'Aquila aseguraron a sus habitantes que no tenían razones para preocuparse por el enjambre sísmico;[*] la falla estaba descargando energía, y eso era bueno porque reducía el riesgo de que se produjera un terremoto de mayor intensidad, explicó Bernardo de Bernardinis, subdirector del Departamento de Protección Civil de Italia.[2] El representante gubernamental le dijo a un periodista que lo mejor que podían hacer era sentarse y disfrutar de un buen vino;[3] De Bernardinis le recomendó una especialidad local, un Montepulciano.

Sin embargo, un terremoto grave sacudió L'Aquila. El seísmo alcanzó una magnitud de 6,3 y tuvo lugar el lunes a las 3.32 de la madrugada. El temblor hundió varios edificios desde los cimientos, hizo que se desplomaran los tejados y convirtió los muebles en proyectiles. El terremoto se cobró la vida de más de trescientos habitantes del pueblo, dejó a 65.000 sin vivienda y provocó daños por valor de 16.000 millones de dólares.[4]

QUÉ HACEMOS CUANDO LOS CIMIENTOS SE TAMBALEAN

L'Aquila debería haber estado mejor preparada. La ciudad está construida junto a una falla particularmente violenta, conocida como zona de subducción, donde la placa africana, una de las principales ocho placas tectónicas que cubren la superficie de la Tierra, se va solapando lenta pero inexorablemente debajo de la placa eurasiática. Su primer terremoto significativo se registró en 1315 y la ciudad sufrió terremotos de nuevo en

1349, 1452, 1461, 1501, 1646, 1703 y 1706;[5] el más grave, ocurrido en 1786, mató a más de cinco mil personas. En cada ocasión, a menudo por orden directa del Papa,[6] la ciudad fue reconstruida y repoblada.

Desde entonces, L'Aquila llevaba más de dos siglos tentando a la suerte. Un terremoto sacudió la ciudad en 1958, pero fue bastante pequeño (registró una magnitud de 5,0)[7] y sólo los habitantes más viejos del pueblo lo recordaban. El terremoto de 2009 fue mucho más potente. La escala de magnitud es un valor logarítmico: un incremento de un punto en esta escala significa que la energía liberada se multiplica por treinta y dos. Así, pues, con sus 6,3 de magnitud, el terremoto de 2009 fue unas setenta y cinco veces más potente que el que había sacudido L'Aquila en 1985, y unas tres mil veces más potente que los leves temblores (temblores previos al terremoto principal) que la ciudad había experimentado la tarde anterior.

Sin embargo, y aunque el terremoto de 2009 fue considerable según los estándares italianos, en realidad fue un simple hipo si se considera a gran escala. El terremoto que devastó Japón en 2011 alcanzó una magnitud de 9,0 o 9,1; en otras palabras, fue casi once mil veces más potente que el de L'Aquila. Y el terremoto más potente registrado desde que existen datos fiables afectó a Chile en 1960 y alcanzó una magnitud de 9,5, unas sesenta mil veces más potente que el que tuvo lugar en L'Aquila.

Pero, entonces, ¿por qué L'Aquila, una ciudad relativamente acomodada en un país rico e industrializado, sufrió unos daños tan significativos? Uno de los motivos hay que buscarlo en la geología de la ciudad: L'Aquila está construida encima del lecho de un antiguo lago, un factor que tiende a amplificar las consecuencias de cualquier temblor de tierra. Ciudad de México también está construida encima del lecho de un antiguo lago,[8] y en 1985 murieron en la ciudad diez mil personas a causa de un seísmo cuyo epicentro se situó a más de trescientos kilómetros de distancia.

Pero el principal motivo que explica la catástrofe de L'Aquila es que el pueblo se había confiado ante un peligro sísmico que yacía a apenas quince kilómetros bajo tierra. La ciudad no había adoptado ninguna de las precauciones habituales en caso de terremoto:[9] no las había adaptado ni en la normativa urbanística, ni en el suministro de energía, y tampoco había adoptado un protocolo de simulacros. El terremoto arrasó no sólo los

edificios centenarios, sino también muchos de los modernos, incluida el ala de un hospital construido el año 2000. Una simple advertencia habría podido salvar muchas vidas.

¿Había proporcionado Giampaolo Giuliani esa advertencia? Los periódicos sensacionalistas italianos lo convirtieron en algo así como un sabio y un mártir. Hombre apacible y de aspecto desarreglado, vestido a menudo con los colores de la selección italiana, Giuliani representaba el humilde funcionario o el profesor despistado, las advertencias del cual el *establishment* científico había preferido ignorar. Giuliani aseguró que había avisado a amigos y familiares del terremoto de L'Aquila, y que si no había advertido a más personas era porque la policía había dictado una orden en su contra. Giuliani exigió que las autoridades se disculparan, no con él, sino con la gente de L'Aquila.

Poco importó que en realidad Giuliani no hubiera predicho el terremoto. Su predicción había sido muy específica: la ciudad que corría peligro era Sulmona, no L'Aquila, y el terremoto iba a tener lugar en marzo, y no en abril. De hecho, antes del terremoto de L'Aquila, y en declaraciones a un periódico local, había llegado a sugerir que el peligro ya había pasado. «Para simplificar conceptos», dijo antes de lanzarse en una laberíntica perorata sobre el ciclo lunar, «el sistema Tierra-Luna ha superado ya el perihelio... el momento en que la órbita está más próxima a la Tierra, y se ha alineado con Venus... por lo que creo que puedo tranquilizar a mis conciudadanos y anunciar que el enjambre sísmico disminuirá a finales de marzo.»[10]

¿El perihelio con Venus? ¿Gas radón? ¿Qué tenía que ver todo eso con los terremotos? ¿Y qué pasaba con la predicción fallida de Giuliani en Sulmona? No importaba. Cuando sucede una catástrofe, todos buscamos señales en el ruido, cualquier cosa que pueda explicar el caos que nos rodea y devolver el orden al mundo. Y las divagaciones de Giuliani eran lo que los italianos tenían más a mano.

Ninguna catástrofe afecta tanto nuestros sentidos como un terremoto. Los terremotos hacen que nuestros cimientos se tambaleen, literalmente. Si los huracanes nos llegan del cielo y se suelen asociar con metáforas sobre la providencia divina,[*] los terremotos proceden de las profundidades de la Tierra y se acostumbran a relacionar con la ira[11] o la indiferencia[12] divinas, o

directamente con la no existencia de Dios. (El terremoto de Lisboa de 1755 dio un impulso decisivo al desarrollo de la filosofía secular.)[13] Además, si bien los huracanes (lo mismo que sucede con las inundaciones, los tornados y las erupciones volcánicas) por lo general se pueden predecir de antemano, los terremotos llevan varios siglos desafiando los esfuerzos de predicción humana.

Sapos mágicos y la búsqueda del Santo Grial

Pasadena, en California, es desde hace mucho tiempo el epicentro mundial de las investigaciones sísmicas. Allí se encuentra la sede del California Institute of Technology (Caltech), donde Charles Richter desarrolló su famosa escala logarítmica en 1935. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también tiene una oficina en la ciudad, donde trabajan la mayoría de sus sismólogos. Visité Pasadena en septiembre de 2009 para reunirme con la doctora Susan Hough, una de las principales sismólogas del USGS y autora de varios libros sobre la predicción de terremotos. La doctora Hough había examinado las entrevistas televisivas de Giuliani con sumo escepticismo y había escrito un editorial para el *New York Times*[14] en el que criticaba a Giuliani y se lamentaba de la atención que le habían dispensado los medios.

El editorial del Hough afirmaba que el éxito de Giuliani había sido pura causalidad. «El público se enteró de la predicción del señor Giuliani porque parecía haberse cumplido», escribió. «Pero hay muchísimas predicciones [incorrectas] de las que el público nunca ha tenido noticia.»

Si existen cientos de personas que intentan predecir terremotos y se producen cientos de terremotos cada año, que alguien acierte de vez en cuando es inevitable. Sismólogos acreditados han investigado las teorías de Giuliani sobre el gas radón y los ciclos lunares hasta la saciedad,[15] y una y otra vez se ha demostrado que no sirven para predecir terremotos. Giuliani tuvo suerte, como el mono que escribió una obra de Shakespeare y el pulpo que predijo el resultado de la Copa del Mundo.

La oficina de Hough en el USGS está situada en un tranquilo rincón del campus de Caltech donde hay más eucaliptos que estudiantes. Cuando me reuní con ella, parecía algo cansada tras un reciente viaje a Turquía, donde había estado estudiando un sistema de fallas sísmicas. La doctora Hough es una mujer de facciones suaves, pelo ensortijado, ojos oscuros, y mirada cansada y escéptica. «¿A qué se dedica usted?», me preguntó poco después de que nos presentáramos.

En un momento dado sacó de un cajón de su escritorio un globo terráqueo del tamaño de un puño, de esos que venden en las tiendas de los aeropuertos. Con el dedo índice trazó una línea a lo largo del globo, empezando en el mar del Japón y avanzando en dirección este-sureste.

«Se concentran particularmente a lo largo de un cinturón que va desde el sureste de China hasta Grecia», explicó Hough refiriéndose a los terremotos más destructivos que han tenido lugar en la Tierra. «Es una zona sísmica compleja, con muchos edificios de construcción vulnerable. Hoy en día, un gran terremoto en Teherán podría matar a un millón de personas.»

De hecho, casi todos los terremotos más mortíferos de la época moderna (véase la figura 5.1) han tenido lugar en la franja que señaló Hough, que atraviesa la cuna de la civilización en el Próximo Oriente y algunas de las regiones más densamente pobladas de la Tierra, incluidas China e India. Estas zonas, a menudo pobres y superpobladas, no pueden permitirse el lujo de prepararse para una catástrofe que se produce una vez cada trescientos años. Por ello, cuando la tierra tiembla se puede cobrar cientos de miles de vidas.*

Figura 5.1. TERREMOTOS MÁS MORTÍFEROS DESDE 1900



De hecho, los terremotos matan a más gente que los huracanes,[16] por mucho que parezcan un fenómeno menos habitual.[17] Posiblemente el motivo haya que buscarlo en el hecho de que muy pocas veces se predicen con éxito: si hoy en día el punto de recalada de los huracanes se puede predecir con el triple de precisión que hace apenas veinticinco años, la ciencia encargada de predecir los terremotos no parece haber evolucionado demasiado desde el siglo IX, cuando los japoneses anunciaron por primera vez estar en situación de pronosticar los terremotos estudiando el comportamiento de los siluros.[18] (Vacas, cerdos, anguilas, ratas, periquitos, gaviotas, tortugas, peces de colores y serpientes son otros de los animales que en algún momento de la historia han presentado supuestas alteraciones de comportamiento antes de un terremoto.)

Aún hay gente que se toma en serio a los pirados como Giuliani, y no sólo en los periódicos sensacionalistas italianos.[19] El Consejo para la Predicción de Terremotos de California recibe cada año cientos de predicciones de terremotos no solicitadas, asegura la propia agencia, «basadas en el extraño comportamiento de animales de compañía, intuiciones, los juanetes de tía Agatha y otros signos y augurios misteriosos que escapan a la comprensión de los científicos».[20] Al mismo tiempo se publican artículos en revistas especializadas que no difieren tanto del folclore japonés de la antigüedad. Un artículo[21] publicado en 2010 en una revista relativamente prestigiosa, *The Journal of Zoology*, apuntaba que los sapos de una charca situada a ochenta kilómetros de L'Aquila habían dejado de

desovar cinco días antes del gran terremoto.[22] Lo más extraordinario era que los autores del artículo aseguraban que aquello demostraba que los sapos había predicho el terremoto.

Son precisamente este tipo de investigaciones las que agotan la paciencia de Hough. «Si volvemos la mirada a la década de 1970, veremos que a menudo aparecía una idea, la gente la recibía con optimismo y había que esperar diez años para desacreditarla», me dijo. «Diez años más tarde aparecía otro método y diez años más tarde se demostraba que no funcionaba. Es imposible no ver una especie de patrón. En la actualidad, la mayoría de los científicos importantes saben que no sirve de nada buscar un Santo Grial que posiblemente no exista.»

Pero aunque las patrañas sobre Venus de Guiliani o las historias sobre sapos sean fáciles de descartar, ¿es realmente cierto que no hay forma de predecir los terremotos? ¿Qué pasa con los pequeños temblores que sacudieron los alrededores de L'Aquila justo antes del gran terremoto? ¿Fueron una simple coincidencia? La comunidad sismológica tiene fama de conservadora. Así, por ejemplo, tardó mucho en aceptar la teoría de las placas tectónicas[23] (actualmente existe unanimidad en que la principal causa de los terremotos hay que buscarla en el movimiento de las placas continentales de la Tierra), que no incorporó a su canon hasta la década de 1960, a pesar de que se formuló en 1912. ¿Era posible que el escepticismo de Hough hubiera cruzado la frontera del cinismo?

La posición oficial del USGS es aún más contundente: los terremotos no se pueden predecir. «Ni el USGS, ni Caltech, ni ningún otro científico ha predicho nunca ningún gran terremoto», se afirma en la página web de la organización.[24] «No sabemos cómo hacerlo y no se espera que lo sepamos en el futuro próximo.»

¿O sea que es imposible predecir terremotos? Éste es un libro sobre predicciones, no un libro en el que se hagan predicciones, pero me voy a arriesgar: predigo que va a haber más predicciones el año que viene en Japón que en Nueva Jersey. Y predigo que en algún momento durante los próximos cien años se producirá un gran terremoto en alguna parte de California.[25]

Pero la afirmación del USGS y la mía están sujetas a un matiz semántico. Los términos «predicción» y «pronóstico» se utilizan de forma distinta en campos distintos. En general, son intercambiables, pero hay algunas disciplinas que distinguen entre ellos. Sin embargo, ningún campo es tan sensible a esa distinción como la sismología. Si habla con un sismólogo:

1. Una predicción consiste en anticipar cuándo y dónde se producirá un terremoto: «Habrá un gran terremoto en Kioto, Japón, el 28 de junio».
2. En cambio, un pronóstico es tan sólo una afirmación probabilística, generalmente a gran escala: «Existen un 60 por ciento de probabilidades de que se produzca un terremoto en el sur de California durante los próximos treinta años».

La posición oficial del USGS es que los terremotos no se pueden predecir. En cambio, sí se pueden pronosticar.

QUÉ SABEMOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS TERREMOTOS

De hecho, si echamos un vistazo a la página web del USGS encontraremos diversas herramientas para pronosticar terremotos. Una aplicación particularmente interesante permite al usuario introducir la longitud y la latitud de cualquier punto de Estados Unidos para obtener una estimación a largo plazo de las probabilidades de que ocurra un terremoto.[26] En la figura 5.2 encontrará un listado con las probabilidades de que se produzca un terremoto en las principales ciudades de Estados Unidos extraído de la página web del USGS.

Todos sabemos que California es una zona sísmicamente muy activa. Según las estimaciones del USG, un terremoto de magnitud 6,8 o superior afecta San Francisco una vez cada trescientos años. Es posible que el lector sepa que también en Alaska se produce una gran cantidad de terremotos: el segundo más grande registrado en la historia tuvo lugar en Anchorage en 1964, con una magnitud de 9,4.

Figura 5.2. FRECUENCIA DE UN GRAN TERREMOTO (MAGNITUD ≥ 6,75) EN UN RADIO DE 80 KILÓMETROS ALREDEDOR DE DIVERSAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS

Anchorage	1 cada 30 años
San Francisco	1 cada 35 años
Los Ángeles	1 cada 40 años
Seattle	1 cada 150 años
Sacramento	1 cada 180 años
San Diego	1 cada 190 años
Salt Lake City	1 cada 200 años
Portland	1 cada 500 años
Charleston	1 cada 600 años
Las Vegas	1 cada 1.200 años
Memphis	1 cada 2.500 años
Phoenix	1 cada 7.500 años
Nueva York	1 cada 12.000 años
Boston	1 cada 15.000 años
Filadelfia	1 cada 17.000 años
St. Louis	1 cada 23.000 años
Atlanta	1 cada 30.000 años
Denver	1 cada 40.000 años
Washington, D. C.	1 cada 55.000 años
Chicago	1 cada 75.000 años
Houston	1 cada 100.000 años
Dallas	1 cada 130.000 años
Miami	1 cada 140.000 años

En cambio, poca gente sabe que Charleston, en Carolina del Sur, se encuentra en una zona sísmicamente activa. De hecho, la ciudad sufrió un terremoto de 7,3 grados de magnitud en 1886. El USGS pronostica que se

producirá un gran terremoto en dicha ciudad cada seiscientos años. Los habitantes de Seattle, por otro lado, harían bien en tener un plan contra terremotos, pues la ciudad es mucho más propensa a los temblores de tierra que muchas ciudades californianas. En cambio, si vive en Denver no necesita tomar tantas precauciones, pues la ciudad se encuentra a cierta distancia de los límites de las placas continentales.

Se podría decir que, para tratarse una organización cuya declaración de principios asegura que no es posible predecir los terremotos, el USGS proporciona una gran cantidad de información concreta. Sin embargo, para sus pronósticos el USGS utiliza una herramienta sismológica muy aceptada que se conoce como la ley Gutenberg-Richter. La teoría, desarrollada en 1944 por Charles Richter y su colega de Caltech Beno Gutenberg, utiliza estadísticas empíricas sobre terremotos y parte de la base de que existe una relación relativamente clara entre la magnitud de un terremoto y la actividad sísmica en la zona.

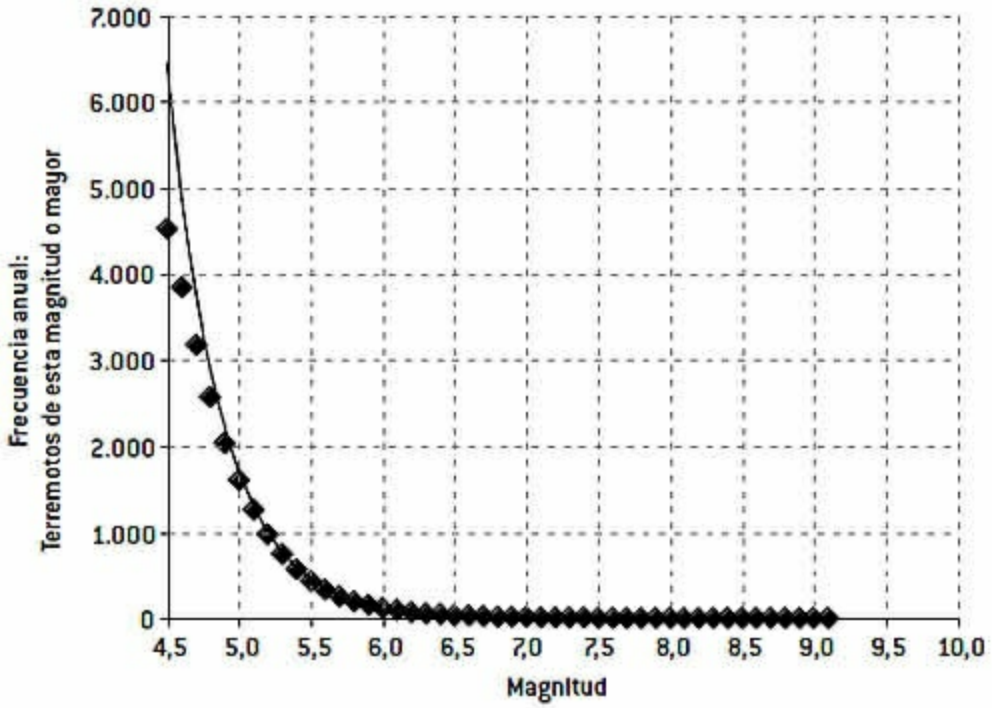
Si comparamos las frecuencias de los terremotos con sus magnitudes, descubriremos que la cantidad de terremotos disminuye exponencialmente a medida que la magnitud se incrementa. Si bien se producen muy pocos terremotos catastróficos, cada año hay literalmente millones de terremotos menores en el mundo; aproximadamente unos 1,3 millones con una magnitud de entre 2,0 y 2,9.[27] Sin embargo, hoy en día los científicos registran casi todos los terremotos con una magnitud de 4,5 o superior.[28] La figura 5.3a muestra el descenso exponencial en las frecuencias de los terremotos según los datos reales recogidos entre enero de 1964[29] y marzo de 2012.[30]

Pero estos terremotos muestran una regularidad asombrosa si se presentan en un gráfico ligeramente distinto. En la figura 5.3b he convertido el eje vertical (que muestra la frecuencia de los terremotos de diferentes magnitudes) a escala logarítmica.* En este gráfico los terremotos casi conforman una línea recta. Este patrón es característico de lo que se conoce como una distribución de la ley de potencias, y es justamente la relación que descubrieron Richter y Gutenberg.

Cualquier elemento que obedezca a esta distribución presentará una propiedad sumamente útil, que permitirá pronosticar el número de acontecimientos a larga escala a partir de acontecimientos a pequeña escala y

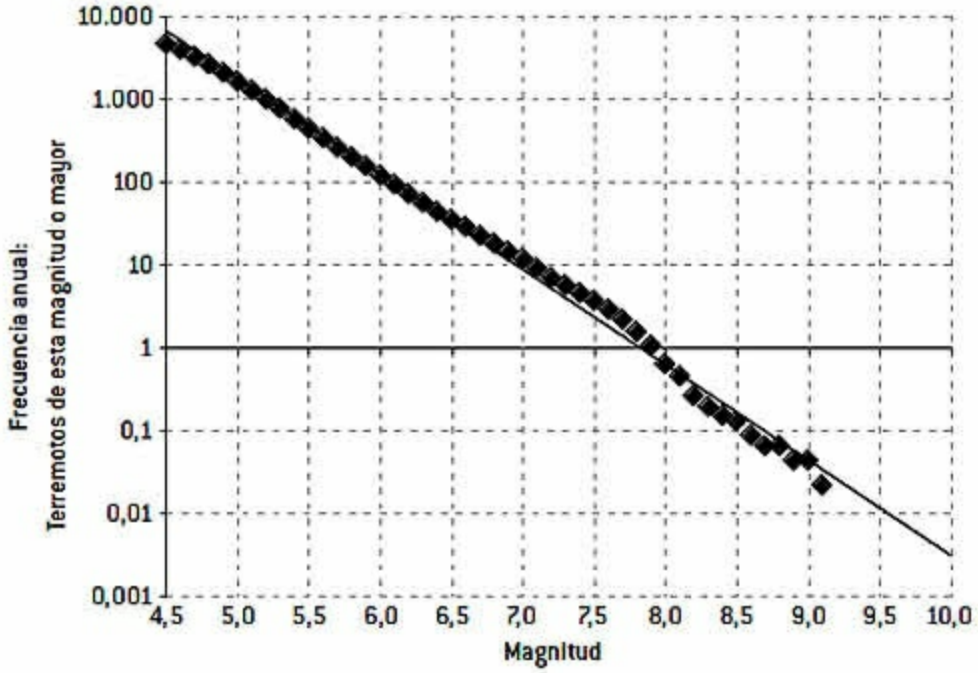
viceversa. En el caso que nos ocupa, resulta que un terremoto será unas diez veces menos frecuente por cada incremento de un punto en su magnitud. Así, por ejemplo, los terremotos de magnitud 6 son diez veces más frecuentes que los de magnitud 7, y cien veces más frecuentes que los de magnitud 8.

Figura 5.3*a*. FRECUENCIAS MUNDIALES DE TERREMOTOS, ENERO DE 1964-MARZO DE 2012



Es más, por lo general la ley Gutenberg-Richter no sólo se cumple en regiones concretas de la Tierra, sino en todo el planeta. Supongamos, por ejemplo, que queremos pronosticar qué terremotos se producirán en la capital de Irán, Teherán. Afortunadamente no ha habido ningún terremoto catastrófico en la zona desde que se empezó a registrar la actividad sísmica. Sin embargo, sí ha habido unos cuantos medianos: entre 1960 y 2009 hubo unos quince terremotos con una magnitud de entre 5,0 y 5,9 en la zona próxima a la ciudad.[31] Eso es uno cada tres años. Según la ley de potencias descubierta por Gutenberg y Richter, en Teherán debería haber un terremoto con una magnitud de entre 6,0 y 6,9 cada treinta años.

Figura 5.3*b*. FRECUENCIAS MUNDIALES DE TERREMOTOS, ENERO DE 1964-MARZO DE 2012. ESCALA LOGARÍTMICA



No sólo eso, sino que, según esa misma ley, Teherán y sus aledaños sufrirán un terremoto de 7,0 o más cada trescientos años. Y ése es el terremoto que Susan Hough más teme. El terremoto que sacudió Haití en 2010, que alcanzó una magnitud de 7,0 y se cobró 316.000 vidas,[32] demuestra las consecuencias apocalípticas que pueden provocar los terremotos en los países en vías de desarrollo. Irán padece muchos de los problemas que tiene Haití (pobreza, normativas de construcción poco estrictas o corrupción política),[33] pero tiene una densidad de población mucho mayor. Sobre la base de los registros de víctimas mortales provocadas por terremotos menores en Irán, el USGS estima que, en caso de que se produjera un seísmo catastrófico, podría morir entre el 15 y el 30 por ciento de la población de Teherán.[34] Teniendo en cuenta que en el área metropolitana de Teherán viven unos trece millones de personas, estaríamos hablando de entre dos y cuatro millones de víctimas.

Lo que la ley Gutenberg-Richter no nos dice es cuándo se puede producir un terremoto. (Ni siquiera sugiere que a Teherán «le toque» uno si no ha experimentado ninguno recientemente.) Países como Irán o Haití no pueden permitirse el lujo de disponer de planes de contingencia para acontecimientos que suceden una vez cada trescientos años. Los pronósticos

que se realizan a partir de la ley Gutenberg-Richter no son más que una guía general sobre la peligrosidad de una zona determinada. Sin embargo, y como sucede con los pronósticos meteorológicos elaborados tan sólo a partir de datos estadísticos (en Londres llueve el 35 por ciento del tiempo en marzo), no siempre se traducen en información procesable (¿tengo que coger el paraguas?). La escala temporal geológica se expresa en siglos o incluso milenios, mientras que la vida humana se mide en años.

La tentación de la señal

Lo que realmente interesa a los sismólogos (lo que Susan Hough denomina el «Santo Grial» de la sismología) son los pronósticos con factor temporal, circunscritos a un momento concreto, que no consideran la probabilidad de un terremoto como una constante en el tiempo.

Incluso los sismólogos más escépticos ante la posibilidad de realizar pronósticos sísmicos con factor temporal admiten que la distribución de los terremotos parece seguir patrones. El patrón más evidente son las réplicas: los terremotos más potentes suelen producir decenas o incluso miles de réplicas (el terremoto de Japón en 2011 tuvo por lo menos mil doscientas). Dichas réplicas siguen un patrón relativamente predecible.[35] Existen más probabilidades de que las réplicas sucedan inmediatamente después de un terremoto que días más tarde, del mismo modo que existen más probabilidades de que sucedan días después de un terremoto que semanas después.

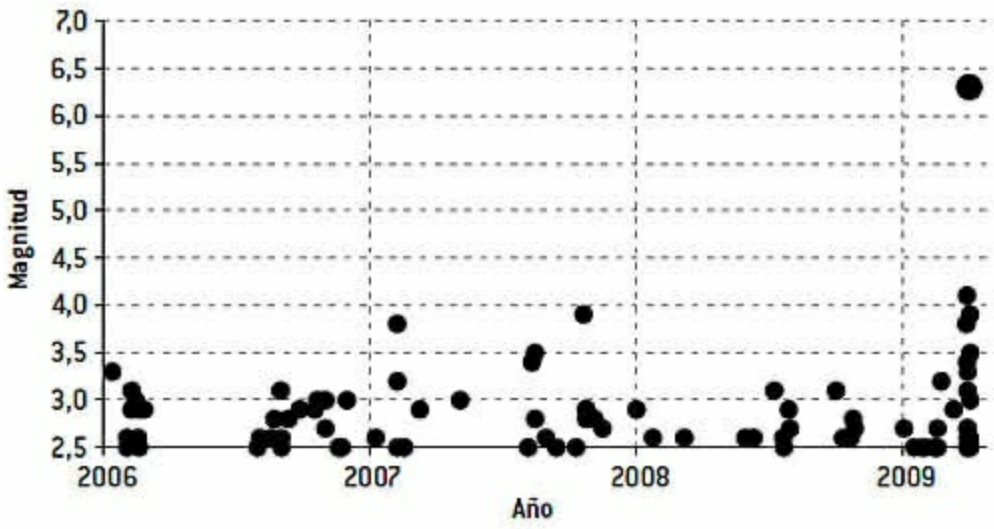
Este dato, sin embargo, no es de gran ayuda a la hora de salvar vidas, sobre todo porque las réplicas, por definición, son menos potentes que el terremoto inicial. En general, si una falla determinada genera un terremoto lo bastante potente, a éste lo seguirán una serie de réplicas que serán algo así como los últimos destellos de unos fuegos artificiales. Aunque ése no es siempre el caso. Por ejemplo, al terremoto increíblemente poderoso que se produjo en la falla de Nueva Madrid, en la frontera entre Missouri y Tennessee, el 16 de diciembre de 1811 (que según los cálculos de los sismólogos alcanzó una magnitud de 8,2), le siguió otro de aproximadamente

la misma magnitud seis horas más tarde. Pero la falla no quedó saciada ni así: a los terremotos del 16 de diciembre les siguió otro de una magnitud de 8,1 el 23 de febrero y otro aún más potente, de una magnitud de 8,3, el 7 de enero. ¿Cuáles fueron los temblores previos y cuáles las réplicas? Todas las interpretaciones son igual de válidas y, por lo tanto, de inútiles.

La pregunta, naturalmente, es si podemos predecir los terremotos antes de que se produzcan: ¿somos capaces de distinguir un temblor previo de una réplica de antemano? Si nos fijamos en los datos sobre la distribución de los terremotos en el tiempo y el espacio, la posibilidad de encontrar una señal en el ruido resulta muy tentadora.

La figura 5.4a, por ejemplo, muestra la distribución de terremotos cerca de L'Aquila[36] desde el año 2006 hasta que se produjo el terremoto de magnitud 6,3 de 2009.[37] Todos los datos del gráfico, excepto el gran punto negro que representa el gran terremoto, corresponden a terremotos que se produjeron con anterioridad. Observamos que a principios de 2009, justo antes del gran terremoto, se produjeron una serie de seísmos menores, de magnitud 4, con una frecuencia muy superior a la actividad sísmica habitual en la zona.

Figura 5.4*a*. TERREMOTOS CERCA DE L'AQUILA, ITALIA 1 DE ENERO DE 2006-6 DE ABRIL DE 2009



El terremoto de Japón de 2011, por su lado, es un caso mucho más susceptible de debate. Si consideramos una tabla similar para la región de Tōhoku (véase la figura 5.4b), veremos, en primer lugar, que se trata de una zona sísmicamente mucho más activa que Italia. Pero, en este caso, ¿los patrones coinciden en el tiempo con los terremotos? Algunos, sí: por ejemplo, vemos un grupo de terremotos con una magnitud de entre 5,5 y 7,0 a mediados de 2008. A éstos, sin embargo, no les siguió ningún gran terremoto. Sí observamos, en cambio, un temblor previo de 7,5 de magnitud el 9 de marzo de 2011, que precedió unas cincuenta horas el terremoto de 9,1 en Tōhoku.[38]

Figura 5.4*b*. TERREMOTOS CERCA DE TŌHOKU, JAPÓN 1 DE ENERO DE 2006-11 DE MARZO DE 2011

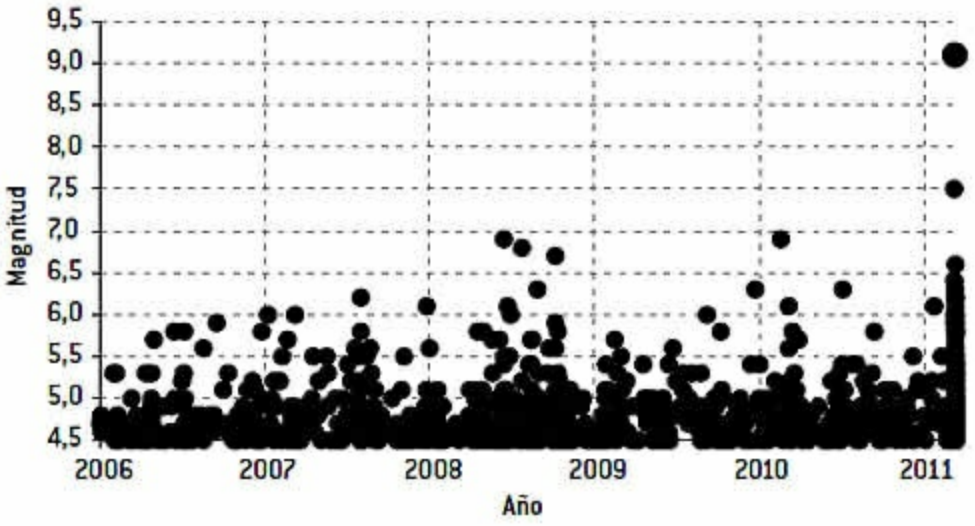
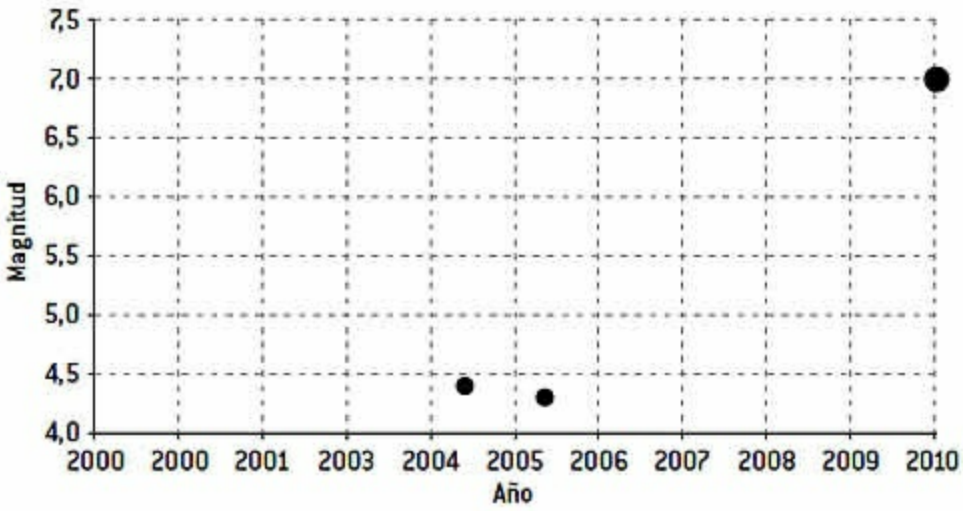


Figura 5.4*c*. TERREMOTOS CERCA DE LÉOGÂNE, HAITÍ 1 DE ENERO DE 2000-12 DE ENERO DE 2010



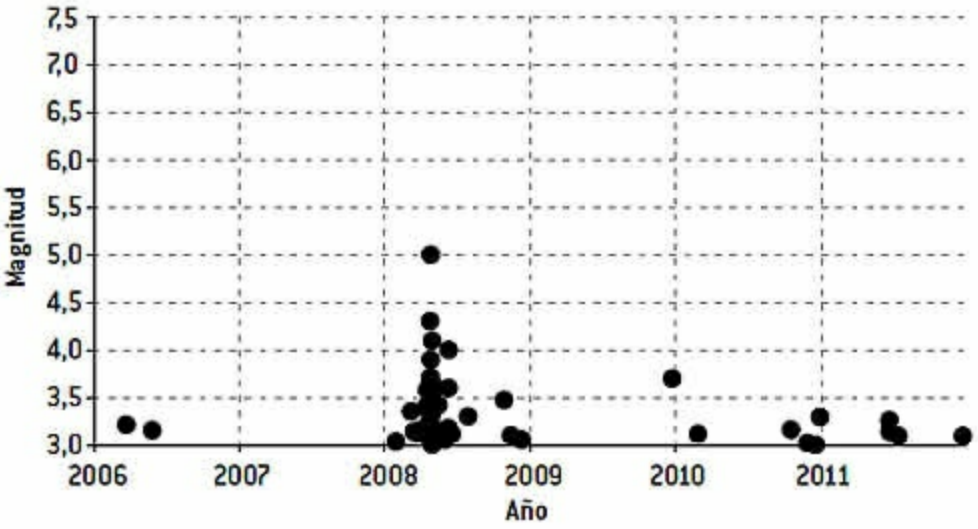
Pero sólo la mitad de los grandes terremotos van precedidos de temblores previos claros.[39] No fue el caso del de Haití (véase la figura 5.4c). Los instrumentos de medición en la mayor parte del Caribe no permiten detectar temblores de magnitud 2 o inferiores, pero los sismómetros de Estados Unidos y otras áreas deberían detectar cualquier temblor de una magnitud de 4 o superior. La última vez que hubo un terremoto de magnitud 4 en la zona fue en 2005, cinco años antes del terremoto de magnitud 7 de 2010. No hubo ninguna advertencia.

Para terminar de complicar las cosas, también hay falsas alarmas: períodos de incremento de la actividad sísmica que nunca desembocan en un temblor destacable. Un caso popular entre los sismólogos es una serie de pequeños terremotos que se registraron cerca de Reno, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, a principios de 2008. El enjambre de terremotos de Reno se parece mucho al que se produjo en L'Aquila justo antes del gran terremoto de 2009, pero en este caso no llegó a traducirse en nada: el mayor terremoto de la serie alcanzó una magnitud de 5,0 y no lo siguió ningún gran terremoto.

Estos gráficos representan apenas una pequeña muestra de la exasperante colección de datos que suelen observar los sismólogos. Es casi como si los datos sobre terremotos existieran en una especie de purgatorio: no son ni del todo aleatorios, ni tampoco del todo predecibles. Eso se podría

interpretar como que por lo menos podríamos llegar a medio camino y realizar algunos progresos en la predicción de terremotos, pero los datos históricos indican que ésa es una historia de fracasos casi absolutos.

Figura 5.4*d*. TERREMOTOS CERCA DE RENO, ESTADOS UNIDOS 1 DE ENERO DE 2006-31 DE DICIEMBRE DE 2011



UNA COLECCIÓN DE PRONÓSTICOS FALLIDOS

En 2009 Hough publicó el libro *Predicting the Unpredictable: The Tumultuous Science of Earthquake Prediction*, una historia de los intentos de la humanidad por predecir terremotos que se revela tan crítica con dicha ambición como el estudio de Phil Tetlock sobre los expertos políticos televisivos. Todo parece indicar que no se ha producido ningún tipo de progreso y sí numerosas falsas alarmas.

Lima, Perú

Uno de los casos más infames tiene como protagonista a un geofísico llamado Brian Brady, un doctorado del MIT y empleado de la Escuela Minera de Colorado que aseguró que un terremoto de una magnitud de 9,2

(uno de los más potentes registrados en toda la historia) haría temblar Lima, la capital de Perú, en 1981.[40] En un primer momento, gran parte de la comunidad sismológica apoyó la predicción (un científico del USGS había sido coautor de una versión previa del estudio). Sin embargo, a medida que la teoría se fue complicando (Brady invocó desde las explosiones rocosas que había observado en sus estudios de minas hasta la teoría de la relatividad de Einstein para justificar su predicción), sus colegas empezaron a retirarle el apoyo y se excusaron asegurando que la teoría escapaba a sus conocimientos,[41] una forma educada de decirle que estaba como un cencerro. Ni corto ni perezoso, Brady llegó a predecir que el seísmo de magnitud 9,2 sería sólo uno en una serie espectacular que haría temblar todo Perú y que culminaría en un terremoto de magnitud 9,9, el mayor de la historia, en agosto de 1981.[42]

La predicción se filtró a los medios peruanos y sembró el terror entre la población: un científico estadounidense y aparentemente serio afirmaba con total seguridad que la capital de su país iba a quedar reducida a escombros. El terror no hizo más que incrementarse cuando corrió la noticia de que la Cruz Roja del Perú había solicitado cien mil bolsas para restos humanos en previsión de la catástrofe. Hubo un descenso del turismo y del valor inmobiliario en el país,[43] y el Gobierno estadounidense terminó enviando un equipo de científicos y diplomáticos al país andino en un intento por calmar los ánimos de la población. El año 1981 terminó sin que se hubiera producido el Gran Terremoto Peruano (o ni siquiera un terremoto menor), y la noticia ocupó varias portadas de periódicos.

Parkfield (California), Estados Unidos

Aunque el caso de Lima había demostrado hasta qué punto las falsas alarmas podían tener efectos psicológicos y económicos devastadores en la población, los sismólogos siguieron buscando el Santo Grial. Aunque Brady había sido hasta cierto punto un lobo solitario, hubo casos en que la predicción de un terremoto recibió un apoyo mucho más firme por parte del USGS y del resto de la comunidad sismológica.

Una de las zonas sísmicas más estudiadas del mundo es la de Parkfield, ciudad del estado estadounidense de California situada sobre la falla de San Andrés, entre Fresno, Bakersfield y la siguiente salida de la autopista, en la que hay una de las populares hamburgueserías In-N-Out. Parkfield había registrado terremotos en lo que parecían intervalos regulares de veintidós años: en 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 y 1966. Un artículo auspiciado por el USGS[44] recogió la tendencia y predijo que la ciudad tenía un 95 por ciento de probabilidades de sufrir un terremoto entre 1983 y 1993, y que el año con más posibilidades era 1988. Sin embargo, el siguiente terremoto significativo en Parkfield no sucedió hasta 2004, claramente fuera de la ventana de predicción.

Pero aparte de ser errónea, la predicción de Parkfield también parecía reforzar un malentendido frecuente: que los terremotos se producen en intervalos regulares y que a una región que lleva mucho tiempo sin sufrir uno le «toca» sufrirlo pronto. Los terremotos son consecuencia de la acumulación de tensión en las zonas de las fallas continentales. Se podría deducir que esa tensión se va acumulando hasta que se descarga, como si se tratara de la erupción de un géiser, y que con cada terremoto se reinicia el proceso.

Pero el sistema de fallas es sumamente complejo. Regiones como la de California, por ejemplo, se asocian con fallas múltiples, cada una con sus propias ramificaciones y subfallas. Cuando se desencadena un terremoto, puede liberar la tensión en parte de una falla, pero también puede transmitirla a una falla cercana o a una región más lejana de la misma falla.[45] Por otro lado, es muy difícil observar directamente la tensión en una falla, que a menudo sólo se evidencia cuando se produce un terremoto.

Por ello, que los pronósticos digan que San Francisco debe sufrir un gran terremoto cada treinta y cinco años no significa que éstos se produzcan con regularidad (por ejemplo, en 1900, en 1935 y en 1970). Es más razonable pensar que cada año existe una posibilidad entre 35 de que haya un terremoto, y que esta probabilidad no cambia demasiado por mucho tiempo que haya transcurrido desde el último seísmo.

Desierto de Mojave (California), Estados Unidos

Los fiascos de Brady y de Parkfield parecieron aplacar durante un tiempo los intentos de predecir terremotos, pero éstos volvieron con fuerza durante la década de 2000, cuando una serie de métodos nuevos y aparentemente estadísticos de predicción sísmica hicieron furor.

Uno de esos métodos lo elaboró Vladimir Keilis-Borok, un geofísico matemático ruso de casi noventa años que da clases en la UCLA. Keilis-Borok fue un pionero de las teorías sobre la formación de los terremotos y alcanzó cierta popularidad en 1986, cuando, durante una cumbre en Reikiavik con Mijaíl Gorbachov, a Ronald Reagan le pasaron un papelito en el que se pronosticaba un gran terremoto en Estados Unidos durante los siguientes cinco años. Más tarde, dicho terremoto se identificó como el seísmo de Loma Prieta que hizo temblar San Francisco en 1989.[46]

En 2004, Keilis-Borok y los miembros de su equipo aseguraron haber realizado un «hallazgo crucial» en el ámbito de la predicción sísmica.[47] La idea era que, si se identificaban los patrones de terremotos menores en una zona concreta, era posible predecir terremotos mayores. Los métodos de Keilis-Borok para identificar esos patrones eran complejos y poco claros,[48] incluían terremotos anteriores en series de ocho ecuaciones, cada una de las cuales se aplicaba en combinación con todas las demás en todos los intervalos de tiempo y espacio concebibles. En cualquier caso, el equipo de Keilis-Borok aseguraba que había predicho los terremotos de 2003 en San Simeon, en California, y en Hokkaido, en Japón.

No está claro que las predicciones de San Simeon y de Hokkaido se hubieran publicado con anterioridad a los terremotos;[49] una búsqueda en la base de datos de prensa Lexis-Nexis revela que no hubo ninguna mención al respecto en 2003.[50] Al evaluar la efectividad de un método de predicción es crucial distinguir entre predicciones y «predicciones retroactivas». Predecir el pasado es un oxímoron y no se puede considerar un éxito.[51]

No obstante, en enero de 2004, Keilis-Borok realizó otra predicción pública:[52] un terremoto de magnitud de 6,4 o más afectaría una zona del Desierto de Mojave, en el sur de California, en algún momento durante los siguientes nueve meses. La predicción logró atraer bastante atención: Keilis-Borok apareció en las páginas de la revista *Discover*, en el periódico *Los Angeles Times* y en decenas de otras publicaciones importantes; también

recibió una llamada de un miembro del equipo del gobernador Schwarzenegger, y se creó un grupo de expertos de emergencia. Incluso una organización tan escéptica como el USGS dio cierto crédito a la noticia: su página web aseguraba que «el trabajo del equipo de Keilis-Borok supone un enfoque legítimo en las investigaciones de predicción de terremotos».[53]

Sin embargo, ese año no hubo ningún gran terremoto en el Desierto de Mojave y, de hecho, casi una década después, el terremoto sigue sin producirse. El equipo de Keilis-Borok ha seguido realizando predicciones de terremotos en California, Italia y Japón, con un éxito muy reducido: un estudio de 2010 determinó que se habían producido tres aciertos y veintitrés errores en las predicciones que habían anunciado claramente de antemano.[54]

Sumatra, Indonesia

Existe otro tipo de error, cuando se asegura que es improbable o imposible que se produzca un terremoto de una magnitud determinada en una región, y dicho terremoto sucede. David Bowman, un exalumno de Keilis-Borok que actualmente dirige el Departamento de Ciencias Geológicas de la Cal State en Fullerton, ha redoblado sus esfuerzos de predicción sísmica desde el Gran Terremoto de Sumatra de 2004, un desastre devastador con una magnitud de 9,2 que provocó un tsunami que se cobró la vida de 230.000 personas. La técnica de Bowman, como la de Keilis-Borok, se basaba en gran medida en datos matemáticos y utilizaba terremotos de tamaño medio para predecir seísmos mayores.[55] Sin embargo, su enfoque era más elegante y ambicioso, y proponía una teoría llamada liberación de momento acelerado, que pretendía cuantificar la cantidad de tensión existente en diferentes puntos diferenciales de un sistema de fallas. A diferencia del enfoque de Keilis-Borok, el sistema de Bowman le permitía pronosticar la probabilidad de que se produjera un terremoto en cualquier parte de una falla; así, además de predecir dónde habría terremotos, también podía predecir dónde eran más improbables.

Bowman y su equipo obtuvieron cierto éxito inicial: la espectacular réplica sísmica que se produjo en Sumatra en marzo de 2005, y que alcanzó una magnitud de 8,6, tuvo su epicentro en una zona que su método había

considerado de alto riesgo. Sin embargo, un artículo que Bowman había publicado en 2006[56] también sugería que existía un riesgo particularmente bajo de actividad sísmica en otra zona de la misma falla, en el Océano Índico, cerca de la provincia indonesia de Bengkulu. Sólo un año más tarde, en septiembre de 2007, hubo una serie de terremotos justamente en esa zona que culminaron con un temblor de magnitud 8,5. Por fortuna, los seísmos se produjeron en alta mar y las víctimas fueron pocas, pero tuvieron un efecto devastador sobre la teoría de Bowman.

Entre la espada y la pared

Tras el fracaso de su modelo en 2007, Bowman hizo algo que no suele ser habitual entre los pronosticadores. En lugar de achacar el fracaso a la mala suerte (su modelo contemplaba alguna posibilidad de que se produjera un terremoto cerca de Bengkulu, sólo que la probabilidad no era alta), reexaminó el modelo, decidió que su enfoque de predicción de terremotos era básicamente erróneo y lo abandonó.

«Soy un pronosticador fracasado», me dijo Bowman en 2010. «En su momento hice algo audaz y estúpido: lanzar una predicción comprobable. Y eso es justamente lo que se supone que tenemos que hacer, pero si te equivocas se te puede volver en contra.»

La idea de Bowman era identificar las causas existentes detrás de los terremotos (la tensión que se acumula en las fallas) y, a partir de ahí, formular predicciones. En concreto, Bowman quería comprender de qué forma la tensión cambiaba y evolucionaba a través de todo el sistema de fallas, un enfoque motivado por la teoría del caos.

La teoría del caos es un demonio que se puede domesticar; los expertos en predicciones meteorológicas lo han logrado, por lo menos en parte. Pero los meteorólogos tienen un conocimiento teórico sobre el funcionamiento de la atmósfera de la Tierra mucho mayor del que los sismólogos tienen sobre la corteza terrestre. Los meteorólogos saben (más o menos) cómo funciona el tiempo hasta un nivel molecular, una ventaja que los sismólogos no tienen.

«Los sistemas climáticos son más sencillos», me contó Bowman. «Los meteorólogos sólo tienen que observar qué pasa en la atmósfera. Y para eso les basta con levantar la cabeza. Nosotros, en cambio, estudiamos rocas. La mayoría de los acontecimientos relevantes para nosotros ocurren quince kilómetros bajo tierra. Y por mucho que digan las películas de ciencia ficción, no tenemos posibilidades reales de perforar hasta esas profundidades. Ése es el problema fundamental, que no tenemos forma de medir directamente la tensión.»

A falta de esos conocimientos teóricos, los sismólogos se ven obligados a recurrir a métodos puramente estadísticos para predecir terremotos. En ese sentido, es posible introducir una variable estadística llamada «tensión» en un modelo, tal como intentó Bowman. Pero como no hay forma de medir esa tensión de manera directa, dicha variable sólo se podrá expresar como una función matemática basada en terremotos anteriores. Bowman considera sumamente improbable que los enfoques puramente estadísticos como éste den resultado. «Los datos disponibles contienen una cantidad de ruido increíble», asegura. «No disponemos de datos suficientes para conseguir resultados estadísticamente significativos cuando ponemos a prueba las hipótesis.»

Los sistemas que combinan unos datos ruidosos y teorías poco desarrolladas (como la predicción de terremotos y algunas partes de las ciencias económicas y políticas) desencadenan un proceso que consta de dos pasos. En primer lugar, la gente empieza a confundir el ruido con la señal. En segundo lugar, este ruido contamina diarios, blogs y medios informativos, y produce falsas alarmas, lo que socava el trabajo de la ciencia bien fundamentada y mina nuestra capacidad de comprender cómo funciona realmente el sistema.

SOBREAJUSTE: EL MAYOR PROBLEMA CIENTÍFICO DEL QUE OIRÁ HABLAR JAMÁS

En estadística, la tendencia a confundir el ruido con la señal se conoce con el nombre de «sobreajuste».

Imagine que es usted un criminal de tres al cuarto y que yo soy su jefe. Imagine que le encargo la tarea de encontrar un método para abrir candados de combinación como los que se utilizan en las taquillas de instituto (pongamos que para robar el dinero del almuerzo de todos los alumnos). La misión consiste en dar con un sistema que nos permita, con una alta probabilidad, abrir cualquier candado en cualquier momento, y para ello le entrego tres candados para que practique: uno rojo, uno negro y uno azul.

Tras experimentar unos días con los candados, un día vuelve y me dice que ha encontrado un sistema infalible. Si el candado es rojo, dice, la combinación es 27-12-31; si es negro, 44-14-19; y si es azul, 10-3-32.

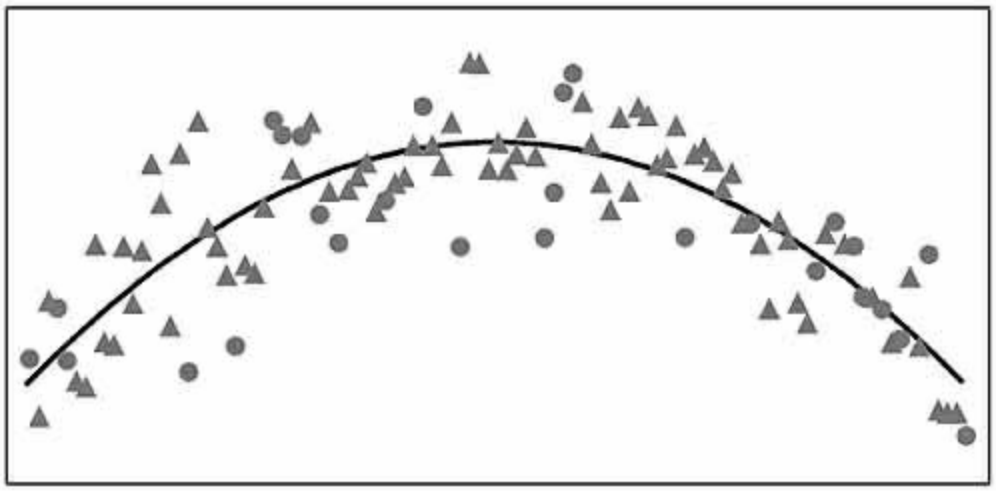
Mi respuesta, por supuesto, será decirle que ha fracasado completamente en la misión que le he encargado. Ha logrado abrir estos tres candados en particular, desde luego, pero no ha logrado ningún avance en la teoría sobre cómo abrir candados cuya combinación desconocemos de antemano. Habría sido interesante saber, por ejemplo, si existe algún tipo de clip sujetapapeles que ayude a abrir este tipo de candados, o si éstos presentan defectos mecánicos que se puedan explotar. O, en su defecto, habría podido averiguar si existe algún truco que permita deducir la combinación: ¿hay algún tipo de número que se utilice más a menudo que otro? A la hora de la verdad, me ha proporcionado una solución extremadamente específica a un problema genérico. A eso se le llama «sobreajuste» y suele generar las peores predicciones imaginables.

El nombre «sobreajuste» deriva de la forma en que los modelos estadísticos se «ajustan» a observaciones pasadas. Ese ajuste puede ser excesivamente vago (a eso se le llama infraajuste), en cuyo caso el modelo no incorpora tanta señal como sería deseable. Pero el ajuste también puede ser demasiado ceñido (como en los modelos con sobreajuste), en cuyo caso el modelo hace encajar ruido en los datos en lugar de buscar la estructura subyacente. En la práctica, este último error es mucho más común.

Para comprender el funcionamiento de este mecanismo, nos concederemos una ventaja de la que casi nunca gozaremos en la vida real: sabremos exactamente qué aspecto se supone que deben tener los datos. En la figura 5.5 he trazado una curva parabólica que alcanza el cenit en el centro y desciende en los extremos. Este gráfico podría corresponder a cualquier tipo

de datos presentes en el mundo real: como vimos en el capítulo 3, por ejemplo, constituye una descripción bastante fiel del rendimiento de los jugadores de béisbol a medida que envejecen, pues el jugador medio es mejor cuando se encuentra a la mitad de su carrera deportiva que al final o al principio.

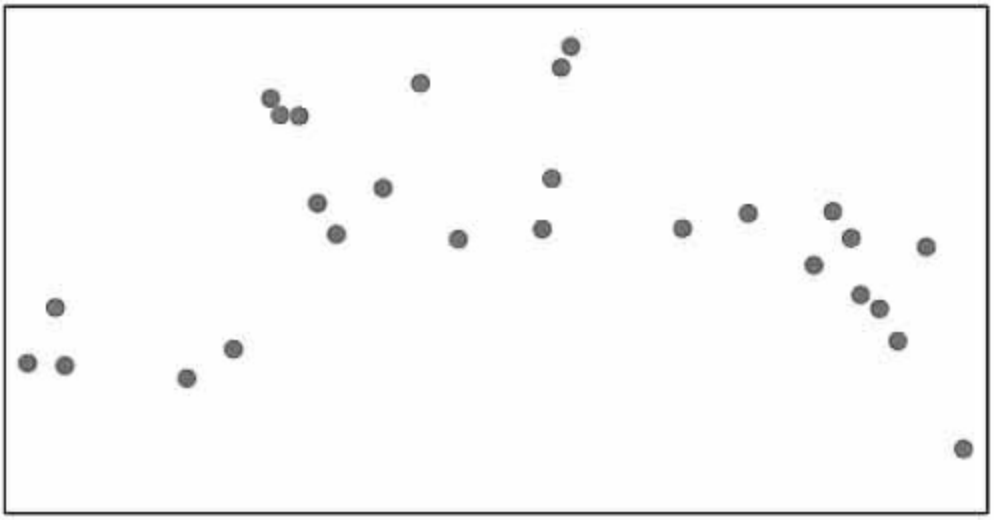
Figura 5.5. DISTRIBUCIÓN VERDADERA DE DATOS



Lo que no vemos directamente es la relación subyacente en los datos, que se presenta en forma de una serie de datos aislados a partir de los cuales debemos inferir un patrón. No sólo eso, sino que esos datos aislados se ven afectados por circunstancias particulares: hay algunas señales, pero también hay ruido. La figura 5.5 incluye cien puntos que corresponden a los datos aislados y que aparecen representados en forma de círculos y triángulos. Todo parece indicar que con eso bastará para distinguir la señal del ruido: aunque los datos incluyan cierto grado de aleatoriedad, parece bastante claro que siguen nuestra curva.

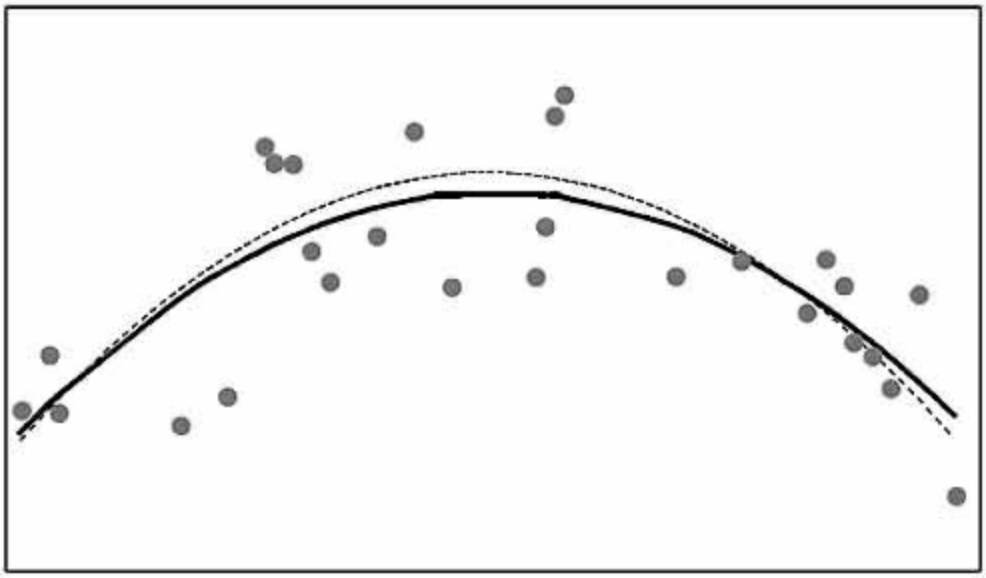
Pero ¿qué sucede cuando disponemos de una cantidad de datos más limitados, como por lo general será el caso en la vida real? La respuesta es que aumentarán en gran medida las probabilidades de tener problemas. En la figura 5.6*a*, he reducido el número de puntos disponibles de cien a veinticinco. ¿Cómo conectaría usted esos puntos?

Figura 5.6*a*. MUESTRA LIMITADA DE DATOS



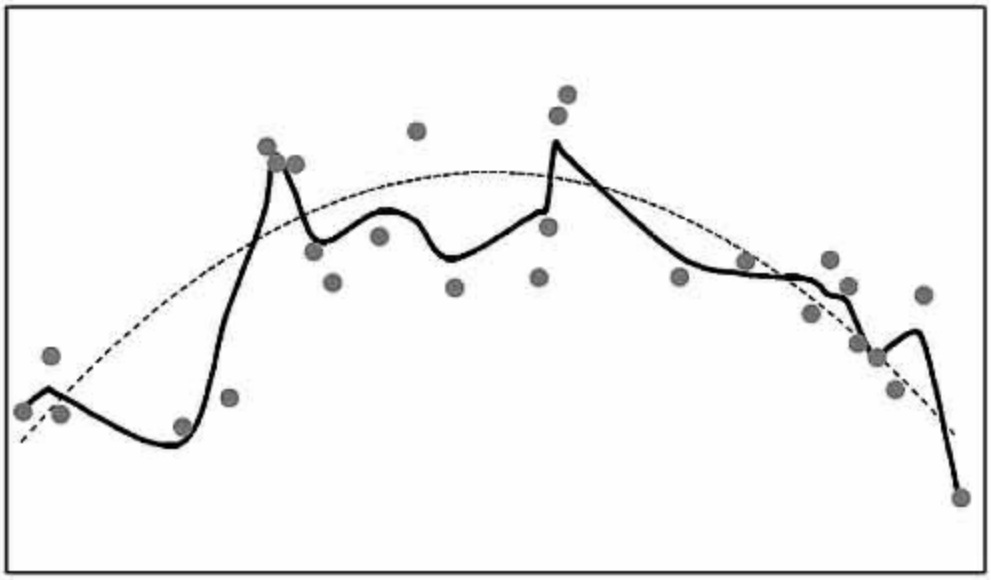
Partiendo de la base de que ya sabe qué forma tiene el patrón real, es evidente que se sentirá inclinado a conectar los puntos con una forma curva. De hecho, si elaboramos un modelo de estos datos a partir de una simple expresión matemática llamada ecuación cuadrática, lograremos recrear la verdadera relación entre los puntos de forma bastante precisa (véase la figura 5.6*b*).

Figura 5.6*b*. MODELO BIEN AJUSTADO



Sin embargo, si desconocemos el ideal platónico de nuestros datos, a veces podemos sufrir un ataque de ambición. La figura 5.6*c* representa un ejemplo de ello. Para la figura 5.6*c* hemos creado una función compleja[57] que persigue cada punto periférico de información y que ondula de forma poco convincente mientras intenta conectar los puntos. En este caso, el modelo se aleja de la relación real entre los datos y producirá peores predicciones.

Figura 5.6*c*. MODELO SOBREAJUSTADO



Puede parecer que se trata de un problema fácilmente evitable, y lo sería si fuéramos omniscientes y conociéramos siempre la estructura subyacente a los datos. Sin embargo, en casi todas las aplicaciones útiles en el mundo real nos vemos obligados a actuar de forma inductiva y a inferir la estructura a partir de los datos disponibles. El riesgo de sobreajustar un modelo aumenta cuando disponemos de información escasa y ruidosa, y cuando no conocemos lo suficiente las relaciones fundamentales de esa información, dos presupuestos totalmente aplicables a la predicción de terremotos.

Si no conocemos o no tenemos ningún interés por conocer la relación real entre una serie de datos determinados, existen muchos motivos que pueden empujarnos a sobreajustar un modelo. El primero es que un modelo sobreajustado obtendrá mejores resultados en la mayoría de las pruebas

estadísticas que utilizan los pronosticadores. Una de estas pruebas calcula hasta qué punto un modelo es capaz de dar cuenta de la variabilidad de los datos. De acuerdo con esa prueba, el modelo sobreajustado (véase la figura 5.6*c*) explica el 85 por ciento de la variabilidad y, por lo tanto, es «mejor» que el modelo bien ajustado (véase la figura 5.6*b*), que sólo explica el 56 por ciento. Pero el modelo sobreajustado obtiene una mejor puntuación porque hace trampas, pues se ajusta al ruido en lugar de hacerlo a la señal. Por ese motivo, cuando intente explicar el mundo real proporcionará un resultado mucho peor.[58]

Aunque explicado así parezca una evidencia, muchos pronosticadores ignoran por completo este problema. Los investigadores disponen de métodos estadísticos suficientes para ser igual de fantasiosos (y poco científicos) que un niño que busca animales en las formas de las nubes.[*] «Con cuatro parámetros puedo ajustar un elefante», dijo una vez el matemático John von Neumann a propósito de este problema.[59] «Y con cinco puedo lograr que menee la trompa.»

El sobreajuste representa un doble revés: hace que el modelo parezca mejor sobre el papel y, al mismo tiempo, que rinda peor en el mundo real. A causa de esa última característica, un modelo sobreajustado recibirá su merecido siempre que se utilice para realizar predicciones reales. Como en apariencia es mejor, se supone que puede realizar predicciones mucho más precisas e interesantes y que constituye un avance respecto a técnicas aplicadas anteriormente. Eso puede facilitar la publicación del modelo en alguna revista académica, o su venta a un mayor número de clientes, lo que puede desplazar otros modelos más honestos. Pero si el modelo se ajusta al ruido, será potencialmente dañino para la ciencia.

Como ya habrá adivinado, los modelos como el de Keilis-Borok para la predicción de terremotos están sobreajustados. Ese caso en particular aplicaba una serie increíblemente complicada de ecuaciones a unos datos plagados de ruido, y terminó pagando por ello, pues sólo acertó en tres de sus veintitrés predicciones. David Bowman admitió tener problemas similares y decidió descartar su modelo.

Quisiera dejar claro que a menudo este tipo de errores no son deliberados. Tomando prestado el título de otro libro, se podría decir que dichos errores redundan en nuestra tendencia a dejarnos engañar por la aleatoriedad.* Es posible incluso que cojamos cariño a las idiosincrasias de nuestro modelo. También puede ser que, sin ni siquiera darnos cuenta de ello, trabajemos en sentido inverso para elaborar teorías que resulten más convincentes, que racionalicen nuestros modelos y nos permitan convencer no sólo a colegas y amigos, sino también a nosotros mismos. Michael Babyak, que ha escrito mucho sobre este problema,[60] plantea el dilema de la siguiente forma: «En el ámbito científico buscamos el equilibrio entre la curiosidad y el escepticismo». Y en este caso concreto, nuestra curiosidad nos puede.

¿Un modelo sobreajustado para Japón?

A veces, nuestra tendencia a confundir el ruido con la señal puede tener consecuencias nefastas en el mundo real. Japón, a pesar de ser un país sísmicamente muy activo, no estaba ni mucho menos preparado para el terremoto que lo destruyó en 2011. El reactor nuclear de Fukushima estaba construido para resistir un terremoto de magnitud 8,6,[61] pero no uno de magnitud 9,1. Existen datos arqueológicos[62] que demuestran que históricamente ha habido tsunamis con olas de cuarenta metros como las que causó el terremoto de 2011, pero al parecer esos casos se olvidaron o simplemente se ignoraron.

Un seísmo de magnitud 9,1 es un acontecimiento sumamente extraño en cualquier parte del mundo: no es razonable esperar que alguien hubiera podido predecir la década exacta en que se produciría en particular, y mucho menos el mes y el año. No obstante, los científicos y los responsables de planificación del Gobierno nipón descartaron esa posibilidad de plano. Y eso podría obedecer a un caso de sobreajuste.

La figura 5.7*a* presenta las frecuencias históricas de terremotos cerca del epicentro del de 2011 en Japón.[63] Los datos incluyen todos los seísmos registrados antes del terremoto de magnitud 9,1 del 11 de marzo. Vemos

cómo el gráfico sigue con una precisión casi absoluta la línea recta del patrón del método de predicción de Gutenberg y Richter. Sin embargo, al llegar a magnitud 7,5 el gráfico presenta un pequeño bache. No había habido ningún terremoto de magnitud 8,0 en la zona desde 1964, y la curva parece descender en consecuencia.

Así, pues, ¿cómo debemos conectar los puntos? Si hacemos caso de la ley Gutenberg-Richter e ignoramos el pequeño bache del gráfico, trazaremos una línea recta, como en la figura 5.7*b*. La alternativa es realizar lo que los sismólogos denominan un ajuste característico (véase la figura 5.7*c*) o, en otras palabras, descriptivo de las frecuencias sísmicas históricas en una zona determinada. En este caso, el ajuste característico implica considerar el bache derivado de los datos como algo real, es decir, que existe un buen motivo para creer que los terremotos de una magnitud mayor de 7,6 eran improbables en esa zona.

Figura 5.7*a*. FRECUENCIA DE TERREMOTOS EN TŌHOKU, JAPÓN DEL 1 DE ENERO DE 1964 AL 10 DE MARZO DE 2011

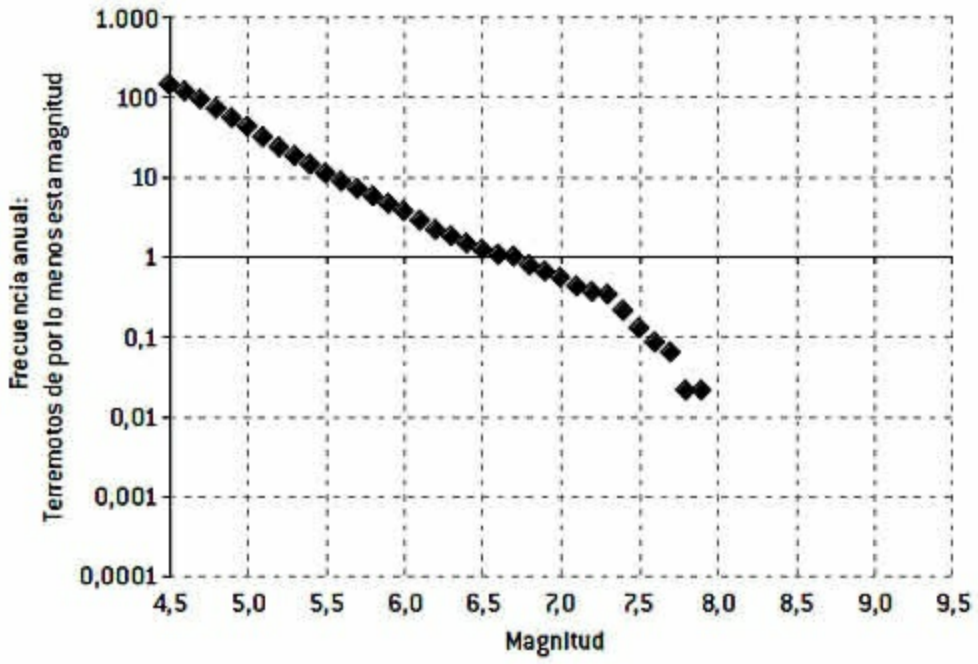


Figura 5.7*b*. FRECUENCIA DE TERREMOTOS EN TŌHOKU, JAPÓN AJUSTE GUTENBERG-RICHTER

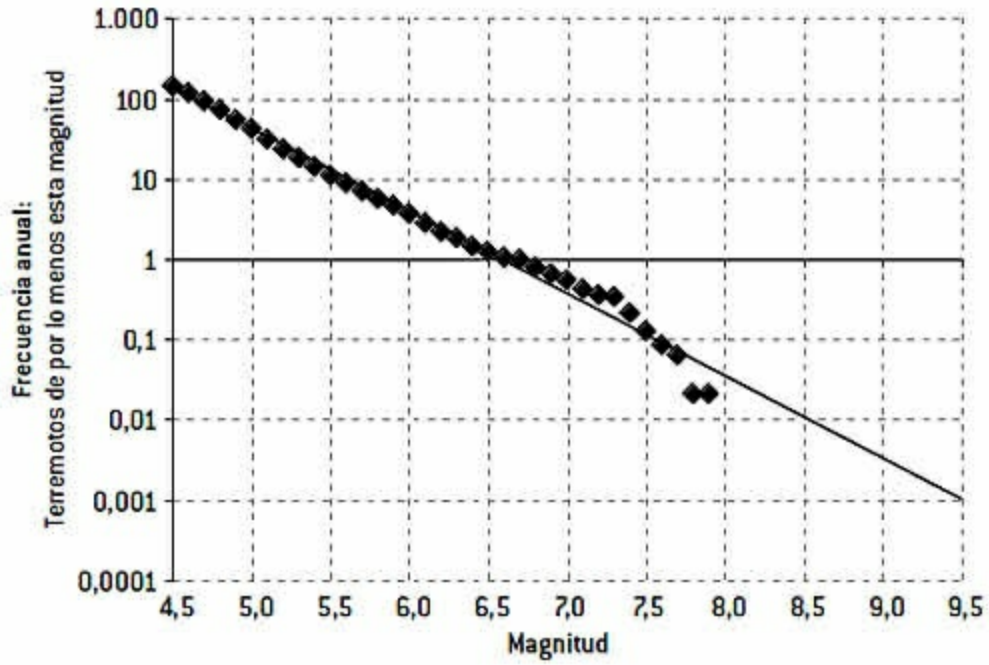
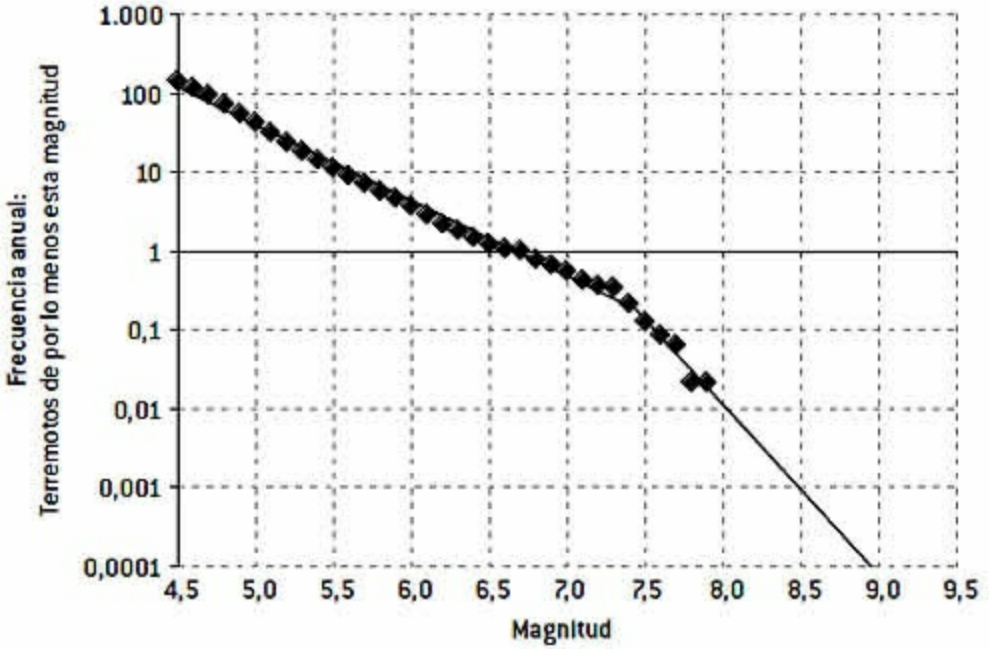


Figura 5.7*c*. FRECUENCIA DE TERREMOTOS EN TŌHOKU, JAPÓN AJUSTE CARACTERÍSTICO



He aquí otro ejemplo de cómo la elección aparentemente inocua de unos supuestos determinados puede deparar conclusiones radicalmente distintas, en este caso acerca de las probabilidades de un terremoto de magnitud 9 en

esta parte de Japón. El ajuste característico sugiere que un terremoto de esa índole era poco menos que imposible: la predicción es que habrá uno cada trece mil años. La estimación del modelo Gutenberg-Richter, en cambio, sugiere que se producirá un terremoto de esta intensidad cada trescientos años. Se trata de un acontecimiento poco frecuente, pero en modo alguno imposible; de hecho, apunta a un riesgo lo bastante tangible como para que un país próspero como Japón se prepare para dicha eventualidad.[64]

El ajuste característico se acercaba más al historial reciente de Tōhoku. Sin embargo, como ya hemos visto, estos patrones tan ajustados no siempre son buenos, pues pueden corresponder a un modelo sobreajustado que pondrá palos en las ruedas a nuestros intentos de hallar la verdadera relación existente entre los datos y la realidad.

En este caso, el modelo sobreajustado subestimó radicalmente las probabilidades de que se produjera un terremoto catastrófico en la zona. El problema de este ajuste característico es que se basaba en una señal increíblemente débil. Como ya hemos dicho, en el momento en que se produjo el terremoto de Tōhoku, hacía cuarenta y cinco años que no se producía ningún terremoto de magnitud 8 o superior en la zona. Sin embargo, este tipo de terremotos serán siempre acontecimientos poco frecuentes: la ley de Gutenberg-Richter sugiere que sólo habrá uno cada treinta años en la zona. No es particularmente raro que un acontecimiento que debe suceder cada treinta años tarde más de cuarenta y cinco años en producirse,[65] o por lo menos no más que ver a un bateador con un porcentaje de bateo de .300 terminar un partido con un 0 de 5.[66] Mientras tanto, en esta zona de Japón había habido bastantes terremotos con magnitudes de entre 7,5 y 8. Cuando ha habido seísmos de este tipo en otras partes del mundo, casi siempre han indicado un potencial de que se produjeran seísmos mayores. ¿Qué justificación había para pensar que el caso de Tōhoku era especial?

En realidad, sismólogos de Japón y de otras partes del mundo encontraron formas de racionalizar ese planteamiento. Así, por ejemplo, sugirieron que la composición particular del suelo marino de la zona, que es viejo y relativamente frío y denso, evitaría la formación de grandes

terremotos.[67] Algunos sismólogos observaron que hasta 2004 no había habido ningún terremoto de magnitud 9 en ninguna zona con ese tipo de suelo marino.

Eso equivale más o menos a deducir que era imposible que nadie de Pensilvania ganara el bote de la lotería porque nadie lo ha logrado en las tres últimas semanas. Los terremotos de magnitud 9, al igual que ganar la lotería, son casos raros y suceden sólo muy de vez en cuando. Antes de 2004, de hecho, sólo se habían registrado tres en todo el mundo. Sin embargo, estos datos no bastaban para sacar conclusiones tan específicas sobre las circunstancias en que se pueden producir dichos terremotos. De hecho, Japón no fue el primer lugar donde una teoría de ese tipo erró: ya se había formulado una parecida para Sumatra[68] en un momento en que esa región había experimentado muchos terremotos de magnitud 7,[69] pero ninguno mayor. Y entonces, en diciembre de 2004, se produjo el Gran Terremoto de Sumatra, de magnitud 9,2.[70]

La ley de Gutenberg-Richter no habría servido para predecir cuándo sucederían exactamente los terremotos de Sumatra o de Japón, pero sí había permitido contemplar la posibilidad de que se produjeran.[71] De momento, se trata de una ley que ha resistido bastante bien allí donde numerosos métodos mucho más complejos de predecir terremotos han fracasado.

Los límites de los terremotos y lo que sabemos de ellos

Los grandes terremotos de los últimos años han llevado a los sismólogos a reconsiderar cuáles pueden ser los límites de la actividad sísmica. Si nos fijamos en la figura 5.3*b*, que incluye todos los terremotos que han tenido lugar desde 1964 (incluidos los de Sumatra y Tōhoku), veremos una línea recta que atraviesa los datos de que disponemos. Hace una década, ese mismo gráfico habría presentado más altibajos (como el de Tōhoku de la figura 5.7*a*). En su momento, eso habría indicado que se producían menos grandes terremotos de lo que dicta la ley Gutenberg-Richter, pero estos últimos años nos hemos ido poniendo al nivel.

En el fondo, los grandes terremotos son tan poco habituales que necesitaremos varios siglos de datos uniformes para saber con certeza cuál es la verdadera frecuencia de los terremotos de magnitud 9. Necesitaremos aún más tiempo para saber si se pueden producir terremotos de una magnitud superior a 9,5. Hough me contó que la orografía de los sistemas de fallas puede imponer una serie de limitaciones fundamentales en el tamaño de los terremotos. Un terremoto de magnitud 10, apuntó Hough, es lo que sucedería si la cadena de fallas más larga del mundo (que abarcaría desde la Tierra del Fuego, en el extremo más meridional de América del Sur, hasta las Islas Aleutianas, en Alaska) se fracturaran al mismo tiempo. Pero es difícil estar seguros de ello.

De hecho, es posible que no llegáramos tan lejos aunque dispusiéramos de mil años de historial sismológico fiable. Es probable que existan límites intrínsecos a la posibilidad de predecir terremotos.

Los terremotos pueden ser fenómenos inherentemente complejos. La teoría de la complejidad, elaborada por el difunto físico Per Bak y otros, difiere de la teoría del caos, aunque a menudo se presentan como si fueran idénticas.

El ejemplo preferido de Bak empieza con un montón de arena en una playa. Si dejamos caer otro grano de arena encima del montón (¿y puede haber algo más simple que un grano de arena?), pueden pasar tres cosas distintas. En función de la forma y el tamaño del montón, el nuevo grano de arena puede quedarse más o menos donde aterrice, puede rodar por la ladera hasta la base del montón o, si éste es demasiado empinado, puede desestabilizar todo el sistema y desencadenar una avalancha de arena. Los sistemas complejos suelen presentar esta característica, marcada por largos períodos de estasis que culminan en colapsos súbitos y catastróficos. Y aunque esos procesos no sean literalmente aleatorios, en el fondo son de una complejidad tan irreductible (hasta el último grano de arena) que nos es imposible predecir su comportamiento más allá de cierto nivel.

LA BELLEZA DEL RUIDO

Y, no obstante, los procesos complejos generan orden y belleza si uno se aparta y los observa desde una distancia suficiente. En este libro utilizo los términos «señal» y «ruido» de forma muy flexible, pero en realidad están extraídos del ámbito de la ingeniería eléctrica. Los ingenieros se encuentran con diferentes tipos de ruido, todos ellos aleatorios, pero que obedecen a diferentes distribuciones probabilísticas subyacentes. Si escuchamos un verdadero ruido blanco, formado por estallidos aleatorios de sonido sobre un distribución uniforme de frecuencias, veremos que es sibilante y en cierto modo áspero. En cambio, el sonido asociado a los sistemas complejos, conocido como sonido browniano, resulta más relajante y suena casi como un torrente de agua.[72]

Al mismo tiempo, las mismas fuerzas tectónicas que crean las fallas que hay bajo la superficie terrestre crean también montañas, valles fértiles y hermosos litorales. Y eso significa que seguramente los seres humanos no dejarán nunca de vivir encima de las fallas, a pesar del peligro sísmico que eso comporta.

La ciencia a juicio

La ironía definitiva del terremoto de L'Aquila se produjo cuando en 2011 un grupo de siete científicos y funcionarios fueron llevados a juicio, literalmente, por homicidio involuntario.[73] El fiscal de la ciudad de L'Aquila esgrimió que no habían sabido comunicar de manera adecuada a la población el riesgo de que se produjera un gran seísmo después del enjambre de pequeños terremotos que había tenido lugar en la región.

Desde luego, el juicio fue algo ridículo, pero ¿podrían haber hecho algo más los científicos? Seguramente sí. Existen indicios bastante concluyentes de que los riesgos de que se produzca un gran terremoto se incrementan de forma sustancial (es posible que la probabilidad de referencia aumente temporalmente entre cien y quinientas veces)[74] tras un enjambre de terremotos. Y aunque el riesgo seguía siendo extremadamente bajo (la

mayoría de los enjambres de terremotos no desencadenan grandes terremotos), tampoco era apropiado sugerir que todo era normal y que lo mejor que podía hacer la población era relajarse y tomarse una copa de vino.

Este libro parte de la base de que la primera obligación de todo pronosticador es ser leal con la veracidad de sus pronósticos. Pero la política (entendida en el sentido más genérico de la palabra) puede interferir en ese principio. La comunidad científica dedicada a la sismología aún teme a las predicciones fallidas de Lima y Parkfield, y tiene que competir con predicciones como las de Giuliani. Todo esto complica sus incentivos y la distrae de su verdadera misión. Las predicciones erróneas e irresponsables pueden descartar otras buenas.

Es muy probable que Hough tenga razón y que el ser humano no llegue nunca a encontrar el Santo Grial de la predicción sísmica. Aunque los sismólogos actúen de forma responsable individualmente, debemos analizar la producción colectiva de toda la disciplina, que baraja miles de hipótesis basadas en la posibilidad de predecir terremotos. El historial de dichas hipótesis sugiere que en su mayoría éstas terminan fracasando, y que lo más probable es que quienes aseguran haber hallado la fórmula mágica para predecir terremotos estén equivocados.

Sin embargo, la ciencia en su conjunto tiene un historial bastante notable, y eso también constituye una señal clara. Seguramente no es nada aventurado concluir que es poco probable que la aplicación repetida del mismo método con variaciones mínimas genere resultados diferentes. Pero lo cierto es que a menudo la ciencia logra avances «impredecibles».

Así, por ejemplo, los sismólogos han logrado algunos progresos en el ámbito de la predicción de terremotos a muy corto plazo, algo que habría podido ser muy relevante en el caso de L’Aquila. Junto con la ley de Gutenberg-Richter, la idea de que los grandes terremotos prácticamente siempre generan réplicas es uno de los descubrimientos más aceptados dentro de la disciplina. Algunos sismólogos con los que me entrevisté, como por ejemplo John Rundle de la Universidad de California Davis o Tom Jordan de la Universidad de Carolina del Sur, se concentran mucho más en esos

pronósticos a corto plazo y cada vez están más convencidos de que es imprescindible comunicar dichos pronósticos a la población de forma clara y sin ocultar información.

Las investigaciones de Jordan, por ejemplo, sugieren que en ocasiones las réplicas pueden seguir una dirección geográfica predecible a lo largo de las fallas. Si éstas avanzan hacia un centro de población, pueden constituir una amenaza mayor para la vida humana aunque los terremotos en sí pierdan intensidad. Por ejemplo, el terremoto de magnitud 5,8 que sacudió Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2011 y mató a 185 personas fue una réplica de un terremoto de magnitud 7,0 que se había producido en septiembre de 2010 en una parte deshabitada del país.[75] Es evidente que en lo tocante a las réplicas, los científicos disponen de muchas más señales, por lo que parece natural que dediquen esfuerzos a estudiarlas.

Por último, la tecnología no para de avanzar. Los recientes intentos de la NASA y del propio Rundle de calcular la tensión de las fallas utilizando sistemas de detección remota, como por ejemplo satélites de navegación por GPS, han dado resultados prometedores.[76] Aunque de momento se trata de sistemas muy embrionarios, potencialmente pueden servir para ampliar de manera notable la cantidad de datos a disposición de los sismólogos, que estarían en situación de comprender mucho mejor las causas de los seísmos.

Con el tiempo es probable que estos métodos se traduzcan en avances. Aunque la predicción de terremotos no ha dado prácticamente ningún resultado durante varios milenios, lo mismo se podría haber dicho de la predicción meteorológica hace unos cuarenta años. Aunque también es posible que a medida que vayamos perfeccionando la teoría de la complejidad (en sí misma una rama muy nueva de la ciencia), nos convenzamos aún más de que los terremotos son fenómenos completamente impredecibles.

En cualquier caso, lo más probable es que en un primer momento se produzcan predicciones fallidas. A medida que el recuerdo de los errores se desvanezca, creeremos que la señal vuelve a brillar en el horizonte. Y, sedientos de predicciones, la seguiremos, aunque sea un espejismo.

6

CÓMO AHOGARSE EN UN METRO DE AGUA

Las encuestas políticas que se publican incluyen siempre un margen de error que nos advierte de que contienen cierta incertidumbre. Sin embargo, en las predicciones económicas a menudo las encuestas se presentan mencionando tan sólo una cifra: el próximo mes se van a crear 150.000 empleos; el PIB crecerá un 3 por ciento el año que viene; el crudo alcanzará los 120 dólares por barril.

Eso genera la sensación de que se trata de predicciones increíblemente precisas. Los titulares que expresan sorpresa ante la menor desviación de las predicciones son habituales en la prensa económica.

> El inesperado aumento del desempleo
> hasta el 9,2 % castiga a los mercados.
> [*Denver Post*, 9 de julio de 2011][1]

Al leer la letra pequeña del artículo, uno descubre que el resultado «inesperado» es que el desempleo alcanzó el 9,2 por ciento en lugar del 9,1 por ciento[2] pronosticado por los economistas. El hecho de que una variación del 0,1 sobre las previsiones se convierta en un titular parecería indicar que por lo general este tipo de pronósticos son muy fiables.

Pero lo cierto es que los pronósticos económicos son herramientas rudimentarias que rara vez logran avanzarse unos meses a los puntos de inflexión económica. De hecho, con bastante frecuencia estos pronósticos ni siquiera han podido «predecir» recesiones que ya estaban en marcha: la mayoría de los economistas no creían que estuviéramos en recesión durante las tres últimas, en 1990, en 2001 y en 2007, hasta que, ya inmersos en ellas, se determinó que habían empezado.[3]

Pronosticar algo tan vasto y complejo como la economía estadounidense es un verdadero reto. Existe una distancia considerable entre la efectividad real de los pronósticos y la percepción general de dicha efectividad.

Y eso es algo que algunos pronosticadores económicos prefieren ocultar. Como sucede con los pronosticadores de otras disciplinas, éstos consideran que la incertidumbre es su enemiga, algo que amenaza su reputación. No la calculan de forma precisa y se basan en presupuestos que hacen disminuir el nivel de incertidumbre en sus modelos de predicción, pero que no mejoran los resultados de sus predicciones en el mundo real. Y eso tiende a dejarnos desamparados cuando llega el diluvio.

La importancia de comunicar la incertidumbre

En abril de 1997, el Río Rojo del Norte inundó Grand Forks, en Dakota del Norte. El agua superó los diques de contención de la población y se adentró casi cuatro kilómetros en la ciudad.*[4] Aunque no hubo que lamentar víctimas humanas, casi la totalidad de los cincuenta mil habitantes de la ciudad tuvieron que ser evacuados, las tareas de limpieza costaron miles de millones de dólares[5] y un 75 por ciento de los hogares de la ciudad resultaron dañados o destruidos.[6]

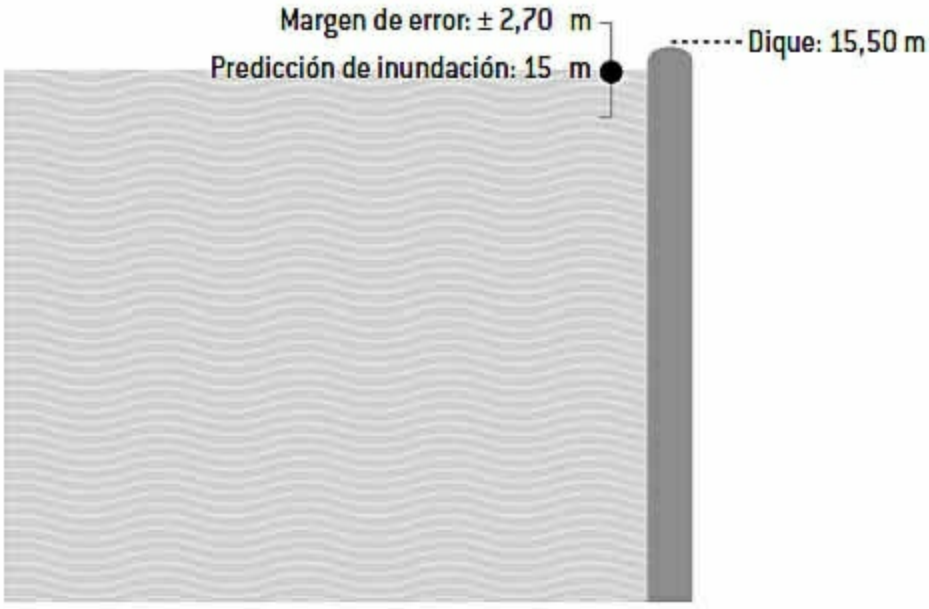
A diferencia de lo que sucede con un huracán o un terremoto, la inundación de Grand Forks fue un desastre evitable: los muros de contención de la ciudad se podrían haber reforzado usando sacos de arena,[7] o se habría podido desviar el curso del agua desbordada a zonas despobladas de modo que afectara a tierras de labranza en lugar de zonas con escuelas, iglesias y hogares.

Los habitantes de Grand Forks eran conscientes del riesgo de inundación desde hacía meses. Las nevadas de aquel invierno en las Grandes Llanuras habían sido considerables y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos había predicho que la escorrentía de la nieve derretida alcanzaría los quince metros, muy cerca del récord histórico.

Había sólo un pequeño problema: los diques de contención de Grand Forks se habían construido para resistir inundaciones de quince metros y medio. Si la crecida real superaba en lo más mínimo la de la predicción de quince metros, el resultado podía ser catastrófico.

A la hora de la verdad, el río creció hasta los dieciséis metros y medio. Desde luego, la predicción del Servicio Meteorológico no había sido perfecta, pero una desviación de un metro y medio en una predicción de inundación realizada a dos meses vista es un error perfectamente razonable, que encaja en los márgenes de desviación media históricos para este tipo de predicciones. El margen de error de la predicción del Servicio Meteorológico (basado en los resultados anteriores de sus predicciones de inundación) era de más menos dos metros setenta. Eso significaba que existía un 35 por ciento de probabilidades de que los muros de contención se terminaran desbordando.[8]

Figura 6.1. PREDICCIÓN DE INUNDACIÓN CON MARGEN DE ERROR[9]



El problema es que el Servicio Meteorológico había evitado comunicar explícitamente la incertidumbre de su pronóstico al público y había preferido poner todo el énfasis en el anuncio de que la crecida alcanzaría los quince

metros. Más tarde, los pronosticadores confesaron a los investigadores del caso que temían que el público pudiera perder la confianza en sus pronósticos si transmitían su incertidumbre.

A la hora de la verdad, es evidente que una información más honesta habría permitido a los habitantes de la zona prepararse mucho mejor; de hecho, es posible que hubieran podido evitar la inundación reforzando el dique de contención o alterando el curso del río. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Grand Forks se convencieron de que no tenían de qué preocuparse. (Prueba de ello es que muy pocos adquirieron seguros contra inundaciones.)[10]La predicción de que la crecida del río alcanzaría los quince metros, expresada sin reservas, parecía implicar que la crecida sería de quince metros exactos y que, por lo tanto, la presa de quince metros y medio lograría contenerla. Algunos residentes incluso interpretaron el pronóstico de quince metros como un cálculo de máximos.[11]

He aquí un chiste que oigo a menudo: un estadístico se ahogó cruzando un río de tan sólo un metro de profundidad media. Es posible que el modelo de predicción del Servicio de Meteorología anticipara una inundación media de quince metros, pero si a la hora de la verdad ésta era sólo un poco mayor, el pueblo se iba a terminar inundando.

A raíz de esa catástrofe, el Servicio de Meteorología de Estados Unidos comprendió la importancia de comunicar de forma precisa y honesta la incertidumbre que incluían sus pronósticos, como ya vimos en el capítulo 4. Pero se trata de una actitud poco corriente entre otros pronosticadores, especialmente los que se dedican a predecir el rumbo de la economía.

¿HASTA QUÉ PUNTO SON RACIONALES LOS ECONOMISTAS?

Ahora consideremos lo que sucedió en noviembre de 2007. Faltaba sólo un mes para que empezara oficialmente la Gran Recesión y el mercado inmobiliario presentaba ya claros signos de debilidad: el número de ejecuciones hipotecarias se había duplicado,[12] y la entidad de créditos hipotecarios Countrywide estaba al borde de la bancarrota.[13] Los mercados de crédito presentaban señales igualmente inquietantes.[14]

Aun así, los economistas de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales, en un sondeo trimestral publicado por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, consideraron que la posibilidad de que se produjera una recesión era relativamente improbable. De hecho, predijeron que, en 2008, la economía iba a crecer justo por debajo de la tasa media del 2,4 por ciento. También destacaron que las probabilidades de que se desencadenara una recesión tan severa como la que se produjo eran casi nulas.

Lo que distingue la Encuesta de Pronosticadores Profesionales de otras encuestas similares es que en ésta los economistas deben indicar explícitamente un abanico de resultados para el devenir inmediato de la economía. Como he señalado a lo largo de todo el libro, exponer todos los resultados posibles de forma probabilística constituye una parte fundamental de cualquier pronóstico científico. Si pidiera al lector que pronosticara qué resultado sacaríamos si tiráramos dos dados de seis caras, la respuesta correcta no sería un único número, sino un listado de resultados posibles y sus respectivas probabilidades, como el de la figura 6.2. Aunque el 7 saldrá mucho más a menudo que cualquier otro número, ése no es un resultado ni más ni menos consecuente dentro del pronóstico que 2 o un 12, siempre y cuando cada número vaya acompañado de las probabilidades que le asignamos a largo plazo.

A los economistas de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales se les pide que hagan algo parecido, pero pronosticando la evolución del PIB y otras variables. Así, por ejemplo, deben señalar qué probabilidades existen de que la variación del PIB se sitúe entre un 2 y un 3 por ciento, o entre un 3 y un 4 por ciento. He aquí su pronóstico sobre el PIB de noviembre de 2007 (véase la figura 6.3).

Figura 6.2. PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PROBABILÍSTICA DE LA SUMA DE DOS DADOS

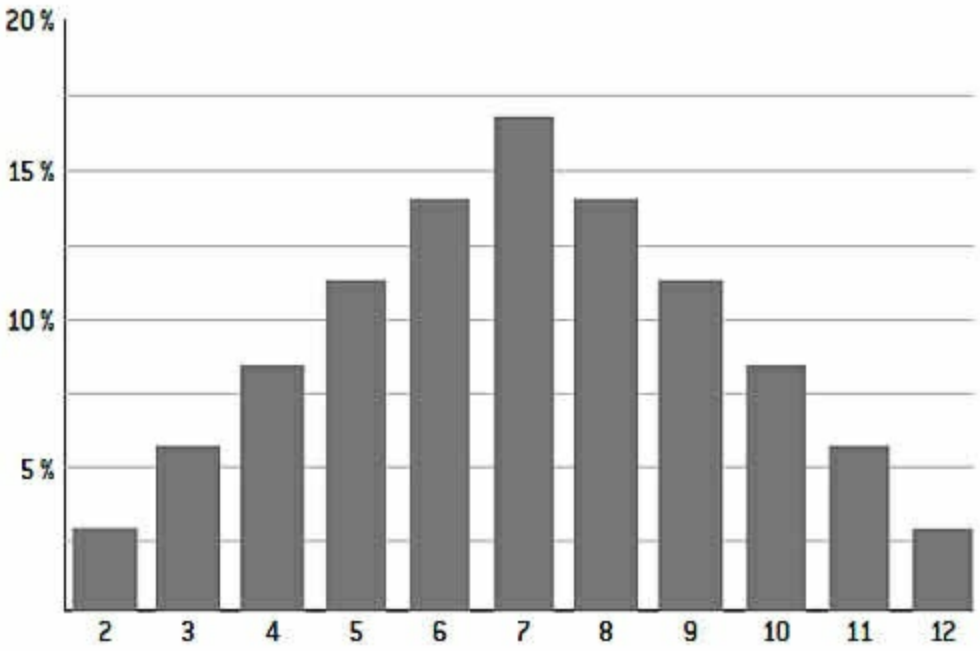
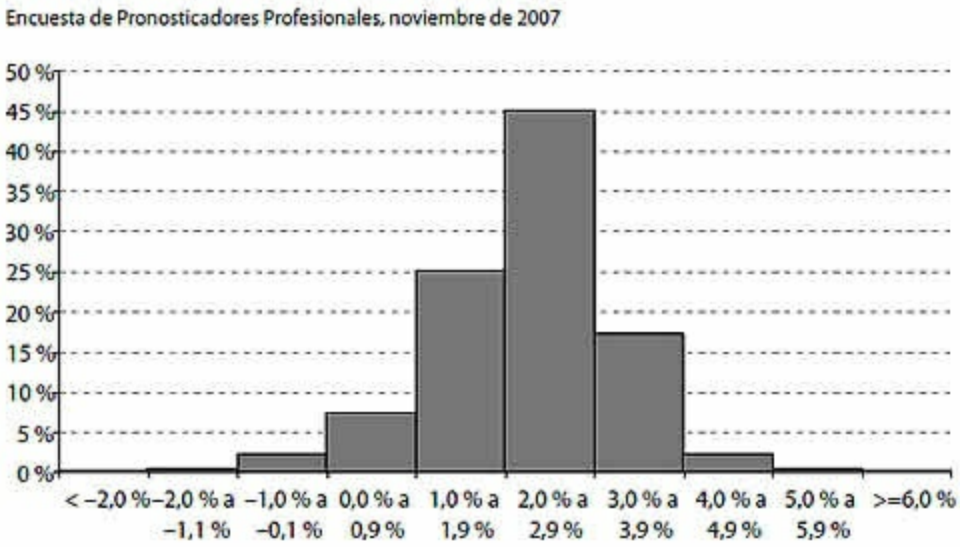


Figura 6.3. PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PROBABILÍSTICA DEL CRECIMIENTO REAL DEL PIB EN ESTADOS UNIDOS (2008)



Como ya he mencionado, los economistas de la encuesta predijeron que el PIB terminaría creciendo aproximadamente un 2,4 por ciento en 2008, algo por debajo de su tendencia a largo plazo. Sin embargo, su predicción resultó estar muy equivocada: en realidad, en cuanto estalló la crisis financiera, el PIB disminuyó un 3,3 por ciento. Pero lo peor es que los economistas tenían

una gran confianza en sus malas predicciones: creían que había tan sólo un 3 por ciento de posibilidades de que la economía entrara en recesión durante el año 2008,[15] y tan sólo una posibilidad entre quinientas de que experimentara un retroceso de por lo menos un 2 por ciento, como fue el caso al final.[16]

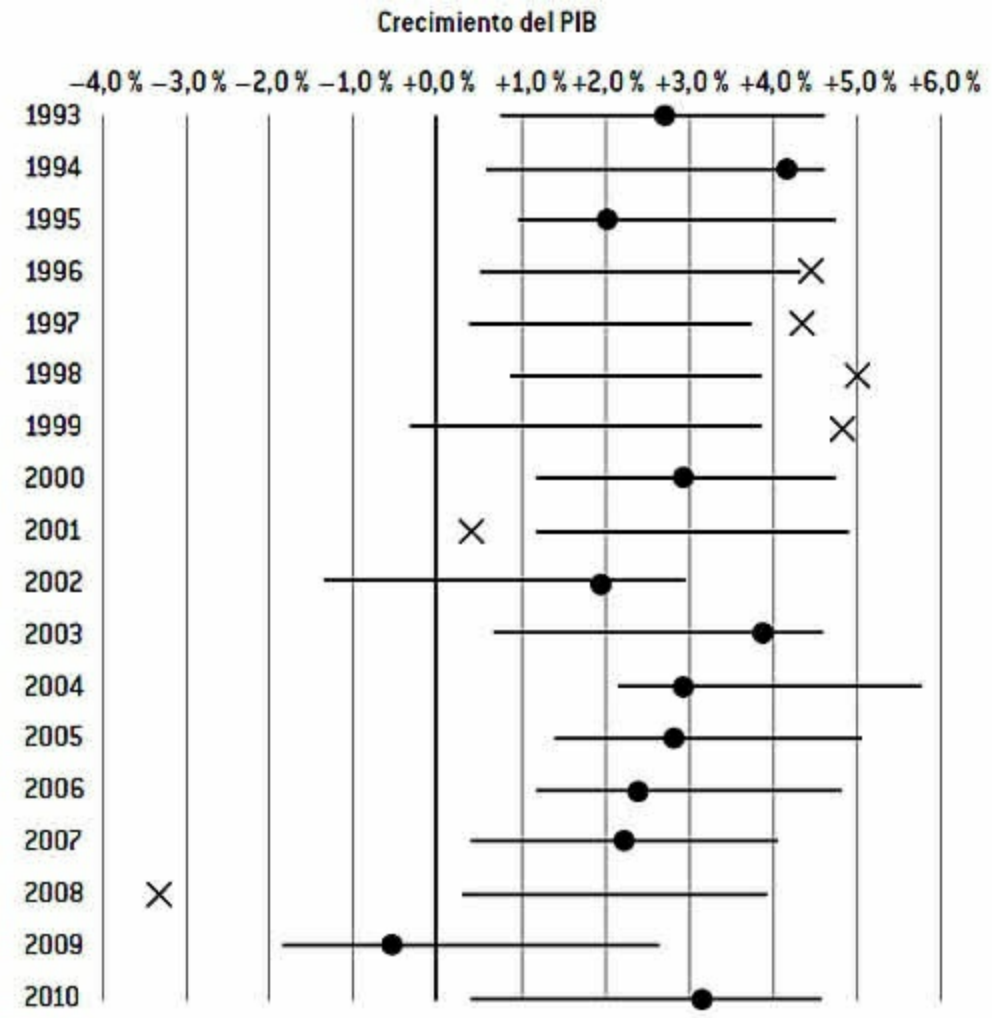
Lo cierto es que los economistas llevan mucho tiempo exhibiendo una confianza injustificada en sus capacidades de predecir la evolución de la economía. La figura 6.4 presenta los pronósticos sobre el crecimiento del PIB de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales durante dieciocho años, entre 1993 y 2010.[17] Las barras del gráfico representan los intervalos de predicción del 90 por ciento que indicaron los economistas.

Un intervalo de predicción cubre el abanico de resultados con más probabilidades que contempla una encuesta determinada, algo similar al margen de error de un sondeo. Un intervalo de predicción del 90 por ciento, por ejemplo, cubre en principio el 90 por ciento de todos los resultados posibles en el mundo real y deja sólo el 10 por ciento de casos restantes a ambos lados del espectro. Si las predicciones de los economistas fueran tan precisas como éstos pretenden hacernos creer, el crecimiento real del PIB quedaría dentro de su intervalo de predicción nueve de cada diez veces, y no sólo doce veces en dieciocho años.

De hecho, el crecimiento real del PIB quedó fuera del intervalo de predicción de los economistas seis veces en dieciocho años o, lo que es lo mismo, en un tercio de los casos. Otro estudio,[18] que analizó los mismos datos desde los inicios de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales en 1968, reveló unos resultados aún peores: el resultado real del PIB quedaba fuera del intervalo de predicción casi la mitad de las veces. Es casi imposible[19]que eso se deba a que los economistas han tenido mala suerte; el problema fundamental es que exageran la fiabilidad de sus predicciones.

En realidad, cuando un grupo de economistas da una predicción del PIB, el verdadero intervalo de predicción del 90 por ciento (basado en el rendimiento real de dichas predicciones[20] y no en la precisión que se arrogan los propios economistas) abarca aproximadamente 6,4 puntos del PIB (el equivalente a un margen de error de ± un 3,2 por ciento).*

Figura 6.4. PRONÓSTICOS DEL PIB: INTERVALOS DE PREDICCIÓN DEL 90 POR CIENTO Y RESULTADOS REALES



Pero los economistas no están solos en este sentido. Los resultados de esta índole son la norma: por lo general, a los expertos o no se les da muy bien proporcionar datos honestos sobre la incertidumbre de sus predicciones, o no les interesa demasiado hacerlo. Las predicciones marcadas por un exceso de confianza existen también en muchos otros ámbitos, entre ellos la investigación médica, las ciencias políticas, las finanzas y la psicología. Al parecer, la situación es la misma tanto si realizamos una predicción a partir de nuestra opinión (como los politólogos de Phil Tetlock) como si utilizamos modelos estadísticos (como en el caso de los pronósticos de terremotos fallidos que hemos descrito en el capítulo 5).[21]

Sin embargo, seguramente los economistas tienen menos excusas que otros profesionales que cometen los mismos errores. Por un lado, sus predicciones no sólo revelan un exceso de confianza, sino también una comprensión muy escasa del mundo real, que a menudo les lleva a errar la cifra real del PIB por márgenes considerables y económicamente muy relevantes. Pero es que, por otro lado, los esfuerzos colectivos para predecir variables como el PIB se remontan a hace muchos años, seguramente a la publicación de la Encuesta Livingston en 1946, y los resultados de dichos esfuerzos están bien documentados y son accesibles para todo el mundo. Disponer de información sobre el resultado de las predicciones es una forma (seguramente esencial) de mejorarlas. Los pronosticadores económicos reciben seguramente más información acerca de sus predicciones que la mayoría de los profesionales, pero a pesar de ello aún es hora de que rectifiquen su sesgo hacia una confianza exagerada.

¿No se supone que la economía es el campo que estudia la racionalidad del comportamiento humano? Aceptaríamos con mucha más facilidad que un profesional de otro ámbito (un antropólogo, pongamos por caso) realizara pronósticos sesgados a que lo hiciera un economista.

De hecho, ése puede ser parte del problema. Los economistas saben muchas cosas sobre racionalidad y, por lo tanto, también saben cómo funcionan los incentivos. Y el hecho de que insistan en realizar predicciones sesgadas tal vez es una señal de que no cuentan con suficientes incentivos para realizar predicciones correctas.

«NADIE TIENE NI IDEA»

Teniendo en cuenta el historial de pronósticos del sector, había un tipo de economista con el que tenía muchas ganas de charlar, un economista honesto, que admitiera lo difícil que es su trabajo y lo fácil que es que sus pronósticos acaben resultando erróneos. Y al final encontré uno: Jan Hatzius, el economista jefe de Goldman Sachs.

Hatzius puede presumir por lo menos de haber sido más fiable que sus competidores durante los últimos años. En noviembre de 2007, en un momento en que la mayoría de los economistas aún creían que era sumamente improbable que se produjera cualquier tipo de recesión, Hatzius escribió un provocativo memorando titulado *Pérdidas por apalancamiento: por qué los impagos de las hipotecas sí importan*. El informe advertía sobre un escenario en el que millones de propietarios serían incapaces de pagar sus hipotecas, algo que tendría un efecto dominó en los mercados financieros y de crédito, que generaría pérdidas de miles de millones de dólares y una recesión potencialmente muy grave, más o menos lo que terminó sucediendo. Hatzius y su equipo también descartaron la posibilidad de que se produjera una recuperación milagrosa después de la crisis. En febrero de 2009, un mes después de que el Congreso aprobara la inyección de crédito y de que la Casa Blanca anunciara que ésta iba a reducir el desempleo hasta el 7,8 por ciento a finales de 2009, Hatzius pronosticó que el desempleo crecería hasta el 9,5 por ciento[22] (bastante cerca del nivel real, que finalmente se situó en el 9,9 por ciento).

Hatzius, un alemán apacible hasta el punto de rozar la melancolía, que se convirtió en economista jefe de Goldman Sachs en 2005,[23] ocho años después de entrar en la empresa, goza incluso del respeto de quienes tienen una actitud escéptica para con los grandes bancos. «Jan es muy bueno», me dijo Paul Krugman. «Espero que él y su gente no se contagien de la maldad de Lloyd Blankfein.» Hatzius también hace gala de una actitud humilde respecto a su habilidad para pronosticar el curso de la economía estadounidense.

«Nadie tiene ni idea», me dijo cuando me reuní con él en su oficina del edificio de Goldman Sachs en el West Street de Nueva York. «Pronosticar los ciclos económicos es algo dificilísimo. Comprender un organismo tan complejo como la economía es muy complicado.»

Al parecer de Hatzius, los pronosticadores económicos se enfrentan a tres grandes desafíos. En primer lugar, es muy difícil identificar los mecanismos de causa y efecto tan sólo a partir de datos estadísticos económicos. En segundo lugar, la economía es un elemento que cambia constantemente, de modo que las leyes que explican el comportamiento de la

economía durante un ciclo económico pueden no ser aplicables en ciclos futuros. Y, en tercer lugar, por malas que hayan sido sus predicciones, la verdad es que los datos sobre los que deben trabajar los economistas no son mucho mejores.

Correlaciones sin causalidad

El Gobierno genera datos sobre exactamente 45.000 indicadores económicos cada año.[24] Los proveedores de datos privados realizan el seguimiento de hasta cuatro millones de estadísticas.[25] La tentación a la que sucumben algunos economistas consiste en meter todos esos datos en una licuadora y afirmar que la papilla resultante es alta cocina. Ha habido sólo once recesiones desde el final de la Segunda Guerra Mundial.[26] Si dispones de un modelo estadístico que pretende explicar once resultados pero que para ello tiene que elegir entre cuatro millones de factores iniciales, muchas de las relaciones que establecerá serán poco menos que espurias. (He aquí otro caso clásico de sobreajuste, el problema derivado de confundir el ruido con la señal que ya vimos cuando nos referimos a los pronosticadores de terremotos, en el capítulo 5.)

Imagine lo creativo que podría llegar a ser si dispusiera de un montón de variables económicas tan abundantes como la cantidad de teléfonos de un listín. En su día, por ejemplo, se consideraba que el ganador de la Super Bowl era un «indicador de tendencia» de la economía. Desde la Super Bowl I de 1967 hasta la Super Bowl XXXI de 1997, la bolsa[27] ganó una media de un 14 por ciento durante el resto del año cuando un equipo de la antigua National Football League (NFL) ganó el título.[28]En cambio, la bolsa cayó casi un 10 por ciento cuando el ganador fue un equipo de la antigua American Football League (AFL).

Hasta 1997, este indicador «predijo» correctamente la tendencia de la bolsa en veintiocho de treinta y un años. Tomado de forma literal, un test estándar de relevancia estadística[29] habría indicado que existía sólo una posibilidad entre 4.700.000 de que dicha relación obedeciera tan sólo a una coincidencia.

Ni que decir tiene que se trataba tan sólo de una coincidencia. Y, con el tiempo, el indicador empezó a cosechar malos resultados. En 1998, los Denver Broncos, un equipo de la antigua AFL, se adjudicaron la Super Bowl. Aunque en teoría se trataba de un mal augurio, en lugar de caer, la bolsa ganó 28 puntos porcentuales en plena eclosión del *boom* de las empresas de internet. En 2008, los New York Giants, equipo procedente de la NFL, lograron una gran remontada frente a los New England Patriots, equipo de la AFL, con una recepción espectacular de David Tyree. Pero ni siquiera Tyree pudo evitar el estallido de la burbuja inmobiliaria, que hizo que la bolsa se desplomara un 35 por ciento. De hecho, desde 1998 la bolsa ha ganado un 10 por ciento más de media cuando el equipo de la AFL se ha llevado la Super Bowl, exactamente lo contrario de lo que se suponía que predecía el legendario indicador.

¿Cómo es posible que un indicador que presenta sólo una posibilidad entre 4.700.000 de errar coseche unos resultados tan estrepitosamente malos? Por el mismo motivo por el que, aunque las probabilidades de ganar la lotería Powerball son de sólo una entre 195 millones,[30] alguien la gana una vez cada varias semanas. Las probabilidades de que una persona concreta gane la lotería son minúsculas, pero se venden millones de boletos, de modo que alguien va a tener suerte. Asimismo, de los millones de indicadores estadísticos que hay en el mundo, unos pocos presentarán una correlación especialmente alta con los precios de la bolsa, el crecimiento del PIB o la tasa de desempleo. Si no es el ganador de la Super Bowl será tal vez la producción de pollos en Uganda. En cualquier caso, dicha correlación será pura coincidencia.

Y aunque los economistas no se tomen en serio el indicador de la Super Bowl, sí se pueden llegar a convencer de que otro tipo de variables (cualquier cosa con una aparente significación económica) constituye un «indicador de tendencia» crítico, que permite predecir una recesión o una recuperación con meses de antelación. Una empresa de predicciones se jacta de basar sus pronósticos en cuatrocientas variables de ese tipo,[31] muy por encima de las dos o tres decenas de variables principales que, en opinión de Hatzius, contienen la mayor parte de la sustancia económica.[*] Otros pronosticadores han pregonado el potencial de predicción de indicadores relativamente

crípticos, como el coeficiente pedidos/facturación de las empresas productoras de semiconductores.[32] En definitiva, la sobreabundancia de variables económicas entre las que elegir hace que resulte relativamente sencillo encontrar alguna que encaje con el ruido de los datos disponibles.

En cambio, encontrar un elemento que identifique la señal es mucho más difícil. A menudo sucede que determinadas variables que funcionan como indicadores de tendencia durante un ciclo económico concreto quedan obsoletas durante el siguiente ciclo. De los siete indicadores de tendencia de 2003 según un artículo de la revista *Inc*,[33] que en todos los casos habían sido buenos predictores durante las recesiones de 1990 y de 2001, tan sólo dos (el precio de la vivienda y las contrataciones temporales) respondieron de forma apreciable a la recesión que empezó en 2007. Otros, como los préstamos comerciales, no empezaron a descender hasta un año después de que empezara la recesión.

Incluso una herramienta tan prestigiosa como el Leading Economic Index, compuesto por diez indicadores económicos y publicado por el Conference Board, ha dado no pocos problemas. Por lo general, el Leading Economic Index ha registrado descensos durante los meses previos a una recesión, pero también ha disparado una serie de falsas alarmas, la peor de todas en 1984, cuando cayó de manera brusca durante tres meses seguidos,[34] lo que apuntaba claramente a una recesión, al tiempo que la economía se disparaba de forma imparable, con una tasa de crecimiento del 6 por ciento. Algunos estudios incluso han apuntado que, aplicado en tiempo real, el Leading Economic Index no tiene ningún tipo de poder de predicción.[35]

«Hay muy pocos indicadores que sirvan realmente para predecir algo», asegura Hatzius. «Distinguir entre causalidad y correlación verdadera es muy difícil.»

A menudo se dice que «una correlación no implica causalidad». Sólo porque exista una relación estadística entre dos variables no significa que una influya en la otra, ni viceversa. Por ejemplo, existe una correlación entre las ventas de helados y los incendios forestales, pues ambos son más frecuentes en verano, pero entre ambos no existe ninguna causalidad: no se van a quemar mil hectáreas de bosque porque alguien compre un tarro de Häagen-Dazs.

Pero aunque sea un concepto fácil de expresar, su aplicación práctica resulta mucho más complicada, sobre todo a la hora de detectar las relaciones causales dentro de la economía. Hatzius, por ejemplo, afirmó que se suele considerar la tasa de desempleo como un indicador de reacción tardía. Y a veces es así: tras una recesión, las empresas no contratarán a nuevos empleados hasta estar seguras de las perspectivas de recuperación, y puede pasar mucho tiempo hasta que todo el desempleo generado desaparezca. Pero la tasa de desempleo también puede ser un indicador de tendencia en cuanto a la demanda del consumidor, pues las personas sin empleo difícilmente dispondrán del poder adquisitivo necesario para adquirir bienes y servicios. Durante las recesiones, la economía puede entrar en un círculo vicioso: las empresas no contratan a la espera de que crezca la demanda, pero la demanda no puede crecer porque las empresas no contratan y los consumidores no se pueden permitir adquirir productos.

La confianza del consumidor es otra variable con fama de delicada. A veces los consumidores pueden ser los primeros en detectar los síntomas de que la economía flaquea, pero también pueden ser los últimos en percatarse de las señales de recuperación. De hecho, el público suele tener la percepción de que la economía está en recesión hasta mucho después de que ésta se haya terminado técnicamente. Por ello, los economistas no se ponen de acuerdo sobre si la confianza de los consumidores es un indicador de tendencia o atrasado,[36] una respuesta que posiblemente dependa del ciclo en que se encuentre la economía en cada momento. No sólo eso, sino que como la confianza de los consumidores afecta al comportamiento de los consumidores, es más que posible que existan todo tipo de bucles de retroalimentación entre las expectativas sobre la economía y la realidad de la misma.

Un principio de incertidumbre económica

Pero seguramente existe un conjunto de bucles de retroalimentación aún más problemático entre predicciones económicas y políticas económicas. Si, por ejemplo, se prevé que la economía entre en recesión, es probable que el

Gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal tomen medidas para reducir el riesgo o, cuando menos, amortiguar el golpe. Parte del problema, en ese caso, es que los pronosticadores como Hatzius deben ser capaces de anticipar las decisiones no sólo económicas, sino también políticas; un auténtico reto en un país cuyo Congreso presenta una tasa de aprobación del 10 por ciento.

Pero este asunto es mucho más profundo. Tal como señaló en 1976 el economista y ganador del Premio Nobel Robert Lucas,[37] los datos pasados en los que se basa todo modelo económico fueron en parte un resultado de las decisiones políticas de la época. En ese sentido, es posible que no baste con saber qué harán los políticos actuales: también será necesario conocer la política fiscal y monetaria vigente durante la administración Nixon. Una doctrina relacionada con este elemento, y bautizada como la ley Goodhart en honor al profesor de la London School of Economics que la esbozó,[38] sostiene que cuando los políticos empiezan a fijarse en una variable concreta, ésta pierde su valor en tanto que indicador económico. Por ejemplo, si el Gobierno adopta medidas para hinchar artificialmente el precio de la vivienda, es probable que éste aumente, pero al mismo tiempo dejará de ser un buen indicador para calcular la salud global de la economía.

Esta idea, llevada hasta el extremo, recuerda el efecto observador (que suele confundirse con un elemento parecido, el principio de incertidumbre de Heisenberg): en el momento en que empezamos a medir algo, el comportamiento de ese algo empieza a cambiar. La mayoría de los modelos estadísticos parten del principio de que existen variables independientes y variables dependientes, información y resultados, y que es posible mantenerlos claramente separados.[39] Sin embargo, en el ámbito económico unos y otros suelen presentarse juntos y revueltos.

UNA ECONOMÍA EN CAMBIO CONSTANTE

Aunque pudieran superar todas esas dificultades, los economistas seguirían enfrentándose al problema de perseguir un objetivo móvil. La economía global, lo mismo que las locales, se encuentra en evolución constante, y las

relaciones entre diferentes variables económicas pueden cambiar a lo largo del tiempo.

Históricamente, por ejemplo, ha existido una correlación razonablemente alta entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo. Dicha correlación es lo que los economistas conocen como la ley de Okun. Durante el *Long Boom*, que se prolongó de 1947 a 1999, la tasa de crecimiento de empleo[40] fue aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento del PIB, de modo que si el PIB subía un cuatro por ciento durante un año, la creación de puestos de trabajo crecía aproximadamente un dos por ciento.

Dicha relación aún existe, el crecimiento económico es bueno para las personas que buscan empleo, pero la dinámica ha cambiado. Tras las últimas dos recesiones, la creación de empleo fue considerablemente inferior a lo que habría sido esperable durante los años del *Long Boom*. El año posterior a la introducción de la inyección económica de 2009, por ejemplo, el PIB creció lo bastante rápido como para crear dos millones de puestos de trabajo según la ley de Okun.[41] Sin embargo, lo que pasó en realidad fue que se destruyeron 3,5 millones de empleos durante ese período.

Los economistas no se ponen de acuerdo sobre el significado de esa diferencia. La interpretación más pesimista, que suscriben economistas como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, es que ese patrón revela los profundos problemas estructurales de la economía estadounidense. Entre ellos estarían la competencia creciente de otros países, el desequilibrio entre los sectores industrial y de servicios, el envejecimiento de la población, una clase media en decadencia y una deuda estatal creciente. Según esta teoría, nos encontramos ante una normalidad nueva y morbosa en que los problemas pueden empeorar a menos que se introduzca una serie de cambios fundamentales. «Hemos subestimado el papel que los cambios globales desempeñan en los cambios que tienen lugar en Estados Unidos», asegura Sachs. «La pérdida de empleos a favor de China y otros países emergentes ha afectado profundamente la economía estadounidense.»

La gran pregunta es si la volatilidad observada durante la década de 2000 es más representativa de la economía a largo plazo o, en otras palabras, si los años del *Long Boom* fueron un espejismo. Durante el *Long Boom*, la

economía estuvo en recesión sólo un 15 por ciento del tiempo, pero esa cifra fue de más del doble (concretamente de un 36 por ciento) entre 1900 y 1945.[42]

Si bien la mayoría de los economistas consideran que se han conseguido grandes avances a la hora de estabilizar el ciclo económico, también es posible que hayamos tenido suerte de no sufrir más problemas. Esta particularidad es especialmente aplicable al período entre 1983 y 2006 (un subperíodo del *Long Boom* conocido como Gran Moderación), cuando la economía estuvo en recesión tan sólo el 3 por ciento del tiempo. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento obedeció a grandes aumentos de la deuda pública y de consumo, además de varias burbujas de los precios de los activos. Las economías avanzadas no pueden crecer a ritmo de la Gran Moderación por derecho divino: Japón, que creció un 5 por ciento anual durante la década de 1980, ha crecido apenas un 1 por ciento desde entonces.[43]

Ésa puede ser una de las razones por las que la gravedad de la recesión de 2007 cogió por sorpresa tanto a pronosticadores como a políticos. No sólo no tenían en cuenta acontecimientos como la Gran Depresión,[*] sino que a menudo calibraban sus pronósticos según los años de la Gran Moderación, que supusieron una excepción histórica.

No descarte ningún dato

El Comité Federal del Libre Mercado, que se encarga de fijar los tipos de interés, está obligado por ley a entregar sus predicciones macroeconómicas al Congreso por lo menos dos veces al año. A finales de 2007, la Reserva Federal demostró barajar información más precisa: sus pronósticos sobre el crecimiento del PIB fueron algo más pesimistas que los de los pronosticadores del sector privado, y a consecuencia de ello bajó el tipo de interés cuatro veces hacia final de año.

Sin embargo, durante una larga reunión de la Reserva Federal de finales de octubre de 2007, la palabra «recesión» no se pronunció ni una sola vez mientras se discutía sobre el estado de la economía.[44] La Reserva Federal es

cuidadosa con el lenguaje que utiliza, y puede que insinuara la posibilidad de una recesión con expresiones como «riesgo de impacto negativo». Sin embargo, no creía que fuera a haber recesión (su predicción seguía apostando por el crecimiento), y había muy pocas pistas de que contemplara la posibilidad de sufrir una recesión tan grave como la que se produjo a la hora de la verdad.

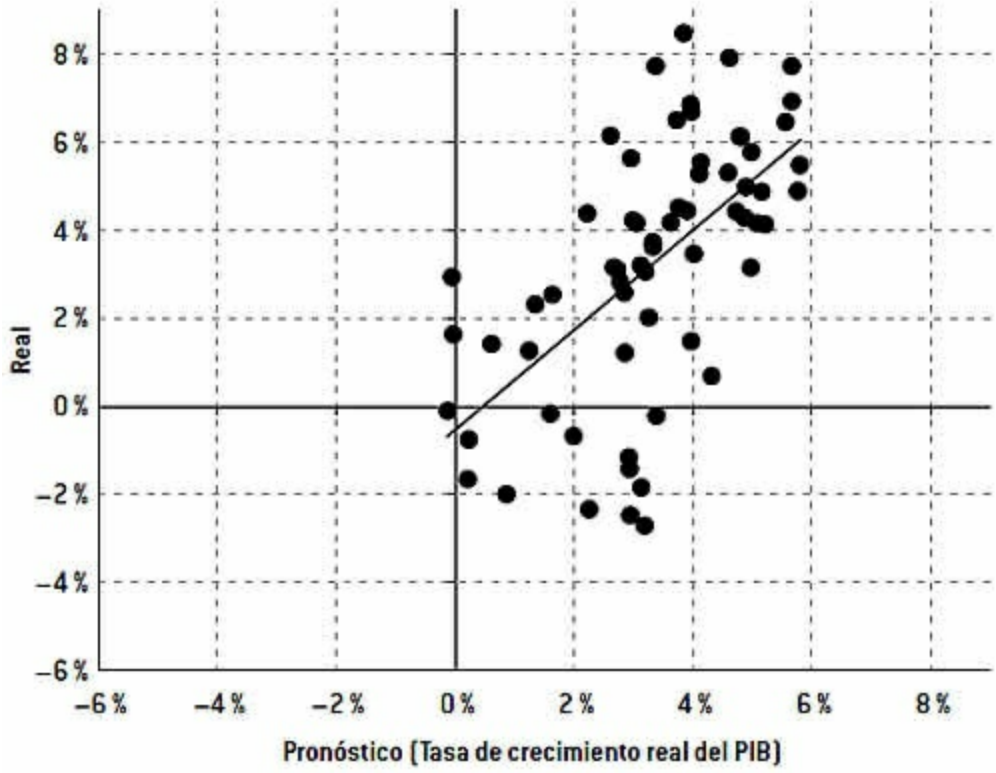
Es posible que eso se debiera en parte al hecho de que la Reserva Federal basó las expectativas sobre la precisión de sus pronósticos en los datos de los años de la Gran Moderación. En concreto, dio una gran importancia a un artículo que analizaba el éxito de los pronósticos económicos realizados entre 1986 y 2006.[45] El problema era que esos años habían presentado una volatilidad económica muy limitada, con apenas dos recesiones relativamente leves en 1990-1991 y en 2001. «Al calibrar la incertidumbre actual a partir de datos de mediados de la década de 1980», advirtieron los autores, «asumimos implícitamente que las condiciones de calma de la Gran Moderación persistirán en el futuro.» Esa suposición era bastante arriesgada y, de hecho, es muy posible que la Reserva Federal concluyera que era improbable que se produjera una recesión grave en 2007 en parte porque había preferido ignorar años en que se habían producido recesiones graves.

Un pronosticador no debe ignorar casi nunca los datos de que dispone, especialmente si está estudiando acontecimientos poco frecuentes como recesiones o elecciones presidenciales, sobre los que ya de entrada no existen demasiados datos. Que un pronosticador ignore datos suele ser un síntoma de exceso de confianza, o de un modelo sobreajustado; en otras palabras, el pronosticador que ignora datos suele estar más interesado en la ostentación que en la precisión.

En este caso concreto, no existen pruebas que permitan concluir que los economistas hubieran mejorado demasiado a la hora de pronosticar el ciclo económico. En la figura 6.5*a* he comparado los niveles de crecimiento del PIB avanzados por la Encuesta de Pronosticadores Profesionales con los datos reales correspondientes al período entre 1968 y 1985, justamente los años que la Reserva Federal podría haber considerado pero optó por descartar. El lector verá que esos años estuvieron marcados por una gran

volatilidad económica, como la que se produjo durante las recesiones provocadas por la inflación de mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980. Sin embargo, los resultados no son totalmente desalentadores para los pronosticadores, pues existe una correlación bastante significativa entre los resultados pronosticados y los reales.

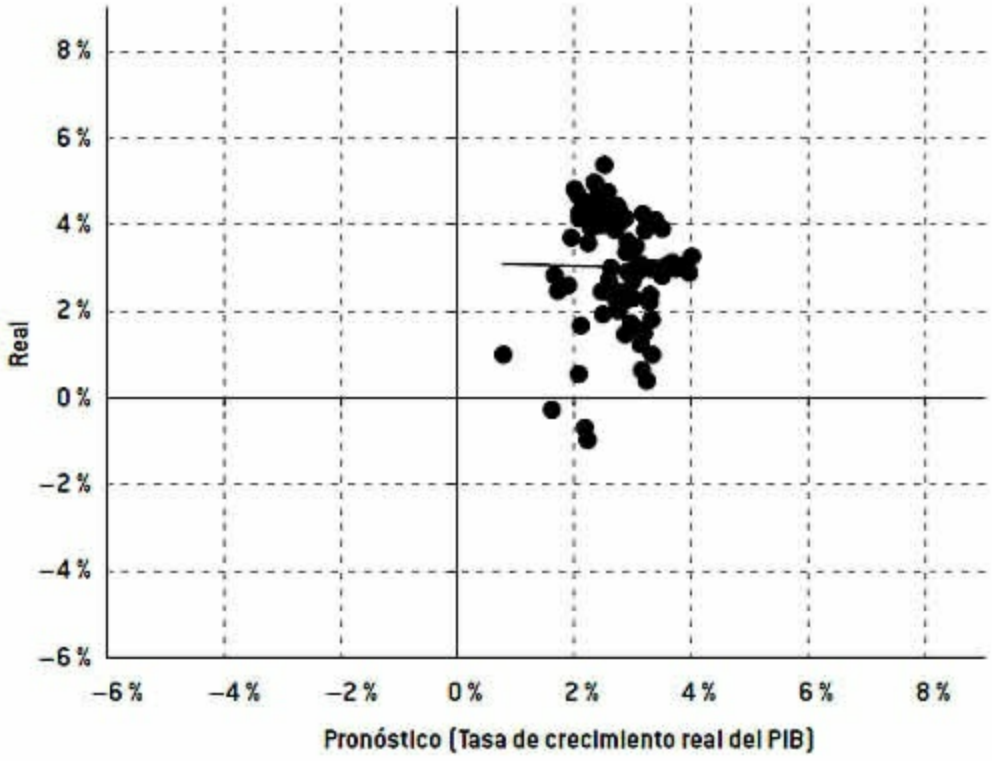
Figura 6.5*a*. PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB Y CRECIMIENTO REAL DEL PIB, 1968-1985



En cambio, si observamos el mismo gráfico correspondiente al período entre 1986 y 2006 (véase la figura 6.5*b*), veremos todo lo contrario. La mayor parte de puntos (tanto los correspondientes al crecimiento del PIB pronosticado como al real) están arracimados en la zona correspondiente a un crecimiento anual de entre el 2 y el 5 por ciento. La poca volatilidad económica de ese período hace que el error medio del pronóstico sea menor que el correspondiente al período anterior.* Sin embargo, cuando la economía registraba una pequeña variabilidad, como durante las recesiones de 1990-1991 y de 2001, los pronósticos no lograban detectarla. De hecho,

prácticamente no había ninguna correlación entre el pronóstico y los resultados reales. Nada hacía pensar que los economistas hubieran aprendido a pronosticar mejor el curso de la economía. Más bien su trabajo se había vuelto más sencillo porque los vientos de la economía habían amainado, del mismo modo que los meteorólogos en Honolulu lo tienen más fácil que en Buffalo.

Figura 6.5*b*. PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB Y CRECIMIENTO REAL DEL PIB, 1986-2006



El otro motivo que se suele esgrimir para prescindir de algunos datos es que se ha producido un cambio fundamental en el problema que los pronosticadores intentan resolver. A veces este argumento puede ser válido hasta cierto punto: la economía estadounidense es un elemento en evolución constante y experimenta cambios estructurales de forma periódica (hace poco, por ejemplo, ha pasado de estar dominada por la industria a estarlo por el sector de los servicios). Esto no es béisbol, no se trata de un juego al que se juegue siempre según las mismas reglas.

El problema es que no podemos saber en qué momento se producirá el siguiente cambio de paradigma, y si éste tenderá a hacer la economía más o menos volátil, a fortalecerla o debilitarla. Un modelo económico condicionado por la idea de que no se van a producir cambios sustanciales no sirve para nada, pero predecir los puntos de inflexión no es una tarea nada fácil.

LOS DATOS ECONÓMICOS CONTIENEN MUCHO RUIDO

El tercer gran reto de los pronosticadores económicos consiste en tener que trabajar basándose en unos datos en bruto de mala calidad. Como ya he mencionado anteriormente, los expertos en pronósticos económicos rara vez proporcionan los intervalos de predicción de sus pronósticos, probablemente porque eso haría disminuir la confianza del público en sus habilidades. «¿Por qué la gente no proporciona intervalos? Porque les da vergüenza», asegura Hatzius. «Yo creo que el motivo es ése: la gente tiene vergüenza.»

Y, no obstante, la incertidumbre forma parte no sólo de los pronósticos económicos, sino también de las propias variables económicas. La mayoría de los datos económicos están sujetos a revisión, un proceso que se puede prolongar meses e incluso años tras la publicación inicial de las estadísticas. Y a veces el proceso de revisión es ingente.[46] Un ejemplo infame en ese sentido es la estimación gubernamental del crecimiento del PIB durante el último trimestre de 2008. Aunque inicialmente se anunció un descenso de «sólo» el 3,8 por ciento, en la actualidad los expertos creen que la economía se contrajo casi un 9 por ciento. Si hubieran conocido las dimensiones reales del agujero económico, es posible que los responsables económicos de la Casa Blanca hubieran intentado aplicar una inyección de capital mayor en enero de 2009, o a lo mejor habrían comprendido lo profundos que eran los problemas y habrían apostado por dar una solución a largo plazo en lugar de aplicar un parche rápido.

Históricamente, los errores de calado como éste han sido bastante frecuentes. Entre 1965 y 2009,[47] el Gobierno ha tenido que revisar sus estimaciones trimestrales del PIB en 1,7 puntos de media. Ésa es sólo la

corrección media; el abanico de cambios posibles en cada predicción trimestral del PIB es aún mayor, y el margen de error[48] en las estimaciones trimestrales iniciales del PIB es de un más menos 4,3 por ciento. Eso significa que es posible que la economía entre en recesión aunque el Gobierno haya pronosticado un crecimiento por encima de la media y viceversa. Así, por ejemplo, al comienzo el Gobierno anunció que la economía había crecido un 4,2 por ciento durante el cuarto trimestre de 1977, pero posteriormente hubo que revisar ese dato hasta situarlo en un -0,1 por ciento.[49]

En definitiva, deberíamos compadecernos un poco de los expertos en pronósticos económicos.[50] Si anticipar el curso de la economía es una tarea ya de por sí difícil, lo es mucho más hacerlo sin saber a qué atenerse.

Una mariposa bate las alas en Brasil y alguien se queda sin trabajo en Texas

El reto al que se enfrentan los economistas es comparable al de los meteorólogos. Ambos colectivos se encuentran con los mismos problemas fundamentales.

En primer lugar, la economía, como la atmósfera, es un sistema dinámico: todo influye en todo lo demás y ambos sistemas se encuentran en movimiento constante. En meteorología éste es un problema literal, pues el clima está sujeto a la teoría del caos: una mariposa bate las alas en Brasil y eso, teóricamente, puede desencadenar un tornado en Texas. Pero es que, de forma más o menos análoga, un tsunami en Japón o una huelga de estibadores en Long Beach pueden influir en que una persona en Texas encuentre o no trabajo.

En segundo lugar, los pronósticos meteorológicos están sujetos a unas condiciones iniciales de incertidumbre. La expresión probabilística de los pronósticos meteorológicos («hay un 70 por ciento de probabilidades de lluvia») no obedece a un hipotético grado de aleatoriedad en el tiempo que haga, sino al hecho de que los meteorólogos asumen que disponen de medidas imprecisas sobre las condiciones iniciales y a que los patrones

meteorológicos (sujetos, como hemos dicho, a la teoría del caos) son extremadamente sensibles a los cambios de las condiciones iniciales. Asimismo, en el ámbito de la predicción económica la calidad de los datos iniciales suele ser bastante pobre.

Sin embargo, los pronósticos meteorológicos constituyen una de las historias de éxito real de este libro. Los pronósticos de todo tipo de fenómenos atmosféricos, desde las trayectorias de los huracanes hasta las máximas diarias, son hoy mucho más precisos que hace diez o veinte años, gracias a la combinación de factores tan dispares como ordenadores más potentes, mejores sistemas de recopilación de datos y trabajo duro a la antigua usanza.

Por desgracia, no se puede decir lo mismo de las predicciones económicas. Cualquier espejismo de que éstas estuvieran mejorando quedó hecho añicos a la vista de los terribles errores que los economistas cometieron en vísperas de la reciente crisis financiera.[51]

Si bien es cierto que los meteorólogos comparten con los economistas algunos de los problemas inherentes a los sistemas dinámicos con condiciones iniciales inciertas, no lo es menos que los primeros disponen de un fundamento científico irrefutable que compensa en parte la situación. La física y la química de un tornado, por ejemplo, son dos elementos en absoluto complejos. Eso no significa que los tornados sean fáciles de predecir, pero sí que los meteorólogos pueden comprender en esencia lo que provoca los tornados y lo que hace que se disuelvan.

La economía, en cambio, es una ciencia mucho menos precisa. Aunque los economistas tienen una idea razonablemente clara de los sistemas básicos que rigen la economía, las causas y los efectos se confunden, en especial durante las burbujas y los momentos de pánico, cuando el sistema se llena de bucles de retroalimentación propios de la naturaleza humana.

No obstante, si distinguir causa y efecto puede resultar difícil para los economistas, parece mejor que simplemente rendirse. Pensemos una vez más en lo que Hatzius escribió el 15 de noviembre de 2007:

> Las probables pérdidas de crédito hipotecario suponen un riesgo macroeconómico mayor de lo que se suele admitir. [...] Eso podría tener graves consecuencias macroeconómicas. Si los inversores con apalancamiento sufren pérdidas de crédito

> totales por valor de 200.000 millones de dólares, es posible que tengan que recortar sus préstamos unos dos billones de dólares. Y eso tendría un impacto considerable. [...] No es muy difícil prever que un impacto así produciría una recesión importante o, cuando menos, un largo período de crecimiento lentísimo.

Se habían extendido créditos excesivos, escribió Hatzius, para que los consumidores pudieran adquirir viviendas que, a causa de la burbuja inmobiliaria, habían alcanzado unos precios imposibles. Muchos de esos consumidores habían dejado de pagar las cuotas de sus hipotecas, una consecuencia que probablemente supondría pérdidas sustanciales. El grado de apalancamiento del sistema multiplicaría el problema, pues provocaría una parálisis aún más generalizada tanto del mercado crediticio como de la industria financiera. El impacto podía ser lo bastante global como para desencadenar una recesión grave.

Y así, exactamente, fue como se produjo la crisis financiera. El pronóstico de Hatzius no sólo era correcto, sino que además lo era por los motivos acertados. En su informe, Hatzius exponía las causas de la crisis y anticipaba sus efectos. Hatzius considera que esta sucesión de causas y efectos constituye una «historia». En efecto, se trata de una historia de la economía, y aunque parta de datos estadísticos, la historia también se basa en el mundo real.

En cambio, si consideramos la economía como una serie de variables y ecuaciones sin una estructura subyacente, lo más fácil es que confundamos el ruido con la señal y que terminemos convenciéndonos a nosotros mismos (y a los inversores crédulos) de que estamos realizando buenas predicciones cuando en realidad no es así. Veamos lo que le sucedió a uno de los competidores de Hatzius, la empresa de pronósticos ECRI.

En septiembre de 2011, ECRI pronosticó que, con toda certeza, se iba a producir una recesión doble (lo que los expertos económicos denominan «*double dip*»). «Los políticos no pueden hacer nada al respecto», advirtieron.[52] «Si creen que ahora la economía está mal, ya se pueden ir preparando.» En varias entrevistas, el director gerente de la empresa, Lakshman Achuthan, afirmó que la recesión se iniciaría de forma casi inmediata, si es que no había empezado ya.[53] La empresa describió los motivos de su predicción de la siguiente forma:

> La recesión pronosticada por ECRI no se basa en uno o dos de los índices de tendencia, sino en decenas de índices de tendencia especializados, entre ellos el U.S. Long Leading Index [...] y también en el descenso del Weekly Leading Index y otros índices de tendencia a corto plazo. De hecho, los indicadores de futuro más fiables exhiben un comportamiento colectivo muy parecido al que mostraron en el momento cumbre de otras recesiones a gran escala.[54]

La cita contiene una gran cantidad de jerga, pero en cambio le falta sustancia económica real. La de ECRI era una historia exclusivamente estadística (como si fueran los datos en sí lo que provoca las recesiones), con muy poca sustancia económica. De hecho, en ECRI parecen estar bastante orgullosos de su enfoque. «Del mismo modo que no es necesario ser un experto en mecánica para conducir un coche», aseguraba la empresa a sus clientes en un libro de 2004, «tampoco es necesario comprender los entresijos de la economía para interpretar los indicadores.»[55]

Las informaciones de este tipo abundan cada vez más en la era del *Big Data*.[56] ¿Quién necesita teoría cuando dispone de tanta información? Y, sin embargo, ésta es una actitud a todas luces equivocada a la hora de elaborar un pronóstico, especialmente en un ámbito como la economía, en que los datos contienen tanto ruido. Las inferencias estadísticas son mucho más sólidas si tienen base teórica o, por lo menos, si van acompañadas por una reflexión sobre sus motivos fundamentales. Desde luego, en septiembre de 2011,[57] la economía ofrecía motivos para el pesimismo (por ejemplo, la expansión de la crisis de la deuda por Europa), pero ECRI no prestó atención a nada de eso y se limitó a ofrecer una mezcla de variables aleatorias que confundían correlación con causalidad.[58]

De hecho, el pronóstico de ECRI se produjo justo antes de un punto de inflexión económico, pero éste fue positivo. El índice S&P 500 ganó un 21 por ciento durante los cinco meses posteriores al anuncio de recesión por parte de ECRI,[59] mientras que el PIB, lejos de entrar en recesión, registró un incremento del 3,0 por ciento durante el último trimestre de 2011. ECRI optó por una salida hacia delante y «aclaró» que su pronóstico abarcaba hasta el final de 2012, aunque eso no era lo que había dicho inicialmente.[60]

CUANDO LAS PREDICCIONES SESGADAS SON RACIONALES

A la hora de recurrir a predicciones económicas, es mucho más seguro fijarse en predicciones medias o conjuntas que basarse en la predicción de un solo economista. Mi análisis de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales indica que las predicciones conjuntas son aproximadamente un 20 por ciento más precisas[61] que las predicciones individuales típicas a la hora de predecir el crecimiento del PIB, un 10 por ciento más precisas a la hora de predecir el desempleo y un 30 por ciento más precisas cuando se trata de predecir la inflación. La afirmación de que las predicciones conjuntas superan las individuales es cierta en casi todos los ámbitos estudiados.

Y, sin embargo, aunque la idea de que las predicciones conjuntas superan a las individuales constituye una regularidad empírica destacable, a menudo se utiliza para evadir responsabilidades cuando en realidad las predicciones podrían mejorar mucho. Las predicciones conjuntas están formadas por predicciones individuales. Si éstas mejoran, mejorará también el rendimiento de todo el conjunto. No sólo eso, sino que en realidad también las predicciones económicas conjuntas han obtenido unos resultados bastante pobres, de modo que hay espacio de sobra para la mejora.

En lugar de limitarse a acatar el resultado de un modelo estadístico sin más, la mayoría de los economistas confían hasta cierto punto en su criterio a la hora de realizar una predicción. Y teniendo en cuenta la cantidad de ruido que contiene los datos, es posible que sea una buena práctica. Un estudio[62] de Stephen K. McNess, el ex vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, constató que los ajustes de criterio sobre los resultados obtenidos a partir de métodos de predicción estadística generaban pronósticos aproximadamente un 15 por ciento más precisos. La idea de que un único modelo estadístico iba a «resolver» el problema de la predicción económica estuvo muy de moda durante las décadas de 1970 y 1980, cuando se generalizó el uso de ordenadores. Pero como sucedió en otros ámbitos, como por ejemplo el de la predicción sismológica, los avances tecnológicos durante esa época no bastaron para compensar la falta de conocimientos teóricos sobre economía, sino que tan sólo proporcionaron a los economistas maneras

más rápidas y complejas de confundir el ruido con la señal. Todos los modelos que parecían prometedores fracasaron estrepitosamente en un momento u otro y terminaron yendo a parar a la basura.[63]

Desde luego, recurrir al criterio propio significa también introducir el riesgo de un posible sesgo. Un pronosticador puede realizar una predicción que encaje con sus incentivos económicos o con sus convicciones políticas, o puede ser demasiado orgulloso como para modificar su discurso incluso cuando los hechos y las circunstancias lo exigen. «Yo creo que la gente tiene tendencia a ver el flujo de información tal como quiere verlo», me dijo Hatzius, «y eso es algo que debemos combatir activamente».

¿Hay economistas que gestionen mejor que otros este factor de compensación? ¿Tiene el economista que predijo correctamente la última recesión más probabilidades de anticipar la próxima? Ésa es una pregunta interesante.

Por lo general, las pruebas estadísticas diseñadas para identificar habilidades de predicción suelen dar resultados negativos cuando se aplican a la Encuesta de Pronosticadores Profesionales.[64] En otras palabras, el análisis de dicho estudio apunta a que no existen pruebas de que algunos economistas obtengan sistemáticamente mejores resultados que otros. Sin embargo, los estudios de otro grupo, el Blue Chip Economic Survey, han dado resultados más positivos.[65] Es evidente que el elemento suerte tiene una gran incidencia en la predicción económica: economistas que actúen de forma permanentemente pesimista u optimista acertarán de vez en cuando con total seguridad. Sin embargo, el análisis del grupo de Blue Chip parece indicar que algunos economistas obtienen resultados ligeramente mejores que otros a largo plazo.

¿Cuál es la diferencia entre ambos estudios? La Encuesta de Pronosticadores Profesionales se realiza de forma anónima: a cada economista se le asigna un número de identificación aleatorio que conserva de una encuesta a otra, pero no hay forma de saber ni quién es ni qué hace. En el grupo de Blue Chip, en cambio, la persona que realiza una predicción la firma con su nombre y, por lo tanto, une su reputación a su pronóstico.

Cuando alguien vincula su nombre a sus predicciones, sus incentivos cambian. Así, por ejemplo, para alguien que trabaje en una empresa poco conocida puede ser una decisión sensata lanzar un puñado de predicciones desaforadas que atraigan la atención general si al final resulta que dan en el clavo, aunque eso no suceda demasiado a menudo. Empresas como Goldman Sachs, en cambio, serán más conservadoras y se mantendrán dentro de los parámetros de consenso general.

De hecho, se ha observado que esta práctica es propia de las predicciones de Blue Chip:[66] un estudio ha bautizado el fenómeno como «sesgo racional».[67] Cuanto menor es la reputación del pronosticador, menos tiene que perder asumiendo un alto riesgo en una predicción. Aunque el propio pronosticador sepa que su predicción es dudosa, lo racional puede ser buscar un acierto que le dé más puntos. Y lo mismo sucede también en sentido contrario: un economista que se haya labrado ya una buena reputación será más reacio a apartarse de la línea pautada aun en los casos en que los datos así lo exijan.

En cualquiera de los dos casos, la preocupación por la propia reputación distrae al pronosticador de su objetivo de realizar una predicción lo más honesta y precisa posible, algo que seguramente hace que las predicciones empeoren por término medio. Aunque las diferencias son pequeñas, históricamente los participantes anónimos de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales han obtenido resultados ligeramente mejores en sus predicciones de la evolución del PIB y de la tasa de desempleo que los miembros de Blue Chip, más preocupados por su reputación.[68]

Superar los sesgos

El hecho de que a veces lo más sensato sea realizar malos pronósticos significa que algunos consumidores de dichos pronósticos contribuyen a que así sea. Del mismo modo que hay periodistas políticos que se forjan una carrera a base de lanzar afirmaciones inverosímiles dirigidas a públicos partidistas, también existen economistas pesimistas, optimistas e inconformistas, que siempre encontrarán clientela para sus ideas económicas.

(A veces las predicciones económicas persiguen también objetivos claramente políticos. Sin ir más lejos, las predicciones económicas de la Casa Blanca han estado históricamente entre las menos precisas,[69] con independencia de si el inquilino de turno era demócrata o republicano.)

Sin embargo, en el caso de las predicciones económicas hay mucho más en juego que en el caso de los expertos en política. Tal como ya señaló Robert Lucas, la línea entre la predicción económica y la política económica es poco nítida, y una mala predicción puede empeorar aún más la economía real.

Seguramente existe alguna esperanza marginal de que las predicciones económicas puedan beneficiarse de avances tecnológicos futuros. Herramientas como los patrones de búsqueda de tráfico de Google, por ejemplo, pueden servir como indicadores de tendencia de datos económicos como el desempleo.

«A nuestro modo de ver, las solicitudes del subsidio de desempleo son un buen predictor de la tasa de desempleo que, a su vez, es un buen predictor de la actividad económica», me dijo el economista jefe de Google, Hal Varian, en la sede de la empresa en Mountain View, California. «Podemos predecir las solicitudes del subsidio de desempleo de forma precoz porque si una empresa hace circular el rumor de que habrá despidos, la gente empieza a buscar cosas como "¿dónde está la oficina de desempleo?", "¿cómo puedo pedir el paro?", etcétera. Por eso decimos que se trata ligeramente de un indicador de tendencia.»

Sin embargo, la historia de las predicciones en el ámbito económico y en otros ámbitos sugiere que los avances tecnológicos sirven de poco si deben hacer de contrapeso a los sesgos humanos, y nada apunta a que los expertos en predicción económica hayan encontrado la forma de dejar atrás sus sesgos. Así, por ejemplo, no parece que sus experiencias durante la Gran Recesión hayan servido de correctivo. Si analizamos las predicciones sobre el crecimiento del PIB de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales de noviembre de 2011 (véase la figura 6.6), veremos que presentan la misma tendencia a actuar con exceso de confianza que ya observamos en 2007: los

pronosticadores descartan escenarios de crecimiento o de decrecimiento acentuados mucho más allá de lo que sería justificado teniendo en cuenta la precisión histórica de sus propias predicciones.[70]

Figura 6.6. PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PROBABILÍSTICA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB EN ESTADOS UNIDOS (2012) COMPARADO CON ERRORES DE PREDICCIÓN HISTÓRICOS



Si queremos reducir los sesgos (ya que nunca vamos a librarnos enteramente de ellos) tenemos dos alternativas fundamentales. Una puede verse como un enfoque tipo oferta-demanda, y pasaría por la creación de un mercado de predicciones económicas precisas. La otra sería una alternativa más centrada en la demanda y consistiría en reducir la demanda de predicciones imprecisas y con exceso de confianza.

Robin Hanson, economista de la George Mason University, es un defensor del enfoque tipo oferta-demanda. Me reuní con él para comer en uno de sus restaurantes de comida marroquí preferidos del norte del estado de Virginia. Hanson es un hombre de cincuenta y pocos, aunque parece mucho más joven (a pesar de su pronunciada calvicie), y también un tipo excéntrico que tiene previsto hacerse criogenizar el cerebro cuando muera.[71] También es partidario de un sistema que denomina *futarquía*, en el que las decisiones sobre cuestiones políticas no las tomarían los políticos sino los mercados de

predicción.[72] Es evidente que es un hombre al que no le da miedo desafiar los convencionalismos. Al contrario, Hanson escribe un blog llamado *Overcoming Bias* (Superar los sesgos) desde el que anima a sus lectores a que consideren qué tabúes culturales, creencias ideológicas o incentivos inapropiados pueden impedirles tomar decisiones óptimas.

«Creo que la cuestión más interesante está en los pocos esfuerzos que dedicamos realmente a la predicción incluso de aquello que aseguramos que nos importa», me dijo Hanson mientras nos servían la comida.

«Las escuelas de negocios presentan la imagen del directivo como una persona experta en tomar decisiones, un científico de la toma de decisiones; alguien con sus hojas de cálculo y sus modelos estadísticos que va a barajar todas las opciones. Y, sin embargo, a la hora de la verdad, el trabajo de un directivo se basa casi exclusivamente en gestionar coaliciones y en lograr mantener el apoyo a un proyecto para que éste no se evapore. Si un directivo pone todo su empeño en forjar una coalición que apoye un proyecto y a última hora las predicciones fluctúan, ¿alguien cree que va a desestimarlo en el último minuto?»

«Tampoco los académicos están demasiado interesados en seguir la pista a las predicciones; no tienen demasiado interés en ganar puntos lanzando predicciones claras», me dijo más tarde. «¿Por qué iban a tenerlo? El problema fundamental es que en nuestra sociedad existe una demanda de expertos, pero no tanto de predicciones precisas.»

Para resolver esta deficiencia, Hanson apuesta por los mercados de predicción, sistemas que permiten apostar por resultados económicos o políticos concretos, como, por ejemplo, si Israel va a declarar la guerra a Irán, o cuánto aumentarán las temperaturas globales a causa del cambio climático. Su argumento en este sentido es bastante simple: los mercados de predicción garantizan que las predicciones precisas tengan un incentivo económico que vaya más allá de la conveniencia o no de quedar bien delante de los colegas de profesión.

Volveremos a fijarnos en los mercados de predicción en el capítulo 11; veremos que no son la panacea, sobre todo si cometemos el error de asumir que no se equivocan jamás. Sin embargo, como dice Hansen, es cierto que

pueden aportar mejoras o, cuando menos, poner algo de orden en los incentivos generales.

Una de las aplicaciones más elementales sería la creación de mercados dedicados a la predicción de variables macroeconómicas como el PIB o la tasa de desempleo. Ya existen diversas formas directas e indirectas de apostar en áreas como las evoluciones de la inflación, los tipos de interés y los precios de las materias primas, pero no existe ningún mercado de gran volumen dedicado sólo al PIB.

Y es posible que exista un público cautivo para este tipo de mercados: durante los últimos años ha aumentado notablemente la correlación entre las acciones corrientes y los riesgos macroeconómicos,[73] y esos mercados ofrecerían una forma de cubrirse las espaldas. Esos mercados también proporcionarían información a tiempo real a los políticos, que dispondrían de una predicción del PIB actualizada de forma continua. Añadir este tipo de opciones a los mercados (incluir apuestas, por ejemplo, sobre si el PIB crecerá un 5 por ciento o caerá un 2 por ciento) penalizaría a los pronosticadores que actuaran con exceso de confianza y se traduciría en estimaciones más fiables de las incertidumbres inherentes a la predicción económica.

El otro planteamiento, el enfoque centrado sólo en la demanda, es más lento y gradual. Implica simplemente que tenemos que convertirnos en mejores consumidores de predicciones. En el contexto concreto de las predicciones económicas, eso implica, por ejemplo, dejar de prestar atención a los charlatanes con modelos opacos, llenos de combinaciones aleatorias de indicadores de tendencia, y escuchar más a personas como Jan Hatzius, que habla con verdadera propiedad en materia económica. También significaría poner más énfasis en la presencia de ruido tanto en los indicadores como en las predicciones económicas. A lo mejor las estimaciones iniciales del PIB deberían incluir márgenes de error, tal como ya sucede con las encuestas políticas.

En un sentido más general, este segundo enfoque pasaría por tomar conciencia de que el grado de confianza que alguien expresa en sus predicciones no es un buen indicador de la precisión de las mismas; al contrario, por lo general existe una correlación inversa entre ambos factores.

El peligro, en economía, lo mismo que en otros ámbitos, acecha cuando desincentivamos la conveniencia de los pronosticadores de exponer de forma completa y explícita los riesgos inherentes al mundo que nos rodea.

7

MODELOS DE CONDUCTA

Cada enero, la base militar de Fort Dix se veía puntualmente afectada por la gripe, un hecho que casi se había convertido en un rito de iniciación. La mayoría de los soldados regresaban a su hogar en Navidad, repartidos a lo ancho y largo de Estados Unidos. Pero cuando volvían a la base al final de las vacaciones, tras haber comido y descansado de forma abundante, no sólo regresaban ellos, sino que también lo hacían distintos tipos de virus que habían circulado por sus ciudades de origen. Y si había gripe en algún lugar del país, lo más probable es que los soldados la llevaran de vuelta consigo a Fort Dix, donde la vida en unos barracones completamente abarrotados dejaba poco espacio para la privacidad o el retraimiento. Si alguien, fuera quien fuera, había contraído la gripe durante las vacaciones de invierno en casa, tenía todos los números para acabar contagiándosela al resto de sus compañeros. Es difícil imaginar un escenario más favorable para la transmisión de una enfermedad.

Y, sin embargo, por lo general la situación no era motivo de preocupación: cada año, decenas de miles de estadounidenses contraían la gripe en enero y febrero. Muy pocos morían a causa de la enfermedad, y los hombres jóvenes y sanos, como David Lewis, un joven soldado de diecinueve años originario de West Ashley, Massachusetts, que había regresado a Fort Dix aquel enero, pocas veces formaban parte de aquel contingente excepcional. En aquella ocasión, a pesar de que era uno de los reclutas más afectados por la enfermedad y de que había recibido órdenes de permanecer en los barracones, Lewis decidió unirse a sus compañeros en una marcha de ochenta kilómetros a través de las marismas nevadas del centro de Nueva Jersey. Lewis no estaba dispuesto a dejar que un poco de fiebre se interpusiera en sus planes, y menos aún en aquel momento: era 1976, el

bicentenario del nacimiento de Estados Unidos, y el país necesitaba orden y disciplina en los días inciertos posteriores al Watergate y la guerra de Vietnam.[1]

Lewis nunca volvió a los barracones: cuando llevaba poco más de veinte kilómetros de marcha, sufrió un colapso y poco después se confirmó su muerte. La autopsia reveló que tenía los pulmones inundados de sangre: David Lewis había muerto por neumonía, una complicación común de una gripe, pero que no suele ser una causa de muerte demasiado frecuente en casos de chicos jóvenes y sanos como él.

Aquel año ya había cundido la inquietud entre los médicos de Fort Dix por culpa del virus que causaba aquella gripe. Aunque las pruebas realizadas a varios centenares de soldados que habían enfermado aquel invierno habían dado positivo en la prueba de detección la cepa de gripe A/Victoria (el nombre con el que se conocía un virus bastante benigno y común que circulaba por el mundo aquel año),[2] otros soldados, como Lewis, sufrían un tipo de gripe que parecía mucho más grave y que, además, aún no estaba identificada. Los médicos tomaron muestras de sangre de aquellos soldados y se enviaron al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Atlanta para que se realizaran más pruebas.

Dos semanas más tarde, el CDC reveló la identidad del misterioso virus. No se trataba de un nuevo tipo de gripe, sino de algo más perturbador, el fantasma de una epidemia del pasado: el virus de la gripe del tipo H1N1, más conocida como la gripe porcina. En el pasado, el H1N1 había sido el responsable de la peor pandemia de la historia moderna: la gripe española de 19181920 afectó a un tercio de la humanidad y provocó cincuenta millones de muertes,[3] unas 675.000 de ellas en Estados Unidos. La revelación puso la piel de gallina a toda la comunidad epidemiológica estadounidense, tanto por razones científicas como por superstición: las primeras manifestaciones del brote de gripe de 1918 también se habían dado en una base militar, Fort Riley, en Kansas, donde los soldados se preparaban para entrar a luchar en la Primera Guerra Mundial.[4] Además, en la década de 1970 (y a partir de datos científicos sin demasiada base) prevalecía aún la creencia de que las

epidemias de gripe más devastadoras se producían una vez cada diez años.[5] En 1938, 1947, 1957 y 1968[6] la gripe había sido grave, así que parecía que en 1976 al mundo le tocaba ya la siguiente pandemia global.

Al cabo de poco aparecieron una serie de predicciones. Lo que preocupaba a los científicos no era la posibilidad de un brote inmediato (por entonces, el CDC ya había identificado positivamente la cepa H1N1, y la gripe estacional ya había realizado su curso), sino que temían que aquel brote fuera el presagio de algo mucho peor para el invierno siguiente. Un destacado médico declaró al *New York Times*[7] que nunca antes se había registrado un caso en el que una cepa recién identificada de la gripe no superara a sus rivales y consiguiera la hegemonía mundial: la débil A/Victoria no tenía ninguna opción frente a su rival, más virulento y astuto. Si el H1N1 era tan devastador como lo había sido su versión de 1918, las consecuencias serían sin duda terribles. F. David Mathews, Secretario del Departamento de Sanidad del Gobierno de Estados Unidos liderado por el presidente Gerald Ford, predijo que fallecerían un millón de estadounidenses, una cifra que eclipsaría al número de víctimas de 1918.[8]

El presidente Ford estaba en apuros. La industria de las vacunas, más o menos como la de la moda, necesita saber con al menos seis meses de antelación qué tipo de vacuna estará en boga cada nueva temporada, pues la fórmula varía un poco cada año. Si de repente era necesario empezar a producir una vacuna que protegiera contra el H1N1, tenían que ponerse de inmediato manos a la obra, más aún teniendo en cuenta que luego había que distribuir la vacuna por todo el país. Entretanto, Ford intentaba combatir la imagen de presidente limitado y poco seguro de sí mismo que parecía calar cada vez más hondo entre sus conciudadanos, en parte debido a la imitación que Chevy Chase hacía de él (le retrataba como un tipo incompetente que nunca sabía qué tenía que hacer) en un programa de la NBC que se había convertido en un nuevo éxito: *Saturday Night Live*. Por ello, Ford tomó la iniciativa, solicitó al Congreso que autorizara la producción de doscientos millones de dosis de vacunas y ordenó un programa de vacunación masivo, el primero en Estados Unidos desde que Jonas Salk desarrollara la vacuna contra la polio en la década de 1950.

La prensa presentó el programa de vacunación masiva como una apuesta arriesgada,[9] pero Ford lo veía más como una elección entre el dinero o la vida, y estaba convencido de haber realizado la apuesta correcta. El plan fue aprobado por una gran mayoría en las dos cámaras del Congreso, con un coste de 180 millones de dólares.[10]

Sin embargo, llegado el verano, las dudas sobre el plan del Gobierno se habían acrecentado seriamente. Si bien el verano es la estación natural con menos gripe en Estados Unidos,[11] era invierno en el hemisferio sur, momento en que la gripe suele estar en su punto álgido. Pero no sólo no había rastro del H1N1 en ningún lugar, desde Auckland hasta Argentina, sino que la cepa dominante volvía a ser la A/Victoria, una cepa mucho menos agresiva. Los doscientos casos detectados en Fort Dix habían sido los únicos casos confirmados de H1N1 en todo el mundo, y el soldado Lewis, la única muerte. Empezaron a arreciar las críticas desde todos lados: desde el director adjunto del CDC,[12] hasta la Organización Mundial de la Salud,[13] pasando por la prestigiosa revista británica de medicina *The Lancet*[14] y el *New York Times*, cuyo editorial describió la amenaza del H1N1 como una «falsa alarma».[15] En todo el mundo occidental, ningún otro país había adoptado medidas tan drásticas.

En vez de admitir que había sobrevalorado la amenaza, la administración Ford redobló sus esfuerzos y lanzó una serie de anuncios de interés público bastante alarmantes que ocuparon de manera regular las pantallas de las televisiones de todo el país durante aquel otoño.[16] Uno de esos anuncios ridiculizaba la ingenuidad de las personas que rechazaban vacunarse. «Soy la persona de cincuenta y cinco años más sana que he visto en mi vida; ¡si juego a golf cada fin de semana!», decía un hombre de a pie, algo calvo ya; instantes después se le veía en su lecho de muerte. En otro de los anuncios, una mujer narraba la propagación del virus de una persona a otra, pero lo contaba con un tono entrecortado que hacía pensar que hablaba de una enfermedad venérea: «La madre de Betty se lo pasó al conductor del taxi... y a una de aquellas azafatas tan encantadoras... y luego a su amiga Dottie, que tuvo un ataque al corazón y murió».

Aquella campaña tan exagerada pretendía lanzar un mensaje muy serio: «Tened miedo, mucho miedo». Los estadounidenses captaron el mensaje, aunque canalizaron su miedo más hacia la vacuna que hacia la enfermedad en sí. A lo largo de la historia, la idea de que el Gobierno fuera clavando agujas en los brazos de los ciudadanos ha provocado siempre cierta ansiedad, pero en aquella ocasión las dudas de la población tenían una base más sólida. En agosto de ese año, y sometidos a la presión de las compañías farmacéuticas, el Congreso y la Casa Blanca acordaron liberar a esas compañías de cualquier responsabilidad legal en caso de que hubiera defectos de fabricación de las vacunas. Públicamente, la mayoría de la población entendió aquel gesto como una demostración de falta de confianza; parecía que la vacuna se estuviera preparando a toda prisa y sin el tiempo suficiente para realizar las pruebas necesarias. Aquel verano, las encuestas revelaron que sólo un 50 por ciento de los estadounidenses tenían intención de vacunarse, un porcentaje muy alejado del objetivo del 80 por ciento fijado por el Gobierno.[17]

Las protestas alcanzaron el punto culminante en octubre, mes en el que empezó el programa de vacunación. El 11 de octubre salió a la luz un informe realizado en Pittsburgh según el cual tres ancianos habían muerto poco después de recibir la vacuna contra la gripe. Lo mismo había sucedido en Oklahoma City, donde dos ancianos habían muerto, y en Fort Lauderdale, con otra víctima mortal de avanzada edad.[18] No había pruebas de que ninguna de esas muertes estuviera relacionada con las vacunas (al fin y al cabo, cada día mueren personas mayores).[19] Y, no obstante, la combinación de la ansiedad provocada por el programa de vacunación gubernamental y una lectura cuestionable de las estadísticas por parte de los medios de comunicación[20] transformó cada nueva muerte de una persona vacunada en un nuevo motivo de alarma. Ni siquiera el presentador televisivo Walter Cronkite, el hombre en el que más confiaban los estadounidenses (y que abandonó su habitual flema para reprender a los medios de comunicación por el trato sensacionalista que proporcionaban a la historia), logró calmar los ánimos del público. Pittsburgh y otras ciudades del país tuvieron que cerrar sus clínicas.[21]

A finales de otoño surgió otro problema, éste de índole mucho más grave. Tras recibir la vacuna, unos quinientos pacientes empezaron a presentar síntomas de un trastorno neurológico poco común conocido con el nombre de síndrome de Guillain-Barré, una alteración autoinmunitaria que puede provocar parálisis. Y, en esa ocasión, las estadísticas eran mucho más rotundas: la incidencia media de este síndrome en la población general es de aproximadamente un caso entre un millón;[22] la incidencia entre las personas que habían recibido la vacuna era diez veces superior a esa cifra (quinientos casos entre unos cincuenta millones de personas vacunadas). Los científicos no estaban seguros de por qué la vacuna provocaba la aparición del síndrome de Guillain-Barré, los defectos de fabricación de la vacuna provocados por las prisas con que se había producido eran una posible causa,[23] y la opinión general de la comunidad médica[24] fue que el programa de vacunación debía cancelarse de manera definitiva, algo que el Gobierno ordenó finalmente el 16 de diciembre de aquel año.

Al final resultó que el brote de H1N1 detectado en Fort Dix había sido un fenómeno del todo aislado, y no se detectó ningún otro caso en Estados Unidos.[25] Mientras tanto, en el invierno de 1976-1977, el número de muertes causadas por la cepa común del A/Victoria quedó algo por debajo de la media:[26] resultó que había habido mucho ruido y pocas nueces.

El fiasco de la gripe porcina (ése fue el apodo por el que se pasó a conocer) tuvo consecuencias nefastas para el presidente Ford, que no logró la reelección en las elecciones de noviembre de 1976, que lo enfrentaron al demócrata Jimmy Carter.[27] Los fabricantes de la vacuna habían quedado absueltos de cualquier responsabilidad legal, por lo que el Gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer frente a reclamaciones de responsabilidad civil[28] por valor de más de 2.600 millones de dólares. Los periódicos locales no dejaban de publicar historias sobre una pobre camarera o profesora de escuela que había acudido diligentemente a cumplir con su deber y se había vacunado, sólo para descubrir más tarde que había contraído el síndrome de Guillain-Barré. Dos años más tarde, el número de estadounidenses dispuestos a vacunarse se había reducido a apenas un millón de personas,[29] lo que podía suponer un serio riesgo para el país en caso de que en 1978 o 1979 apareciera una cepa de gripe potente.[30]

El presidente Ford gestionó mal la crisis del H1N1 en muchos aspectos. En contra del consejo de los expertos, apeló a la probabilidad de que se repitiera una pandemia similar a la de 1918, aunque dichos expertos consideraban que las probabilidades de que se diera un caso peor que el de 1918 no superaban el 35 por ciento, y contemplaban incluso la posibilidad de que llegaran apenas al 2 por ciento.[31]

Por otro lado, seguía sin estar claro cuál había sido el motivo por el que el H1N1 había desaparecido con la misma celeridad con la que había aparecido. Las predicciones sobre el H1N1 no fueron mucho mejores treinta años más tarde, cuando el virus volvió a hacer acto de presencia. De hecho, en un primer momento a los científicos les pasó por alto la reaparición del H1N1 en 2009. Y en esa ocasión, una vez detectado el virus, sobrevaloraron sin duda alguna la amenaza que podía suponer.

¿Una secuela del fiasco de la gripe porcina?

El virus de la gripe lo propagan los pájaros, en especial aves marinas como los albatros, las gaviotas, los patos, los cisnes y las ocas, que pueden trasladar los genes del virus de un continente a otro, aunque raramente contraen la enfermedad. Estas aves trasmiten el virus a otras especies, sobre todo a los cerdos y otras aves domesticadas, como los pollos,[32] que viven muy cerca de los humanos. Los pollos pueden contraer la gripe, pero en general su reacción inmunológica les permite sobrevivir al virus y transmitirlo a los humanos que se encargan de ellos. Esta capacidad es aún más pronunciada en el caso de los cerdos, unos animales que pueden contraer virus humanos y aviares, además de los suyos propios. Esta característica los convierte en unos portadores ideales, en cuyos organismos las distintas cepas del virus pueden combinarse y mutar.[33]

El lugar perfecto de incubación de la gripe porcina sería una zona en la que se dieran las tres condiciones siguientes:

1. Una zona en la que los humanos y los cerdos vivan cerca, como por ejemplo un lugar donde el cerdo constituya un alimento básico de la dieta.
2. Un lugar cerca del océano donde los cerdos puedan tener contacto con las aves acuáticas.
3. Un lugar de un país en vías de desarrollo, pues la pobreza produciría niveles bajos de higiene y salubridad que permitirían a los virus de los animales transmitirse más fácilmente a los seres humanos.

Esta mezcla describe casi a la perfección las condiciones que se dan en el sureste asiático, en países como China, Indonesia, Tailandia y Vietnam (de hecho, sólo en China se concentra ya la mitad de la población porcina del mundo).[34] Estos países suelen ser la fuente de donde surge la gripe, tanto las cepas anuales como las variedades menos comunes que pueden acabar convirtiéndose en pandemias globales.* Por ese motivo, se han convertido en el foco de interés principal de la mayor parte de la comunidad médica internacional, sobre todo en los últimos años, debido al temor de que surgiera otra cepa del virus. El H5N1, más conocido como gripe aviar, lleva varios años gestándose en el este asiático, y podría ser extremadamente letal si mutara de manera incorrecta.

Pero las circunstancias idóneas no se dan sólo en Asia. Por ejemplo, el estado de Veracruz, en México, tiene unas condiciones similares que pueden servir de caldo de cultivo para la gripe: se encuentra cerca de la costa del Golfo de México, y es un país en vías de desarrollo, con una tradición culinaria en la que el cerdo tiene una gran presencia.[35] De hecho, el brote del H1N1 en el año 2009 surgió en Veracruz, un lugar en el que muy pocos científicos buscaban la presencia de la gripe.[36, 37]

A finales de abril del 2009, los científicos se vieron bombardeados con estadísticas alarmantes sobre la presencia de la gripe porcina en Veracruz y otros lugares de México. Se documentaron unos 1.900 casos de H1N1 en México y unas 150 muertes. La relación entre estos dos datos es lo que se conoce como tasa de letalidad, y aquel 2009 parecía ser especialmente alta: de las personas que habían contraído la gripe, aproximadamente un 8 por ciento había muerto como consecuencia de la enfermedad, un porcentaje que

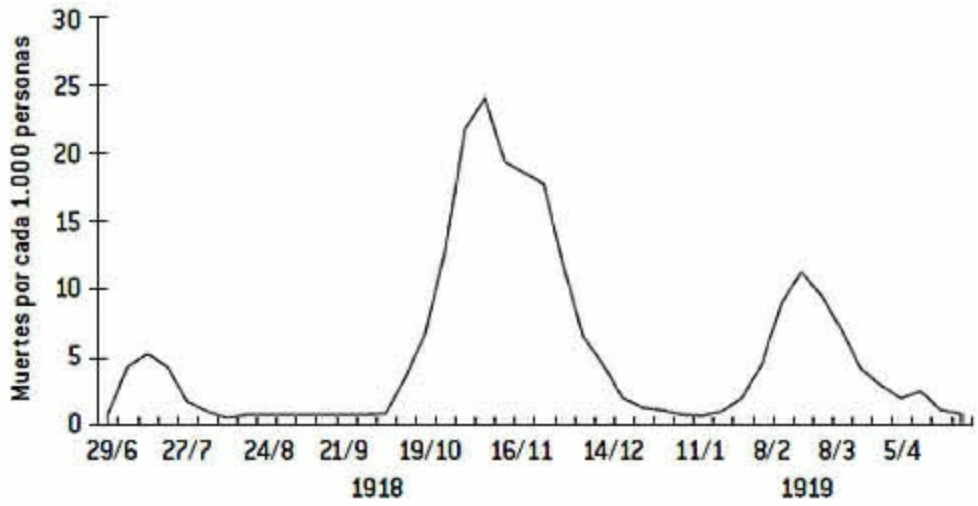
superaba la tasa registrada durante la epidemia de la gripe española.[38] Además, muchos de los fallecidos eran adultos relativamente jóvenes y sanos, algo característico de los brotes más graves. El virus se estaba reproduciendo con suma facilidad; además de México y Estados Unidos, ya se habían detectado también casos en Canadá, España, Perú, Reino Unido, Israel, Nueva Zelanda, Alemania, Holanda, Suiza e Irlanda.[39]

De repente parecía como si el H1N1, y no el H5N1, fuera el supervirus que los científicos tanto habían temido. México D.F. se cerró a cal y canto, y en Europa las autoridades recomendaron a los ciudadanos que no viajaran a México ni a Estados Unidos. En Hong Kong y Singapur, el miedo a una posible pandemia de gripe causó una oleada de pánico que provocó el desplome de sus mercados bursátiles.[40]

La preocupación inicial se redujo en poco tiempo, pues, a pesar de que la gripe porcina se había extendido extremadamente rápido por Estados Unidos (se pasó de veinte casos confirmados el 26 de abril del 2009 a 2.618 casos quince días más tarde),[41] la mayoría de los casos habían sido sorprendentemente leves, y sólo se habían confirmado tres muertes en todo el país, lo que significaba que la tasa de letalidad era comparable a la de la gripe estacional. Apenas una semana después de que se propagara la psicosis de que la gripe porcina podía alcanzar un potencial de destrucción sin límites, el CDC recomendó que volvieran a abrirse los colegios que habían cerrado.

Sin embargo, la enfermedad continuó propagándose por el mundo, y el 6 de junio del 2009 la OMS declaró la fase 6 de pandemia, el nivel más alto posible. Los científicos temían que la enfermedad siguiera los pasos de la gripe española de 1918, que empezó como una gripe leve, hasta revelarse mucho más cruda durante la segunda y la tercera oleada del virus (véase la figura 7.1). Al llegar el mes de agosto, el pesimismo había ido haciendo mella en el estado de ánimo colectivo. Las autoridades de Estados Unidos llegaron incluso a describir un «posible escenario» en el que hasta la mitad de la población estadounidense pudiera infectarse con la gripe porcina y en el que llegaran a morir hasta 90.000 ciudadanos.[42]

Figura 7.1. TASA DE MORTALIDAD DEL BROTE DEL H1N1 DE 1918-1919



Todas esas predicciones resultaron injustificadas. Al final, el Gobierno informó que un total de cincuenta y cinco millones de estadounidenses habían contraído el virus H1N1 en 2009 (una sexta parte de la población total de Estados Unidos en lugar de la mitad, tal como habían previsto las autoridades), y 11.000 habían muerto como consecuencia de ello.[43] En contra de la creencia generalizada de que el H1N1 iba a ser una cepa inusualmente grave del virus, el H1N1 acabó siendo increíblemente leve, con una tasa de letalidad de tan sólo el 0,02 por ciento. De hecho, en 2009-2010 se registraron menos muertes por la gripe que en una estación típica.[44] La situación no alcanzó las dimensiones de bochorno épico de 1976, pero estuvo plagada de errores de predicción, de principio a fin.

Nadie puede garantizar que en el futuro las predicciones vayan a funcionar mejor: la gripe y otras enfermedades contagiosas presentan varias propiedades que hacen que, por naturaleza, predecirlas suponga un gran reto.

LOS PELIGROS DE LA EXTRAPOLACIÓN

La extrapolación es un método básico de predicción; a veces, demasiado básico. Se limita a asumir que la tendencia actual se mantendrá indefinidamente en el futuro. Algunos de los errores de predicción más conocidos son resultado de tomarse este supuesto demasiado al pie de la letra.

Así, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, muchos urbanistas se mostraron preocupados por el incremento del uso de carruajes arrastrados por caballos y el factor de contaminación de los excrementos de equino. En 1894, un periodista predijo en el *Times* de Londres que en el año 1940 todas las calles de la ciudad estarían cubiertas por más de dos metros y medio de dicha sustancia.[45] Afortunadamente, diez años más tarde, Henry Ford empezó a producir prototipos del Modelo T y eso evitó la crisis.

La extrapolación también fue la responsable del fracaso de muchas predicciones relacionadas con el crecimiento de la población. Tal vez el primer intento serio de predecir el crecimiento de la población mundial lo realizó en 1682 un economista inglés, sir William Petty.[46] Por aquel entonces, no era fácil acceder a las estadísticas de población, pero tras una serie de innovadores cálculos, Petty logró inferir con una precisión considerable que la tasa de crecimiento de la población humana en el siglo XVII había sido bastante lenta. Sin embargo, cometió el error de asumir que la tasa iba a mantenerse inmutable, de manera que sus predicciones apuntaron a que la población mundial superaría ligeramente los 700 millones en el año 2012.[47] Un siglo más tarde empezó la Revolución Industrial y la población empezó a aumentar a un ritmo mucho más rápido. La población mundial real, que superó los siete mil millones de personas a finales del 2011,[48] es hoy en día unas diez veces mayor que la cifra que predijo Petty.

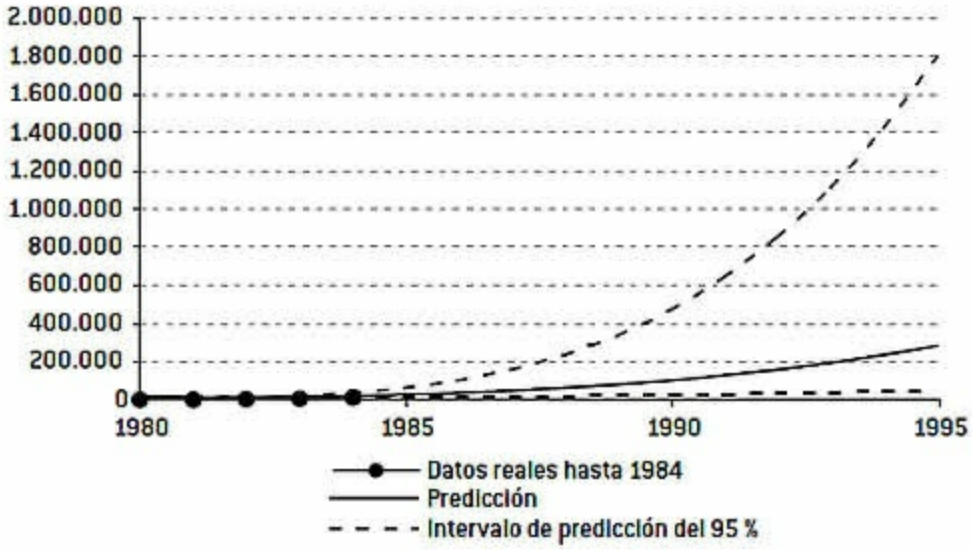
El polémico libro *The Population Bomb* (El boom de la población), escrito por el biólogo y profesor de Stanford Paul R. Ehrlich y su esposa Anne, cometió el error del todo opuesto: predijo, de manera totalmente errónea, que cientos de millones de personas morirían de hambre en la década de 1970.[49] Este fracaso de predicción obedeció a razones múltiples, entre ellas la tendencia de Ehrlich a centrarse en escenarios apocalípticos para llamar la atención hacia su causa. Uno de los mayores problemas fue que dieron por hecho que las elevadas tasas de fertilidad de la época del amor libre de la década de 1960 se mantendrían indefinidamente, con lo cual cada vez habría más bocas hambrientas que alimentar.[*] «Cuando escribí *The Population Bomb*, pensaba que nuestro interés en lo tocante al sexo y los hijos era tan fuerte que sería muy difícil cambiar el tamaño de la familia», me contó Ehrlich en una breve entrevista que mantuvimos. «Descubrimos que si

se trata a las mujeres con decencia y se les dan oportunidades laborales, la tasa de fertilidad disminuye.» Pero ya en su momento, otros expertos que no realizaron suposiciones tan simplistas se dieron cuenta de ello; sin ir más lejos, las proyecciones realizadas por las Naciones Unidas en las décadas de 1960 y 1970 predijeron con una precisión mucho mayor el crecimiento de la población mundial al cabo de treinta o cuarenta años.[50]

Los mayores problemas provocados por la extrapolación se dan en áreas (como la del crecimiento de la población o la de las enfermedades) en las que la cantidad que se quiere estudiar crece de manera exponencial.[51] A principios de los años ochenta, el número acumulativo de casos diagnosticados de sida estaba experimentando un aumento exponencial: en 1980 hubo tres casos, 434 en 1981, y hasta 1984 esa cifra ascendió a 11.148. Tal como hicieron algunos académicos de la época,[52] podríamos elaborar un gráfico con esas cifras y a partir de ahí intentar extrapolar el patrón que se iría sucediendo en el futuro. De ese modo, la predicción obtenida indicaría que el número de casos de sida diagnosticados en Estados Unidos tendría que haber sido de 270.000 casos en el año 1995, una predicción que no hubiera resultado correcta, pues desgraciadamente la cifra sería demasiado baja. El número real de casos de sida en 1995 fue de unos 560.000, más del doble.

Desde el punto de vista estadístico, puede que el principal problema sea que no es posible realizar predicciones precisas cuando se realizan extrapolaciones a escala exponencial. En el caso de la predicción sobre el sida, si se hubiera utilizado una versión bien aplicada de este método[53] (que hubiera tenido en cuenta el margen de error), la predicción habría sido de un mínimo de 35.000 casos de sida hasta 1995, pudiendo llegar a un máximo de 1,8 millones. Ciertamente, se trata de un abanico demasiado amplio para poder realizar una buena predicción.

Figura 7.2. CASOS ACUMULATIVOS DE SIDA DIAGNOSTICADOS EN ESTADOS UNIDOS: VALORES REALES HASTA 1984 Y EXTRAPOLADOS HASTA 1995



Por qué erraron las predicciones sobre la gripe en 2009

Los métodos estadísticos a los que recurren los epidemiólogos cuando se detecta un brote de gripe no son tan sencillos como los de los ejemplos anteriores, pero aun así se enfrentan al reto de tener que realizar extrapolaciones a partir de unos datos reducidos y de una validez potencialmente dudosa.

Uno de los factores más útiles para predecir la propagación de una enfermedad es una variable llamada «número básico de reproducción», que suele representarse como R0. Este factor mide el número de personas no infectadas que se espera que contraigan la enfermedad de una sola persona infectada. Un R0 de 4, por ejemplo, significa que se espera que alguien que contraiga la enfermedad, en ausencia de vacunas y otras medidas preventivas, la transmita a cuatro personas más antes de recuperarse (o morir a causa de la enfermedad).

En teoría, cualquier enfermedad con un R0 superior a 1 acabará propagándose al conjunto de la población sin la introducción de vacunas ni cuarentenas. Sin embargo, en ocasiones las cifras son muy superiores: con la gripe española, el R0 era de 3 aproximadamente, de 6 con la viruela y de 15

con el sarampión. En el caso de la malaria, una de las enfermedades más mortíferas de la historia de la civilización, el número puede llegar a las tres cifras; no en vano, a día de hoy la malaria sigue provocando el 10 por ciento de todas las muertes en algunas partes del mundo.[54]

Figura 7.3. ESTIMACIONES MEDIAS DEL R0 PARA DISTINTAS ENFERMEDADES[55]

Malaria	150
Sarampión	15
Viruela	6
VIH/sida	3,5
SARS	3,5
H1N1 (1918)	3
Ébola (1995)	1,8
H1N1 (2009)	1,5
Gripe estacional	1,3

El problema es que normalmente no se pueden realizar estimaciones fiables del R0 hasta que la enfermedad ha penetrado en la comunidad y ha habido suficiente tiempo para examinar las estadísticas. Por eso, los epidemiólogos se ven obligados a realizar extrapolaciones partiendo de un número reducido de los primeros puntos de datos obtenidos. De hecho, en un primer momento también puede resultar difícil medir con exactitud la otra medida estadística fundamental, la tasa de letalidad. Se trata de un círculo vicioso: sin esa información, no es posible realizar la predicción sobre una enfermedad de manera exacta, pero normalmente no es posible disponer de estimaciones fiables hasta que la enfermedad ha empezado su curso.

De hecho, cuando aparece una enfermedad contagiosa se suelen tergiversar los datos. Por ejemplo: las cifras anteriores sobre los diagnósticos precoces del sida en Estados Unidos no se obtuvieron hasta años más tarde, e incluso esas estadísticas sirvieron de poco a la hora de realizar una predicción (aunque el resultado hubiera sido incluso peor si hubiéramos confiado en los

datos de los que disponían los científicos en aquel momento).[56] Eso es así porque durante los primeros años no había mucho conocimiento sobre el sida, y la enfermedad estaba muy estigmatizada, tanto entre los pacientes como en muchas ocasiones entre los médicos.[57] En aquel momento, muchos síndromes que presentaban síntomas parecidos al sida pasaron desapercibidos, o se diagnosticaron erróneamente; en otras ocasiones, las infecciones oportunistas que puede causar el sida se confundieron con la causa principal de muerte. Tuvieron que transcurrir varios años para que los médicos empezaran a reabrir antiguos casos que permitieran lanzar estimaciones más precisas sobre la prevalencia del sida en sus primeros años.

No sólo eso, sino que la inexactitud de los datos también es responsable de las malas predicciones que se produjeron tras la aparición de la gripe porcina de 2009: la tasa de letalidad parecía ser extremadamente alta en México, pero resultó ser extremadamente baja en Estados Unidos. Si bien esa diferencia responde también a la atención sanitaria disponible en cada país, lo cierto es que gran parte de la confusión obedeció a una ilusión estadística.

La tasa de letalidad responde a una proporción muy sencilla: el número de muertes provocadas por una enfermedad dividido entre el número de casos que se le atribuyen. No obstante, existen incertidumbres en ambas partes de la ecuación. Por un lado, en México hubo cierta tendencia a atribuir al H1N1 algunas muertes causadas por otras formas de gripe, o directamente por otras enfermedades; las pruebas de laboratorio realizadas demostraron que tan sólo una cuarta parte de las muertes que se atribuyeron al H1N1 tenían en realidad las características distintivas de dicho virus. Por otro lado, seguramente hubo muchos casos de H1N1 que no se notificaron, probablemente por una cuestión de magnitud. Los países en vía de desarrollo como México no cuentan con los sofisticados sistemas de notificación de los que dispone Estados Unidos, y tampoco tienen una cultura en la que la gente vaya al médico en cuanto empiezan a mostrar signos de una enfermedad.[58] Una vez en Estados Unidos, la enfermedad se propagó con mucha rapidez, lo que hace pensar que en México seguramente hubo miles, quizá incluso decenas de miles de casos leves de gripe de los cuales las autoridades nunca llegaron a tener conocimiento.

Puede incluso que el H1N1 llevara meses circulando por el sur y el centro de México sin que la comunidad médica fuera consciente de ello (algo comprensible teniendo en cuenta que estaban ocupados intentando localizar casos de gripe aviar en Asia). A principios de marzo de 2009 se informó de un brote de una enfermedad respiratoria en un pequeño pueblo de Veracruz llamado La Gloria, donde la mayoría de los habitantes habían caído enfermos, pero inicialmente las autoridades mexicanas pensaron que se trataba de casos de una cepa más común del virus de la gripe, conocido con el nombre H3N2.[59]

Por el contrario, desde el momento en que entró en Estados Unidos, la gripe porcina fue objeto de todo tipo de especulaciones rayanas en la obsesión por parte de los medios de comunicación. Lo más probable es que los casos que pasaron desapercibidos fueran muy pocos. Teniendo en cuenta las altas tasas de notificación, la tasa de letalidad en Estados Unidos era bastante fiable y permitió descartar los peores escenarios. Por desgracia, eso no sucedió hasta que ya era demasiado tarde para prevenir el impacto de algunas de las predicciones más alarmantes que salieron a la luz pública.

Cuando una predicción desencadena su propio éxito o fracaso

En el caso de muchas predicciones sobre actividades humanas, el mero hecho de lanzar una predicción puede alterar el comportamiento humano. A veces, del mismo modo que sucede en la economía, esos cambios de comportamiento pueden afectar a los resultados de la propia predicción, ya sea anulándolos o haciendo que se cumplan. Las predicciones sobre la gripe y otras infecciones se ven afectadas por esos dos extremos.

Cuando el hecho de lanzar una predicción contribuye a que ésta se cumpla, se habla de predicciones o profecías «autocumplidas». Eso, por ejemplo, es lo que sucede con las encuestas sobre política en contiendas con varios candidatos, como las primarias presidenciales en Estados Unidos. Puede que en casos como ésos los votantes sigan una táctica consistente en apoyar a un candidato que tenga posibilidades de ganar los votos de un estado

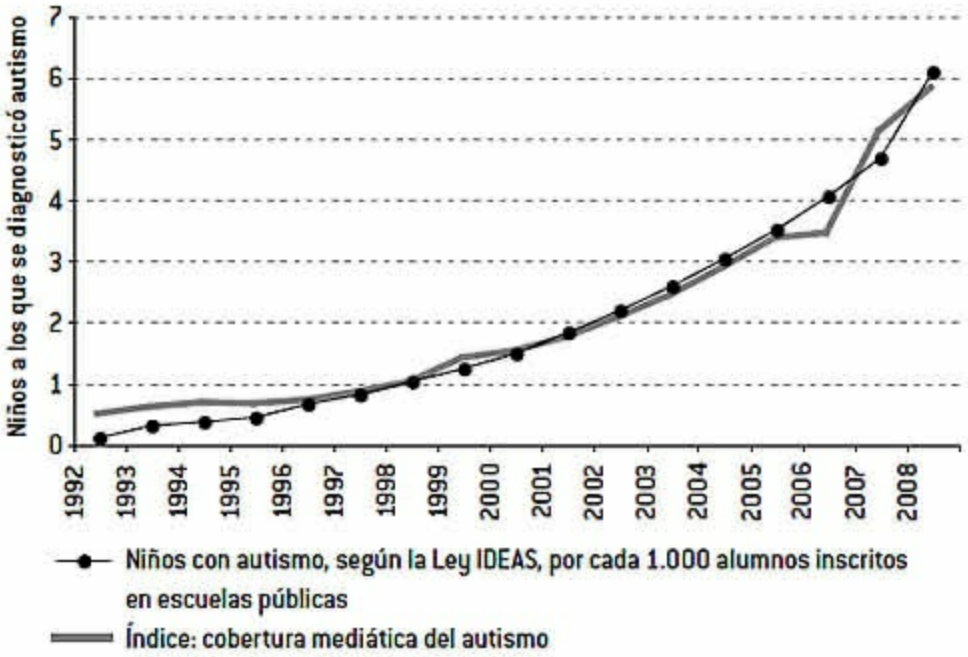
en vez de desperdiciar su voto apoyando a otro que no tiene opciones; en ese sentido, una encuesta de base amplia suele ser la mejor indicación de si un candidato encaja en esa descripción. Por ejemplo, cuando Iowa se encontraba ya en las últimas etapas de los caucus celebrados para elegir al candidato republicano para las elecciones de 2012, la CNN publicó una encuesta en la que el porcentaje de Rick Santorum aumentaba vertiginosamente y pasaba de un 10 a un 16 por ciento de los votos.[60] Puede que la encuesta no fuera más que un valor atípico; de hecho, el resto de encuestas no revelaron que Santorum hubiera ganado terreno hasta después de que se publicara la encuesta de la CNN.[61] En cualquier caso, la encuesta sirvió para que Santorum recibiera una amplia cobertura mediática favorable a su imagen y algunos votantes decidieron cambiar el sentido de su voto y apoyar a Santorum en lugar de apoyar a otros candidatos de ideología similar, como Michel Bachmann y Rick Perry. Poco tiempo después, la encuesta logró que el destino que había profetizado se cumpliera, y Santorum ganó en el estado de Iowa, al tiempo que Bachmann y Perry quedaban totalmente relegados de la carrera hacia la candidatura republicana.

Otros ejemplos más sutiles de esta situación se pueden encontrar en campos como el diseño o el entretenimiento, en los que las distintas compañías compiten entre sí para predecir los gustos del consumidor, al tiempo que intentan influir en esos gustos mediante planes de *marketing* bien diseñados. El mundo de la moda presenta cierto componente de industria artesanal para predecir qué colores se llevarán a la temporada siguiente,[62] algo que debe hacerse aproximadamente con un año de antelación debido al tiempo de planificación necesario para lanzar una línea de ropa. Si un grupo de diseñadores influyentes decide que el marrón va a ser el color de la temporada siguiente, empiezan a elaborar grandes cantidades de ropa de ese color y consiguen que las modelos y los famosos la lleven y que las tiendas llenen sus escaparates y catálogos con esa ropa, es probable el público empiece a seguir la tendencia. Ahora bien, en realidad estarán respondiendo más a las medidas tomadas desde el *marketing* para potenciar el marrón que al mero hecho de que exista algún tipo de preferencia real por ese color.

Puede que el modisto parezca un iluminado por haberse «anticipado» con la elección del color, pero podría haber sucedido lo mismo si hubiera elegido el blanco, el negro o incluso el lavanda.[63]

Ese efecto de autocumplimiento también puede darse en el ámbito de las enfermedades y las afecciones médicas. En el caso de las afecciones médicas, cuando se debaten ampliamente en los medios de comunicación, aumentan las probabilidades de que la población identifique los síntomas y de que los médicos realicen un diagnóstico (correcto o incorrecto) de tales síntomas. El caso más conocido en ese sentido es el del autismo. Si comparamos el número de niños a los que se diagnostica autismo[64] con la frecuencia con la que se utiliza ese término en los periódicos estadounidenses,[65] veremos que existe una correspondencia casi perfecta entre ambos factores (véase la figura 7.4), con notables incrementos en ambos casos durante los últimos años. El autismo, si bien no se concibe estrictamente como una enfermedad, guarda ciertos paralelismos con afecciones como la gripe.

Figura 7.4. RELACIÓN ENTRE EL AUTISMO Y LA COBERTURA MEDIÁTICA Y EL DIAGNÓSTICO 1992-2008



«Hemos observado un fenómeno fascinante. Cuando se trata de enfermedades que no tienen ningún mecanismo causal, las noticias alimentan notablemente la notificación de casos», me contó el doctor Alex Ozonoff, de la Facultad de Salud Pública de Harvard. Ozonoff se formó en el campo de la matemática pura y está familiarizado con muchos campos basados en datos, pero en la actualidad está centrado en aplicar análisis estadísticos rigurosos de la gripe y otras enfermedades infecciosas. «Una y otra vez comprobamos que cuanto más presente está una afección en particular en la mente del público y mayor es su presencia en los debates públicos, más se acerca la tasa de notificación al 100 por cien.»

Ozonoff considera que puede que en parte este fenómeno fuera el responsable de la velocidad con la que la gripe porcina pareció propagarse por Estados Unidos en 2009. Nadie duda de que la enfermedad se expandiera rápidamente, pero es posible que el drástico aumento de las estadísticas se deba al hecho de que muchas personas que de otro modo habrían ignorado los síntomas los notificaron a los médicos.

En el caso de que los médicos quieran realizar estimaciones del ritmo con el que la incidencia de una enfermedad se propaga entre la población, confiar en el número de casos notificados públicamente podría generar estimaciones equivocadas. Es un caso equiparable al de la notificación de delitos: si la policía anuncia un incremento del número de robos en un vecindario, ¿se debe a que ha aumentado la vigilancia y por eso se identifican delitos que antes no se habrían identificado, o porque resulta más fácil informar de ellos?* ¿O se debe a que realmente el vecindario cada vez es más peligroso? Estos problemas resultan extremadamente molestos para cualquiera que quiera realizar predicciones sobre la gripe en sus fases iniciales.

Predicciones que generan su propio fracaso

También existen casos en que una predicción tiende a debilitarse a sí misma y genera su propio fracaso (o se «autocancela»). Un caso muy interesante en ese sentido es el de los sistemas de navegación por GPS, que cada vez están

más en boga. Fijémonos en Manhattan: en la isla hay dos carreteras principales para hacer el trayecto norte-sur. Una de ellas, la West Side Highway, bordea el río Hudson, y la otra, la FDR Drive, se encuentra en la parte este de Manhattan. En función del destino elegido, puede que el conductor no tenga una preferencia clara por una opción u otra. Sin embargo, el sistema GPS del conductor le indicará qué ruta tomar en función de si hay más o menos tráfico; es decir, el sistema predice por qué ruta se tardará menos tiempo en llegar al destino final. Ahora bien, el problema surge cuando hay muchos conductores que utilizan el mismo sistema de navegación. En ese caso, de repente la vía elegida se verá inundada de tráfico y la ruta «más rápida» se convertirá de pronto en la más lenta. Existen ya pruebas teóricas[66] y empíricas[67] que demuestran que eso se ha convertido en un problema en determinadas rutas muy usadas en Nueva York, Boston y Londres, y que demuestran también que esos sistemas a veces pueden ser contraproducentes.

Esta característica también puede frustrar la precisión de las predicciones sobre la gripe, ya que en parte el objetivo consiste en lograr que aumente la conciencia de la enfermedad y modificar la actitud de la población. En este sentido, puede que la predicción más eficaz sobre la gripe sea justamente la que al final no se cumpla porque ha motivado a los ciudadanos a adoptar hábitos más saludables.

SIMPLICIDAD SIN SOFISTICACIÓN

La científica finlandesa Hanna Kokko equipara construir un modelo estadístico o predictivo con elaborar un mapa:[68] éste tiene que ser lo bastante detallado como para que resulte útil y ofrezca una representación honesta del paisaje. Es importante que no ignore ninguna gran ciudad, río o cordillera, ni ninguna autopista importante. Pero, al mismo tiempo, si el mapa es demasiado detallado, puede que el usuario que está de viaje se sienta abrumado y se acabe perdiendo. Tal como ya vimos en el capítulo 5, no se trata de problemas puramente estéticos. Es posible que determinados modelos innecesariamente complejos encajen más con el ruido de un problema

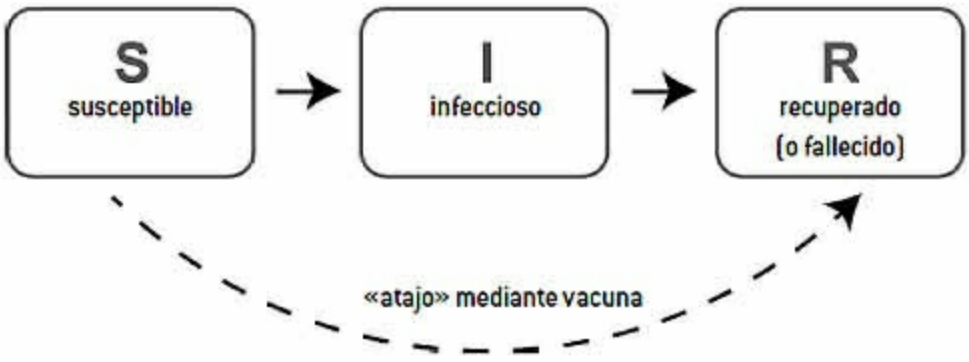
concreto que con la señal, y que, en consecuencia, su rendimiento deje bastante que desear a la hora de replicar las estructuras subyacentes y genere predicciones peores.

Pero ¿qué es un exceso (o un defecto) de detalle? Se tarda toda una vida en dominar la cartografía, una disciplina que combina elementos artísticos y científicos. Seguramente, describir la construcción de modelos como una forma de arte sea ir demasiado lejos, pero no hay duda de que es una tarea que requiere un elevado grado de criterio.

A pesar de todo, idealmente cuestiones como la de Kokko se deben poder responder de forma empírica. ¿Funciona un modelo? Si no, es posible que convenga modificar el nivel de resolución. En el campo de la epidemiología, los modelos tradicionales utilizados por los médicos son bastante sencillos, y la verdad es que no terminan de funcionar.

El tratamiento matemático más básico de las enfermedades infecciosas es el modelo SIR (véase la figura 7.5). Formulado el año 1927,[69] postula que existen tres «compartimentos» que cualquier persona puede habitar en un momento determinado: la *S* corresponde a la susceptibilidad a una enfermedad, la *I* al estado infeccioso, y la *R* a la recuperación. Con enfermedades simples como la gripe, el movimiento entre compartimentos es unidireccional: de *S* a *I*, de *I* a *R*. En este modelo, la vacuna sirve sobre todo como atajo,[*] y permite que la persona vaya de *S* a *R* sin enfermar. La matemática en la que se basa este modelo es relativamente sencilla, y se reduce a una serie de ecuaciones diferenciales que pueden resolverse en cuestión de segundos desde un ordenador portátil.

Figura 7.5. ESQUEMA DEL MODELO SIR



El problema de este modelo es que su funcionamiento se basa en numerosas premisas, muchas de las cuales no son demasiado realistas en la práctica. Concretamente, el modelo asume que todas las personas que conforman una población se comportan del mismo modo: que son igual de susceptibles a la enfermedad, que tienen las mismas probabilidades de recibir la vacuna y que se relacionan y se mezclan de manera aleatoria los unos con los otros. No hay nada que los diferencie: raza, sexo, edad, religión, orientación sexual o estilo de vida. Todos se comportan más o menos del mismo modo.

La paradoja del VIH en San Francisco

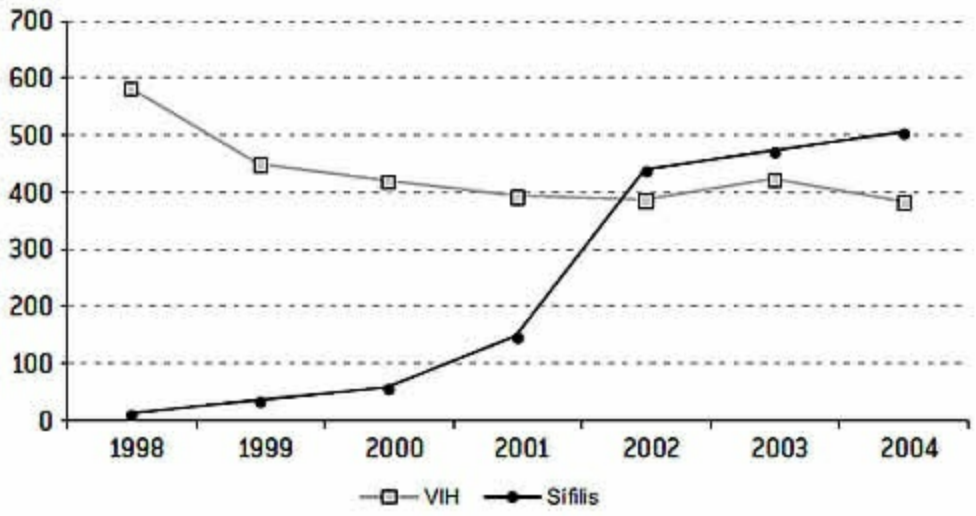
El error inherente a este tipo de premisas resulta más fácilmente observable en casos como el de las enfermedades de transmisión sexual.

A finales de la década de 1990 y principios de la década del 2000 hubo un notable aumento de las relaciones sexuales sin protección entre la comunidad gay de San Francisco,[70] un colectivo que dos décadas antes se había visto devastado por la pandemia del VIH/sida. Algunos investigadores lo achacaron a un aumento en el consumo de drogas, en concreto de los cristales de metanfetamina, que suele ir asociada a un comportamiento sexual de mayor riesgo. Otros lo atribuyeron a la mayor eficacia de los tratamientos antirretrovirales, cócteles de medicamentos que permiten alargar la vida de los pacientes con VIH durante años o décadas: la comunidad gay ya no percibía el diagnóstico del VIH como una condena a muerte. Otras teorías se centraron en los patrones generacionales: el San Francisco de los años ochenta, cuando la epidemia del sida alcanzó su punto álgido, quedaba ya algo lejos para la nueva generación de homosexuales, que empezaban a considerarlo historia antigua.[71]

En cualquier caso, todo los expertos coincidían en que, si el sexo sin protección aumentaba, lo más probable era que la tasa de infección por VIH también aumentara.[72]

Y, sin embargo, no fue así. En cambio, otras enfermedades de transmisión sexual sí aumentaron. Por ejemplo, el número de nuevos casos de sífilis diagnosticados en hombres que habían mantenido sexo con otros hombres (HSH,[73] una enfermedad que se había erradicado casi por completo en el San Francisco de la década de 1990) creció de manera considerable, y pasó de 9 casos en 1998 a 502 en 2004.[74] Los índices de gonorrea también aumentaron, pero, paradójicamente, el número de nuevos casos de VIH no. De hecho, cuando en 2004 la sífilis alcanzó su máximo en muchos años, el número de casos diagnosticados de VIH registró su cifra más baja desde que empezara la epidemia del sida. Los investigadores no le encontraban sentido a lo que estaba sucediendo; normalmente, la sífilis y el VIH tienen una fuerte correlación estadística además de una relación causal, ya que el hecho de sufrir una de esas enfermedades puede hacerte más vulnerable a contraer la otra.[75]

Figura 7.6. NUEVOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH Y SÍFILIS, EN HOMBRES GAYS (HSH), SAN RRANCISCO, 1998-2004



Al parecer, la solución a la paradoja es que los hombres homosexuales cada vez eran más eficaces a la hora de elegir compañeros sexuales que estuvieran en la misma situación que ellos en cuanto al VIH, es decir, que hacían «seroselección». Se desconoce aún cómo lo conseguían y sigue siendo objeto de debate, pero ha quedado documentado en varios estudios de

comportamiento muy detallados que se han realizado en San Francisco,[76] Sidney,[77] Londres y otras ciudades con una elevada proporción de población gay. Es posible que las campañas de salud pública que se realizaban estuvieran dando sus frutos (algunas de ellas, tras detectar un fenómeno conocido como la «fatiga al uso del condón», se centraban más en lo que se denomina la «seguridad negociada»). También puede ser que internet, que parece haber desbancado la barra del bar como el lugar preferido para elegir a un compañero sexual, siga unas normas distintas sobre la información que se revela: hay muchos hombres que incluyen si son portadores del VIH o no en sus perfiles, y puede que también resulte más fácil hacer preguntas comprometedoras (y obtener respuestas sinceras) desde la privacidad del propio hogar que desde la penumbra de la pista de baile.[78]

Fuera cual fuera el motivo, quedaba claro que ese tipo de comportamiento específico y localizado estaba desbaratando los modelos de predicción de enfermedades más simples y que en ese caso, felizmente, la predicción había sido exagerada. Los modelos compartimentales como el modelo SIR asumen que cada persona tiene una tasa de susceptibilidad concreta hacia una enfermedad, pero eso no funcionará tan bien en el caso de enfermedades que exigen un tipo de contacto más íntimo, y en las que los niveles de riesgo sean asimétricos en distintos grupos de población. Es evidente que nadie entra en un supermercado y sale habiendo contraído el VIH.

Por qué los modelos se equivocaron en Fort Dix

Incluso en los casos de enfermedades más simples, los modelos compartimentales a veces se equivocan porque se basan en premisas excesivamente laxas. Fijémonos en el caso del sarampión: se trata de la primera enfermedad que la mayoría de los epidemiólogos en ciernes tratan en sus programas de doctorado, porque es la más fácil de estudiar. «El sarampión es el sistema modelo de toda enfermedad infecciosa», explica Marc Lipsitch, colega de Ozonoff en Harvard. «Se trata de una afección inequívoca: se puede detectar mediante un análisis de sangre, sólo existe una

cepa y todos lo que lo tienen presentan síntomas. Y una vez que lo has tenido, ya no vuelves a sufrirlo nunca más.» Así, pues, si los modelos SIR deben ser aplicables a alguna enfermedad, es al sarampión.

En la década de 1980 y principios de la de 1990, los epidemiólogos tuvieron bastantes problemas para predecir distintos brotes de sarampión poco comunes pero muy graves que afectaron a la ciudad de Chicago. Los modelos tradicionales sugerían que la cantidad de habitantes vacunados era suficiente como para llegar al estado conocido como «inmunidad de manada», el equivalente biológico de un cortafuegos en el que la enfermedad cuenta con demasiado pocas oportunidades para propagarse y termina desapareciendo. Sin embargo, durante algunos años de la década de los ochenta, hasta un millar de ciudadanos de Chicago contrajeron el sarampión, la mayoría niños y niñas bastante pequeños. La situación provocó tal alarma que las autoridades locales mandaron a enfermeros puerta por puerta para que administraran las vacunas.[79]

El doctor Robert Daum, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas en los hospitales de la Universidad de Chicago, ha estudiado los brotes de sarampión con gran profundidad. Daum es un médico de médicos, un hombre con barba, de voz elegante y un cínico sentido del humor. Cuando fui a visitarlo a él y a dos de sus colegas en Chicago, acababa de regresar de Haití, adonde había ido para colaborar con las labores de socorro tras el terremoto de 2010.

Chicago, donde viví durante trece años, es una ciudad de barrios. Los vecindarios suelen estar muy segregados los unos de los otros, y las distintas clases raciales y socioeconómicas de cada barrio apenas se mezclan. Daum descubrió que los barrios también se diferenciaban por su propensión a recibir vacunas: los residentes de las zonas deprimidas del Chicago más pobre, mayoritariamente en el sur de la ciudad, habitado por afroamericanos, tenían menos probabilidades de que sus hijos recibieran la triple vírica (la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola). Esos niños no vacunados iban juntos a clase, jugaban juntos, tosían y estornudaban los unos sobre los otros; así, pues, infringían una de las premisas del modelo SIR, la

denominada «mezcla aleatoria», que asume que dos miembros cualesquiera de la población tienen las mismas posibilidades de entrar en contacto el uno con el otro. Y los niños estaban propagando el sarampión.

Puede que este fenómeno de mezcla no aleatoria fuera también el culpable del fiasco de la predicción de la gripe porcina en 1976, año en el que los científicos afrontaron un reto al tener que extrapolar la amenaza que el H1N1 suponía para todo Estados Unidos a partir de los casos observados en Fort Dix. En parte, si aquella cepa de la gripe porcina (conocida actualmente como A/New Jersey/76) pareció tan amenazante fue porque se había propagado muy deprisa por la base: 230 casos confirmados en un período de dos o tres semanas.[80] Por ese motivo, los científicos infirieron que el número básico de reproducción (R_0) tenía que ser muy elevado, tal vez tanto como el de la pandemia de 1918, que había presentado un R0 de aproximadamente 3.

Ahora bien, las unidades del ejército suelen ser entornos propensos a las enfermedades, pues entre los soldados se establece un contacto inusualmente cercano, debido al hacinamiento habitual y al hecho de que comparten elementos tan básicos como la comida, la ropa de cama o la propia cama, y en los que hay poco espacio para la intimidad. Además, los soldados suelen estar sometidos a un régimen de ejercicio físico extenuante que provoca un debilitamiento temporal del sistema inmunitario, a lo que se le suma la norma social del ejército: presentarse a filas aun estando enfermo. De esa manera, las oportunidades para transmitir una enfermedad infecciosa son muchas, lo que suele suceder con bastante rapidez.

Un estudio posterior[81] del brote que azotó Fort Dix reveló que la rapidez con la que se propagó la enfermedad se debió a estos factores circunstanciales más que a la propia virulencia de la enfermedad. La situación en Fort Dix no era comparable a la de un barrio o un lugar de trabajo cualquiera de algún pueblo o ciudad de Estados Unidos. De hecho, la preocupación que suscitó el brote A/New Jersey/76 fue completamente injustificada, pues su R0 resultó ser un débil 1,2, un valor inferior incluso al de la gripe estacional. Fuera de una base militar o un escenario con ciertas similitudes, como una residencia de estudiantes o una cárcel, la enfermedad no iba a llegar demasiado lejos. Se podría decir que en Fort Dix se había agotado la esperanza de vida de esa cepa, porque ya no quedaban personas a las que infectar. El fiasco

experimentado con el A/New Jersey/76, al igual que la paradoja del VIH/sífilis en San Francisco o el brote de sarampión de la década de 1980 en Chicago, resultan muy ilustrativos de las limitaciones de los modelos basados en premisas simplistas en extremo. Con eso no quiero decir que los modelos complejos sean preferibles a los simples, pues como hemos visto en otros capítulos, los modelos complejos también pueden llevarnos por el mal camino. No olvidemos que, al proporcionar respuestas más precisas (aunque no necesariamente más exactas), los modelos complejos pueden engañar a un pronosticador y proporcionarle un exceso de confianza que lo llevará a pensar de manera equivocada que su predicción es mejor de lo que es en realidad.

Con todo, y aunque la simplicidad puede ser una virtud, un modelo debería ser al menos sofisticadamente simple.[82] Modelos como el SIR, aunque sirven para ayudar a entender la enfermedad, seguramente son demasiado vagos para ayudar a predecir su curso futuro.

Los Sims de la gripe

Los pronósticos meteorológicos son uno de los pocos ejemplos en los que los modelos más complejos han mejorado de manera notable las predicciones. Ha costado décadas de trabajo, pero al crear lo que en realidad es una simulación física de la atmósfera, los meteorólogos han obtenido resultados mucho mejores que con enfoques de predicción del tiempo atmosférico puramente estadísticos.

Cada vez más grupos intentan utilizar un enfoque similar para la predicción de enfermedades, con una técnica conocida como modelos basados en agentes. Visité a varios investigadores de la Universidad de Pittsburgh que lideran el desarrollo de este tipo de técnicas. El equipo de Pittsburgh llama a su modelo FRED, que responde a las siglas de «marco para la reconstrucción de la dinámica epidémica» [*framework for the reconstruction of epidemic dynamics*] en inglés. El nombre es un guiño a Fred Rogers, el famoso presentador del programa de televisión infantil *Mister Rogers' Neighborhood* y oriundo de Pittsburgh.

Pittsburgh, lo mismo que Chicago, es una ciudad de barrios. Cuando estudian enfermedades, los investigadores de Pittsburgh piensan en términos de barrios, así que FRED es en realidad una especie de SimPittsburgh, es decir, una simulación muy detallada en la que cada persona aparece representada por un «agente» que tiene una familia, una red social, un lugar de residencia y una serie de creencias y comportamientos en consonancia con su estatus socioeconómico.

El doctor John Grefenstette, uno de los científicos que integraba el equipo de Pittsburgh, ha pasado la mayor parte de su vida en esa ciudad, algo que aún puede percibirse por su acento tan característico. Grefenstette me explicó cómo se organizaba FRED: «El sistema cuenta con colegios, lugares de trabajo y hospitales situados según la distribución geográfica real. La organización en sí es bastante compleja, con una configuración que asigna a los niños a los distintos colegios posibles; no todos van a los centros que tienen más cerca, y hay colegios pequeños y otros realmente grandes. Así, el resultado final es una población artificial, una especie de SimCity».

El doctor Grefenstette y su colega, el doctor Shawn Brown, un hombre muy agradable, me mostraron los resultados de algunas simulaciones de FRED, en los que se podía ver cómo la enfermedad se extendía por oleadas a través de los códigos postales a lo ancho y lo largo de SimWashington o SimFiladelfia. Pero el FRED es un sistema muy serio. Este tipo de modelos incluyen muy pocas simplificaciones: literalmente, todos los habitantes de la ciudad, el condado o el estado debe aparecer representados. Hay algunos modelos basados en agentes que pretenden simular un país entero, o incluso todo el mundo. Como sucede con los modelos meteorológicos, eso implica un número exponencial de cálculos, con lo que es necesario contar con superordenadores para poder ejecutarlos.

Estos modelos requieren además una cantidad ingente de datos. Lograr una buena representación demográfica es una tarea relativamente factible, pues se puede obtener con bastante exactitud a partir del censo. Pero es que los modelos también tienen que reflejar el comportamiento humano, y eso resulta mucho menos predecible. ¿Qué probabilidad tiene exactamente de recibir una vacuna una madre soltera de veintiséis años de ascendencia latina? Se podría crear una encuesta y preguntárselo; de hecho, los modelos

basados en agentes confían en gran medida en los datos obtenidos a partir de encuestas. Sin embargo, la gente suele mentir (o recordar de forma imprecisa) a preguntas sobre las decisiones que ha tomado en cuestiones de salud: por ejemplo, casi todo el mundo suele decir que se lava las manos[83] o que utiliza preservativo[84] más veces de lo que lo hace en realidad.

El doctor Grefenstette me contó que un principio bastante bien documentado es que la voluntad de las personas para tomar medidas útiles aunque incómodas, como la vacunación, está directamente relacionada con su percepción del riesgo de contraer la enfermedad. De ese modo, una ciudadana de nuestro SimPittsburgh recibirá la vacuna si decide que el riesgo de contraer la gripe porcina es elevado, pero no lo hará si no lo ve así. Ahora bien, ¿cómo cambiaría su percepción si su vecino o su hijo se pusieran enfermos? ¿Y qué pasaría si en las noticias locales apareciera una serie de historias sobre la gripe? Las propiedades de autocumplimiento y autocancelación de la predicción de enfermedades siguen siendo muy pertinentes para estos modelos basados en agentes, cuyo dinamismo y flexibilidad a la hora de permitir que el comportamiento de un agente cambie con el tiempo les proporciona seguramente una mayor capacidad para encargarse de todas estas preguntas.

Consideremos el caso del doctor Daum y su equipo de la Universidad de Chicago, que construyen un modelo basado en agentes para estudiar la propagación de una enfermedad llamada SARM, una infección provocada por un estafilococo resistente a los antibióticos que puede provocar que abrasiones comunes, como cortes, rozaduras o morados, desencadenen infecciones graves y a veces incluso incurables. El SARM es una enfermedad compleja, que puede transmitirse por muchas vías: se puede contagiar a través del contacto casual, como un abrazo o una herida abierta, o a través del intercambio de fluidos corporales, como el sudor o la sangre. A veces también puede sobrevivir en superficies como encimeras o toallas. Uno de los escenarios comunes en los que se puede encontrar el SARM son los vestuarios, lugar en que es posible que los deportistas compartan materiales. De hecho, se han notificado brotes entre equipos de fútbol americano, desde

equipos de instituto hasta la mismísima liga profesional de fútbol, la NFL. Por si eso no era suficiente, muchas personas se contagian de la bacteria del SARM sin llegar siquiera a enfermar o a mostrar síntoma alguno.

Para crear su modelo para el SARM, Daum y sus colegas se tuvieron que plantear cuestiones como: ¿qué tipo de personas usan una tirita cuando se cortan? ¿Con qué frecuencia se abraza la gente en las distintas culturas? ¿Cuánta gente de un mismo barrio ha pasado por la cárcel, un lugar donde abundan las infecciones por estafilococos?

Un modelo tradicional no puede ni aspirar a responder este tipo de preguntas; es entonces cuando los modelos basados en agentes pueden ofrecer al menos una probabilidad de predicción más exacta. Sin embargo, los equipos de Pittsburgh y Chicago deben tener en cuenta variables amplias y que abarcan muchos aspectos, lo mismo que sucederá cuando se intente simular el comportamiento de todas y cada una de las personas que conforman una población entera. Este trabajo a menudo se adentra en la psicología cognitiva, la economía conductista e incluso la antropología: los modelos basados en agentes se utilizan para estudiar la infección por VIH en comunidades muy diversas que van desde las selvas de Papúa Nueva Guinea[85] hasta los bares gays de Ámsterdam.[86] Para ello es necesario tener un amplio conocimiento de las costumbres y los entornos locales.

En definitiva, los modelos basados en agentes son empresas sumamente ambiciosas, y los grupos que trabajan en ellos suelen ser equipos multidisciplinares de primera línea, que cuentan con algunos de los expertos más brillantes de sus respectivos campos. Pero a pesar de la capacidad de las mentes ahí concentradas, a veces su trabajo se ve mermado por la falta de datos. «Incluso en el caso del H1N1 ha sido difícil obtener datos geográficos sobre quién enfermó, dónde y cuándo», se lamenta Grefenstette. «Es realmente sorprendente lo difícil que resulta obtener datos de brotes pasados.»

Hablando con los miembros de los equipos de Pittsburgh y Chicago, me venían a la mente las historias sobre nuevos centros comerciales de China, que contienen todo tipo de elementos para hacerlos más atractivos (desde columnas romanas hasta montañas rusas o canales venecianos dentro del edificio), pero en los que no es posible encontrar tiendas ni clientes. Tanto el

grupo de Chicago como el de Pittsburgh han llegado a conclusiones muy útiles y con considerables aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el doctor Grefenstette descubrió que los cierres de colegios pueden resultar contraproducentes si son demasiado breves o se realizan demasiado pronto, y el equipo de la Universidad de Chicago concluyó que la cantidad inusualmente elevada de casos de contagio dentro de las zonas urbanas deprimidas de Chicago respondía al movimiento de gente que entraba y salía de la cárcel del condado de Cook. Por lo general, estos modelos están unos cuantos años avanzados a su tiempo, y esperan alimentarse de unos datos que todavía no existen.

A diferencia de lo que sucede con los modelos de previsión meteorológica, que pueden refinarse a diario, resulta complicado contrastar los modelos basados en agentes. Y es que las enfermedades más graves sólo suceden muy de vez en cuando, e incluso cuando los modelos son correctos, pueden ser víctimas de su propio éxito debido al efecto de autocancelación de una predicción acertada de una enfermedad. Supongamos que el modelo sugiere que una intervención concreta (por ejemplo, cerrar los colegios de un condado) será muy efectiva. ¡Y que la intervención dé resultado! En ese caso, el progreso de la enfermedad en el mundo real se ralentizará y eso, en retrospectiva, puede crear la impresión de que el modelo era excesivamente pesimista.

Por eso, los equipos de Pittsburgh y Chicago se han mostrado reticentes a utilizar sus modelos para realizar predicciones específicas. Otros equipos, en cambio, fueron menos cautos ante lo que parecía un inminente brote de la gripe porcina de 2009; algunos de ellos realizaron predicciones bastante pobres al respecto,[87] hasta el punto de subestimar notablemente el alcance de la gripe.

Por el momento, los equipos se limitan en su mayoría a lo que Chip Macal, colega de Daum, denomina «creación de modelos instructivos» *(modeling for insights)*, es decir, modelos basados en agentes que permiten desarrollar experimentos que deben revelarnos nuevas informaciones sobre determinadas enfermedades infecciosas, pero que difícilmente podrán predecir un brote, al menos de momento.

QUÉ HACER CUANDO ES DIFÍCIL REALIZAR UNA PREDICCIÓN

Los dos casos de psicosis más recientes relacionadas con la gripe en Estados Unidos terminaron no siendo para tanto. En 1976, no hubo ningún brote de H1N1 más allá de los casos registrados en Fort Dix, por lo que el programa de vacunación masiva promovido por el presidente Ford resultó ser una medida totalmente exagerada. En 2009, un número considerable de personas contrajeron la gripe porcina, pero muy pocas murieron a consecuencia de ello. En ambos casos, las predicciones gubernamentales sobre la magnitud del brote se equivocaron al alza.

Resulta imposible saber si en el futuro, cuando nos enfrentemos a la gripe, los errores irán siempre por ese camino. El H5N1, una cepa de la gripe aviar adaptada a los humanos, podría provocar la muerte de millones de personas. Una cepa de la gripe que se extendiera con la misma rapidez con la que lo hizo la versión de H1N1 del 2009, pero con la tasa de letalidad de la versión de 1918, podría matar a 1,4 millones de estadounidenses. Además, existen también posibles amenazas provocadas por virus distintos al de la gripe, como el SARS o incluso la viruela, que se erradicó de la faz de la Tierra en 1977, pero que algún grupo terrorista podría volver a introducir en la sociedad como arma biológica, lo que podría provocar millones de muertes. Las epidemias más graves, casi por definición, progresarán con gran rapidez: en 2009, el H1N1 sólo necesitó una semana para dejar de ser una enfermedad que había pasado casi desapercibida del todo por la comunidad médica y convertirse en una enfermedad que parecía que podía llegar a causar la muerte de decenas de millones de personas.

Para escribir este capítulo hablé con varios epidemiólogos que, a diferencia de lo que sucede con los expertos de otros ámbitos, eran totalmente conscientes de las limitaciones de sus modelos (algo que para mí supuso un soplo de aire fresco). «Resulta estúpido hacer predicciones a partir de tres puntos de datos», me explicó Marc Lipsitch, en referencia a las pandemias de gripe de 1918, 1957 y 1968. «Lo único que podemos hacer es prepararnos para distintos escenarios.»

Fingir que estamos en condiciones de realizar una buena predicción cuando no es así suele resultar bastante perjudicial. Imagino que los epidemiólogos y otros miembros de la comunidad médica comparten esta visión por fidelidad al juramento hipocrático: *Primum non nocere*, es decir, «lo primero es no hacer daño».

La mayor parte del trabajo, y también la más reflexiva, sobre el uso y abuso de los modelos estadísticos y la función de las predicciones es obra de personas que se dedican a la medicina.[88] Eso no significa que las predicciones realizadas por un economista o un sismólogo estén vacías, pero sí que, por el hecho de dedicarse a una disciplina como la medicina, que está íntimamente conectada con la vida y la muerte, los médicos acostumbran a ser más cautelosos. En su campo, los modelos estúpidos matan a gente. Y eso tiene un efecto aleccionador.

Sin embargo, quisiera añadir algo más en relación al concepto de Chip Macal de «creación de modelos instructivos». La filosofía de este libro es que la predicción es al mismo tiempo un fin y un medio. La predicción desempeña un papel sumamente central en el contraste de hipótesis en concreto y en toda la ciencia en general.[89]

Tal como escribió el estadista George E. P. Box, «todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles».[90] Con esto, Box quería decir que todos los modelos son simplificaciones del universo, y así debe ser. Tal como afirmó otro matemático, «el mejor modelo de un gato es un gato»;[91] todo lo demás implica dejar de lado un detalle u otro. Este detalle será más o menos pertinente en función del problema exacto que intentemos solucionar y de lo precisa que deba ser nuestra respuesta.

Por otro lado, los modelos estadísticos no son las únicas herramientas que utilizamos y que nos obligan a realizar aproximaciones sobre el universo. El lenguaje, por ejemplo, es un tipo de modelo, una aproximación que utilizamos para comunicarnos los unos con los otros. Todas las lenguas contienen palabras que no tienen una traducción exacta por otra palabra en otras lenguas, incluso aunque las dos intenten explicar el mismo universo. Las subáreas técnicas cuentan con un lenguaje especializado. Para mí o para

usted, el color de la cubierta de este libro es el amarillo; en cambio, un diseñador gráfico, para quien el amarillo es un término demasiado aproximado, lo ve como Pantone 107.

En todo caso, tal como escribió Box, algunos modelos son útiles. Y yo tengo la impresión de que el trabajo que están realizando los equipos de Chicago o Pittsburgh con sus modelos basados en agentes es extremadamente útil. Averiguar de qué manera perciben el tema de la vacunación los distintos grupos étnicos, ver cómo se transmite una enfermedad por los distintos barrios de una ciudad o cómo reacciona la población a los casos de gripe que aparecen en las noticias son cuestiones importantes en sí mismas.

Un buen modelo puede ser útil incluso cuando se equivoca. «Debería darse por hecho que, de media, nuestras previsiones meteorológicas serán incorrectas», me contó Ozonoff. «En el fondo, de lo que se trata es de comprender por qué es incorrecta, qué debemos hacer cuando eso sucede y cómo podemos minimizar el coste que eso nos supone.»

La clave está en recordar que un modelo es una herramienta que nos ayuda a entender las complejidades del universo, nunca un sustituto del propio universo. Y eso no sólo resulta importante cuando realizamos predicciones: algunos neurocientíficos, como el profesor del MIT Tomasso Poggio, consideran la forma en que nuestros cerebros procesan la información como una serie de aproximaciones.

Por eso es esencial alcanzar un conocimiento más profundo de nosotros mismos y del modo en que distorsionamos e interpretamos las señales que recibimos. La primera parte de este libro se ha centrado sobre todo en analizar en qué ámbitos estas aproximaciones han dado buenos resultados y en cuáles han fracasado. El resto del libro trata sobre cómo podemos lograr que mejoren, poco a poco.

8

CADA VEZ MENOS, MENOS Y MENOS ERRÓNEO*

El apostante deportivo Haralabos «Bob» Voulgaris vive en una reluciente y moderna casa de Hollywood Hills, en Los Ángeles, un edificio de metal y cristal con una piscina en la parte trasera que parece salido de un cuadro de David Hockney. Entre noviembre y junio, Voulgaris pasa cada noche viendo la NBA, cinco partidos simultáneamente en cinco pantallas planas Samsung (los instaladores de la empresa de televisión por cable no habían visto nunca nada parecido). Cuando necesita un respiro, se refugia en su apartamento de Palms Place, en Las Vegas, o, si necesita un descanso más largo, se va de safari a África. Si tiene un mal año, Voulgaris gana aproximadamente un millón de dólares. Si tiene uno bueno, puede ganar tres o cuatro veces más.

Pero aunque disfruta de algunos lujos de la alta sociedad, Bob no encaja con el estereotipo del apostante que masca puro vestido con un traje setentero. Voulgaris no necesita soplos, ni compra árbitros, ni recurre a otros timos para apostar. Y si bien es cierto que utiliza simulaciones generadas por ordenador, no se basa exclusivamente en ellas.

Lo que convierte a Voulgaris en un gran apostante es su forma de analizar la información: en lugar de limitarse a buscar modelos, combina sus conocimientos sobre estadística con sus conocimientos sobre baloncesto para identificar las relaciones relevantes entre los datos.

Para todo ello es necesario trabajar duro y a veces también tener agallas. Pero para llegar hasta aquí, primero tuvo que asumir un gran riesgo calculado.

Voulgaris creció en Winnipeg, Canadá, una ciudad obrera y gélida situada a ciento cincuenta kilómetros de la frontera de Estados Unidos, en el estado de Manitoba. Su padre había sido un hombre bastante rico (su fortuna había alcanzado los tres millones de dólares), pero lo había perdido todo apostando. Cuando Voulgaris tenía doce años, su padre ya se había arruinado. A los dieciséis, Voulgaris comprendió que si quería largarse algún día de Winnipeg iba a necesitar una buena educación que tendría que pagarse él mismo. Así, pues, mientras estudiaba en la Universidad de Manitoba, empezó a buscar fuentes de ingresos. En verano se trasladaba al norte de la provincia de la Columbia Británica, donde trabajaba haciendo tareas de mantenimiento encaramándose a los árboles; cobraba siete centavos por árbol. Durante el curso escolar, Voulgaris formaba parte del personal de tierra de un aeropuerto, donde se dedicaba a trasladar el equipaje de viajeros que iban a Toronto, Minneapolis o incluso más lejos.

Voulgaris logró ahorrar lo suficiente como para comprar acciones de la empresa donde trabajaba, y al cabo de poco tiempo ya poseía la mayor parte del negocio. En 1999, su último año de instituto, Voulgaris había ahorrado ya unos 80.000 dólares.

Pero 80.000 dólares tampoco eran demasiado dinero, pensaba Voulgaris, que había visto en numerosas ocasiones como su padre ganaba y perdía cantidades muy superiores en un abrir y cerrar de ojos. Además, era consciente de que las expectativas laborales de un licenciado en Filosofía por la Universidad de Manitoba no eran para echar cohetes. Voulgaris buscaba una forma de acelerar su vida cuando se topó con una apuesta a la que no se pudo resistir.

Aquel año, Los Angeles Lakers habían fichado al mítico entrenador Phil Jackson, que había ganado seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls. Los Lakers tenían una plantilla con muchísimo talento: su pívot estrella, el gigante de dos veinte Shaquille O’Neal, estaba en el mejor momento de su carrera, y el jovencísimo escolta Kobe Bryant, de veintiún años, iba también camino de convertirse en una superestrella. Disponer de dos grandes jugadores (un pívot dominante como O’Neal y un anotador como Bryant) ha sido siempre una fórmula de éxito en la NBA, en especial si los dirige un gran entrenador como Jackson, capaz de gestionar sus desmesurados egos.

Pero, aun así, los expertos tenían sus reservas. El año anterior el equipo no había logrado encontrar el ritmo de competición, y tras cerrar la temporada regular 1998-1999 (que se había visto reducida considerablemente a causa de una huelga) con un balance de 31-19 y contar con tres entrenadores distintos, los San Antonio Spurs los habían eliminado por 4 a 0 en la segunda ronda de los *playoffs*. Bryant y O'Neal estaban perpetuamente a la greña; al parecer, O'Neal estaba celoso porque Bryant (que ni siquiera tenía aún la edad mínima para tomar alcohol) amenazaba con eclipsar su popularidad: la camiseta del joven escolta ya se vendía más que la de O'Neal en las tiendas de deportes de Los Ángeles.[1] En aquella época, la Conferencia Oeste era más potente que ahora, contaba con equipos fuertes y experimentados, como los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers, y los expertos creían que los Lakers eran demasiado inmaduros para derrotarlos.

Los temores de periodistas y ojeadores parecieron confirmarse cuando Portland pegó una paliza a los Lakers en el tercer partido de la temporada regular, con un O'Neal que perdió los nervios y terminó expulsado a mitad del partido. Incluso *Los Angeles Times*, el rotativo de la ciudad, publicó que los Lakers sólo eran el séptimo mejor equipo de la NBA[2] y cuestionó a los responsables de fijar las cuotas en Las Vegas que, antes del inicio de la temporada, habían dado al equipo angelino unas probabilidades de 4 a 1 de llevarse el anillo de la NBA, unas expectativas que el periódico consideraba demasiado optimistas.

De hecho, apenas un par de semanas después de que se iniciara la temporada regular 1999-2000, las casas de apuestas de Las Vegas habían empezado a contagiarse del escepticismo y habían rebajado las expectativas de los Lakers hasta un 6½ a 1, una apuesta mucho más atractiva para alguien que osara ir en contra de la opinión dominante. Voulgaris, que nunca había sido demasiado partidario de las opiniones dominantes (en parte son precisamente los defectos de dichas opiniones lo que hace posible su estilo de vida), creía que aquello era una sonora estupidez. Periodistas y casas de apuestas estaban prestando demasiada atención a una muestra de datos realmente pequeña, al tiempo que ignoraban el contexto general que la rodeaba.

Los Lakers tampoco estaban jugando tan mal, pensaba Voulgaris. Habían ganado cinco de sus primeros siete partidos a pesar de tener un calendario bastante duro, se estaban adaptando al estilo del nuevo entrenador y, además, jugaban mermados a causa de una lesión de Bryant, que se había lastimado la muñeca durante la pretemporada y aún no había podido debutar. Los medios se centraban en los malos resultados de la temporada 1998-1999, que se había visto interrumpida por una huelga y en la que el equipo había experimentado continuos cambios de entrenador, y no tenían en cuenta el balance de 61-21 logrado en circunstancias más normales durante la temporada 1997-1998. Voulgaris había visto muchos partidos de los Lakers y le gustaba lo que Phil Jackson estaba haciendo con el equipo, de modo que apostó 80.000 dólares (los ahorros de toda su vida menos el dinero justo para costearse la comida y las tasas universitarias) a que los Lakers se proclamarían campeones de la NBA. Si ganaba se embolsaría medio millón de dólares. Si perdía, volvería a hacer turnos dobles en el aeropuerto.

En un primer momento, el instinto de Voulgaris pareció haber dado en el clavo. A partir de aquel momento y hasta el final de la temporada regular, los Lakers ganaron 62 de los 71 partidos restantes, incluidas tres rachas victoriosas de 19, 16 y 11 partidos. El equipo terminó con un balance de 67-15, uno de los mejores registros durante la temporada regular de la historia de la NBA. Pero los *playoffs* iban a ser harina de otro costal. En aquella época la Conferencia Oeste era durísima, y a pesar de contar con el factor cancha a su favor (la recompensa tras una temporada regular de ensueño), ganar cuatro eliminatorias seguidas iba a ser una tarea difícil para los Lakers.

Los Angeles Lakers se llevaron el primer susto ya durante la primera ronda, contra unos valerosos Sacramento Kings que lograron alargar la serie hasta el decisivo quinto partido. A continuación, los Lakers pasaron por encima de los Phoenix Suns y alcanzaron la final de la Conferencia Oeste, donde los esperaban los Portland Trail Blazers, un equipo aguerrido en cuyas filas militaba el antiguo escudero de Michael Jordan (y expupilo de Jackson en los Bulls), Scottie Pippen. Portland iba a ser un hueso para los Lakers: aunque los Blazers carecían del talento de los Lakers, a menudo su baloncesto físico y lento alteraba el ritmo de juego del rival.[3]

Los Lakers ganaron sin dificultad el primer partido de la serie al mejor de siete, pero ahí empezó la montaña rusa. Durante el segundo partido en Los Ángeles, el equipo tuvo una actuación inexplicablemente pobre, concedió veinte puntos consecutivos a los Trail Blazers en el tercer cuarto[4] y terminó perdiendo por 106 a 77, la derrota más abultada de la temporada.[5]

Los siguientes dos partidos se disputaron en el Rose Garden, de Portland. En el tercer partido, los Lakers lograron remontar una desventaja de trece puntos en la primera parte y Bryant anotó una canasta decisiva en los últimos segundos que le dio la victoria a su equipo por dos puntos.[6] Los Lakers volvieron a jugar con fuego en el cuarto partido, durante el que remontaron once puntos y en el que O'Neal, un lanzador de tiros libres nada fiable, anotó los nueve que lanzó.[7] Los Trail Blazers, que iban 3 a 1 por detrás en la eliminatoria, se encontraban «a las puertas de la muerte», tal como declaró un imprudente Phil Jackson.[8]

Pero en el quinto partido, disputado en el Staples Center de Los Ángeles, los Lakers no tuvieron su día y anotaron tan sólo treinta de los setenta y nueve tiros que intentaron, lo que los condenó a perder por 96 a 88. Y en el sexto, y de nuevo en Portland, no lograron entrar en el partido y los Blazers se impusieron fácilmente por 103 a 93. De pronto la eliminatoria volvía a estar empatada y pendiente del séptimo partido, que se iba a disputar en Los Ángeles.

Llegados a ese punto, lo más prudente por parte de un apostante habría sido cubrir su apuesta. Por ejemplo, Voulgaris podría haber apostado 200.000 dólares a que Portland, cuya victoria se pagaba 3 a 2, ganaría el séptimo partido. Si los Blazers ganaban, la apuesta le permitiría cubrir con creces las pérdidas generadas por su apuesta inicial de 80.000 dólares y le generaría unos beneficios netos de 220.000 dólares.[9] En cambio, si los Lakers ganaban el partido, su apuesta original aún sería compensación suficiente: perdería el dinero invertido para cubrir la apuesta, pero sacaría 320.000 dólares netos de las dos apuestas combinadas.[*]

Pero había un pequeño problema: Voulgaris no tenía 200.000 dólares. Ni tampoco conocía a nadie que los tuviera, o por lo menos nadie en quien pudiera confiar. Era un operario de aeropuerto de veintitrés años que vivía en

el sótano de su hermano en Winnipeg. Para Voulgaris, era o los Lakers o nada.

Y durante las primeras fases de partido parecía que iba a ser nada. Los Blazers habían decidido buscar a O'Neal a cada oportunidad, contando con que o bien lo obligarían a ir a la línea de tiros libres, donde cada tiro era una aventura, o lo cargarían de faltas si decidía responder. Y a mediados del segundo cuarto la estrategia parecía estar dando resultado, pues O'Neal llevaba ya tres faltas personales y aún no había anotado ni un solo tiro de campo. Para colmo, Portland encadenó una gran racha anotadora a mediados del tercer cuarto, culminada con un triple de Pippen que dejó a los Lakers tiritando y a dieciséis puntos, entre los abucheos del Staples Center.[10]

En aquellos momentos parecía improbable que Voulgaris fuera a ganar la apuesta. Muy pocas veces un equipo[11] en la tesitura de los Lakers (con una desventaja de dieciséis puntos en el marcador a falta de dos minutos para la conclusión del tercer cuarto) había logrado reponerse y ganar el partido. De hecho, se podría calcular que las probabilidades de que los Lakers lo lograran eran de 15 a 1 en contra.[12] La apuesta (y su billete para salir de Winnipeg) parecía irremisiblemente perdida.[13]

Pero a principios del último cuarto, el juego descarnadamente físico de Portland durante todo el partido empezó a pasarle factura al equipo visitante. Los jugadores estaban agotados y con la adrenalina bajo mínimos. Los Lakers, en cambio, jugaban delante de su público, algo que los psicólogos han demostrado que proporciona a los atletas un plus de testosterona cuando más la necesitan.[14] No sólo eso, sino que los Lakers eran un equipo joven, sus jugadores eran más resistentes y tenían más energía.

De repente los Blazers parecían incapaces de meter un tiro, y pasaron más de seis minutos sin anotar al principio del último cuarto, justo en el momento en que los Lakers pisaron el acelerador. El equipo angelino redujo la ventaja por debajo de los diez puntos a falta de cuatro minutos, y un par de posesiones más tarde Bryant anotó dos tiros libres que ponían a los Lakers por delante en el marcador. Aunque el porcentaje de anotación de Portland mejoró ligeramente en los últimos minutos, era ya demasiado tarde, tal como los Lakers dejaron claro con un atronador *alley-oop* entre sus dos superestrellas, Bryant y O'Neal, que sentenció el partido.

Dos semanas más tarde, los Lakers derrotaron sin dificultad a los Indiana Pacers y se adjudicaron su primer título de la NBA desde la era Magic Johnson. Bob Voulgaris, el chico que cargaba maletas en el aeropuerto, había iniciado su millonaria carrera.

CÓMO PIENSAN LOS BUENOS APOSTANTES

¿Cómo sabía Voulgaris que los Lakers lo lograrían? No lo sabía. Los buenos apostantes (como el resto de buenos pronosticadores) no ven el futuro en términos de apuestas infalibles, teorías perfectas y cálculos completamente precisos. Esta forma de pensar es propia de ilusos, que se dejan llevar por los cantos de sirena de su exceso de confianza. Los buenos apostantes ven el futuro como burbujas de probabilidad que suben y bajan como los indicadores de la bolsa con cada nueva descarga de información. Y cuando sus estimaciones sobre dichas probabilidades divergen por un margen suficiente de las probabilidades que ofrecen las casas de apuestas, lo aprovechan.

La posición de las casas de apuestas de Las Vegas respecto a los Lakers en el momento en que Voulgaris realizó su apuesta, por ejemplo, concedían al equipo de Los Ángeles un 13 por ciento de probabilidades de ganar el título de la NBA. Voulgaris no creía que los Lakers tuvieran un 100 por cien de probabilidades, ni siquiera un 50 por ciento, pero en cambio sí creía que éstas eran superiores a un 13 por ciento. Seguramente, pensaba, se situaban más cerca del 25 por ciento. Si el cálculo de Voulgaris era cierto, su apuesta tenía un beneficio teórico previsto de 70.000 dólares.

Figura 8.1. CÓMO PENSABA VOULGARIS CUANDO APOSTÓ POR LOS LAKERS

Resultado	*Probabilidad*	*Beneficio neto*
Los Lakers ganan el campeonato	25 %	+520.000 $
Los Lakers no ganan el campeonato	75 %	–80.000 $
Beneficio previsto		+70.000 $

Pero si el pronosticador imagina el futuro como una escala de grises probabilísticos, el presente se muestra siempre en blanco y negro. Para Voulgaris, el beneficio teórico de 70.000 dólares se desglosaba en un 25 por ciento de probabilidades de ganar 520.000 dólares y un 75 por ciento de probabilidades de perder 80.000 dólares. A largo plazo se terminaría cumpliendo el promedio de ganancias y pérdidas: para un buen apostante, pasado y futuro se parecen más entre sí de lo que cualquiera de los dos se parece al presente, pues ambos se pueden expresar en términos de probabilidades a largo plazo. Pero ésta era una apuesta única. Para ganar, Voulgaris necesitaba un margen importante (la media docena de razones por las que creía que las casas de apuestas estaban infravalorando a los Lakers) y mantener la cabeza en su sitio.

Figura 8.2. EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UN BUEN APOSTANTE



Ahora que Voulgaris se ha montado en el dólar puede permitirse apuestas con un margen menor. En una noche típica realiza tres o cuatro apuestas. Aunque se trata de apuestas enormes según los estándares normales, son ciertamente menores en proporción con el patrimonio neto de Voulgaris, que las vive con sombría indiferencia. La noche en la que fui a visitarlo ni siquiera se inmutó cuando, en una de sus pantallas planas, vio cómo los Utah Jazz incluían a Kyrylo Fesenko, un armario ucraniano de dos metros dieciocho, en el quinteto titular, una clara señal de que habían decidido tirar el partido y hacerle perder los 30.000 dólares que había apostado a su victoria.

El gran secreto de Voulgaris es que no tiene un gran secreto, sino más bien mil secretos pequeños, un océano de información que analiza vector por vector. Así, por ejemplo, tiene un programa que estudia el resultado de cada partido, pero sólo se fía de él si ofrece un margen muy claro o si dispone de otra información que complemente la predicción. Ve todos los partidos de la NBA (algunos en directo, otros grabados) y se forma sus propias opiniones sobre qué equipos explotan todo su potencial y cuáles no. Voulgaris dispone de su propio servicio de ojeadores, asistentes a los que paga para que analicen la posición defensiva de cada jugador en cada jugada, y eso le da una ventaja de la que no disponen ni siquiera muchos equipos de la NBA. Sigue a decenas y decenas de jugadores en Twitter y analiza todos sus mensajes en busca de perlas: un jugador que tuitea sobre la discoteca a la que irá por la noche es más probable que no esté concentrado durante el partido. También presta mucha atención a las declaraciones de los entrenadores en rueda de prensa y al lenguaje que utilizan: si un entrenador explica que quiere que su equipo «aprenda a atacar» o a «jugar un baloncesto con buenos fundamentos», significa que seguramente quiere que sus jugadores reduzcan el ritmo de juego.

Para la mayoría de nosotros, las cosas que Voulgaris observa pueden parecer triviales, y en cierto modo lo son. Pero los factores más importantes ya habrán llamado la atención del resto de apostantes y se habrán reflejado en las cuotas. Por eso Voulgaris tiene que escarbar más.

A finales de la temporada 2002, por ejemplo, Voulgaris se dio cuenta de que los partidos de los Cleveland Cavaliers tenían tendencia a superar la anotación conjunta prevista entre ambos equipos, lo que se conoce como «*over*». (Las apuestas deportivas se dividen en dos grandes grupos, uno basado en el puntaje de cada equipo y el otro en el total de puntos anotados entre los dos equipos, lo que se conoce como *over/under*.) Después de analizar unos cuantos partidos con atención, Voulgaris descubrió enseguida el porqué de aquella tendencia: Ricky Davis, el base del equipo y jugador famoso por su individualismo, se convertiría en agente libre a finales de temporada y estaba haciendo todo lo posible por mejorar sus estadísticas y aumentar así su caché. Eso implicaba dirigir el ataque de los Cavaliers a un ritmo trepidante, en un intento por generar tantas opciones como fuera

posible y acumular más puntos y asistencias. Si eso se traducía en baloncesto de calidad era lo de menos: los Cavaliers hacía ya tiempo que habían quedado descartados para los *playoffs*.[15] A menudo los rivales de los Cavaliers tampoco se jugaban nada y estaban más que dispuestos a devolver el favor, de modo que entre ambos equipos se establecía un pacto tácito para relajar las defensas e intercambiar canastas para así mejorar las estadísticas colectivas.[16] Así, durante las últimas tres semanas de competición,[17] los partidos de los Cavaliers pasaron de los 192 puntos a los 207. La apuesta a *over* no era segura (no hay nada seguro), pero sí muy lucrativa.

En general, este tipo de patrones resultan obvios *a posteriori*: naturalmente que los partidos de los Cavaliers iban a registrar una puntuación más elevada si el equipo no se jugaba nada y sólo pretendía mejorar sus estadísticas ofensivas. Y, sin embargo, a menudo pasan por alto a los apostantes que se centran demasiado en las estadísticas y no tienen en cuenta su contexto. Por lo general, que un equipo encadene un par de partidos con una anotación elevada, o incluso tres o cuatro, no significa nada. La NBA tiene una temporada regular muy larga (con treinta equipos que disputan ochenta y dos partidos cada uno) y este tipo de rachas se producen sin cesar.[18] Por lo general, apostar basándose en ello es una estupidez, pues las rachas obedecen simplemente al azar. De hecho, es más que posible que las casas de apuestas se hayan dado cuenta también de esas rachas y las hayan compensado en exceso en las cuotas, por lo que a menudo lo más inteligente es apostar en contra.

Así, pues, Voulgaris no se limita a buscar patrones. Encontrar patrones es muy fácil en un entorno con abundancia de datos y, de hecho, eso es justamente lo que hacen los apostantes mediocres. La clave está en saber decidir si esos patrones son ruido o señal.

Sin embargo, y aunque no existe ninguna clave individual para saber si Voulgaris apostará o no a un partido concreto, sus decisiones obedecen a un proceso mental particular conocido como razonamiento bayesiano.

El inverosímil legado de Thomas Bayes

Thomas Bayes fue un ministro presbiteriano inglés, nacido probablemente en 1701, aunque también es posible que naciera en 1702. Se conocen muy pocas cosas sobre la vida de Bayes, aunque da nombre a una rama entera de la estadística y también al que seguramente sea su teorema más famoso. Nadie sabe ni siquiera qué aspecto tenía Bayes, pues lo más probable es que el retrato que históricamente ha acompañado los artículos enciclopédicos sobre su persona corresponda a otra persona.[19]

Lo que relativamente poca gente pone en duda es que Bayes nació en el seno de una familia acaudalada, posiblemente en el condado de Hertfordshire, en el sureste de Inglaterra. Bayes acudió a la lejana Universidad de Edimburgo, pues formaba parte de una iglesia no conformista en vez de la Iglesia Anglicana, y eso le cerró las puertas de instituciones como Oxford y Cambridge, adscritas a esta última.[20]

Pero aun así, y a pesar de contar con un registro de publicaciones muy limitado, Bayes fue elegido miembro de la Royal Society, donde seguramente actuaba como una especie de crítico interno o mediador en debates intelectuales. Una de las obras que la mayoría de los expertos atribuyen a Bayes (aunque se publicó con el pseudónimo John Noon)[21] es un tratado titulado *Divina benevolencia*.[22]En este ensayo, Bayes reflexionaba acerca de la antiquísima cuestión teológica de cómo podía existir la maldad y el sufrimiento en el mundo si Dios era realmente bondadoso. La respuesta de Bayes, resumiendo mucho, es que no debemos confundir las imperfecciones humanas con imperfecciones divinas, cuyos designios universales son inescrutables. «Es extraño [...] que alguien que sólo ve la parte más baja de este orden infiera necesariamente la derrota de la felicidad en el mundo», escribió Bayes en respuesta a otro teólogo.[23]

Pero la obra realmente conocida de Bayes, *An Essay toward Solving a Problem in the Doctrine of Chances* (Ensayo para resolver un problema en la doctrina de las probabilidades),[24] no se publicó hasta después de su muerte, en 1763, cuando un amigo de Bayes llamado Richard Price remitió el texto a la Royal Society. El ensayo analizaba nuestra manera de formular creencias probabilísticas sobre el mundo cuando nos encontramos con nuevos datos.

En su descripción del ensayo de Bayes, Price ofrece el ejemplo de una persona que aparece de pronto en el mundo (a lo mejor es Adán, o alguien salido de la cueva de Platón) y ve salir el sol por primera vez. Al comienzo no sabe si eso es normal o si se trata de un fenómeno extraño. Sin embargo, con cada día que el hombre sobrevive y ve salir de nuevo el sol, aumenta su confianza de que se trata de un rasgo permanente de la naturaleza. Gradualmente, y mediante esta forma de inferencia puramente estadística, la probabilidad que ese hombre asigna a la predicción de que el sol volverá a salir el día siguiente se va acercando (aunque sin llegar nunca) al 100 por cien.

Pero el argumento que postularon tanto Bayes como Price no fue que el mundo es un lugar intrínsecamente probabilístico o incierto. Bayes creía en la perfección divina, y también era un defensor de la obra de Isaac Newton, que parecía sugerir que la naturaleza obedece a leyes regulares y predecibles. En ese sentido, su ensayo es una reflexión (tanto matemática como filosófica) sobre cómo conocemos el universo a través de la aproximación, acercándonos cada vez más a la verdad a medida que recopilamos nuevas evidencias.

Ese enfoque contrastaba[25] con el punto de vista más escéptico del filósofo escocés David Hume, que afirmaba que como no podemos estar seguros de que el sol volverá a salir, una predicción en ese sentido no es en esencia más racional que otra que afirme que no saldrá de nuevo.[26] El punto de vista bayesiano, en cambio, considera que la racionalidad es un asunto probabilístico. En resumen, Bayes y Price le decían a Hume que no culpara a la naturaleza sólo porque él no lograba comprenderla: a lo mejor, si abandonaba su caparazón de escepticismo y realizaba predicciones sobre su funcionamiento, se acercaría un poco más a la verdad.

Probabilidad y progreso

La similitud entre estas afirmaciones y las que Bayes realizó en *Divina benevolencia*, donde abogaba por no confundir la falibilidad humana con un defecto divino, son evidentes. Admitir las propias imperfecciones es un paso

necesario en el camino a la redención.

Sin embargo, la filosofía bayesiana no es intrínsecamente religiosa.[27] De hecho, la expresión matemática más común de lo que hoy se conoce como el teorema de Bayes fue formulada por un hombre probablemente ateo,[28] el matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace.

Laplace, como el lector recordará del capítulo 4, era el abanderado del determinismo científico y aseguró que podíamos predecir el universo a la perfección, siempre y cuando, naturalmente, conociéramos la posición de cada partícula en dicho universo y fuéramos lo bastante rápidos como para computar sus movimientos. Pero entonces, ¿por qué se enzarzó Laplace con una teoría basada en la probabilística?

La respuesta hay que buscarla en la desconexión entre la perfección de la naturaleza y las imperfecciones humanas a la hora de medirla y comprenderla. A Laplace lo molestaban mucho las observaciones astronómicas que parecían mostrar anomalías en las órbitas de Júpiter y Saturno y que predecían que Júpiter chocaría con el Sol y que Saturno saldría despedido hacia el espacio exterior.[29] Dichas predicciones, por supuesto, estaban equivocadas, y Laplace dedicó gran parte de su vida al desarrollo de mejores técnicas de medición de las órbitas de dichos planetas.[30] Las mejorías introducidas por Laplace se basaban en inferencias probabilísticas[31] más que en unos cálculos más precisos, pues instrumentos como el telescopio se encontraban aún en una fase muy embrionaria. Laplace consideraba la probabilidad como un punto intermedio entre la ignorancia y la sabiduría, y estaba convencido de que una mejor comprensión probabilística era fundamental para garantizar el progreso científico.[32]

Así, pues, Bayes y Laplace comprendieron perfectamente la íntima relación entre probabilidad, predicción y progreso científico en el siglo XVIII, un período en que finalmente las sociedades humanas fueron capaces de aprovechar la explosión de información que había tenido lugar hacía siglos, con la invención de la imprenta, y traducirla en progresos científicos, tecnológicos y económicos sostenidos. Dicha conexión es esencial tanto para predecir la órbita de los planetas como el ganador de un partido de los Lakers. Como veremos, más tarde la ciencia se tropezó con otro paradigma

estadístico, que restaba importancia al papel de la predicción y achacaba la incertidumbre a los errores de cálculo en lugar de atribuirla a las imperfecciones de nuestro juicio, y que dominó el siglo XX.

La sencilla matemática del teorema de Bayes

Si bien el teorema de Bayes tiene una base filosófica sorprendentemente rica, su matemática es increíblemente simple. En su forma más elemental, se trata de una sencilla expresión algebraica con tres variables conocidas y una desconocida. Sin embargo, esta simple fórmula posee una gran fuerza de predicción.

El teorema de Bayes trata sobre la probabilidad condicional. Es decir, nos indica qué probabilidades existen de que una teoría o una hipótesis sea cierta si se produce un acontecimiento determinado.

Imagine que vive usted con alguien y que, al volver a casa tras un viaje de negocios, descubre una prenda de ropa interior extraña en su cajonera. Seguramente se preguntará: ¿qué probabilidades hay de que mi pareja me esté engañando? La condición para esa pregunta es que encuentre la prenda de ropa interior. La hipótesis que pretende evaluar es la probabilidad de que le estén engañando. Aunque cueste creerlo, el teorema de Bayes puede proporcionar una respuesta a este tipo de preguntas, siempre y cuando conozca (o esté dispuesto a calcular) tres factores:

- En primer lugar, deberá calcular qué probabilidades hay de que la aparición de la prenda de ropa interior en la cajonera sea una condición de que la hipótesis es cierta; en este caso, de que lo están engañando. Imaginemos que es usted una mujer, que su pareja es un hombre y que la prenda de ropa interior en cuestión son unas braguitas. Si su pareja le está engañando, no es difícil imaginar cómo han llegado hasta allí. Pero por otro lado, aunque (o especialmente si) lo engañara, usted cree que su pareja tendría más cuidado con estas cosas. Pongamos por caso que la aparición de unas braguitas, en el supuesto de que la esté engañando, es del 50 por ciento.

- En segundo lugar, debe calcular qué probabilidades hay de que la aparición de la prenda de ropa interior en la cajonera sea una condición de que la hipótesis es falsa. Si no la está engañando, ¿puede haber explicaciones inocentes que expliquen la presencia de las braguitas? Sí, desde luego, aunque no todas son agradables (a lo mejor las braguitas son de él). Podría ser que hubiera habido una confusión con el equipaje. Podría ser que una amiga platónica de su pareja, una mujer en la que confía, se hubiera quedado a pasar la noche en casa. Las braguitas podrían ser un regalo que a su pareja se le había olvidado envolver. Ninguna de esas teorías es imposible en sí misma, aunque algunas suenen a excusa tipo «un perro se ha comido mis deberes». Pongamos que, colectivamente, les asignamos una probabilidad del 5 por ciento.
- En tercer lugar, y éste es el punto más importante, necesitará lo que los bayesianos denominan una «probabilidad previa» (o simplemente una «previa»). ¿Qué probabilidades le concedía al hecho de que su pareja la engañara antes de haber encontrado las braguitas? Naturalmente, después de que aparezcan las braguitas no será fácil responder de manera objetiva a esa pregunta. (Idealmente habría que determinar las «previas» antes de empezar a examinar las evidencias.) A veces es posible calcular estos datos de forma empírica. En este caso, algunos estudios apuntan a que aproximadamente un 4 por ciento de las personas casadas engañan a su pareja cada año,[33] de modo que consideraremos ese dato como nuestra previa.

Una vez determinados estos valores, podemos aplicar el teorema de Bayes para calcular las probabilidades de una posibilidad posterior. Y ése es el número que nos interesa: ¿cuáles son las probabilidades de que nos engañen teniendo en cuenta que hemos encontrado una prenda de ropa interior? El resultado (y la sencilla operación algebraica de la que se desprende) se puede ver en la figura 8.3.

Figura 8.3. EL TEOREMA DE BAYES-EJEMPLO DE LA PRENDA DE ROPA INTERIOR

PROBABILIDAD PREVIA		
Estimación inicial de las probabilidades de que le engañe	x	4 %
SUCEDE ALGO: ENCUENTRA UNA PRENDA MISTERIOSA		
Probabilidades de que la prenda aparezca como condición de que le engañe	y	50 %
Probabilidades de que la prenda aparezca como condición de que no le engañe	z	5 %
PROBABILIDAD POSTERIOR		
Estimación corregida sobre las probabilidades de que le engañe teniendo en cuenta que ha encontrado la ropa interior	$\frac{xy}{xy + z(1-x)}$	29 %

Al final las probabilidades son bastante bajas, de sólo un 29 por ciento. Eso puede parecer bastante contraintuitivo: al fin y al cabo, las braguitas son un elemento bastante incriminatorio, ¿no? Pero ese resultado se debe a que asignó una probabilidad previa bastante baja a que su pareja le engañara. Aunque existen menos explicaciones plausibles para la aparición de las braguitas si el hombre es inocente que si es culpable, usted había empezado pensando que era inocente y eso pesa mucho en el resultado final.

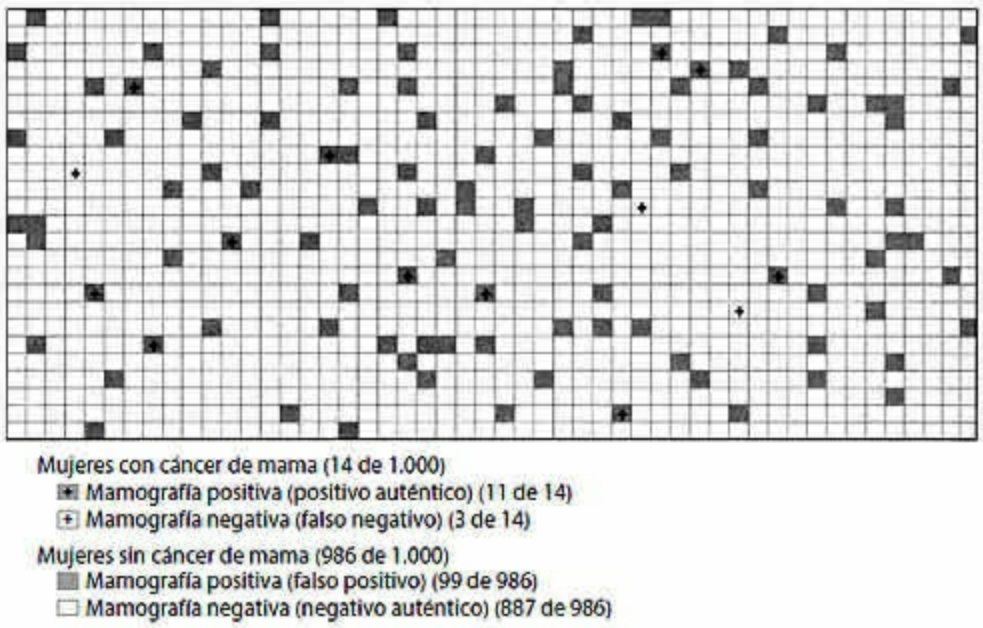
Si nuestras previas son potentes, pueden ser sorprendentemente resistentes a la aparición de nuevas evidencias. Un ejemplo clásico de ello es la incidencia del cáncer de mama entre la mujeres de entre cuarenta y cincuenta años. Afortunadamente, las probabilidades de que una mujer desarrolle un cáncer de mama a esa edad son bastante bajas, más o menos de un 1,4 por ciento.[34] Sin embargo, ¿cuáles son las probabilidades si le hacen una mamografía y sale positiva?

Varios estudios han demostrado que si una mujer no tiene cáncer, una mamografía le diagnosticará incorrectamente un cáncer en un 10 por ciento de ocasiones.[35] En cambio, en el caso de que sí tenga cáncer, la mamografía lo detectará un 75 por ciento de las veces.[36] A la luz de estas estadísticas, una mamografía positiva parece una muy mala noticia. Sin embargo, si se aplica el teorema de Bayes a esos datos se llega a una conclusión distinta: las probabilidades de que una mujer de entre cuarenta y cincuenta años tenga cáncer de mama porque una mamografía le salga positiva es

aproximadamente de tan sólo un 10 por ciento. Los falsos positivos dominan la ecuación sobre todo porque muy pocas mujeres jóvenes tienen cáncer. Precisamente por ese motivo, muchos médicos recomiendan que las mujeres no se hagan mamografías hasta que tengan entre cincuenta y sesenta años, momento en que las probabilidades de sufrir cáncer de mama aumentan.[37]

Los problemas como éste suponen sin duda un desafío. Un estudio reciente que pretendía determinar las aptitudes estadísticas de los estadounidenses planteaba el ejemplo del cáncer de mama. Los resultados indicaron que sólo el 3 por ciento de los sujetos estudiados lograron llegar a la estimación probabilística correcta.[38] A veces examinar un problema de forma visual (como en la figura 8.4) puede evitar planteamientos erróneos. La visualización hace que resulte más fácil ver la imagen de conjunto: el cáncer de mama es tan poco frecuente en las mujeres jóvenes que una mamografía positiva no significa gran cosa.

Figura 8.4. TEOREMA DE BAYES-EJEMPLO DE LAS MAMOGRAFÍAS



Sin embargo, lo más normal es centrarse en la información más nueva o más inmediatamente disponible. Los apostantes listos, como Bob Voulgaris, han aprendido a sacarle provecho a este error de pensamiento. Si la apuesta de Voulgaris con los Lakers resultó tan lucrativa fue en parte porque las casas

de apuestas habían prestado demasiada atención a los primeros partidos del equipo, lo que las llevó a reducir sus probabilidades de ganar el anillo de 4 a 1 a 6½ a 1, aunque su rendimiento era el que se puede esperar de un buen equipo que tiene lesionada a una de sus estrellas. El teorema de Bayes nos obliga a estudiar este tipo de problemas más a fondo y nos permite detectar en qué casos nuestro enfoque instintivo es excesivamente rudimentario.

No obstante, eso no significa que las probabilidades previas tengan que predominar siempre por encima de las nuevas evidencias, ni que el teorema de Bayes produzca necesariamente resultados contraintuitivos. A veces, las nuevas evidencias son tan potentes que pueden más que todo el resto; en ese caso podemos pasar de asignarle cero probabilidades a algo a concederle una certeza casi absoluta en un instante.

Consideremos un ejemplo bastante sombrío: los ataques terroristas del 11 de septiembre. Al despertar aquella mañana, la mayoría de nosotros habríamos asignado casi cero probabilidades a que unos terroristas estrellaran dos aviones en dos edificios de Manhattan. En cuanto el primer avión se estrelló contra el World Trade Center, contemplamos la posibilidad evidente de que se tratara de un ataque terrorista; cuando el segundo avión chocó contra la segunda torre ya no nos quedó ninguna duda. El teorema de Bayes también puede reproducir este resultado.

Por ejemplo, pongamos que antes de que se estrellara el primer avión, nuestra estimación de las probabilidades de que se produjera un ataque terrorista en los altos edificios de Manhattan era de 1 entre 20.000 o, lo que es lo mismo, de un 0,005 por ciento. Sin embargo, también habríamos asignado una probabilidad muy baja a que un avión se estrellara accidentalmente contra las Torres Gemelas. De hecho, este dato se puede calcular de forma empírica: durante los 25.000 días previos al 11 de septiembre desde que los aviones sobrevuelan Manhattan[39] había habido dos accidentes de esta índole: uno en el Empire State Building en 1945 y otro en el 40 de Wall Street en 1946. Eso indica que las probabilidades de que se produjera un accidente de ese tipo en un día cualquiera eran de 1 entre 12.500. Si aplicamos estos datos al teorema de Bayes (véase la figura 8.5*a*),

las probabilidades asignadas a un ataque terrorista en el momento que el primer avión se estrelló contra las Torres Gemelas pasaron de un 0,005 por ciento a un 38 por ciento.

Figura 8.5*a*. TEOREMA DE BAYES – EJEMPLO DE UN ATAQUE TERRORISTA

PROBABILIDAD PREVIA		
Estimación inicial de las probabilidades de que unos terroristas estrellaran aviones contra los rascacielos de Manhattan.	x	0,005 %
SUCEDE ALGO: EL PRIMER AVIÓN SE ESTRELLA EN EL WORLD TRADE CENTER		
Probabilidades de que se estrelle un avión si los terroristas atacan los rascacielos de Manhattan.	y	100 %
Probabilidades de que se estrelle un avión si los terroristas no atacan los rascacielos de Manhattan (por ejemplo, por accidente).	z	0,008 %
PROBABILIDAD POSTERIOR		
Estimación corregida sobre las probabilidades de un ataque terrorista teniendo en cuenta que el primer avión se ha estrellado en el World Trade Center.	$\frac{xy}{xy + z\,(1 - x)}$	38 %

Sin embargo, la idea que hay detrás del teorema de Bayes es que no nos limitamos a actualizar nuestras estimaciones una sola vez, sino que lo hacemos de forma constante, cada vez que se nos presenta una nueva evidencia. Así, la probabilidad posterior de un ataque terrorista después de que el primer avión se estrellara, ese 38 por ciento, se convierte en nuestra previa antes del segundo ataque. Y si volvemos a realizar el cálculo, después de que el segundo avión se estrellara en las Torres Gemelas la probabilidad de que nos encontráramos ante un ataque terrorista se convierte casi en una certeza, del 99,99 por ciento. Un accidente en un día soleado en Nueva York era ya bastante improbable, pero un segundo era casi literalmente imposible, tal como dedujimos de forma terrible.

Figura 8.5*b*. TEOREMA DE BAYES – EJEMPLO DE UN ATAQUE TERRORISTA

PROBABILIDAD PREVIA		
Estimación revisada de las probabilidades de un ataque terrorista después de que el primer avión se estrellara en el World Trade Center.	x	38 %
SUCEDE ALGO MÁS: EL SEGUNDO AVIÓN SE ESTRELLA EN EL WORLD TRADE CENTER		
Probabilidades de que se estrelle un avión si los terroristas atacan los rascacielos de Manhattan.	y	100 %
Probabilidades de que se estrelle un avión si los terroristas no atacan los rascacielos de Manhattan (por ejemplo, por accidente).	z	0,008 %
PROBABILIDAD POSTERIOR		
Estimación corregida sobre las probabilidades de un ataque terrorista teniendo en cuenta que el segundo avión se ha estrellado en el World Trade Center.	$\frac{xy}{xy + z(1-x)}$	99,99 %

He elegido deliberadamente una serie de ejemplos difíciles (ataques terroristas, cáncer y que nuestra pareja nos engañe) porque quería mostrar el amplio abanico de problemas a los que se puede aplicar el razonamiento bayesiano. El teorema de Bayes no es una fórmula mágica; de hecho, en la forma simplificada en que lo hemos utilizado aquí se reduce a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones a las que debemos introducir una serie de informaciones, en particular nuestras estimaciones sobre probabilidades previas, para obtener resultados útiles.

Sin embargo, el teorema de Bayes no nos obliga a pensar en el mundo en términos probabilísticos, ni siquiera cuando abordamos asuntos que nos incomoda considerar sujetos al azar. No tenemos que actuar como si el mundo fuera un lugar intrínseca y metafísicamente incierto. Laplace creía que todo, desde las órbitas de los planetas hasta el comportamiento de las moléculas, obedecía a unas claras reglas newtonianas y, aun así, contribuyó de manera decisiva al desarrollo del teorema de Bayes. No, el teorema de Bayes se ocupa más bien de la incertidumbre epistemológica o, dicho de otro modo, de los límites del conocimiento.

EL PROBLEMA DE LOS FALSOS POSITIVOS

Si no somos capaces de pensar como los bayesianos, los falsos positivos serán un problema no sólo en el caso de las mamografías, sino para la ciencia en su conjunto. En la introducción a este libro me he referido a la obra del investigador médico John P. A. Ioannidis. En 2005, Ioannidis publicó un influyente artículo, «¿Por qué la mayoría de los descubrimientos médicos que se publican son falsos?»,[40] donde planteaba diversos argumentos teóricos y estadísticos para terminar afirmando que (tal como indica el título) la mayoría de las hipótesis que se presentan como ciertas en revistas médicas y en gran parte del resto de los ámbitos científicos y académicos son, efectivamente, falsas.

La hipótesis de Ioannidis, como ya mencioné, parece formar parte del selecto grupo de las correctas: los Laboratorios Bayer constataron que eran incapaces de replicar aproximadamente dos tercios de los hallazgos positivos presentados en publicaciones médicas cuando intentaron reproducir los experimentos ellos mismos.[41] Otra forma de comprobar la veracidad de una investigación consiste en verificar si es capaz de realizar predicciones correctas sobre el mundo real; y, como hemos visto en numerosas ocasiones a lo largo de este libro, por lo general ése no es el caso. La tasa de fracaso de las predicciones realizadas en muchos campos, desde la sismología hasta las ciencias políticas, parece ser extremadamente alta.

«En los últimos veinte años, con el crecimiento exponencial de la información disponible, la genómica y otras tecnologías, podemos medir millones y millones de variables potencialmente interesantes», me contó Ioannidis. «Las expectativas son que podemos usar esa información para que nuestras predicciones funcionen. Y yo no digo que no hayamos logrado ningún progreso: teniendo en cuenta que se han publicado varios millones de ensayos, sería una vergüenza que fuera así. Pero es evidente que no se han producido varios millones de descubrimientos. De hecho, la mayoría de los ensayos publicados no contribuyen demasiado a generar conocimiento.»

Ése es el motivo por el que, en la era del *Big Data*, nuestras predicciones pueden ser más propensas a no cumplirse. Un incremento exponencial de la cantidad de información disponible se traduce en un incremento exponencial de las hipótesis a investigar. Por ejemplo, actualmente el Gobierno de Estados Unidos publica datos correspondientes a unas 45.000 estadísticas

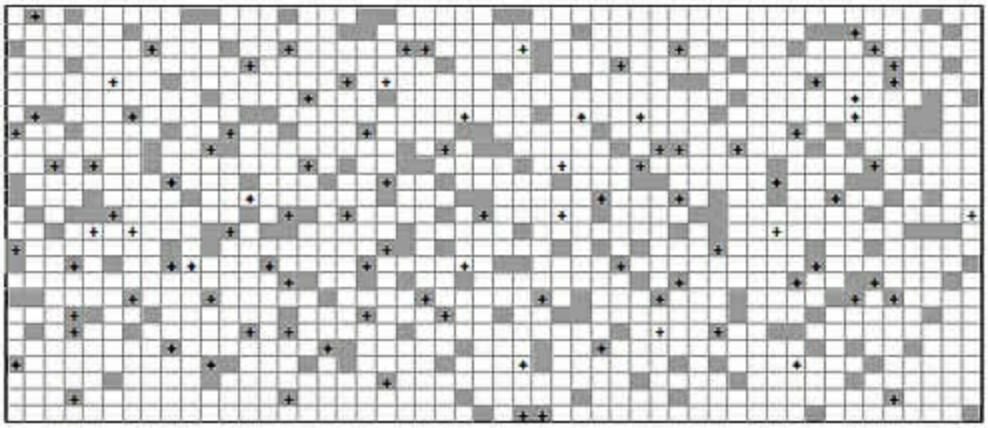
económicas. Si alguien quisiera estudiar las relaciones entre todas las combinaciones de dos pares de dichas estadísticas (¿existe una relación causal entre la tasa de préstamos bancarios de bajo riesgo y la tasa de desempleo en Alabama?), se encontraría ante más de mil millones de hipótesis.*

En cambio, el número de relaciones relevantes en los datos (los que obedecen a algún tipo de causalidad más que una simple correlación y que, por lo tanto, reflejan el funcionamiento del mundo) son mucho más reducidas. No sólo eso, sino que las relaciones relevantes no crecen a un ritmo tan rápido como la información; hoy en día existe en el mundo tanta verdad como antes de la aparición de internet o de la imprenta. La mayor parte de los datos son simple ruido, del mismo modo que la mayor parte del universo está lleno de espacio vacío.

Mientras tanto, y como ya sabemos gracias al teorema de Bayes, cuando un factor tiene una incidencia subyacente baja en una población determinada (el cáncer de mama en las mujeres jóvenes o la verdad en un mar de datos), si no tenemos cuidado los falsos positivos pueden acaparar los resultados. La figura 8.6 representa gráficamente este hecho. En esta figura, el 80 por ciento de las hipótesis científicas supuestamente ciertas resultan ser realmente ciertas, y aproximadamente el 90 por ciento de las hipótesis falsas son rechazadas de forma correcta. Y, sin embargo, como los hallazgos ciertos son tan poco frecuentes, aproximadamente dos tercios de los hallazgos supuestamente ciertos son realmente falsos.

Por desgracia, tal como descubrió Ioannidis, el estado de las investigaciones publicadas en la mayor parte de campos que llevan a cabo comprobaciones estadísticas es probablemente muy parecido a lo que muestra la figura 8.6.** ¿Por qué es tan alta la tasa de error? Hasta cierto punto, este libro constituye una respuesta a esa pregunta. Existen muchos motivos, algunos relacionados con nuestros sesgos psicológicos, otros vinculados con errores de metodología frecuentes y algunos debidos a incentivos poco adecuados. Sin embargo, la raíz del problema está en gran medida en los enfoques estadísticos erróneos que aplican los investigadores.

Figura 8.6. REPRESENTACIÓN DE FALSOS POSITIVOS



Cuando la estadística se apartaba de Bayes

Seguramente el principal adversario intelectual de Thomas Bayes (aunque nacido en 1890, casi ciento veinte años después de la muerte de Bayes) fue un estadístico y biólogo inglés llamado Ronald Aylmer Fisher. Fisher era un personaje mucho más pintoresco que Bayes, casi en la línea de la tradición intelectual inglesa de Christopher Hitchens. Hombre apuesto aunque a menudo desaliñado en el vestir,[42] Fisher fumaba siempre pipa o cigarrillos, y estaba constantemente peleándose con rivales reales e imaginarios. Era un profesor mediocre pero, al mismo tiempo, un escritor incisivo con instinto para el drama, y un acompañante atractivo y muy solicitado tras las cenas. Los intereses de Fisher eran muy variados: era uno de los mejores biólogos y genetistas de su época, pero era también un elitista sin complejos que se lamentaba con amargura de que las clases humildes tuvieran más descendencia que los intelectuales.[43] (Fisher fue consecuente y tuvo ocho hijos.)

Probablemente Fisher fue quien más aportó a los métodos estadísticos que aún hoy en día siguen usándose. Suya fue la labor de desarrollo tanto de la terminología del test de significación estadística como de mucha de la

metodología que hay detrás de ésta. Fisher no era partidario ni de Bayes ni de Laplace, y aunque fue el primero en usar el término «bayesiano» en un artículo publicado, lo empleó de forma despectiva,[44] y en otro lugar aseguró que había que «rechazar de plano» sus teorías.[45]

Fisher y sus contemporáneos no tenían problemas con la fórmula denominada teorema de Bayes en sí, pues ésta es una simple identidad matemática. Lo que les preocupaba era su aplicación y, en particular, la noción bayesiana de «previa»,[46] que consideraban excesivamente subjetiva: ¿hay que estipular la probabilidad de que algo suceda antes de realizar un experimento al respecto? ¿No atenta esa idea contra el concepto de ciencia objetiva?

Así, pues, Fisher y sus contemporáneos intentaron desarrollar una serie de métodos estadísticos que debían liberarnos de cualquier contaminación posible por culpa de los sesgos. Actualmente a esta rama de la estadística se la suele denominar «frecuentismo», aunque también se usa el término «fisheriano» (por oposición a «bayesiano»).[47]

La idea central del frecuentismo es que la incertidumbre en cualquier problema estadístico se debe a que se recogen datos sólo de una muestra de la población en lugar de hacerlo de toda. Eso cobra gran sentido, por ejemplo, en el contexto de un sondeo político. Una encuesta en California pedirá la opinión, pongamos por caso, a ochocientas personas en lugar de a los ocho millones que votarán en las elecciones, y eso genera un error de muestreo. El margen de error que aparece junto a los sondeos de voto es exactamente una medida de eso: ¿exactamente qué grado de error introduce el hecho de encuestar a ochocientas personas de entre una población de ocho millones? El objetivo de los métodos frecuentistas es cuantificar este factor.

No obstante, incluso en el contexto de un sondeo político, los errores de muestreo no siempre lo son todo. En el breve intervalo entre el caucus del Partido Demócrata en Iowa y las primarias de los demócratas en New Hampshire en 2008, se realizó una encuesta a 15.000 personas[48] en New Hampshire, un porcentaje de población muy elevado en un estado pequeño, suficiente como para que el margen de error de las encuestas fuera teóricamente de más menos un 0,8 por ciento. A la hora de la verdad, no obstante, el error real de las encuestas fue unas diez veces superior: Hillary

Clinton se impuso en el estado por tres puntos cuando las encuestas decían que iba a perder ante Obama por ocho. En el caso de las encuestas de New Hampshire, el error de muestreo (el único tipo de error que la estadística frecuentista tiene en cuenta) fue el menor de los problemas.

Asimismo, las predicciones de algunas empresas de sondeos presentan un sesgo constante en un sentido u otro:[49] podrían encuestar a los 200 millones de adultos que hay en Estados Unidos y seguirían obteniendo resultados erróneos. Eso fue precisamente lo que Bayes descubrió hace doscientos cincuenta años. Si el instrumental que utilizas tiene un sesgo, no importa cuántas mediciones realices, pues estarás apuntando al objetivo equivocado.

En esencia, el enfoque estadístico de los frecuentistas es un intento por lavarse las manos del motivo que provoca el error de la mayoría de las predicciones: los errores humanos. Así, los frecuentistas consideran que la incertidumbre es intrínseca no a nuestra capacidad de comprender el mundo real, sino al experimento en sí. El método frecuentista también implica que a medida que vayas recopilando más datos, tu error tenderá a cero, y que eso es a la vez necesario y suficiente para resolver todos los problemas. Muchos de los ámbitos de predicción más problemáticos que abordo en este libro corresponden a ámbitos donde no abundan los datos útiles y en los que, de hecho, suele ser útil recopilar más. Sin embargo, la recopilación de datos difícilmente conducirá a la perfección estadística si luego se usan de forma incorrecta. Y tal como señaló Ioannidis, durante la era del *Big Data*, el problema de los falsos positivos en la literatura de investigación sólo parece empeorar.

Aparte de eso, el método frecuentista tampoco es particularmente objetivo, ni en la teoría ni en la práctica. De hecho, lo cierto es que se basa en no pocas suposiciones. De entrada, por lo general asume que la incertidumbre subyacente a una medición obedece a una distribución normal, en forma de campana. A menudo ésa es una buena suposición, aunque no, por ejemplo, en el caso de la variación bursátil. El enfoque frecuentista requiere definir una población muestra, algo que resulta bastante evidente en el caso de una

encuesta política, pero que es un factor mucho más arbitrario en el caso de otras aplicaciones prácticas. ¿A qué «población muestra» iban dirigidos los ataques del 11 de septiembre?

Pero el principal problema es que los métodos frecuentistas (en su afán por generar procedimientos estadísticos inmaculados y no contaminados por los sesgos de los investigadores) mantienen al investigador apartado del mundo real. Dichos métodos disuaden al investigador de considerar factores como el contexto subyacente o la verosimilitud de sus hipótesis, exigencia que en el método bayesiano se manifiesta en la necesidad de establecer probabilidades previas. Eso permite que se publiquen artículos serios sobre cómo los sapos pueden predecir los terremotos,[50] o cómo cadenas de grandes almacenes como Target instigan el odio racial,[51] basados por lo general en tests que producen hallazgos «estadísticamente significativos» (al tiempo que claramente ridículos).

LOS DATOS SIN CONTEXTO NO SIRVEN DE NADA

Fisher se fue ablandando con el paso de los años y hacia el final de su carrera llegó incluso a alabar a Bayes.[52] De hecho, algunos de los métodos que desarrolló a lo largo de su dilatada carrera (aunque no sean los más populares en la actualidad) son en realidad soluciones a medio camino entre el enfoque bayesiano y el frecuentista. No obstante, durante la última fase de su vida Fisher cometió un grave error de juicio que muestra a las claras las limitaciones de su enfoque.

El asunto tenía que ver con el tabaquismo y el cáncer de pulmón. En la década de 1950, una gran cantidad de investigadores (algunos de ellos utilizando métodos estadísticos estándar y otros recurriendo a métodos bayesianos)[53] aseguraron que existía una conexión entre ambos factores, algo comúnmente aceptado hoy en día.

Fisher pasó gran parte de sus últimos años luchando por revocar estas conclusiones, en una cruzada que lo llevó a publicar varias cartas en publicaciones prestigiosas como *The British Medical Journal* y *Nature*.[54] Fisher no negaba que existiera una relación estadística bastante potente entre

el tabaquismo y el cáncer de pulmón, pero la atribuía a una confusión entre correlación y causalidad, y la comparaba con la correlación histórica entre las importaciones de manzanas y la tasa de matrimonios en Inglaterra.[55] Fisher llegó incluso a afirmar que era el cáncer de pulmón lo que provocaba tabaquismo, y no al revés.[56] Al parecer, la idea era que seguramente la gente empezaba a fumar para aliviar el dolor pulmonar.

Muchos hallazgos científicos comúnmente aceptados en la actualidad fueron descartados en un momento u otro de la historia. A veces se debió a los tabúes culturales de la época (por ejemplo, la afirmación de Galileo de que la Tierra gira alrededor del Sol), pero en un número por lo menos equivalente de ocasiones el motivo fue que aún no existían los datos necesarios para analizar el problema. Podríamos disculpar a Fisher si comprobáramos que, efectivamente, en 1950 aún no existían pruebas concluyentes que permitieran relacionar el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Pero los científicos que han analizado las evidencias disponibles en la época han llegado a la conclusión de que éstas no sólo existían, sino que abundaban: Fisher disponía de todo tipo de pruebas analíticas y estadísticas obtenidas por un amplio espectro de investigadores en contextos de lo más diversos que demostraban la relación causal entre ambos factores.[57] Por eso la idea logró enseguida el consenso científico.

Pero entonces, ¿por qué descartó Fisher la teoría? Es posible que en parte fuera porque las compañías tabacaleras lo habían contratado como consultor a sueldo.[58] Otro posible motivo es que Fisher fue toda su vida un fumador empedernido. Además, a Fisher le gustaba llevar la contraria y dárselas de controvertido, y detestaba cualquier cosa que oliera a puritanismo. En definitiva, tenía una opinión sesgada en muchos sentidos.

Pero seguramente el principal problema estaba en la forma en que la filosofía estadística de Fisher tiende a concebir el mundo. Ésta enfatiza la pureza objetiva del experimento: si se recopilaran datos suficientes, cada hipótesis se podría probar hasta llegar a la conclusión perfecta. Sin embargo, para lograr dicha pureza el frecuentismo niega la necesidad de las previas bayesianas y de cualquier otro contexto turbio que tenga que ver con el mundo real. Estos métodos ni nos exigen ni nos animan a pensar en la credibilidad de nuestras hipótesis: la idea de que el tabaquismo provoca

cáncer de pulmón compite en plano de igualdad con la idea de que los sapos pueden predecir terremotos. Supongo que, siendo justos con Fisher, hay que reconocer que correlación no siempre implica causalidad. Sin embargo, los métodos estadísticos fisherianos no animan a pensar qué correlaciones implican causalidad y cuáles no. Así, pues, no es de extrañar que tras una vida entera pensando en estos términos, Fisher perdiera la capacidad de distinguir entre unos y otros.

BOB EL BAYESIANO

En la cosmología bayesiana, la predicción es el patrón con el que medimos el progreso. Es posible que nunca logremos conocer la verdad con una certeza del cien por cien, pero realizar predicciones correctas es la única forma de saber si nos estamos acercando al objetivo.

Los bayesianos tienen a los jugadores en bastante consideración.[59] Bayes y Laplace, lo mismo que otros pioneros de la teoría de la probabilidad, utilizaron a menudo ejemplos extraídos de los juegos de azar para explicar sus teorías. (Aunque es probable que el propio Bayes no apostara demasiado,[60] se movía en unos círculos en que algunos juegos, por ejemplo las cartas y el billar, eran populares y solían implicar apuestas de dinero.) El jugador realiza predicciones (bien), tal vez incluso predicciones con estimaciones probabilísticas (muy bien), y si además está dispuesto a apostar dinero a dichas predicciones (mejor aún), revela sus creencias sobre el mundo a los demás. La definición más práctica de la previa bayesiano podría ser simplemente la cuota a partir de la cual uno está dispuesto a apostar dinero.[*]

Y Bob Voulgaris es un tipo de jugador particularmente bayesiano. Le gusta apostar al baloncesto precisamente porque es una forma de probarse a sí mismo y de probar también la precisión de sus teorías. «Puedes ser el director deportivo de un equipo y decir: “Bueno, voy a fichar a tal jugador y a tal otro”», dijo hacia el final de la entrevista. «Pero al final no tienes forma de saber si has acertado o no. En cambio, yo, al final de cada día y de cada temporada, sí sé si he acertado o no porque o he ganado dinero o lo he perdido. Y ése es un sistema de validación bastante bueno.»

Voulgaris absorbe tanta información sobre baloncesto como puede porque, potencialmente, cualquier factor puede hacer variar sus estimaciones. Un apostante profesional como Voulgaris apuesta sólo cuando cree que tiene por lo menos un 54 por ciento de probabilidades de acertar. Es lo mínimo necesario para cubrir el porcentaje que se lleva la casa de apuestas, más el riesgo vinculado a jugarse el dinero. A pesar de su habilidad y de lo duro que trabaja (hoy en día Voulgaris es uno de los mejores apostantes deportivos del mundo), su tasa de acierto como apostante es aproximadamente del 57 por ciento. Lograr resultados mejores es excepcionalmente difícil.

Por ese motivo, un pequeño dato que permita a Voulgaris pasar del 53 por ciento al 56 en la estimación sobre una apuesta puede tener una gran relevancia. Ése es el estrecho margen del que viven los jugadores, tanto en una mesa de póquer como en la bolsa. El concepto fisheriano de «significación estadística», que utiliza un corte arbitrario y carente de contexto** para determinar qué es «significativo» y qué no,[61] es demasiado chapucero para los apostantes profesionales.

Eso, sin embargo, no implica que Voulgaris evite desarrollar hipótesis alrededor de lo que observa en las estadísticas. (El problema del método fisheriano para poner a prueba hipótesis no está en las hipótesis en sí, sino en la forma en que Fisher nos recomienda ponerlas a prueba.)[62] Ese factor es crucial en la forma de funcionar de Voulgaris. Cualquiera es capaz de ver los patrones estadísticos y éstos pronto quedan incorporados a las cuotas de las casas de apuesta. La cuestión está en saber interpretar si representan una señal o un ruido. Voulgaris formula hipótesis partiendo de sus conocimientos sobre baloncesto para diferenciar entre ambos de forma más rápida y precisa.

La manera que Voulgaris tiene de apostar al baloncesto es una de las destilaciones más puras del método científico que se pueden encontrar en el mundo real (véase la figura 8.7). Voulgaris observa el mundo y se hace preguntas: ¿por qué los partidos de los Cleveland Cavaliers superan tan a menudo el total entre ambos equipos? A continuación reúne información sobre el problema y formula una hipótesis: los Cavaliers superan el total porque Ricky Davis está en su último año de contrato e intenta incrementar el ritmo de partido para mejorar sus estadísticas personales. La diferencia entre

la forma de proceder de Voulgaris y la de un físico o un biólogo está en que el primero delimita sus predicciones mediante una apuesta, mientras que un científico validará sus predicciones mediante un experimento.

Figura 8.7. MÉTODO CIENTÍFICO

Pasos en el método científico[63]	*El ejemplo de las apuestas deportivas*
Observar un fenómeno	Los partidos de los Cavaliers suelen superar el total de puntuación global
Generar una hipótesis para explicar dicho fenómeno	Los partidos de los Cavaliers superan el total porque Ricky Davis busca un nuevo contrato e intenta anotar tantos puntos como puede
Formular una predicción a partir de la hipótesis	Los incentivos de Davis no cambiarán hasta el final de temporada. Por ello: (i) Davis seguirá jugando a un ritmo rápido y (ii) los partidos de los Cavaliers en el futuro seguirán registrando resultados abultados
Poner la predicción a prueba	Hacer una apuesta

63

Si Voulgaris puede desarrollar una buena hipótesis a partir de lo que observa en los datos, eso le permitirá realizar apuestas más agresivas. Pongamos por caso que Voulgaris lee un comentario ocasional del entrenador de los Denver Nuggets en el que éste asegura que su equipo va a ofrecer «un buen espectáculo» a los seguidores. Si bien es posible que se trate sólo de una forma de hablar, también puede implicar que su equipo empezará a jugar más rápido para vender más entradas. Si esa hipótesis es correcta, Voulgaris puede anticipar que la apuesta a *over* para los partidos de los Nuggets ganará el 70 por ciento de las veces en lugar del 50 por ciento habitual. Como consecuencia de la teoría de Bayes, cuanto más crea Voulgaris en su hipótesis, más deprisa empezará a ganar dinero con sus apuestas sobre partidos de los Nuggets. Es posible que empiece tras uno o dos partidos, tras comprobar que su teoría se cumple en la práctica, antes de que los responsables de las casas de apuestas de Las Vegas lo incorporen a sus cuotas. Al mismo tiempo, ese modo de proceder evitará que se distraiga con

patrones estadísticos, como por ejemplo el mal inicio de temporada de los Lakers en 1999, que tiene poca relevancia real pero que otros apostantes pueden confundir con una señal.

EL MÉTODO BAYESIANO PARA REDUCIR LOS ERRORES

Y, sin embargo, ¿las estimaciones de Voulgaris son subjetivas u objetivas? Ésa es una pregunta delicada.

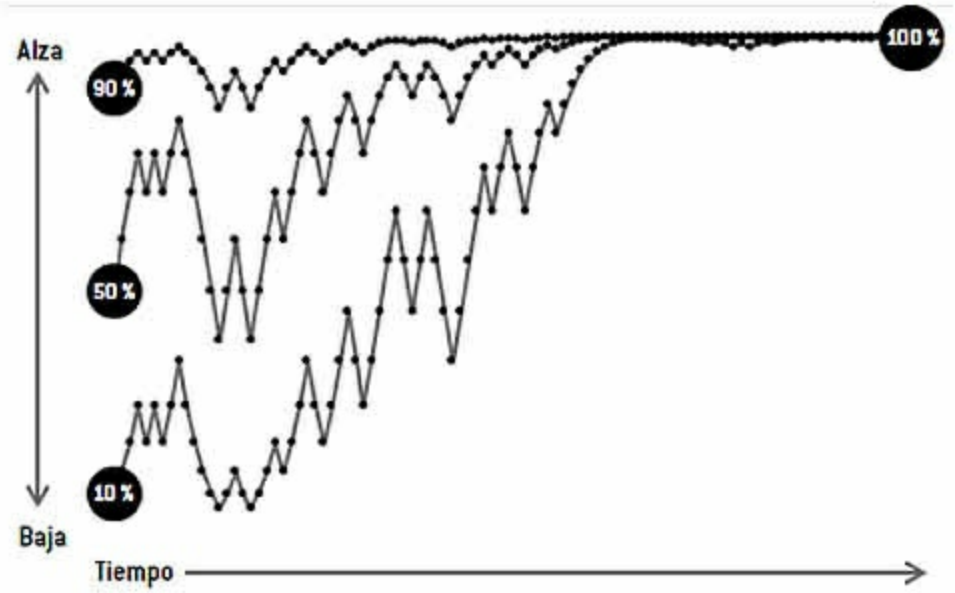
Desde el punto de vista empírico, todos actuamos según nuestras creencias y sesgos, forjados a partir de una combinación de experiencias, valores y conocimientos, o tal vez de nuestros objetivos políticos o profesionales. Uno de los aspectos positivos de la perspectiva bayesiana es que, por el hecho de reconocer explícitamente que tenemos creencias previas que influyen en nuestra forma de interpretar los nuevos datos, ofrece una descripción muy buena de nuestra forma de reaccionar ante los cambios que se producen en nuestro entorno. Así, por ejemplo, si la creencia previa de Fisher era que existían sólo un 0,00001 por ciento de posibilidades de que los cigarrillos provocaran cáncer de pulmón, eso explica por qué todas las pruebas en el sentido contrario no lograron convencerlo. De hecho, nada en el teorema de Bayes nos impide tener convicciones que consideremos absolutamente ciertas. Si creemos que hay un cien por cien (o un 0 por ciento, lo mismo da) de probabilidades de que Dios exista, según el teorema de Bayes ni todas las pruebas del mundo podrán convencernos de lo contrario.

No es mi intención convencer al lector de que existen o no existen cosas en las que debe creer con certeza absoluta o inequívoca.* Eso sí, probablemente nos convendría ser más honestos al respecto. Si una persona que cree que existe un 0 por ciento de probabilidades de que algo suceda se pone a discutir con otra persona que cree que las probabilidades son del cien por cien, no conseguirán sacar nada en claro. Muchas guerras (como, por ejemplo, las guerras sectarias que se produjeron en Europa durante los primeros años tras la invención de la imprenta) se basaron probablemente en premisas de este tipo.

Eso no implica que todas las creencias previas sean igualmente correctas o igualmente válidas, pero yo soy de los que creen que no llegaremos nunca a tener unas creencias absolutamente objetivas, racionales o precisas. A lo que sí podemos aspirar, en cambio, es a que éstas sean menos subjetivas, menos irracionales y menos erróneas. Realizar predicciones a partir de nuestras creencias es la mejor (y tal vez la única) forma de ponernos a prueba. Si la objetividad persigue una verdad superior que se encuentre más allá de nuestras circunstancias personales y la predicción es la mejor forma de comprobar hasta qué punto nuestras percepciones personales se aproximan a esa verdad superior, los más objetivos serán los que realicen las predicciones más precisas. En ese sentido, el método estadístico de Fisher, que considera que la objetividad se circunscribe a los límites de un experimento de laboratorio, es menos apropiado para esta tarea que el razonamiento bayesiano.

De hecho, una de las máximas del teorema bayesiano es que nuestras creencias tenderán a converger entre sí (y a acercarse a la verdad) a medida que vayamos disponiendo de más datos. La figura 8.8 ofrece el ejemplo de tres inversores que pretenden determinar si se encuentran en un mercado a la alza o a la baja. Los tres empiezan con creencias diferenciadas; uno de ellos es optimista y cree de entrada que existen un 90 por ciento de probabilidades de que el mercado sea alcista, y hay otro más conservador, que cree que las probabilidades son de apenas el 10 por ciento. Cada vez que el mercado registra un incremento, los inversores adoptan una actitud más optimista respecto a su probabilidad previa, mientras que con cada descenso sucede lo contrario. Sin embargo, la simulación funciona de tal modo que, si bien las fluctuaciones diarias son aleatorias, el mercado crece un 60 por ciento de las veces a largo plazo. Aunque el camino está lleno de baches, a la larga los tres inversores determinan de forma correcta que se encuentran ante un mercado alcista con una certeza casi (aunque por supuesto no exactamente) del cien por cien.

Figura 8.8. CONVERGENCIA BAYESIANA



Teóricamente, la ciencia debería funcionar también así. La noción de consenso científico es compleja, pero la idea es que las opiniones de la comunidad científica convergen hacia la verdad a medida que se debaten ideas y se obtienen nuevos datos. Pero, lo mismo que en la bolsa, el camino no siempre es rectilíneo y uniforme. A menudo, la comunidad científica es demasiado conservadora cuando se trata de adaptar sus paradigmas a nuevos datos,[64] aunque también es cierto que en algunas ocasiones se ha subido al carro de forma precipitada. En todo caso, y siempre y cuando todo el mundo opere según principios bayesianos,[*] incluso las creencias incorrectas y las previas más erróneas terminarán tendiendo hacia la verdad con el paso del tiempo.

Así, por ejemplo, es posible que en la actualidad nos encontremos ante un cambio de paradigma en los métodos estadísticos utilizados por los científicos. Las críticas anteriormente expuestas relativas a los defectos del enfoque estadístico de Fisher no son ni nuevas ni radicales: expertos preeminentes en ámbitos tan diversos como la psicología clínica,[65] las ciencias políticas[66] o la ecología[67] llevan años exponiendo argumentos similares. Aun así, hasta hoy se han producido pocos cambios fundamentales.

Sin embargo, recientemente estadistas respetados han empezado a defender que habría que dejar de enseñar estadística frecuentista en la universidad.[68] Asimismo, algunas profesiones se están planteando prohibir

las pruebas de hipótesis fisherianas de sus revistas especializadas.[69] De hecho, si estudiamos lo que se ha escrito durante los últimos diez años en este ámbito, será difícil encontrar voces que no aboguen por un enfoque bayesiano.

También Bob Voulgaris confía su dinero a los principios bayesianos, y si bien no aplica el teorema bayesiano de forma estricta cada vez que realiza una predicción, su forma de trabajar, consistente en poner a prueba datos estadísticos en el contexto de las hipótesis y las creencias derivadas de sus conocimientos sobre el mundo del baloncesto, es muy bayesiana. Lo mismo se puede decir de su tendencia a dar respuestas probabilísticas a sus preguntas.

Todavía pasará algún tiempo antes de que los manuales y las tradiciones cambien, pero el teorema de Bayes sostiene que, con el tiempo, todos convergeremos hacia el mejor enfoque. El teorema de Bayes predice que los bayesianos triunfarán.

9

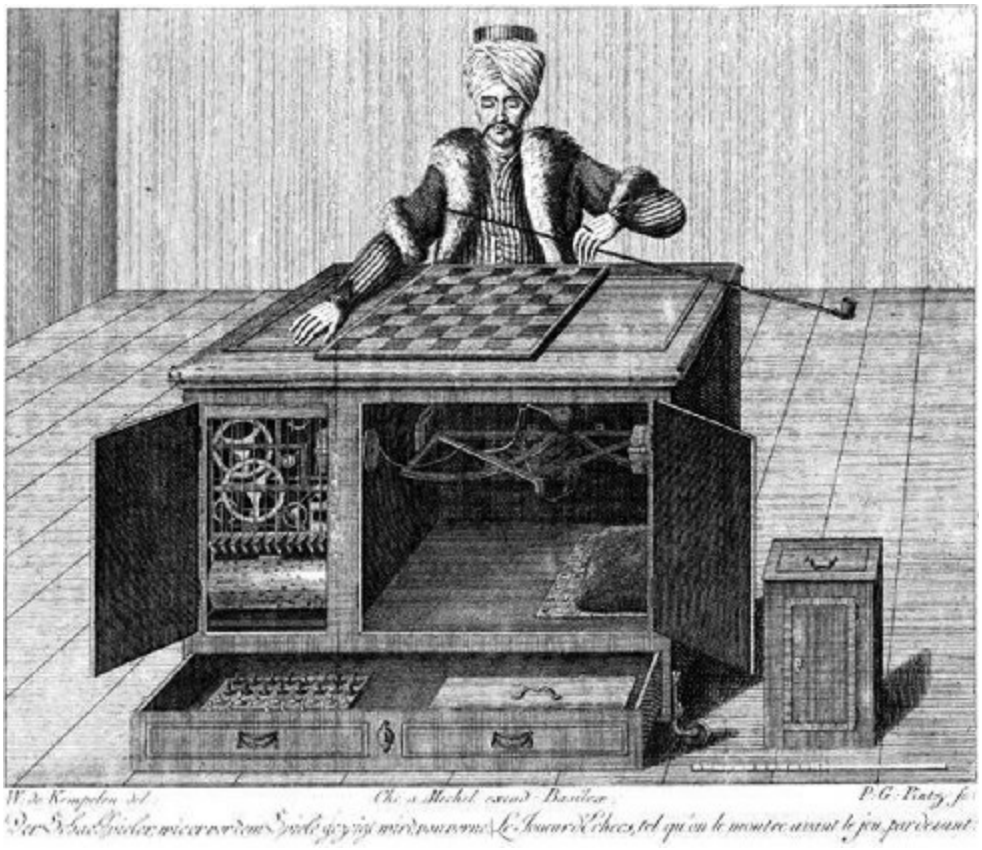
RABIA CONTRA LAS MÁQUINAS

A los veintisiete años, como muchos otros antes que él, Edgar Allan Poe estaba fascinado por El Turco, un artilugio que en el pasado había derrotado a Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin jugando al ajedrez. Aquella máquina, construida en Hungría en 1770, antes del nacimiento de Poe y de la fundación de Estados Unidos, llegó a Baltimore y Richmond tras varias décadas dejando boquiabierto al público de toda Europa. Poe dedujo que se trataba de un engaño muy sofisticado en el que las ruedas y los engranajes ocultaban a un maestro del ajedrez que se escondía dentro del armatoste y, desde allí, manejaba las palancas para mover las piezas del tablero y hacer que aquel turbante que coronaba la cabeza del muñeco asintiera cada vez que ponía en jaque a uno de sus contrincantes.

A Poe se le recuerda como el inventor de las historias de detectives,[1] y algunas de las pesquisas que llevó a cabo con tal de desenmascarar el engaño resultaron asombrosas. Así, por ejemplo, le resultaba sospechoso, y con motivo, que hubiera siempre un hombre (al que más adelante se identificó como el maestro del ajedrez alemán William Schlumberger) empaquetando y desempaquetando la máquina, pero que éste desapareciera siempre durante las partidas (porque, ¡tachán!, estaba dentro de la caja).

En realidad, lo auténticamente visionario del ensayo de Poe sobre El Turco fue su percepción de las implicaciones de tal artilugio en cuanto lo que hoy en día conocemos como «inteligencia artificial» (un término que no se acuñaría hasta ciento veinte años después). En su ensayo, Poe expresó una ambivalencia muy profunda y moderna sobre la posibilidad de que los ordenadores pudieran imitar al ser humano en sus tareas más complejas e incluso mejorar sus resultados.

Figura 9.1. EL TURCO



Poe reconoció lo impresionante que sería que una máquina fuera capaz de jugar al ajedrez. En el momento en que escribió tal revelación, Charles Babbage apenas comenzaba a concebir la idea del que sería el primer ordenador mecánico, al que llamó «máquina diferencial». En realidad, el ordenador ideado por Babbage, que murió sin llegar a ver su materialización, apenas habría sido capaz de obtener resultados aproximados para funciones básicas, como logaritmos, y también sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. A Poe, la obra de Babbage le parecía de sobras impresionante, aunque en realidad lo único que hacía era tomar una serie de datos predecibles, poner en marcha varios engranajes, y escupir unos resultados igualmente predecibles. No se trataba de inteligencia, sino de pura mecánica. En cambio, un ordenador capaz de jugar al ajedrez rayaba el milagro, ya que para jugar bien era necesario tener criterio.

Poe adujo que, si la máquina que jugaba al ajedrez era real, entonces, por definición, no debía cometer errores durante la partida, ya que las máquinas no cometen errores computacionales. Así, consideró el hecho de que El Turco no desarrollara un juego perfecto (ganaba la mayoría de las partidas, pero no todas) como una prueba más de que no se trataba de una máquina, sino de un aparato controlado por un humano, con múltiples imperfecciones humanas.

La lógica de Poe era falaz, pero su profunda admiración por las máquinas ha llegado hasta nuestros días. Los ordenadores nos parecen unos inventos increíbles, y los contamos entre las expresiones más altas del ingenio humano. A menudo, Bill Gates aparece en las encuestas como uno de los hombres más admirados de Estados Unidos,[2] y Apple y Google como dos de las compañías más valoradas.[3] Además, esperamos que los ordenadores funcionen sin errores ni grandes esfuerzos, superando, de algún modo, las imperfecciones de quienes los crearon.

Además, consideramos que los cálculos de los programas informáticos son incuestionablemente precisos e incluso proféticos. En el año 2012, un par de adolescentes británicos fueron acusados de defraudar a varios inversores por valor de más de un millón de dólares tras promocionar MARL,[4] un «robot-agente de bolsa» que aseguraban que era capaz de procesar «1.986.832 cálculos matemáticos por segundo» a la vez que evitaba «las corazonadas típicas del ser humano». Así, si deseaban doblar sus inversiones en cuestión de horas, a los inversores les bastaba con seguir las recomendaciones de MARL sobre una serie de acciones de poco valor.[5]

Y en los casos en que las predicciones realizadas por un ordenador no inspiren nuestra credulidad, aún pueden despertar nuestros miedos. Por ejemplo, la prensa suele retratar a los ordenadores que ejecutan programas para predecir las probabilidades de supervivencia de los pacientes de un hospital[6] como si fueran primos del HAL 9000, el ordenador de *2001: Odisea en el espacio,* que decidió que los astronautas ya no le servían para nada e intentó asfixiarlos.

Teniendo en cuenta que nos adentramos en la era del *Big Data*, y que la información y la capacidad de procesamiento aumentan a nivel exponencial, tal vez sea el momento de desarrollar una actitud más sana respecto a los

ordenadores y lo que pueden hacer por nosotros. La tecnología resulta beneficiosa si la concebimos como una serie de aparatos que pueden ahorrarnos trabajo, pero no deberíamos esperar que las máquinas piensen por nosotros.

El nacimiento del ajedrez por ordenador

En el año 1912, el ingeniero español Leonardo Torres y Quevedo construyó una versión de El Turco, a la que llamó El Ajedrecista. A pesar de que a veces hay referencias a la máquina como el primer juego de ordenador,[7] el invento tenía un funcionamiento muy limitado y muchas restricciones a la hora de determinar posiciones en el tramo final de una partida, cuando sólo quedaban tres piezas en el tablero. (Por no mencionar que El Ajedrecista no contaba con ninguno de aquellos turbantes turcos tan característicos.)

El padre del ajedrez moderno por ordenador fue Claude Shannon, un matemático formado en el MIT al que se conoce como el fundador de la teoría de la información. En 1950, Shannon publicó un artículo llamado «Programming a Computer for Playing Chess» (Programación de un ordenador para jugar al ajedrez),[8] en el que identificó algunos de los algoritmos y las técnicas que aún conforman la columna vertebral de los programas de ajedrez actuales. Además, Shannon fue capaz de identificar por qué el ajedrez supone un problema tan interesante a la hora de poner a prueba la capacidad de las máquinas que procesan información.

Shannon observó que el ajedrez tiene un objetivo claro e inequívoco: dar jaque mate al rey del contrario. Además, sigue una serie de reglas relativamente sencillas y no deja lugar al azar o la aleatoriedad, y, a pesar de todo ello, tal como ya habrá visto cualquier persona que haya jugado alguna vez al ajedrez (y no es que yo sea ningún experto), utilizar esas sencillas reglas para lograr ese sencillo objetivo no resulta nada fácil. El ajedrez requiere una gran concentración para sobrevivir a apenas una veintena de movimientos, y ya no digamos para ganar la partida. Shannon vio el ajedrez como una prueba de fuego para la capacidad de los ordenadores y el tipo de habilidades que podrían llegar a conseguir.

Sin embargo, y a diferencia de algunos que vinieron tras él, Shannon no tenía una visión idealizada según la cual los ordenadores podrían jugar al ajedrez igual que los humanos, y tampoco creía que fuera inevitable que los ordenadores ganaran siempre a los humanos. Eso sí, reconoció cuatro posibles beneficios de los ordenadores:

1. Son muy rápidos a la hora de hacer cálculos.
2. No cometerán errores a no ser que éstos existan en el código del programa.
3. No se dejarán llevar por la vagancia y por ello dejarán de analizar una posición o todos los movimientos posibles.
4. No se dejarán llevar por las emociones y pecarán de exceso de confianza en una posición aparentemente ganadora pero que puede desaprovecharse, o de fatalismo ante una situación difícil que aún se puede salvar.

Shannon consideraba que había que contraponer estos cuatro posibles beneficios a cuatro ventajas claramente inherentes al ser humano:

1. Disponemos de mentes flexibles, capaces de idear mecanismos para solucionar problemas en lugar de seguir una cadena de códigos.
2. Podemos recurrir a la imaginación.
3. Tenemos la capacidad de razonar.
4. Tenemos la capacidad de aprender.

Para Shannon, se trataba de una lucha justa, pero a la hora de la verdad sólo fue así durante un período fugaz a mediados de la década de 1990, hasta que el gran maestro ruso Gari Kaspárov, el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, se enfrentó al que por aquel entonces era uno de los ordenadores más avanzados jamás fabricados: el *Deep Blue* de IBM.

Antes del torneo que los enfrentó, los humanos lideraban la lucha con mucha diferencia. Sin embargo, desde entonces, los ordenadores se han impuesto a los humanos, y así seguirá siendo mientras vivamos.

AJEDREZ, PREDICCIÓN Y HEURÍSTICA

Según el teorema de Bayes, la predicción permite básicamente procesar información: se trata de utilizar datos nuevos para contrastar nuestras hipótesis sobre el mundo objetivo a fin de lograr una concepción más verdadera y precisa al respecto.

Podemos pensar en el ajedrez como en un elemento análogo a la predicción. En este juego, los jugadores procesan información (la posición de las treinta y dos piezas en el tablero y todos sus movimientos posibles) y la utilizan para inventar estrategias que consigan dar jaque mate al contrincante. Esas estrategias son básicamente distintas hipótesis sobre cómo ganar la partida: el jugador que gane habrá elaborado la mejor hipótesis.

El ajedrez es un juego determinista, es decir, no tiene que ver con la suerte. Sin embargo, en teoría se podría decir lo mismo del tiempo atmosférico, tal como hemos visto en el capítulo 4. Nuestro conocimiento de ambos casos está sujeto a imperfecciones considerables. En el caso del tiempo atmosférico, el problema radica principalmente en que disponemos de un conocimiento incompleto de las condiciones iniciales. Por muy bien que conozcamos las reglas que rigen el sistema meteorológico, siempre nos faltará información sobre la posición de todas las moléculas que conforman las nubes, las tormentas y los huracanes. Por ese motivo, lo máximo a lo que podemos aspirar es a hacer pronósticos probabilistas.

En el ajedrez es distinto: en este caso contamos con un conocimiento pleno de las reglas del juego, así como con información perfecta (existe un número limitado de piezas de ajedrez y además las tenemos justo delante), pero aun así se nos plantea como un juego muy difícil. El ajedrez muestra las limitaciones de nuestra capacidad para procesar información y, al mismo tiempo, puede ayudarnos a conocer las mejores estrategias para tomar decisiones a pesar de nuestras limitaciones. Necesitamos realizar predicciones no tanto porque el mundo sea un lugar incierto, sino más bien porque entenderlo en su totalidad supera nuestras capacidades.[9]

El ajedrez, tanto el que desarrollan los programas de ordenador como el que juegan los seres humanos, se basa en realizar simplificaciones para predecir el resultado de la partida. A esas simplificaciones se les puede llamar

también «modelos», pero el término preferido en el estudio de la toma de decisiones de los seres humanos y los programas informáticos es «heurística», una palabra que procede del mismo vocablo del griego del cual deriva la palabra «eureka».[10] El enfoque heurístico de un problema consiste en utilizar reglas generales cuando la solución determinista se escapa a nuestras capacidades prácticas.

La heurística resulta muy útil, pero es inevitable que contenga sesgos y puntos débiles.[11] Por ejemplo, la heurística diría: «Cuando te encuentres frente a un animal salvaje, ¡sal corriendo!». Si bien la indicación puede resultar útil en general, no lo es si nos encontramos ante un oso pardo, ya que cualquier movimiento brusco por nuestra parte podría sobresaltar al animal, que enseguida nos alcanzaría. (De hecho, el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos recomienda que, en tal situación, permanezcamos lo más quietos que podamos e incluso que nos hagamos los muertos si es necesario.)[12] La heurística de los humanos y la de los ordenadores cuando juegan al ajedrez es distinta. Cuando se enfrentan el uno al otro, generalmente el juego pasa por ver quién encuentra primero los puntos débiles del oponente.

La predicción errónea de Kaspárov

En enero de 1988, Gari Kaspárov, el mejor jugador de ajedrez del mundo desde 1986 hasta su retirada en 2005,[13] predijo que ningún programa de ordenador sería capaz de derrotar a un gran maestro del ajedrez por lo menos hasta el año 2000.[14] «Si un gran maestro tiene problemas para enfrentarse a un ordenador», declaró en una conferencia en París, «estaré encantado de brindarle mi consejo.»[15] Y, sin embargo, ese mismo año, el gran maestro danés Bent Larsen perdió la partida contra un programa llamado Deep Thought, un proyecto desarrollado por varios estudiantes de máster de la Universidad Carnegie Mellon.

Pero Larsen no era Kaspárov, sino un maestro del ajedrez normal y corriente, y cuando Deep Thought se enfrentó a Kaspárov en 1989 sufrió una rotunda derrota. El gran maestro ruso siempre ha mostrado un gran respeto

por el papel de la tecnología informática en el ajedrez, y durante mucho tiempo usó los ordenadores para mejorar su juego. Sin embargo, fue muy parco a la hora de alabar las virtudes de Deep Thought y dio a entender que algún día tal vez se fabricaría un ordenador que le exigiera poner en juego sus «habilidades al cien por cien» para derrotarlo.[16]

IBM terminó contratando a los programadores responsables de Deep Thought, dirigidos por Feng-hsiung Hsu y Murray Campbell, que siguieron desarrollando su sistema, que más tarde dio lugar a Deep Blue. En 1996, en un torneo en Filadelfia, Deep Blue venció a Kaspárov en la primera de varias partidas, pero el gran maestro se recuperó y acabó ganando el resto con gran facilidad. Sin embargo, al año siguiente ocurrió lo que nadie esperaba: Gari Kaspárov, el mejor ajedrecista de la historia y también el que más respeto infundía en los demás, terminó intimidado por un ordenador.

AL PRINCIPIO...

Como sucede con todo, una partida de ajedrez se divide en tres partes: principio, mitad y final. La pequeña diferencia es que, en el ajedrez, se ponen a prueba distintas habilidades emocionales e intelectuales en cada fase, lo que convierte al ajedrez en una especie de triatlón de velocidad, fuerza y resistencia.

Al principio de una partida, en la fase de apertura, el centro del tablero está vacío, y los peones, las torres y los alfiles se alinean en las dos primeras filas, esperando las instrucciones de los jugadores. En ese momento, las posibilidades son casi infinitas. Las blancas pueden abrir la partida de veinte modos distintos, y las negras pueden responder con otros tantos, lo que da lugar a 4.000 secuencias posibles después de tan sólo la primera ronda completa. Tras la segunda ronda existen 71.852 posibilidades y, después de la tercera, 9.131.484. En una partida completa, hay tantas posibilidades que incluso resulta complicado calcularlas, pero algunos matemáticos se han aventurado a estimar la cifra alrededor de 10^{1050}. Se trata de cifras astronómicas: «Existen más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo»,[17] escribió Diego Rasskin-Gutman.

Podría parecer que la apertura de una partida, cuando todas las piezas aún se encuentran en el tablero y el número de jugadas posibles es casi infinito, es el mejor momento para un ordenador. Antes del enfrentamiento contra Kaspárov, el sitio web de IBM alardeaba de que el ordenador fabricado por la compañía podía calcular doscientos millones de posiciones por segundo. «Gari Kaspárov sólo puede evaluar unas tres posiciones por segundo», añadían maliciosamente.[18] ¿Cómo iba a tener entonces Kaspárov la más mínima posibilidad?

Pero durante mucho tiempo, los ordenadores que jugaban al ajedrez habían tenido muchos problemas en la apertura de la partida. A pesar de que en esa fase las posibilidades eran casi infinitas, era también entonces cuando los objetivos estaban menos claros. En un momento en el que el árbol tiene 10^{1050} ramificaciones, da lo mismo calcular tres movimientos por segundo que doscientos millones, porque el resultado será igual de inútil a no ser que el jugador dirija esa capacidad de forma precisa.

En ambos casos, tanto para un ordenador como para un ser humano, es necesario descomponer la partida en objetivos intermedios: por ejemplo, capturar uno de los peones del oponente o dar jaque al rey. En el medio juego, una vez que las distintas piezas están inmersas en el combate y se amenazan las unas a las otras, existen muchos objetivos estratégicos. Se trata de diseñar tácticas para lograr esos objetivos y predecir cuáles reportarán mayores beneficios durante el resto de la partida. Por el contrario, los movimientos de la fase de apertura son más abstractos. Los ordenadores pasan apuros con los problemas abstractos y de respuesta abierta, mientras que los humanos son mucho más capaces de entender heurísticas del tipo «controlar el centro del tablero» y «mantener los peones organizados», y eso les permite encontrar un gran número de soluciones creativas para lograr sus objetivos.

Además, las jugadas de apertura son más rutinarias para los jugadores que las que se utilizan en fases más avanzadas de la partida, de modo que los humanos pueden confiar en la experiencia acumulada desde hace siglos para elegir las mejores jugadas. A pesar de que en teoría las blancas disponen de

veinte movimientos posibles para abrir la partida, más del 98 por ciento de las partidas de ajedrez de competición se abren con uno de los cuatro que se consideran mejores.[19]

El problema para los humanos es que los programas de ordenador pueden sistematizar el conocimiento mediante el estudio de las estadísticas. Las bases de datos de ajedrez contienen los resultados de cientos de miles de partidas y, como sucede con cualquier otra base de datos, se pueden utilizar para obtener datos que ayuden a realizar predicciones. Los programadores de IBM estudiaron información diversa, como la frecuencia con que se había utilizado cada una de las secuencias de jugadas de apertura o lo buenos que eran los jugadores que las ponían en práctica; también se fijaron en la frecuencia con la que cada una de esas series de jugadas acababan convirtiéndose en las victorias, las derrotas y las tablas de cada una de sus respectivas partes.[20] La heurística del ordenador para analizar estas estadísticas era capaz de ponerse a la par con la intuición y la experiencia humanas, e incluso sacarles ventaja. «Kaspárov no se enfrenta a un ordenador, sino a los fantasmas del pasado de los grandes maestros», rezaba el sitio web de IBM en referencia a las extensas bases de datos de Deep Blue.[21]

Por ese motivo, en la primera de las seis partidas del torneo que jugó contra Deep Blue en 1997, el objetivo de Kaspárov era que el ordenador no pudiera basarse en la información contenida en la base de datos y acabara volviendo a jugar a ciegas. El ajedrecista ruso utilizó una jugada de apertura bastante común: movió su caballo a la casilla del tablero conocida como f3. En la segunda jugada, Deep Blue respondió adelantando el alfil y amenazando al caballo de Kaspárov, guiado sin duda alguna por las bases de datos de la máquina, que revelaban que, en el pasado, aquella jugada había reducido el porcentaje de victoria* de las blancas de un 56 a un 51 por ciento.

Sin embargo, las bases de datos de Deep Blue asumían que Kaspárov respondería del mismo modo que la mayoría de los ajedrecistas que se encontraban en esa posición,[22] es decir, haciendo retroceder el caballo para sacarlo de en medio. No obstante, Kaspárov ignoró la amenaza pensando que

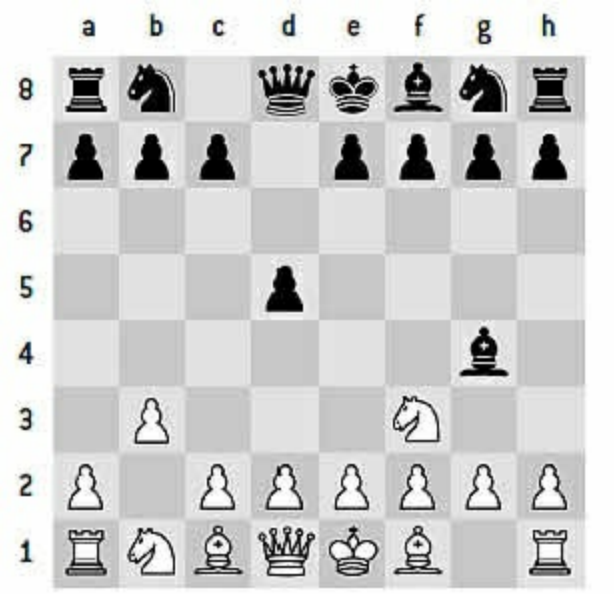
Deep Blue iba de farol,[23] y decidió de manera deliberada mover uno de sus peones para dejar vía libre a uno de los alfiles y así controlar el centro del tablero.

A pesar de ser completamente estratégica, la jugada de Kaspárov también logró otro objetivo. En sólo tres jugadas por su parte y dos por la de Deep Blue, la posición del tablero (ilustrada en la figura 9.2) sólo se había dado antes en una ocasión en competiciones entre grandes maestros del ajedrez[24] de entre los centenares de miles de partidas que nutrían la base de datos de Deep Blue.

Incluso en las jugadas de ajedrez más comunes, el número de ramificaciones del árbol es tan elevado que las bases de datos dejan de resultar útiles tras diez o quince jugadas. De hecho, en cualquier partida de ajedrez larga, es muy probable que en un momento dado los ajedrecistas lleguen a encontrarse en posiciones nunca vistas antes en la historia de la humanidad. Y, sin embargo, Kaspárov lo logró con tan sólo tres movimientos. Como ya hemos visto a lo largo de este libro, los enfoques puramente estadísticos sobre las predicciones resultan especialmente ineficaces cuando no se dispone de una muestra de datos suficiente con la que trabajar.

En el caso descrito, de repente Deep Blue necesitaba «pensar» por sí mismo.

Figura 9.2. POSICIÓN TRAS EL TERCER MOVIMIENTO DE KASPÁROV EN LA PRIMERA PARTIDA



El dilema del ajedrecista: amplitud frente a profundidad

La parte central de una partida de ajedrez (llamada «medio juego») favorece potencialmente las virtudes del ordenador. Las piezas tienen libertad para desplazarse por el centro del tablero, y para cada turno hay una media de aproximadamente cuarenta movimientos posibles en vez de veinte.[25] Puede que esto no parezca una diferencia sustancial, pero debido a que el árbol de posibilidades se multiplica de manera exponencial, las probabilidades crecen a gran velocidad. Pongamos, por ejemplo, que queremos calcular todas las posibilidades que se pueden dar tras tan sólo tres turnos (es decir, tres jugadas por jugador o un total de seis). En la apertura de la partida, la función se calcula aproximadamente elevando el número veinte a la sexta potencia, lo que da como resultado sesenta y cuatro millones de posiciones posibles, una cifra ya de por sí descomunal. Sin embargo, en el medio juego, la función sería cuarenta elevado a la sexta potencia, con lo que se obtienen 4.100 millones de posibilidades. Deep Blue podía calcular todas esas posiciones en tan sólo veinte segundos; Kaspárov hubiera necesitado cuarenta y tres años para lograrlo, sin contar las pausas para comer, dormir o ir al baño.

Los grandes ajedrecistas como Kaspárov no se engañan a sí mismos creyendo que serán capaces de calcular todas esas posibilidades, y eso es precisamente lo que distingue a los jugadores de élite de los aficionados. Un conocido estudio realizado por el psicólogo holandés Adriaan de Groot, en el que se analizaba a los jugadores de ajedrez, constató que, al enfrentarse a un problema en una partida de ajedrez, los jugadores aficionados suelen bloquearse intentando encontrar la jugada perfecta y al final acaban por no realizar ningún movimiento.[26]

Por el contrario, los maestros del ajedrez van en busca de una buena jugada (a poder ser, la mejor jugada para una determinada posición, desde luego), aunque en realidad lo que hacen, más que tratar de prever las opciones, es pronosticar hasta qué punto esa jugada puede resolverse a su favor. El gran maestro de ajedrez estadounidense Reuben Fine[27] escribió que la idea de que los ajedrecistas humanos calculan todas las posiciones veinte o treinta jugadas por adelantado es «pura fantasía».

No es tan sencillo como decir que «lo perfecto es lo enemigo de lo bueno». Para dominar un juego como el ajedrez no basta, desde luego, con una heurística tan simple. Y, sin embargo, es una evidencia que no podemos tomar decisiones perfectas cuando se nos presenta más información de la que somos capaces de procesar en un período de tiempo limitado. Reconocer esas imperfecciones supone una liberación que puede permitirnos tomar las mejores decisiones posibles, en el ajedrez y también en otras situaciones que requieran predicciones.

Eso no quiere decir que los grandes maestros como Kaspárov no realicen ningún cálculo. Para capturar una pieza del oponente o lograr un objetivo a corto plazo, puede que Kaspárov necesite como mínimo desarrollar una táctica, una secuencia precisa de entre tres y cinco jugadas. En cada una de esas jugadas, Kaspárov tendrá que pensar en cómo puede responder su oponente, plantearse todas las variantes posibles de la partida y comprobar si alguna puede anular su táctica. También deberá plantearse si el oponente le ha tendido una trampa: si el rey no está bien protegido, una posición de aparente dominio puede terminar convirtiéndose en un jaque mate en contra en muy pocas jugadas.

Gracias a la memoria y la experiencia, los jugadores de ajedrez descubren dónde deben concentrar sus pensamientos. A veces eso implica probar muchas de las ramas del árbol, aunque sin anticiparse más de un par de jugadas; otras veces, por el contrario, se centran en una única rama y van siguiéndola cada vez más lejos. Esta alternancia entre amplitud y profundidad es propia de problemas complejos. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA tienen que decidir si realizan un seguimiento de un abanico más amplio de señales para predecir y evitar un posible ataque terrorista o si, por el contrario, se centran en las señales que están en la línea de lo que consideran las amenazas más posibles. A los ajedrecistas de élite se les suele dar bien el pensamiento metacognitivo (es decir, pensar sobre la manera en que piensan) y saben corregirse a sí mismos cuando creen que no encuentran el equilibrio adecuado.

Estrategia contra táctica

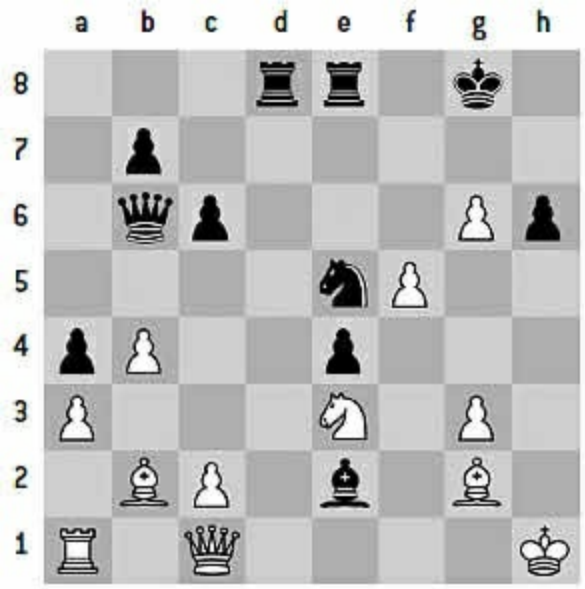
Hasta cierto punto, las máquinas que juegan a ajedrez por ordenador consiguen las dos cosas. Utilizan la heurística para reducir los árboles de búsqueda y dedican un mayor porcentaje de su capacidad de procesamiento a las ramas que parecen más prometedoras en vez de calcular por igual cada una de las ramas que se encuentran al mismo nivel. Sin embargo, a la hora de la verdad, y dada la velocidad con la que pueden realizar sus cálculos, los ordenadores no tienen por qué realizar tantas renuncias: pueden evaluar todas las posibilidades con cierto detalle, al tiempo que profundizan en las que parecen más relevantes.

A pesar de ello, conviene señalar que los programas de ajedrez por ordenador no siempre son capaces de formarse una idea general o de pensar de manera estratégica. Ciertamente, son muy buenos cuando se trata de alcanzar objetivos a corto plazo, pero no tanto cuando se trata de determinar cuáles de esos objetivos son más importantes a un nivel más general de la partida.

La estrategia de Kaspárov pasaba por intentar aprovechar los puntos débiles de la heurística de Deep Blue, y lograr que la máquina mordiera el anzuelo y se enzarzara en el análisis de una sucesión de planes que no mejoraran su posición estratégica en nada. Los programas de ajedrez por ordenador suelen preferir los objetivos a corto plazo, pues pueden descomponerlos más fácilmente y cuantificarlos sin que sea necesario evaluar el tablero como si fuera un todo. Por ejemplo, un caso clásico en el que el ordenador muestra sus debilidades es cuando acepta sacrificios, algo que a menudo resulta adecuado cuando un jugador fuerte ofrece intercambiar una pieza más fuerte por una más débil.

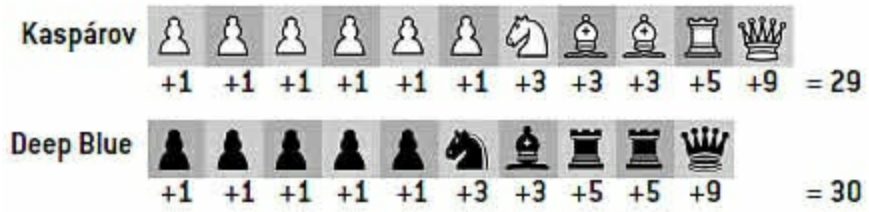
Normalmente, «aceptar un intercambio cuando el oponente renuncia a una pieza más poderosa» es una buena heurística. Sin embargo, si un jugador como Kaspárov parece dispuesto a asumir la posición del más débil, la idea seguramente no será tan buena, pues lo más probable es que lo haga sabiendo que compensará la pérdida táctica con un beneficio estratégico. En su primera partida contra Deep Blue, Kaspárov le ofreció un intercambio de este tipo tras haber realizado treinta movimientos, y sacrificó una torre por un alfil;* para satisfacción de Kaspárov, Deep Blue aceptó el trato. La posición resultante (véase la figura 9.3*a*) permite ilustrar algunos de los puntos débiles que resultan de la falta de pensamiento estratégico del ordenador.

Figura 9.3*a*. POSICIÓN TRAS EL MOVIMIENTO NÚMERO 32 DE KASPÁROV EN LA PRIMERA PARTIDA



Tanto Kaspárov como Deep Blue tenían sus propios métodos para simplificar la posición que se muestra en la figura 9.3*a*. Por su parte, los ordenadores descomponen los problemas complicados en elementos diferenciados; por ejemplo, es posible que para Deep Blue la posición sea más parecida a lo que se refleja en la figura 9.3*b*, en la que se asigna un valor distinto de puntos a cada pieza. De este modo, al sumar los distintos valores, Deep Blue consideraba que llevaba un peón de ventaja sobre Kaspárov, algo que la gran mayoría de las veces asegura la victoria o, cuando menos, un empate.[28]

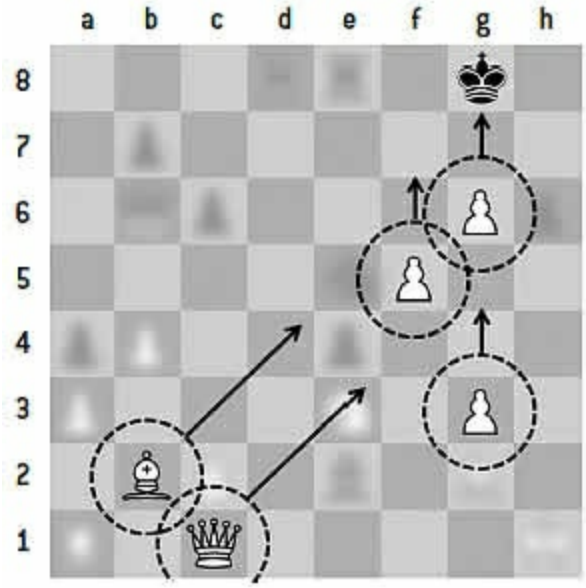
Figura 9.3*b*. EVALUACIÓN DIFERENCIADA DE LA POSICIÓN



En cambio, los humanos son capaces de centrarse en los elementos más relevantes y encarar la estrategia de manera global, algo que a veces da mejor resultado que la suma de las partes. Kaspárov concebía la posición tal como se refleja en la figura 9.3*c*; sin duda, era una posición muy buena. En su caso,

el maestro ruso observa tres peones que avanzan en dirección al rey de Deep Blue, muy poco protegido en ese momento. O aparta al rey del camino (en cuyo caso Kaspárov puede mover sus peones hasta el fondo del tablero y convertirlos en damas)* o pueden darle jaque. Además, y a pesar de encontrarse en la esquina inferior izquierda del tablero en ese momento, la dama y el alfil de Kaspárov pueden moverse en diagonal por el tablero sin encontrarse apenas obstrucción. Eso añade aún más presión a un rey ya de por sí vulnerable, que al mismo tiempo se enfrenta a la presión de los peones. Kaspárov aún no sabe exactamente cómo dará jaque al rey de Deep Blue, pero es consciente de que está sometiendo a la máquina a tanta presión que tiene todas las de ganar y, de hecho, tan sólo trece movimientos más tarde, Deep Blue renunció a la partida una vez que resultó evidente la fuerte posición de Kaspárov.

Figura 9.3*c*. EVALUACIÓN COMPLETA DE LA POSICIÓN



«Se trata de la típica debilidad de los ordenadores», declaró más tarde Kaspárov. «Seguramente la máquina estaba complacida por la posición, pero las consecuencias iban demasiado lejos como para que pudiera juzgarlas de manera correcta.»[29]

«El humano supera a la máquina», pregonaba al día siguiente la portada del *New York Times*,[30] que dedicó nada menos que cuatro artículos a la hazaña.

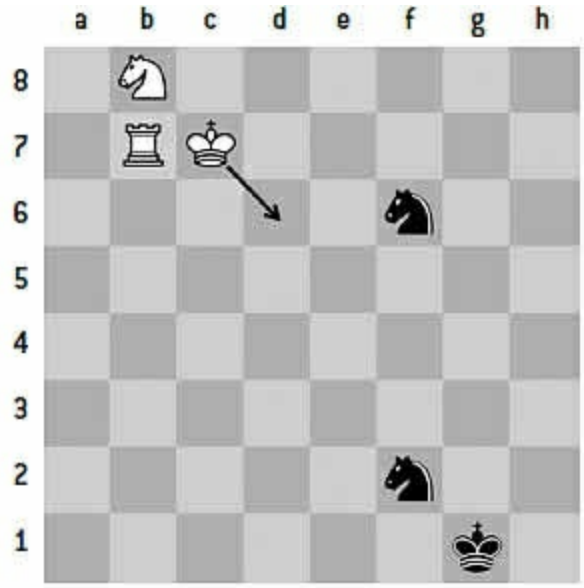
Sin embargo, la partida incluyó un giro final que los comentaristas no supieron ver en su momento, pero que puede que cambiara la historia del ajedrez para siempre.

El principio del final

A la fase final de una partida de ajedrez se le llama «final». En ese momento, quedan pocas piezas en el tablero, y a veces resulta posible calcular explícitamente las combinaciones ganadoras. Y, sin embargo, se trata de una fase de la partida que exige mucha precisión, pues para lograr una posición que otorgue la victoria suele ser necesario realizar de manera adecuada decenas de movimientos sin cometer ningún error. Pongamos un caso extremo: la posición que se muestra en la figura 9.4. Está demostrado que se trata de una posición ganadora para las blancas, sin importar lo que hagan las negras, pero para conseguir la victoria el jugador tendrá que efectuar literalmente 262 movimientos de manera correcta.*

Es muy probable que un jugador humano no encontrara solución a la posición de la figura 9.4. En cambio, los ajedrecistas humanos tienen muy por la mano los finales de partida que requieren diez, quince, veinte o veinticinco movimientos.

Figura 9.4. Blancas juegan y ganan... en 262 movimientos



El final de una partida puede ser un arma de doble filo para las máquinas: quedan pocos objetivos tácticos intermedios y, a no ser que el ordenador logre resolver su posición hasta el final, es posible que el bosque no le deje ver los árboles. No obstante, del mismo modo que los ordenadores que juegan al ajedrez cuentan con bases de datos con movimientos de apertura, también disponen de bases de datos que cubren distintos escenarios de finales de partidas. Se ha completado casi todo el trabajo sobre posiciones de siete piezas (¡algunas de las soluciones son tan complejas que requieren hasta 517 movimientos!), pero los ordenadores han memorizado exactamente qué posiciones son las que llevarán a la victoria, las tablas o la derrota.

Así, pues, en esta fase final de la partida surge algo parecido a un agujero negro, un punto a partir del cual la gravedad del árbol de la partida resulta inevitable y el ordenador acabará en tablas todas las posiciones que se puedan acabar en tablas y ganará todas las que se puedan ganar. En esta fase tardía del ajedrez se sustituyen las metas abstractas por una serie de metas concretas: mueve el peón de al lado de tu dama, aquí, y ganarás; logra que las negras muevan su torre allí y quedarás en tablas.

En aquel momento de su primera partida contra Kaspárov, Deep Blue tenía un incentivo para seguir jugando. Los circuitos de la máquina le decían que su posición era perdedora, pero incluso los jugadores como Kaspárov cometen errores garrafales aproximadamente en uno de cada setenta y cinco

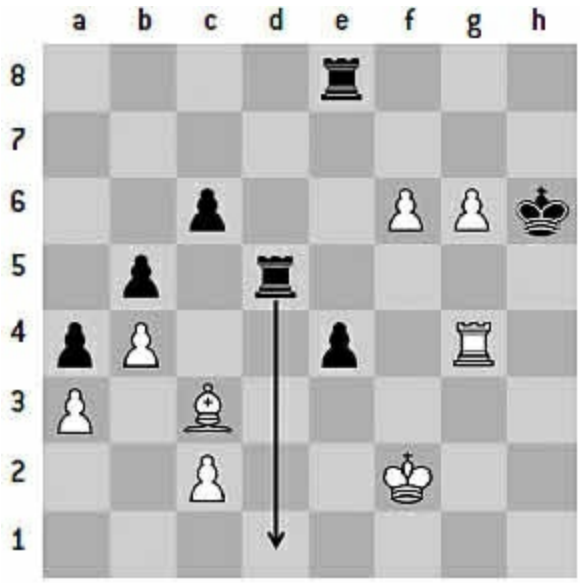
movimientos.[31] Un paso en falso por parte de Kaspárov habría podido bastar para que los sensores de Deep Blue se activaran y le permitieran encontrar una posición que hiciera que la partida acabara en tablas. La situación de Deep Blue era desesperada, pero aún no para arrojar la toalla.

Y, no obstante, Deep Blue hizo algo muy extraño, al menos en opinión de Kaspárov. Cuando llevaban ya 43 turnos y le tocaba mover pieza, desplazó una de sus torres a la primera fila blanca en lugar de llevarla a una posición más convencional que le permitiera poner en jaque al rey de Kaspárov. En apariencia, fue un movimiento sin sentido, pues en un momento en el que lo atacaban desde todas direcciones, el ordenador básicamente había dejado pasar su turno, permitiendo así a Kaspárov adelantar uno de sus peones a la segunda fila de las negras, donde amenazaba con convertirse en dama. Y sólo un turno después, sucedió algo aún más extraño: Deep Blue renunció a la partida.

¿Qué había pensado el ordenador?, se preguntó Kaspárov. Aunque estaba acostumbrado a los grandes errores estratégicos de la máquina (como aceptar el intercambio de alfil por torre) en posiciones complejas para las que no era capaz de pensar con bastante profundidad como para identificar las implicaciones de su jugada, en aquella ocasión la situación era distinta: se trataba de un error táctico en una posición relativamente sencilla, es decir, precisamente el tipo de errores que los ordenadores no cometen.

«¿Cómo puede un ordenador suicidarse así?», le preguntó Kaspárov a Frederic Friedel, un periodista alemán especializado en ajedrez que era al mismo tiempo amigo del ajedrecista y experto informático. Aquella misma noche, reunidos en el Hotel Plaza de Nueva York, ambos analizaron el encuentro.[32] A pesar de que había varias explicaciones plausibles, ninguna parecía satisfacer a Kaspárov. Tal vez Deep Blue se había «suicidado» porque, viendo que estaba condenado a perder pasara lo que pasara, había decidido que era preferible no revelar más información a Kaspárov sobre su manera de jugar. Aunque, ¿era posible que se tratara de una elaborada táctica para despistar al rival?, se preguntó Kaspárov. ¿Podía ser que los programadores hubieran tratado de engañar al orgulloso Kaspárov y provocar su exceso de confianza al ver como Deep Blue tiraba por la borda la primera partida?

Figura 9.5. EL DESCONCERTANTE MOVIMIENTO DE DEEP BLUE



Kaspárov hizo lo que le salía de manera natural siempre que se ponía nervioso: analizar los datos minuciosamente. Tras observar toda la información con la ayuda de Friedel y Fritz, un programa informático, Kaspárov vio que, al final, la jugada convencional (en que las negras habrían movido la torre a la sexta columna y habrían dado jaque al rey blanco) no habría resultado un movimiento bueno para Deep Blue: habría acabado ocasionando un jaque mate por parte de Kaspárov, aunque el gran maestro aún habría necesitado algo más de veinte movimientos para dar jaque mate a la máquina.

Sin embargo, había algo realmente aterrador en las implicaciones de tal decisión: el único motivo por el que el ordenador habría renunciado a una tirada que habría obligado a Kaspárov a realizar veinte movimientos más para completar el jaque mate, razonó el jugador, habría sido porque había encontrado otra que retrasaría aún más el jaque mate. Friedel lo recuerda así:

> Deep Blue lo había calculado todo hasta el final y se había limitado a elegir la tirada que conllevaría una derrota menos aparatosa. «Seguramente veía jaques en veinte movimientos y más», dijo Gari, agradecido por haberse encontrado en el lado ganador de aquel increíble cálculo.[33]

En el pasado, se consideraba que era imposible que un humano o una máquina fueran capaces de prever veinte movimientos en un juego tan complejo como el ajedrez. De hecho, el momento del que Kaspárov se sentía más orgulloso fue en un torneo celebrado en 1999 en los Países Bajos; en aquella ocasión, había sido capaz de visualizar una posición ganadora con quince movimientos de antelación.[34] En la mayoría de los casos, se creía que Deep Blue era capaz de anticipar entre seis y ocho movimientos, así que ni Kaspárov ni Friedel parecían estar demasiado seguros de qué había sucedido, aunque intuían una gran sabiduría en lo que para cualquier otra persona habría sido un error flagrante y aleatorio.

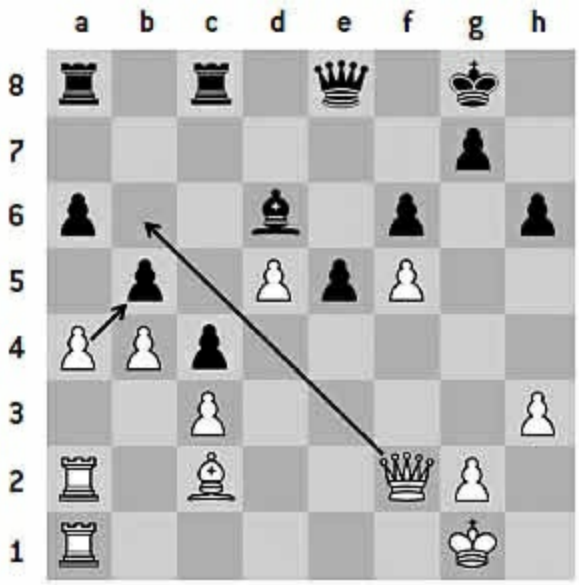
Kaspárov jamás volvería a vencer a Deep Blue.

Edgar Allan Kaspárov

Durante la segunda partida, Deep Blue desarrolló un juego más agresivo y no permitió que Kaspárov encontrara una posición cómoda ni una sola vez. Fueron necesarios treinta y cinco turnos para llegar a la jugada crítica. En aquel momento, la situación estaba más o menos igualada: ambos conservaban sus damas, uno de los alfiles, las dos torres y siete de los peones. Pero Deep Blue, que jugaba con blancas, tenía cierta ventaja, pues era su turno para jugar y disponía de su dama con el terreno bastante despejado. La posición (véase la figura 9.6) aún era amenazante para Kaspárov, pero sí que existía la amenaza de una amenaza: en las siguientes jugadas se abriría el tablero y se vería si Deep Blue tenía posibilidades de ganar o si, por el contrario, la única opción posible eran las tablas.

Deep Blue podía plantearse dos movimientos: o bien movía la dama a una posición más hostil (en lo que suponía una jugada de corte más táctico) o bien intercambiaba peones con las blancas y abría así la parte izquierda del tablero. La segunda opción ofrecía una posición más abierta, elegante y estratégica.

Figura 9.6. Opciones de Deep Blue en el movimiento 36 de la segunda partida



Los grandes maestros que comentaban la partida coincidieron en que seguramente Deep Blue elegiría la primera opción y movería la dama.[35] Se trataba de un movimiento un poco más obvio y encajaba más con el carácter de Deep Blue: por norma general, los ordenadores prefieren posiciones complejas y que exigen un alto nivel computacional. Sin embargo, y después de «pensar» durante más rato de lo normal, Deep Blue eligió el intercambio de peones.[36]

Kaspárov pareció aliviado por un momento, pues el intercambio de peones no ejercía una presión tan inmediata sobre su juego, pero a medida que el maestro ruso fue evaluando la posición, fue mostrándose cada vez más incómodo y llegó a morderse los nudillos y a hundir la cabeza entre las manos; alguno de los asistentes aseguró incluso que había visto a Kaspárov llorar.[37] ¿Por qué motivo Deep Blue no había decidido avanzar la dama? El movimiento que había realizado no era manifiestamente inferior; de hecho, se trataba de un movimiento que Kaspárov habría podido imaginar en manos de alguno de sus rivales de carne y hueso, como Anatoli Kárpov, su eterno enemigo. En el caso de un ordenador, sin embargo, estaba claro que tenía que haber una razón táctica para ello, pero Kaspárov no sabía cuál, a no ser que sus sospechas fueran ciertas y Deep Blue fuera capaz de anticipar veinte jugadas o más.

Hubo aún ocho turnos más en la partida entre Kaspárov y Deep Blue. Los periodistas y los expertos que seguían la partida hacía ya rato que habían asumido que Kaspárov, que desde el inicio había desplegado un estilo de juego de cariz defensivo, no tenía ninguna oportunidad de ganar, y que a lo sumo lograría acabar en tablas. La sorpresa llegó cuando el maestro ruso renunció a la partida tras el movimiento cuarenta y cinco. El ordenador no podía haberse equivocado, pensó, no cuando era capaz de pronosticar veinte movimientos por adelantado. Kaspárov sabía que Deep Blue iba a proclamarse vencedor, así que ¿qué sentido tenía malgastar sus energías si aún quedaban cuatro partidas más por jugar?

El público estalló en un sonoro aplauso:[38] había sido una partida muy bien jugada, mucho mejor que la primera, y si al público no se le hacía tan evidente el jaque mate de Deep Blue como a Kaspárov era porque no habían pensado en ello con tanta profundidad. Pero el verdadero objeto de admiración aquel día fue Deep Blue: la máquina había jugado como un humano. «¡Menudo estilo!», exclamó la campeona del mundo de ajedrez, Susan Polgar, ante el *New York Times*.[39] «El ordenador ha mostrado un estilo digno de un campeón, como Kárpov.» Lo mismo opinaba Joel Benjamin, un gran maestro que había echado una mano al equipo de Deep Blue: «No ha jugado como si fuera un ordenador. ¡Era ajedrez de verdad!».

Esa noche, Kaspárov se marchó a toda prisa del Equitable Center, el escenario de la partida, sin hacer declaraciones a la prensa, pero profundamente afectado por los comentarios de sus colegas. ¿Y si Deep Blue literalmente era humano, y no en el sentido existencial de la palabra? A lo mejor, como ya sucediera con el Turco doscientos años antes, un gran maestro del ajedrez se dedicaba a dirigir la máquina a escondidas. Tal vez Benjamin (un buen jugador que en una ocasión había conseguido acabar en tablas una partida contra Kaspárov) no se había limitado a entrenar a Deep Blue, sino que en realidad colaboraba con el ordenador en cada partida.

Es conocida la reputación que acompaña a los campeones de ajedrez: se dice que, debido a la gran cantidad de conexiones que realizan sus mentes para detectar patrones de juego, acaban volviéndose un poco paranoicos. Al día siguiente de su derrota, Kaspárov acusó en rueda de prensa a IBM de estafa. «Maradona lo llamó “la mano de Dios”», afirmó sobre el juego

desarrollado por Deep Blue,[40] en clara alusión al gol que Diego Armando Maradona anotó en un célebre partido que enfrentó a Argentina contra Inglaterra en el Mundial de 1986. En aquella ocasión, la repetición de la jugada a cámara lenta reveló claramente que el balón no había entrado empujado por la cabeza del futbolista argentino, sino por su mano izquierda, por lo que la jugada debería haberse anulado. Sin embargo, Maradona declaró que había marcado el gol «un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios». Lo mismo parecía pensar Kaspárov: en su opinión, el sistema de circuitos de Deep Blue había recibido la ayuda de una inteligencia superior a la de la máquina.

Por supuesto, las dos teorías de Kaspárov acerca de Deep Blue se contradecían la una a la otra, al igual que le había sucedido a Edgar Allan Poe con El Turco: o bien la máquina jugaba demasiado bien como para poder ser un ordenador, o bien tenía una inteligencia tan descomunal que jamás ningún humano sería capaz de llegar a entender su alcance.

Fuera como fuera, abandonar la segunda partida había sido un error: durante la comida, al día siguiente, Yuri Dokhoian, el asistente en quien Kaspárov más confiaba, le reveló con cierto recelo que Deep Blue en realidad no habría conseguido hacerse con la victoria. Aquella noche, después de recrear en el programa Fritz la misma posición de la partida entre Kaspárov y Deep Blue, habían encontrado una línea en la que, con tan sólo siete turnos más, Deep Blue se habría visto frente a un jaque permanente que lo habría obligado a concederle las tablas a Kaspárov.[*] «¿Eso es todo?», preguntó Kaspárov con la mirada perdida en el tráfico de Nueva York. «Me impresionó tanto la profundidad de posición del juego del ordenador que no pensé que hubiera escapatoria alguna.»[41]

A pesar de estar igualados uno a uno en sus enfrentamientos, la confianza de Kaspárov había sufrido un fuerte revés. No había perdido una partida de competición en toda su vida, pero de pronto estaba contra las cuerdas y, lo que era aún peor, había cometido el pecado más grave que se puede cometer en ajedrez: renunciar a una partida en la que aún habría podido lograr las tablas. Sin duda, se trataba de un error embarazoso a la par

que inaudito; los periodistas y los grandes maestros que cubrían aquel torneo no recordaban la última vez que un campeón había cometido un error de tales proporciones.

Pero si algo le quedó claro a Kaspárov fue que nunca lograría derrotar a Deep Blue si adoptaba el estilo de ajedrez intimidador y ofensivo que le había convertido en campeón mundial. Para derrotar a la máquina, Kaspárov debía intentar engañar al ordenador con un estilo poco convencional y prudente; en otras palabras, debía ponerse en la piel del pirata informático que tantea un programa en busca de vulnerabilidades. Sin embargo, en la tercera partida, y a pesar de realizar un movimiento de apertura lo bastante poco común como para descolocar a Deep Blue y anular sus bases de datos, la calidad del movimiento fue demasiado baja como para obtener algo más que unas tablas. En la cuarta y la quinta partidas, Kaspárov desplegó un mejor juego; en ambas ocasiones pareció que mantenía una ventaja en cuanto a puntos, pero finalmente no fue capaz de superar la profundidad de las bases de datos de Deep Blue en lo tocante a los finales de partida y terminó las dos veces en tablas. La situación estaba igualada: a falta de tan sólo una partida por jugar, cada uno de los jugadores llevaba una victoria y tres empates.

El día del desenlace, Kaspárov apareció en el Equitable Center con aspecto cansado y algo desamparado; más tarde, Friedel comentó que jamás le había visto de tan mal humor. El maestro ruso jugó con las negras y optó por utilizar la defensa de Caro-Kann, una estrategia que en muy rara ocasión había utilizado en torneos. Tras unos pocos movimientos, Kaspárov estaba ya bajo gran presión y demoraba mucho tiempo para tomar decisiones en apariencia rutinarias. Al séptimo movimiento cometió un error gravísimo y sacrificó un caballo un turno antes de lo que debería. Kaspárov se percató enseguida de su error, se hundió en su asiento y ni siquiera intentó disimular su descontento. Bastaron sólo doce movimientos más (apenas había transcurrido una hora) para que el ajedrecista ruso renunciara a la partida y se marchara precipitadamente de la mesa.

Deep Blue había ganado, sólo que la partida había terminado no con una fanfarria victoriosa, sino con un anticlimático gemido. ¿Era posible que Kaspárov sencillamente estuviera agotado y que utilizar un movimiento de apertura con el que estaba poco familiarizado no hubiera hecho más que

agudizar sus problemas? O, tal como concluyó el gran maestro Patrick Wolff, ¿podía ser que Kaspárov hubiera abandonado la partida[42] para deslegitimar el logro de Deep Blue? ¿Significaba algo que hubiera decidido emplear un método de apertura, el Caro-Kann, típico de Kárpov, el rival al que había derrotado en tantas ocasiones?

Pero a la imaginación popular se le escaparon todas esas sutilezas. ¡La máquina había vencido al hombre! Fue como cuando HAL 9000 había asumido el mando de la nave. O como el momento en que, exactamente en el segundo trece de *Love Will Tear Us Apart*, el sintetizador silencia al *riff* de guitarra y la canción le pega una patada al *rock and roll*.[43]

El único problema es que no era verdad. Kaspárov había sido víctima de sus propias flaquezas humanas, y también de un pequeño fallo de *software*.

CÓMO HACER PARPADEAR A UN CAMPEÓN DEL AJEDREZ

Deep Blue vio la luz en el Thomas J. Watson Center de IBM, un precioso edificio retromoderno en forma de media luna situado sobre las colinas del condado de Westchester. El vestíbulo alberga réplicas de los primeros ordenadores que se crearon, como los diseñados por Charles Babbage. Algunas zonas ya están un poco oxidadas (demasiado revestimiento de madera y exceso de oficinas interiores), pero muchos científicos han pasado por sus instalaciones, entre ellos el matemático Benoit Mandelbrot y distintos premios Nobel de Economía y Física.

En primavera del 2010 fui al Watson Center para reunirme con Murray Campbell, un canadiense afable y de aspecto aniñado que había sido uno de los ingenieros jefe del proyecto desde el nacimiento de Deep Blue en la Carnegie Mellon, cuando aún se llamaba Deep Thought. (Actualmente Campbell se encarga de la supervisión del departamento de modelos estadísticos de IBM.) Al entrar en la oficina de Campbell puede verse un gran póster en el que Kaspárov mira de manera desafiante un tablero de ajedrez. Debajo de la foto, se lee el texto siguiente:

¿Cómo se hace pestañear a un ordenador?
Kaspárov contra Deep Blue

Al final quien pestañeó fue Kaspárov, no Deep Blue, aunque no fue por los motivos que Campbell y su equipo esperaban.

Cuando se diseñó Deep Blue, se hizo con el objetivo de vencer a Kaspárov, específicamente a Kaspárov. Es decir, el equipo que diseñó Deep Blue intentó predecir qué secuencias de apertura serían las más probables por parte de Kaspárov, con el fin de desarrollar contraataques eficaces. (De hecho, el maestro ruso se dio cuenta de ello y eludió la trampa utilizando movimientos de apertura que muy pocas veces había utilizado antes en torneos de competición.) La pobre actuación de Deep Blue en sus enfrentamientos contra Kaspárov en 1996 y los problemas que había demostrado al jugar contra jugadores de mentalidad parecida en partidas de entrenamiento habían obligado a sus creadores a duplicar la capacidad de procesamiento del ordenador y a refinar su heurística.[44] Campbell sabía que Deep Blue debía explorar en el árbol de búsqueda de forma más profunda (o a lo mejor más selectiva), para que su inteligencia pudiera contrarrestar el profundo pensamiento estratégico de Kaspárov. Al mismo tiempo, el diseño del sistema también estaba pensado para que el ordenador se inclinara levemente por posiciones más complicadas, que le permitían explotar mejor sus puntos fuertes.

«Las buenas posiciones para un ordenador son complejas y contemplan muchas piezas en el tablero que permiten muchos movimientos legales», me contó Campbell. «Nos interesan las posiciones en las que la táctica es más importante que la estrategia; es posible realizar pequeños ajustes para potenciar eso.»

Visto así, Deep Blue era más «humano» que cualquier ordenador diseñado para jugar al ajedrez que se hubiera fabricado hasta entonces. En el ajedrez la teoría sobre el juego no resulta tan trascendental como en otros juegos basados en información incompleta, como el póquer, aunque los movimientos de apertura constituyen una posible excepción. Un movimiento ligeramente inferior para desequilibrar al oponente puede dar al traste con meses de preparación del rival (o con la preparación propia, en caso de que el contrario sepa responder de manera acertada a la jugada). Sin embargo, la

mayoría de los ordenadores intentan desarrollar un ajedrez «perfecto» en vez de ir variando su juego para así poder estar a la altura del oponente; Deep Blue, en cambio, hacía lo que la mayoría de los humanos, logrando así posiciones en las que Campbell consideraba que la máquina podía tener una ventaja comparativa.

¿Característica del programa o error de programación?

En 1997 las habilidades de Kaspárov eran tan superiores que en realidad se trataba sólo de una cuestión de tiempo que Deep Blue acabara desarrollando un ajedrez capaz de conseguir la victoria.

En teoría, programar un ordenador para que juegue al ajedrez es sencillo: si el programa de ajedrez puede ejecutar sus algoritmos de búsqueda durante un tiempo indefinido, las 10^{1050} posiciones se pueden resolver por la mera fuerza bruta. «Existe un algoritmo bien entendido para resolver el ajedrez», me explicó Campbell. «Seguramente podría escribir en medio día el programa que solucionaría la partida si se le dejara funcionando el tiempo suficiente.» Sin embargo, en la práctica «se necesitaría todo el tiempo del universo para lograrlo», se lamentó Campbell.

Además, enseñarle a un programa de ajedrez por ordenador cómo derrotar a un campeón mundial suele resultar un proceso banal de ensayo y error. ¿Se consigue un rendimiento más equilibrado del programa si se le otorga más tiempo al final de la partida y menos en el medio juego? ¿Hay alguna manera mejor para evaluar el valor de un caballo frente al de un alfil cuando se llevan pocas jugadas? ¿En qué momento debería descartar el programa las opciones que no parecen ofrecer muchos resultados en el árbol de búsqueda, incluso sabiendo que queda alguna posibilidad de que ahí se esconda el jaque mate o la clave para tender una trampa al contrario?

Campbell fue ajustando esos parámetros y viendo qué resultados obtenía para así ir poniendo a prueba a Deep Blue, aunque a veces el ordenador aún cometía errores y realizaba movimientos extraños e inesperados. Cuando eso sucedía, Campbell se planteaba la pregunta de los programadores de antaño:

¿ese movimiento se debe a una característica del programa (uno de esos momentos en los que uno ve la luz y todo parece indicar que el programa es mejor aún de lo que se pensaba) o se trata de un error de programación?

Por lo general, en el terreno de los pronósticos, aconsejo inclinarse casi siempre por el error de programación siempre que un modelo produzca un resultado inesperado o difícil de explicar, porque en esos casos resulta demasiado sencillo confundir la señal con el ruido. Y es que los errores de este tipo pueden mermar el duro trabajo de los pronosticadores, incluso el de los mejores.

Ése fue el caso de Bob Voulgaris, el millonario del que he hablado en el capítulo 8 que se dedicaba a las apuestas de baloncesto; de repente, un día Voulgaris decidió que quería empezar a apostar en el béisbol. El simulador que había diseñado le recomendaba una y otra vez apostar a *under* por los Philadelphia Phillies, pero sólo obtuvo resultados bastante pobres. Resultó que el problema se reducía a un único carácter incorrecto en una de las diez mil líneas de código: su ayudante había codificado erróneamente el nombre del estadio de los Phillies (el Citizens Bank, un estadio de dimensiones reducidas que potenciaba los *home runs* y el juego de ataque), y lo había introducido como P-H-1 en vez de P-H-I. Con sólo ese error en una línea de código se saturó la señal del programa y Voulgaris acabó apostando su capital a puro ruido. Aquel error de programación consternó tanto a Voulgaris que ya no volvió a usar nunca más el programa de apuestas para béisbol.

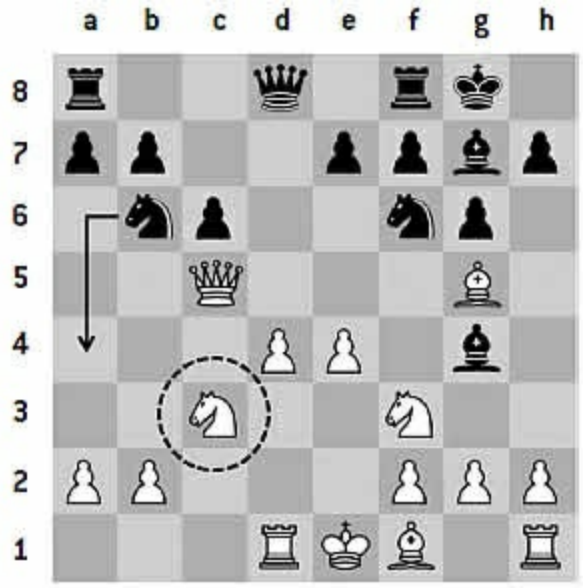
Por su parte, el reto al que se enfrentaba Campbell era que hacía mucho que el ajedrez de Deep Blue era mucho mejor que el de sus creadores, hasta tal punto que tal vez el ordenador realizaba un movimiento que los programadores no hubieran hecho, sin que supieran si se trataba necesariamente de un error de programación.

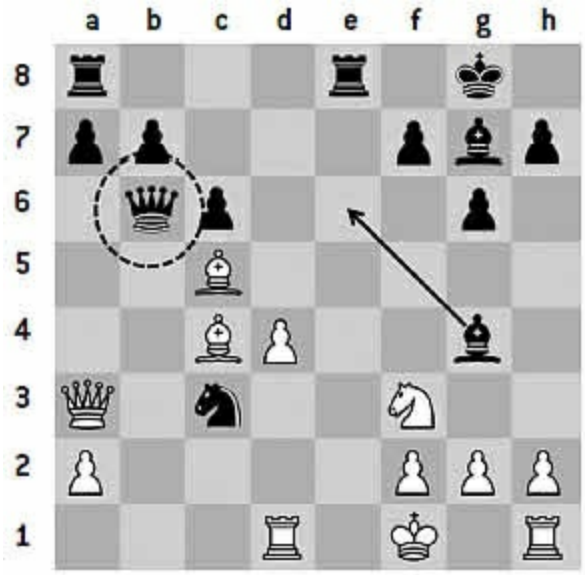
«Cuando empezamos a depurar errores de Deep Blue, cada vez que el programa realizaba un movimiento poco común, yo decía: “Vaya, algo va mal”», me contó Campbell. «Entonces indagábamos un poco y estudiábamos el código hasta que conseguíamos descubrir el problema. Con el paso del

tiempo, eso cada vez pasaba menos. Cuando el programa realizaba movimientos poco comunes, nos fijábamos y descubríamos que el ordenador había averiguado algo que resultaba muy difícil de ver para el ojo humano.»

Tal vez los movimientos más famosos de la historia del ajedrez sean los que realizó en 1959 el prodigio del ajedrez Bobby Fischer en la denominada «partida del siglo» (véase la figura 9.7). Por aquel entonces, Fischer, que sólo tenía trece años, realizó dos sacrificios drásticos en la partida que le enfrentó al gran maestro Donald Byrne: en un momento dado ofreció un caballo que en apariencia no parecía aportarle ninguna ventaja y, tan sólo unos pocos movimientos más tarde, dejó expresamente desprotegida a su dama para adelantar a uno de los alfiles. Ambos movimientos fueron del todo adecuados, y sólo hicieron falta algunos más para que la ventaja estratégica de Fischer sobre Byrne en esa posición resultara obvia. Sin embargo, en aquel momento, y también hoy en día, hubieran sido pocos los grandes maestros del ajedrez que se hubieran siquiera planteado los movimientos de Fischer. La heurística de afirmaciones como «Nunca renuncies a tu dama a no ser que sea por otra dama o un jaque mate inmediato» tiene demasiado peso, probablemente porque funciona bien un 99 por ciento de las veces.

Figura 9.6. LOS FAMOSOS SACRIFICIOS REALIZADOS POR BOBBY FISCHER (1956)





Decidí recrear las posiciones en un ordenador de gama media y las introduje en el programa informático Fritz, que a los pocos segundos identificó las jugadas de Fischer. De hecho, el programa considera un error flagrante cualquier serie de movimientos distinta a la de Fischer. Al realizar la búsqueda entre todos los movimientos posibles, el programa identificó las situaciones en las que debía descartarse la heurística.

Probablemente no deberíamos decir que el ordenador fue «creativo» por haber encontrado los movimientos, porque lo logró más bien mediante la fuerza bruta de la velocidad con la que realiza los cálculos. Pero aún había otra ventaja: el ordenador no dejó que las dudas sobre cómo jugar correctamente al ajedrez se entrometieran para identificar el movimiento correcto en aquellas circunstancias concretas. En cambio, un jugador de carne y hueso hubiera necesitado creatividad y confianza para ver lo que había detrás del planteamiento convencional. Las habilidades de Fischer resultaron una sorpresa por su juventud, pero tal vez fue precisamente eso lo que hizo que encontrara los movimientos adecuados: era capaz de usar su imaginación en toda su amplitud. A menudo nosotros mismos somos los culpables de los puntos débiles que invaden nuestros pensamientos, y la cosa puede empeorar con el paso de los años.

A pesar de todo, Deep Blue sí tuvo algunos fallos de programación, aunque no fueron numerosos. Cuando ya nos acercábamos al final de la entrevista, Campbell se refirió con picardía a un incidente ocurrido hacia el final de la primera partida del torneo que enfrentó a Deep Blue contra Kaspárov en 1997.

«Hubo un error de programación de Deep Blue, y puede que eso diera pie a que Kaspárov malinterpretara las capacidades de Deep Blue», me explicó Campbell. «Ni siquiera se le pasó por la cabeza que aquel movimiento realizado por la máquina pudiera ser un error de programación.»

Dicho error surgió en el movimiento número cuarenta y cuatro de la primera partida contra Kaspárov. En aquel momento, el programa había sido incapaz de elegir un movimiento, así que recurrió a un mecanismo de seguridad mediante el cual eligió una jugada de manera completamente aleatoria. En realidad, se trató de un error sin importancia que llegó ya avanzada la partida, en un movimiento en el que ya había perdido, y Campbell y su equipo lo repararon al día siguiente. «Ya habíamos visto el error antes, en una partida de prueba que jugamos en 1997, pero pensábamos que lo habíamos arreglado. Desafortunadamente, hubo un caso que se nos pasó por alto», me contó Campbell.

Pero, para Deep Blue, el error fue cualquier cosa menos desafortunado: seguramente aquel error fue el responsable de que el ordenador venciera a Kaspárov. Cuando se habla del torneo en el que se enfrentaron Kaspárov y Deep Blue, se suele decir que los problemas empezaron en la segunda partida, cuando el gran maestro cometió el error casi inaudito de perder una posición con la que seguramente hubiera podido acabar en tablas. ¿Qué hizo que Kaspárov cometiera tal error? La respuesta está clara: la ansiedad que le provocó ver el movimiento número cuarenta y cuatro de Deep Blue en la primera partida, aquel movimiento en el que el ordenador había movido la torre sin motivo aparente. Kaspárov llegó a la conclusión de que aquella jugada que parecía ir contra toda lógica había sido un signo de inteligencia superior y nunca llegó a plantearse que pudiera tratarse de un simple error de programación.

Por mucho que confiemos en la tecnología del siglo XXI, aún nos quedan aquellos puntos débiles de Edgar Allan Poe acerca del papel que estas máquinas desempeñan en nuestras vidas. El ordenador logró hacer pestañear a Kaspárov, aunque sólo fuera por un fallo de diseño.

QUÉ SABEN HACER BIEN LOS ORDENADORES

Los ordenadores son extremadamente rápidos a la hora de hacer cálculos. Además, se puede contar con ellos para obtener resultados precisos, sin que se cansen, se frustren o cambien el modo de análisis a medio hacer.

Ahora bien, eso no significa que los ordenadores realicen pronósticos perfectos y ni siquiera necesariamente correctos. En inglés se utiliza un acrónimo que resume muy bien el problema: GIGO («*garbage in, garbage out*», es decir, «si entra basura, saldrá basura»). Si se introducen datos incorrectos en un ordenador, o se diseñan un conjunto de instrucciones estúpidas para analizar esos datos, está claro que el ordenador no hará milagros. Al mismo tiempo, los ordenadores no destacan en labores que requieren creatividad e imaginación, como el diseño de estrategias o el desarrollo de teorías sobre el funcionamiento del mundo.

Sin embargo, los ordenadores resultan muy útiles para las personas que realizan pronósticos, y por eso, son eficaces en terrenos como el de la previsión meteorológica y el ajedrez, en los que el sistema está regido por unas leyes bien comprendidas y relativamente sencillas. Pese a ello, para obtener pronósticos acertados será necesario resolver en numerosas ocasiones las ecuaciones que regulan el sistema. En casos como los pronósticos económicos o de terremotos no parecen haber sido tan útiles, ya que se trata de esferas en las que resulta más complicado entender las causas, y además los datos contienen mucho más ruido. En la década de 1970 y 1980 había puestas muchas esperanzas en cada una de esas áreas en cuanto a los pronósticos realizados por ordenador; fue una época en la que los ordenadores empezaron a estar más al alcance de académicos y científicos de todos los ámbitos. Sin embargo, desde entonces se ha avanzado muy poco.

En la actualidad, muchos campos se encuentran a caballo entre los dos polos. Suele haber datos buenos pero no excepcionales, y también entendemos hasta cierto grado los sistemas y procesos que generan los números, pero no al cien por cien. En esos casos, es posible mejorar las predicciones a través del proceso utilizado por los programadores de Deep Blue: ensayo y error. Y ésa es precisamente la base de la estrategia empresarial de la compañía que hoy en día se asocia más a menudo con el *Big Data*.

ENSAYO Y ERROR: CUÁNDO FUNCIONA

A finales del 2009 visité Googleplex, las instalaciones que Google tiene en Mountain View, California. Una vez allí, nunca queda claro si te están hablando en serio o en broma. La cultura de Google fomenta la creatividad: colores primarios por todas partes, pistas de voleibol y todos los vehículos a dos ruedas que uno pueda imaginar. Los empleados de Google pueden ser poco convencionales y hasta extravagantes, sin importar si se trata de ingenieros o economistas.

«Realizamos estos experimentos constantemente», me contó Hal Varian, economista jefe de Google, cuando me reuní con él. «En realidad, tendrías que verlo más bien como si fuéramos un organismo, algo vivo. Ya he dicho que lo que debería preocuparnos es lo que pasa cuando estos organismos cobran vida, como Skynet.[*] Pero ya nos hemos puesto de acuerdo con el gobernador de California [en aquel entonces, Arnold Schwarzenegger] para que venga a ayudarnos.»

Google lleva a cabo pruebas exhaustivas en lo referido a las búsquedas, y también para sus otros productos. «El año pasado realizamos seis mil experimentos sobre búsquedas, y probablemente otros seis mil más o menos en temas de monetización, de modo que se puede decir que Google realiza aproximadamente unos diez mil experimentos al año», me contó Varian.

Algunos de esos experimentos tienen mucha visibilidad, e incluso a veces implican el desarrollo de una línea de productos completamente nueva, pero la mayor parte del tiempo pasan desapercibidos: se trata de mover la

posición de un logo unos cuantos píxeles o cambiar ligeramente el color de fondo de un anuncio y ver qué efecto tiene en los clics recibidos o la monetización. Muchos de los experimentos que se realizan sólo se aplican a un 0,5 por ciento de los usuarios de Google, según lo prometedora que parezca la idea.

Al buscar un término en Google, probablemente no nos consideremos participantes en un experimento, pero Google ve las cosas de otro modo. Los resultados de búsqueda que ofrece Google, o el orden en el que aparecen en la página, representan su predicción sobre los resultados que creen que pueden parecernos más útiles.

¿Cómo se mide y predice algo que parece tan subjetivo como la «utilidad»? Si buscáramos «mejor restaurante nuevo méxico», ¿significa que estamos planeando un viaje a Alburquerque, Nuevo México? ¿Tal vez que estamos buscando un restaurante mexicano que haya abierto hace poco? ¿Que buscamos un restaurante que sirva cocina de la corriente Nuevo Latino? Probablemente tendríamos que haber planteado una búsqueda mejor, pero dado que eso es lo que decidimos introducir, puede que Google busque un grupo de mil personas que realizaron la misma búsqueda, les enseñe una amplia variedad de páginas web y les pida que califiquen su utilidad del 0 al 10. A continuación, Google nos mostraría las páginas según la calificación obtenida, de mayor a menor puntuación.

Obviamente, Google no puede hacer lo mismo con todas las peticiones de búsqueda, teniendo en cuenta que recibe centenares de millones de peticiones de búsqueda cada día. Sin embargo, Varian me contó que utilizan evaluadores humanos en distintas series de consultas de búsquedas representativas y observan qué mediciones estadísticas están mejor correlacionadas con los criterios humanos sobre relevancia y utilidad. El índice de medición estadística más conocido de Google es PageRank,[45] un sistema que puntúa basándose en la cantidad de páginas que enlazan a la página que estamos buscando. Ahora bien, PageRank es sólo una de las doscientas señales que Google utiliza[46] para acercarse al criterio de los evaluadores humanos.

No cabe duda alguna de que no se trata de una tarea fácil: doscientas señales servían para una variedad casi infinita de posibles consultas de búsqueda. Por eso para Google resulta tan importante experimentar y realizar pruebas. Aunque el producto que conocemos como buscador de Google sea muy bueno, seguramente mañana será algo distinto.

El éxito de la compañía se debe a la combinación de un riguroso compromiso de probar los productos y a su interminable cultura creativa. A los empleados de Google se les da todo tipo de incentivos para que hagan algo en lo que las personas les dan mil vueltas a los ordenadores: que se les ocurran ideas, muchas ideas. Y, por supuesto, entonces Google aprovecha esa ingente cantidad de datos para poner las ideas a prueba. La mayoría se descartan muy rápido, pero las mejores sobreviven.

Así es como los programas de ordenador juegan al ajedrez: exploran casi todas las opciones posibles hasta cierta profundidad, pero centran sus recursos en las líneas de ataque que parecen más prometedoras. Se trata de un proceso muy bayesiano: Google está en un inicio constante, refinando sus algoritmos de búsqueda, sin darlos nunca por concluidos.

En la mayoría de los casos, nos resulta imposible poner a prueba nuestras ideas con la misma rapidez que Google, que recibe retroalimentación de cientos de millones de usuarios de todo el mundo de manera casi instantánea. Además, a diferencia de los ingenieros de Deep Blue, tampoco tenemos acceso a un superordenador; por eso el progreso ocurre a un ritmo mucho más lento.

A pesar de todo, el mejor modo de acelerar el proceso de aprendizaje es comprometernos a ponernos a prueba a nosotros mismos, observando si nuestras predicciones funcionan en el mundo real en vez de en la comodidad que proporciona un modelo estadístico.

Superar nuestra debilidad tecnológica

En muchos aspectos, nosotros mismos somos nuestra mayor limitación tecnológica. La evolución humana, lenta y estable, no sigue el ritmo del progreso tecnológico: la evolución se mide con una escala de miles de años,

mientras que la capacidad de procesamiento se duplica cada dos años.

Es posible que a nuestros antepasados, que vivían en cuevas, les hubiera resultado muy útil contar con una capacidad sólida y aguda para reconocer patrones, casi hiperactiva, que les permitiera identificar en cuestión de décimas de segundo si aquel ruido lejano entre las hojas era cosa del viento o de un oso que se acercaba cada vez más. Sin embargo, en un mundo como el actual, repleto de números y estadísticas, esas mismas tendencias pueden ponernos en apuros: cuando nos presentan una serie de números aleatorios, vemos patrones donde no los hay. (Los publicistas y los políticos, caracterizados por la astucia moderna, suelen aprovecharse de las partes primitivas de nuestro cerebro.)

Sin embargo, el ajedrez tiene un final feliz. Kaspárov y los programadores de Deep Blue se veían los unos a los otros como antagonistas, pero todos nos enseñaron algo sobre los papeles complementarios que la velocidad de procesamiento de los ordenadores y el ingenio humano pueden desempeñar en la predicción.

De hecho, actualmente, ni un humano ni un ordenador podrían jugar la mejor partida de ajedrez del mundo.[47] En el año 2005, el sitio web ChessBase.com celebró un torneo de ajedrez de estilo libre, en el que los jugadores podían complementar su propia actuación con uno o varios programas informáticos que les gustaran, y también podían pedir consejo por internet. Varios grandes maestros participaron en el torneo, pero no fueron los mejores jugadores humanos ni tampoco los que utilizaron un programa más elaborado los que consiguieron la victoria. Los ganadores fueron Steven Cramton y Zackary «ZakS» Stephen, dos jugadores aficionados al ajedrez de treinta y pico años que vivían en New Hampshire y que utilizaron una combinación de tres programas informáticos para determinar qué movimientos debían realizar.[48] Su victoria se debió a que ninguno de los dos temía a la tecnología, ni se sentían intimidados por ella. Conocían bien las fortalezas y las debilidades de cada programa y actuaron más como entrenadores que como jugadores.

Ahora bien, debemos ir con cuidado al oír frases como «el ordenador piensa que los Yankees ganarán las Series Mundiales». Si son sólo una manera de hablar para expresar una idea más precisa («el resultado del

programa informático es que los Yankees ganarán las Series Mundiales»), entonces son totalmente inofensivas. Visto el mundo en el que vivimos y la cantidad de información de la que disponemos, sin duda resulta muy útil poder realizar cálculos mucho más rápido de lo que los hacemos nosotros.

Sin embargo, si parece que el pronosticador realmente cree que el ordenador es un ser que siente, como si el modelo usara su propia mente, entonces la frase se convierte en una señal de que no se está pensando en lo que se dice. Lo que es seguro es que si quien realiza el pronóstico tiene preferencias sesgadas o puntos débiles, éstos se reflejarán en su programa informático.

Tenemos que ver la tecnología como lo que siempre ha sido, una herramienta para mejorar la condición humana; es decir, no deberíamos colocarla en un altar, pero tampoco tenerle miedo. Aún nadie ha sido capaz de diseñar un ordenador que piense como un ser humano, y tal vez nadie lo consiga nunca.[49] Los ordenadores son un reflejo del propio progreso e ingenio humanos: no puede tratarse realmente de inteligencia «artificial» cuando ha sido un humano el que lo ha diseñado.

10

LA BURBUJA DEL PÓQUER

En el año 2003 empezó el «*boom* del póquer», una especie de economía de burbuja, que registró un crecimiento exponencial en el número de jugadores y en la que bastaban unos conocimientos elementales sobre el juego para cosechar unas ganancias considerables. El fenómeno tuvo dos causas inmediatas y relacionadas entre sí. Una de ellas fueron las Series Mundiales de Póquer del año 2003, celebradas en Las Vegas; en aquella ocasión, el ganador del torneo fue un joven aficionado de veintisiete años, natural de Nashville, que trabajaba como contable y que participó con el profético nombre de Chris Moneymaker (o, lo que es lo mismo, Chris «máquina de hacer dinero»). Moneymaker encarnaba al jugador medio de póquer: el típico chaval regordete y esclavo del trabajo que, mediante una serie de faroles arriesgados y manos afortunadas, logró transformar los 39 dólares que costaba la inscripción en un torneo clasificatorio en línea en un premio de 2,5 millones de dólares.

La cadena ESPN convirtió el logro de Moneymaker en una miniserie de seis capítulos que se emitió cada noche entre semana de forma casi ininterrumpida, hasta que llegó la temporada de béisbol para llenar aquel vacío. Todo ello supuso una publicidad fantástica para el «deporte» del póquer, que hasta entonces tenía la reputación de ser algo arcaico, intimidatorio y más bien sórdido; a partir de aquel momento, fue como si de repente todos los contables de metro setenta y cinco y entradas considerables, que habían abandonado hacía ya años su sueño de convertirse en el próximo Michael Jordan o Derek Jeter, se vieran reflejados en Moneymaker, un tipo con un trabajo como el suyo que, en cuestión de semanas, había pasado de ser un aficionado a convertirse en el ganador del mayor torneo de póquer del mundo.

Sin embargo, huelga decir que la imagen ofrecida por la ESPN presentaba una idea extremadamente pulcra de lo que significa en realidad sentarse a una mesa de póquer. Entre otras cosas, la cadena tuvo que comprimir más de cuarenta horas de juego (lo que incluía a ochocientos jugadores) en seis horas de emisión. Eso se tradujo en que la serie mostró sólo una pequeña parte de las manos que se jugaron en realidad. Además, gracias a la *hole cam* (unas pequeñas cámaras montadas alrededor de la mesa, detrás de cada jugador), a medida que avanzaba la mano de póquer, la audiencia que veía la serie en casa podía ver las cartas no sólo de Moneymaker, sino también las de sus contrincantes. Así, los espectadores tenían la sensación de ser clarividentes. Y, claro, el póquer es un juego sencillo si se saben las cartas de los contrincantes.

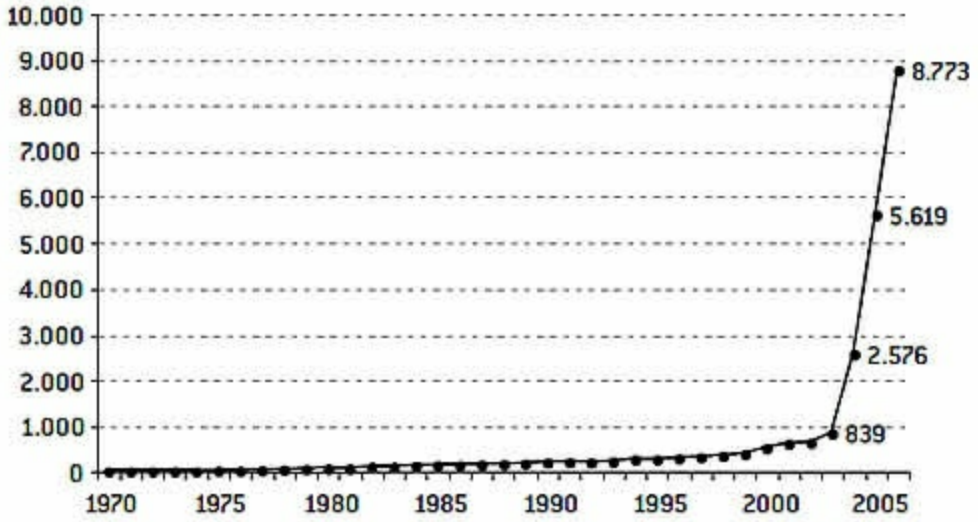
Se retrató a Moneymaker como el protagonista que no podía hacer nada mal. Los comentaristas alabaron algunas jugadas que, en realidad, de haberlas analizado con más detenimiento, se habrían revelado como bastante mediocres (los faroles precipitados se presentaron como «decisiones valientes», y los renuncios prematuros pasaron a ser «decisiones intuitivas»). Moneymaker no era un cualquiera ligeramente superior a la media al que le salieron las cartas de su vida,[*1] sino un erudito del póquer con la suficiente astucia como para convertirse en un jugador de talla mundial casi de la noche al día.

Ese retrato llevaba al espectador a pensar que el póquer era un juego sencillo y cargado de acción, con el que era fácil ganar dinero, tres ideas que no son para nada ciertas. Ahora bien, eso no impidió que muchos creyeran que lo único que les separaba de convertirse en el próximo Chris Moneymaker era un billete a Las Vegas. El número de participantes en el torneo principal de las Series Mundiales (que exigía una inscripción de diez mil dólares) aumentó de manera explosiva, y pasó de los 839 jugadores que se inscribieron en el año en que Moneymaker ganó el torneo a 8.773 tres años más tarde.

Yo fui una de esas personas.[2] Durante un tiempo viví el sueño del póquer, pero al final éste murió. En el ínterin, aprendí que el póquer se encuentra en ese terreno pantanoso que hay entre la señal y el ruido. Los años

que dediqué al póquer me enseñaron mucho sobre el papel que el azar desempeña en nuestras vidas, y los errores a los que puede conducir cuando intentamos comprender el mundo y predecir qué curso va a seguir.

Figura 10.1. PARTICIPANTES DEL TORNEO PRINCIPAL DE LAS SERIES MUNDIALES DE PÓQUER, 1970-2006



EL INICIO DEL SUEÑO DEL PÓQUER

El otro factor que desató el *boom* del póquer fue internet. El póquer por internet había existido desde 1998, pero no empezó a hacerse popular a gran escala hasta el 2003, año en que compañías como Party Poker y PokerStars empezaron a abrirse paso por entre los vericuetos legales del juego en internet mediante estrategias de *marketing* más agresivas. Los juegos en línea atraían a jugadores de todo el mundo que dejaron atrás sus reservas acerca de la seguridad y la legalidad de los salones de juego virtuales. Y es que el entorno sólo ofrecía ventajas: acceso las veinticuatro horas del día, siete días a la semana, a cualquier estilo de póquer, con cantidades que iban desde centavos hasta cientos de dólares; una experiencia mucho más trepidante (un chip informático puede repartir mucho más rápido que un *dealer* humano, y

además no hay que darle propina); y todo ello con la comodidad añadida de poder jugar desde casa en vez de hacerlo desde un casino decrépito y lleno de humo.

Tal como he dicho anteriormente, mi trabajo no era muy distinto al de Moneymaker, ya que trabajaba como consultor económico para la consultora KPMG. Uno de mis compañeros de trabajo me sugirió que empezáramos una rutina de juego, apostando lo justo como para ponernos nerviosos con el juego. En aquella época, mi experiencia con el póquer se limitaba a algunas escapadas a las cuatro de la madrugada hasta el Soaring Eagle Indian Casino de Mount Pleasant, en Michigan; me faltaba práctica, y empecé a buscar en línea. Encontré un sitio web anticuado y plagado de errores (Pacific Poker, se llamaba) que ofrecía a los jugadores una oferta difícil de rechazar: veinticinco dólares en fichas de póquer de dinero real, y casi sin ataduras.[3]

Perdí esos primeros veinticinco dólares bastante rápido, pero los jugadores que participaban en Pacific Poker no parecían mucho más sofisticados que la mezcla de exconvictos y septuagenarios que acudían al Soaring Eagle, así que puse cien dólares de mi propio bolsillo. Casi todos los jugadores de póquer profesionales empiezan su carrera con rachas ganadoras (los que al principio pierden suelen tener el suficiente sentido común como para dejarlo), y yo no fui ninguna excepción. Mis fondos empezaron a aumentar; al principio unos cincuenta o cien dólares por noche, y luego unos quinientos o mil. Unos tres meses más tarde, mis ganancias llegaron a los cinco mil dólares, y empecé a quedarme despierto toda la noche, jugando; al romper el alba, cogía un taxi y me iba al trabajo, y pasaba el día fingiendo que hacía algo hasta que llegaba la hora de volver a casa. Pasados seis meses, y después de haber ganado quince mil dólares, dejé el trabajo y el apasionante mundo de la consultoría fiscal internacional, y empecé a dedicar la mitad de mi tiempo a jugar a cartas y la otra mitad a trabajar para Baseball Prospectus. Fue una experiencia liberadora, me sentía como si acabara de lanzar un ataque pirata contra el sistema.

No tengo ni idea de si cuando empecé era buen jugador o no, pero lo que sí sé es que el listón de la competencia era bajo, y que mi experiencia y formación en el campo de la estadística supusieron una ventaja a mi favor. A veces el póquer se ve como un juego con un alto componente psicológico,

una batalla de voluntades en la que los contrincantes intentan calar a los demás jugadores y leerles el alma, buscando «pistas» (*tells*) que revelen de manera fiable el contenido de las manos que llevan. Sí, algo de eso tiene el póquer, sobre todo en las altas esferas del juego, pero ni por asomo hasta el grado en que se podría llegar a pensar. (Los factores psicológicos en el póquer se presentan sobre todo en forma de autodisciplina.) Pero en realidad el póquer es un juego increíblemente matemático, que pasa por realizar cálculos probabilísticos en medio de la incertidumbre, es decir, las mismas capacidades que entran en juego en cualquier tipo de predicción.

CÓMO PREDICEN LAS MANOS LOS JUGADORES DE PÓQUER

Los buenos jugadores de póquer no destacan por su capacidad de predecir qué cartas les llegarán en las rondas siguientes, como si gozaran de percepción extrasensorial; sólo los jugadores más paranoicos o supersticiosos creen que el orden según el que se reparten las cartas no es aleatorio. Tan sólo los peores no consiguen memorizar los cálculos de probabilidades más básicos: que un color (*flush*) tiene una posibilidad entre tres de salir con dos cartas por llegar, y que un par de ases ganará a un par de reyes el 80 por ciento de las veces. Pero la principal capacidad analítica es la que los jugadores denominan «leer la mano», es decir, adivinar qué cartas puede tener tu contrincante y cómo pueden afectar a sus decisiones durante el resto de la mano.

Esto supone un reto extremadamente complejo, sobre todo en el Texas hold’em, que suele ser la variante más jugada del póquer. En el hold’em, las cartas están boca abajo y no se sabe nada de las cartas de los contrincantes hasta que todas las apuestas están sobre la mesa y uno de los jugadores se adjudica el bote. Al inicio de la mano, cada jugador empieza con una de las 1.326 combinaciones de mano posibles, desde una majestuosa pareja de ases hasta la combinación más baja, un *seven-deuce* o, lo que es lo mismo, un 7 y un 2 de distintos palos; lo único que evitará que un jugador juegue una mano como si fuera la otra será el amor que el jugador tenga por el dinero.

Pero los jugadores pueden usar sus habilidades para leer las manos y hacerse una idea de qué cartas puede tener el oponente. De hecho, los jugadores de póquer suelen hablar de «asignar manos a los contrincantes», y a veces actúan como si supieran exactamente qué dos cartas tiene el contrincante. Sin embargo, los mejores jugadores siempre barajan numerosas hipótesis, que sopesan y valoran según las acciones del rival. En el póquer, un buen pronóstico es probabilística y debería ganar en precisión a medida que avanza la mano, aunque por lo general no será posible predecir exactamente cuál de las 1.326 posibilidades tiene el contrincante hasta que se muestren todas las cartas, sobre todo si se trata de un rival habilidoso que, además, actúa deliberadamente de manera impredecible.[4]

De hecho, en el Texas hold'em resulta tan complicado obtener información que los jugadores empiezan a hacer estimaciones sobre las posibles manos de sus oponentes antes incluso de que se repartan las cartas. En las partidas que se juegan en línea, se suele hacer mediante la minería de datos: es posible analizar las estadísticas y determinar si en partidas anteriores un jugador ha sido disperso o sólido, pasivo o agresivo. En los casinos físicos, toda esta información se obtiene a partir de las historias que han compartido los jugadores o, si eso no funciona, a partir del perfil étnico del jugador. Así, por ejemplo, los jugadores de Suecia, el Líbano y China tienen la reputación de ser más agresivos que los de Francia, Inglaterra o India, del mismo modo que se presupone que los jugadores más jóvenes son más dispersos y agresivos que los más mayores, o que los hombres suelen ser más dados a los faroles que las mujeres. Sin embargo, como sucede en otros casos, estos estereotipos no siempre son ciertos: en las partidas que jugué en el Bellagio, en Las Vegas, los mejores jugadores solían ser mujeres, en parte porque eran mucho más agresivas de lo que suponían sus contrincantes masculinos. Lo que está claro es que para un jugador de póquer, la corrección política no existe: por ejemplo, incluso contando con que el estereotipo de que las mujeres son más conservadoras en su manera de jugar que los hombres sea falso un 45 por ciento de las veces, el hecho de que pueda ser cierto el 55 por ciento restante de las veces da cierto material con el que trabajar.

Una vez que empieza la partida, estas suposiciones tan rudimentarias se sustituyen por información más fiable: cómo ha actuado el jugador en las manos previas en esa mesa y cómo está jugando la mano actual. Se trata de un proceso eminente y profundamente bayesiano, en el que los jugadores actualizan sus evaluaciones probabilísticas cada vez que se apuesta (*bet*), se pasa (*check*) o se iguala (*call*). Si aún tiene dudas de los usos prácticos del teorema de Bayes, es que nunca ha presenciado una partida de póquer.

MANUAL RÁPIDO SOBRE EL TEXAS HOLD'EM

Actualmente es muy fácil tener acceso a las reglas del Texas hold'em, ya sea en internet o en otros libros, pero voy a hacer un breve repaso para los que no las conozcan, para que empiecen a familiarizarse con la terminología que aparecerá en las próximas páginas. Las reglas son sencillas en comparación con las de otros juegos de cartas, pero, como sucede con el ajedrez, unas reglas sencillas dan pie a un juego con una profundidad táctica y estratégica excepcionales.

La partida empieza con dos cartas personales (también conocidas como cartas iniciales o *hole cards*), que se reparten boca abajo a cada jugador y, a continuación, viene una ronda de apuestas. Estas cartas personales se empiezan a combinar con distintas series de cartas comunitarias (también llamadas *board*) que se reparten boca arriba y que comparten todos los jugadores de la mesa. Entonces cada uno de los jugadores intenta realizar su mejor mano, combinando las mejores cinco cartas posibles entre las personales y las comunitarias. Las cartas comunitarias se revelan siguiendo un orden secuencial, y cada fase va separada por una ronda de apuestas. Las primeras tres cartas se revelan simultáneamente y reciben el nombre de *flop* (una de las palabras que integran el colorido vocabulario de los jugadores de póquer). La cuarta carta comunitaria recibe el nombre de *turn* (o cuarta calle), y se revela a continuación. Por último, llega el turno de la última carta, la *river* (o quinta calle), que se descubre y entonces se procede a la última ronda de apuestas. Con mucha frecuencia, llegados a ese punto sólo quedará un jugador que no haya renunciado (*fold*); si no es así, finalmente las cartas que sigan boca abajo se giran hacia arriba y el que tenga la mejor mano en el enfrentamiento o *showdown* (el momento en el que los jugadores muestran sus cartas y la combinación más alta que pueden hacer con las comunitarias) es el que se lleva el bote.

La clasificación de las manos de póquer es la siguiente:

Escalera de color o *straight flush* (K♥ Q♥ J♥ 10♥ 9♥)
Póquer o *four-of-a-kind* (7♣ 7♥ 7♠ 7♦ 2♥)
Full o *full house* (Q♣ Q♥ Q♠ 5♦ 5♣)
Color o *flush* (A♠ J♠ 9♠ 4♠ 2♠)
Escalera o *straight* (8♣ 7♦ 6♠ 5♦ 4♥)
Trío o *three-of-a-kind* (9♦ 9♠ 9♥ A♣ 2♥)
Doble pareja o *two pair* (A♥ A♠ 3♣ 3♦ 7♠)
Pareja o *one-pair* (K♠ K♥ 9♣ 8♣ 6♦)
Carta más alta desparejada o *high card* (A♣ Q♠ 8♦ 5♦ 3♠)

Las manos en las que haya empate se conceden al jugador que tenga las cartas de mayor rango: por ejemplo, un color con un as gana a un color con un 9. Si las parejas son del mismo rango, el empate lo rompe la tercera carta más alta (conocida como *kicker*). De ese modo, la mano siguiente (8♥ 8♠ K♣ 7♥ 5♥) gana a esta otra mano (8♥ 8♠ Q♦ 7♥ 6♠), porque el *kicker* es un rey en vez de una reina.

UNA MANO DE PÓQUER NO TAN SENCILLA

Imagine que está jugando una partida de Texas hold'em sin límite de 5$/10$, en el Bellagio.* Los primeros jugadores renuncian, pero a usted le han tocado unas cartas bastante decentes, una pareja de ochos (8♠ 8♣), de modo que decide subir a 25 dólares, pero sólo hay otro jugador que iguala la apuesta, un hombre de sesenta y pico años al que llamaremos «el abogado».

El abogado es un buen tipo; a veces habla demasiado entre mano y mano, pero una vez que se reparten las cartas mantiene la boca cerrada. La información que hemos podido obtener sobre él revela que es socio de un bufete de abogados de la costa Este de Estados Unidos especializado en propiedad intelectual, y que las cosas le han ido bastante bien. Se lo puede imaginar vestido con un polo y enviando mensajes periódicamente a su socio en la empresa para preguntarle por los *tee times* del golf. La primera vez que la camarera pasó por la mesa para ofrecer cócteles, el abogado estaba bebiendo una cerveza, y luego se pasó al café. Además, es muy probable que no se deje intimidar por las cantidades no muy exageradas de la partida, y de hecho así se comporta.

Cuando el abogado se sentó a la mesa con nosotros, nos dividimos en torno a dos hipótesis sobre él: la primera, que jugara para lucirse un poco y que, por lo tanto, hiciera alguna jugada medio loca y se marcara varios faroles; la segunda, en cambio, era que jugara desde una perspectiva más legalista y más de manual. Nuestras observaciones posteriores han confirmado que había más probabilidades de que respondiera al segundo perfil: parece ser un jugador mediocre, que evita los errores garrafales pero que no muestra demasiada astucia. Ni mucho menos estamos diciendo que el abogado sea el peor jugador de la mesa, pero seguramente tampoco sea un ganador a largo plazo. Tampoco debemos olvidar que aún no hemos jugado demasiado rato contra él, así que no estamos seguros de todo lo que estamos diciendo.

¿Qué sabemos sobre el abogado hasta ahora? Lo único que sabemos con total seguridad es que en su mano no puede haber ningún 8♠ o 8♣, porque están en nuestra mano. Lamentablemente, eso sólo reduce el número de posibles combinaciones de manos iniciales de 1.326 a 1.225, todas ellas con las mismas posibilidades de ser repartidas al inicio de la mano.

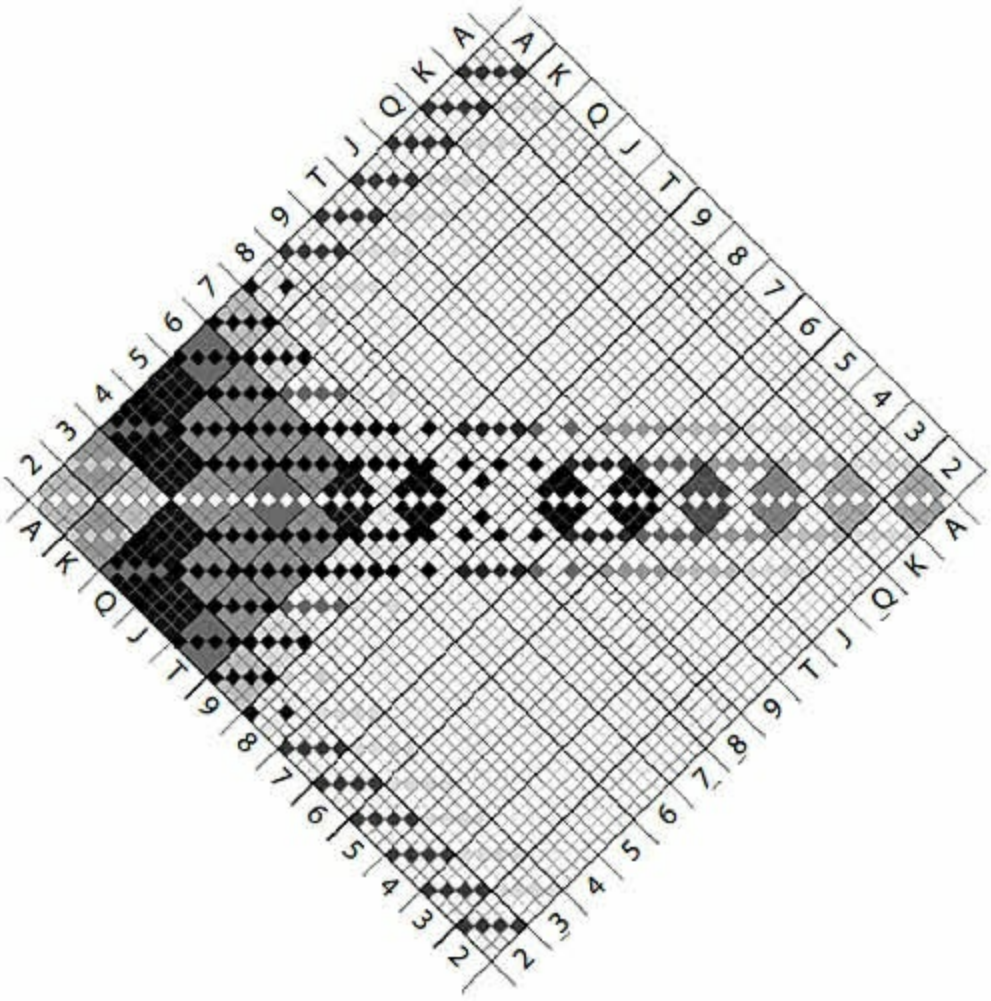
Pero el abogado también nos ha proporcionado otra información: ha decidido igualar nuestra apuesta, y eso quiere decir que, por lo menos, tiene que llevar una mano más o menos decente, porque la mayoría de jugadores, incluido el abogado, renuncian en la mayoría de las manos cuando hay un *raise* (subida) antes del *flop*. Además, eso significa que es muy improbable que tenga una mano extremadamente fuerte, como un par de ases, ya que no sólo igualó la apuesta en vez de renunciar, sino que la igualó en vez de hacer un *reraise* (volver a subir la apuesta después de una subida). Ahora bien, tampoco debemos descartar por completo esta opción.*

En este punto, podemos empezar a formar una evaluación bayesiana probabilística de las manos que puede ser que lleve el abogado. Basándonos en experiencias pasadas con jugadores como él, sabemos que es probable que este rango de manos incluya parejas como 9♦ 9♠. Algunas manos podrían incluso incluir ases, sobre todo si las dos cartas son del mismo palo (como la mano A♥ 5♥), por lo que resultaría más fácil conseguir un color (*full*). De igual manera, también podría incluir lo que se conoce como «conectores conectados», es decir, manos como 6♠ 5♠, que incluyen cartas del mismo

palo que pueden formar colores (*flushes*) y escaleras (*straight*). Finalmente, puede ser que iguale con cartas que contengan dos *face cards* (cartas con figura, es decir, un rey, una reina o una jota), como el rey de tréboles y la jota de diamantes (K♣ J♦).

Si tuviéramos suficiente tiempo, podríamos incluso enumerar todas las manos posibles del abogado, asignando una probabilidad de entre el 0 y el 100 por cien a las 1.326 posibilidades teniendo en cuenta cómo se ha comportado este jugador hasta el momento, tal como muestra la figura 10.2*a*.

Figura 10.2*a*. REPRESENTACIÓN PROBABILÍSTICA DE LAS POSIBLES MANOS DE UN OPONENTE



En condiciones normales, seguir una matriz como esta resulta demasiado complicado, de modo que los jugadores intentan separar las posibles manos de sus oponentes en grupos de manos que podrían funcionar más o menos del mismo modo las unas que las otras (véase la figura 10.2*b*). En este caso, el grupo de manos que más nos preocuparía sería el de aquellas en las que el abogado empezara la mano con una pareja más alta que nuestros ochos.

Afortunadamente, las probabilidades de que eso suceda son bajas: pocas son las veces en las que un jugador tiene la suerte de tener una pareja en el Texas hold'em. De hecho, la primera vez que se reparten la cartas en el hold'em sólo hay un 3 por ciento de probabilidades de empezar con una pareja de nueves o superior. A pesar de todo, tendremos que actualizar la estimación de esa probabilidad debido a que el abogado ha igualado la apuesta: antes, el abogado ha descartado muchas de sus manos sin valor, lo que aumenta las probabilidades de que tenga una mano fuerte. Basándonos en nuestra estimación, y a la vista de cómo ha jugado hasta el momento, las probabilidades de que tenga una pareja superior a nuestros ochos ya ha aumentado hasta el 6 por ciento aproximadamente.

Figura 10.2*b*. GRUPOS DE MANOS DEL OPONENTE ANTES DEL *FLOP*

Tipo de mano	*Mano de ejemplo*	*Probabilidad previa antes de igualar la apuesta* (call)	*Probabilidad posterior después de igualar la apuesta* (call)
Pareja, desde 8 hasta A	J♥ J♣	3 %	6 %
Pareja, desde 2 hasta 7	6♠ 6♦	3 %	12 %
Ases conectados	A♥ 9♥	4 %	15 %
Ases no conectados	A♠ Q♥	11 %	16 %
Cartas con figuras conectadas	Q♠ J♠	2 %	20 %
Cartas con figuras no conectadas	K♣ 10♠	5 %	16 %
Conectores conectados	7♦ 6♦	2 %	8 %
Manos varias	J♣ 8♣	70 %	17 %

El 94 por ciento restante de las veces, el abogado habrá partido con una mano peor que la nuestra. El problema es que aún quedan cinco cartas más por llegar, y si bien resultará relativamente difícil que mejoren nuestra pareja (para eso nos tendría que tocar uno de los dos ochos que quedan en la baraja), el abogado podría conseguir fácilmente una pareja superior, una escalera (*straight*) o un color (*flush*).

Mientras el *dealer* coloca las cartas del *flop* en el centro de la mesa, el abogado toma un sorbo de café. Las cartas del *flop* son dos tréboles —un rey y un tres—, junto con el nueve de corazones.

K♣ 9♥ 3♣

Vemos que esas cartas no han mejorado nuestra mano, así que esperamos que tampoco hayan mejorado la de nuestro contrincante, en cuyo caso nuestra pareja de ochos seguirá siendo la mejor combinación de cartas. Vista la situación, decidimos hacer una apuesta relativamente modesta, treinta y cinco dólares, que se añaden a los sesenta y cinco que hay en el bote; el abogado se toma unos momentos de pausa e iguala la apuesta.

Pero el hecho de que iguale la apuesta no supone grandes noticias para nosotros, tal como vemos cuando seguimos refinando nuestra estimación de su rango de manos. Si seguimos el teorema de Bayes, la clave está en pensar

en términos de probabilidades condicionales. Por ejemplo, si el abogado empezó con una mano como K♣ J♦ y con las últimas cartas tuviera una pareja de reyes, ¿qué probabilidades habría de que volviera a igualar nuestra apuesta? (Casi no hay dudas de que con una pareja alta al menos habría igualado la apuesta, pero ¿la habría subido?) ¿Y si empezó la mano con una pareja más baja que la nuestra, como un 7♥ 7♠, ¿qué probabilidades habría de que igualara la apuesta en vez de renunciar? Si dispusiéramos de tiempo suficiente, podríamos repasar una a una las 1.326 combinaciones de manos posibles y revisar nuestras estimaciones en consecuencia (véase la figura 10.3).

Figura 10.3. GRUPOS DE MANOS DEL OPONENTE EN EL *FLOP*

Tipo de mano	*Mano de ejemplo*	*Probabilidad previa antes de igualar la apuesta* (call)	*Probabilidad posterior después de igualar la apuesta* (call)
Trío de mano (de K, 9, 3)	9♦ 9♠	2 %	2 %
Dos parejas	K♥ 9♥	2 %	2 %
Una pareja, de reyes o mejor	K♠ J♦	15 %	28 %
Una pareja, de 8 a Q	9♦ 8♦	13 %	20 %
Una pareja, de 7 o peor	A♠ 3♠	15 %	20 %
Proyecto de color, sin parejas	8♣ 6♣	6 %	12 %
Proyecto de escalera (no hay proyecto de color)	Q♦ T♠	12 %	12 %
Otra mano no emparejada	A♥ J♣	35 %	4 %

Es evidente que las estimaciones reales en la mesa no podrán ser tan precisas, pero aun así podemos obtener caracterizaciones probabilísticas amplias de las posibles manos del abogado a partir de sus apuestas. Aproximadamente el 30 por ciento de las veces la mano del abogado conecta poderosamente con el *flop*, y tiene una pareja de reyes o superior (es poco probable que con una mano tan buena renuncie, a menos que lo sometamos a

mucha presión). Por otro lado, hay un 20 por ciento de probabilidades de que tenga una pareja peor que la de los reyes pero mejor que nuestros ochos. Esas manos también ganarían a las nuestras, pero hay más probabilidades de que el abogado acabe renunciando más adelante si seguimos apostando de forma agresiva.

Por otro lado, hay un 25 por ciento de probabilidades de que las cartas de nuestro rival tengan un proyecto de escalera o de color, y que aunque estén por detrás de las nuestras en estos momentos, puedan mejorar de muchas maneras. Finalmente, hay otro 25 por ciento de probabilidades de que el abogado tenga una pareja peor que la nuestra o de que no tenga casi nada y que sólo continúe en la mano porque confíe en poder marcarse un farol más adelante; éste sería el escenario más favorable para nosotros.

Una vez explicado todo esto, se ve lo complicado que puede ser tomar decisiones en el póquer. Algunas de las posibilidades implican que debemos continuar apostando por nuestra mano de la manera más agresiva posible, otras nos empujarían a adoptar una postura más prudente y, por último, hay un tercer tipo de posibilidades que implicarían que deberemos prepararnos para renunciar.

Pero mientras estamos dilucidando la complicada decisión que hay que tomar, va el *dealer* y nos sirve la carta ideal, que nos hace la vida mucho más fácil. Se trata de uno de los dos ochos que quedaban en la baraja, el 8♦, que hace que tengamos un trío. Así las cosas, la única posibilidad que tenemos de perder es que el abogado empezara con una pareja de nueves o una pareja de reyes, y consiguiera una combinación aún superior en el *flop*, y que desde entonces haya estado jugando pasivamente para tendernos una trampa (los jugadores de póquer se refieren a esto como jugar con calma o *slowplay*: aparentar debilidad cuando en realidad se tiene una gran mano). Pero en realidad no tenemos motivos para adoptar una actitud tan defensiva, pues tras evaluar todas las manos posibles del abogado, concluimos que la nuestra será mejor el 98 por ciento de las veces. Así, pues, esta vez hacemos una apuesta relativamente importante: cien dólares que se suman a los ciento treinta y cinco que ya había en el bote.

El abogado vuelve a igualar nuestra apuesta. Ahora podemos concretar y limitar aún más su rango, porque es probable que haya descartado ya las parejas y los proyectos más débiles. De hecho, llegados a esta fase, de las 1.326 manos que podía tener al inicio, ya sólo son posibles unas 75. En muchas ocasiones tendrá una pareja de reyes, una mano que antes nos preocupaba, pero que ahora superamos. Lo que más nos preocupa es que llegue otro trébol, porque de ese modo el abogado conseguiría un color (*flush*).

Figura 10.4. GRUPOS DE MANOS DEL OPONENTE EN EL *TURN*

Tipo de mano	*Mano de ejemplo*	*Probabilidad previa antes de igualar la apuesta* (call)	*Probabilidad posterior después de igualar la apuesta* (call)
Trío de mano de K o 9	9♦ 9♠	2 %	1 %
Trío de mano de 3	3♥ 3♣	1 %	1 %
Una pareja, de reyes o mejor	K♠ J♦	2 %	2 %
Una pareja, de 8 a Q	9♦ 8♦	28 %	45 %
Una pareja, de 7 o peor	A♠ 3♠	40 %	33 %
Proyecto de color, sin parejas	8♣ 6♣	12 %	14 %
Proyecto de escalera (no hay proyecto de color)	Q♦ T♠	13 %	3 %
Otra mano no emparejada	A♥ J♣	3 %	1 %

Pero no: la carta final es un inofensivo cinco de picas, con lo que no logra completar el color:

K♣ 9♥ 3♣ 8♦ 5♠

Apostamos 250 dólares al bote de 335, con la esperanza de que el abogado iguale nuestra apuesta con una mano peor. Pero, de repente, el abogado cobra vida: «*All-in*. Lo apuesto todo», le dice al *dealer* con un susurro. Éste coge todas las fichas que le quedan (unos 1.200 dólares) y las suma al bote.

Pero ¿qué narices ha pasado? Para poder entenderlo, tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de análisis bayesiano, porque, si nos equivocamos, el error fácilmente podría costarnos 1.200 dólares.

Si miramos el *board* (las cartas comunitarias), vemos que de entre las 1.326 posibilidades, hay una mano concreta que parece completamente coherente con el transcurso de la partida. Se trata de un siete y seis de tréboles (7♣ 6♣). Son dos cartas consecutivas del mismo palo, con las que consideramos que tiene lógica que igualara la oferta antes del *flop*. En el *flop*, la mano se convirtió de pronto en un proyecto de escalera con cuatro tréboles, pero nosotros nos apostamos lo suficiente como para conseguir que abandonara. Con el *turn*, la mano perdió la posibilidad del *flush*, pero aun así se hizo más fuerte: el 8♦ que nos concedió el trío le ofreció al abogado la posibilidad de conseguir una escalera con cualquier diez o cualquier cinco. Si efectivamente la mano fue así, el 5♠ del *river* le concedió la escalera, una combinación que gana a nuestro trío y que explicaría por qué nuestro contrincante ha lanzado una apuesta tan arriesgada.

¿Qué hacemos? ¿Renunciamos? Incluso en el caso de que el lector no haya jugado nunca a póquer, vale la pena que se tome unos segundos para pensar qué haría.

La respuesta es que, muy probablemente, no debería renunciar. De hecho, y contra la mayoría de los jugadores, uno debe alegrarse siempre de que haya más dinero en el bote.

La solución la encontramos en el teorema de Bayes. Si bien un *all-in* es una apuesta muy fuerte (transmite mucha más información que las otras rondas en las que el jugador sólo había igualado las apuestas). Pero antes de que el abogado lo apostara todo, le habríamos concedido una probabilidad bajísima de que tuviera exactamente el siete y seis de tréboles (un 1 por ciento de probabilidades, quizá). Es decir, sólo concebíamos una posibilidad de entre una plétora. A no ser que estemos del todo seguros de que la única combinación posible de su mano sea 7♣ 6♣, renunciar podría suponer un gran error. Sólo necesitamos tener una buena mano el 35 por ciento de las veces para tomar una decisión matemáticamente correcta.

De hecho, existen otras posibilidades para la mano que lleva nuestro adversario: el abogado podría tener un trío de treses o incluso de cincos, que seguiría perdiendo ante nuestro trío de ochos. También cabe la posibilidad de que hubiera logrado una doble pareja, con un K♥ 5♥. Algunos jugadores jugarían así con una pareja de ases. En su planteamiento bayesiano de nuestras posibles manos, el abogado podría llegar a pensar, y con cierta lógica, que tiene una mano mejor que la nuestra, aunque en realidad no sea así (al menos no como para apostarlo todo), y eso explicaría que estuviera dispuesto a apostar mucho dinero a esa mano.

Aparte de la escalera, hay un par de manos más que superarían a la nuestra. Si el abogado estuviera aparentando debilidad (*slowplay*), pero en realidad tuviera una mano de trío de nueves o de reyes desde el principio, se llevaría nuestro dinero. Claro que al otro lado de la balanza nos encontramos con la posibilidad contraria: que el abogado vaya de completo farol. Si el abogado tenía un proyecto de color que no ha logrado materializar, su única opción de llevarse el bote pasa por marcarse un farol.

Como dijo Arthur Conan Doyle, «una vez descartadas todas las opciones imposibles, la que quede, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad». Y aunque parezca lógico, nos cuesta mucho distinguir lo imposible de lo muy improbable, una distinción que a menudo nos causará problemas. En este punto, todas las manos de nuestro oponente son, de algún modo, muy improbables; ha sido una mano poco común. Lo que tenemos que hacer es sopesar las improbabilidades: los cálculos parecen decantarse en contra de la hipótesis de que el abogado tenga exactamente el 7♣ y 6♣. Si introdujéramos los datos en un ordenador e hiciéramos un cálculo de probabilidades, el resultado indicaría que aún hay aproximadamente dos tercios de probabilidades de que nosotros llevemos la mejor mano (véase la figura 10.5).

Figura 10.5. GRUPOS DE MANOS DEL OPONENTE EN EL *RIVER*

Tipo de mano	*Mano de ejemplo*	*Probabilidad previa antes de subir la apuesta a* all-in	*Probabilidad posterior después de subir la apuesta a* all-in
Escalera	7♣6♣	1 %	16 %
Trío de K o 9	9♦ 9♠	2 %	17 %
Trío de 5 o 3	5♥ 5♣	2 %	29 %
Dos parejas	K♥ 5♥	3 %	20 %
Una pareja de K o más	A♠ A♦	44 %	15 %
Una pareja de 8 a 0s[5]	8♥ 7♥	35 %	4 %
Ninguna pareja (puro farol)	7♠ 2♥	13 %	9 %

5

En la práctica, puede haber muchas maneras diferentes de evaluar las probabilidades de esta mano, en función de cada jugador. Seguramente, los jugadores más diestros son mejores que el 99,9 por ciento de la población a la hora de lanzar juicios probabilísticos razonablemente buenos en una situación repleta de incertidumbre. De hecho, no conozco ningún juego o ejercicio intelectual que refine tanto estas habilidades como el póquer. Cuando colgué esta mano en Two Plus Two, un foro de internet para jugadores profesionales, las opiniones fueron dispares: algunos decían que casi seguro que teníamos la mejor mano, otros que casi seguro que íbamos a perder.[6] En realidad, creo que ambas posturas pecan de un exceso de confianza. No digo que debamos actuar como si no supiéramos nada de la mano del oponente, pero lo cierto es que normalmente nuestros errores de predicción se deben a que pensamos que hay más certeza en el mundo de la que existe en realidad. En este caso, intentar otorgar al oponente una mano exacta implicaría renunciar; en cambio, si contempláramos más probabilidades (y si a eso le sumáramos las últimas aportaciones favorables al bote), seguramente terminaríamos igualando la apuesta.

La mano de póquer de Schrödinger

Si esta mano se hubiera retransmitido en uno de los torneos que salen por la ESPN, en los que se muestran las cartas de inicio de los jugadores, los comentaristas habrían ofrecido análisis distintos. Algunos dirían que, si supieran que la mano del adversario es 7♣ 6♣, lo obvio sería renunciar. En un universo paralelo en el que la partida hubiera transcurrido del mismo modo, pero en el que el adversario tuviera un 3♥ 3♠, en cambio, nos dirían que añadiéramos más dinero al bote sin dudarlo.

En el año 2009 se televisó una partida entre dos jugadores de élite mundial, Tom Dwan y Phil Ivey; en aquella ocasión, el bote superó el millón de dólares.[7] En aquella mano, Ivey obtuvo una carta milagrosa en el *turn* que le permitió hacer una escalera en la que la carta más alta era un cinco; por desgracia para él, esa misma carta permitió a Dwan formar también una escalera, pero en su caso la carta más alta era un siete,[*] la única mano posible que podía superar a la de Ivey. «Si hay alguien capaz de salir de ésta, sin duda es Phil Ivey», dijo uno de los comentaristas, dando a entender que renunciar sería indicio de un talento superior en el póquer. Pero la verdad es que abandonar esa mano habría sido un gran error. Teniendo en cuenta lo que Ivey sabía en ese momento y el estilo agresivo utilizado por los dos jugadores, podría haber esperado tener la mejor mano al menos un 90 por ciento de las veces. De hecho, en el caso de Ivey, jugar mal habría sido justamente no perder todas sus fichas en esa mano.

La cobertura televisiva ha supuesto una bendición para el póquer, pero al mismo tiempo ha dejado a muchos jugadores ocasionales de póquer con una impresión errónea sobre cuál es la mejor manera de jugar, un estilo que se centra en exceso en los resultados y no presta suficiente atención al proceso de toma de decisiones correcto.

«No es muy normal que puedas reducir las opciones de alguien a una sola mano», me contó Dwan. «Sin duda, se trata de una situación mucho menos habitual de lo que la mayoría de los jugadores profesionales y los programas de televisión pretenden hacerte creer.»

Cómo actuar de forma impredecible

En el pasado, Dwan era más conocido como Durrrr, el nombre que utilizaba en internet y que eligió porque pensó que provocaría el *tilt* en los demás jugadores si perdían contra él. A los diecisiete años, Dwan depositó cincuenta dólares en el sitio web Full Tilt Poker, y acabó dejando los estudios en el Boston College para dedicarse a jugar al póquer a tiempo completo.[8] Dwan fue escalando posiciones y acabó convirtiéndose en el depredador que ocupaba la cúspide de la cadena trófica del póquer.[9] Cada mes pasaban por sus manos millones de dólares, y a veces perdía, pero con mucha más frecuencia ganaba.[10]

Me reuní con él en el año 2012; por aquel entonces ya figuraba entre los mejores jugadores de hold'em sin límite del mundo.[11] Tenía fama de ser creativo, agresivo en su juego y, sobre todo, intrépido. En el 2009 retó a cualquier jugador del mundo (a excepción de su gran amigo Phil Galfond) a jugar mano a mano contra él, con unas cuotas muy favorables. Tres fueron los valientes que aceptaron el reto, y Dwan ganó dos de las partidas.

Aunque a primera vista pueda parecer una demostración de bravuconería (que no se corresponde con la realidad, pues Dwan es un hombre bastante comedido),[12] en realidad Dwan piensa en el póquer y en el mundo en general desde un punto de vista muy probabilístico, y se aprovecha de los adversarios que se muestran demasiado seguros de sí mismos. «En casi todos los ámbitos de la vida es importante considerar todas las probabilidades en vez de quedarse con un simple sí o un no», me explicó. «Y en casi todos los ámbitos, la gente comete ese error al realizar su análisis, ya sea para crear una unión fiscal, pagar en un supermercado o confiar en que no les echen del trabajo.»

Dwan busca explotar esas tendencias a base de complicar deliberadamente su juego y hacerlo más confuso. Si la habilidad técnica más importante en el póquer es la de saber predecir las posibles manos de los contrincantes, es posible que la segunda habilidad más importante sea la de hacer que nuestro juego sea impredecible. Según Dwan, «cuanto mejor sea un

jugador, menos certeza tendrán sus oponentes sobre las cartas que tiene, cómo actúa o cuáles son sus posibles manos. Y eso le permitirá manipular mejor las circunstancias para aprovecharse de los juicios del rival».

Nunca seré tan bueno como Dwan, pero durante mis días como jugador profesional de póquer saqué partido de sus consejos. A mediados de la década del 2000, en las partidas por internet, no era difícil ganar dinero desarrollando un estilo de juego sólido y conservador, pero poco después descubrí que podía ganar mucho más dinero con un estilo más agresivo. Se trataba de descubrir los puntos débiles de mis adversarios en el momento de realizar una estimación sobre mis posibles manos.

Así, por ejemplo, cuando se sube la apuesta antes del *flop*, el adversario asumirá que llevas cartas altas, ases, reyes o damas. Y, obviamente, puede que a veces tengas esas cartas, pero yo también subiría la apuesta con manos como las que hemos visto unas páginas atrás, cuando hablábamos del abogado, manos con cartas bajas como 7♣ y 6♣. Constaté que cuando llegaban cartas altas al *board*, como un as o un rey, la opinión que el oponente tenía de mi juego mejoraba si yo decidía recoger las cartas y renunciar; si por el contrario llegaban cartas bajas, generalmente armaba una pareja u otra, o buscaba un buen proyecto de algo. A veces incluso conseguía jugadas que parecían improbables con esas cartas, como una escalera, y eso podía hacer dudar a mi contrincante. Lo curioso del póquer es que tanto los mejores jugadores como los peores despliegan un juego bastante aleatorio, aunque los motivos de unos y otros sean distintos.* Eso nos permite engañar a nuestros contrincantes y hacerles creer que somos jugadores mediocres, cuando en realidad es muy posible que acabemos llevándonos su dinero.

Al final, algunos de mis adversarios descubrieron ese estilo más agresivo de mi juego, aunque eso tampoco es necesariamente negativo. En realidad, eso significaba que era más probable que siguieran adelante cuando yo tenía manos «predecibles», como una pareja de reyes, con lo que yo salía ganando y las manos me resultaban más rentables.

En el póquer, el estilo agresivo y los faroles no son sólo un lujo, sino una necesidad, pues de lo contrario nuestro juego es demasiado predecible. Han pasado cinco años desde que dejé de jugar al póquer con asiduidad, y desde entonces en las partidas de póquer prima un estilo de juego sumamente

agresivo que, tanto según la teoría del juego[13] como en las simulaciones por ordenador,[14] parece ser el planteamiento adecuado. Atacar al oponente sin piedad y apabullarle con un sinfín de probabilidades es la mejor manera de lograr que le resulte más difícil hacer un cálculo de probabilidades.

Es posible que en ocasiones también pueda identificar situaciones en las que el contrario realiza unas estimaciones de probabilidades basadas en la intuición demasiado primitivas. Siempre que un jugador de póquer crea que su adversario jamás jugará una determinada mano de un modo concreto (por ejemplo, que en determinadas situaciones, nunca irá de farol), nos estará brindando la oportunidad de aprovecharnos de las circunstancias y confundir sus ideas sobre lo que es improbable y lo que es imposible.

«Era consciente de que muchas de mis decisiones no eran ideales, pero gracias a eso gané mucho dinero durante mucho tiempo», me contó Dwan. «No ha sido hasta los últimos años cuando la gente se ha dado cuenta y ha empezado a mejorar.»

El estilo de póquer al que Dwan suele jugar, el Texas hold'em sin límite, es un terreno especialmente abonado para quienes emplean esa estrategia, porque el control sobre las apuestas permite también controlar la cantidad de dinero que está en juego en cada momento. A veces, Dwan sólo pone en juego cien dólares, pero otras puede que la apuesta alcance los diez mil, los cien mil o incluso más. Si se toman las decisiones adecuadas en unas cuantas partidas con botes de un millón de dólares, la suma de todas las decisiones tomadas en partidas de cien dólares no importará.

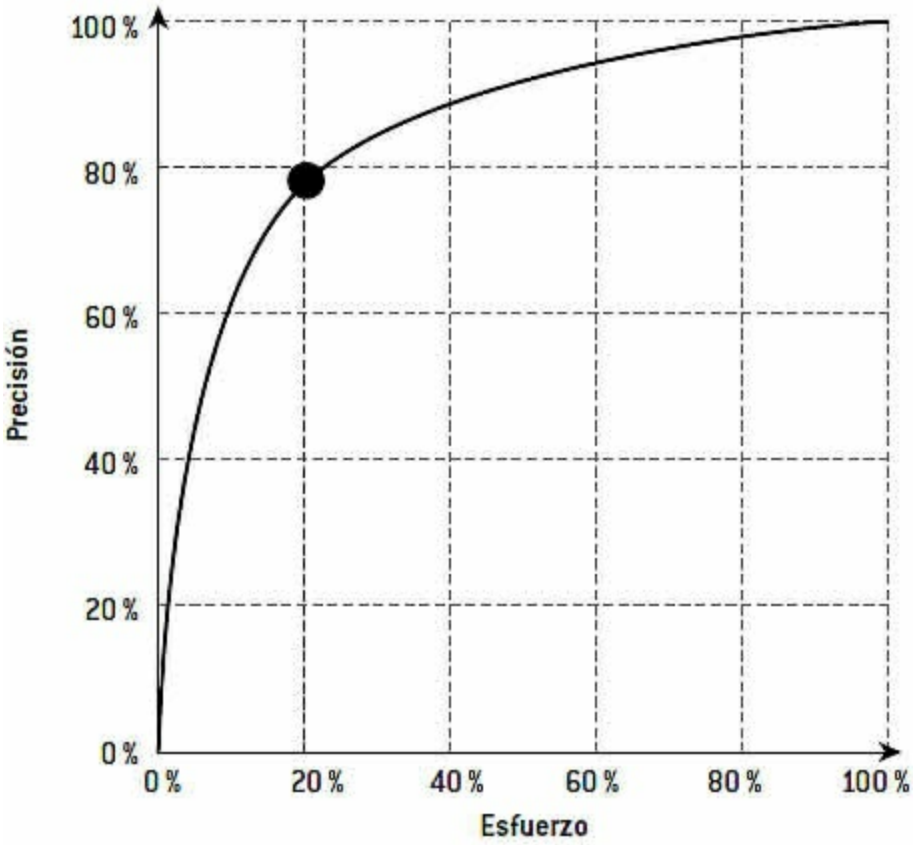
En mi caso, casi siempre jugué al hold'em con límite, una variedad en la que el incremento de las apuestas se fija en cada ronda. (Hasta hace muy poco, ésta era la variedad más popular fuera de los torneos; hace diez años, en todo Estados Unidos no se jugaban más de dos o tres partidas sin límite.)[15] Si bien es cierto que el póquer con límites deja menos terreno a la creatividad, lo cierto es que hasta que la práctica se puso al mismo nivel que la teoría, coseché dos años muy buenos en los que aproveché bien ese estilo de juego agresivo. En los años 2004 y 2005 mis ingresos procedentes del póquer alcanzaron las seis cifras, y en general los beneficios que obtuve gracias a este juego llegaron hasta los 400.000 dólares.

La curva de aprendizaje de la predicción

La diferencia entre Dwan y yo es que él está dispuesto a enfrentarse casi contra cualquier jugador con cualquier tipo de apuesta cuando sea, mientras que yo formaba parte de los jugadores buenos tirando a muy buenos que buscaba rodearse de algunos jugadores malos para poder ser el favorito y ganar dinero. Afortunadamente, en los años del *boom* del póquer, había muchos jugadores malos (lo que en la jerga del póquer se conoce como «primos»).

Para el caso del póquer y de otros ámbitos que requieren algún tipo de predicción, existe una curva de aprendizaje. La clave aquí es que realmente se trata de una curva, es decir, que el progreso logrado al realizar una tarea no es lineal, sino que se parece a la figura 10.6, el principio de Pareto de la predicción.

Figura 10.6. El principio de Pareto de la predicción



Lo que se ve en la imagen es un gráfico que presenta el esfuerzo en uno de los ejes y la precisión en el otro; también podríamos darles otros nombres, como experiencia y habilidad, pero en el fondo se trata de la misma idea general. Cuando digo esfuerzo o experiencia, me refiero a la cantidad de dinero, tiempo o pensamiento crítico que uno está dispuesto a dedicar a un problema de predicción. Cuando me refiero a precisión o habilidad, apunto al grado de fiabilidad que demostrará una predicción en el mundo real.

El nombre de esta curva proviene de una famosa máxima usada para los negocios, llamada el principio de Pareto o la regla del 80-20 (que dicta que el 80 por ciento de los beneficios procederán del 20 por ciento de los clientes).[16] Tal como lo utilizo aquí, el principio plantea que haciendo algunas cosas básicas se puede llegar lejos. En póquer, por ejemplo, si aprendemos a renunciar en las peores manos, a apostar en las mejores y a hacer un esfuerzo por averiguar las cartas de los demás jugadores, podremos minimizar las pérdidas. Si estamos dispuestos a hacerlo, puede que entonces tomemos las mismas decisiones que los jugadores de póquer del nivel de Dwan un 80 por ciento de las veces, incluso aunque tal vez sólo hayamos pasado el 20 por ciento del tiempo estudiando el juego.

Esta relación también es aplicable a muchas otras disciplinas en las que la predicción es vital. El primer 20 por ciento suele empezar con los datos, la tecnología y los incentivos adecuados: es necesario disponer de información (idealmente, es mejor que sobre que no que falte) y es necesario asegurarse de que la calidad de dicha información esté controlada. Además, es preciso conocer un poco las herramientas que se utilicen, porque, aunque disponer de tecnología punta está bien, es mucho más importante saber utilizar lo que se tiene. También es importante ocuparse de la exactitud (para llegar a la verdad objetiva) en lugar de realizar la predicción más conveniente y que más cómodos nos haga sentir, o incluso la que nos permitirá salir por televisión.

A continuación vienen una serie de pasos intermedios, como el desarrollo de reglas de oro (heurística) que se basan en la experiencia y el sentido común, y la adopción de un proceso sistemático de pronosticación por oposición a realizar pronósticos tan sólo para un fin determinado.

Pero todo eso no es precisamente fácil, y son muchos los que se equivocan. Sin embargo, tampoco es que sea difícil, y nos permitirá lanzar unas predicciones con una fiabilidad del 80 por ciento respecto a las de los mejores expertos mundiales.

Pero a veces no se trata tanto de lo buenas que sean nuestras predicciones sino de lo buenas que sean en relación con las de nuestros competidores. En el póquer, podemos tomar decisiones correctas el 95 por ciento de las veces y aun así acabar perdiendo hasta la camisa en una mesa llena de jugadores que dan con la estrategia perfecta el 99 por ciento del tiempo. Del mismo modo, para tener éxito en el mercado bursátil hará falta superar las predicciones de unos inversores que, con sus trajes caros y másters en negocios por las universidades más caras, cobran sueldos de hasta siete cifras y tienen a su disposición los sistemas informáticos de última generación.

En esos casos, superar a la competencia puede requerir un gran esfuerzo por nuestra parte, y enseguida veremos que los beneficios son exiguos. Al fin y al cabo, la experiencia adquirida añadida, los nuevos giros que demos a nuestra estrategia y las variables adicionales que incorporemos a nuestro modelo de predicción sólo servirán para marcar una diferencia mínima. En cuanto a las utilísimas reglas de oro que hayamos adoptado con el tiempo, también tendremos que aprender las excepciones.

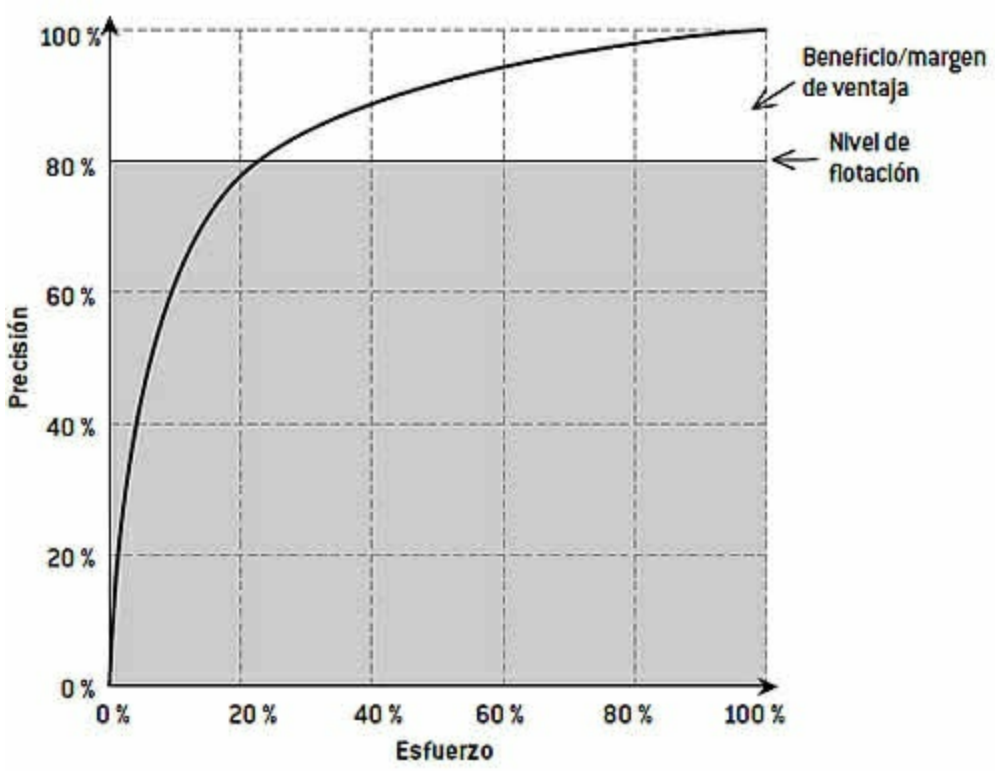
En campos muy competitivos, sólo será posible ganar dinero si realizamos este gran esfuerzo marginal. La competencia marca una «línea de flotación», y nuestro beneficio puede ser como la punta de un iceberg: una pizca de margen de ventaja que apenas sobresale de la superficie y que oculta el titánico esfuerzo que debemos realizar para mantenerlo a flote.

En mi carrera profesional he intentado evitar este tipo de ámbitos y he tenido la suerte de aprovechar aquéllos que presentaban una línea de flotación bastante baja y en los que disponer de una buena base marcaba la diferencia. En la época anterior a *Moneyball*, el béisbol era uno de esos ámbitos. Billy Beane supo aprovecharse de ello a partir de una serie de principios básicos, como, por ejemplo, que el porcentaje *on-base* (porcentaje de ocasiones en las que el jugador alcanza una base) mide mejor el rendimiento ofensivo de un jugador que su media de bateo, algo que en la actualidad es una evidencia. En

lo tocante a la política, a lo mejor tendría una pequeñísima ventaja si hubiera una docena de clones de FiveThirtyEight, pero a la hora de la verdad, normalmente mi competencia está compuesta por expertos en política, como los de *The McLaughlin Group*, a quienes no les importa lo más mínimo si sus predicciones son precisas o no. Lo mismo pasaba con el póquer a mediados de la década de 2000: la línea de flotación se mantenía baja gracias a la llegada constante de jugadores nuevos e inexpertos, que creían que la televisión les había enseñado a jugar al póquer.

Para una persona con una buena capacidad de análisis aplicable a varias disciplinas, valdrá mucho la pena tener en cuenta la fuerza de la competencia. Cuando la competencia sucumbe ante incentivos más bien pobres y malos hábitos, o se aferra ciegamente a la tradición, suele ser posible obtener beneficios si se es bueno haciendo predicciones, o si se dispone de mejores datos o mejor tecnología que la competencia. En cambio, resulta mucho más difícil ser muy bueno en áreas en las que todo el mundo entiende bien los conceptos básicos, y en las que si creemos que tenemos mucha ventaja es posible que estemos engañándonos.

Figura 10.7. EL PRINCIPIO DE PARETO DE LA PREDICCIÓN EN ENTORNOS COMPETITIVOS



En general, la sociedad tendría que hacer un esfuerzo adicional con las predicciones, incluso aunque eso signifique trabajar duro a cambio de unas recompensas inmediatas escasas (o, cuando menos, deberíamos ser más conscientes de que nuestras aproximaciones vienen de la mano de la compensación). Ahora bien, si nuestro interés en las predicciones radica en un enfoque comercial, seguramente nos convendrá más buscar un sitio en el que podamos ser el primo mejor informado.

LA ECONOMÍA DE LA BURBUJA DEL PÓQUER

El principio de Pareto de la predicción implica que los peores pronosticadores (es decir, los que ni siquiera aciertan el 20 por ciento de las veces) son malos en un grado superior al que los buenos pronosticadores son buenos. En otras palabras, el pronosticador medio está más cerca de la línea de flotación que de los últimos. Estoy seguro de que si jugara a póquer contra Dwan, perdería un montón de dinero; ahora bien, estaría encantado de jugar si el trato

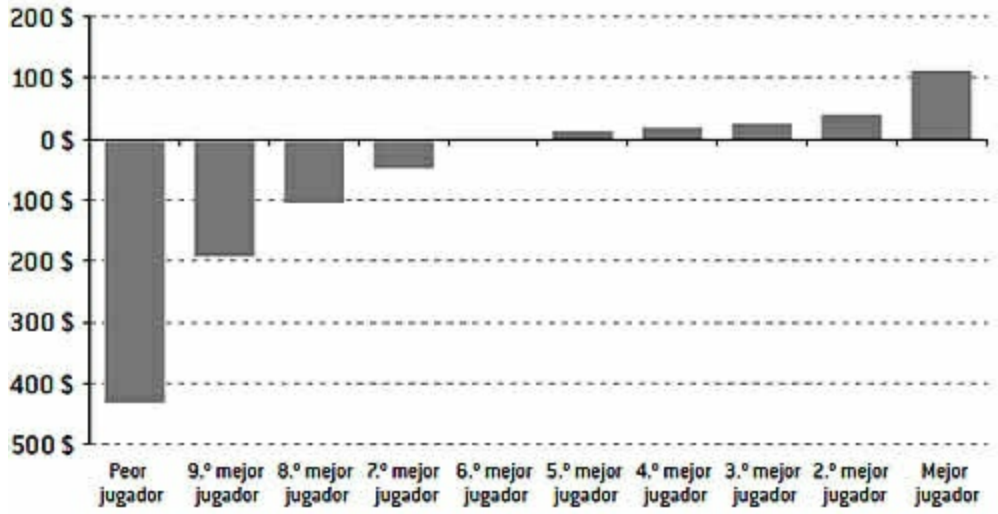
implicara también una partida en las mismas condiciones contra una persona cualquiera de la calle con la que, en principio, pudiera recuperar mis pérdidas y sacarle algo de dinero extra.

Esta hipótesis se puede contrastar empíricamente si examinamos el historial estadístico de los jugadores de póquer. Evalué los datos de un sitio web de póquer on line, compuesto fundamentalmente por una muestra de jugadores de hold'em sin límites entre los años 2008 y 2009. Las estadísticas me permitieron saber cuánto dinero había perdido o ganado cada jugador teniendo en cuenta las apuestas hechas en cada partida.[17]

Para realizar una estimación de la rentabilidad a largo plazo de los jugadores, utilicé un procedimiento estadístico,[18] porque las ganancias y las pérdidas a corto plazo dependen demasiado de la suerte. A continuación ordené a los jugadores según sus habilidades y los separé en diez cuadrantes del mismo tamaño. El cuadrante superior (que incluía al mejor 10 por ciento de la muestra de jugadores)* corresponde al mejor jugador en una muestra típica que refleja a diez personas.[19] El 10 por ciento más bajo representa al peor jugador.

La figura 10.8*a* representa mi estimación de las habilidades de los jugadores de cada cuadrante, medidas como el dinero ganado o perdido en el hold'em sin límite con apuestas ciegas de entre cinco y diez dólares. Las cifras incluyen tanto el dinero que ganaron y perdieron ante otros jugadores como el que perdieron frente al casino, ya que éste siempre se queda un pequeño porcentaje del bote (la comisión de la casa, también conocida como *rake*) o bien cobra una tarifa por cada hora en la que hay alguien repartiendo las cartas para la partida (*dealer*).[20]

Figura 10.8*a*. DINERO GANADO O PERDIDO CADA 100 MANOS DE HOLD'EM SIN LÍMITE CON CIEGAS DE 5/10 DÓLARES



Mi estimación es que, a largo plazo, el mejor jugador de la mesa en una de esas partidas ganará de media ciento diez dólares de beneficio por cada cien manos jugadas. Para un casino cibernético no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que las manos se reparten muy rápido y que se podría llegar a ese número de manos en apenas una hora o dos.* En un casino tradicional, las cifras resultan menos atractivas: para jugar el mismo número de manos que en una casa de apuestas en línea pueden hacer falta cuatro horas, con lo que, en la práctica, es posible que los ingresos sean de veinticinco o treinta dólares por hora.

Sin embargo, lo importante aquí es entender que los peores jugadores de la mesa pierden dinero con mucha más rapidez que aquella con la que lo ganan los mejores. Pongamos, por ejemplo, que el peor jugador de la partida (el primo mayor) pierde a un ritmo de más de cuatrocientos dólares por cada cien manos. Es un jugador tan malo que lo mejor que podría hacer sería renunciar en cada mano, con lo que sólo perdería ciento cincuenta dólares cada cien manos en lugar de cuatrocientos.

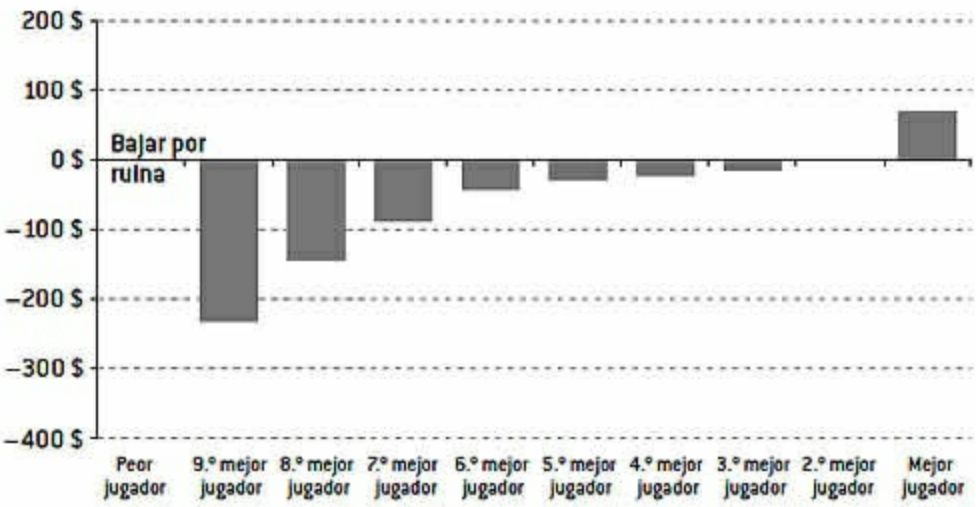
Aquí podemos observar el reflejo estadístico de la regla del 80-20: hay mucha más diferencia entre los peores jugadores y los jugadores medios que entre los jugadores medios y los mejores. Estos últimos hacen sólo unas pocas cosas de manera diferente que los demás, mientras que los que están en el extremo más bajo de la curva lo hacen todo mal, les fallan incluso los conceptos más básicos y se alejan catastróficamente de la estrategia óptima.

En la película *Rounders*,[21] un clásico del póquer, el personaje representado por Matt Damon afirma que, si llevamos media hora sentados a la mesa y aún no hemos logrado identificar al primo de la partida, es que el primo somos nosotros. La verdad, no creo que sea del todo cierto: también puede ser que no haya ningún primo en esa partida. Sin embargo, es totalmente cierto que si hay uno o dos jugadores malos en la partida y uno no es capaz de identificarlos, lo más aconsejable es que se retire. En el póquer, la línea que separa el éxito del fracaso es muy delgada, y la presencia de un solo primo puede marcar la diferencia.

En la partida que acabo de describir, un único pez estaba alimentando a un montón de bocas hambrientas. Para los otros jugadores, su presencia valía unos cuarenta dólares cada cien manos, y eso bastaba para que la mitad de ellos ganaran dinero, incluso después de que la casa se llevara su parte. El póquer responde a un efecto *«trickle-up»* (de «goteo hacia arriba»), según el cual la riqueza va de abajo arriba, es decir, el 10 por ciento de los peores jugadores pierden dinero con suficiente rapidez como para servir de base para una cantidad considerable de jugadores medios que no registran ni ganancias ni pérdidas.

Pero ¿qué sucede cuando el primo de la partida se arruina y abandona, tal como alguien que pierde dinero a ese ritmo terminará haciendo antes o después? Pues que algunos de los jugadores que hasta aquel momento han obtenido ganancias mínimas pasarán a tener pérdidas mínimas (véase la figura 10.8*b*). Con este cambio, ya sólo el mejor jugador de todos será el que aún gane dinero a largo plazo, pero, aun así, menos del que ganaba antes.

Figura 10.8*b*. ESTIMACIÓN DEL DINERO PERDIDO O GANADO POR CADA 100 MANOS EN EL TEXAS HOLD'EM SIN LÍMITE DE 5/10 DÓLARES UNA VEZ QUE EL PRIMO SE ARRUINA



Es más, la ausencia del primo de la mesa de póquer puede tener un efecto cascada en los demás jugadores. El segundo peor pasa a ser el primo y perderá dinero incluso más rápido que antes, de modo que puede que también acabe arruinándose. Eso complicaría aún más las cosas a los jugadores restantes, y el equilibrio del ecosistema del póquer se iría al traste.

Visto así, ¿cómo consiguen mantenerse las partidas de póquer si los peores jugadores están siempre a punto de arruinarse? A veces algunos jugadores que bien podrían convertirse en el primo cuentan con un cheque en blanco: por ejemplo, el sitio web PokerKingBlog.com reveló que, en el año 2008, el director ejecutivo de Cirque du Soleil, Guy Laliberté, llegó a perder diecisiete millones de dólares en partidas en línea.[22] Laliberté quería competir en las partidas donde se realizaran las apuestas más altas, contra adversarios como Dwan. Fuera cual fuera la cifra, no hay que olvidar que Laliberté es multimillonario, y que jugaba por el mero reto intelectual que le suponía; el dinero que perdió no era gran cosa para él; de hecho, es como si un ciudadano de a pie perdiera unos cuantos de cientos de dólares al blackjack.

Sin embargo, lo más habitual es que no haya sólo un jugador malo, un primo, que pierda el dinero *ad eternum*, sino que hay un flujo constante de jugadores de ese tipo que van turnándose en la posición del primo, y que terminan dejándolo después de haber perdido unos cientos o miles de dólares. En un casino de verdad, como el Bellagio, esos jugadores pueden aparecer en

la mesa de póquer después de pasar por la mesa de los dados, o por algún club nocturno, o después de tener una buena racha, o de haber jugado una partida con apuestas más bajas.

En cambio, en el póquer en línea de cuando yo aún jugaba, la aparición de esos jugadores malos era un fenómeno más irregular, que dependía de la normativa de juego de cada país, de la cantidad de publicidad que hacían los sitios web e incluso de la época del año.[23] Sin embargo, en los años del *boom* del póquer, la población de jugadores creció tan rápido que siempre había abundancia de primos.

Pero la situación iba a cambiar al cabo de poco.

La explosión de la burbuja del póquer

En octubre de 2006, el Congreso estaba aún en manos de los republicanos, aunque por poco tiempo. Antes de irse, con la esperanza de congraciarse con los votantes más conservadores antes de las elecciones de mitad de mandato,[24] pero también porque estaba encallado en temas más importantes, el Congreso aprobó una ley algo ambigua llamada UIGEA (Ley de Prohibición de Juegos Ilegales por internet, por sus siglas en inglés); a decir verdad, estrictamente la ley no prohibía el póquer en línea, sino que más bien se centraba en las terceras partes, como las empresas que facilitaban el movimiento de dinero a los sitios web de póquer, tanto de entrada como de salida. Según la ley, no había problema en jugar a póquer; lo que no podías hacer era comprar fichas. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia empezó a perseguir a las empresas que ofrecían juegos de azar en línea a los estadounidenses. De hecho, detuvieron a David Carruthers (director ejecutivo de BetOnSports PLC, un sitio web con base fuera de Estados Unidos), mientras hacía escala en Dallas, en mitad de un viaje entre Reino Unido y Costa Rica. A esa detención pronto le siguieron otras.

Por supuesto, muchos jugadores de póquer en línea se asustaron, y también algunos propietarios de los sitios web. Dos semanas después de que se aprobara la ley, el por entonces mayor sitio web de póquer en línea, Party Poker, dejó sin servicio a los ciudadanos de Estados Unidos. En veinticuatro

horas, sus acciones cayeron un 65 por ciento.[25] Otras compañías siguieron funcionando, buscando maneras de eludir la ley, aunque introducir dinero en esos sitios web se había vuelto bastante más complicado, y sacarlo, más arriesgado aún.

En mi caso, la mayoría del dinero que había ganado procedía de Party Poker, una compañía famosa por su publicidad agresiva y porque era donde acudían los peores jugadores. Durante las dos semanas de gracia en las que Party Poker mantuvo abierto el acceso a los juegos para los ciudadanos estadounidenses, el número de primos en las partidas fue aún mayor, a veces casi con una mentalidad de *El señor de las moscas*. De hecho, durante aquellos días registré algunas de mis mayores ganancias jugando al póquer.

Sin embargo, cuando Party Poker restringió el acceso a los jugadores de Estados Unidos y me pasé a sitios web como PokerStars, donde las partidas eran más complicadas, dejé de ganar, y, además, empecé a perder dinero, y mucho: unos 75.000 dólares durante los últimos meses de 2006, la mayor parte en el decurso de una fatídica sesión vespertina. A principios de 2007 seguí jugando, y seguí perdiendo, otros 60.000 dólares aproximadamente. Llegados a ese punto, ya no creía en mis posibilidades de ganar partidas, así que cambié mis fichas por dinero, me llevé lo que me quedaba y lo dejé.

Por aquel entonces, llegué a la conclusión de que la población de jugadores había cambiado drásticamente. La mayoría de los jugadores profesionales que dependían del póquer para obtener sus ingresos no aflojaron y seguían ahí, pero la mayoría de los jugadores aficionados retiraron su dinero o se arruinaron. La frágil ecología de la economía del póquer estaba patas arriba: la ausencia de esos jugadores más malos había hecho que la línea de flotación subiera y algunos de los mejores jugadores (conocidos como «tiburones») acabaron convirtiéndose en primos.[26]

Incluso antes de que se aprobara la ley, mi estilo de juego había empezado a deteriorarse, o por lo menos ya no mejoraba. Me había topado con un muro y desplegaba un póquer poco creativo y falto de inspiración. Cuando jugaba, combinaba las características más peligrosas de los jugadores profesionales (esa sensación de que tenía derecho a ganar dinero) con los malos hábitos de los aficionados (jugar de noche, a veces incluso después de haber salido con amigos).

Al volver la vista atrás, ahora veo que tuve suerte y que me fue bastante bien. Todo el tiempo extra que tenía entre manos, acompañado de mi creciente interés por el proceso político posterior a la aprobación de la UIGEA, acabó dando sus frutos y convirtiéndose en FiveThirtyEight. Y si bien es cierto que no me alegré de perder un tercio de mis ingresos, es mejor eso que perderlo todo. Sin embargo, las personas que continuaron jugando no corrieron la misma suerte. En el 2011, el Departamento de Justicia imputó una serie de cargos a algunos sitios web de póquer y los cerró definitivamente en lo que pasó a conocerse como el «Viernes Negro».[27] Algunos resultaron ser insolventes, y no dejaron que los jugadores cobraran el dinero que les correspondía.

A veces me he preguntado qué habría pasado si hubiera continuado jugando. El póquer es un juego muy inestable, y puedes pasar de ser un jugador que en teoría lo gana todo a tener una racha perdedora que puede durar meses e incluso un año. La otra cara de la moneda es que un jugador que siempre pierde también puede entrar en racha y ganar durante un tiempo antes de darse cuenta de que, en realidad, tampoco es tan bueno.

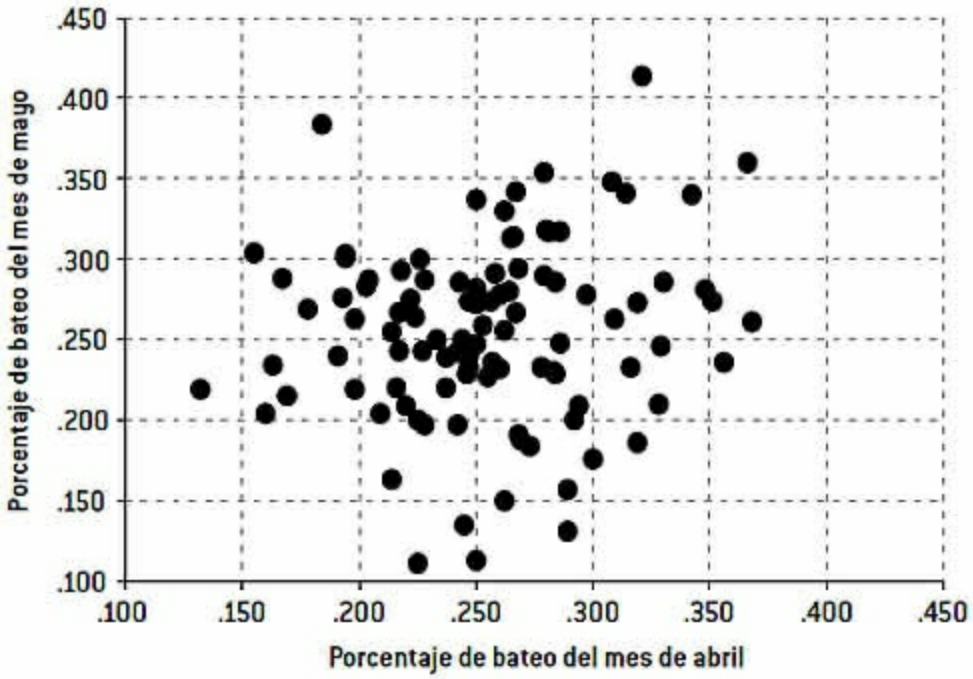
PÓQUER: SUERTE O HABILIDAD

Normalmente se habla de suerte y habilidad como si fueran dos conceptos opuestos, pero en realidad la relación entre estos términos es algo más complicada.

Pocos dudaríamos de que los jugadores de la liga profesional de béisbol son jugadores con grandes habilidades: golpear con un bate de fresno una pelota de béisbol lanzada a casi 160 kilómetros por hora no es fácil, y no cabe duda de que algunas personas tienen más talento que otras para conseguirlo. Ahora bien, la suerte también desempeña un papel importante en el béisbol, porque se puede golpear la pelota con muchísima fuerza y que la cace el segunda base. Hace falta mucho tiempo para poder apreciar el efecto real de las habilidades, con los datos de un par de meses no basta. En la figura 10.9 he reflejado los promedios de bateo de los jugadores de la liga estadounidense de béisbol: en un eje aparecen las cifras correspondientes al

mes de abril de 2011, y en el otro las de mayo de ese mismo año.[28] A simple vista, parece que no existe correlación entre ellas (por ejemplo, Brendan Ryan tuvo un porcentaje de bateo de .184 en abril y de .384 en mayo). Sin embargo, si nos fijamos en las estadísticas a largo plazo (es decir, el rendimiento de los jugadores durante toda una temporada o a lo largo de toda su carrera), veremos que la capacidad de bateo cambia mucho de un jugador a otro.[29]

Figura 10.9. PORCENTAJE DE BATEO DE VARIOS JUGADORES PROFESIONALES DE LA LIGA ESTADOUNIDENSE DE BÉISBOL, ABRIL Y MAYO DE 2011



En ese sentido, el póquer se parece mucho al béisbol, pues requiere una gran cantidad de suerte pero también de habilidad. En el extremo contrario al póquer encontraríamos el tres en raya (véase la figura 10.10), un juego en el que la suerte no tiene nada que ver, pero tampoco precisa de gran habilidad: un niño precoz de primaria y Bill Gates podrían sacar los mismos resultados.

Figura 10.10. RELACIÓN ENTRE HABILIDAD Y SUERTE

	Poca suerte	*Mucha suerte*
Poca habilidad	Tres en raya	Ruleta
Mucha habilidad	Ajedrez	Póquer

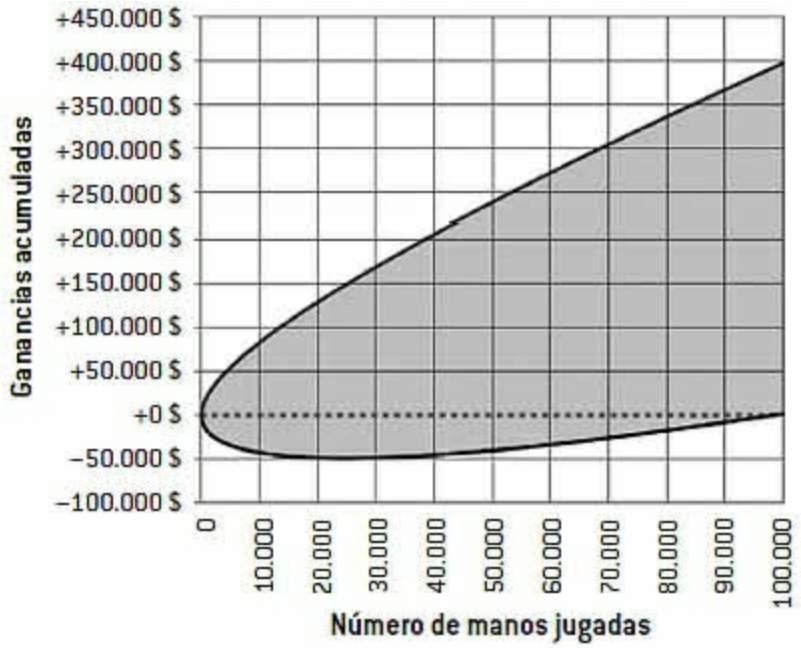
Aun así, puede que un jugador de póquer necesite mucho tiempo para averiguar lo bueno que es. En mi caso, teniendo en cuenta que me especialicé en el Texas hold'em, el componente de la suerte es especialmente importante. En esta variedad, seguir una estrategia correcta significa luchar por conseguir el bote en muchas ocasiones, aunque en muchas manos permanecer en la partida hasta el final dependerá también de lo afortunado que sea el reparto de cartas. De este modo, en una partida en la que los incrementos de apuestas son de cien y doscientos dólares, un muy buen jugador de hold'em con límites puede ganar unos doscientos dólares por cada cien manos jugadas. Sin embargo, si nos fijamos en la volatilidad de los resultados (medida según un parámetro llamado desviación estándar), puede que en realidad la volatilidad se multiplique por 16 o, lo que es lo mismo, de 3.200 dólares por cada cien manos.[30]

Lo que quiero decir con esto es que un buen jugador puede acabar por detrás o un mal jugador puede acabar por delante, aunque se jueguen literalmente decenas de miles de manos. En la figura 10.11 he reflejado las posibles pérdidas y ganancias que podría tener un jugador según las estadísticas que he descrito un poco más arriba. Las líneas del gráfico muestran el posible rango de pérdidas y ganancias para el jugador, suficiente para cubrir el 95 por ciento de todos los casos posibles. Tras jugar 60.000 manos (el equivalente a las manos jugadas si pasara cuarenta horas a la semana en un casino, cada semana durante un año), el jugador podría haber ganado 275.000 dólares o haber perdido 35.000. En resumen, que podría ir a trabajar cada día y aun así acabar perdiendo dinero. Por eso suele decirse que el póquer es una manera difícil de ganarse la vida fácilmente.

Desde luego, si un jugador tuviera forma de saber que iba a terminar logrando ganancias a largo plazo, tendría una razón para continuar a pesar de las pérdidas, pero la verdad es que es imposible saberlo. Para poder saber qué

probabilidades tiene de ganar dinero, deberá aplicar estadísticas bayesianas,[31] en las que podrá revisar su opinión sobre lo buen jugador que es en función de los resultados obtenidos y de sus expectativas previas.

Figura 10.11. POSIBLES TASAS DE GANANCIAS PARA UN JUGADOR DE TEXAS HOLD'EM CON LÍMITES HABILIDOSO, PARTIDAS CON INCREMENTO DE 100/200 DÓLARES



Si es honesto consigo mismo, el jugador deberá mostrarse algo escéptico sobre su propio éxito, aunque al principio esté ganando. Así, debería incorporar a sus creencias previas la información de que el jugador medio de póquer, por definición, pierde dinero, porque la casa se queda con una parte en concepto de comisión (el *rake*), y que los demás jugadores se van pasando el resto de dinero.[32] Así, por ejemplo, el método bayesiano que se describe en el libro *The Mathematics of Poker* (Las matemáticas del póquer) sugiere que un jugador que en sus primeras 10.000 manos al hold'em con límite de 100/200$ gane 30.000 dólares tendrá más probabilidades de ser un perdedor a largo plazo que de no serlo.

EL DELIRIO DEL PÓQUER

Como se puede imaginar, la mayoría de los jugadores no son tan honestos consigo mismos. No cabe duda de que yo tampoco lo fui mientras viví dentro de la burbuja del póquer. En general, casi todos los jugadores parten de la premisa de que son ganadores, hasta que la verdad les cae encima como una losa.

«El póquer se basa en que muchos jugadores creen que son los favoritos cuando no lo son», me contó Dwan. «A veces la gente tiene una visión delirante del juego.»

Otro jugador, Darse Billings, creador de un programa informático que obtuvo bastante éxito[33] cuando se enfrentó a algunos de los mejores jugadores del mundo de hold'em con límite, fue aún más claro.

«No conozco ningún otro juego en el que los seres humanos sean tan engreídos y crean que juegan como magos cuando en realidad son malísimos. Eso sucede básicamente porque no saben nada. Se creen que son como Dios cuando en realidad no lo son. Si los programas informáticos se alimentan de la arrogancia humana, entonces en el póquer comerán como reyes.»

Por supuesto, eso no sólo sucede con el póquer. Como veremos en el capítulo 11, esta crítica puede aplicarse en gran parte a los agentes de bolsa de Wall Street, que creen que pueden obtener mejores resultados que los índices bursátiles de referencia, como el S&P 500, cuando normalmente no es así. En un sentido más amplio, el exceso de confianza es un problema de grandes proporciones en cualquier disciplina en la que se vea inmersa la predicción.

En la ruleta, la suerte es la única que decide los resultados y nadie ganaría dinero si fuera dándole a la ruleta sin retirarse nunca. El póquer no es así, y tampoco los jugadores de póquer son como los que juegan a la ruleta; de hecho, es posible que se parezcan mucho más a los inversores. Según un estudio sobre jugadores de póquer por internet, un 52 por ciento tiene al menos una licenciatura,[34] cifra que dobla aproximadamente la tasa en Estados Unidos y cuadruplica la tasa entre los compradores de lotería.[35] La mayoría de los jugadores de póquer son lo bastante listos como para saber que algunos jugadores realmente ganan mucho dinero a largo plazo, y precisamente ésa puede ser la causa de sus problemas.

EL *TILT*: ¿POR QUÉ NOS ENFADAMOS?

En 1990, cuando tenía treinta y dos años, Tommy Angelo cumplió su sueño antes de que fuera demasiado tarde: dejó su trabajo como batería y pianista de un grupo de música *country* y empezó a dedicarse a jugar al póquer a jornada completa.[36]

«Estaba completamente enganchado», me contó Angelo cuando me reuní con él en el 2012. «La primera vez que oí hablar de ello, me encantó la idea de ser jugador profesional de póquer. La idea de no tener que trabajar era fantástica. Es como si le pasaras la mano por la cara a la sociedad, como si ganaras dinero sólo gracias a tu inteligencia. No podía imaginar nada más atractivo que eso.»

Pero, al igual que la mayoría de los jugadores de póquer, Angelo tuvo sus altibajos, que no sólo se reflejaron en sus resultados, sino también en la calidad de su juego. Cuando jugaba lo mejor que podía, era muy bueno, pero ése no era siempre el caso; de hecho, muchas veces entraba en lo que se conoce como un estado de *tilt*; es decir, después de darse cuenta de que su estrategia no era la adecuada, empezaba a desplegar un juego más agresivo y a enfadarse.

«Se me daba muy bien», apunta Angelo en su libro *Elements of Poker*, en referencia al juego demasiado agresivo que desarrollaba cuando perdía la perspectiva de las cosas.[37] «Conocía bien los distintos tipos de *tilt* y podía aplicarlos a voluntad: el exaltado, el errático, el demasiado estricto, el del jugador que estalla, el que es excesivamente agresivo, excesivamente pasivo, el del que se pasa de enfadado, o que lleva demasiado rato jugando, o que está cansado, o cabreado, o siente que la situación es injusta, el del jugador frustrado, o descuidado, o vengativo, el que no dispone de suficientes fondos, el del jugador avergonzado, o distraído, o asustado, o envidioso, el *tilt* de "ésta es la peor pizza que he comido en mi vida", el de "acabo de meterte un farol" y, por supuesto, los clásicos: el de "necesito recuperar lo perdido" y el de "dispongo de mucho tiempo para perder todo el dinero", conocido también como *tilt* de derribo.»

Angelo se dio cuenta de que esos ataques de rabia y su tendencia a dejarse llevar por el *tilt*, a pesar de su habilidad, eran los culpables de que apenas sacara lo justo para vivir. Como hemos visto, resulta bastante más fácil perder dinero si jugamos mal que ganarlo jugando bien. Además, los beneficios son más bien pequeños, incluso para los ganadores a largo plazo. Es bastante posible que un jugador que juegue al nivel de los profesionales de élite el 90 por ciento del tiempo acabe perdiendo dinero si durante el 10 por ciento restante del tiempo se deja llevar por el enfado.

Angelo tomó consciencia de su problema con el *tilt* entrada la cuarentena, después de haber empezado a escribir sobre póquer y de haber entrenado a otros jugadores. Es un tipo muy perspicaz, y lo que empezaron como sesiones de estrategia de juego terminaron convirtiéndose a menudo en sesiones de terapia.

«En aquel momento, mi trabajo me ponía delante de diferentes tipos de personas con problemas muy distintos relacionados con el póquer», me explicó Angelo. «Ver los problemas en otra persona era muy fácil. Solía decirme: "Mira, este tío es tan listo como tú". Pero al mismo tiempo sabía que sobrevaloraba un poco sus habilidades. Pronto me di cuenta de que si todos los demás sobrevaloraban sus habilidades, yo también debía de estar haciendo lo mismo.»

Angelo opina que, en cierto modo, todos los jugadores se dejan llevar por el *tilt*. «Si alguien viniera y me dijera que no es su caso, interiormente pensaría: "He aquí otra afirmación delirante de otro jugador delirante". Pero eso es algo que sucede siempre.»

Yo mismo me enfrenté a distintos tipos de *tilt* cuando jugaba al póquer de manera activa. Cuando me pasaba, no era de tirar cosas por ahí, ni me convertía en una especie de loco que quería jugar todas y cada una de las manos posibles (aunque mi mejor estilo de juego era ya de por sí bastante salvaje). A veces adoptaba un estilo de juego incluso más racional. Sin embargo, durante largos períodos de tiempo jugaba de manera mecánica, sin pensar, y a menudo ya bien entrada la noche. En esos casos, solía seguir las apuestas con la esperanza de ganar el bote; había renunciado a intentar imponerme realmente.

Ahora me doy cuenta de qué desencadenaba mi *tilt* (no estoy seguro de haberlo visto en mis épocas de jugador). El motivo principal era que sentía que la victoria me pertenecía. Me explico. Cuando no venían muchas cartas buenas y tenía que renunciar, aunque fuera durante muchas manos seguidas, no me importaba, pues era consciente de que aquello formaba parte de la estadística del póquer. Sin embargo, cuando me parecía haber jugado especialmente bien, como cuando detectaba un farol de otro jugador, pero entonces el otro recibía una carta milagrosa en el *river* y me ganaba, ahí sí perdía los nervios. Sentía que me había ganado el bote, pero era él quien se llevaba el dinero.

Cuando entraba en el estado de *tilt*, pensaba que iba a reequilibrar la situación, aunque fuera de manera perversa: empezaba a jugar lo bastante mal como para merecer la derrota. El motivo principal por el que los jugadores pierden el control y se dejan llevar por el *tilt* es que pierden el equilibrio: a corto y medio plazo, los resultados del jugador no tienen una relación demasiado estrecha con su habilidad. Y, aunque sea habitual, tampoco resulta de gran ayuda que los jugadores tengan una visión poco realista de sus habilidades. «Solemos aferrarnos a datos que sustenten nuestra teoría», me contó Angelo. «Y muchas veces nuestra teoría se limita a pensar: “Soy mejor que los demás”.»

UN PASO MÁS ALLÁ DEL PLANTEAMIENTO RESULTADISTA

La sociedad estadounidense es sumamente resultadista. Si alguien es rico, famoso o muy atractivo, solemos pensar que lo es porque se lo merece. De hecho, a menudo una cosa refuerza la otra: el dinero llama a más dinero, si alguien es famoso tiene más oportunidades de aumentar su popularidad, y los cánones de belleza pueden cambiar porque una estrella de cine adopte un nuevo *look*.

Lo que diré a continuación no es ni una declaración política, ni un argumento a favor o en contra de la redistribución de la riqueza, ni nada por el estilo. Ahora bien, como sucede con las cosas empíricas, el éxito es una combinación entre el trabajo duro, el talento natural, y las oportunidades y el

entorno de una persona; dicho de otro modo, es una combinación de señal y ruido. En Estados Unidos, la mayor parte del tiempo nos centramos más en la señal, excepto cuando se trata de ver nuestros propios defectos, que solemos atribuir a la mala suerte. Juzgamos el éxito de nuestros vecinos según el tamaño de sus casas, pero ignoramos las dificultades que tuvieron que superar para llegar hasta ahí.

Cuando hablamos de predicciones, somos un pueblo sumamente resultadista. El inversor que da el golpe en el mercado bursátil se erige en genio, incluso aunque su éxito se basara en un modelo estadístico. Damos por hecho que el mánager que construye un equipo que termina ganando las Series Mundiales es mejor que sus compañeros, a pesar de que en realidad, si examinamos su trayectoria, es posible que descubramos que el equipo ganó a pesar de ese mánager, y no gracias a él. Eso mismo sucede en el caso del póquer. La historia de Chris Moneymaker no habría tenido mayor repercusión si lo hubieran vendido como a un «jugador mediocre que tuvo la suerte de que le tocaran buenas cartas».

Otras veces, sin embargo, nos expresamos en términos completamente opuestos, como cuando excusamos predicciones muy malas escudándonos en un caso de mala suerte. En cierto modo, las agencias de calificación crediticia se refugiaron en esa excusa cuando su incompetencia aceleró el colapso financiero. Ahora bien, por defecto, del mismo modo que cuando realizamos predicciones percibimos una señal mayor de la que realmente hay, cuando evaluamos una predicción que se ha cumplido tendemos a atribuirle un papel más importante a las habilidades que intervienen en ella del que tienen en realidad.

Parte de la solución pasa por ser más rigurosos a la hora de evaluar predicciones. Podemos recurrir a métodos empíricos para determinar el grado de habilidad de un pronóstico; en algunos campos es más fácil lograr algo a largo plazo que en otros. Por otro lado, la solución también radica en centrarse más en el proceso que en los resultados (a veces, cuando los datos contienen mucho ruido, ésa es la única solución posible). Si la muestra de predicciones contiene demasiado ruido para determinar lo bueno que es un pronosticador, podemos preguntarnos si éste está aplicando las actitudes y las

técnicas que sabemos que están relacionados con el éxito del pronóstico a largo plazo. (En cierto modo, estaremos realizando una predicción sobre lo buenas que serán sus predicciones.)

Los jugadores de póquer entienden esto último mejor que la mayoría de la gente, aunque sólo sea porque ellos mismos experimentan esos altibajos de forma visceral. En una sola sesión de póquer, un jugador acostumbrado a apuestas muy altas como Dwan puede experimentar más volatilidad que un inversor del mercado bursátil en toda su vida. Jugar bien y ganar; jugar bien y perder; jugar mal y perder; jugar mal y ganar. Todos los jugadores de póquer han vivido tantas veces estas situaciones que saben que una cosa es el proceso y otra los resultados.

Si habla con los mejores jugadores, constatará que nunca dan sus éxitos por sentados, sino que se centran en mejorar constantemente. «Si alguien piensa que ya es lo bastante bueno y que no necesita seguir preocupándose por el póquer, en realidad se estará preparando para ir cuesta abajo», me contó Dwan.

Angelo intenta acelerar ese proceso entre sus clientes. «Estamos inmersos sin cesar en esta nube de ruido, y a menudo no vemos qué sucede exactamente», comenta el exbajista. Angelo utiliza métodos diversos y a veces poco convencionales para lograrlo. Así, por ejemplo, es partidario de la meditación. No es que todos sus clientes la practiquen, pero la idea general es que aumenten el nivel de conciencia de sí mismos y que aprendan a identificar mejor qué cosas pueden controlar y cuáles escapan a su control.*

Cuando jugamos a póquer, controlamos nuestro proceso de toma de decisiones, pero no así las cartas que se reparten. Si nuestro adversario va de farol y nosotros lo detectamos, deberíamos estar contentos y no enfadados, incluso en el caso de que luego reciba una buena carta y gane la mano; deberíamos alegrarnos, porque hemos jugado la mano tan bien como sabíamos. Lo irónico es que centrarnos menos (y no más) en nuestros resultados puede llevarnos a lograr resultados mejores.

A pesar de todo, no podemos olvidar que somos criaturas imperfectas que viven en un mundo lleno de incertidumbre. Si hacemos una predicción y fracasa, nunca podremos saber del todo si ha sido culpa nuestra o no, si nuestro modelo contenía errores o si se trata de un simple caso de mala

suerte. Lo más aproximado a una solución pasa por alcanzar un estado de ecuanimidad entre la señal y el ruido, reconocer que ambos son una parte irreducible del universo y dedicarnos a valorarlos por lo que son.

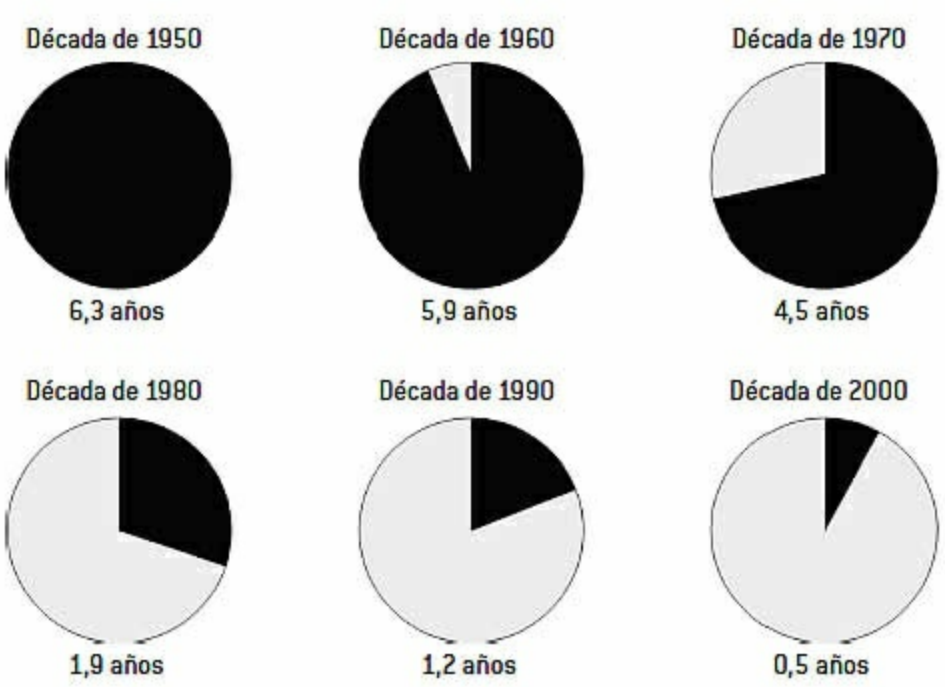
11

SI NO PUEDES CON ELLOS...

En 2009, un año después de que una crisis financiera atroz hiciera pedazos la economía global, los inversores estadounidenses realizaron operaciones por valor de ocho millones de dólares cada segundo que la bolsa de Nueva York estuvo operativa. Durante un día normal, el volumen diario de operaciones alcanzó los 185.000 millones de dólares, aproximadamente lo que la economía de Nigeria, Filipinas o Irlanda produce en un año entero. A lo largo de 2009 se compraron y vendieron acciones por valor de más de 46 billones[1] de dólares, cuatro veces más que los beneficios de todas las empresas del índice Fortune 500 juntas.[2]

Ese frenesí bursátil es un fenómeno relativamente nuevo. En la década de 1950, las acciones medias de empresas estadounidenses pasaban unos seis años en propiedad antes de venderse, una actitud que encaja con la idea de que las acciones son inversiones a largo plazo. Durante la década de 2000, la velocidad de negocio se había incrementado ya doce veces: en lugar de durar seis años, esas mismas acciones se vendían al cabo de apenas seis meses.[3] Y no parece que la tendencia vaya a revertirse: el volumen de transacciones en los mercados bursátiles se dobla cada cuatro o cinco años. Con la llegada de las operaciones de alta frecuencia, hay acciones que se compran y se venden literalmente en un microsegundo en la bolsa de Nueva York.[4]

Figura 11.1. TIEMPO MEDIO DE RETENCIÓN DE UNA ACCIÓN CORRIENTE EN ESTADOS UNIDOS



La teoría económica fundamental sostiene que las operaciones sólo son racionales cuando benefician a ambas partes. Un equipo de béisbol que disponga de dos buenos *shortstops* pero de ningún lanzador cambiará uno de ellos con un equipo que disponga de jugadores con buenos brazos pero cuyo *shortstop* presente un porcentaje de bateo de apenas un .190. Asimismo, un inversor que se esté preparando para retirarse venderá sus acciones a otro inversor que dé sus primeros pasos en el mercado.

Sin embargo, muy pocas de las operaciones que actualmente se realizan en Wall Street obedecen a este planteamiento. La mayor parte de los movimientos reflejan verdaderas diferencias de opinión (predicciones opuestas) sobre los futuros beneficios de una acción determinada.* Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos realizado tantas predicciones, tan rápido y con tanto en juego.

El elevado volumen de negocio existente es uno de los grandes misterios del mundo de las finanzas.[5] Cada vez son más las personas que creen que sus predicciones superarán la sabiduría colectiva del mercado. ¿Se trata de una actitud racional? Y, si no es así, ¿podemos esperar que el mercado dicte precios racionales?

UN VIAJE A BAYESLANDIA

Si, tal como recomienda este libro, el lector se deja guiar por el teorema de Bayes, empezará a pensar en el futuro en términos de creencias y predicciones probabilísticas. ¿Cuáles son las probabilidades de que el candidato republicano se adjudique las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Y de que vuelvan a arrestar a Lindsay Lohan? ¿Y de que encontremos vida en otro planeta? ¿Y de que Rafa Nadal gane Wimbledon? Algunos bayesianos afirman[6] que la forma más sensata de pensar acerca de todas estas probabilidades pasa por determinar a partir de qué punto estaríamos dispuestos a apostar por un resultado u otro. Si llevamos esa idea hasta el extremo lógico, en Bayeslandia todo el mundo lleva encima unos cartelones en los que anuncia sus predicciones respecto a cada apuesta.

Figura 11.2. EL CARTELÓN BAYESIANO



En Bayeslandia, cuando dos personas con previsiones diferentes se encuentran, tienen dos opciones y deben optar necesariamente por una. La primera opción es llegar a un consenso y revisar sus predicciones para que encajen. Si mi cartelón dice que Nadal tiene un 30 por ciento de probabilidades de ganar Wimbledon y el suyo dice que tiene un 50 por ciento de probabilidades, tal vez podamos revisar nuestras estimaciones y dejarlas en un 40 por ciento. Aunque no es imprescindible que nos encontremos en medio: si usted está más al día de los chismorreos sobre Lindsay Lohan que yo, es posible que admita que su predicción sobre Lindsay Lohan es mejor que la mía y la adopte. En cualquier caso, en esta primera opción los dos

volveremos a casa con el mismo número en mente: una predicción revisada y, es de esperar, más precisa sobre las probabilidades de que un acontecimiento determinado se produzca en el mundo real.

Pero a veces no nos pondremos de acuerdo. En ese caso, la ley de Bayeslandia nos obliga a resolver nuestras diferencias apostando por nuestras predicciones. En Bayeslandia existen sólo dos opciones posibles: llegar a un consenso o apostar.* A ojos de un bayesiano no hay ninguna otra opción racional. Si tras una breve conversación usted sigue convencido de que su predicción es mejor que la mía, deberá estar más que dispuesto a apostar, pues va a ganar dinero. Si no está tan convencido, debería haber desistido y adoptado mi predicción como propia.

Desde luego, este proceso sería sumamente ineficaz. Deberíamos realizar apuestas sobre miles y miles de acontecimientos, y realizar un seguimiento de los cientos de apuestas pendientes que tendríamos en cada momento. Ésa es justamente la función de los mercados en el mundo real: permitirnos realizar transacciones a un precio fijo y consensuado que nos evita tener que estar apostando constantemente por todo.[7]

La mano invisible de Bayes

De hecho, el capitalismo de libre mercado y el teorema de Bayes son hijos más o menos de la misma tradición intelectual. Adam Smith y Thomas Bayes fueron contemporáneos, estudiaron en Escocia y recibieron una gran influencia del filósofo David Hume. La «mano invisible» de Smith se puede interpretar también como un proceso bayesiano en que los precios se actualizan de forma gradual como respuesta a los cambios en la oferta y la demanda, hasta llegar a un equilibrio. Asimismo, el razonamiento bayesiano se podría interpretar como una «mano invisible» que nos empuja a actualizar y mejorar nuestras creencias a medida que debatimos nuestras ideas, y a apostar cuando no logramos ponernos de acuerdo. En ambos casos se trata de procesos que buscan tanto el consenso como sacar provecho de la sabiduría de las masas.

Siguiendo esa lógica, deberemos concluir que los mercados son un método particularmente bueno de realizar predicciones, pues eso es en realidad la bolsa: una serie de predicciones sobre las ganancias y los dividendos futuros de una empresa.[8] En mi opinión, ésa es una idea en esencia correcta en la mayoría de los casos. En ese sentido, soy de los que están a favor de un mercado de apuestas que prediga variables económicas como el PIB, por ejemplo. Es de esperar que dichos mercados mejoren las predicciones por el simple motivo de que nos obligan a respaldar nuestras opiniones con dinero, lo que genera un incentivo extra para la precisión de los pronosticadores.

Otro punto de vista, la hipótesis del mercado eficiente, representa un punto de vista todavía más contundente: afirma que en determinadas condiciones es imposible realizar mejores predicciones que el mercado. Este principio, que ha marcado la ortodoxia de los departamentos de economía durante varias décadas, ha perdido popularidad a causa de las burbujas y los altibajos del mercado, que en algunos casos parecieron predecibles *a posteriori*. En realidad, se trata de una teoría más sólida de lo que pueda parecer.

Y, no obstante, una de las premisas centrales de este libro es que para realizar predicciones más precisas debemos aceptar la falibilidad de nuestros juicios. En ese sentido, y en la medida en que los mercados son un reflejo de nuestro juicio colectivo, éstos también son falibles. De hecho, un mercado que realice predicciones perfectas es un imposible desde el punto de vista lógico.

JUSTIN WOLFERS, EL POLICÍA DE LOS MERCADOS DE PREDICCIÓN

Si Bayeslandia existiera realmente, Justin Wolfers, un erudito con coleta, de verbo fácil y uno de los mejores economistas jóvenes de Estados Unidos, sería el jefe de policía y se dedicaría a multar a todo aquel que se negara a apostar por sus predicciones. Wolfers me retó a jugarme una cena después de que escribiera en mi blog que creía que Rick Santorum ganaría el caucus de Iowa del Partido Republicano, contradiciendo la opinión del mercado de

predicciones Intrade (y mi propio modelo de predicción), que indicaba que Mitt Romney seguía por delante. En ese caso me mostré dispuesto a aceptar la apuesta, e hice bien: al final, y tras un recuento que duró varias semanas, Santorum se impuso por una decena de votos.* Pero ha habido otras veces en que me he sentido mucho menos inclinado a acepar los retos de Wolfers. Si te gustan las apuestas, como es mi caso, ¿qué valor tiene una predicción si no estás dispuesto a apostar dinero por ella?

Wolfers es originario de Australia, donde se pagó la carrera llevando la contabilidad de un corredor de apuestas de Sidney.[9] Actualmente vive en Filadelfia, donde enseña en la Wharton School y escribe para el blog *Freakonomics*. Visité a Wolfers en su casa, donde se comportó como un anfitrión de primera: había encargado un cargamento de los típicos bocadillos *hoagie* en Sarcone's con los que agasajarnos a mí, a mi investigadora asistente, Arikia Millikan, y a uno de sus mejores alumnos, David Rothschild. No obstante, pronto me di cuenta de que en realidad estaba preparando el terreno para dejarme frito.

Wolfers y Rothschild habían estado estudiando el comportamiento de algunos mercados de predicción como Intrade, una especie de versión real de Bayeslandia en que los apostantes compran y venden acciones que representan predicciones sobre noticias del mundo real, y que van desde quién ganará el Oscar a la mejor película hasta el riesgo de un ataque aéreo israelí contra Irán. Los acontecimientos políticos concentran las apuestas más populares. Una de las acciones, por ejemplo, podría representar la posibilidad de que Hillary Clinton ganara la nominación demócrata en 2008. Las acciones se pagan a cien dólares si se cumple la predicción (en este caso, si Clinton ganaba), pero pierden todo su valor si no se cumple. En cualquier caso, y hasta que se decide el resultado, los brókers pueden intercambiar sus acciones tantas veces como lo deseen. Así, el precio de mercado de una acción representa una predicción de consenso sobre la probabilidad de un resultado. (En uno de esos mercados,[10] las acciones sobre Clinton cayeron a 18 dólares después de que la candidata perdiera el caucus del Partido Demócrata en Iowa, repuntaron hasta los 66 dólares cuando se impuso en las primarias de New Hampshire, y a partir de ahí fueron descendiendo paulatinamente hasta los cero dólares a medida que Obama fue superándola

en la campaña.) Los mercados de este tipo tienen una larga tradición en el campo político y se remontan por lo menos hasta las elecciones presidenciales estadounidenses de 1892, cuando las acciones de Grover Cleveland y Benjamin Harrison se compraban y vendían a pocos pasos de la American Stock Exchange.[11]

—Deberías hablarle a Nate del artículo comparativo —le dijo Wolfers a Rothschild cuando acabábamos de empezar a cenar, con una sonrisa maliciosa.

—Escribí un artículo para una revista académica que estudiaba las encuestas con sesgo corregido en internet para las elecciones de 2008 y demostraba que eran comparables con los mercados de predicción —explicó Rothschild.

—Ésa es una forma educada de expresarlo —lo cortó Wolfers—. En realidad, el estudio era Intrade contra Nate.

—Y ganó Intrade —apostilló Rothschild.

El artículo de Rothschild, publicado en el *Public Opinion Quarterly*,[12] comparaba los pronósticos que publiqué en FiveThirtyEight durante el ciclo electoral de 2008 con las predicciones de Intrade. La conclusión era que, aunque los pronósticos de FiveThirtyEight habían obtenido unos resultados bastante notorios, los de Intrade habían sido mejores.

Beneficios (y limitaciones) de los pronósticos grupales

Tengo algunas reservas sobre la metodología del artículo. Las predicciones de Intrade superan las de FiveThirtyEight sólo después de que Wolfers y Rothschild realizaran una serie de ajustes, pero de otro modo FiveThirtyEight obtiene mejores resultados.[13] Lo más importante, sin embargo, es que las nuevas predicciones de FiveThirtyEight modificaban a menudo el precio de Intrade en la misma dirección, lo que sugiere que los apostantes seguían hasta cierto punto la tendencia de la página.

Con todo, existen claras pruebas empíricas y teóricas que apuntan a los beneficios de sumar diferentes predicciones. En un amplio abanico de disciplinas, desde las predicciones macroeconómicas hasta las encuestas

políticas, el simple hecho de realizar una media de todas las predicciones existentes en lugar de fiarlo todo a una sola puede reducir el error[14] entre un 15 y un 20 por ciento de media.

Sin embargo, y antes de empezar a hacer promedios, hay que tener claras tres cosas. En primer lugar, si bien toda predicción conjunta será esencialmente mejor que la predicción individual típica, eso no significa que vaya a ser una buena predicción. Por ejemplo, las predicciones macroeconómicas conjuntas son demasiado toscas como para predecir recesiones con más de unos pocos meses de antelación. Eso sí, son algo mejores que las predicciones individuales de los economistas.

En segundo lugar, las pruebas más claras indican que el principio de la sabiduría de las masas se cumple cuando los pronósticos se realizan de forma independiente, antes de realizar ningún promedio. En un mercado de apuestas verdadero (incluido el mercado bursátil), la gente puede reaccionar y, de hecho, reacciona a lo que hacen los demás. En esas condiciones, cuando las masas empiezan a actuar de forma más dinámica, la actitud del grupo se vuelve más compleja.

En tercer lugar, aunque la predicción colectiva sea mejor que la predicción individual típica, no siempre superará la mejor de las predicciones individuales. A lo mejor existe una empresa de encuestas, por ejemplo, cuyos sondeos son tan precisos que es preferible utilizarlos tal cual que diluirlos con los datos de otras empresas menos precisas.

Sin embargo, los estudios de esta característica a largo plazo muestran que la predicción conjunta supera a menudo incluso la mejor predicción individual. Un estudio de la encuesta sobre indicadores económicos Blue Chip, por ejemplo, constató que las predicciones conjuntas eran mejores durante un período de varios años que las predicciones individuales de cualquiera de los setenta economistas que conformaban su grupo de expertos.[15] Otro estudio de Wolfers, centrado en las predicciones de los partidos de la NFL, descubrió que las predicciones de consenso realizadas por los mercados de apuestas obtenían mejores resultados que aproximadamente el 99,5 de las realizadas por los apostantes individuales.[16] Desde luego, esa afirmación también se puede aplicar a las encuestas políticas: los modelos que se basan en una única encuesta como si fuera el

Santo Grial son más propensos a cosechar fracasos embarazosos.[17] Reducir el error un 15 o un 20 por ciento gracias a la combinación de predicciones puede no parecer gran cosa, pero es un resultado muy difícil de mejorar en un mercado competitivo.

Así, pues, les dije a Wolfers y Rothschild que estaba dispuesto a aceptar el principio en el que se basaba su conclusión, si bien no los detalles. Al fin y al cabo, los apostantes de Intrade pueden recurrir a los pronósticos de FiveThirtyEight y a cualquier otra información que consideren relevante (como, por ejemplo, las predicciones que publican nuestros competidores, y los hay muy buenos) para realizar sus predicciones. Naturalmente, los apostantes pueden interpretar dicha información de forma sesgada y meterse en un problema, pero es que los pronósticos de FiveThirtyEight (o cualquier otro pronóstico) tampoco están más allá del bien y el mal.

Wolfers pareció decepcionado de que estuviera dispuesto a rendirme tan pronto. Si no creía que pudiera superar a Intrade, ¿por qué no me unía a ellos y adoptaba sus predicciones como si fueran mías?

«La verdad, me sorprende mucho su reacción», me dijo. «Si hay algo ahí fuera que puede mejorar y, de hecho, mejora su trabajo, ¿qué sentido tiene seguir haciendo lo que hace?»

Para empezar, realizar pronósticos me parece estimulante intelectualmente, y además hacen que aumenten las visitas a mi blog.

Pero es que, al mismo tiempo, y aunque acepto las bondades teóricas de los mercados de predicción, no considero que en estos momentos los mercados de apuestas políticas como Intrade sean demasiado buenos; el estándar competitivo es bastante bajo. Intrade es cada vez más popular, pero sigue siendo diminuto en comparación con la bolsa o con Las Vegas. Durante las semanas previas a las primarias del Supermartes de marzo de 2012, por ejemplo, Intrade generó un movimiento de 1,6 millones de dólares;[18] por contraste, la bolsa de Nueva York mueve ocho millones de dólares cada segundo. El apostante que logró más ganancias gracias a sus apuestas del Supermartes obtuvo unos beneficios aproximados de 9.000 dólares, una cantidad que no da para vivir y mucho menos para hacerse rico. Al mismo tiempo, desde el punto de vista legal, Intrade se encuentra en una zona gris y la mayor parte de apuestas sobre política estadounidense proceden de Europa

o de otros países. Asimismo, ha habido algunos casos de manipulación descarada del mercado*[19] y se han visto cuotas a todas luces irracionales.[20] Además, esos mercados no han obtenido resultados demasiado buenos cuando han incorporado información en casos donde no existe demasiada información digna de ser incorporada, como, por ejemplo, a la hora de intentar predecir el resultado de casos juzgados por el Tribunal Supremo a partir de la información vaga que la justicia proporciona al público.

¿Podrían FiveThirtyEight y otros buenos pronosticadores políticos superar a Intrade si la plataforma fuera plenamente legal en Estados Unidos y generara unos movimientos económicos diez o cien veces mayores? Creo que sería muy difícil. ¿Pueden hacerlo en estos momentos? Mi suposición, bastante bien fundamentada,[21] es que algunos aún podemos si elegimos nuestras apuestas con ojo.[22]

Pero también es cierto que muchas personas inteligentes que creían que podían ganar al mercado han fracasado estrepitosamente.

EL ORIGEN DE LA HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE

En 1959, un estudiante universitario de veintiún años llamado Eugene Fama, harto de la carrera de lenguas románicas y de Voltaire que estudiaba en la Universidad de Tufts, decidió ponerse a trabajar para un profesor que dirigía un servicio de predicciones sobre el mercado bursátil.[23] El trabajo resultó irle como un guante: Fama era un competidor feroz, el primero de su familia en ir a la universidad y una estrella de atletismo en su instituto, el Malden Catholic High School, en Boston, a pesar de su escaso metro setenta. Su labor consistía en peinar datos sobre el rendimiento pasado del mercado bursátil en busca de cualquier factor que pudiera suponer una ventaja para un inversor. Fama identificó a menudo patrones estadísticos que sugerían que la bolsa era sumamente predecible y que cualquier inversor se podía embolsar una fortuna simplemente explotando dichos patrones. El profesor para el que trabajaba respondía siempre de forma escéptica y le aconsejaba a Fama que, antes de empezar a apostar dinero, esperara a ver qué resultado daban sus estrategias en el mundo real. Las estrategias de Fama fracasaron casi siempre.

Frustrado y fascinado a partes iguales por la experiencia, Fama renunció a sus planes de convertirse en profesor de instituto y se matriculó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, donde en 1965 logró publicar su tesis doctoral. El artículo tenía un tono similar a los trabajos pioneros que el estadista del mundo del béisbol, Bill James, publicó durante la década de 1980, y recurría a una mezcla de estadística y sarcasmo para concluir que gran parte de la sabiduría convencional sobre el comportamiento del mercado bursátil era una simple colección de memeces. A partir de un estudio del rendimiento de decenas de fondos de inversión inmobiliaria durante un período de diez años, entre 1950 y 1960, Fama descubrió que, por el simple hecho de cosechar buenos resultados durante un año determinado, un fondo de inversión no tenía más probabilidades de superar a sus rivales durante el año siguiente.[24] Y que si él había sido incapaz de ganar al mercado, en realidad era porque nadie podía conseguirlo:

> Un analista superior es aquel cuyas ganancias [...] son sistemáticamente superiores a las del mercado. Y «sistemáticamente» es aquí la palabra clave, ya que durante un breve período de tiempo [...] unas personas obtendrán mucho mejores resultados que el mercado, y a otras les irá mucho peor.
>
> Por desgracia, y según este criterio, el autor de estas páginas no se puede considerar un analista superior. No obstante, le queda un consuelo. [...] Otras entidades que se han dedicado más a fondo en los mercados tampoco superan la prueba.[25]

Aunque más tarde se ha citado en más de cuatro mil ocasiones,[26] inicialmente el ensayo recibió más o menos la misma atención que la mayor parte de textos que publican los estudiantes de posgrado de la Universidad de Chicago.[27] Y, sin embargo, la tesis de Fama había sentado las bases de la hipótesis del mercado eficiente. La idea central de su teoría es que el movimiento del mercado bursátil es en gran parte impredecible. Algunos inversores obtendrán mejores resultados que otros en períodos breves de tiempo, eso es inevitable, del mismo modo que algunos jugadores inevitablemente ganarán jugando a la ruleta una noche cualquiera en Las Vegas. Sin embargo, Fama afirmaba que los inversores nunca serían capaces de realizar predicciones lo bastante precisas como para ganar al mercado a largo plazo.

EL RENDIMIENTO PASADO NO ES INDICATIVO DE LOS RESULTADOS FUTUROS

A menudo no somos capaces de comprender las limitaciones que imponen los muestreos reducidos y, al ver el buen resultado que han dado las predicciones de alguien, tendemos a confundir la fortuna con habilidad. También puede suceder lo contrario, por ejemplo al analizar los porcentajes de bateo de algunos jugadores de béisbol durante breves lapsos de tiempo: éstos reflejan hasta cierto punto su habilidad, tal vez incluso su fortuna, pero todo ello queda ahogado por el ruido.

En el mercado bursátil, los datos sobre el rendimiento de los brókers individuales contienen tanto ruido que se hace muy difícil saber si realmente son buenos. No es casualidad que los folletos de los fondos de inversión inmobiliaria incluyan la frase «El rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros».

Pongamos por caso que en 2007 quisiera usted invertir en un fondo inmobiliario centrado fundamentalmente en acciones estadounidenses de alta capitalización, como los que componen el Promedio Industrial Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) o el S&P 500. En ese caso sólo tenía que acudir a E*Trade, que ofrecía literalmente cientos de fondos con esas características y todo tipo de información sobre ellos, como, por ejemplo, el rendimiento medio que habían proporcionado a lo largo de los últimos cinco años. Aunque ¿no sería mejor que invirtiera en un fondo como el EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder A), que había superado al mercado casi en un 10 por ciento entre 2002 y 2006? ¿O, si quería arriesgar un poco más, en el JVAX (Janus Contrarian T), que había invertido en acciones poco populares y había superado al mercado en un 9 por ciento anual durante ese período?

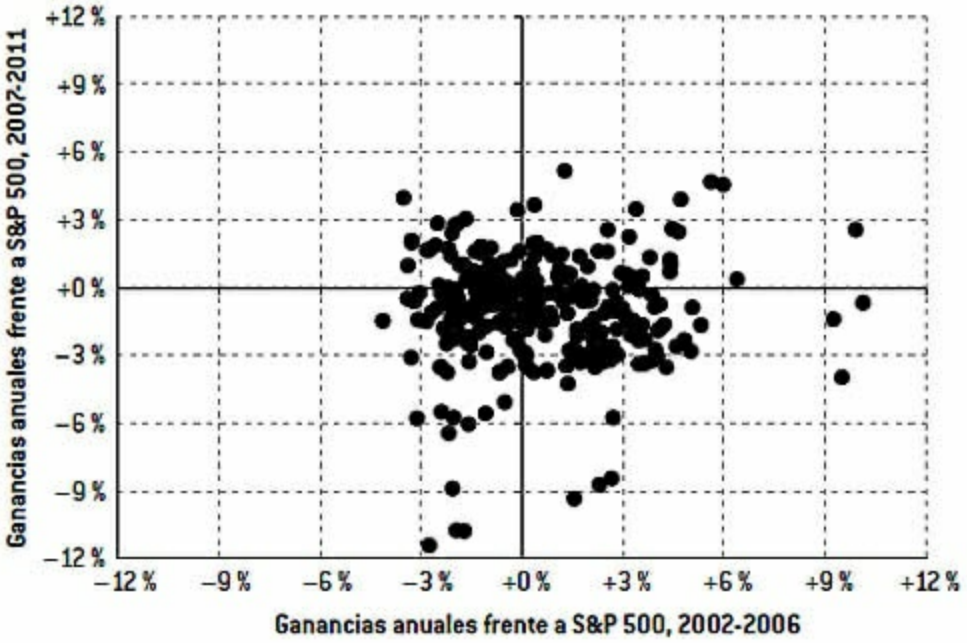
En realidad, no habría habido ninguna diferencia. Tras estudiar el rendimiento de esos fondos de inversión inmobiliaria entre 2002 y 2006, y comparar esos datos con los del período entre 2007 y 2011, constaté que no existía ninguna correlación entre ellos. EVTMX, el fondo con mejores resultados entre 2002 y 2006, apenas había rendido por encima de la media durante los cinco años siguientes. En cuanto al JSVAX, tras conseguir un alto rendimiento entre 2002 y 2006, obtuvo unos resultados un 3 por ciento

inferiores a la media del mercado durante los cinco años siguientes. Como ya había advertido Fama, el rendimiento de los fondos no tiene ningún tipo de regularidad, ni siquiera considerándolo por tramos de cinco años. Otros estudios han identificado una correlación muy limitada entre el rendimiento de los fondos de inversión inmobiliaria de un año al siguiente,[28] pero dicha correlación es tan difícil de distinguir (véase la figura 11.3)[29] que al final lo mejor es limitarse a elegir la opción con las tasas más bajas, o prescindir de los fondos e invertir directamente en el mercado.

LA DESGRACIA DE LOS «GRAFICÓLOGOS»

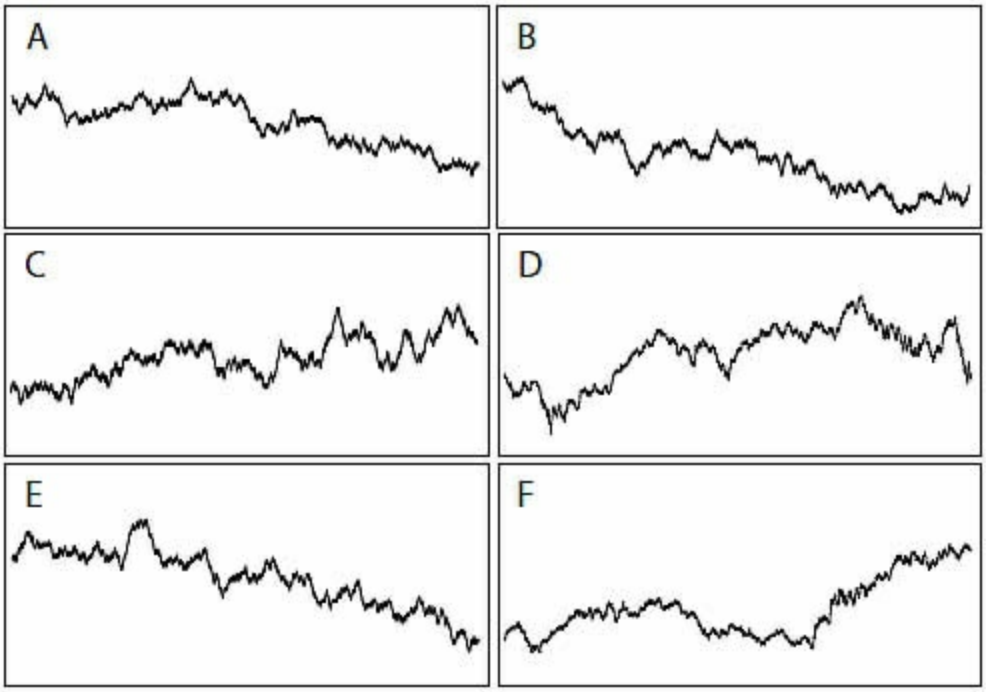
Pero Fama se reservó sus críticas más acerbas para quienes denominaba los «graficólogos», personas que aseguran ser capaces de predecir el curso de los precios de las acciones (algo que Fama había intentado sin éxito) basándose únicamente en patrones estadísticos pasados, sin preocuparse por si la empresa registra beneficios o pérdidas, ni por si vende hamburguesas o aviones. (El término amable que se utiliza para denominar esta actividad es «análisis técnico».)

Figura 11.3. RENDIMIENTO IRREGULAR DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA



Seguramente deberíamos mostrar más solidaridad con el pobre graficólogo: no siempre es fácil distinguir la señal del ruido. La figura 11.4 presenta una serie de seis gráficas correspondientes a seis acciones. Cuatro de ellas son falsas, las creó mi ordenador simplemente pidiéndole que lanzara una moneda al aire* (o, para ser exactos, eligiendo series aleatorias de unos y ceros). Las otras dos son auténticas y representan los movimientos reales del Promedio Industrial Dow Jones durante los primeros mil días de actividad de las décadas de 1970 y de 1980 respectivamente. ¿Es capaz de distinguir cuál es cuál? No es nada fácil. (Encontrará la respuesta en las notas finales.)[30] Los inversores analizaban movimientos en la cotización de acciones similares a éstos y creían ver una señal donde sólo había ruido.

Figura 11.4. GRÁFICAS DE COTIZACIÓN ALEATORIAS Y REALES



LAS TRES FORMULACIONES DE LA HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE

Tras analizar una cantidad suficiente de datos de este tipo, Fama refinó su hipótesis para que ésta cubriera tres casos distintos.[31] Cada una de dichas hipótesis proponía una visión más audaz que la anterior de la posibilidad de predecir los mercados.

En primer lugar está la formulación débil de la hipótesis del mercado eficiente. Ésta afirma que no es posible predecir el precio de las acciones analizando tan sólo los patrones estadísticos. En otras palabras, las técnicas de los graficólogos están condenadas al fracaso.

La formulación semifuerte de la hipótesis del mercado eficiente va un paso más allá y afirma que el análisis fundamental (basado en el estudio de la información públicamente disponible sobre los balances financieros de las empresas, su modelo de negocio, las condiciones macroeconómicas, etcétera) también está condenado al fracaso y no reportará ganancias que superen al mercado de forma sistemática.

Por último, existe la formulación fuerte de la hipótesis del mercado eficiente, que asegura que incluso la información privilegiada (los secretos empresariales) se incorporará rápidamente a los precios de mercado y no generará ganancias superiores a la media. Esta versión de la hipótesis del mercado eficiente es tan sólo el extremo lógico de la teoría y la mayoría de los defensores de los mercados eficientes (Fama incluido)[32] no la toman de manera literal. De hecho, existen pruebas bastante inequívocas de que las personas que disponen de información privilegiada suelen obtener ganancias por encima de la media. Un ejemplo inquietante en ese sentido es que las inversiones de los miembros del Congreso, que suelen tener acceso a información privilegiada sobre las empresas que intentan hacerles presión y que además tienen el poder de influir legislativamente en el devenir de las empresas, les reportan unos beneficios anuales entre un 5 y un 10 por ciento por encima de la media del mercado,[33] una rentabilidad que haría sonrojarse incluso a Bernie Madoff.

En cambio, el debate sobre las formulaciones débil y semifuerte de la hipótesis es seguramente uno de los temas más controvertidos en el ámbito de las ciencias sociales. Cada año se publican casi novecientos artículos académicos sobre la hipótesis del mercado eficiente,[34] que aparece citada en las revistas de economía[35] casi con la misma frecuencia con la que se habla de la teoría de la evolución en las de biología.[36]

Hay quienes consideran que la hipótesis del mercado eficiente se confunde y sirve como excusa para los excesos de Wall Street: hagan lo que hagan esos tipos, vendría a decir, por lo menos actúan de forma racional. Pero aunque algunos defensores de la hipótesis del mercado eficiente la interpreten de esa manera, lo cierto es que originalmente la teoría pretendía sostener lo contrario: que el mercado bursátil es profunda y eminentemente impredecible. Y cuando algo es verdaderamente impredecible, nadie, ni el peluquero, ni tampoco el banquero que gana dos millones de dólares al año, puede ganarlo de forma constante.

Sin embargo, y por potente que consideremos dicha teoría, incluye ciertas reservas. La más importante es que se centra en las ganancias ajustadas al riesgo. Imagine que adopta usted una estrategia de inversión que implica un riesgo del 10 por ciento de arruinarse cada año. Se trata de una

decisión excepcionalmente imprudente: si aplicara la estrategia a lo largo de veinte años, las probabilidades de conservar su dinero hasta el final serían de tan sólo un 12 por ciento. Desde luego, un inversor que tenga las agallas suficientes merecerá un beneficio extra. Todas las versiones de la hipótesis del mercado eficiente permiten que el inversor obtenga unas ganancias por encima de la media, siempre y cuando sean proporcionales al riesgo añadido que se asume.

Otra reserva importante es que los beneficios se calculan teniendo en cuenta el coste de la compraventa. Cada vez que compran o venden una acción, los inversores deben asumir unos costes de transacción. Por lo general, éstos suelen ser bastante reducidos (tal vez de un 0,25 por ciento),[37] pero se van acumulando si las transacciones son más rápidas, y pueden resultar devastadoras para los brókers hiperactivos. Eso concede a la hipótesis del mercado eficiente una pequeña zona de seguridad. Algunas estrategias de inversión podrían resultar mínimamente beneficiosas en un mundo donde las transacciones fueran gratuitas. En cambio, en el mundo real, el bróker debe obtener unos beneficios suficientes para cubrir esos gastos adicionales, de la misma forma que un jugador de póquer debe ganar con un margen suficiente que le permita cubrir la cantidad que percibe la casa por partida.

UN TEST ESTADÍSTICO DE LA HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE

Los adversarios de la hipótesis del mercado eficiente disponen de dos buenas estrategias para intentar refutarla. Una es demostrando que algunos inversores obtienen de forma sostenida mejores resultados que la bolsa. La otra es más directa y pasa por demostrar que es posible predecir las ganancias.

Una manera sencilla de refutar la hipótesis sería demostrar que existe una correlación entre la cotización de las acciones entre un día y el siguiente. Si la bolsa sube un martes, ¿significa eso que tiene más probabilidades de subir también el miércoles? Si así fuera, eso significaría que un inversor puede beneficiarse adoptando una estrategia muy simple, consistente en

comprar acciones cuando el mercado sube y venderlas, en corto o no, cuando la bolsa baja. En función de los costes de transacción del inversor, eso debería permitirle ganar al mercado.

Pongamos por caso que nos fijamos en el precio de cierre diario del Promedio Industrial Dow Jones entre 1966 y 1975, la década posterior a la publicación de la tesis de Fama. A lo largo de ese período, el Dow Jones evolucionó en la misma dirección de un día al otro (es decir, a un día de ganancias le siguió otro de ganancias, y a uno de pérdidas, otro de pérdidas) un 58 por ciento de las veces, y cambió de tendencia un 42 por ciento del tiempo. Parece un comportamiento poco aleatorio, y la verdad es que lo es: un test estadístico estándar[38] concluye que existe tan sólo una posibilidad entre siete mil billones de que se dé ese resultado por casualidad.

Pero la relevancia estadística no siempre se corresponde con una relevancia práctica: un inversor no podría haber sacado beneficio de esa tendencia.

Imaginemos que un inversor hubiera observado dicho patrón durante diez años y hubiera constatado que a los beneficios tendían a seguirle beneficios, y a las pérdidas, pérdidas. Pongamos que la mañana del 2 de enero de 1976 decidiera invertir diez mil dólares en un fondo índice[39] que siguiera la cotización del Promedio Industrial Dow Jones. Pero no iba a ser un inversor pasivo, sino que adoptaría lo que él llamaba la «estrategia del impulso desenfrenado» (*Manic Momentum*) para explotar el patrón al máximo: cada día que la bolsa registrara pérdidas, el inversor retiraría todo el dinero invertido para evitar las pérdidas previstas el día siguiente, y esperaría hasta que el mercado subiera, momento en que volvería a invertirlo todo. El inversor aplicaría esta estrategia durante diez años, hasta el final de 1985, momento en que liquidaría su cartera y con toda seguridad se embolsaría unos altísimos beneficios.

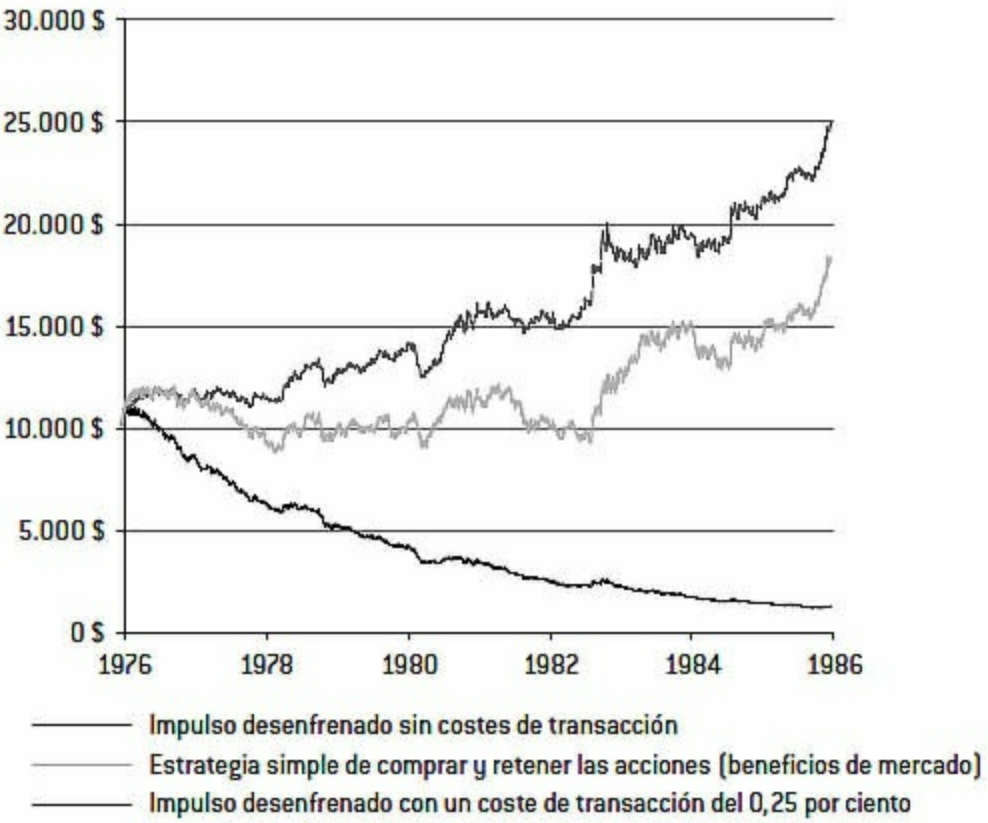
¿Cuánto dinero tendría ese inversor al cabo del período de diez años? Tras considerar los dividendos y ajustar el resultado a la inflación, una inversión de diez mil dólares en 1976 se habría convertido en veinticinco mil dólares diez años más tarde usando la estrategia del impulso desenfrenado. En cambio, un inversor que hubiera adoptado una estrategia más simple, consistente en comprar una acción y conservarla durante esa misma década

(si hubiera comprado acciones por valor de diez mil dólares el 2 de enero de 1976 y las hubiera conservado durante diez años sin hacer ningún cambio), al final del período habría tenido tan sólo dieciocho mil dólares. ¡La estrategia del impulso desenfrenado parece haber dado resultado! Nuestro inversor, utilizando una estrategia de lo más simple que explotaba una sencilla relación estadística existente en los precios de mercado pasados, superó la media del mercado de forma sustancial y, además, desmontó la hipótesis del mercado eficiente.

Pero hay una pega: en ese cálculo no hemos tenido en cuenta los costes de transacción, y eso supone una gran diferencia. Imaginemos que el inversor hubiera seguido la estrategia del impulso desenfrenado, pero que cada vez que comprara o vendiera una acción tuviera que pagarle un 0,25 por ciento a su corredor bursátil. Como la estrategia de nuestro inversor pasa por comprar y vender acciones cientos de veces durante ese período, el pequeño coste de transacción se convertirá en un verdadero quebradero de cabeza. Si tenemos en cuenta los costes de transacción, su inversión inicial de diez mil dólares siguiendo la estrategia del impulso desenfrenado se habrán convertido en tan sólo mil cien dólares al cabo de diez años, con lo que el inversor habrá perdido no sólo los beneficios, sino también la mayor parte del dinero inicial. En este caso, pues, que el comportamiento del mercado sea predecible hasta cierto punto no basta para obtener beneficios, de modo que la hipótesis del mercado eficiente sigue vigente.

La otra pega es que, desde entonces, el patrón se ha invertido. Durante la década de 2000, el mercado bursátil cambió de tendencia de un día al otro en un 54 por ciento de ocasiones, justo el patrón opuesto de lo que había pasado un par de décadas antes. Si un inversor hubiera aplicado la estrategia del impulso desenfrenado durante diez años empezando en enero de 2000, su inversión de diez mil dólares habría quedado reducida a cuatro mil dólares al final de la década, incluso antes de descontar los costes de transacción.[40] Si deducimos esos gastos, al final de la década, al inversor le quedarían sólo 141 dólares o, dicho de otro modo, habría perdido el 99 por ciento de su capital inicial.

Figura 11.5. VALOR DE LA CARTERA DE ACCIONES CON Y SIN COSTES DE TRANSACCIÓN



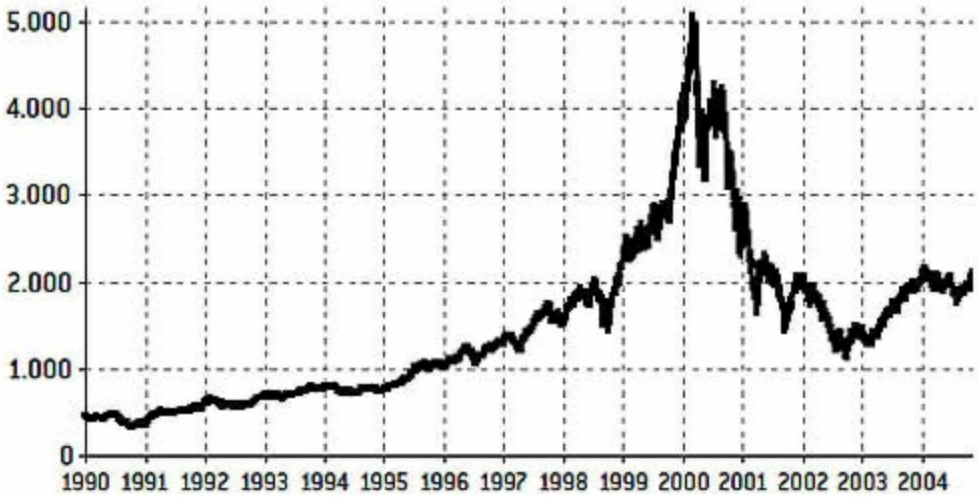
En otras palabras: no realicen este experimento en su casa. Este tipo de estrategias equivalen a jugarse sus ahorros a piedra, papel, tijera,* y los altos costes de transacción asociados devorarán cualquier hipotético beneficio y gran parte del capital principal. Como ya descubrieron Fama y su profesor, cuando una estrategia bursátil parece demasiado buena para ser cierta, generalmente lo es. Como sucedía con los patrones históricos sobre la frecuencia de los terremotos, los datos relativos al mercado bursátil parecen existir en una especie de purgatorio que no es ni aleatorio, ni tampoco predecible. Sin embargo, este caso es peor, pues los datos bursátiles no responden a un fenómeno natural, sino a las acciones colectivas de los seres humanos. Por ello, si detectamos un patrón, y sobre todo uno que sea evidente, lo más probable es que el resto de inversores también lo observen y que la señal empiece a diluirse o incluso a revertirse.

LOS MERCADOS EFICIENTES CONTRA LA EXUBERANCIA IRRACIONAL

La teoría de los mercados eficientes se enfrenta a un desafío aún más significativo cuando se produce un incremento sostenido de los precios de las acciones, como el que tuvo lugar durante finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Desde finales de 1998 hasta principios de 2000, el índice NASDAQ Composite vio cómo su valor se multiplicaba por más de tres, antes de que todos esos beneficios (y algo más de propina) desaparecieran durante los dos años siguientes.

Algunas de las cotizaciones del NASDAQ parecían simplemente irracionales. En un momento dado del *boom* bursátil de internet, el valor de mercado de las empresas tecnológicas suponía el 35 por ciento del valor total de las acciones en Estados Unidos,[41] lo que significaba que éstas pronto representarían más de un tercio de todos los beneficios del sector privado. Pero lo más interesante es que en algunos sentidos la tecnología ha superado nuestras expectativas. ¿Alguien se imagina qué habría hecho un inversor si en el año 2000 le hubiéramos enseñado un iPad? ¿Y si le hubiéramos dicho que en cuestión de diez años podría utilizarlo para navegar por internet mientras sobrevolara Missouri a diez mil metros, o para llamar por Skype* a su familia de Hong Kong? El inversor habría acumulado acciones de Apple hasta el infinito.

Figura 11.6. NASDAQ COMPOSITE, 1990-2004



Pero, no obstante, diez años más tarde, en 2010, las empresas de tecnología constituían tan sólo el 7 por ciento de la actividad económica.[42] Por cada Apple hubo decenas de empresas como Pets.com que quebraron. Los inversores habían estado actuando como si todas esas empresas fueran un caballo ganador y como si no tuvieran que competir entre sí, y eso había generado unas expectativas irreales sobre los beneficios potenciales de la industria.

Aun así, algunos defensores de la hipótesis del mercado eficiente siguen resistiéndose a la idea de las «burbujas». Fama, en lo que por lo demás fue una conversación de lo más amistosa, se encogió cuando me oyó pronunciar esa palabra, como si acabara de soltar una palabrota. «Ese término ha perdido todo su sentido», dijo categóricamente. «Una burbuja es algo que tiene un final predecible. Si no tenemos forma de saber que estamos en una burbuja, entonces no es una burbuja.»

Para que una burbuja vulnere la hipótesis del mercado eficiente, tiene que ser predecible a tiempo real; algunos inversores

Ni que decir tiene que es mucho más fácil identificar una burbuja *a posteriori*; aun así, sinceramente, tampoco me parece tan difícil hacerlo de antemano, y de hecho muchos economistas ya lo lograron durante la reciente la burbuja inmobiliaria. A veces, para intuir la posibilidad de una burbuja, basta con detectar un período en que el mercado bursátil crece a un ritmo muy superior a su media histórica: de las ocho veces en que el S&P 500 dobló su valor medio a largo plazo durante un período de cinco años,[43] a cinco las siguió una crisis considerable y evidente, como en el caso de la Gran Depresión, el estallido de la burbuja de internet o el Lunes Negro de 1987.[44]

El economista de Yale Robert J. Shiller, de cuyo trabajo profético acerca de la burbuja inmobiliaria hablo en el capítulo 1, propone un método aún más preciso y sofisticado para detectar las burbujas. Shiller es conocido por su libro *Exuberancia irracional*, que se publicó en el momento en que el NASDAQ alcanzó su máximo histórico durante la burbuja de internet y sirvió como antídoto para otros libros, como *Dow 36,000*, *Dow 40,000* y *Dow*

100,000,[45] que prometían que los precios seguirían creciendo en lugar de advertir a los inversores de que las acciones tenían un precio excesivo en comparación con el valor elemental.

En teoría, el valor de una acción es la predicción de las ganancias y los dividendos futuros de una empresa. Aunque a veces pueda resultar difícil calcular las ganancias, es posible observar los resultados de una empresa en el pasado reciente (la fórmula de Shiller, por ejemplo, utiliza las ganancias de los últimos diez años) y compararlos con la cotización de la acción. Este cálculo (conocido como P/E o PER, es decir, la relación entre el precio y las ganancias) generalmente se ha movido alrededor de un valor de 15 a largo plazo; en otras palabras, el precio de mercado de una acción suele ser unas quince veces mayor que el beneficio anual de la empresa en cuestión.

Existen excepciones con acciones individuales, a veces justificadas. Es razonable esperar que una empresa de un sector emergente (por ejemplo, Facebook) obtenga mejores resultados en el futuro de los que ha logrado en el pasado. Por ese motivo merecerá una PER mayor que una empresa de una industria en decadencia (por ejemplo, Blockbuster Video). No obstante, Shiller estudió la PER de todas las empresas del S&P 500; teóricamente, en un índice que incluye empresas de sectores muy diversos, las elevadas PER de las empresas de industrias emergentes deberían compensar la PER de las empresas de industrias en decadencia, de modo que la relación entre precio y ganancias del mercado se mantendría más o menos estable en el tiempo.

Pero Shiller descubrió que no era así. En determinados momentos, la PER de todas las compañías del S&P 500 oscilaba entre un 5 (en 1921) y un 44 (cuando Shiller publicó su libro en 2000). Shiller observó también que esas anomalías tenían consecuencias en apariencia predecibles para los inversores. Cuando la PER es de 10, es decir, cuando las acciones son baratas en comparación con los beneficios, históricamente esas acciones han producido un rendimiento real[46] de aproximadamente el 9 por ciento anual, es decir, que una inversión de 10.000 dólares valdría 22.000 dólares diez años más tarde. Cuando la PER es de 25, en cambio, una inversión de 10.000 dólares en el mercado bursátil ha alcanzado históricamente tan sólo un valor

de 12.000 dólares diez años más tarde. Y cuando la ratio es muy alta, aproximadamente por encima del 30 por ciento (como en 1929 y en 2000), el rendimiento previsto ha sido negativo.

No obstante, patrones de cotización como éste sólo permiten recoger beneficios si el inversor es realmente paciente; sólo resultan útiles a largo plazo y sirven de bien poco si queremos saber qué valor tendrá el mercado un mes o un año más tarde. Incluso estudiando varios años por adelantado, su poder de predicción es limitado. Alan Greenspan utilizó por primera vez la expresión «exuberancia irracional» para describir las acciones de empresas de internet en diciembre de 1996,[47] momento en que la PER del S&P 500 era de 28, relativamente cerca del récord de 33 registrado en 1929, en vísperas del Martes Negro y la Gran Depresión. El NASDAQ presentaba una sobrevaloración aún más exagerada. Y, sin embargo, faltaban aún tres años para que la burbuja alcanzara su punto álgido. Un inversor con mucha vista que hubiera invertido en el NASDAQ el día en que Greenspan dio su discurso podría haber cuadriplicado la inversión si hubiera vendido en el momento oportuno. Pero este tipo de PER sólo permiten a los inversores realizar predicciones fiables con horizontes temporales de diez o veinte años.

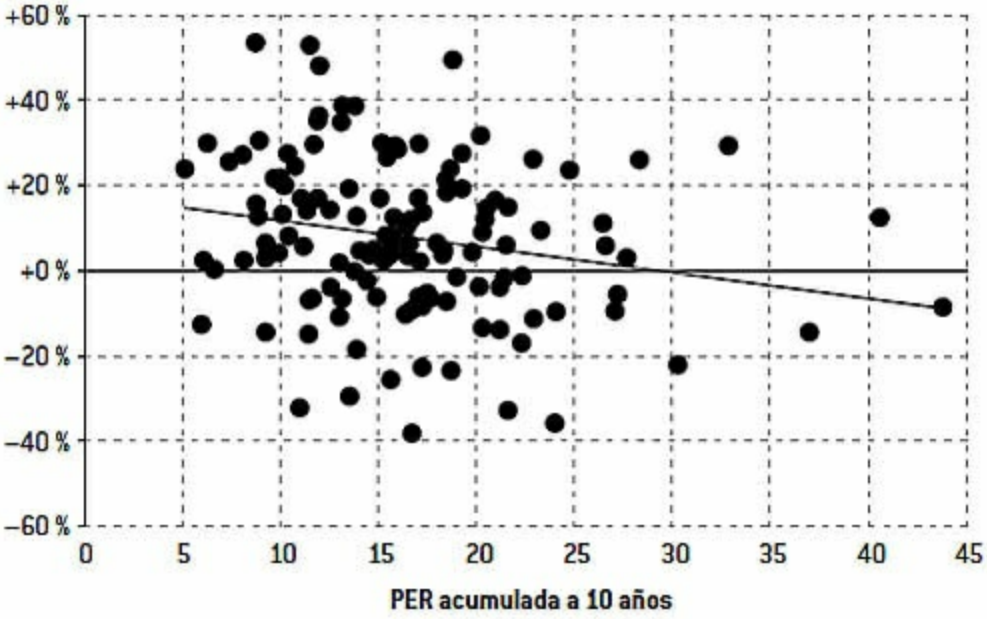
Existen muy pocas certezas fiables relacionadas con el mercado bursátil,[*] e incluso esos patrones podrían reflejar algún tipo de combinación entre señal y ruido.[48]No obstante, los hallazgos de Shiller están respaldados no sólo por una teoría sólida, sino también por numerosas pruebas empíricas, pues sus análisis de la PER se basan en los aspectos fundamentales de la tasación del mercado bursátil, algo que hace aumentar considerablemente las probabilidades de que éstos muestren algo real.

En cualquier caso, ¿cómo es posible que los precios de las acciones sean tan predecibles a largo plazo si a corto plazo son tan impredecibles? La respuesta está en la forma de actuar de los agentes bursátiles cuando se enfrentan a una presión competitiva, tanto por parte de las empresas rivales como de sus clientes y superiores.

Figura 11.7. PER ACUMULADA Y BENEFICIOS BURSÁTILES

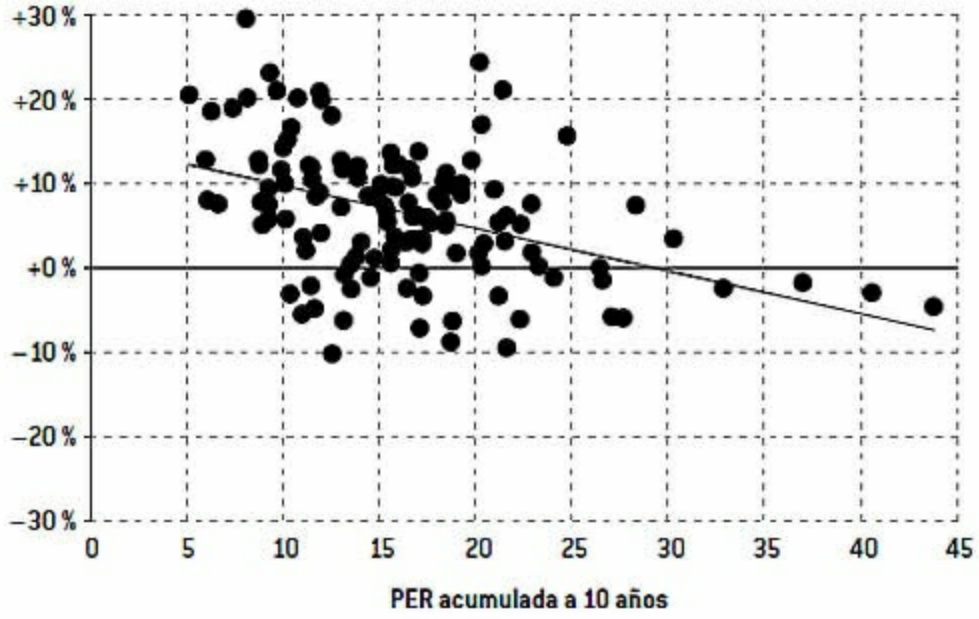
A

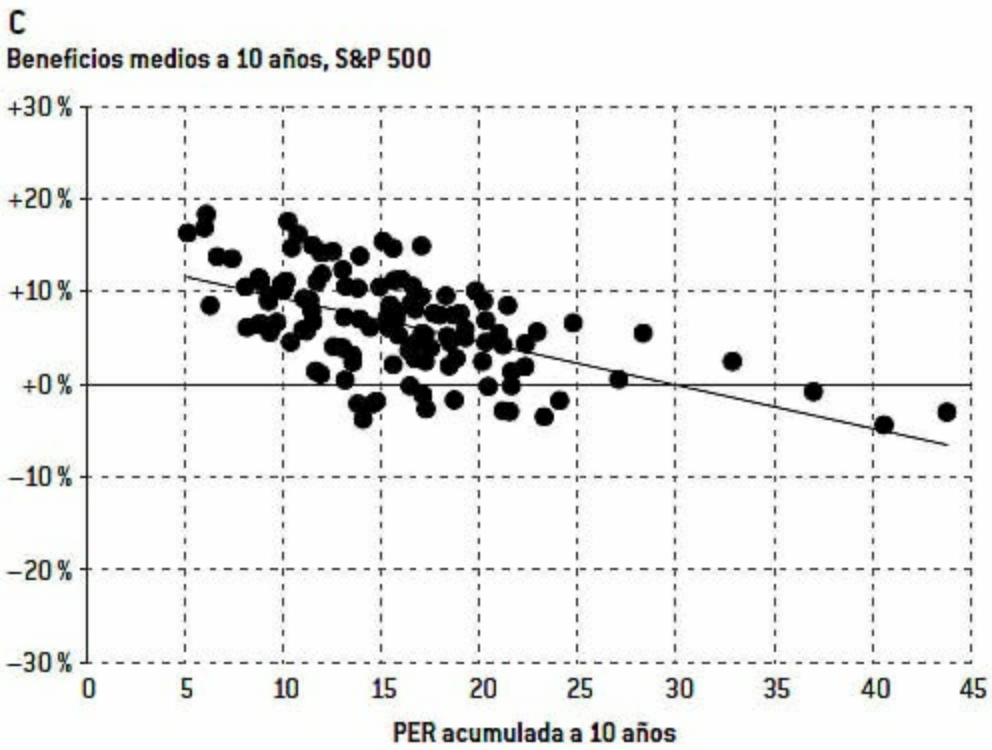
Beneficios a 1 año, S&P 500

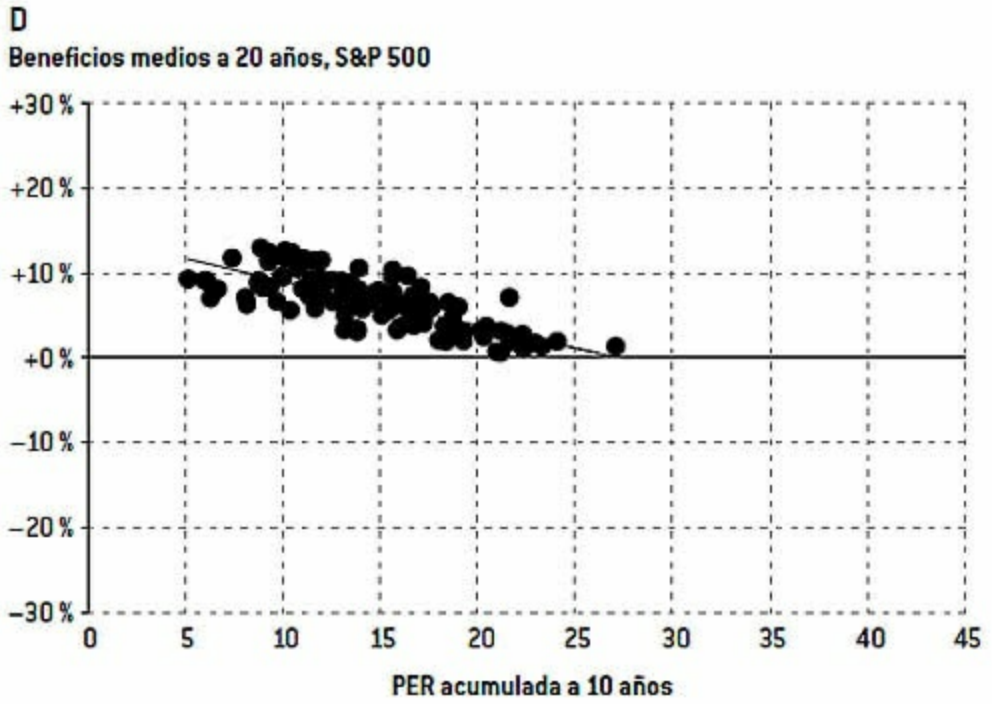


B

Beneficios medios a 5 años, S&P 500







Gran parte del atractivo teórico de la hipótesis del mercado eficiente es que los errores en los precios de las acciones (como sucede con las creencias bayesianas) se corregirán a sí mismos. Pongamos que usted ha observado que

el precio de las acciones de MGM Resorts Internacional, una gran empresa de apuestas, suben un 10 por ciento cada viernes, tal vez porque de manera subconsciente los inversores están ya pensando en gastarse los beneficios en Atlantic City durante el fin de semana. Un viernes en concreto, MGM empieza el día a un precio de 100 dólares, de modo que a final de la jornada, y según sus cálculos, debería alcanzar un precio de 110 dólares. ¿Qué debe hacer? En principio debería comprar la acción, naturalmente, y embolsarse un beneficio rápido. Sin embargo, en cuanto compra las acciones su precio sube. Una transacción lo bastante grande[49] podría hacer que el precio pasara de 100 dólares a 102. Aún queda margen de beneficio, de modo que vuelve a comprar acciones de esa empresa y su precio sube hasta los 104 dólares. Puede repetir la operación hasta que las acciones alcancen su precio razonable, de 110 dólares, y dejan de dar beneficio, pero con ello, y por el simple hecho de haber detectado y aprovechado esa anomalía en el precio de la acción, la habrá eliminado.

En el mundo real los patrones no serán nunca tan evidentes. Existen millones de agentes de bolsa, entre ellos cientos de analistas concentrados exclusivamente en la industria del juego. ¿Cuáles son las probabilidades de que usted haya sido la única persona en darse cuenta de que esas acciones suben siempre un 10 por ciento los viernes? Lo habitual es que el inversor medio tenga que conformarse con la calderilla: patrones estadísticos que pueden o no generar los beneficios necesarios para cubrir los costes de transacción, y por los que tendrá que competir con otros inversores que también querrán explotarlos. Pero toda esa competencia significa que el mercado corregirá enseguida los errores de precio relevantes, y que seguramente ni siquiera vale la pena preocuparse por los pequeños. Eso, por lo menos, es lo que dice la teoría.

Pero la mayoría de los agentes de bolsa, y en especial los más activos, se centran en las operaciones a corto plazo. Así, se fijarán en las oportunidades de beneficio que requieran planificar con un día, un mes, o a veces incluso un año de antelación, pero no harán demasiado caso a lo que suceda a partir de ahí. Es posible que el mercado ofrezca otras oportunidades predecibles, pero éstas quedan fuera de su ámbito de acción.

La manada en estampida

Henry Blodget llamó por primera vez la atención del público estadounidense en 1998. Tras pasar varios años trabajando como periodista *freelance* y enseñando inglés en Japón,[50] Blodget aceptó un empleo consistente en analizar acciones de empresas de internet para la empresa CIBC Oppenheimer. A medida que las acciones de dichas empresas iban recibiendo más atención, el trabajo de Blodget también. En diciembre de 1998, Blodget, en una decisión particularmente audaz,[51] predijo que las acciones de Amazon. com, valoradas entonces en 243 dólares, alcanzarían los 400 dólares durante el siguiente año. De hecho, dichas acciones rompieron la barrera de los 400 dólares apenas dos semanas más tarde.[52]

Sin embargo, y considerando el ambiente de euforia colectiva reinante en aquellos años, es posible que la propia profecía contribuyera a que ésta se cumpliera: las acciones de Amazon subieron casi un 25 %[53] en cuestión de horas simplemente a causa de la recomendación de Blodget. La predicción catapultó a la fama a Blodget, que acto seguido firmó un multimillonario contrato para trabajar como analista para Merrill Lynch. Blodget posee un don[54] a la hora de destilar la esencia del mercado en frases rimbombantes. «Lo que los inversores están comprando», declaró Blodget en relación con las acciones de las empresas de internet en 1998,[55] «es una particular visión del futuro.» Su habilidad con las palabras y su fama de hombre de éxito le valieron numerosas apariciones en la radio y la televisión.

Vista desde la perspectiva actual, la predicción de Blodget sobre Amazon sigue pareciendo bastante acertada: las acciones que recomendó adquirir a un precio de 243 dólares en 1998 habrían valido hasta 1.300 dólares en 2011 si aún se hubieran medido según la misma escala.[56] Blodget recomendaba a los inversores que invirtieran en empresas con valor y se concentraran en líderes del sector como Amazon, Yahoo! o eBay, al tiempo que advertía que la mayoría de las empresas menores terminarían «fusionándose, arruinándose o consumiéndose lentamente».[57] En su correspondencia privada, Blodget dejaba por los suelos a empresas pequeñas con estrategias de negocio dudosas, como LifeMiders, Inc., 24/7 Media o

InfoSpace; con el tiempo se demostró que dichas empresas estaban muy sobrevaloradas y, de hecho, terminaron perdiendo entre el 95 y el 100 por cien de su valor en bolsa.

El problema, el gran problema, es que a pesar de criticarlas en privado, en público Blodget recomendó comprar acciones como las de LifeMinders y las defendió en televisión. No sólo eso, sino que sus divergencias de opinión parecieron favorecer a empresas que tenían negocios bancarios con Merrill.[58] Más tarde, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos[59] lo acusó de estafa, y aunque Blodget negó algunos detalles del caso, al final se avino a pagar una multa de 4 millones de dólares[60] y acató la prohibición vitalicia de operar en el mercado bursátil.

Blodget es consciente de que el público recibirá con escepticismo cualquier cosa que diga sobre Wall Street: durante el juicio contra Martha Stewart, escribió un artículo para la revista *Slate*, que incluyó una cláusula de divulgación de 1.021 palabras.[61] Eso sí, Blodget ha tenido tiempo de estudiar la obra de economistas como Fama y Shiller, y de comparar sus palabras con su propia experiencia como trabajador de Wall Street. Además, ha emprendido una nueva carrera como periodista y actualmente es el director general de Business Insider, un imperio de blogs con un éxito enorme. Todo ello le ha permitido formarse una opinión más madura (si bien algo hastiada) de la vida de los analistas y los agentes de bolsa.

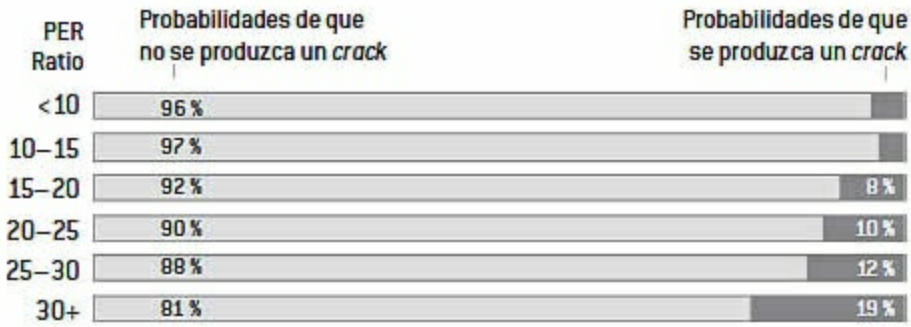
«Si hablas con la mayoría de los directores de inversiones», me dijo Blodget, «la realidad práctica es que todos piensan en la próxima semana o, como mucho, en el mes o el trimestre siguiente. No hay ningún tipo de horizonte temporal, todo se reduce al rendimiento inmediato y a la comparación permanente con los competidores. Sólo tienes noventa días para dar en el clavo, y si durante esos noventa días te equivocas, tus clientes empezarán a despedirte. Los medios te ridiculizarán y tu rendimiento se irá al traste. Y la esencia del negocio tampoco ayuda a que eso no sea así.»

Pensemos un momento en qué pasaría si un agente de bolsa hubiera leído el libro de Shiller y hubiera aceptado la premisa básica según la cual una PER elevada es síntoma de un mercado sobrevalorado. Al mismo tiempo, sin embargo, a ese mismo corredor le interesa sólo lo que pase durante los siguientes noventa días. Históricamente, incluso cuando la PER del mercado

ha sido de más de 30 (es decir, cuando la cotización de una acción es el doble de alta de lo que sería normalmente), las probabilidades de que se produjera un *crack*[62] durante los siguientes noventa días han sido tan sólo del 4 por ciento.

Si el agente de bolsa trabajara para un jefe extrañamente paciente y pudiera permitirse operar a un año vista, descubriría que las probabilidades de un *crack* aumentarían aproximadamente hasta un 19 por ciento (véase la figura 11.8), más o menos las mismas probabilidades que tendría de perder jugando a la ruleta rusa. El agente de bolsa sabe que no podrá jugar muchas veces a ese juego sin pillarse los dedos, pero ¿qué alternativas le quedan?

Figura 11.8. PROBABILIDADES HISTÓRICAS DE *CRACK* EN EL LAPSO DE UN AÑO



El agente debe tomar una decisión y comprar o vender. A continuación, el mercado experimentará un *crack* o no lo experimentará. En primer lugar, consideremos las dos situaciones en las que habrá optado por la apuesta acertada:

- El agente compra y el mercado sube. En este caso, todo sigue su curso: cuando la bolsa genera beneficios todo el mundo es feliz. El corredor obtiene una bonificación de seis cifras que invierte en comprarse un Lexus.
- El agente vende y el mercado se derrumba. Si el corredor anticipa un *crack* y éste se produce, quedará como un genio por haber vendido cuando casi nadie lo hizo. Es posible que logre un trabajo significativamente mejor, como socio en un fondo de gestión alternativa (los *hedge funds* de la jerga financiera), por ejemplo. Sin embargo,

cuando el mercado se hunde y el capital escasea, los recortes de personal no perdonan ni siquiera a los genios. Lo más probable es que el acierto se traduzca en una mayor presencia en los medios de comunicación, una cita positiva en el *Wall Street Journal*, un contrato editorial, un par de invitaciones a conferencias interesantes, etcétera.

Que un corredor prefiera una consecuencia o la otra dependerá en gran medida de su personalidad. La primera será perfecta para alguien que disfrute de la vida en Wall Street y que se sienta cómodo entre la multitud; la segunda será ideal para alguien que prefiera ser un iconoclasta. Seguramente no es casual que muchos de los inversores de éxito que aparecían en el libro de Michael Lewis *La gran apuesta*, y que se hicieron de oro apostando contra los títulos con respaldo hipotecario y con otras inversiones relacionadas con la burbuja de finales de la década de 2000, fueran en mayor o menor medida inadaptados sociales.

Pero fijémonos ahora en qué sucede cuando el agente de bolsa opta por la apuesta equivocada. En este caso, la opción está mucho más clara.

- El agente compra y el mercado se hunde. En este caso no hay diversión. La apuesta le ha costado mucho dinero a su empresa, de modo que el agente se quedará sin bonificación y sin Lexus nuevo. Aun así, no ha abandonado el rebaño y la mayoría de sus colegas habrán cometido el mismo error. Después de los tres últimos *cracks* en Wall Street, el número de empleados en las empresas de valores bursátiles se redujo aproximadamente en un 20 por ciento.[63] En otras palabras, el corredor tendrá más o menos un 80 por ciento de probabilidades de conservar su trabajo y salir bien parado: el Lexus nuevo puede esperar hasta que pase el período de vacas flacas.
- El agente vende y el mercado sube. Este escenario, en cambio, es un desastre. El corredor no sólo habrá obtenido unos resultados significativamente peores a los de sus colegas, sino que lo habrá hecho después de estirar el cuello y exclamar que eran todos unos inútiles. Lo más probable es que lo despidan y además su imagen se verá

> perjudicada, con lo que empeorarán sus perspectivas de conseguir otro trabajo. Su potencial de ingresos profesionales se reducirá de forma radical.

Si yo fuera ese agente, el hecho de que existiera un 20 por ciento de probabilidades de un *crack* bursátil no compensaría en absoluto el riesgo de vender. De hecho, no me arriesgaría ni aunque las probabilidades fueran del 50 por ciento. Para lanzarme a la piscina, el *crack* tendría que ser casi una certeza y que el resto del mundo se hundiera también conmigo.

De hecho, las grandes empresas de correduría bursátil evitan desmarcarse de la tendencia general, y sólo modifican a la baja la valoración de una acción cuando sus problemas son evidentes.[64] En octubre de 2001, quince de los diecisiete analistas que seguían a Enron continuaban apostando por una recomendación de «compra» o de «compra muy recomendada» para una acción[65] que había perdido ya un 50 por ciento de su valor a raíz del escándalo financiero de la empresa. Incluso cuando saben que la fiesta está a punto de terminarse, a las empresas de valoración les conviene prolongarla tanto como sea posible. «Creíamos que estábamos en el tercer cuarto del partido, y resulta que estábamos ya en el cuarto final», declaró el director de fondos de gestión alternativa Stanley Druckenmiller al *New York Times*[66] en abril de 2000, después de que su empresa, Quantum Fund, perdiera el 22 por ciento de su valor en apenas unos meses. Druckenmiller sabía que las acciones de las empresas de internet estaban sobrevaloradas y que lo más probable era que terminaran cayendo, pero no esperaba que sucediera tan rápido.

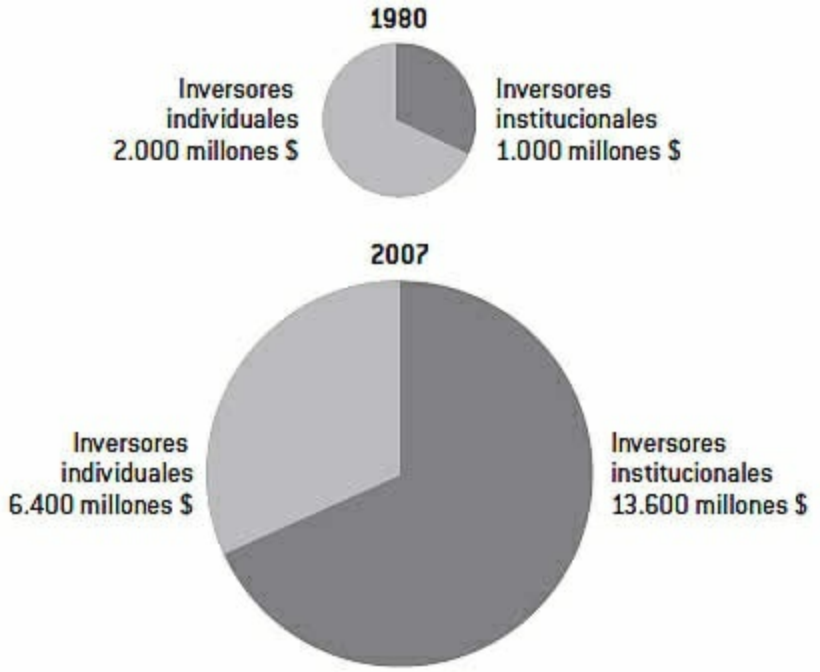
En el mercado bursátil actual, la mayor parte de transacciones se realizan con el dinero de otros (en el caso de Druckenmiller, básicamente con el de George Soros). Las décadas de 1990 y 2000 están consideradas como la era del inversor intradía. Y, sin embargo, los valores en cartera de inversores institucionales, como fondos de inversión inmobiliaria, fondos de gestión alternativa y planes de pensiones, han crecido a un ritmo mucho más elevado (véase la figura 11.9). Cuando Fama escribió su tesis en la década de 1960,

sólo un 15 por ciento de las acciones estaban en manos de instituciones en lugar de individuos.[67] En 2007, ese porcentaje había alcanzado ya un 68 por ciento.[68, 69]

Estas estadísticas suponen una complicación potencial para la hipótesis del mercado eficiente: cuando no te estás jugando tu propio dinero, sino el de otra persona, es posible que tus incentivos cambien. En determinadas circunstancias, de hecho, lo más racional para un agente de bolsa será tomar decisiones que supongan una pérdida de dinero para sus empresas y clientes si eso les permite mantenerse dentro del rebaño y reducir las probabilidades de que los despidan.[70] Existen pruebas empíricas significativas[71] que apuntan a que los fondos de inversión inmobiliaria y otros inversores institucionales actúan en manada.[72] «La respuesta a por qué se producen burbujas», me dijo Blodget, «es que a todo el mundo le interesa que los mercados suban.»

Todo lo que he descrito hasta este punto podría ser el resultado de una actitud totalmente racional por parte de los participantes individuales en el mercado. Casi parece como si los inversores respondieran de forma hiperracional a sus incentivos profesionales, pero no buscaran necesariamente maximizar los beneficios comerciales de sus empresas. Uno de los principios de la economía es que los mercados en su conjunto pueden comportarse de forma racional aunque muchos de los que forman parte de esos mercados actúen de forma irracional. Sin embargo, como hemos visto, a veces puede producirse una actitud irracional de los mercados precisamente porque los individuos responden de manera racional a sus incentivos privados. Mientras a la mayoría de los agentes de bolsa se los juzgue por su rendimiento a corto plazo, las burbujas provocadas por las desviaciones entre los precios de las acciones y su valor a largo plazo serán no sólo posibles, sino incluso inevitables.

Figura 11.9. VALOR LÍQUIDO EN CARTERA TOTAL DE INVERSORES INDIVIDUALES FRENTE A INVERSORES INSTITUCIONALES, ESTADOS UNIDOS (AJUSTADO A LA INFLACIÓN)[73]



POR QUÉ ACTUAMOS EN MANADA

Actuar en manada puede obedecer a razones psicológicas profundas. La mayor parte del tiempo, cuando debamos tomar decisiones vitales relevantes, buscaremos la opinión de familiares, vecinos, colegas y amigos... e incluso de nuestros competidores, si es que están dispuestos a dárnosla.

Si realizo un pronóstico que dice que Rafa Nadal tiene un 30 por ciento de probabilidades de ganar Wimbledon, pero todos los aficionados al tenis con los que me encuentro creen que sus posibilidades son del 50 por ciento, tendría que estar muy, muy seguro de mí mismo para mantenerme firme en mi postura original. A menos que dispusiera de algún tipo de información a la que los demás no tuvieran acceso, o que estuviera convencido de haber invertido mucho más tiempo que ellos analizando la situación, lo más probable es que mi opinión iconoclasta me hiciera perder dinero. El lema heurístico «sigue a la manada, sobre todo si ésta sabe más que tú» es especialmente apropiada en este caso.

Y, sin embargo, hay momentos en que confiamos demasiado en nuestros vecinos y hacemos algo sólo porque «lo hace todo el mundo». En ese caso, en lugar de que el colectivo corrija nuestros errores individuales (ésa es la idea que se esconde detrás de la sabiduría de las masas),[74] nuestros errores empiezan a provocar errores en los demás, en una espiral fuera de control. El ciego guía al ciego y todos se despeñan por el precipicio. Este fenómeno es bastante poco corriente, pero cuando sucede puede resultar desastroso.

Otras veces nos convencemos de que el vecino que aparenta mayor confianza debe de ser el más capaz cuando se trata de hacer predicciones, y decidimos seguir su ejemplo sin saber si realmente sabe lo que está haciendo. En plena campaña electoral de 2008, y por motivos aún no esclarecidos, un corredor de apuestas de Intrade con malas intenciones empezó a comprar grandes cantidades de acciones de John McCain en plena noche, cuando no había noticias de ningún tipo, al tiempo que se deshacía de multitud de acciones de Barack Obama.[75] Con el tiempo la anomalía se terminó corrigiendo, pero pasó un buen rato (lo habitual suelen ser entre cuatro y seis horas) antes de que las acciones recuperaran su valor original. Muchos apostantes se convencieron de que el apostante con malas intenciones sabía algo que ellos ignoraban. ¿Y si disponía de información sobre un escándalo inminente?

A eso se le llama seguir a la manada, y existen pruebas que muestran que se trata de una actitud cada vez más frecuente en los mercados. La correlación en los cambios de cotización entre acciones y activos de naturaleza diferente es cada vez más clara,[76] una tendencia que podría apuntar a que todo el mundo está invirtiendo en un poco de todo al tiempo que intenta explotar las mismas estrategias. He aquí otro de los riesgos de la Era de la Información: compartimos tanta información que nuestra independencia es cada vez más reducida. De hecho, lo que hacemos es buscar a las personas que piensan como nosotros para luego hacer ostentación de cuántos «amigos» y «seguidores» tenemos.

En el mercado, los precios a veces siguen a los peores inversores. Y éstos son los que realizan la mayor parte de las transacciones.

Los excesos de confianza y la maldición del ganador

Uno de los experimentos más habituales en las clases de Economía, al que suele recurrir el profesor cuando quiere un dinero extra para el almuerzo, consiste en celebrar una subasta en la que los estudiantes realizan apuestas y se aventuran a adivinar el número de monedas de centavo que hay en un bote.[77] El estudiante con la mayor oferta paga al profesor y recibe los centavos (o el equivalente en billetes si no le gusta la calderilla). Casi siempre ocurre que el alumno ganador descubre que ha pagado demasiado. Aunque algunos alumnos ofrecen demasiado poco y otros aciertan en la cantidad, es siempre el alumno que más sobreestima el valor de las monedas de la jarra el que se ve obligado a pagar por ellas: el peor pronosticador se lleva el «premio». Es lo que se conoce como «la maldición del ganador».

El mercado bursátil funciona de forma similar. De vez en cuando, el corredor más interesado en comprar una acción es el que dispone de información privilegiada sobre la empresa en cuestión, pero por lo general la mayoría de los inversores son de la media y utilizan los mismos modelos de predicción con más o menos la misma información. Si deciden que una acción está considerablemente devaluada cuando sus colegas creen lo contrario, la mayor parte del tiempo será porque han depositado una confianza excesiva en sus capacidades de predicción y han confundido el ruido de su modelo con una señal.

Existen motivos para sospechar que entre los múltiples sesgos cognitivos que sufren los inversores, el exceso de confianza es el más pernicioso. Seguramente, el hallazgo más importante de la economía conductista es que la mayoría nos dejamos llevar por un exceso de confianza a la hora de realizar predicciones. Y el mercado bursátil no es ninguna excepción: un estudio de la Universidad de Duke realizado entre los directores financieros de varias empresas,[78] que tendrían que estar entre los inversores más sabios, muestra que éstos sobrevaloraban radicalmente sus capacidades a la hora de predecir la cotización del S&P 500. Los estudiados se sorprendían sin cesar ante los movimientos importantes de cotización, a pesar de que el mercado lleva mucho tiempo demostrando que puede comportarse de forma totalmente errática durante breves períodos de tiempo.

El economista Terrance Odean, de la Universidad de California en Berkeley, elaboró un modelo en el que los agentes de bolsa tenían un solo defecto: valoraban la información de la que disponían con un exceso de confianza. Por lo demás, sus decisiones eran totalmente racionales.[79] Odean constató que el exceso de confianza bastaba para alterar mercados por lo demás racionales. Los mercados con inversores demasiado confiados presentarán elevadísimos volúmenes de transacción, una mayor volatilidad, extrañas correlaciones en las cotizaciones de un día para otro y ganancias por debajo de la media para los inversores activos, ni más ni menos que lo que observamos en el mundo real.

POR QUÉ CUESTA TANTO HACER ESTALLAR LAS BURBUJAS

Y, sin embargo, cuando un mercado tiende hacia una burbuja, la hipótesis del mercado eficiente sugiere que algunos inversores deberían actuar y revertir la tendencia, pues considerarían que si vendían las acciones en corto iban a lograr grandes beneficios. A la larga, la teoría se cumple: todas las burbujas estallan. Y, no obstante, a veces tardan mucho tiempo.

La forma de apostar contra una acción sobrevalorada es venderla en corto: el inversor toma prestadas unas acciones al precio actual con la promesa de devolverlas en algún momento del futuro al precio al que las ha comprado. Si la acción se devalúa, el inversor gana dinero con el cambio. El problema es si la acción sube, pues entonces el inversor deberá más dinero del que invirtió inicialmente para tomar prestadas las acciones. Pongamos por caso que el inversor tomó prestadas quinientas acciones de InfoSpace el 2 de marzo de 1999, cuando costaban 27 dólares cada una, y se comprometió a devolverlas un año más tarde. Tomar prestadas las acciones habría costado 13.400 dólares. Sin embargo, un año más tarde cada acción de InfoSpace se pagaba a 482 dólares, de modo que el inversor se habría visto obligado a desembolsar unos 240.000 dólares, casi veinte veces el valor de la inversión inicial. Aunque al final la apuesta habría resultado perfecta (más adelante la acción de InfoSpace se llegó a pagar a apenas 1,40 dólares), el inversor se

habría pegado un batacazo y habría visto seriamente mermada su capacidad de realizar inversiones en el futuro. En teoría, de hecho, vender en corto una acción puede conllevar pérdidas ilimitadas.

En la práctica, además, el inversor que presta las acciones puede exigir su devolución en cualquier momento, algo que hará sin dudarlo un instante si considera que el crédito de la persona que las ha tomado prestadas corre peligro. No obstante, eso también significa que el inversor que presta una acción puede cancelar la operación en cualquier momento en el que le reporte beneficios. Eso supone un riesgo enorme, pues una acción sobrevalorada a menudo subirá un poco más antes de volver a adoptar un precio más ajustado. No sólo eso, sino que como el inversor que ha prestado las acciones sabe que el otro tendrá que recurrir a sus ahorros para pagar, le cobrará unos intereses elevados. Las burbujas pueden tardar meses en deshincharse. Tal como dijo John Maynard Keynes, «el mercado puede comportarse de forma irracional durante más tiempo del que uno puede mantenerse solvente».

EL PRECIO NO ES JUSTO

Otras veces, los inversores pueden no tener ni siquiera la oportunidad de vender acciones en corto. Un ejemplo infame en este sentido, documentado por los economistas de la Universidad de Chicago Richard Thaler y Owen Lamont,[80] se produjo cuando la empresa 3Com escindió acciones de su empresa subsidiaria de teléfonos móviles, Palm, en una oferta de acciones independiente. Sin embargo, 3Com se quedó la mayor parte de acciones de Palm, de modo que un inversor podía invertir en Palm simplemente comprando acciones de 3Com. En concreto, a los accionistas de 3Com les prometieron que recibirían tres acciones de Palm por cada dos acciones de 3Com que poseyeran. En principio, eso parece implicar que las acciones de Palm podían alcanzar una cotización máxima de dos tercios del valor de las acciones de 3Com.

Sin embargo, en su momento las acciones de Palm resultaban muy atractivas, mientras que las de 3Com, a pesar de haber producido beneficios constantes, no gozaban de buena reputación. Así, en lugar de mantener un

valor inferior al de las acciones de 3Com, a la hora de la verdad las acciones de Palm se cotizaron durante varios meses a un precio más alto. Eso debería haber permitido a un inversor, independientemente de la opinión que le merecieran Palm y 3Com, asegurarse beneficios comprando acciones de 3Com y vender en corto las de Palm. Sobre el papel, se trataba de una oportunidad de arbitraje virtualmente carente de riesgo,[81] equivalente a cambiar 1.000 dólares por 600 libras esterlinas en el aeropuerto londinense de Heathrow sabiendo que nada más aterrizar en Nueva York ibas a poder cambiar las 600 libras por 1.500 dólares.

Pero vender en corto las acciones de Palm resultó ser una tarea muy difícil. Había muy pocos accionistas de Palm dispuestos a prestar sus acciones, por las que esperaban obtener una bonificación elevada: una tasa de interés anual muy superior al cien por cien.[82] Esta forma de operar fue bastante frecuente durante la burbuja de la era de internet:[83] vender en corto acciones de empresas de internet tenía un precio prohibitivo cuando no era del todo imposible.

Me reuní con Thaler después de hablar con él durante una conferencia en Las Vegas, y cenamos *sushi* en un restaurante injustificadamente caro, mientras observábamos el ir y venir de la multitud por el Strip. Aunque es amigo y colega de Fama, Thaler ha sido durante años la punta de lanza de una disciplina llamada economía conductista, que se ha convertido en un incordio para la hipótesis del mercado eficiente. El objetivo de la economía conductista es señalar de qué forma los agentes de bolsa del mundo real no siempre actúan tan bien como los del modelo.

«La hipótesis del mercado eficiente tiene dos partes», me dijo Thaler entre pieza y pieza de *toro*. «Por un lado está lo que yo denomino el componente “Nada es gratis”, que sostiene que no puedes ganar al mercado; Eugene Fama y yo estamos fundamentalmente de acuerdo en lo tocante a este componente. Pero la parte de la que Eugene no quiere hablar es el segundo componente, denominado “El precio es justo”.»

Existen pruebas bastante concluyentes sobre lo que Thaler denomina el componente «Nada es gratis»: es difícil (si bien no literalmente imposible) que un inversor gane al mercado a largo plazo. Oportunidades que parecen atractivas sobre el papel pueden resultar difíciles de explotar en la práctica

debido a los costes y los riesgos de transacción, y a otras limitaciones sobre las operaciones bursátiles. Los patrones estadísticos que han sido fiables en el pasado pueden volverse efímeros en cuanto los inversores los descubren.

El segundo factor que se deriva de la hipótesis del mercado eficiente, y al que Thaler se refiere como el componente «El precio es justo», resulta más dudoso. Un caso de discrepancia en los precios como el que se produjo entre las acciones de Palm y las de 3Com no habría tenido lugar si el precio hubiera sido justo. En esencia, se trataba del mismo producto (el valor del interés por Palm) que cotizaba a dos precios totalmente diferentes y sin relación entre sí: por lo menos uno de ellos tenía que ser incorrecto.

Existen asimetrías en el mercado: es más fácil detectar las burbujas que hacerlas estallar. Y eso significa que el ultimátum al que nos enfrentamos en Bayeslandia (si realmente crees que el mercado se va a hundir, ¿por qué no estás dispuesto a apostar por ello?) no siempre es trasladable al mundo real, donde existen determinadas limitaciones comerciales y de capital.

RUIDO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

Existe una especie de simbiosis entre los agentes de bolsa irracionales y los más diestros: como sucede en el póquer, los buenos jugadores necesitan a uno flojo, un pardillo, en la mesa para que una partida resulte lo bastante lucrativa. En la literatura financiera, a los agentes de bolsa irracionales se les conoce como «*noise traders*», es decir, agentes cuyos movimientos crean ruido. En 1986, el economista Fisher Black escribió un artículo titulado simplemente «Ruido» en el que explicaba:

> El ruido hace posible la actividad en los mercados financieros y, con ello, nos permite observar los precios de los activos financieros. Pero el ruido también tiene la culpa de que los mercados funcionen de forma ineficiente. [...] En términos más generales, el ruido dificulta en gran medida la posibilidad de poner a prueba las teorías prácticas o académicas sobre los mercados financieros o económicos. Nos vemos obligados a trabajar fundamentalmente a oscuras.[84]

Imaginemos que no hubiera agentes del ruido en el mercado y que todo el mundo comprara y vendiera acciones con base en información real o, lo que es lo mismo, señales. Los precios serían racionales casi todo el tiempo, y el mercado sería eficiente.

Sin embargo, si el mercado fuera realmente eficiente (tan eficiente que fuera imposible obtener beneficios con la compraventa de acciones), operar en dicho mercado sería irracional. De hecho, en cierto modo la hipótesis del mercado eficiente se contradice a sí misma. Si todos los inversores se creyeran la teoría (según la cual no pueden ganar dinero con las acciones porque es imposible ganar al mercado bursátil), no habría nadie dispuesto a operar en bolsa y, por lo tanto, el mercado no existiría.

Esta paradoja me recuerda un viejo chiste de economistas. Un economista ve un billete de cien dólares en la acera y se agacha para cogerlo. «No te molestes», le dice otro economista. «Si fuera un billete auténtico, ya lo habría cogido alguien.» Desde luego, si todo el mundo pensara así, nadie se tomaría la molestia de agacharse para recoger billetes de cien dólares, hasta que un chaval que nunca hubiera estudiado economía se dedicara a ir por toda la ciudad reuniéndolos y, tras comprobar que eran perfectamente válidos, los emplearía para comprarse un coche nuevo.

La solución más práctica a esta paradoja, identificada hace ya muchos años por el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz y su colega Sanford Grossman,[85] pasa por permitir que unos pocos inversores obtengan un pequeño beneficio, lo justo para compensar sus esfuerzos de forma adecuada. En realidad, eso no sería difícil de conseguir en el mundo real. Aunque pueda resultar ofensivo que un analista de valores bursátiles de Wall Street reciba una compensación de 75.000 millones anuales, en realidad se trata de una cantidad menor en comparación con los aproximadamente 17 billones en operaciones[86] que se realizan cada año tan sólo en la bolsa de Nueva York. Sólo con que ganaran al mercado un 0,5 por ciento en todas sus transacciones, sus empresas obtendrían un balance positivo.

El equilibrio propuesto por Stiglitz pasa por permitir beneficios mínimos a un número reducido de inversores. La hipótesis del mercado eficiente no puede ser literalmente cierta. Aunque algunos estudios (como el mío sobre los fondos de inversión inmobiliarios de E*Trade) parecen corroborar la tesis

de Fama de que ningún inversor puede superar al mercado, otros son menos contundentes,[87] y unos pocos[88] ofrecen pruebas bastante tangibles que demuestran que los inversores hábiles obtienen beneficios extraordinarios. Seguramente, si alguien supera Wall Street no serán los fondos de inversión inmobiliarios, que siguen una estrategia demasiado convencional y a menudo triunfan o fracasan juntos. En cambio, es muy probable que algunos fondos de gestión alternativa (no todos, ni tan sólo la mayoría) logren ganar al mercado,[89] y estoy casi seguro de que algunos despachos de administración de carteras propias de empresas de élite como Goldman Sachs lo consiguen por norma. También parece que existen pruebas claras de que los agentes de opciones,[90] personas que realizan apuestas basándose en valoraciones probabilísticas de las fluctuaciones del precio de una acción, poseen una considerable destreza.[*] Así, mientras la mayor parte de particulares e inversores menores cometen errores de principiante, como, por ejemplo, vender demasiado pronto, y obtienen un rendimiento peor al del mercado, es muy probable que un puñado selecto de inversores obtengan resultados mejores.[91]

Comprar caro y vender barato

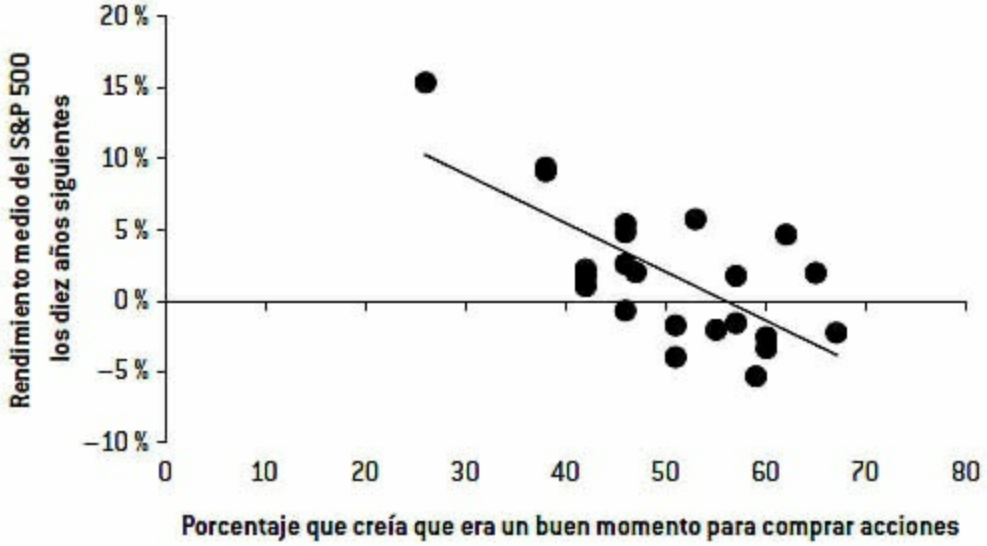
No le recomendaría a nadie que se precipitara a convertirse en un agente de opciones. Como dice el legendario inversor Benjamin Graham, un poco de conocimiento puede resultar muy peligroso en el mercado bursátil.[92] Al fin y al cabo, cualquier inversor puede lograr el mismo resultado que el inversor medio casi sin esfuerzo. Lo único que necesita es comprar un fondo índice que siga la cotización media del S&P 500;[93] con ello estará poco menos que replicando la cartera de acciones de la práctica totalidad de corredores bursátiles, desde MBA de Harvard a agentes del ruido, pasando por el director de fondos de gestión alternativa de George Soros. Hay que ser realmente bueno (o temerario) para rechazar esa propuesta. En el mercado bursátil, la competencia es feroz y el corredor medio (particularmente en el

mercado actual, dominado por inversores institucionales) es alguien con credenciales sobradas, un elevado coeficiente intelectual y una experiencia considerable.

«Todo el mundo cree que su gestor de fondos de inversión inmobiliaria es la monda», me dijo Henry Blodget. «El tipo estudió en Harvard y lleva veinticinco años dedicándose a ello. ¿Cómo no va a ser lo bastante listo como para ganar al mercado? La respuesta es: porque hay nueve millones de agentes como él y todos disponen de cincuenta millones de dólares de presupuesto y de ordenadores situados dentro de la bolsa de Nueva York. ¿Quién puede superar eso?»

En la práctica, la mayoría de los inversores no obtienen unos resultados tan buenos. Gallup y otras empresas de sondeos realizan encuestas periódicas en las que preguntan a inversores estadounidenses[94] si creen que es un buen momento para comprar acciones. Históricamente, ha habido una fuerte relación entre el resultado de estas encuestas y los resultados de la bolsa, sólo que la relación opera de forma inversa a lo que dictaría una estrategia de inversión sensata. Los estadounidenses creen que es un buen momento para comprar cuando las PER (las ratios entre precios y ganancias) están infladas y las acciones cotizan por encima de su precio real. El mejor resultado de la encuesta de Gallup se produjo en enero de 2000, cuando el 67 por ciento de estadounidenses (una cifra récord) opinaron que era un buen momento para invertir. Sólo dos meses más tarde, el NASDAQ y otros índices bursátiles empezaron a desplomarse. Por el contrario, en febrero de 1990 sólo el 26 por ciento de los estadounidenses consideraban que era un buen momento para comprar acciones, pero a la hora de la verdad el S&P 500 prácticamente cuadruplicó su cotización durante los diez años siguientes (véase la figura 11.10).

Figura 11.10. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE ACCIONES Y RENDIMIENTO ANUALES A DIEZ AÑOS



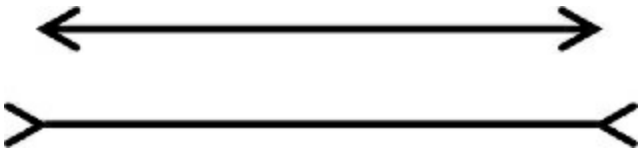
De hecho, la mayoría tenemos que luchar contra esos instintos. «Los inversores tienen que aprender a hacer justamente lo contrario a lo que les dicta su instinto de supervivencia», me dijo Blodget. «Cuando el mercado se hunde, es el momento de invertir dinero, no de asustarse y vender. Lo que vemos, en cambio, es que cuanto más se hunde el mercado, más dinero se desprende de él. Los inversores corrientes desaparecen del mapa porque toman una y otra vez la decisión errónea.»

Como dice Blodget, dichos errores tienen un coste enorme para los inversores. Imagine que hubiera invertido 10.000 dólares en el S&P 500 en 1970, con la idea de vender al cabo de cuarenta años, cuando se retirara en 2009. Durante ese período se produjeron numerosos altibajos, pero de haberse mantenido fiel a su inversión a las duras y a las maduras, en el momento de jubilarse habría obtenido un beneficio de 63.000 dólares, ajustados a la inflación y descontada la inversión inicial.[95] En cambio, si hubiera optado por «ir sobre seguro» y hubiera retirado el dinero del mercado cada vez que éste hubiera registrado un descenso de más del 25 por ciento respecto a su último máximo, para luego esperar a que repuntara de nuevo hasta el 90 por ciento del máximo antes de volver a invertir, habría ganado apenas 18.000 dólares, unos beneficios del 2,6 por ciento anuales.[96] Por desgracia, muchos inversores actúan exactamente así. Además, tienden a

realizar la inversión inicial en un momento en que el mercado está sobrevalorado, con lo que posteriormente tienen problemas para obtener beneficios de cualquier tipo a largo plazo.

La próxima vez que el mercado experimente una burbuja, verá las señales de peligro como si de las luces de un casino se tratara: los letreros de la CNBC llenos de flechas verdes, titulares del *Wall Street Journal* sobre beneficios récord y anuncios de empresas de correduría bursátil en internet que prometen grandes beneficios con apenas hacer un clic. Evitar comprar durante una burbuja o vender durante un momento de pánico requiere un esfuerzo consciente y deliberado, y tener la presencia de ánimo necesaria: si actúa de otro modo, estará cometiendo los mismos errores que comete todo el mundo.

Figura 11.11. ILUSIÓN ÓPTICA DE MÜLLER-LYER



Daniel Kahneman compara este problema con la ilusión de Müller-Lyer, una famosa ilusión óptica formada por dos flechas (véase la figura 11.11). Las flechas tienen exactamente la misma longitud, pero en un caso los extremos apuntan hacia fuera (en lo que parece indicar un potencial ilimitado), mientras que en el otro apuntan hacia dentro (lo que da a la figura un aspecto más reducido y limitado). El primer caso es una analogía de cómo ven los inversores el mercado bursátil cuando los beneficios crecen; el segundo, en cambio, representa cómo lo ven después de un desplome.

«Uno no puede controlarse a sí mismo para no ver esa ilusión», me contó Kahneman. «En cuanto miras las flechas, es inevitable que una de ellas parezca más larga que la otra. Lo que sí puedes hacer, en cambio, es prepararte para reconocer que se trata de un patrón que produce un efecto óptico y que, en esa situación, en lugar de fiarte de tus impresiones, tienes que usar una regla para medir las flechas.»

EL OTRO 10 POR CIENTO

Los atajos cognitivos que toman nuestras mentes (nuestra heurística) son lo que hacen que los inversores se metan en problemas. La idea de que algo que está subiendo va a seguir subiendo no podría ser más instintiva, pero resulta que se trata de una idea totalmente errónea si se aplica al mercado bursátil.

Los instintos que nos empujan a seguir al rebaño pueden suponer un problema aún más grave. A menudo, no hay nada más correcto que hacer lo mismo que hace todo el mundo, o por lo menos prestarle atención. Si viaja a una ciudad que no conoce y tiene que elegir un restaurante donde cenar, a falta de otros factores determinantes, lo más probable es que elija el que tenga más clientes. Sin embargo, de vez en cuando la táctica se le volverá en contra y terminará cayendo en una trampa para turistas.

Asimismo, cuando lanzábamos predicciones en Bayeslandia, por lo general era preferible prestar atención a lo que hacían los vecinos, para así poder ajustar nuestras creencias, a mantenernos obstinadamente en nuestros trece y aferrarnos a la convicción generalmente errónea de que sabemos más que los demás.

Yo, personalmente, presto un poco de atención a las opiniones de consenso (a lo que dicen mercados como Intrade, por ejemplo) a la hora de realizar un pronóstico. El consenso no es nunca un argumento absoluto, pero cuanto más me alejo de dicha posición, más convincentes tienen que ser las evidencias que barajo para decidir que yo estoy en lo cierto y los demás se equivocan. En mi opinión, esta actitud le será útil la mayor parte del tiempo. El método implica que, si bien es posible que gane al mercado de vez en cuando, no puede contar con lograrlo cada día, algo que sería un claro síntoma de exceso de confianza.

Y, no obstante, existen casos excepcionales. Fisher Black calculó que los mercados son básicamente racionales un 90 por ciento del tiempo. Durante el otro 10 por ciento, los agentes del ruido marcan la pauta y ya hemos visto que a éstos se les cruzan fácilmente los cables.[97] Otra forma de decir lo mismo es que los mercados suelen acertar mucho, pero que en ocasiones están muy equivocados. Y ése es otro de los motivos por los que resulta tan difícil hacer estallar una burbuja en el mundo real. Seguramente,

una vez cada quince o veinte años se presentará una oportunidad fantástica para vender al descubierto en el contexto de una burbuja o de una larga fase de pánico bursátil en su sector de inversión, pero es muy difícil hacer carrera basándote en un sistema que te obliga a pasar varios años inactivo.

El mercado de doble vía

Algunos teóricos proponen que pensemos en el mercado bursátil como algo que incluye dos procesos en uno.[98] Por una parte está la vía de la señal, la bolsa de la década de 1950 de la que hablan los libros de texto. Ése es el mercado que prevalece a largo plazo, en el que los inversores efectúan relativamente pocas transacciones y las cotizaciones mantienen una estrecha relación con los fundamentos de la empresa a la que corresponden.

Por la otra parte está la vía rápida, la vía del ruido, en la que abundan las compraventas impulsivas, las retroalimentaciones positivas, los incentivos sesgados y una actitud de rebaño. En general, este segundo proceso es un simple juego de piedra, papel, tijera que no aportan nada a la economía en términos generales, pero que seguramente tampoco le hace ningún daño, en el que un puñado de inversores se van intercambiando dinero acaloradamente.

El problema es que estas dos vías comparten una misma carretera, como si una ciudad decidiera organizar una carrera de Fórmula 1 pero, por un despiste burocrático, se olvidara de cortar el tráfico diario. Y a veces, como sucedió durante la crisis financiera, se produce un gran accidente que termina aplastando a los inversores corrientes.

Esta especie de dualidad, que el físico Didier Sornette denomina «la lucha entre orden y desorden»,[99] es típica de los sistemas complejos, que son aquellos que están regidos por la interacción de numerosos individuos independientes. Los sistemas complejos pueden parecer al mismo tiempo muy predecibles y muy impredecibles. Los terremotos están muy bien descritos por unas pocas leyes sencillas (tenemos una idea bastante exacta de cuántos terremotos de magnitud 6,5 se van a producir en Los Ángeles a largo plazo) y, sin embargo, nos resulta del todo imposible predecirlos en el día a día. Otra característica de estos sistemas es que periódicamente experimentan

cambios de fase violentos y extremadamente no lineales,* que los llevan del orden al caos y vuelta atrás. Para Sornette y otros que analizan el mercado desde un punto de vista marcadamente matemático, la presencia de burbujas periódicas parece un factor más o menos inevitable, una propiedad intrínseca del sistema.

Yo también me inclino por ese enfoque. Mi opinión de los mercados bursátiles (y, en términos más generales, del capitalismo de libre mercado) se parece mucho a la que tenía Winston Churchill de la democracia:[100] creo que es el peor sistema económico jamás inventado, si no tenemos en cuenta todos los demás. Los mercados realizan un bien la mayor parte del tiempo, pero no creo que vayamos a lograr nunca librarnos de las burbujas.

Pero si no vamos a ser capaces de evitar la actitud de rebaño que provocan las burbujas, ¿podemos por lo menos aspirar a detectarlas mientras se producen? Pongamos por caso que aceptamos el punto de vista de Black, según el cual el mercado se comporta de forma irracional un 10 por ciento del tiempo. ¿Podemos saber cuándo nos encontramos en esa fase del 10 por ciento? En ese caso podríamos aspirar a sacar provecho de las burbujas o, si actuáramos de forma menos egoísta, a lograr unos aterrizajes más suaves para no tener que recurrir a los odiosos rescates sufragados por el contribuyente.

La detección de burbujas no se me antoja una tarea tan imposible. No digo que alcancemos un porcentaje de acierto del cien por cien, ni siquiera del 50 por cien, pero sí que podemos conseguir algo. Hubo mucha gente que detectó algunas de las burbujas de los últimos años, y en particular la burbuja inmobiliaria, con bastante antelación. Además, en el pasado, algunas pruebas, como el de la PER de Shiller, demostraron ser indicadores de burbujas bastante fiables.

Podríamos intentar atajar el problema a base de leyes, pero ese camino tampoco estaría exento de complicaciones. Si bien es cierto que en algunos casos una mayor regulación podría resultar beneficiosa, es casi seguro que las restricciones sobre la frecuencia de las compraventas (que dificultarían la formación de burbujas) resultarían contraproducentes.

En cualquier caso, lo que es evidente es que nunca detectaremos una burbuja partiendo de la base de que los mercados son infalibles y que el precio es siempre correcto. Los mercados ocultan algunas de nuestras taras y

compensan algunos de nuestros defectos y, desde luego, no es fácil predecirlos. Pero a veces el precio no es justo.

12

UN CLIMA DE SANO ESCEPTICISMO

El 23 de junio de 1988 fue un día excepcionalmente cálido en Capitol Hill. El día anterior por la tarde las temperaturas habían alcanzado casi los 38 ºC en el aeropuerto nacional de Washington, la primera vez en la historia que se alcanzaban esos registros a aquellas alturas tan tempranas del verano.[1] El climatólogo de la NASA James Hansen se secó el sudor de la frente (inoportunamente,[*] el aire acondicionado había dejado de funcionar en la sala donde se reunía el Comité de Energía del Senado) y anunció que el pueblo estadounidense debía prepararse para más de lo mismo.

La teoría del efecto invernadero, que según los científicos iba a suponer un calentamiento del planeta, estaba ampliamente aceptada desde hacía tiempo.[2] Sin embargo, por primera vez Hansen afirmó que el efecto invernadero había empezado a dejar una señal inconfundible en los registros de temperaturas: desde los años cincuenta, las temperaturas globales habían aumentado 0,4 ºC, un incremento que no se podía atribuir a variaciones naturales. «La probabilidad de que un calentamiento de esa magnitud sea casual es del 1 por ciento», declaró Hansen en aquella ocasión, «así que podemos decir con una seguridad del 99 por ciento que la tendencia al calentamiento durante este período de tiempo es una tendencia real.»[3]

Hansen predijo que en ciudades como Washington y Omaha las olas de calor serían más frecuentes; el cambio ya era «lo bastante evidente como para que el ciudadano medio lo perciba». Recomendó mejorar los modelos, aunque la tendencia que seguían las temperaturas y los motivos de dicha tendencia estaban claros: «Ha llegado el momento de dejar de hablar tanto y actuar. Existen pruebas sólidas de que el efecto invernadero es una realidad».[4]

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que Hansen realizara esas declaraciones y ha llegado el momento de plantearse algunas de las preguntas que han aparecido en este libro sobre otros temas, pero esta vez relacionadas con el calentamiento global. ¿Hasta qué punto las predicciones que se han realizado han sido correctas o incorrectas? ¿En qué están de acuerdo los científicos y dónde sigue habiendo debate? ¿Qué grado de incertidumbre contienen los pronósticos y cuál debe ser nuestra respuesta al respecto? ¿Es realmente posible modelar algo tan complejo como el sistema climático? ¿Se encuentran los científicos que estudian el clima ante los mismos problemas, como el exceso de confianza, a los que se enfrentan los pronosticadores en otras áreas? ¿Hasta qué punto la política y otros incentivos perversos ponen palos en las ruedas de la búsqueda de la verdad científica? ¿Y sirve de algo aplicar el razonamiento bayesiano para que la balanza decante el debate hacia un lado u otro?

Debemos examinar las pruebas y articular lo que podría considerarse un escepticismo *sano* en relación con las predicciones climáticas. Como veremos más adelante, este tipo de escepticismo no es el que se suele encontrar en blogs o debates políticos sobre el calentamiento global.

El ruido y la señal

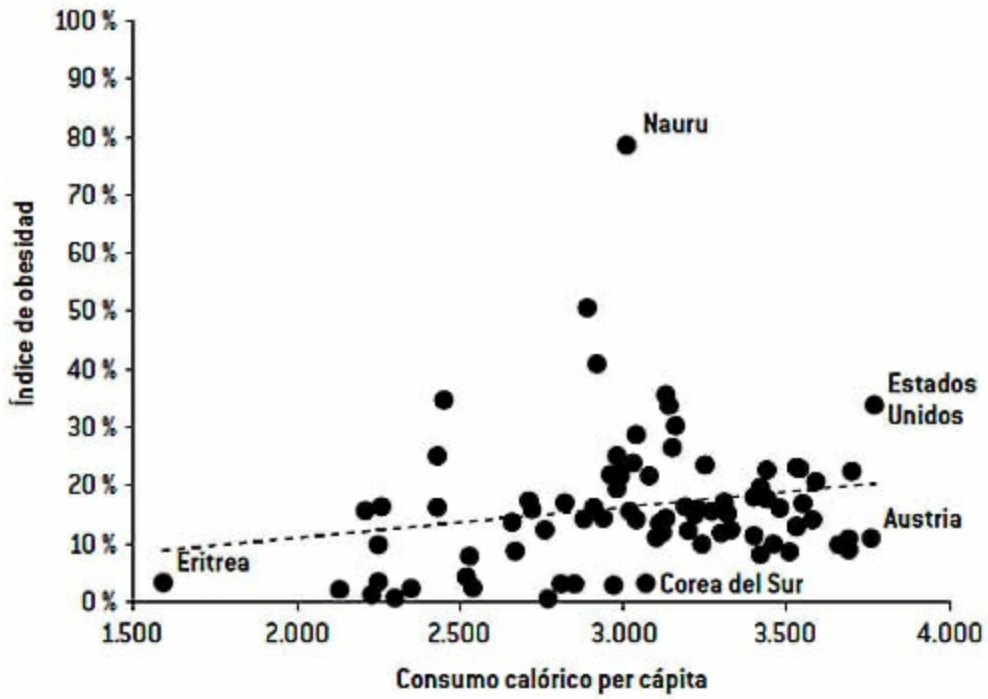
Muchos de los ejemplos utilizados en este libro se centran en casos en los que los pronosticadores confunden la correlación con la causalidad y el ruido con la señal. Hasta 1997, existía una estrecha correlación entre la conferencia del equipo que ganaba la Super Bowl y los resultados del mercado de valores durante el año siguiente. Sin embargo, dicha relación no respondía a ningún mecanismo causal, y si hubiéramos realizado inversiones basándonos en ese dato, habríamos perdido hasta la camisa. El indicador de la Super Bowl era un caso de falso positivo.

A veces sucede justo lo contrario. Los datos que forman el ruido enturbian la señal, incluso en aquellos casos en los que está clarísimo que la señal existe. Veamos una correlación que ninguno de nosotros pondría en

duda: a mayor consumo de calorías, más posibilidades de sumar kilos. Está claro que una relación tan básica se reflejaría claramente en un registro estadístico, ¿verdad?

Recopilé y descargué información pública sobre las estimaciones de los índices de obesidad de ochenta y cuatro países y su consumo diario de calorías.[5] Si analizamos los datos desde nuestra perspectiva, la relación entre esos dos factores se revela sorprendentemente débil. En Corea del Sur, un país con una dieta basada principalmente en la carne, el consumo diario de calorías es de 3.070 por persona y día, algo por encima de la media mundial; sin embargo, el índice de obesidad es tan sólo del 3 por ciento. Por el contrario, en la isla-nación de Nauru, en el océano Pacífico, se consumen aproximadamente las mismas calorías por día que en Corea del Sur,[6] pero el índice de obesidad en ese pequeño estado es del 79 por ciento. Si vertimos los datos de los ochenta y cuatro países en un gráfico (véase la figura 12.1), parece que las pruebas que existen son muy limitadas a la hora de establecer una conexión entre la obesidad y el consumo calórico. Es decir, dicha conexión no se consideraría «estadísticamente significativa» a partir de pruebas estándar.*

Figura 12.1. CONSUMO CALÓRICO E ÍNDICE DE OBESIDAD DE 84 PAÍSES



Por supuesto, existen muchos factores que ensombrecen esta correlación, como por ejemplo que algunos países cuentan con una mejor genética o unos mejores hábitos de ejercicio físico. Además, los datos son aproximados, pues realizar una estimación de la cantidad de calorías que ingiere un adulto a diario supone todo un reto.[7] Si un investigador se tomara estas pruebas estadísticas demasiado al pie de la letra, posiblemente rechazaría erróneamente la conexión que hay entre consumo calórico y obesidad, en lo que constituiría un caso de falso negativo.

Todo resultaría mucho más fácil si pudiéramos introducir todos los datos en un modelo estadístico, realizar los cálculos necesarios y asumir que el resultado obtenido es una representación correcta del mundo real. En determinadas condiciones, y sobre todo en áreas con una gran cantidad de datos disponibles, como el béisbol, a esa suposición le falta poco para ser correcta. Sin embargo, en muchos otros casos, si cometemos el error de no analizar detenidamente la causalidad entre unos factores y otros, nos meteremos en un callejón sin salida.

Si no fuera porque se basan en la causalidad, habría muchas razones para poner en duda las afirmaciones que se vierten acerca del calentamiento global del planeta. El clima de la Tierra pasa por varias fases de calor y frío

que abarcan períodos de años, décadas o siglos, y que se remontan a antes del inicio de la civilización industrial.

A pesar de todo, las predicciones suelen ser mucho más sólidas cuando nacen de una comprensión de las causas fundamentales de un fenómeno. En ese sentido, conocemos perfectamente la causa del calentamiento global: el efecto invernadero.

El efecto invernadero existe

En 1990, dos años después de la comparecencia de Hansen ante el Congreso, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó el Primer Informe de Evaluación, un documento de más de mil páginas en el que se recogían los resultados obtenidos acerca de la ciencia del cambio climático. El informe, redactado por centenares de científicos de todo el mundo en el transcurso de varios años, ofrecía una gran cantidad de información muy detallada sobre los posibles cambios que se producirían en las temperaturas y los ecosistemas, y ofrecía varias estrategias para mitigar los posibles efectos.

Sin embargo, los científicos sólo pudieron catalogar como absolutamente ciertas dos de las conclusiones. Estas conclusiones no se basaban en modelos complejos y tampoco realizaban predicciones demasiado específicas sobre el cambio climático, sino que se basaban en unos principios científicos relativamente sencillos y asumidos desde hacía más de ciento cincuenta años; de hecho, incluso quienes se declaran «climaescépticos» rara vez se atreven a ponerlos en duda. A fecha de hoy, dichas conclusiones científicas siguen siendo las más relevantes en lo que toca al cambio climático.

La primera conclusión a la que llegó el IPCC es simplemente que el efecto invernadero existe:

> Que existe un efecto de invernadero natural que hace que la Tierra sea más cálida de lo que sería en caso de no existir ese efecto.[8]

El efecto invernadero es el proceso por el que determinados gases atmosféricos —principalmente el vapor del agua, el dióxido de carbono (CO_2), el metano y el ozono— absorben la energía solar reflejada por la superficie terrestre. De no ser por este proceso, aproximadamente el 30 por ciento[9] de la energía solar se reflejaría en la Tierra y volvería al espacio en forma de radiaciones infrarrojas, lo que provocaría que las temperaturas de la Tierra fueran mucho más bajas de lo que son ahora: unos 0º Farenheit o –18º Celsius,[10] el equivalente a un día cálido en Marte.[11]

Al contrario, si cada vez se acumula una mayor cantidad de estos gases en la atmósfera, quedará atrapada una cantidad más elevada de la energía solar que se reflejará de nuevo en la superficie, provocando así un aumento considerable de las temperaturas. La temperatura media de Venus, un planeta con una atmósfera mucho más densa que la nuestra (formada en su práctica totalidad por dióxido de carbono), es de 460 ºC.[12] En parte, esa temperatura tan elevada se debe a la proximidad de Venus al Sol, pero principalmente se debe al efecto invernadero.[13]

Pese a todo, en un futuro predecible, no se contempla ningún escenario en el que el clima terrestre pueda acabar pareciéndose al de Venus. Aunque el clima es bastante susceptible a los cambios en la composición de la atmósfera, la civilización humana se desarrolla dentro de un intervalo de temperaturas no demasiado amplio. Ulán Bator, en Mongolia, es la capital más fría del mundo, con una temperatura media anual de –1 ºC.[14] En el otro extremo se encuentra Kuwait, la capital del país del mismo nombre y seguramente la más cálida del mundo, con una temperatura media anual de en torno a los +27 ºC.[15] Las temperaturas pueden ser más frías o más cálidas durante el verano o el invierno, y también en zonas poco pobladas,[16] pero la oscilación de las temperaturas terrestres es bastante modesta si se sitúa en una escala interplanetaria. Así, por ejemplo, en Mercurio, un planeta con una atmósfera poco densa, las temperaturas suelen oscilar entre los –200 ºC y los +400 ºC durante un mismo día.[17]

La segunda conclusión a la que llegó el IPCC puso de manifiesto una predicción elemental basada en el efecto invernadero: a medida que aumentara la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el efecto invernadero y las temperaturas globales aumentarían a la par:

> Que las emisiones producidas por las actividades humanas hacen aumentar sustancialmente las concentraciones atmosféricas de los gases que producen efecto invernadero: anhídrido carbónico, metano, clorofluorocarbonos (CFC) y óxido nitroso. Estos aumentos potencian el efecto invernadero, lo que producirá por término medio un calentamiento adicional de la superficie de la Tierra. El principal gas con efecto de invernadero, el vapor de agua, aumentará como consecuencia del calentamiento del planeta, y a su vez acrecentará dicho efecto.

Este resultado del IPCC presenta distintas afirmaciones que vale la pena analizar por separado.

En primer lugar, afirma que las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero como el CO_2 aumentan debido a la actividad humana. Se trata de algo fácilmente observable. Un gran número de procesos industriales, sobre todo el uso de combustibles fósiles, producen CO_2 como subproducto.[18] Las concentraciones de CO_2 han ido en aumento, ya que permanecen en la atmósfera durante un período de tiempo prolongado, y han pasado de 315 partes por millón (ppm) en 1959 —cuando se empezaron a controlar directamente por primera vez los niveles de CO_2 en el observatorio de Mauna Loa (Hawái)— a 390 ppm en el año 2011.[19]

La segunda afirmación es que «estos aumentos potencian el efecto invernadero, lo que producirá por término medio un calentamiento adicional de la superficie de la Tierra». Esta frase reafirma básicamente la primera conclusión alcanzada por el IPCC, según la cual el efecto invernadero existe, pero esta vez aparece redactada en forma de predicción. Esta predicción se basa en reacciones químicas relativamente sencillas que se identificaron en varios experimentos realizados en laboratorios hace años. El primero en proponer el concepto de efecto invernadero fue un físico francés, Joseph Fourier, en el año 1824, aunque se suele considerar que el físico irlandés John Tyndall fue el responsable de demostrar dicho efecto en 1859,[20] el mismo año en el que Charles Darwin publicó *El origen de las especies*.

La tercera afirmación va un poco más allá: el vapor del agua aumentará a la vez que algunos gases, como el CO_2, contribuyendo así al efecto invernadero. El vapor de agua es el elemento que más contribuye al efecto invernadero, no el CO_2.[21] De hecho, si sólo se produjera un aumento de CO_2,

se produciría cierto calentamiento, pero ni por asomo tanto como se ha observado hasta la fecha o como el que los científicos predicen que experimentaremos en el futuro. Ahora bien, existe un principio básico de la termodinámica, conocido como ecuación de Clausius-Clapeyron (que se propuso y se demostró en el siglo XIX), que sostiene que la atmósfera puede retener mayor cantidad de vapor de agua si las temperaturas son más elevadas. Por lo tanto, la cantidad de vapor de agua aumentará a medida que la concentración de CO_2 y otros gases de efecto invernadero de larga duración se incremente y que la atmósfera se vaya calentando. Eso multiplicará el efecto del CO_2 y dará pie a que el calentamiento siga en aumento.

NO HACE FALTA SER UN GENIO

Antes de que los científicos declaren que una hipótesis es irrefutable es necesario reunir una gran cantidad de pruebas. Así sucedió con la hipótesis del efecto invernadero y, por ese motivo, el informe original del IPCC la destacó de entre cientos de conclusiones como el único punto en el cual los científicos estaban seguros al cien por cien. Los datos científicos en los que se basa el efecto invernadero eran lo suficientemente sencillos como para ser comprendidos ya a mediados y a finales del siglo XIX, una época en la que se inventó la bombilla o la bomba atómica y que aún quedaba lejos del nacimiento del iPhone o el transbordador espacial. Y es que no hace falta ser un genio para comprender el efecto invernadero.

De hecho, las predicciones de que la actividad industrial acabaría provocando el calentamiento global surgieron mucho antes del nacimiento del IPCC: el químico sueco Svante Arrhenius se pronunció ya en ese sentido en el año 1897,[22] y al igual que otros en muchas otras ocasiones,[23] antes de que la señal del calentamiento producida por la señal del efecto invernadero fuera lo suficientemente clara como para poder diferenciarla de causas naturales.

En la actualidad, las referencias al efecto invernadero son poco menos que anecdóticas, pues el término ha ido en descenso desde principios de la década de 1990, cuando alcanzó su punto álgido. De hecho, a mediados de la década de 1980, el término «efecto invernadero» aparecía cinco veces más que «calentamiento global» en los libros de lengua inglesa.[24] Desde entonces, su uso ha disminuido de manera constante, y hoy en día la frecuencia de uso de «efecto invernadero» es seis veces menor que la de «calentamiento global», y diez veces menor que la de «cambio climático», un concepto más amplio.[25]

Se trata de un cambio impulsado en gran medida por los climatólogos,[26] que de esta manera pretenden ampliar las implicaciones predictivas de la teoría. Sin embargo, esta tendencia a hablar menos de las causas del cambio (el efecto invernadero) da pie a que, como era de esperar, surjan creencias mal informadas al respecto.*

Por ejemplo, en enero del 2012 el *Wall Street Journal* publicó un editorial[27] titulado «No Need to Panic About Global Warming» (No es necesario alarmarse por el calentamiento global), firmado por dieciséis científicos y paladines de la corriente que se muestra escéptica respecto al calentamiento global. El editorial iba acompañado de un vídeo realizado por el *Wall Street Journal* en el que aparecía la siguiente frase:

> Un gran número de científicos no cree que el dióxido de carbono provoque el calentamiento global.

En realidad, muy pocos científicos ponen en duda esa afirmación; efectivamente, no existe debate sobre el hecho de que los gases de efecto invernadero provocan un calentamiento global. Entre los defensores de la teoría se encontraba William Happer, profesor de física en Princeton y una de las personas que firmó el editorial. Happer aparecía entrevistado en el vídeo, en el que, a los dos minutos, declaraba: «La mayoría de la gente como yo cree que las emisiones industriales provocarán un calentamiento». Es decir, discrepa de algunas de las predicciones sobre los efectos del calentamiento global, pero no de la causa.

No es mi intención sugerir que debamos aceptar a ciegas una teoría cuando existen evidencias contradictorias. Una teoría se demuestra mediante sus predicciones, y las predicciones realizadas por los climatólogos han acertado en algunos puntos y se han equivocado en otros. Por ejemplo, los datos sobre las temperaturas contienen mucho ruido; de este modo, una tendencia al calentamiento podría validar la teoría del efecto invernadero, pero también podría obedecer a factores cíclicos. El cese del calentamiento podría restarle validez a la teoría, pero también podría representar uno de esos casos en los que el ruido de los datos oscurece la señal.

Deberíamos confiar más en las hipótesis que se sostienen en relaciones causales sólidas y claras, incluso si compartimos el razonamiento bayesiano de que casi todas las hipótesis científicas deberían contemplarse en términos probabilísticos. Asimismo, si surgieran pruebas que se antojaran contrarias a la teoría, eso debería reducir nuestra estimación de sus probabilidades, si bien ese cambio deberá producirse en el contexto de otros factores que sí conocemos (o creemos conocer) acerca del planeta y su clima.

Ésta es la base de la que debe partir el escepticismo sano: la clave está en contraponer la fuerza de las pruebas que van surgiendo con la fuerza general de la teoría, en lugar de hurgar en los hechos y la teoría según convenga por motivos argumentativos o ideológicos, que es el hábito de los cínicos cuando un debate se politiza y se polariza.

TRES TIPOS DE ESCEPTICISMO RESPECTO AL CLIMA

Cuesta imaginar un escenario y un momento peores para celebrar una conferencia mundial sobre el clima que los de la conferencia que las Naciones Unidas organizó en Copenhague en diciembre del 2009. En Dinamarca, el solsticio de invierno se caracteriza por unos días cortos y oscuros, con apenas cuatro horas de luz solar al día, y las temperaturas son muy bajas; a eso hay que sumarle además el viento procedente de Øresund, el estrecho canal que separa Dinamarca y Suecia.

Y, peor aún, la cerveza es cara. Los altos impuestos sobre el alcohol y sobre casi todo lo demás contribuyen a costear una infraestructura tecnológica respetuosa con el medioambiente sin parangón en casi ningún lugar del mundo. El consumo energético actual de Dinamarca no excede al de finales de la década de 1960,[28] no sólo porque se trata de un país respetuoso con el medio ambiente, sino también debido al escaso crecimiento de la población. (En el caso de Estados Unidos, la situación es completamente inversa: el consumo energético se ha duplicado durante el mismo período de tiempo.)[29] Por todo ello, parecía que el mensaje implícito era que un futuro energético eficiente sería oscuro, frío y caro.

Por eso no debería sorprendernos que en el Bella Center de Copenhague se respirara un clima de escepticismo pronunciado con visos de cinismo rotundo. Asistí a la conferencia en busca de un debate científico riguroso que abordara el tema del calentamiento global; tal vez fui algo iluso, pues en realidad me encontré con una cumbre infestada de política en la que las diferencias parecían irreconciliables.

Los delegados de Tuvalu, una diminuta isla-nación del Pacífico situada a poca altura sobre el mar (lo que la convierte en una de las naciones más vulnerables a un aumento del nivel del agua), vociferaban en los pasillos, protestando por lo que consideraban unos objetivos lamentables e inadecuados para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, y a pesar de ser las mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, las naciones de gran tamaño no parecían estar cerca de alcanzar un acuerdo.

El presidente Obama había llegado a la conferencia con las manos vacías, después de agotar sus cartuchos y gran parte de su capital político en la defensa del proyecto de la reforma sanitaria y su plan de rescate económico. Otros países no tenían muy claro cuál debía ser su posicionamiento; era el caso de países como China, India y Brasil, más vulnerables que Estados Unidos a los efectos del cambio climático debido a su situación geográfica, pero que a pesar de ello se resisten a adoptar compromisos que puedan poner en entredicho su crecimiento económico. El clima frío de Rusia y su abundancia de recursos en combustibles fósiles convertían al país en un comodín, y lo mismo sucedía con Canadá, un país

también caracterizado por su riqueza de recursos energéticos y temperaturas frías, que no parecía que fuera a perfilarse como impulsor de un plan que Estados Unidos no tuviera voluntad de promulgar.[30] Era como si existiera una especie de coalición entre las naciones más ricas de Europa, Australia y Japón por un lado y muchos de los países más pobres de África y el Pacífico por el otro.[31] Sin embargo, el calentamiento global es un problema en el que si bien la política se desarrolla a nivel local, la ciencia va por otro lado. El CO_2 se dispersa rápidamente por todo el planeta, las emisiones de un camión en Qingdao que utiliza combustible diésel pueden acabar afectando al clima en Quito. Por ese motivo, para poder alcanzar los objetivos de reducción de emisiones no basta con constituir alianzas, sino que es necesario conseguir la práctica unanimidad. Y en Copenhague los países estaban no a años, sino a décadas de alcanzar un acuerdo.

Durante la conferencia también tuve ocasión de hablar con varios científicos; Richard Rood fue uno de ellos. Originario de Carolina del Norte, Rood es un hombre afable que en el pasado dirigió a un grupo de científicos de la NASA; en la actualidad imparte una asignatura sobre políticas climáticas en la Universidad de Michigan.

«En la NASA comprendí por fin que la definición de ingeniería aeroespacial es el uso de una física relativamente sencilla para solucionar problemas complejos», me contó Rood. «La parte científica es relativamente sencilla; el desarrollo de políticas y la respuesta en términos de sanidad pública, en cambio, son problemas mucho más complejos, pues no obedecen a un mecanismo de causa y efecto tan bien definido.»

En varias ocasiones, mi conversación con Rood se vio interrumpida por los anuncios de megafonía del Bella Center, en los que una mujer con acento francés anunciaba en el mejor inglés que era capaz de hablar: «No se ha alcanzado el consenso. Por consiguiente, queda suspendido este punto de la agenda». Entretanto, Rood me presentó los tres tipos de escepticismo que prevalecen en el debate sobre el futuro climático.

El primer tipo de escepticismo surge del interés personal. Sólo en el año 2011, la industria de los combustibles fósiles gastó aproximadamente trescientos millones de dólares en actividades de *lobbying* (más o menos el doble de lo que había gastado cinco años antes).[32*] Algunos de los

climatólogos con los que hablé más adelante para redactar este capítulo llegaron incluso a utilizar el lenguaje de la conspiración para describir sus actividades, a pesar de que no existen motivos para hablar de conspiración y que, de hecho, bastaría con una explicación basada en el interés personal racional: el incentivo de esas compañías es mantener su posición en el *statu quo*, y la Primera Enmienda de la constitución estadounidense les da derecho a defender esa postura. En cualquier caso, conviene no confundir sus afirmaciones con un intento de realizar predicciones acertadas.

El segundo tipo de escepticismo entra en la categoría del contrarianismo. En cualquier debate polémico, un número importante de personas preferirá colocarse del lado de la mayoría, mientras que un número más reducido se considerarán *outsiders* perseguidos. Eso es particularmente así en el ámbito de la climatología, en el que los datos incluyen una gran dosis de ruido y resulta difícil experimentar las predicciones instintivamente. Este tipo de escepticismo se da muy a menudo en Estados Unidos, cuya población se destaca por la independencia de sus opiniones. «Fíjate en el clima, el agujero de la capa de ozono, o el tabaquismo: siempre habrá un grupo de personas que se muestren escépticas con respecto a los resultados obtenidos por la ciencia», me explicó Rood.

Por último, nos encontramos con el escepticismo más importante: el científico. «En tercer lugar, hay algunos miembros de la comunidad científica que muestran dudas válidas respecto a un determinado aspecto de la ciencia. Si realmente queremos avanzar, debemos respetar algunos de sus puntos de vista», me confesó Rood.

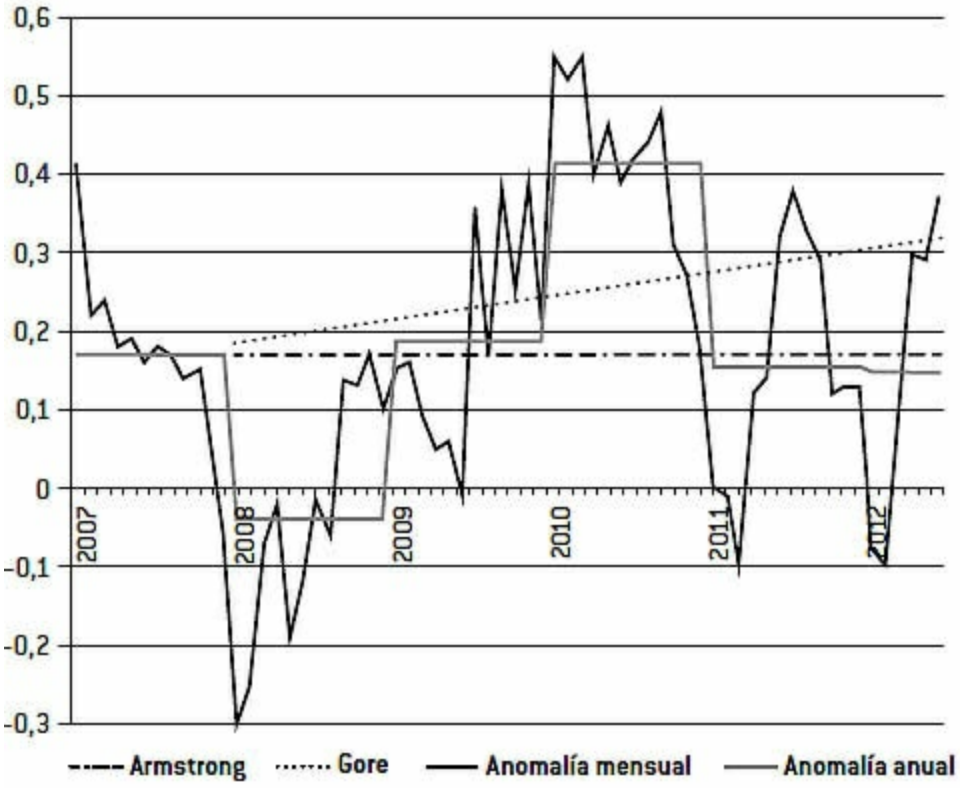
LA CRÍTICA DE UN PRONOSTICADOR A LOS PRONÓSTICOS ACERCA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

En la climatología, este escepticismo sano generalmente se centra en la fiabilidad de los modelos informáticos utilizados para prever el curso que seguirá el clima. Scott Armstrong, profesor en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, pertenece a ese grupo de escépticos, pero también forma parte del reducido grupo de personas que han dedicado su

vida al estudio de la pronosticación. Su libro *Principles of Forecasting* (Principios de la predicción) debería ser una obra de referencia para todos aquellos que de verdad estén interesados en el tema. Mi encuentro con Armstrong tuvo lugar en su despacho del Huntsman Hall, un edificio de la Wharton School, en Filadelfia. Armstrong tiene setenta y cuatro años, pero aún conserva una perilla bien poblada y aparenta unos quince años menos.

En el 2007, Armstrong retó a Al Gore a una apuesta: el profesor de Filadelfia postulaba que el pronóstico de lo que él denomina el «no-cambio» (que las temperaturas se mantendrían al nivel del 2007) derrotaría al pronóstico del IPCC, que predecía un calentamiento continuado. Gore no aceptó la apuesta, pero Armstrong decidió publicar igualmente los resultados. Se trataba de una apuesta en la que debían considerarse los resultados mes a mes, y el ganador de cada ronda era el apostante cuyo pronóstico se acercara más a las temperaturas reales de ese mes. Hasta enero del 2012, el pronóstico del «no-cambio» de Armstrong había resultado ganador en veintinueve de los cuarenta y siete meses transcurridos, frente al pronóstico del IPCC, que defendía un calentamiento lento pero estable.[33]

Figura 12.2. APUESTA ENTRE ARMSTRONG Y GORE



Armstrong me contó que su posición no cuestiona la ciencia en la que se basa el efecto invernadero, al menos no en un sentido estricto. «Es decir, sí existe cierto calentamiento», me dijo, «pero eso es algo que nadie ha puesto en duda en los últimos ciento cincuenta años.»

Sin embargo, Armstrong sí pone en duda la visión que la mayoría tiene del calentamiento global.* En el año 2007, por la misma época en que le propuso la apuesta a Gore, Armstrong y su colega Kesten Green sometieron los pronósticos del calentamiento global a lo que denominaron una «auditoría».[34] La idea era determinar hasta qué punto dichos pronósticos, y sobre todo los realizados por el IPCC, se ajustaban a sus principios de pronosticación.

Ese informe, que analizaba los pronósticos de Armstrong y Green, mostraba que los pronósticos del IPCC presentaban muchas carencias, y sugería que no cumplían 72 de los 89 principios de la pronosticación. Es posible que postular 89 principios de pronosticación[35] sea un exceso;[36] sin embargo, la mayoría de los principios de Armstrong son reglas generales

comúnmente aceptadas por los pronosticadores. Si se aplican a los pronósticos sobre el calentamiento global, se pueden simplificar en una crítica a tres bandas:

- En primer lugar, Armstrong y Green sostienen que «el consenso entre los pronosticadores no tiene nada que ver con la exactitud», y que puede reflejar visiones sesgadas y otros factores. «Votar no sirve de nada», me explicó Armstrong. «La ciencia no progresa así.»
- En segundo lugar, afirman que «la complejidad del problema del calentamiento global» convierte los modelos de pronosticación en una pérdida de tiempo. «No hay ningún caso en la historia en el que hayamos tenido un elemento complejo con muchas variables y un elevado grado de incertidumbre en el que la gente haya podido realizar modelos econométricos o cualquier trabajo de modelos complejos. Cuanto más complejo sea el modelo, peor será el pronóstico», me contó Armstrong.
- En tercer lugar, Armstrong y Green escriben que los pronósticos «no sirven para explicar adecuadamente la incertidumbre intrínseca al problema del calentamiento global». Dicho de otro modo, dichos pronósticos presentan un potencial exceso de confianza.

La complejidad, la incertidumbre y la naturaleza del consenso (o de la ausencia del mismo) son temas centrales de este libro. Cada uno de estos elementos requiere una explicación completa.

TODOS LOS CLIMATÓLOGOS ESTÁN DE ACUERDO CON ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES

Existe una obsesión enfermiza con el término «consenso» tal como se utiliza en el ámbito del calentamiento global. Algunos de los que disienten respecto a lo que consideran la visión del consenso se enorgullecen al reconocerlo y se consideran herejes,[37] pero otros han intentando buscar respaldo en los números, recurriendo incluso a veces a técnicas discutibles, que incluyen la divulgación de peticiones en línea en un intento de demostrar las muchas

dudas que existen sobre la teoría.* Mientras tanto, siempre que un climatólogo disiente públicamente de cualquier hallazgo obtenido sobre el calentamiento global puede alegar que con eso se demuestra la falta de consenso sobre la teoría.

Muchos de estos debates se construyen en torno a una mala comprensión del término. En un uso formal, «consenso» no significa «unanimidad», ni tampoco significa conseguir algo con mayoría simple, sino que «consenso» tiene la connotación de «amplio acuerdo tras un proceso de deliberación», durante el cual la mayoría de los miembros de un grupo hace piña alrededor de una idea o alternativa concreta. (Por ejemplo: «Hemos alcanzado el consenso de ir a por comida china para comer, pero Horatio ha decidido ir a por pizza».)

De hecho, un proceso basado en el consenso suele representar una alternativa a la votación. Eso es lo que sucede con los partidos políticos en Estados Unidos cuando van a elegir a un candidato para la presidencia: a veces, los resultados de un candidato en los primeros estados en votar, como Iowa o New Hampshire, son tan superiores que el resto de aspirantes se retira de la carrera hacia la presidencia. Es decir, aunque el candidato aún esté lejos de hacerse con la nominación matemáticamente, puede que no sea necesario realizar una votación significativa en otros estados si el candidato ha demostrado que resulta aceptable para la mayoría de las coaliciones clave dentro del partido. En situaciones como ésta, se dice que el candidato ha ganado la nominación por consenso.

Con la ciencia se da un proceso deliberativo de este tipo, al menos idealmente. Se publican artículos y se celebran conferencias; se contrastan las hipótesis y se debate sobre las conclusiones y, al final, algunas sobreviven mejor al escrutinio que otras.

El caso del IPCC es un muy buen ejemplo de proceso de consenso. Se tardan años en escribir cada uno de sus informes, y cada una de las conclusiones alcanzadas se somete a un estricto proceso de revisión, a la par que complejo y burocrático. «Por convención, deben abordar cada observación realizada durante la revisión», me contó Rood, «de modo que si tu primo el borracho quiere hacer una observación, tendrán que abordarla.»

Sin embargo, resulta más discutible determinar hasta qué punto un proceso como el que sigue el IPCC puede producir mejores predicciones. Casi no hay dudas del valor que supone la idea de que los distintos miembros de un grupo pueden aprender los unos de los otros, pero a la vez se introduce la posibilidad de que prime un pensamiento de grupo y gregarismo. Puede también suceder que algunos miembros resulten más influyentes debido a su carisma, y no necesariamente a que tengan mejores ideas. En algunos estudios empíricos que se han realizado sobre las predicciones basadas en el consenso se han obtenido resultados encontrados, en contraposición a un proceso en el que cada uno de los miembros de un grupo presenta pronósticos independientes y luego se realiza la media de todos los pronósticos o se combinan, lo que casi siempre puede considerarse que aumenta la exactitud de la predicción.[38]

Por eso es posible que el proceso que sigue el IPCC reduzca la independencia de los pronosticadores climáticos. A pesar de que en teoría la previsión del IPCC incluye unos veinte modelos climáticos distintos, en verdad suelen utilizar muchas de las mismas premisas y compartir parte del mismo código de programación. Eso significa que la cantidad de información que se solapa es lo bastante considerable como para que al final represente el equivalente de tan sólo cinco o seis modelos independientes.[39] Además, independientemente del número de modelos existentes, el IPCC se basa en un único pronóstico que respalda todo el grupo.

Los científicos del clima, escépticos respecto a los modelos informáticos

En una ocasión, Kerry Emanuel, meteorólogo en el MIT y uno de los teóricos más importantes sobre huracanes, me dijo: «Es muy importante contar con varios modelos, porque nadie quiere jugárselo todo a una única carta».

Tal como me contó Emanuel, uno de los motivos por los que esto resulta tan importante es porque, además de las distintas premisas utilizadas por cada uno de los modelos, también incluyen distintos errores informáticos. «A nadie le gusta hablar de ello, pero los distintos modelos tienen errores de

codificación distintos», me contó Emanuel. «No podemos dar por hecho que un modelo con millones y millones de líneas de código, en el que literalmente se incluyen millones de instrucciones, no vaya a contener ningún error.»

Si el lector de este libro suele pensar en el debate sobre el calentamiento global como una serie de discusiones entre «escépticos» y «creyentes», seguramente supondrá que la discusión surge a raíz de un científico que se posicione en el bando de los escépticos. De hecho, a pesar de haberse descrito como conservador y republicano[40] (algo para lo que hace falta mucho valor cuando se trabaja en el MIT), Emanuel no se incluiría a sí mismo en el grupo de los que se muestran escépticos respecto al calentamiento global. Kerry Emanuel goza de cierto prestigio en el mundo de la ciencia, y fue elegido para formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En el 2006 publicó un libro[41] en el que presentó un punto de vista de «consenso» básico (y muy bien razonado, además de bien escrito) sobre la ciencia climatológica.

Las inquietudes de Emanuel son algo bastante común en la comunidad científica: en algunas partes del debate existe un acuerdo mucho mayor entre los científicos del clima que en otras. De hecho, en una encuesta realizada en el 2008[42] entre científicos del clima, los resultados revelaron que casi todos (un 94 por ciento) estaba de acuerdo en que actualmente el efecto invernadero era una realidad, y un 84 por ciento estaban convencidos de que era resultado de la actividad humana. Sin embargo, cuando se trataba de la exactitud de los modelos climáticos informáticos, el acuerdo era mucho menor. Había opiniones encontradas sobre la capacidad de estos modelos para predecir las temperaturas globales y, también predominaron las opiniones de los que se mostraban escépticos respecto a la capacidad de estos modelos para modelar otros posibles efectos del cambio climático: sólo un 19 por ciento opinaba que estos modelos informáticos serían capaces de realizar buenos modelos que adelantaran cuáles serían los niveles de aumento del nivel del mar en un plazo de cincuenta años.

Unos resultados de este tipo deberían dar que pensar a todo aquel que tenga una visión caricaturizada de la ciencia climatológica, y deberían servir para acabar con la idea de que los científicos actúan de manera imprudente y aplican modelos para realizar predicciones algo fantasiosas sobre el clima; en

realidad, los científicos tienen tantas dudas sobre los modelos como muchos de los que los critican.[43] Sin embargo, a menudo los intentos del cine para tratar el tema del cambio climático, como el documental de Al Gore *Una verdad incómoda*, no se han mostrado tan cautelosos, y han llegado a reflejar a un oso polar aferrándose a la vida en el Ártico o el escenario de un Manhattan inundado en la parte sur de la isla o un estado de Florida enfrentándose a peligrosas inundaciones en el extremo meridional del estado.[44] Películas como éstas hacen un flaco favor al consenso científico y no tienen por qué ser una buena representación de él. De hecho, en su día a día, los científicos del clima suelen debatir con ahínco otros temas muchos más banales, como la mejor manera de desarrollar un código informático para obtener una buena representación de una nube.

La ciencia climatológica y la complejidad

A menudo existe un enfrentamiento[45] entre meteorólogos y climatólogos. De hecho, son muchos los meteorólogos que son críticos con la ciencia climatológica, ya sea de forma explícita o implícita.

Durante muchas décadas, los meteorólogos se han esforzado sobremanera para mejorar sus pronósticos, pero aun así saben que seguirán recibiendo correos de personas furiosas cada vez que se equivocan. Dicho esto, y teniendo en cuenta lo complicado que resulta ofrecer una previsión del tiempo con veinticuatro horas de antelación, ¿cómo puede ser que los meteorólogos pretendan predecir cómo será el clima dentro de unas cuántas décadas utilizando técnicas parecidas a las que emplean para realizar las previsiones meteorológicas?

Igual que sucedía con el término «consenso», en esta ocasión parte de la distinción se debe a la semántica. La palabra «clima» se refiere a los equilibrios que alcanza el planeta a largo plazo, mientras que «meteorología» (o lo que solemos llamar «el tiempo») describe las desviaciones a corto plazo que se derivan de lo primero.[46] Las personas que se dedican a realizar

pronósticos climatológicos no intentan predecir si el 22 de noviembre del 2062 lloverá en Tulsa, Arizona, pero puede que sí estén interesadas en saber si la media de precipitaciones en el hemisferio norte será más elevada o no.

Sin embargo, los meteorólogos se enfrentan a la complejidad:* toda la disciplina de la teoría del caos surgió de lo que en esencia se consideraron intentos frustrados de realizar pronósticos meteorológicos. También los climatólogos se enfrentan a la complejidad. Pongamos el ejemplo de las nubes: son fenómenos a pequeña escala que requieren unos ordenadores muy potentes para obtener modelos precisos, pero también pueden ejercer una gran influencia en las curvas de retroalimentación intrínsecas a los pronósticos climatológicos.[47]

Ahora bien, lo irónico es que los pronósticos meteorológicos se presentan como una de las historias de éxito de este libro. Gracias a una mezcla de trabajo duro, raciocinio humano y potencia de los ordenadores, los pronósticos meteorológicos han mejorado muchísimo respecto a hace diez o veinte años. Resulta admirable que los meteorólogos no pequen de un exceso de confianza, como sucede con los pronosticadores que se dedican a muchas otras áreas, y que sean estrictos a la hora de juzgar su trabajo y el de sus compañeros. Precisamente, las mejoras que han logrado contradicen la idea de que, ante una situación compleja, hay pocas esperanzas de progreso.

Las mejoras logradas en el campo de los pronósticos meteorológicos se deben a dos rasgos propios de la disciplina. En primer lugar, son resultado de la retroalimentación (a diario se realizan predicciones meteorológicas, lo que hace que tengan que enfrentarse a su dosis de realidad y ayuda a mantenerlas bien calibradas). No es el caso de los que realizan pronósticos climáticos, y el hecho de no contar con esa ventaja se convierte en el mejor motivo para mostrarse escéptico sobre sus predicciones, ya que se basan en escalas temporales a ochenta o cien años vista.

Sin embargo, los meteorólogos también se benefician de una muy buena comprensión de la física del sistema meteorológico, regida por unas leyes relativamente sencillas y fácilmente observables. Potencialmente, los climatólogos tienen esa misma ventaja: pueden observar las nubes y hacerse una idea bastante definida de su comportamiento. Ahora bien, el reto llega cuando tienen que trasladar esa información a términos matemáticos.

Encontramos un ejemplo favorable para el pronóstico climático en el éxito obtenido al pronosticar las trayectorias de determinadas nubes de gran tamaño e importancia, las que forman los huracanes. Una vez localizado el despacho 54-1814, la oficina de Kerry Emanuel en el MIT —algo que resulta harto complicado y para lo que tuve que pedir ayuda a un celador que bien hubiera podido inspirar la película *El indomable Will Hunting*—, desde allí se puede disfrutar de buenas vistas sobre el río Charles. De hecho, me resultó sencillo imaginarme un huracán en la distancia: ¿avanzaría deprisa sobre Cambridge o se dirigiría hacia el Atlántico Norte?

Emanuel estableció una diferencia entre dos tipos de pronósticos de huracanes. Uno de ellos es puramente estadístico: «Supongamos que tienes un largo historial de fenómenos que te interesan y que también cuentas con una larga lista de lo que consideras posibles indicadores, como el viento en un flujo a gran escala de la atmósfera, o la temperatura del océano, lo que sea», me dijo Emanuel. «Y que sin enfocarlo demasiado desde el aspecto de la física, simplemente utilizas las estadísticas para relacionar lo que intentas predecir con esos indicadores.»

Imagine que hay un huracán en el Golfo de México. Podría crear una base de datos con la información de huracanes anteriores y fijarse en la velocidad del viento, en la latitud, la longitud y la temperatura del océano, entre otros factores; de este modo, sería posible identificar los huracanes que resultan más similares a esta nueva tormenta. ¿Cómo se comportaron esos huracanes? ¿Cuántos de ellos afectaron a zonas como Nueva Orleans y cuántos acabaron disipándose? Para realizar un pronóstico de este tipo no sería necesario saber mucho sobre la meteorología, sino simplemente contar con una buena base de datos.

Con técnicas como estas podemos obtener pronósticos funcionales, aunque algo básicos. De hecho, hasta hace apenas treinta años esos modelos puramente estadísticos eran la base utilizada por el servicio meteorológico para pronosticar las trayectorias que seguirían los huracanes.

Sin embargo, estas técnicas están sujetas a resultados decrecientes. No es que los huracanes sean un fenómeno fuera de lo normal, pero las tormentas fuertes golpean a Estados Unidos quizá una media de una vez al año. Siempre

que haya un número ingente de variables candidatas aplicadas a un fenómeno de escasa recurrencia, existe el riesgo de sobrecargar el modelo y confundir erróneamente el ruido de los datos del pasado con la señal.

No obstante, cuando se conoce un poco la estructura que hay detrás del sistema, hay una alternativa. Este segundo tipo de modelo básicamente crea una simulación de la mecánica física de una parte del universo: implica mucho más trabajo que construir un método puramente estadístico y también exige conocer y comprender mejor las causas y las raíces del fenómeno, pero al mismo tiempo puede ser más exacto. En la actualidad estos modelos se utilizan para pronosticar la ruta de los huracanes, con resultados muy satisfactorios. Tal como he comentado en el capítulo 4, desde la década de 1980, la exactitud con la que se realizan las proyecciones de las rutas de los huracanes se ha triplicado aproximadamente, de manera que, por ejemplo, fue posible localizar con una antelación superior a cuarenta y ocho horas[48] aquellas áreas en las que el huracán Katrina tocaría tierra (a pesar de que no todos quisieron hacer caso del pronóstico). Actualmente, los sistemas basados en estadísticas se usan poco más que como referencia para poder compararlos con esos pronósticos más precisos.

UN PASO MÁS ALLÁ EN LA PRONOSTICACIÓN

Las críticas de Armstrong y Green de los pronósticos climáticos surgen del estudio empírico que hacen de disciplinas como la economía, en las que hay disponibles pocos modelos físicos de ese tipo[49] y en las que, además, las relaciones causales no están demasiado bien entendidas. A menudo, los planteamientos demasiado ambiciosos acerca de la pronosticación han fracasado en estas áreas, y por eso Armstrong y Green infieren que también fracasarán con los pronósticos climáticos.

Todo modelo predictivo tiene como objetivo capturar el máximo de señales posibles y el mínimo de ruido, pero no siempre resulta fácil lograr el equilibrio justo; nuestra capacidad para lograrlo dependerá de lo fuerte que sea la teoría y de la calidad y la cantidad de los datos. En los pronósticos

económicos existen pocos datos y, además, la teoría es más bien débil; de ahí la afirmación de Armstrong: «Cuanto más complejo es el modelo, peor será el pronóstico».

En lo referido a los pronósticos climáticos, la situación resulta más ambigua. Existe una teoría sólida sobre el efecto invernadero que sirve de base a modelos más complicados; sin embargo, los datos de temperaturas incluyen mucho ruido, lo que juega en su contra. ¿Cuál de las dos consideraciones sale ganando? Podemos afrontar la pregunta empíricamente, evaluando el éxito o el fracaso de los distintos planteamientos predictivos en la climatología. Como siempre, al final lo más importante es ver si las predicciones funcionan bien en el mundo real.

Creo necesario advertir del peligro de reducir el proceso de realizar pronósticos a una serie de frases para pegatinas para el coche. La heurística de planteamientos como la navaja de Occam («en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta»)[50] puede sonar atractiva, pero es muy complicado ponerla en práctica. Hemos visto casos en los que las premisas de un modelo son sencillas y elegantes (como los modelos SIR que se utilizan para pronosticar los brotes de enfermedades), pero resultan demasiado ingenuas a la hora de proporcionar pronósticos hábiles. También hemos visto casos como la predicción de terremotos, en los que una serie de esquemas de pronosticación extremadamente complicados fracasan de manera estrepitosa cuando se ponen en práctica, a pesar de que tenían buena pinta en el paquete de *software*.

Una afirmación tajante como «Cuanto más complejo es el modelo, peor será el pronóstico» es como decir «Nunca añadas demasiada sal al guiso». ¿En qué grado de complejidad —con cuánta sal— se empezó? Para obtener un buen pronóstico es necesario sumergirse plenamente en ese oficio y confiar en las papilas gustativas de uno mismo.

La incertidumbre en los pronósticos climáticos

Si se conocen las limitaciones de las previsiones, ya se ha hecho la mitad del camino, y hasta ahí no les va nada mal a los que se dedican a realizar pronósticos climáticos. Los climatólogos son plenamente conscientes de la incertidumbre: de hecho, tan sólo en uno de los tres informes emitidos por el IPCC en 1990 se utilizaron 159 veces los términos «incierto» o «incertidumbre».[51] Existe también una nomenclatura desarrollada por los autores del IPCC para expresar el grado de acuerdo o certeza que hay acerca de un resultado obtenido. Por ejemplo, «probable» por sí solo significa que hay al menos un 66 por ciento de posibilidades de que una predicción se cumpla cuando aparece en un informe del IPCC, mientras que la frase «prácticamente cierto» implica el 99 por ciento de seguridad o más.[52]

Hay que tener en cuenta que una cosa es estar alerta sobre la incertidumbre y la otra es realizar una estimación adecuada. En el caso de las encuestas políticas, por ejemplo, podemos confiar en una base de datos sólida que nos proporciona las pruebas históricas: cuando una candidata saca diez puntos de ventaja en las encuestas a un mes de las elecciones, ¿con qué frecuencia acaba ganándolas? Para obtener una respuesta empírica a esta pregunta, podemos fijarnos en decenas y decenas de elecciones anteriores.

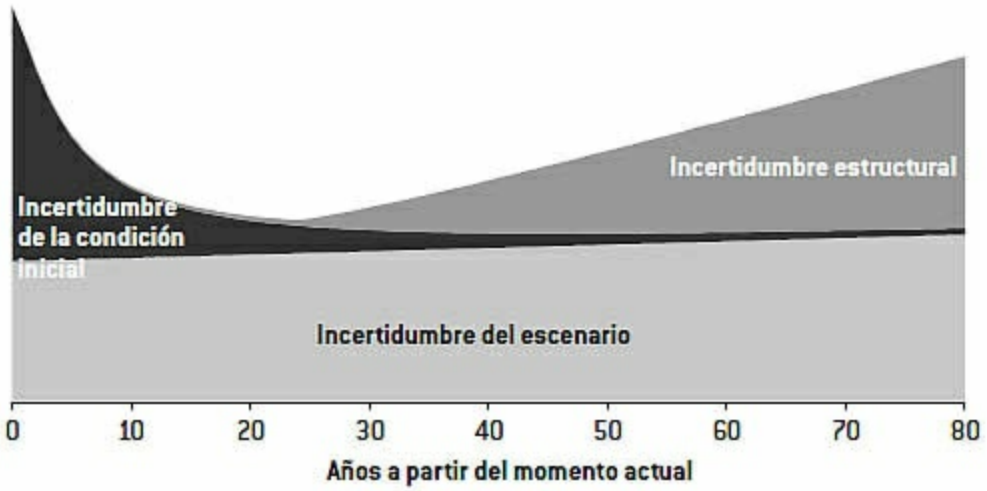
Sin embargo, los modelos que construyen los pronosticadores climáticos no pueden confiar en una técnica de ese tipo. Sólo existe un planeta Tierra, y las previsiones sobre cómo evolucionará el clima se realizan en intervalos que se anticipan al futuro en varias décadas. A pesar de que puede que los climatólogos piensen detalladamente en la incertidumbre, existe incertidumbre sobre el nivel de incertidumbre existente. Y ése es uno de los problemas a los que se enfrentan los pronosticadores de cualquier disciplina.

Ahora bien, es posible analizar la incertidumbre de los pronósticos climáticos partiendo de que tienen tres partes. Una vez tuve ocasión de reunirme con Gavin Schmidt, un londinense algo sarcástico colega de Hansen en la NASA y coautor del blog RealClimate.org, en un bar cerca de su oficina en Morningside Heights, en Nueva York.

Durante el encuentro, Schmidt cogió una servilleta de papel del bar y me dibujó un gráfico parecido a lo que puede verse en la figura 12.3, en el que se ilustran los tres problemas a los que se enfrentan los científicos climáticos.

Estos distintos tipos de incertidumbre pueden prevalecer más o menos a lo largo de un pronóstico climático.

Figura 12.3. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS PRONÓSTICOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL



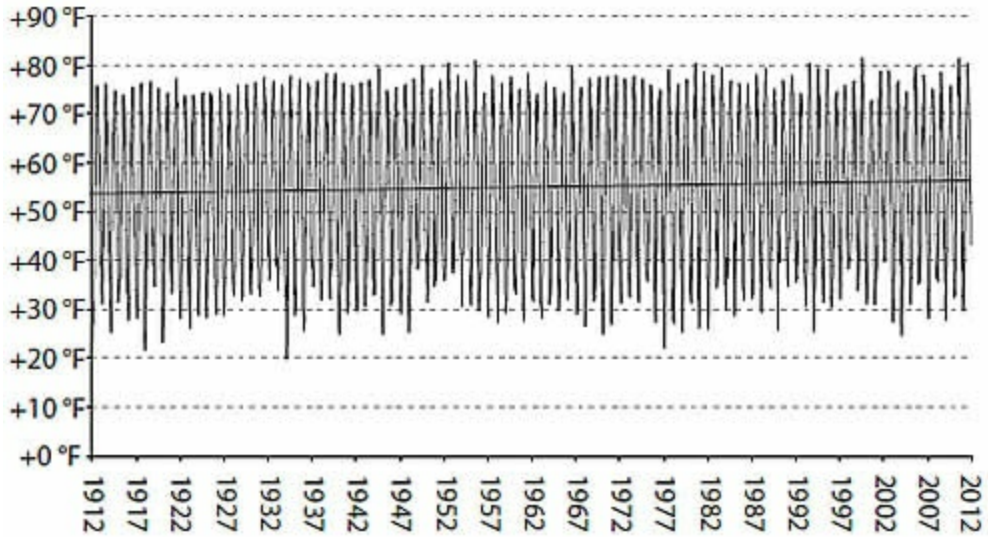
En primer lugar, existe lo que Schmidt denomina la **incertidumbre de la condición inicial**, que se refiere a los factores a corto plazo que compiten con la señal del efecto invernadero e influyen en el modo en el que experimentamos el clima. El efecto invernadero es un fenómeno a largo plazo, que puede verse afectado por todo tipo de eventos a diario o anualmente.

El tipo de incertidumbre de la condición inicial más obvio es el propio tiempo atmosférico; cuando se trata de pronosticar el clima, esta incertidumbre representa más ruido que señal. Los pronósticos actuales del IPCC predicen que puede que las temperaturas aumenten unos 2 ºC durante el próximo siglo. Eso significa un incremento de 0,2 ºC por década, o 0,02 ºC por año, con lo que resulta complicado percibir una señal de ese tipo cuando las temperaturas pueden fluctuar fácilmente 15 ºC entre el día y la noche y quizá hasta 30 ºC de una estación a otra en las latitudes templadas.

De hecho, pocos días antes de reunirme con Schmidt en el 2001, Nueva York y otras zonas del noreste de Estados Unidos se habían visto afectadas por una terrible tormenta de nieve en pleno octubre. La cantidad de nieve caída, unos tres centímetros en Central Park, supuso un récord para el mes de

octubre en el parque neoyorquino,[53] y fue más abundante en Connecticut, Nueva Jersey y Massachusetts, donde dejó a millones de residentes sin electricidad.[54]

Figura 12.4. TEMPERATURAS MENSUALES MEDIAS EN CENTRAL PARK (NUEVA YORK), 1912-2011 , EN ºF



Resulta que el registro de temperaturas de Central Park es especialmente bueno,[55] ya que se remonta a 1869.[56] En la figura 12.4 he marcado la temperatura media anual de 1912 hasta el 2011. En el gráfico pueden verse las estaciones: la temperatura fluctúa notablemente (aunque de manera bastante predecible) de calor a frío y viceversa, algunos años un poco más que otros. Si se compara con el tiempo atmosférico, aquí la señal del clima apenas es perceptible, aunque exista: en el transcurso de los últimos cien años, reflejado en el gráfico, puede que las temperaturas en Central Park hayan aumentado unos 2 ºC (unos 4 ºF) de media.

También hay fluctuaciones periódicas que ocurren en períodos de un año a una década. Una de ellas viene dictada por el llamado ciclo ENSO (El Niño/Southern Oscillation), que evoluciona en intervalos de tres años[57] y que viene inducido por cambios de temperatura en las aguas del Pacífico tropical. Los años de El Niño, cuando el ciclo está en su apogeo, provocan un tiempo atmosférico más cálido en la mayor parte del hemisferio norte y

probablemente reducen la actividad de los huracanes en el Golfo de México.[58] Los años de La Niña, cuando las aguas del Pacífico se mantienen más frías, ocurre todo lo contrario. Más allá de estas dos situaciones, se sabe relativamente poco sobre el ciclo ENSO.

El ciclo solar es otro proceso a medio plazo. El sol va desprendiendo ligeramente más o menos radiación a lo largo de los ciclos, que tienen una duración media de once años. (Suele medirse con las manchas solares, cuya presencia está correlacionada con niveles más altos de actividad solar.) Sin embargo, esos ciclos son algo irregulares: por ejemplo, se esperaba que el Ciclo Solar 24 produjera un máximo de actividad solar (y por lo tanto temperaturas más altas) en el año 2012 o 2013, aunque finalmente se ha retrasado.[59] De hecho, en ocasiones el sol puede mantenerse aletargado durante décadas; incluso es posible que el Mínimo de Maunder, un período de unos setenta años comprendido entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en el que hubo muy poca actividad de las manchas solares, haya desencadenado temperaturas más frías en Europa y Norteamérica.[60]

Finalmente, existen interrupciones periódicas provocadas por los volcanes, que liberan azufre (un gas que produce un efecto contrario al efecto invernadero y que tiene tendencia a enfriar el planeta) en la atmósfera. Por ejemplo, la erupción del Monte Pinatubo en 1991 redujo las temperaturas del planeta 0,2 ºC durante un período de dos años, lo que equivaldría al calentamiento provocado por el efecto invernadero durante una década.

Cuanto más extenso sea el horizonte temporal, menos habrá que preocuparse por los efectos a medio plazo. Estos efectos pueden dominar la señal del efecto invernadero durante períodos que van de un año a una década, pero suelen compensarse en los períodos posteriores.

Pero hay otro tipo de incertidumbre que aumenta con el tiempo; es lo que Schmidt llama incertidumbre del escenario. Este término se refiere al nivel de CO_2 y otros gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. En horizontes temporales cercanos, la composición atmosférica es bastante predecible. El nivel de actividad industrial es más o menos constante, pero el CO_2 circula rápidamente en la atmósfera y allí permanece durante mucho tiempo (se estima que su vida química media es de treinta años).[61] Incluso si los países más industrializados acordaran reducir de inmediato y de manera

considerable las emisiones de CO_2, harían falta años para reducir el ritmo de crecimiento del CO_2 en la atmósfera, por no decir ya para invertirlo. «Ni tú ni yo llegaremos a ser testigos de un año en el que las concentraciones de dióxido de carbono disminuyan», me contó Schmidt. «Ni tampoco tus hijos.»

Ahora bien, los modelos climáticos se basan en premisas específicas sobre la cantidad de CO_2 en la atmósfera, y eso puede complicar significativamente los pronósticos realizados a cincuenta o cien años vista, y afectarlos también a corto plazo en función del modo en que las decisiones políticas o económicas influyan en las emisiones de CO_2.

Por último, encontramos la incertidumbre estructural en los modelos. Éste es el tipo de incertidumbre que más preocupa a los científicos climatológicos y a sus críticos, pues es el más difícil de cuantificar. Este tipo de incertidumbre afecta a nuestro grado de comprensión de las dinámicas del sistema climático y a nuestra capacidad de representarlas matemáticamente. Es posible que la incertidumbre estructural aumente ligeramente con el tiempo; además, en un modelo de un sistema dinámico como el clima los errores se pueden retroalimentar.

Schmidt me contó que, si se combinan, estos tres tipos de incertidumbre suelen encontrarse en un punto mínimo en un período de entre veinte y veinticinco años por delante de un pronóstico climático. Eso supondría una proximidad suficiente como para poder saber con una certeza razonable cuánto CO_2 habrá en la atmósfera, y, al mismo tiempo, daría suficiente tiempo como para que se compensaran los efectos del ENSO, los volcanes y el ciclo solar.

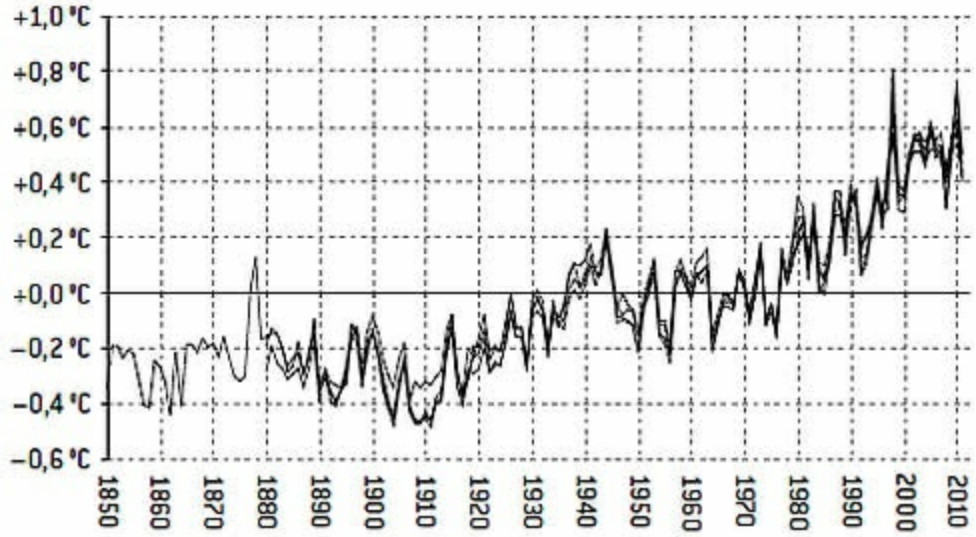
Resulta que el primer informe del IPCC, publicado en 1990, entra dentro de este lapso favorable de veinte años, lo mismo que sucede con algunos de los primeros pronósticos realizados por James Hansen en la década de 1980. Así, pues, ha llegado el momento de evaluar la exactitud de los pronósticos. ¿Qué tal lo hicieron?

UNA NOTA SOBRE EL REGISTRO DE TEMPERATURAS

Para medir la precisión de una predicción, en primer lugar es necesario disponer de un instrumento de medición, un punto sobre el que los científicos del clima cuentan con un gran abanico de opciones. Existen cuatro grandes organizaciones que se dedican a realizar estimaciones de las temperaturas globales a partir de las lecturas de los termómetros que se obtienen de las estaciones terrestres y marítimas en distintos puntos del planeta. Estas cuatro organizaciones son la NASA[62] (que lleva el registro de temperaturas GISS),[63] la NOAA[64] (la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que se encarga de gestionar el Servicio Meteorológico Nacional) y las oficinas meteorológicas de Reino Unido[65] y Japón.[66]

Existe también otro elemento más reciente que participa en este empeño por registrar las temperaturas: las observaciones realizadas por los satélites. Los registros por satélite más utilizados son los de la Universidad de Alabama, en Huntsville, y los de una compañía privada llamada Remote Sensing Systems.[67] Estos registros se basan en satélites que no toman la temperatura directamente, sino que la infieren a partir de una medición de la radiación por microondas. Aun así, las estimaciones de las temperaturas tomadas por los satélites en la atmósfera inferior[68] proporcionan una representación de las temperaturas terrestres bastante precisa.[69]

Figura 12.5. ANOMALÍA DE LAS TEMPERATURAS GLOBALES EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE 1951-1980: SEIS REGISTROS DE TEMPERATURAS



Los registros de temperaturas también se diferencian en función de hasta qué punto se remonta su actividad de seguimiento del clima; las observaciones más antiguas son las del Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, que se iniciaron en 1850. Los registros tomados por satélites son los más recientes y empezaron a existir en 1979. Los registros se miden en relación con distintas líneas base. Por ejemplo, el registro NASA/GISS se toma en relación con las temperaturas medias de 1951 a 1980, mientras que las temperaturas del NOAA se miden en relación con la media a lo largo del siglo xx. De todos modos, no es difícil de corregir,[70] y el objetivo de cada sistema, más que medir el valor absoluto de las temperaturas, consiste en calcular en qué medida aumentan o descienden.

Afortunadamente, las diferencias entre los distintos registros suelen ser bastante modestas[71] (véase la figura 12.5), y eso supone un alivio. En el gráfico, todos los registros marcan los años 1998 y 2010 como los que registraron temperaturas más altas, y los seis registros muestran también una clara tendencia de calentamiento a largo plazo, sobre todo a partir de la década de 1950, cuando las concentraciones de CO_2 en la atmósfera empezaron a aumentar más deprisa. A fin de evaluar los pronósticos climáticos, he elaborado un promedio de los seis registros de temperaturas.

Las predicciones de James Hansen

Uno de los intentos pioneros y más directos de pronosticar las temperaturas tuvo lugar en 1981, cuando Hansen y seis científicos más publicaron un artículo en la prestigiosa revista *Science*.[72] Más que en un modelo de simulación con todas las de la ley, sus predicciones se basaban en estimaciones estadísticas simples de los efectos del CO_2 y otros gases atmosféricos, y sus resultados han sido bastante satisfactorios. De hecho, las predicciones subestimaron por muy poco el calentamiento global observado hasta el 2011.[73]

Sin embargo, a Hansen se le conoce más por su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos en 1988,[74] así como por el artículo relacionado con dicha intervención, publicado en 1988 en el *Journal of Geophysical*

Research. El conjunto de predicciones que realizó se basaba en un modelo físico tridimensional de la atmósfera.

Hansen declaró ante el Congreso que posiblemente Washington iba a vivir «veranos calurosos» más a menudo. En su artículo, Hansen definió «verano caluroso» como un verano en el que las temperaturas medias en Washington se encontraban en el tercio superior de las temperaturas correspondientes a todos los veranos observados entre 1950 y 1980. Hansen explicó que, para la década de 1990, Washington debía estar preparada para afrontar este tipo de veranos entre el 55 y el 70 por ciento de las veces, o aproximadamente el doble de su frecuencia básica, del 33 por ciento.

De hecho, la predicción de Hansen resultó ser bastante acertada sobre lo que sucedería en Washington D. C. en la década de 1990, durante la que seis de los diez veranos[75] se registraron como calurosos (véase la figura 12.6), en consonancia con su predicción. En la década del 2000 se registró una frecuencia parecida, y en el 2012 Washington D. C. registró una ola de calor récord.

Figura 12.6. VERANOS CALUROSOS

FRECUENCIA BÁSICA: 33 % PREDICCIÓN DE HANSEN (1988): 55 %-70 % DE LAS VECES LLEGADA LA DÉCADA DE 1990				
Ciudad	*Umbral*	*1990-1999*	*2000-2011*	*1990-2011*
Washington, D. C.	30,1 ºC	60 %	58 %	59 %
Omaha, NE	30,1 ºC	10 %	42 %	27 %
Nueva York, NY	27,4 ºC	80 %	75 %	77 %
Memphis, TN	31,8 ºC	50 %	67 %	59 %
Media		**50 %**	**61 %**	**56 %**

En su artículo, Hansen también realizó predicciones para tres ciudades más: Omaha, Memphis y Nueva York. En estos casos, los resultados fueron más irregulares y sirvieron para ilustrar la variabilidad regional del clima. Según el estándar de Hansen, en Omaha sólo uno de los diez veranos de la década de 1990 se pudo calificar como «caluroso», muy por debajo de la

media histórica del 33 por ciento. En cambio, en Nueva York, ocho de aquellos diez veranos fueron «calurosos» según las observaciones recogidas en el aeropuerto de La Guardia.

En general, las predicciones para estas cuatro ciudades fueron bastante buenas, si bien la realidad apuntó hacia el margen inferior del intervalo de Hansen. Evaluar las predicciones de temperaturas globales de Hansen es una tarea más complicada, pues proponían una plétora de escenarios basados en distintas premisas, pero en general resultaron ser demasiado elevadas.[76] De hecho, incluso los escenarios más conservadores sobreestimaron en cierto modo el calor registrado hasta el año 2011.

Las predicciones del IPCC de 1990

Los pronósticos realizados por el IPCC en 1990 constituyeron el primer intento verdadero por lograr predicciones de consenso internacional en este ámbito. Por ese motivo, precisamente, tuvieron un número inusualmente elevado de ojos pendientes de ellas. Se trataba de predicciones menos específicas que las de Hansen, aunque cuando entraban en detalle solían acertar casi siempre. Por ejemplo, predijeron que las superficies terrestres se calentarían con más rapidez que las superficies marítimas, sobre todo en invierno, y que se produciría un notable ascenso de las temperaturas en el Ártico y otras latitudes septentrionales. En ambos casos, las predicciones han resultado ser correctas.

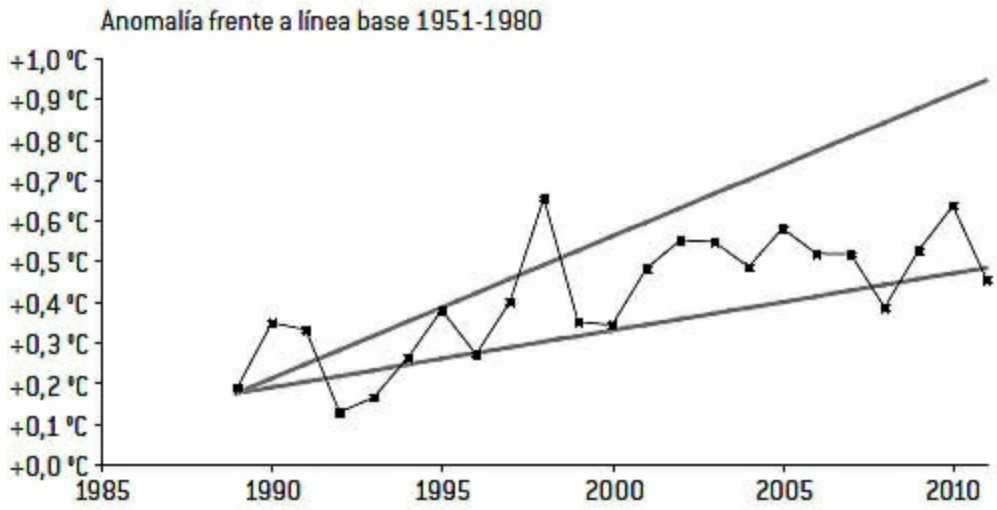
No obstante, el pronóstico estrella era el del aumento de la temperatura global. En este sentido, la predicción del IPCC dejó mucho que desear.

A diferencia de la predicción realizada por Hansen, la del IPCC se presentó como un intervalo de resultados posibles. En el extremo superior del intervalo constaba un aumento catastrófico de la temperatura de 5 ºC durante los siguientes cien años, mientras que en la parte baja del espectro se apuntaba a un aumento modesto, de 2 ºC por siglo, con un incremento de 3 ºC como caso más probable.[77]

En realidad, el incremento real de la temperatura se ha ralentizado desde que se publicara el informe (véase la figura 12.7). Desde 1990, año en que se publicó el pronóstico del IPCC, y hasta el 2011, el aumento medio de las temperaturas fue de 0,015 ºC por año, lo que equivaldría a 1,5 ºC por siglo. Esta cifra representa aproximadamente la mitad del escenario más probable contemplado por el IPCC (3 ºC por siglo), y también es ligeramente inferior al mínimo de 2 ºC indicado. Además, el pronóstico del IPCC también pecó por exceso en su estimación del aumento del nivel del mar.[78]

Esto representa un golpe contra los pronósticos del IPCC, aunque hay que tener en cuenta una reserva importante.

Figura 12.7. TEMPERATURAS GLOBALES REALES (1990-2011) FRENTE AL INTERVALO PRONOSTICADO EN 1990 POR EL IPCC



Los pronósticos del IPCC se formularon según un escenario continuista, en el que no se conseguiría reducir las emisiones de carbono.[79] En dicho escenario quedaba implícito que la cantidad de CO_2 en la atmósfera aumentaría hasta unas 400 partes por millón (ppm) para el año 2010.[80] Pero sí que se hicieron algunos intentos limitados de reducir las emisiones de carbono, sobre todo en la Unión Europea,[81] y por ello la proyección del IPCC resultó ser demasiado pesimista: en el año 2010, los niveles de CO_2 habían aumentado hasta las 390 ppm.[82] Dicho de otro modo, el error del pronóstico en parte reflejaba, por un lado, la incertidumbre del escenario (que depende

más de cuestiones económicas que científicas) y, por el otro, las premisas expresamente pesimistas del IPCC acerca de los intentos para mitigar las emisiones de carbono.*

Sin embargo, más adelante, el IPCC reconoció que sus predicciones habían sido demasiado agresivas. En 1995, publicó un nuevo pronóstico, en el que el margen que se otorgaba al escenario de condiciones continuistas se había revisado considerablemente a la baja: se estimaba que el calentamiento se produciría a un ritmo de 1,8 ºC por siglo.[83] Esta versión de los pronósticos obtuvo resultados positivos en relación con la tendencia real de las temperaturas,[84] pero representa un cambio bastante drástico de enfoque. Sin duda, es preferible corregir un pronóstico que consideramos erróneo a empecinarnos en defenderlo a capa y espada, pero este caso demuestra claramente las incertidumbres inherentes a la predicción climática.

La valoración general de estos primeros intentos de pronósticos dependerá de si se puntúa sobre una curva. El error de pronóstico del IPCC en 1990 se puede explicar en parte por la incertidumbre del escenario, aunque esta línea de defensa resultaría más convincente si el IPCC no hubiera modificado considerablemente su pronóstico cinco años más tarde. Por otro lado, sus pronósticos de temperaturas de 1995 han acertado bastante, y las contadas predicciones más específicas que lanzaron aparte del calentamiento global (como, por ejemplo, la reducción del hielo en el Ártico)[85] han obtenido también resultados bastante buenos. Si el lector es muy estricto con los pronosticadores, puede que el IPCC merezca un aprobado raspado, pero sin llegar al suspenso. Ahora bien, si es capaz de entender que la historia de la predicción está plagada de fracasos, entonces los pronósticos saldrán mejor parados en comparación.

Que los pronósticos contengan incertidumbre no es necesariamente motivo para quedarse de brazos cruzados. En este sentido, el economista de Yale William Nordhaus sostiene que es precisamente la incertidumbre de los pronósticos climáticos la que invita a pasar a la acción,[86] sobre todo porque los escenarios en los que habría un elevado calentamiento podrían resultar bastante perniciosos. Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares en programas de rescate económico o

en empezar guerras en el Medio Oriente, escudándose en pronósticos que probablemente especulen mucho más que los que tienen que ver con la ciencia climatológica.[87]

Las lecciones del «enfriamiento global»

Cada vez que los climatólogos realizan una predicción, ponen su credibilidad en la cuerda floja. Además, y a diferencia de otras áreas en las que las malas predicciones se olvidan enseguida, los errores en los pronósticos climáticos perviven durante décadas.

A menudo, los críticos con la climatología alegan que en el pasado ha habido predicciones que hablaban de enfriamiento global e incluso de una nueva era glacial. Efectivamente, se llegaron a publicar algunos artículos que proyectaban una tendencia al enfriamiento en la década de 1970. Los argumentos para tal posibilidad se basaban en una teoría bastante razonable: que la tendencia de enfriamiento provocada por las emisiones de azufre acabaría superando la tendencia de calentamiento causada por las emisiones de carbono.

Aunque la mayoría de publicaciones científicas negaron dichas predicciones,[88] no puede decirse lo mismo de los medios de comunicación. En 1975, la revista *Newsweek* publicó un artículo en el que se presentaba una situación imaginaria, con los ríos Támesis y Hudson congelados, y en la que se decía que habría un «drástico descenso» en la producción de alimentos,[89] algo que, por otra parte, respondía más a las conclusiones del propio autor del artículo que a la información que le pudieran haber transmitido los científicos con los que había hablado.

Del mismo modo que los medios de comunicación pueden trazar falsas equivalencias entre los «escépticos» y los «convencidos» en el debate sobre la ciencia climatológica, también pueden elegir las propuestas más descabelladas sobre el cambio climático, incluso después de que la gran mayoría de los científicos las hayan rechazado.

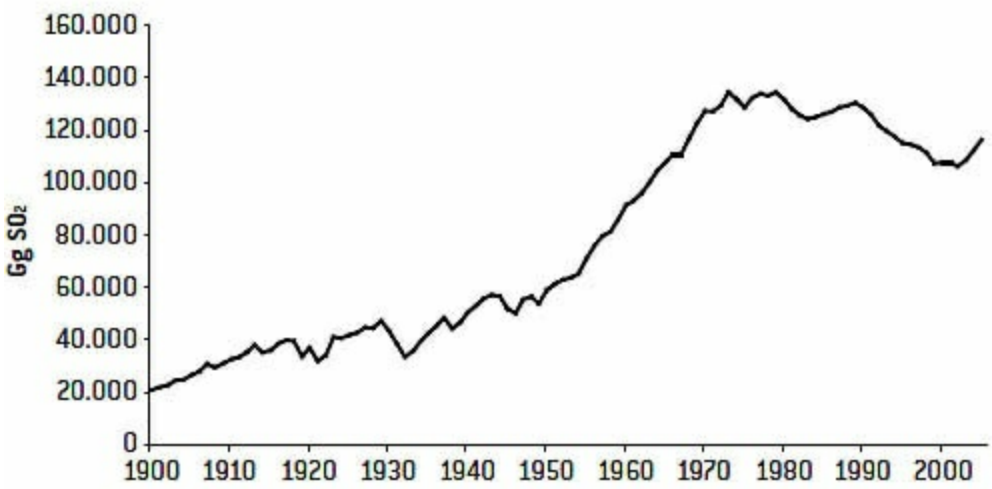
«El problema es que la mayoría de la gente va por ahí hablando como si hubiera analizado los datos. Y te puedo garantizar que nunca es el caso», me contó Schmidt tras la tormenta de nieve que afectó Nueva York en octubre de 2011 y que varios medios de comunicación decidieron utilizar como prueba a favor o en contra del calentamiento global.

El mismo Schmidt recibió numerosas llamadas de periodistas que querían saber qué implicaciones tenía para el calentamiento global la tormenta de nieve que había caído en Nueva York. Schmidt respondió que no estaba seguro, pues los modelos no detallaban tanto. Sin embargo, algunos de sus colegas se mostraron menos cautelosos. Y cuanto más dramáticas eran sus opiniones, más probabilidades tenían de aparecer reflejadas en los periódicos.

Puede que el tema de las emisiones de azufre, que supusieron la base para los pronósticos de enfriamiento global surgidos en la década de 1970, nos ayude a explicar por qué los pronósticos realizados por el IPCC en 1990 fueron erróneos y por qué los expertos del IPCC redujeron radicalmente el margen de sus predicciones de temperaturas en 1995. Cuando el Monte Pinatubo entró en erupción en 1991, liberó azufre en la atmósfera y los efectos provocados estuvieron en consonancia con los modelos climáticos.[90] Y, no obstante, aquella erupción también puso de manifiesto las dificultades de incorporar las interacciones entre los distintos gases de efecto invernadero en un modelo y hasta qué punto dichas interacciones pueden introducir errores en el sistema.

A principios de la década de 1970, las emisiones de azufre producidas por el ser humano alcanzaron un punto máximo antes de disminuir (véase la figura 12.8),[91] en parte como resultado de decisiones políticas como la Ley del Aire Limpio promulgada por el presidente Nixon en 1970 a fin de luchar contra la lluvia ácida y la contaminación del aire. Seguramente, la tendencia al calentamiento de la década de 1980 y 1990 reflejó en parte esta disminución de los niveles de azufre, ya que las emisiones de SO_2 contrarrestan el efecto invernadero.

Figura 12.8. EMISIONES ANUALES GLOBALES DE AZUFRE, 1900-2005



A pesar de todo, desde el año 2000 las emisiones de azufre han vuelto a crecer, en gran medida como resultado del aumento de la actividad industrial en China,[92] caracterizada por una regulación medioambiental escasa y una gran cantidad de centrales eléctricas a base de carbón, una fuente de energía muy contaminante. Si bien es posible que la contribución negativa de las emisiones de azufre sobre el calentamiento global no sea tan relevante como la contribución positiva del carbono (si no, las teorías sobre el enfriamiento global se habrían demostrado ciertas), eso no significa que no haya servido para poner freno hasta cierto punto al calentamiento.

UN PRONÓSTICO CLIMÁTICO SENCILLO

Imagine que tiene motivos para el escepticismo respecto a un pronóstico, por ejemplo porque éste asegura realizar predicciones muy precisas sobre un proceso muy complejo como el clima, o porque harían falta años para verificar la exactitud del pronóstico.

Los pronosticadores poco experimentados a veces cometen el error de dar por sentado que sólo porque algo resulta difícil de modelar, lo mejor es ignorarlo. Los buenos pronosticadores, en cambio, siempre tienen un plan B, una postura de mínimos razonable a la que recurrir por defecto si tienen motivos para temer que su modelo pueda estar equivocado. (Por ejemplo, en las elecciones presidenciales, la predicción por defecto puede ser que el

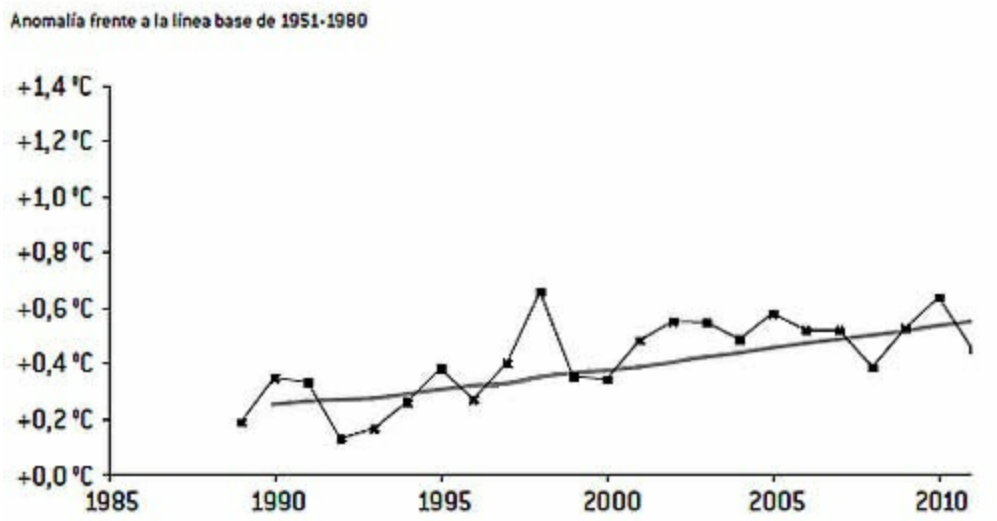
candidato que ocupa el cargo de presidente en ese momento será el ganador, una opción que puede ser algo mejor que elegir aleatoriamente entre los candidatos.)

¿Cuál sería esa postura de mínimos en el caso del clima? Teniendo en cuenta que las críticas hacia los pronósticos sobre el calentamiento global suelen basarse en que se trata de sistemas de una complejidad increíble, la alternativa pasaría por lanzar un pronóstico más sencillo, basado en premisas teóricas sólidas y con menos florituras innecesarias.

Imagine, por ejemplo, que usted hubiera intentado realizar un pronóstico climático basado en un modelo estadístico extremadamente simple, un modelo basado únicamente en los niveles de CO_2 y las temperaturas, y que a partir de esas variables hubiera extrapolado una predicción, ignorando el azufre, el ENSO, las manchas solares y el resto de factores. Para este pronóstico no haría falta un superordenador, sino que se podría calcular en unos microsegundos en un ordenador portátil. Pero ¿qué grado de exactitud habría tenido esa predicción?

Pues resulta que habría sido muy exacta. De hecho, habría sido incluso mejor que el pronóstico del IPCC. Si hubiera colocado los registros de temperaturas de 1850 a 1989 en una sencilla ecuación de regresión lineal, junto con los niveles de CO_2 medidos en los núcleos de hielo del Antártico[93] y en el Observatorio de Mauna Loa, Hawái, el resultado habría sido una predicción de que el aumento de las temperaturas globales se produciría a un ritmo de 1,5 ºC por siglo de 1990 hasta la actualidad, algo que coincide exactamente con los datos reales (véase la figura 12.9).

Figura 12.9. TEMPERATURAS GLOBALES REALES, 1990-2001, FRENTE A LA PREVISIÓN DE REGRESIÓN SIMPLE



Otra técnica, algo más compleja, consiste en utilizar estimaciones disponibles ya sobre la relación entre el CO_2 y las temperaturas. La moneda común de cualquier pronóstico sobre el calentamiento global es un valor que representa el efecto sobre las temperaturas a partir de una duplicación (es decir, un aumento del cien por cien) del CO_2 atmosférico. Hace mucho tiempo ya que existe un acuerdo sobre ese valor duplicado.[94] Desde los pronósticos como los que realizó el ingeniero británico G. S. Callendar en 1938,[95] que se basaban en simples ecuaciones químicas, hasta los pronósticos que preparan actualmente los superordenadores, las estimaciones han indicado[96] que una duplicación del CO_2 provocaría un calentamiento de entre 2 ºC y 3 ºC.

Partiendo de la tasa de crecimiento real del CO_2 atmosférico, esa conversión tan simple habría dado como resultado un aumento de la temperatura a un ritmo de entre 1,1 ºC y 1,7 ºC por siglo desde 1990 hasta la fecha de hoy, de manera que los 0,015 ºC por año o el 1,5 ºC por siglo actuales encajan perfectamente en este intervalo.

Los pronósticos realizados por James Hansen en 1981 se basaban en gran medida en un planteamiento de este tipo y obtuvieron unos resultados bastante mejores en la predicción de las temperaturas actuales que su pronóstico de 1988, basado en modelos simulados del clima.

En ese sentido, la crítica de Armstrong y Green sobre la complejidad de los modelos parece encajar muy bien aquí. Y, no obstante, el éxito de los métodos de pronosticación más elementales sugiere que la crítica de Armstrong puede haber ganado la batalla, pero no la guerra. Armstrong se plantea preguntas muy pertinentes acerca de la complejidad de los modelos, y el hecho de que los modelos simples cosechen tan buenos resultados a la hora de predecir el clima parece respaldar su preferencia por los modelos más simples. Sin embargo, y dado que los métodos simples predijeron correctamente un aumento de las temperaturas en consonancia con el aumento del CO_2, también sirven de prueba a favor de la hipótesis del efecto invernadero.

El pronóstico de no-cambio de Armstrong, en cambio, deja por responder algunas de las preguntas más relevantes que debe abordar la ciencia. El pronóstico usó como línea base las temperaturas de 2007, un año que no fue excepcionalmente cálido, aunque sí registró temperaturas más cálidas que el resto de años del siglo xx, a excepción únicamente de otro año comprendido en ese mismo período de tiempo. ¿Existe alguna otra hipótesis convincente que explique por qué el año 2007 fue más cálido que 1987 o 1947 o 1907 y que no sea la de los cambios en la composición atmosférica? De hecho, una de las contribuciones más tangibles de los modelos climáticos es el hecho de que resulta imposible replicar el clima actual si no se tiene en cuenta el aumento de la concentración atmosférica de CO_2 y otros gases de efecto invernadero.[97]

Armstrong me contó que realizó el pronóstico del no cambio porque no creía que existieran buenas previas bayesianas que sirvieran para realizar premisas válidas. En cambio, Armstrong opina que el pronóstico del no cambio ha sido un buen modelo por defecto en las otras áreas que ha estudiado. Esa afirmación resultaría más convincente si hubiera realizado los pronósticos climáticos con el mismo rigor que demostró en otras áreas que estudió. En cambio, en 2011 declaró ante un comité del Congreso que «en realidad, intento no aprender demasiado sobre el cambio climático; yo soy el que realiza los pronósticos».[98]

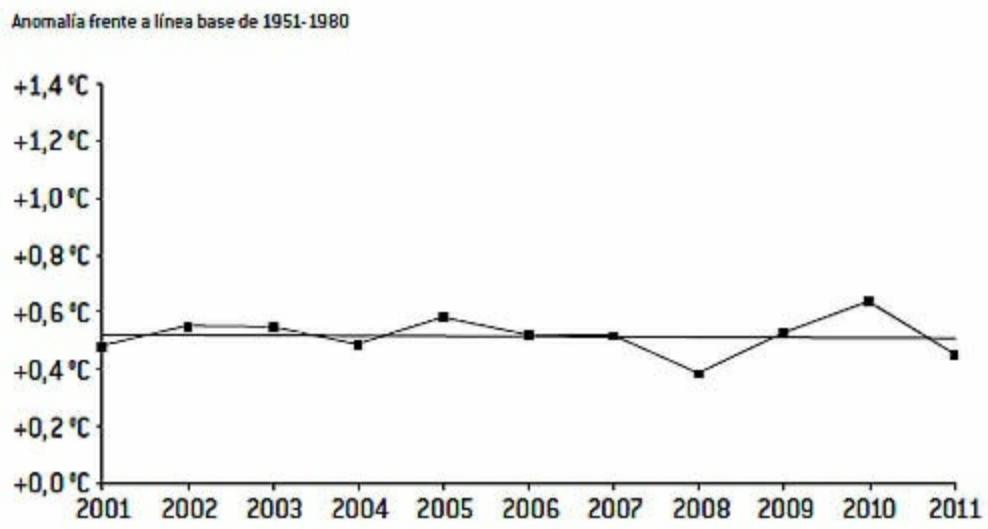
Este libro aconseja prevenirse contra los pronosticadores que dicen que la ciencia no es relevante para su trabajo, o los científicos que afirman que realizar pronósticos no es algo de gran importancia en su actividad laboral, pues ambas actividades están estrechamente ligadas. Que un pronosticador diga que no se preocupa por la ciencia es como que un cocinero diga que no se preocupa por la comida. Lo que distingue a la ciencia, y lo que hace que un pronóstico sea científico, es que tenga relación con el mundo objetivo. Cuando un pronóstico fracasa es porque sólo nos preocupamos por el método, la máxima o el modelo.

UNA VERDAD INCÓMODA SOBRE EL REGISTRO DE TEMPERATURAS

Pero si consideramos que la crítica de Armstrong está completamente fuera de lugar, ¿qué deberemos pensar sobre la apuesta que le propuso a Gore? De hecho, su pronóstico no resultó equivocado, sino que dio bastante en el clavo. Desde que Armstrong propusiera la apuesta en 2007, la variación mensual de las temperaturas ha sido notable, pero no ha seguido un patrón estable. Por ejemplo, 2011 fue ligeramente más frío que 2007.

Y así ha sido durante más de cuatro años; de hecho, una verdad incómoda es que las temperaturas globales no aumentaron ni un ápice en la década comprendida entre 2001 y 2011 (véase la figura 12.10), y, además, descendieron, aunque la variación sea apenas perceptible.[99]

Figura 12.10. TEMPERATURAS GLOBALES, 2001-2011

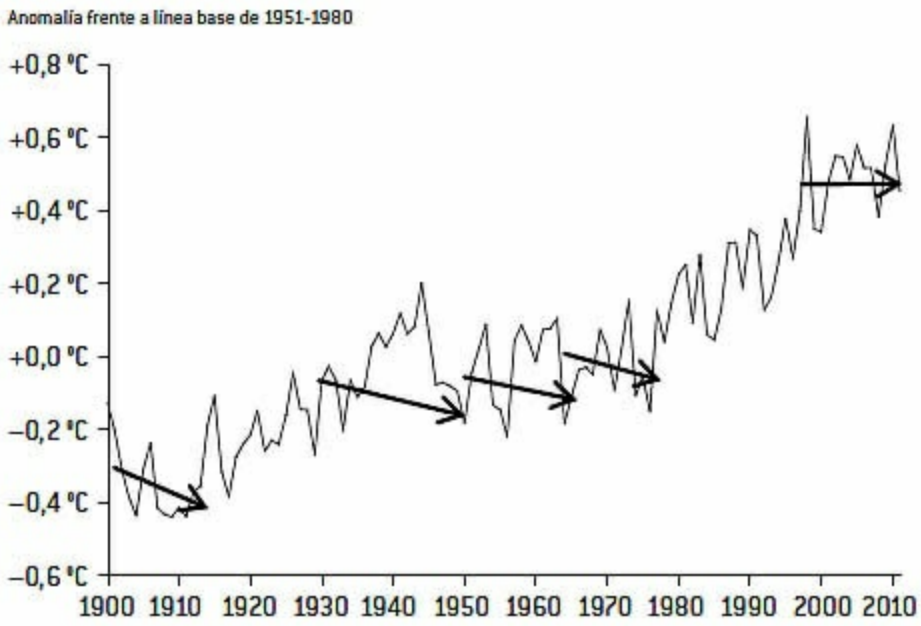


A veces este tipo de formulación se hace de mala fe. Por ejemplo, si fijamos como punto de partida 1998, un año que registró temperaturas récord asociadas con el ciclo ENSO, nos resultará más fácil identificar una «tendencia» al enfriamiento. Y al contrario, en los años comprendidos entre 2008 y 2018 es muy probable que la «tendencia» de la década, una vez calculada, sea de calentamiento, ya que 2008 fue un año relativamente frío. Las estadísticas de este tipo en cierto modo son parecidas a las del marcador de un estadio de béisbol en el que se menciona con optimismo que el defensa interbase ha conseguido ocho *hits* en sus últimos diecinueve turnos al bate contra *pitchers* reservas zurdos, ignorando que su porcentaje de bateo es de .190 por temporada.[100]

En todo caso, el calentamiento global no avanza a un ritmo constante, sino que la historia del aumento de las temperaturas es en realidad un incremento claro a largo plazo interrumpido por períodos de tendencias estables o incluso negativas. De este modo, además de lo sucedido en la década entre 2001 y 2011, habría habido pocas señales que apuntaran al calentamiento entre 1894 y 1913, entre 1937 y 1956, y entre 1966 y 1977 (véase la figura 12.11), a pesar de que durante todo ese tiempo las concentraciones de CO_2 no dejaran de aumentar. Se trata de un problema parecido al que deben afrontar los analistas financieros: a muy largo plazo, el

mercado de valores casi siempre va al alza, pero ese dato no proporciona demasiada información sobre qué sucederá al cabo de un día, una semana o un año.

Figura 12.11. TEMPERATURAS GLOBALES, 1900-2011, CON MEDIAS A CORTO PLAZO Y TENDENCIAS A LA BAJA MARCADAS



Tal vez sea posible explicar en parte la tendencia a la estabilidad observada en los últimos tiempos desde planteamientos estrictamente científicos: así, por ejemplo, puede ser que el aumento de las emisiones de azufre en China haya influido. Asimismo, quizá tampoco viene mal recordar que, a pesar de que las temperaturas no aumentaron entre 2001 y 2011, sí fueron mucho más cálidas que en cualquier otra década anterior.

Pero este libro anima a los lectores a reflexionar acerca de la señal y el ruido, y a buscar pronósticos que expresen sus predicciones en términos probabilísticos o de porcentaje, que constituyen representaciones más honestas de los límites de nuestra capacidad de predicción. En algunos casos, una predicción excesivamente confiada de un fenómeno puede denotar que el pronosticador no ha reflexionado lo suficiente sobre el problema en cuestión, que ha sobreajustado el modelo estadístico o que en realidad está más interesado en que hablen de él que en obtener la verdad.

Ni Armstrong ni Schmidt tenían intención de mostrarse demasiado cautos en cuanto a sus predicciones sobre las tendencias de las temperaturas. «Realizamos algunas simulaciones desde 1850 hasta 2007», me contó Armstrong. «Cuando nos fijamos en qué pasaría a cien años vista, era casi seguro que iba a ganar aquella apuesta.»[101] Schmidt, por su parte, estaba dispuesto a ofrecer una atractiva cuota a todo aquel que apostara en contra de su postura de que las temperaturas seguirían aumentando. «No tendría problema en ofrecerte una buena cuota si apostaras a que la próxima década será más cálida que ésta», me dijo. «Si quisieras que apostáramos 100 contra 1, te lo concedería sin problema.»

Si utilizamos los métodos de pronosticación estadística apuntados anteriormente para resolver esta disputa, veremos que éstos sugieren que ni Armstrong ni Schmidt tienen toda la razón. Si se mide la tendencia de las temperaturas de una década a otra, el 75 por ciento de las veces desde 1900 se registra una tendencia al calentamiento, y una tendencia al enfriamiento el 25 por ciento restante. A medida que la tasa de crecimiento del CO_2 en la atmósfera aumenta y genera una señal más fuerte de efecto invernadero, los períodos de temperaturas estables o más frías deberían ser cada vez menos frecuentes; sin embargo, eso no significa que no puedan producirse, y las probabilidades tampoco son de 100 a 1 en su contra. De hecho, según este método, y asumiendo que los niveles de CO_2 aumentarán el ritmo actual de 2 ppm por año, las probabilidades de que no se produzca un calentamiento neto a lo largo de una década concreta serían del 15 por ciento.[102]

UN MOTIVO MÁS POR EL QUE RESULTA IMPRESCINDIBLE CALCULAR LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre es una parte esencial e innegable de todo pronóstico. Como hemos visto, a veces la expresión honesta y exacta de la incertidumbre permite salvar vidas y propiedades. Otras veces, como en los mercados de valores o las apuestas sobre un equipo de la NBA, nuestras apuestas pueden beneficiarse de nuestra capacidad de pronosticar con exactitud la incertidumbre.

A pesar de todo, existe aún otro motivo para cuantificar la incertidumbre de manera precisa y explícita, y es que se trata de algo imprescindible para el progreso científico, sobre todo bajo el teorema de Bayes.

Imagine que en el año 2001 usted creía firmemente en la hipótesis de que las emisiones industriales de carbono continuarían provocando un aumento de la temperatura. (En mi opinión, habría sido un planteamiento apropiado teniendo en cuenta nuestra fuerte interpretación causal del efecto invernadero y las pruebas empíricas que lo sostenían hasta ese momento.) Imagine también que atribuyó un 95 por ciento de probabilidades a que la hipótesis del calentamiento global fuera cierta.

Pero más tarde surgen algunas pruebas nuevas: en la década que sigue, de 2001 al 2011, las temperaturas globales no aumentan, sino que disminuyen, aunque sea muy levemente. Según el teorema de Bayes, debería revisar a la baja su estimación de la probabilidad de la hipótesis del calentamiento global. La pregunta aquí es: ¿hasta qué punto?

Si su estimación de la incertidumbre en los patrones de temperatura a corto plazo fue adecuada, la revisión a la baja no tendría que ser demasiado acentuada. Como ya hemos visto, hay un 15 por ciento de probabilidades de que no se produzca un calentamiento neto en una década, incluso si la hipótesis del calentamiento global es cierta a causa de la variabilidad del clima. Por el contrario, si los cambios de temperatura son puramente aleatorios e impredecibles, la probabilidad de que hubiera una década de enfriamiento sería del 50 por ciento, ya que en ese caso existen las mismas probabilidades de que las temperaturas aumenten o disminuyan. Según el teorema de Bayes (véase la figura 12.12), una década de calentamiento no neto le obligaría a revisar a la baja, de un 95 a un 85 por ciento, su estimación sobre las probabilidades otorgadas a la hipótesis del calentamiento global.

Figura 12.12. TEOREMA DE BAYES: EJEMPLO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

PROBABILIDAD PREVIA		
Estimación inicial de la probabilidad de que las temperaturas globales estén aumentando	x	95 %
OCURRE UN NUEVO EVENTO: NO HAY CALENTAMIENTO NETO EN 10 AÑOS		
Probabilidad de que no haya calentamiento neto en 10 años si la hipótesis del calentamiento global es correcta	y	15 %
Probabilidad de que no haya calentamiento neto en 10 años si la hipótesis del calentamiento global es falsa	z	50 %
PROBABILIDAD POSTERIOR		
Estimación revisada de la probabilidad de que el calentamiento global esté ocurriendo, teniendo en cuenta que no hay aumento de las temperaturas en un período de 10 años	$\frac{xy}{xy+z(1-x)}$	85 %

Por otro lado, si había afirmado que sólo existía un 1 por ciento de probabilidades de que las temperaturas no aumentaran a lo largo de la década, su teoría será ahora mucho más débil, pues para usted los nuevos datos suponen una prueba más definitiva. Según el teorema de Bayes, y dadas las circunstancias, la probabilidad que le otorgaría a la hipótesis del calentamiento global se reduciría hasta tan sólo un 28 por ciento.

Cuando hacemos afirmaciones categóricas que no acaban haciéndose realidad, éstas se convierten en pruebas mucho más contundentes contra nuestra hipótesis. Si eso ocurre, no podemos culpar a nadie por perder la fe en nuestros pronósticos, ya que en realidad los demás están sacando conclusiones correctas según la lógica bayesiana.

Así, pues, ¿qué podría empujarnos a hacer afirmaciones más categóricas, sobre todo si no están justificadas por pruebas estadísticas? En la práctica existen muchos motivos por los que algunas personas deciden hacerlo. Dentro del ámbito del debate climático, es posible que eso se deba a que las afirmaciones más categóricas pueden parecer más persuasivas (y seguramente lo son, pero sólo si resultan ser correctas). Achacar todas las anomalías meteorológicas (más allá de las temperaturas más altas que dan nombre al fenómeno del calentamiento global) al cambio climático provocado por la acción del hombre supone una apuesta muy arriesgada, más fundamentada en la política que en la ciencia. La verdad es que existe poco

consenso sobre cómo se manifiesta el cambio climático, más allá del aumento de las temperaturas y, probablemente, el aumento del nivel del mar. Y, desde luego, igual de ridículo es decir que todas las nevadas son pruebas en contra de dicha teoría.

«ESTAMOS SUMIDOS EN UNA PELEA CALLEJERA CONTRA ESTA GENTE»

El principal problema con el que se enfrentan los climatólogos es que el calentamiento global es un problema a largo plazo que puede requerir una solución a corto plazo. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante mucho tiempo, de manera que las decisiones que tomemos hoy afectarán a las vidas de las generaciones futuras.

En un mundo totalmente racional y bondadoso, eso no tendría por qué ser preocupante, pero la verdad es que las instituciones políticas y culturales no están bien diseñadas para solucionar este tipo de problemas, sobre todo si tenemos en cuenta que el Congreso estadounidense celebra elecciones cada dos años y que cada trimestre las empresas se ven sometidas a la presión de tener que cumplir con los pronósticos de beneficios. Los climatólogos han respondido a este reto de muchas formas. Algunos se han implicado más en política y otros han mantenido la distancia.

Michael Mann, director del Earth System Science Center de la Penn State University, se vio en su momento arrastrado hasta el ojo del huracán de esta polémica. El escándalo, que se bautizó con el nombre de *Climategate*, surgió a raíz del pirateo del servidor de la Unidad de Investigación Climática (CRU, por sus siglas en inglés) de la Universidad de East Anglia,[103] que se encarga de los registros de temperaturas que utiliza la oficina meteorológica británica, la Met Office. En aquella ocasión, algunos escépticos acusaron a Mann y a otros científicos de haber manipulado los registros de temperaturas de la CRU.

Sin embargo, un jurado de científicos desestimó la acusación de conspiración a la que se enfrentaban estos científicos,[104] y quedó claro que el registro de temperaturas de la CRU estaba en sintonía con el resto.[105] Aun

así, Mann y otros científicos que aparecían en aquellos correos pirateados mostraron una gran preocupación por cómo iba a afectar aquello a la imagen de la ciencia. Mann está encantado de hablar sobre el tema. Una tarde fría y despejada de otoño me reuní con él en su oficina de Penn State, y charlamos durante aproximadamente dos horas.

Mann dedica muchas horas a reflexionar sobre la ciencia que se esconde tras el calentamiento global. Al igual que la mayoría de los climatólogos, no duda de los mecanismos teóricos que sostienen el cambio climático, aunque se muestra algo más escéptico en lo tocante a las predicciones realizadas por los modelos climáticos.

«Si se evalúa la ciencia de manera honesta, quedará patente que hay factores que entendemos muy bien y otros de los que sólo sabemos un poco», me dijo. «Pero hay factores inciertos y otros sobre los que sencillamente no sabemos nada.»

Mann opinaba: «para mí, una de las consecuencias menos afortunadas de este debate público de mala fe que aún persiste es que estamos perdiendo el tiempo debatiendo una postura que goza de gran aceptación entre la comunidad científica, en lugar de mantener un debate de buena fe sobre las incertidumbres existentes».

Mann, que escribe en el blog RealClimate.org junto con Schmidt, se considera inmerso en una guerra de trincheras contra grupos como el Heartland Institute. «Estamos sumidos en una pelea callejera contra esta gente», me aseguró, en referencia a un editorial de la revista *Nature*[106] que utilizaba esa frase. El objetivo a largo plazo de esa pelea callejera es persuadir al público y a los legisladores de la urgencia (o la poca urgencia) de la necesidad de combatir el cambio climático. Inmersos en una sociedad acostumbrada a unos pronosticadores que pecan de exceso de confianza y que confunden la confianza de sus pronósticos con la veracidad de éstos, ninguna de las partes considera que las muestras de incertidumbre constituyan una estrategia ganadora.

«La clave está en ser muy claro a la hora de indicar dónde se encuentran las incertidumbres, pero no dejar que nuestras afirmaciones estén tan cargadas de incertidumbre que al final nadie escuche lo que decimos», me explicó Mann. «Sería una irresponsabilidad por nuestra parte como

comunidad no dar la cara y expresar nuestra posición. Porque hay otras personas que estarán encantadas de llenar ese vacío y que lo harán, aunque sea con desinformación.»

La diferencia entre ciencia y política

En la práctica, la pelea callejera a la que se refería Mann se da entre sitios web que buscan el «consenso», como RealClimate. org, y sitios web que se muestran «escépticos», como Watts Up With That.[107] El enfrentamiento gira en torno a los rifirrafes diarios que provoca el último artículo publicado en una revista, el último modelo meteorológico o la última polémica política. Ambas partes cierran filas alrededor de los suyos y se niegan a ceder ni un solo palmo ante el otro. Y es que cuando eres seguidor de los Jets, lo eres con todas las consecuencias.

Con esto no quiero decir que el territorio ocupado por las dos partes sea simétrico, porque en el debate sobre el calentamiento global parece que la verdad radica esencialmente en uno de los lados: el efecto invernadero existe casi con total seguridad y su nivel se agravará debido a las emisiones de CO_2 producidas por el ser humano. Y es muy probable que eso haga que aumente la temperatura del planeta. No se conoce a ciencia cierta qué impacto tendrá ese incremento, pero todo apunta a que los resultados serán poco favorables.[108]

A pesar de todo, la mentalidad del luchador callejero parece basarse en la idea de que, si fuera posible convencer a unas cuantas personas más sobre la base científica de la cuestión, estaríamos muy cerca de resolver los problemas políticos. De hecho, es mucho más probable que aún tengamos que esperar unos años. «En un momento dado llegué a la conclusión de que vamos a tener que buscar la manera de extraer el carbono de la atmósfera», aseguró Richard Rood en Copenhague, previendo que era casi imposible que los 193 miembros de las Naciones Unidas lograran ponerse de acuerdo en unas condiciones que resultaran aceptables para todas las partes.

Al mismo tiempo, en los últimos años, la confianza del público estadounidense en la existencia real del calentamiento global ha disminuido un poco.[109] Además, aun en el caso de que todo el mundo coincidiera al cien por cien en los efectos producidos por el cambio climático, algunos estados o países obtendrían mejores resultados que otros en cualquiera de sus planes para mitigar las emisiones de carbono. «En Estados Unidos tenemos gobernadores demócratas muy progresistas en algunos estados que viven del carbón», me comentó la gobernadora de Washington, Christine Gregoire. «Y todo esto los pone nerviosos, ¿sabe?»

La verdad es que no sé cómo resolver estos problemas, que, por otro lado, no sólo encontramos en el debate sobre el clima;[110] lo que sí sé es que hay una diferencia fundamental entre ciencia y política, que, de hecho, cada vez me parecen disciplinas más opuestas.

En la ciencia, el progreso es posible. De hecho, si se cree en el teorema de Bayes, el progreso científico es inevitable a medida que realizamos predicciones, y a medida que contrastamos y refinamos nuestras creencias.[*] Ese camino hacia el progreso científico no siempre es fácil, y a veces algunas teorías que gozan de buena consideración (e incluso de consenso) acaban resultando equivocadas. En todo caso, la ciencia tiende a avanzar hacia la verdad.

En cambio, con la política las cosas son distintas, y parece que cada vez nos alejamos más del consenso. En el año 2011, la polarización entre los dos principales partidos políticos del Senado de Estados Unidos, que se había reducido desde el New Deal hasta la década de 1970, llegó al punto más bajo desde hacía por lo menos un siglo.[111] Los republicanos se han alejado particularmente del centro,[112] a pesar de que los demócratas también, en cierta medida.

Cuando se habla de ciencia, rara es la vez en la que todos los datos apuntan a una conclusión precisa. En los datos reales hay mucho ruido, e incluso cuando la teoría sea perfecta, la fuerza de la señal variará. Además, cabe añadir que según el teorema de Bayes, ninguna teoría es perfecta. Al contrario, se trata de una labor en evolución constante, que hay que ir refinando y contrastando de forma continua. En eso consiste precisamente el escepticismo científico.

En la política, se espera que nadie dé tregua a sus oponentes. Si alguien dice algo inoportuno (y cierto), se percibe como una metedura de pata.[113] También se espera que los partidarios de unos y otros demuestren la misma convicción en temas diversos, que van desde el terreno económico hasta el social, pasando por temas de política exterior, asuntos todos ellos que poco tienen que ver entre sí. En tanto que formas de ver el mundo, las plataformas del Partido Demócrata y el Republicano no podrían ser más rudimentarias.

Y precisamente debido a que el debate puede continuar durante décadas, es posible que los climatólogos cosechen más éxitos si se retiran de esa pelea callejera y evitan cruzar el Rubicón de la ciencia a la política. La ciencia ofrece más posibilidades de desenmascarar los pronósticos dudosos, y también de que la verdad prevalezca. La política, en cambio, es un terreno en el que la verdad no goza de un estatus de privilegio y que, por tanto, resulta mucho más incierto.

El estado disfuncional en el que se encuentra el sistema político estadounidense es la mejor razón para mostrarse pesimista sobre el futuro del país. En cambio, las aptitudes científicas y tecnológicas estadounidenses son la mejor razón para el optimismo. Nadie puede negar que Estados Unidos es un país con capacidad de inventiva. Estados Unidos produce una cantidad increíble de patentes,[114] cuenta con algunas de las mejores universidades y centros de investigación del mundo, y sus compañías lideran el mercado en sectores que van desde la industria farmacéutica hasta la tecnología de la información. Si me dieran a elegir entre una competición de ideas y un enfrentamiento en el *ring* de la política, no tengo ninguna duda sobre por cuál optaría, sobre todo si pensara que tengo el pronóstico correcto entre las manos.

13

OJOS QUE NO VEN, TORTAZO QUE TE PEGAS

Franklin Delano Roosevelt declaró que el 7 de diciembre sería un día que perviviría en la infamia. El bombardeo de Pearl Harbor en 1941, el primer ataque en suelo estadounidense desde hacía más de un siglo,[1] resultó igual de espantoso para el espíritu del pueblo estadounidense que la destrucción del World Trade Center sesenta años más tarde. En aquella ocasión, el ataque transformó a un antagonista que apenas suponía una amenaza al otro lado del planeta en una amenaza latente, palpable, aterradora. Y, no obstante, a toro pasado, el ataque a Pearl Harbor parecía un acontecimiento bastante predecible.

Había muchas señales que sugerían que era posible que se produjera un ataque contra Pearl Harbor. En noviembre y diciembre de 1941, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón se encontraban en una fase de rápido deterioro. Las aspiraciones de expansión territorial de los japoneses habían convertido a la flota estadounidense del Pacífico (una flota que Roosevelt había desplazado de San Diego a Pearl Harbor precisamente para poner freno a las ambiciones niponas)[2] en una fuente de conflicto. Mientras tanto, la armada japonesa cambiaba constantemente sus indicativos, algo que sugería que tenía intenciones cada vez más hostiles, al tiempo que el movimiento de tropas y buques de guerra nipones en las costas de China y el sureste asiático no cesaba de aumentar.[3]

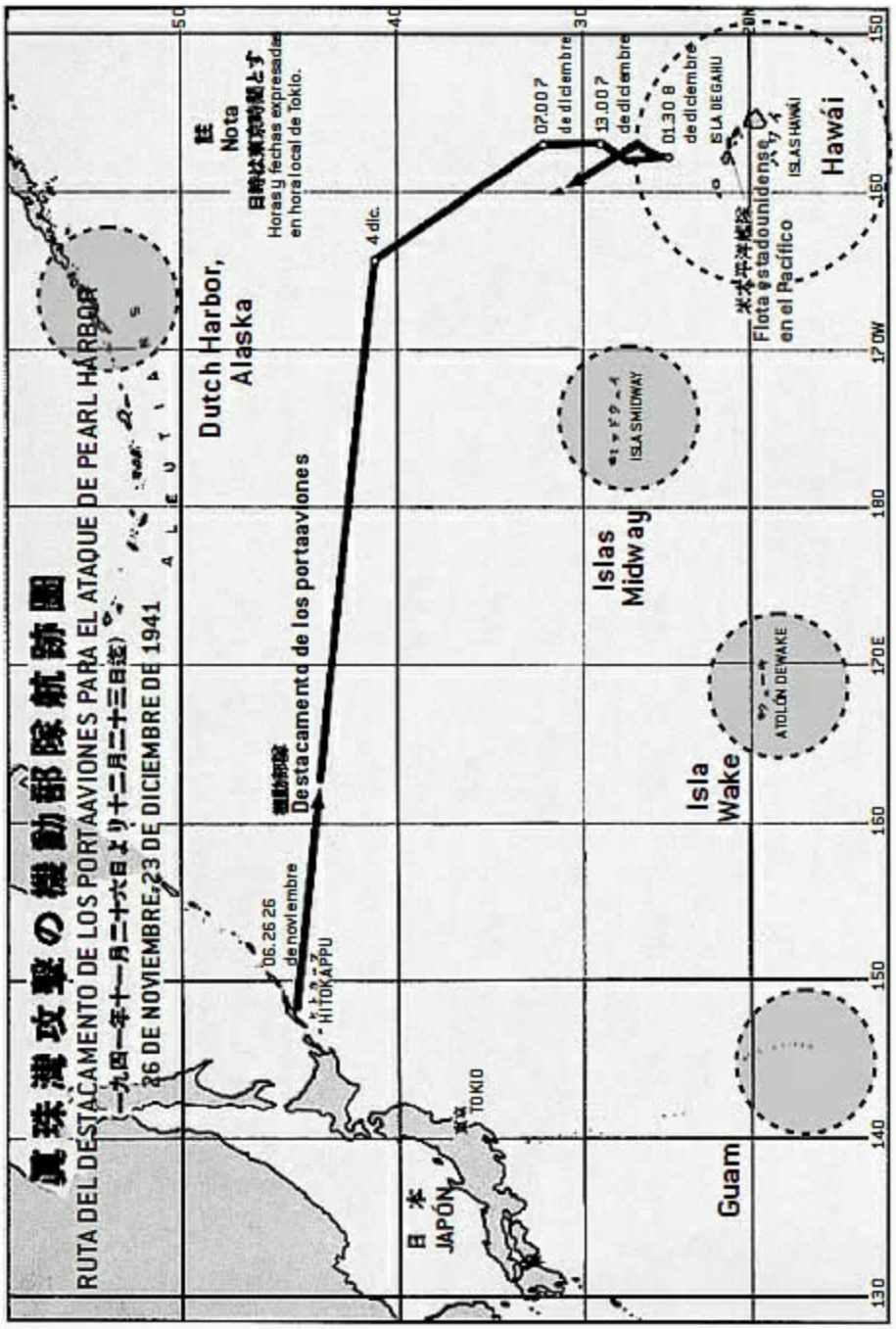
Pero la señal más ominosa de todas era el silencio. Los oficiales del servicio de inteligencia estadounidense habían conseguido descodificar el código que Japón utilizaba para encriptar los mensajes diplomáticos que enviaba, el llamado código PURPLE. De esta forma, Estados Unidos logró descifrar aproximadamente el 97 por ciento de dichos mensajes.[4] Sin embargo, los intentos estadounidenses por descodificar las transmisiones

militares japonesas no resultaron tan fructíferos. A pesar de todo, aunque no pudieran entender los mensajes, los americanos los oían y podían localizar su procedencia. La sucesión de chasquidos que emitía la flota de portaaviones japonesa solía revelar su posición una vez que estaban mar adentro.

Sin embargo, a partir de mediados de noviembre de aquel año, en sus comunicaciones por radio sólo había habido silencio: Estados Unidos no tenía ni idea de dónde podían estar los portaaviones. En la década de 1940 no existían los satélites globales, y los radares eran muy primitivos. Las misiones de reconocimiento aéreo resultaban extremadamente costosas como para extenderlas a todo el Pacífico, y de hecho se ceñían a vuelos irregulares a apenas entre 480 y 640 kilómetros de la base.[5] Las transmisiones por radio eran el mejor método de detección para el ejército estadounidense y aquel súbito silencio equivalió a la desaparición de una flota entera de buques, cada uno del tamaño de seis campos de fútbol.

Una gran parte de la comunidad de los servicios de inteligencia concluyó que los portaaviones estaban cerca de sus aguas nacionales, una zona en la que podían confiar en otros sistemas de comunicación.[6] La segunda posibilidad era que la flota japonesa se hubiera adentrado en el Pacífico, lejos de las instalaciones navales estadounidenses.[7]

Figura 13.1. Ruta de los portaaviones de la flota aérea japonesa de camino a Pearl Harbor



Pero en realidad la flota nipona estaba de camino a Hawái. Como un *quarterback* que percibe los huecos en la defensa del rival, la flota japonesa avanzaba siguiendo un rumbo preciso, maniobrando a través de los puntos débiles de las defensas estadounidenses. Inicialmente los buques avanzaban en una fila larga y recta, en dirección sureste, y prácticamente equidistante de las estaciones navales estadounidenses de las Islas Midway y Dutch Harbor,

en Alaska. Más tarde, el 4 de diciembre, tras haber alcanzado los 165 grados de longitud oeste, la flota viró de manera abrupta en un ángulo de 45 grados hacia Hawái, donde tres días más tarde lanzaría un ataque matutino que costaría la vida a casi dos mil cuatrocientos soldados y hundiría cuatro de nuestros buques de guerra.

Al día siguiente, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Japón y aprobó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial por 470 votos a favor y 1 contra.[8]

Señales que no indican nada

El 11 de septiembre de 2001, cuando el avión del vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra la fachada del Pentágono y provocó la muerte de 55 pasajeros inocentes y de 125 de sus colegas del Departamento de Defensa, Donald Rumsfeld se acordó de Pearl Harbor.[9] Aquel 7 de diciembre de 1941 tenía ocho años y estaba escuchando en la radio un partido de sus adorados Chicago Bears, cuando de repente la retransmisión del partido se vio interrumpida por un boletín de noticias que anunciaba el ataque sorpresa.[10]

Conocí a Rumsfeld en marzo de 2012, cuando le visité en su oficina de Washington. Me habían advertido de que las entrevistas con él solían ser todo o nada: con su metro setenta de estatura, y a sus ochenta años, Rumsfeld no tiene ciertamente un físico imponente, pero todo lo demás en él sí resulta intimidante. Nacido en Evanston, Illinois, acudió a un instituto público y más tarde recibió una beca para estudiar en Princeton, donde se convirtió en la estrella del equipo de lucha de la universidad y donde escribió su tesis sobre los poderes presidenciales antes de enrolarse en la Marina y, más tarde, ser elegido para el Congreso. En las paredes de su oficina cuelgan placas y recuerdos de las cuatro administraciones para las que ha trabajado, y es la única persona en toda la historia de Estados Unidos que ha actuado como Secretario de Defensa con dos presidentes distintos: primero, de 1975 a 1977, bajo la presidencia de Ford y posteriormente, un cuarto de siglo más tarde, bajo las órdenes del presidente George W. Bush.

El día de la entrevista Rumsfeld estaba de buen humor, y me encontré con un hombre que había analizado el detallado esquema de este libro que le había hecho llegar a su jefe de gabinete, Keith Urbahn, un hombre joven y muy capaz.[11] Yo ya sabía del interés de Rumsfeld por Pearl Harbor y, de hecho, me recibió con una fotocopia del prólogo de un libro memorable escrito por Roberta Wohlstetter en 1962, *Pearl Harbor: Warning and Decision* (Pearl Harbor: advertencia y decisión), que narraba las muchas razones por las que el ataque japonés había pillado por sorpresa a los militares y oficiales del servicio de inteligencia estadounidense. No era sólo que Estados Unidos no estaba preparado, sino que había confundido la ignorancia con conocimiento, y eso lo había vuelto más vulnerable.

«En Pearl Harbor se prepararon para cosas que nunca llegaron a pasar», me contó Rumsfeld. «Estaban preparados para el sabotaje, porque había muchos descendientes de japoneses viviendo en Hawái. Así, pues, decidieron posicionar todos los aviones muy cerca los unos de los otros, para protegerlos, pero eso hizo que cuando llegaron los bombarderos, los aviones se encontraran en una posición inmensamente vulnerable y fueran destruidos.»

Rumsfeld me explicó que, antes de Pearl Harbor, la teoría estadounidense era que el sabotaje, es decir, el ataque desde dentro, constituía la estrategia más probable de ataque contra los aviones y los barcos. De hecho, la preocupación por los sabotajes dominaba en Hawái.[12] Se tenía la impresión de que los 80.000 japoneses que había en el archipiélago podían atacar ya no sólo las bases militares, sino también las estaciones de radio, las granjas de piñas, las instalaciones de productos lácteos, y todo ello sin previo aviso.[*] Cualquier señal se interpretaba según ese contexto, ya fuera lógico o no, y Estados Unidos se preparó para evitar ese extremo.[13] El ejército situó sus aviones muy cerca los unos de los otros, ala contra ala, y sus buques proa contra popa, partiendo de la base de que sería más fácil controlar un objetivo grande que varios objetivos pequeños.

Al mismo tiempo, los estadounidenses estaban convencidos de que, en caso de que Japón se movilizara para atacar, lo haría contra Rusia o tal vez contra territorios del Reino Unido en Asia, pues tanto el Reino Unido como Rusia eran países ya implicados en la guerra. ¿Qué interés podía tener Japón

en provocar a un gigante dormido como Estados Unidos? El error consistió en no comprender que Japón consideraba que la implicación estadounidense en la guerra era inevitable,[14] y que por eso prefería atacar aprovechando que el ejército estadounidense no estaba preparado y, por tanto, su flota era más vulnerable. El Gobierno imperial japonés de la época no estaba dispuesto a abandonar sus anhelos de expansión territorial, y Estados Unidos no supo entender el conflicto a través de los ojos del enemigo.

Para Wohlstetter, una señal es una prueba que nos revela algo útil sobre las intenciones de nuestros enemigos.[15] Este libro concibe una señal como la indicación de la verdad subyacente tras un problema estadístico o predictivo.* También la definición de ruido difiere sutilmente respecto a la de la obra de Wohlstetter. Yo tengo tendencia a usar la palabra «ruido» para referirme a los patrones aleatorios que pueden confundirse fácilmente por señales, mientras que Wohlstetter utiliza el vocablo para referirse al sonido producido por señales contrarias.[16] En el campo del análisis de la inteligencia militar, la falta de señales puede expresar algo importante (la ausencia de transmisiones por radio por parte de la flota japonesa, por ejemplo, era una señal de que ésta avanzaba hacia Hawái) y la presencia de un exceso de señales puede convertir cualquier intento de desentrañar su significado en un verdadero reto, pues las señales pueden acabar ahogándose las unas a las otras en una cacofonía ensordecedora.

Los esquemas que aparecen a continuación muestran una serie de diez señales, todas ellas regidas por una función matemática extremadamente simple y predecible, conocida como onda sinusoidal. En la figura 13.2*a* una de estas señales destaca sobre el resto, en un trazo más grueso que la diferencia claramente de las demás. Tras un ataque o un error de predicción, vemos el mundo de ese modo. Veremos la señal: las pruebas documentales, el patrón, los indicios preliminares. Tras los ataques a Pearl Harbor y los del 11-S, una significativa minoría de estadounidenses afirmó que los patrones eran tan claros que no era posible que el Gobierno no supiera de los ataques de antemano, por lo que el Gobierno tenía que haber sido cómplice en su planificación o ejecución.*

Figura 13.2*a*. SEÑALES CONTRADICTORIAS, CON UNA SEÑAL DESTACADA

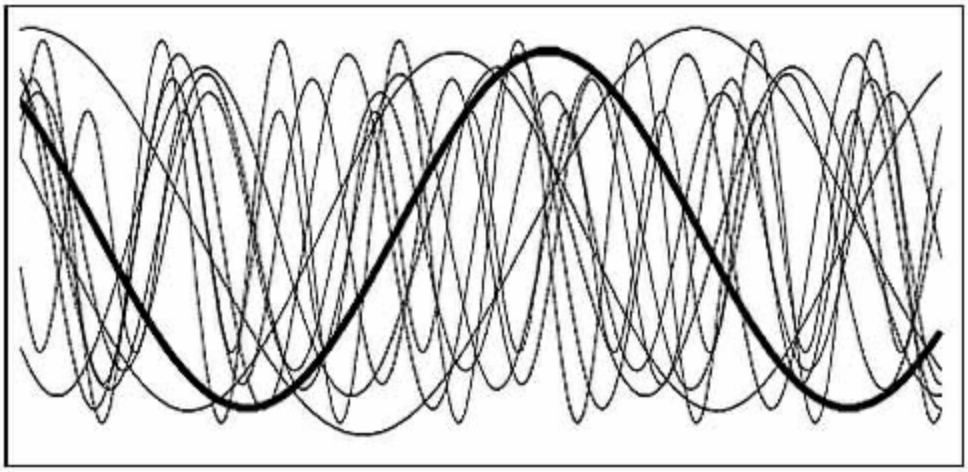
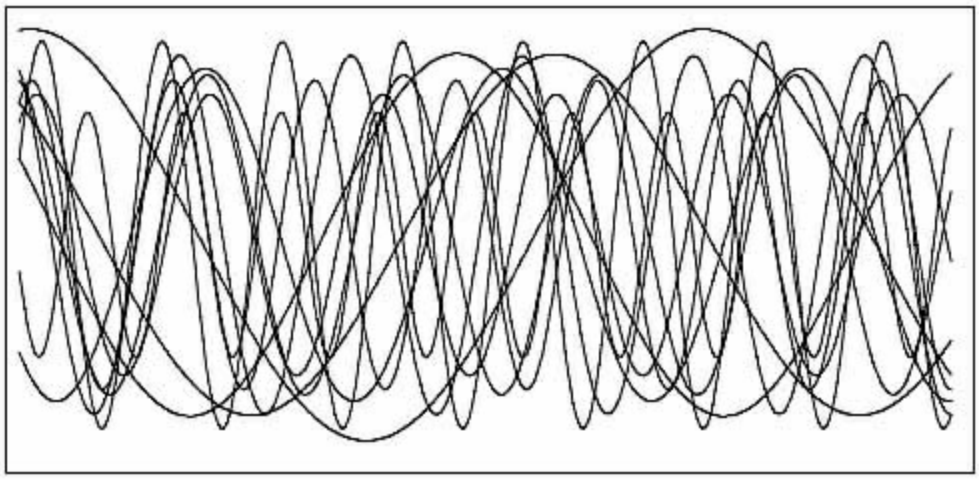


Figura 13.2*b*. SEÑALES CONTRADICTORIAS, SIN DIFERENCIAR NINGUNA



Sin embargo, no es así como solemos ver los patrones de antemano; nuestra percepción se parece más a lo que se reproduce en la figura 13.2*b*, un intrincado embrollo de líneas que se cruzan las unas con las otras. Wohlstetter escribe:[17]

> Resulta mucho más sencillo distinguir los acontecimientos relevantes de los irrelevantes *después* de que haya sucedido el evento. Obviamente, después de un evento la señal está clara como el agua; vemos claramente qué desastre nos señalaba, porque el desastre ya ha ocurrido. Sin embargo, antes de que suceda, la señal es oscura y está cargada de significados contradictorios. Al observador le llega envuelta en una atmósfera de «ruido», es decir, acompañada de todo tipo de información irrelevante que de nada sirve a la hora de predecir el desastre en concreto.

En casos como éste, lo que importa no es nuestra capacidad para detectar señales: con que hayamos alcanzado el umbral básico de competencia, percibiremos una multitud de señales antes de que suceda un episodio del alcance de Pearl Harbor o del 11-S. Las señales relevantes estarán en algún sitio, en un armario archivador o tal vez en una base de datos en un ordenador. Ahora bien, también existirán un gran número de señales irrelevantes. Por ello, lo verdaderamente relevante será poseer una capacidad de analizar las señales que nos permita aislar las que resultan pertinentes dentro de la cámara de resonancia.

Por lo general tenemos cierta idea sobre qué señales son más importantes y, por lo tanto, requieren nuestra atención. Disponer de esas opiniones es importante y positivo, por sólo hasta cierto punto. Ya he explicado detalladamente los problemas que surgen cuando observamos los datos fuera de contexto: más que realizar predicciones útiles, terminaremos enredándonos con los patrones y no llegaremos a ninguna parte.

Sin embargo, también puede suceder que apliquemos un contexto sesgado e interesado. Tal como Cicerón advirtió al Julio César[18] de Shakespeare, «los hombres pueden interpretar las cosas a su manera, contrariamente al fin de las cosas». Así, podemos centrarnos en las señales que presentan nuestra teoría preferida sobre el mundo, o en las que apunten a un resultado más optimista. O simplemente podemos centrarnos en las señales que encajan con el protocolo burocrático, como la doctrina del sabotaje, en lugar de pensar que la amenaza más probable en Pearl Harbor era un ataque aéreo.

LO NO FAMILIAR Y LO IMPROBABLE

La parte preferida de Rumsfeld del libro de Wohlstetter es el prólogo, escrito por el economista Thomas Schelling, ganador de un premio Nobel y figura clave en la aplicación de los primeros trabajos de John Nash sobre teoría del juego al contexto de la seguridad nacional. Schelling escribe sobre nuestra tendencia a considerar que lo «poco conocido» es «improbable»:

> Existe una tendencia a confundir lo poco conocido con lo improbable a la hora de planificar. Toda contingencia que no nos hayamos planteado seriamente nos parecerá extraña; lo que parece extraño se considera improbable; y las cosas improbables no hace falta planteárselas seriamente.

El aislamiento geográfico de Estados Unidos con respecto de Europa y Asia combinado con las buenas relaciones que los estadounidenses han mantenido con el resto del continente americano desde que se promulgara la Doctrina Monroe ha hecho que Estados Unidos se convierta en el blanco de ataques exteriores sólo en contadas ocasiones. Por ese motivo, las excepciones (como el 11-S) y los intentos frustrados (como la Crisis de los misiles en Cuba) se han considerado algo totalmente fuera de lo común; sin ir más lejos, antes de Pearl Harbor, el último ataque en suelo estadounidense se había producido en la guerra de 1812.[19] Además, los estadounidenses no viven entre las ruinas de guerras pasadas, tal y como ha venido sucediendo en Europa y Asia a lo largo de toda su historia.

Sin embargo, los territorios de Estados Unidos en Hawái* se encuentran en medio del océano Pacífico: Honolulú está más cerca de Tokio (6.212 km) que de Washington, D. C. (7.765 km). Su situación geográfica y la presencia de la flota naval estadounidense los convirtió en un objetivo obvio para los japoneses. Puede que la falta de familiaridad con los ataques en suelo estadounidense llevara a su ejército a bajar la guardia ante una posible amenaza.

Tal vez el razonamiento deductivo siguió en su momento la lógica siguiente:

1. Estados Unidos casi nunca recibe un ataque.
2. Hawái forma parte de Estados Unidos.
3. Por lo tanto, es poco probable que Hawái reciba un ataque.

Obviamente, se trata de un razonamiento con muchas lagunas. Tal como he descrito en el capítulo 1, a menudo las predicciones fallan cuando abordan hechos que se encuentran «fuera de muestreo». El hecho de que Estados Unidos hubiera sido atacado en contadas ocasiones era una simple observación empírica, no una regla de oro. Por ejemplo, el hecho de que

Nebraska nunca hubiera recibido un ataque no constituía un motivo de peso que permitiera aplicar la regla de tres a la situación en Hawái, sobre todo teniendo en cuenta la posición geoestratégica que tienen las islas en el Pacífico y la precariedad de la situación bélica de la época.

Ahora bien, ese análisis, por erróneo que fuera, habría supuesto por lo menos la existencia de un análisis; a lo mejor, un poco de reflexión habría puesto de relieve la vaguedad de las premisas. Pero Schelling sugiere que nuestros problemas van un paso más allá. «Cuando una posibilidad nos es poco conocida, ni siquiera nos la planteamos.» Es más, incluso desarrollamos algo así como una ceguera mental ante tal posibilidad. En el campo de la medicina, ese fenómeno recibe el nombre de «anosognosia»:[20] la misma fisiología de la enfermedad impide al paciente reconocer que padece la enfermedad. Así es, por ejemplo, cómo se presenta el alzhéimer en algunos pacientes.

La versión predictiva de este síndrome nos obliga a hacer una de las cosas más contrarias a nuestra propia naturaleza: aceptar lo que no sabemos.

EL 11-S: ¿UN DESCONOCIDO CONOCIDO?

> Existen conocidos conocidos, cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que existen desconocidos conocidos, es decir, que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero luego están los desconocidos desconocidos, las cosas que no sabemos que no sabemos.
>
> DONALD RUMSFELD[21]

Rumsfeld pronunció su célebre frase sobre los «desconocidos desconocidos» durante una rueda de prensa en el año 2002, en respuesta a un periodista que le había preguntado por la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. La cita es un corolario a la preocupación mostrada por Schelling sobre el riesgo de confundir lo que nos es poco conocido con lo improbable. Si nos planteamos una pregunta y encontramos una respuesta exacta, nos encontramos ante un conocido conocido; si nos planteamos una pregunta y no

podemos dar con una respuesta muy precisa, entonces estaremos ante un desconocido conocido; si ni siquiera se nos ha ocurrido formular la pregunta, estaremos ante un desconocido desconocido. «Nuestro conocimiento tiene lagunas, pero se trata de lagunas que no sabemos que existen», escribió Rumsfeld en sus memorias del año 2011.[22]

Pero a veces se malinterpreta el concepto de «desconocido desconocido». De hecho, no resulta extraño ver el término en formulaciones como la siguiente, referida a una amenaza bastante concreta (aunque difícil de predecir):

> Todo parece indicar que Nigeria provocará una crisis en un futuro no tan lejano. Se trata de un *desconocido desconocido* con profundas implicaciones para la seguridad de Estados Unidos y de todo el mundo. [La cursiva es mía.][23]

Esta profecía concreta sobre la amenaza terrorista que suponía Nigeria fue bastante clarividente (se publicó en 2006, tres años antes de que el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab intentara hacer detonar los explosivos que llevaba escondidos en la ropa interior durante un vuelo de Ámsterdam a Detroit). Sin embargo, la semántica de la frase era errónea. Cuando enumeramos un elemento peligroso o impredecible, en realidad estamos expresando un desconocido conocido; articular lo que no se sabe es señal de progreso.

Como hemos visto, hay pocas cosas que encajen estrictamente en las categorías polarizadas de lo predecible y lo impredecible. Incluso cuando no podemos predecir algo con una certeza del cien por cien, es posible obtener una estimación o un pronóstico de la amenaza. Dicha estimación puede ser bastante precisa o muy vaga, y puede responder a un planteamiento inteligente o estúpido.* Ahora bien, por lo menos entonces seremos conscientes del problema, y eso por lo general nos servirá para algo. Por ejemplo, puede que no sepamos exactamente hasta qué punto Nigeria supone una amenaza terrorista, pero seguramente sí sabremos que plantea una amenaza mayor que Luxemburgo.

El problema llega cuando la frustración que nos provoca nuestro conocimiento imperfecto del mundo nos empuja a no realizar ningún tipo de pronóstico. Un desconocido desconocido es una situación que ni siquiera nos

hemos planteado, ya sea debido a una especie de bloqueo mental que nos impide imaginar esa situación o bien porque nuestra experiencia no basta para imaginarla; en cualquier caso, es como si no existiera.

Eso implica riesgos especialmente graves cuando hablamos de las señales que recibimos de los terroristas. Como ya sucediera en Pearl Harbor, hubo muchas señales que apuntaban a los ataques del 11 de septiembre:

- Había habido por lo menos una decena de avisos[24] sobre la posibilidad de que se usaran aviones como armas, incluida la amenaza de unos terroristas argelinos que en 1994 secuestraron un avión con la intención de estrellarlo contra la Torre Eiffel, y un complot de un grupo vinculado a Al Qaeda que había planeado estrellar un avión cargado de explosivos contra el World Trade Center, en el año 1998.
- El World Trade Center ya había sido objetivo de grupos terroristas con anterioridad. En 1993, Ramzi Yousef y sus cómplices, instruidos en campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán, atentaron con una bomba en el edificio y provocaron seis víctimas. Su intención era hacer caer las Torres Gemelas.[25]
- Se sabía que Al Qaeda era una organización terrorista muy peligrosa y con mucha inventiva, capaz de lanzar ataques a gran escala, incluidos los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, que provocaron 224 muertos, y también el atentado contra el *USS Cole*, perpetrado el año 2000 en Yemen.[26]
- En julio de 2001, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice recibió avisos de que la actividad de Al Qaeda se había intensificado y de que el grupo terrorista estaba cambiando el blanco de sus ataques, que ya no eran tanto objetivos situados en el extranjero como dentro de Estados Unidos.[27] «Será cosa de mi sexto sentido», declaró George Tenet, director de la CIA, tras ver los informes de los servicios de inteligencia. «Pero lo presiento; éste va a ser el ataque definitivo.»[28]
- El fundamentalista islámico Zacarias Moussaoui había sido arrestado el 16 de agosto del 2001, menos de un mes antes de los atentados del 11-S, después de que un instructor de la escuela de pilotos a la que acudía, situada en Minnesota, informara de que Moussaoui mostraba un

comportamiento extraño.[29] A pesar de llevar apenas cincuenta horas de entrenamiento y de no haber volado nunca solo, Moussaoui había pedido recibir formación en un simulador de Boeing 747, una petición bastante peculiar tratándose de alguien al que aún le faltaba mucho para conseguir el título de piloto.[30]

Es evidente que resulta mucho más fácil identificar la importancia de estas señales después de que hayan sucedido los hechos. No hay que olvidar que las agencias de seguridad nacional estadounidenses tienen que revisar literalmente decenas de miles o incluso cientos de miles de posibles alarmas[31] para poder obtener datos válidos. Y, al final, la mayoría de esos datos no sirven para nada.

Aun así, los atentados del 11-S fueron un complot increíblemente ambicioso, y los terroristas pudieron llevarlo a cabo sin demasiadas complicaciones: bastaron diecinueve terroristas para alterar el sistema del tráfico aéreo y secuestrar cuatro aviones. Tres de los cuatro aviones alcanzaron sus objetivos. El vuelo 93 de United Airlines fue el único que no lo logró, y sólo gracias a la increíble valentía de los pasajeros, que tomaron la cabina de mando cuando se enteraron de lo sucedido con los otros vuelos.* Las autoridades no sólo no supieron detectar la conspiración, sino que parece que ni siquiera estuvieron cerca de ello.

El informe elaborado por la Comisión del 11-S identificó cuatro tipos de errores sistémicos que contribuyeron a la incapacidad estadounidense de valorar la importancia de las señales, que incluyeron errores de políticas, competencias y gestión.[32] Pero el error más grave fue la poca capacidad de imaginación.[33] Como las señales no iban en consonancia con las hipótesis que se barajaban sobre el comportamiento de los terroristas, acabaron entrando por una oreja y saliendo por la otra sin que se llegara a reparar en ellas.

De hecho, el Mando Norteamericano para la Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) había propuesto llevar a cabo un simulacro de combate en el que un avión de pasajeros secuestrado chocara contra el Pentágono, pero se descartó la idea porque se consideró que era «demasiado poco realista».[34] Además, se dio por hecho que, en caso de que

sucediera un ataque tan poco probable, el avión procedería del extranjero y no de un aeropuerto estadounidense. (Irónicamente, se cometió el error contrario al que precedió el ataque a Pearl Harbor; en aquella ocasión, los gobernantes estaban preocupados por un posible sabotaje, de modo que descartaron la posibilidad de que se produjera un ataque procedente del exterior.)

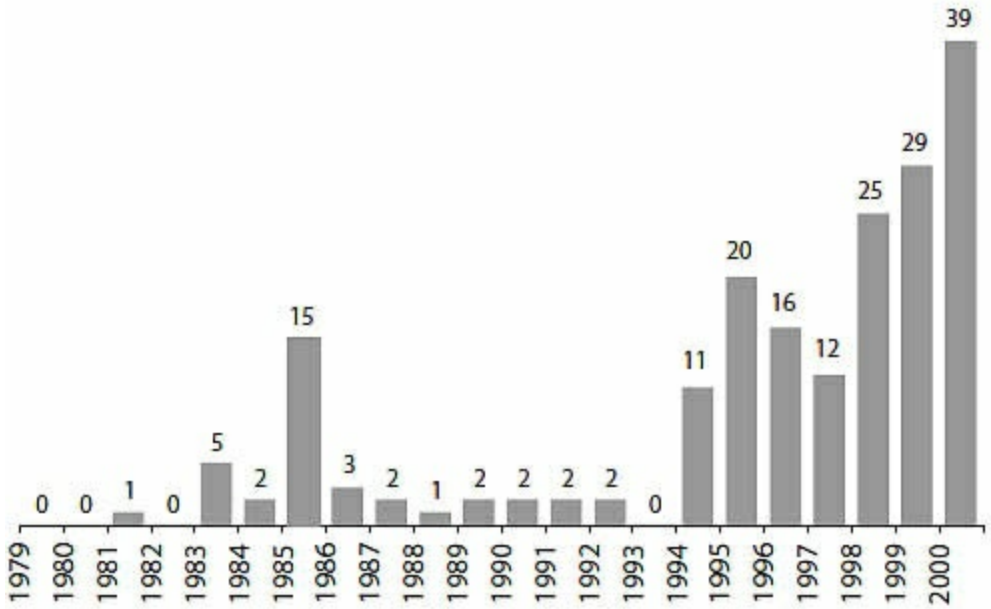
Por otro lado, es posible que también resultara difícil imaginar la posibilidad de un ataque suicida. La política de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se basaba en la idea de que un secuestro aéreo podía implicar una tensa negociación y tal vez incluso una desviación a algún aeropuerto exótico en Oriente Medio. Ahora bien, se daba por hecho que los terroristas no tendrían intención de destruir el avión ni de matar a los pasajeros más allá de emplearlos como táctica de negociación. Por ese motivo, las cabinas de mando no estaban bien selladas y, en la práctica, a menudo ni siquiera llevaban ningún tipo de cierre.[35]

A pesar de todo, el historial de ataques suicidas era largo,[36] y por supuesto incluía a los pilotos japoneses kamikazes de la Segunda Guerra Mundial.[37] Además, en los años que precedieron al 11-S, los ataques suicidas se volvieron cada vez más comunes; una base de datos de episodios terroristas[38] documentó hasta treinta y nueve casos sólo en el año 2000, incluido el ataque al *USS Cole* perpetrado en Yemen, que contrastan con los sólo treinta y uno que tuvieron lugar a lo largo de toda la década de 1980.

Pero la Segunda Guerra Mundial quedaba lejos, y la mayoría de los ataques suicidas había ocurrido en Oriente Medio o en países del Tercer Mundo. Es posible que nuestra capacidad de juicio se vea nublada por lo que Daniel Kahneman denomina la «heurística de la disponibilidad»,[39] nuestra tendencia a sobredimensionar la probabilidad de que se repitan acontecimientos cercanos a nosotros en el tiempo y el espacio y a no ser capaces de predecir los que no lo son.

«Cuando alguien opta por no morir, es mucho más fácil predecir su comportamiento de forma razonable», me contó Rumsfeld. «En cambio, si les da lo mismo morir, sienten que es un privilegio o piensan incluso que muriendo estarán logrando su objetivo, se comportarán de forma muy distinta.»

Figura 13.3. ATAQUES TERRORISTAS SUICIDAS, 1979-2000



LA ESCALA DEL 11-S

La conspiración del 11-S fue más una hipótesis que Estados Unidos no supo plantearse seriamente que una hipótesis que se evaluara y se rechazara por poco probable. Estábamos demasiado poco familiarizados con ella. En sus memorias, Rumsfeld sugiere que el 11-S fue un desconocido desconocido.[40]

«La CIA te dirá que no se trataba de una posibilidad que no se hubieran planteado nunca antes», me contó, «pero esa visión se forjó en gran medida después de los ataques, considerando los hechos con perspectiva.»

«Es decir, es justo afirmar que Al Qaeda era un desconocido conocido», añadió Urbahn, el jefe de gabinete de Rumsfeld. «Una de las cosas que [Tenet] dice en su libro es que este ataque se cometió a una escala muy distinta que cualquier otro. La diferencia fue que aquél fue un ataque a lo grande.»

Sin duda, la escalofriante magnitud de los ataques del 11 de septiembre, que se saldó con la muerte de 2.977 inocentes, fue el factor que diferenció aquellos ataques de cualquier otro que se hubiera vivido hasta la fecha. Ni siquiera quienes más preocupados estaban por lo que podía estar tramando Al

Qaeda, como Tenet y Richard Clarke, encargado de la unidad de antiterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional, lograron imaginar un ataque a tan gran escala. En las notas que envió a Condoleezza Rice, Clarke le suplicaba que pensara qué pasaría si morían cientos de estadounidenses;[41] cientos, y no miles, como acabó sucediendo.

Antes de los ataques del 11-S, el mayor atentado terrorista en un país occidental* no había sido ni una décima parte de lo cruento que fue el del 11 de septiembre. En 1985, un grupo extremista sikh ocultó una bomba en un vuelo de la compañía Air India, procedente de Montreal y con destino a Delhi, con un resultado final de 329 víctimas mortales. Por otra parte, la destrucción del edificio federal Alfred P. Murrah, en Oklahoma City, por parte del terrorista de extrema derecha Timothy McVeigh en 1995, había sido el mayor ataque perpetrado en suelo estadounidense, con un total de 168 muertes.

Pero el 11-S no fue un valor atípico. Aunque no fue posible prever con claridad los detalles de lo que sucedió aquel día (y de que hubiera resultado muy difícil predecirlos), existían motivos para pensar en la posibilidad de que se cometiera un ataque como el del 11-S.

LA MATEMÁTICA DEL TERRORISMO: POR QUÉ EL 11-S NO FUE UN VALOR ATÍPICO

Es posible que pensar en el terrorismo de modo abstracto y en términos matemáticos, como estamos a punto de hacer, genere una cierta incomodidad. Que quede claro que este tipo de análisis no sustituye el análisis de señales que llevan a cabo los servicios de inteligencia; el objetivo de este tipo de planteamientos es cubrir algunos de nuestros ángulos muertos y proporcionar estimaciones más precisas sobre el peligro global que supone el terrorismo. El análisis de los datos existentes nos permitirá valorar mejor el riesgo futuro.

En el año 2008 me invitaron a participar en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés), un centro de investigación que trata temas de política exterior, y cuya sede se encuentra en Washington. La invitación no podía llegar en peor

momento (apenas faltaban dos semanas para las elecciones del 2008), pero sentí que mi obligación era asistir, porque me dijeron que se hablaría de temas de seguridad nacional.

Se organizó una sesión colectiva de lluvia de ideas con expertos procedentes de varios ámbitos con la esperanza de dar con un par de planteamientos que se salieran del pensamiento habitual sobre cómo predecir y evitar ataques terroristas. En el debate participamos un ejecutivo de *marketing* de Coca-Cola, un detective de la policía de Nueva York, un hombre que se dedicaba a crear algoritmos para el sitio de citas por internet eHarmony, y yo (también había varios expertos que desempeñaban tareas mucho más relacionadas con el terrorismo: personas que trabajaban para el Departamento de Estado, para el ejército, o para varias empresas de los alrededores de Washington D. C. adscritas al Departamento de Defensa).

En cuanto a mí, ofrecí una breve presentación en la que describí mi trabajo en lo tocante a la predicción de resultados en ámbitos como el béisbol y la política, y que no tuvo una mala acogida. Todo fue bien, hasta que llegó el turno de ruegos y preguntas. «Todo eso está muy bien, Nate», me dijo uno de los asistentes, «pero ¿cómo narices se aplica eso al terrorismo?» (Parafraseo, aunque sólo ligeramente.)

A decir verdad, los métodos que presenté en la conferencia probablemente no eran demasiado útiles en el terreno del análisis de la seguridad nacional. Tanto el béisbol como la política son campos en los que hay una gran abundancia de datos, que a su vez proporcionan una gran cantidad de resultados satisfactorios. Cada año se juegan miles de partidos de béisbol; en el caso de las elecciones, aunque se celebran con menos frecuencia y, por lo tanto, exige una mayor cautela en los pronósticos, se publican cientos de encuestas durante cada campaña presidencial. Además, en ambos casos, todos esos datos están disponibles para el público, ya sea de manera gratuita o por muy poco dinero.

Al parecer, con el terrorismo no sucede lo mismo. Hechos como los que ocupan nuestra atención (los ataques del 11-S, por ejemplo) suceden sólo muy de vez en cuando. Además, los grupos terroristas tratan de ocultar sus intenciones. De hecho, ya antes del ataque se sabía que Al Qaeda era particularmente eficaz a la hora de ocultar sus planes. En el ámbito del

terrorismo, la falta de señales puede ser aún más preocupante que su existencia, tal como sucedió justo antes del ataque de Pearl Harbor. Si la CIA se infiltra en un sitio de internet al que se cree que acceden los grupos radicales para chatear y reclutar a posibles candidatos, al principio se verán enfrascados en una conversación informal. En esa fase, las organizaciones como Al Qaeda sólo pretenden localizar nuevos candidatos, personas ingenuas que se unan a su causa. En cambio, cuando se trata de planear un ataque y hay mucho más en juego, las conversaciones se mantienen alejadas de la red.

Por otro lado, a nivel microscópico (es decir, a nivel individual, terrorista por terrorista, o en relación con intrigas unipersonales) es poco probable que existan soluciones mágicas para predecir los ataques. En ese sentido, para obtener información antes habrá que desenmarañar los hilos de las señales de las que he hablado anteriormente, cual si fueran espaguetis que se enredan en el plato. Uno de los expertos con los que hablé en la conferencia del CSIS utilizó otra metáfora: detectar una conspiración terrorista es mucho más difícil que encontrar una aguja en un pajar; de hecho, se parece más a tener que encontrar una aguja concreta en un «pajar» compuesto por otras agujas.

Sin embargo, es posible que si nos alejamos y adoptamos una perspectiva macroscópica, entendamos mejor algunos de los problemas que por separado nos parecen sumamente impredecibles. En este sentido, se ha demostrado que una visión más global y externa de las propiedades matemáticas del terrorismo resulta más útil.

Aaron Clauset, profesor en la Universidad de Colorado especializado en física e informática, ha publicado varios trabajos sobre la matemática subyacente a todo, desde la evolución de las ballenas[42] hasta la dinámica de red de los juegos de rol multijugadores.[43] La comunidad de los servicios de inteligencia cuenta con una larga reputación de tener preferencia por los machos alfa; a la hora de presentar sus resultados, Clauset, un treintañero interesado por temas de investigación católica (algo que puede chocar teniendo en cuenta el tema), se ha topado con una combinación de interés y resistencia.

«Algunos dicen que es un soplo de aire fresco», me contó Clauset un día que hablamos por teléfono para ponernos al día. «Aunque son los menos. La mayoría de la gente me mira y dice: “Eso es raro. O sea, ¿quieres usar matemáticas?”.»

En realidad, la visión de Clauset es bastante simple, o como mínimo lo parece a toro pasado. En su trabajo, Clauset descubrió que las matemáticas del terrorismo se parecen a las de otra de las áreas tratadas en este libro: los terremotos.

Imagine que vive en una zona de gran intensidad sísmica como California. En un período de veinte años, experimenta terremotos de magnitud 4 de manera regular, terremotos de magnitud 5 varias veces al año y un puñado de terremotos de magnitud 6. Si tiene una casa que resiste un terremoto de magnitud 6 pero no uno de magnitud 7, ¿sería correcto concluir que no tiene motivos para preocuparse?

Evidentemente, no. Según la distribución de la ley de potencias a la que responden esos terremotos, los seísmos de magnitud 5 y 6 suponen una señal de que es posible que haya terremotos de mayor magnitud (de hecho, éstos son inevitables si dejamos que transcurra el tiempo suficiente). Al final, el gran terremoto acabará llegando, y cuando eso suceda, deseará haberse preparado.

Con los ataques terroristas sucede algo parecido. Los atentados de Lockerbie y de Oklahoma City fueron los equivalentes a terremotos de magnitud 7. Aunque eran bastante destructivos por sí mismos, también daban a entender que había potencial para algo mucho peor, algo como los ataques del 11 de septiembre, que podrían considerarse un terremoto de magnitud 8. No se trataba de un valor atípico, sino de una parte del modelo matemático más amplio.

Definir y medir el terrorismo

Antes de entrar a valorar las estadísticas sobre terrorismo debemos definir qué es exactamente el terrorismo, algo que puede resultar un poco complicado. Vladimir Lenin dijo que «el propósito del terrorismo es el

terror».[44] Esta afirmación es más reveladora de lo que puede parecer a simple vista: los terroristas no sólo quieren matar a cuanta más gente mejor, sino que quieren provocar tanto miedo como sea posible en una población con el fin de alterar de algún modo su comportamiento. La muerte y la destrucción tan sólo son los medios para conseguir un fin. «Es posible que mates a gente para conseguirlo», me contó Rumsfeld, «pero el objetivo no es ése.»

A pesar de todo, en el mundo hay una gran variedad de comportamientos violentos y los académicos han pretendido encontrar una definición más precisa para distinguir el terrorismo de sus formas homólogas. Una de las definiciones, utilizada por una amplia base de datos de episodios terroristas,[45] requiere que los actos terroristas sean intencionados, que impliquen el uso de violencia o la amenaza de utilizar violencia, y que sean perpetrados por «actores subnacionales» (es decir, que no sean directamente los propios gobiernos soberanos). Además, dichos episodios deben tener un objetivo político, económico, social o religioso, y deben incluir algún elemento coercitivo o intimidatorio destinado a generar miedo en mucha gente y no sólo entre las víctimas inmediatas.

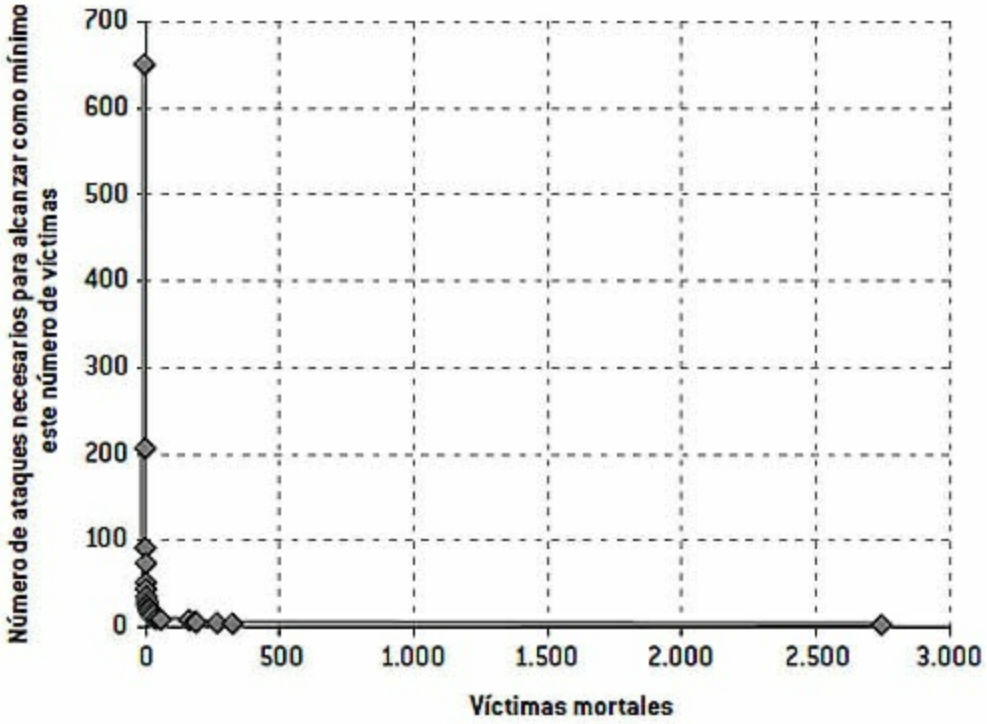
El terrorismo que reúne todos estos requisitos de forma más explícita y que nos resulta más familiar en la actualidad tiene unas raíces relativamente modernas. El politólogo de la UCLA David C. Rapoport sitúa la fecha de origen en 1979,[46] año de la Revolución Islámica, y lo relaciona con el extremismo religioso, sobre todo entre los grupos islamistas. Esa oleada de terrorismo está relacionada con un dramático incremento en el número de ataques contra países e intereses occidentales; de hecho, entre los años 1979 y 2000, el número de ataques terroristas contra países que formaban parte de la OTAN casi se triplicó.

Sin embargo, por lo general los ataques dejaron pocas víctimas tras de sí, y algunos de ellos incluso ninguna. Desde la Revolución Islámica de Irán hasta el 10 de septiembre de 2001 hubo más de cuatro mil ataques terroristas (o intentos de ataque) en países miembros de la OTAN, aunque más de la mitad de las víctimas mortales fueron resultado de tan sólo siete de esos ataques. Es más, los tres episodios más sangrientos (el desastre de Air India, el atentado de Lockerbie y el de Oklahoma City) fueron responsables de más del 40 por ciento de las muertes.

Este tipo de patrones (en los que un número muy reducido de casos provoca una proporción muy significativa del impacto total) es característico de una distribución de la ley de potencias, el mismo tipo de distribución al que responden los terremotos. El hallazgo de Clauset era que los ataques terroristas también respondían a una distribución de ley de potencias.

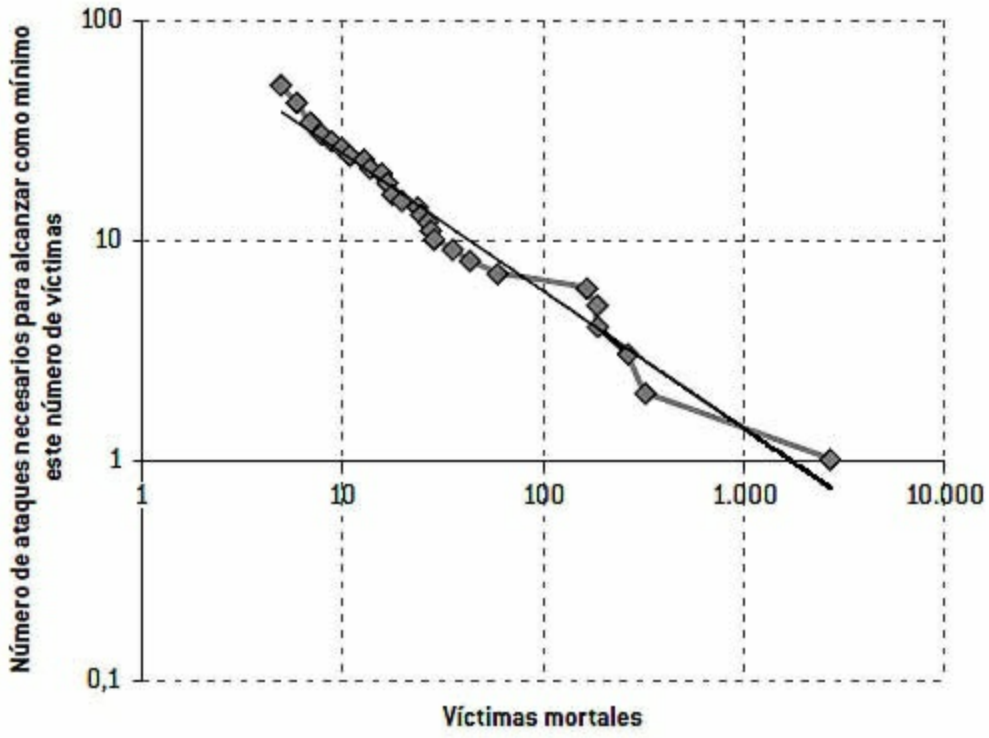
Supongamos que elaboramos un gráfico (véase la figura 13.4) en el que se presentan la frecuencia de los ataques terroristas en uno de los ejes y el total de víctimas mortales en el otro. Es posible que de entrada no parezca muy útil. La relación de la ley de potencias resulta claramente visible: el número de ataques disminuye de manera muy pronunciada a la par que su frecuencia, pero la pendiente es tan inclinada que casi eclipsa todo rastro de señal significativa. Pueden verse un gran número de pequeños ataques, casi sin espacio entre unos y otros. Aquí, el 11 de septiembre parece un valor atípico.

Figura 13.4. FRECUENCIA DE LOS ATAQUES TERRORISTAS SEGÚN EL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES EN PAÍSES DE LA OTAN, 1979-2009 (ESCALA LINEAL)



Sin embargo, tal como sucedía con los terremotos, resulta más fácil comprender los datos si los colocamos en una escala logarítmica (y, más concretamente, una escala logarítmica doble en la que ambos ejes, tanto el vertical como el horizontal, son logarítmicos, como en la figura 13.5). Me parece importante destacar que no he manipulado esos datos de ninguna forma más allá de simplificar su visualización; se trata de la misma información subyacente y, sin embargo, lo que antes parecía caótico y aleatorio se revela aquí como algo organizado. Cuando se sitúan los datos sobre una escala logarítmica doble, la relación entre la frecuencia y la gravedad de los ataques se convierte en una línea más o menos recta.[47] De hecho, ésta es una de las características esenciales de las relaciones de ley de potencias: cuando se colocan los datos en una escala logarítmica doble, el patrón resultante es una recta.

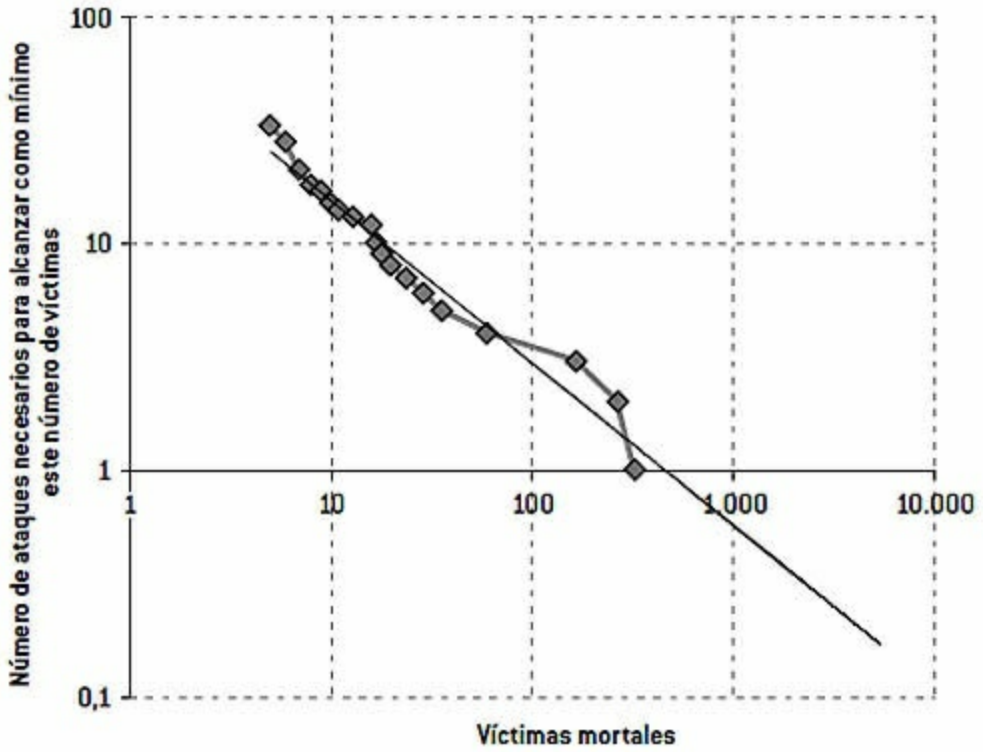
Figura 13.5. FRECUENCIA DE LOS ATAQUES TERRORISTAS SEGÚN EL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES EN PAÍSES DE LA OTAN, 1979-2009 (ESCALA LOGARÍTMICA)



Las leyes de potencias son especialmente útiles cuando se pretende realizar predicciones sobre las probabilidades de riesgos futuros. En concreto, dichas leyes presuponen que es completamente posible que se produzcan catástrofes mucho peores que las que la sociedad ha experimentado en el pasado, si bien serán poco frecuentes. Por ejemplo, la ley de potencias del terrorismo predice que un país de la OTAN (no necesariamente Estados Unidos) habría sufrido una matanza terrorista con al menos cien muertos unas seis veces en los treinta y un años comprendidos entre 1979 y 2009 (la cifra no se aleja de la realidad: durante ese período de tiempo se perpetraron siete ataques de este tipo). Asimismo, esta ley supone que una vez cada veintidós años se producirá un ataque que provoque mil víctimas mortales, y también sugiere que una vez cada cuarenta años ocurrirá un ataque de la escala del 11-S,[48] que provocó casi tres mil muertes.

En todo caso, describir la historia en términos estadísticos es un logro relativo. Evidentemente, un modelo estadístico puede tener en cuenta hechos como los del 11-S una vez que ya han ocurrido, pero ¿qué hubiera dicho el método de Clauset sobre la posibilidad de que ocurriera un ataque así antes de que ocurriera?

Figura 13.6. Frecuencia de los ataques terroristas según el número de víctimas mortales en países de la OTAN, del 1 de enero de 1979 al 10 de septiembre del 2001



Sin duda el 11-S supuso un pequeño cambio probabilístico, del mismo modo que el número de terremotos de gran intensidad de los últimos años da a entender que éstos son más comunes de lo que podríamos haber pensado con anterioridad.[49] No obstante, incluso antes de que ocurrieran los ataques, el método de la ley de potencias hubiera concluido que existía una posibilidad clara de que se produjera un ataque de la magnitud del 11 de septiembre. Si se aplica la ley de potencias a los datos recopilados exclusivamente antes del 11-S (es decir, todos los datos desde que empezara la oleada moderna de terrorismo en 1979 hasta el 10 de septiembre del 2001), queda implícito que un ataque de la magnitud del 11-S podía ocurrir una vez cada ochenta años en un país de la OTAN o, por decirlo de forma más general, una vez a lo largo de nuestra vida.[50]

Sin embargo, este método no proporciona información específica sobre dónde y cuándo ocurriría el ataque, simplemente apunta a una tendencia a largo plazo, igual que sucede con la tendencia respecto de los terremotos en California. Eso sí, a diferencia de los terremotos, no hay que olvidar que los ataques terroristas se pueden evitar. Y este apunte es un matiz muy importante en la valoración de la hipótesis de Clauset.

En definitiva, lo que sugieren estos datos es que un ataque como el del 11-S no debería haber sido inimaginable. La distribución de la ley de potencias nos demuestra que en el futuro pueden producirse acontecimientos de mucha mayor envergadura que las que sucedieron en el pasado. Pero estamos poco familiarizados con este tipo de situaciones, y eso no nos facilitará precisamente la tarea de determinar su probabilidad.

Terrorismo de magnitud 9

Si equiparamos los atentados del 11-S con un terremoto de magnitud 8, ¿qué pasa cuando hay posibilidades de que suceda algo mucho peor aún, el equivalente a un terremoto de magnitud 9? El método de Clauset nos da motivos para pensar que debemos plantearnos la posibilidad de ataques que puedan dejar decenas de miles o incluso cientos de miles de víctimas. No resulta agradable pensar en el posible mecanismo de esos ataques, pero es bastante sencillo identificar de qué se trataría: casi con toda probabilidad incluiría armas de destrucción masiva y, en particular, armas nucleares.

Afortunadamente, hasta ahora el mundo se ha enfrentado sólo en contadas ocasiones a ataques con armamento nuclear. En 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, causaron unas 200.000 muertes.[51] Hay una estimación[52] que sostiene que si un arma de igual potencia explotara en uno de los mayores puertos de Nueva York, el número de víctimas civiles sería de 250.000. Sin embargo, la tecnología atómica ha evolucionado desde entonces; en la actualidad, si una de esas armas, más moderna y de mayor envergadura, cayera en medio de Manhattan, el saldo mortal se elevaría hasta el millón de neoyorquinos,[53] al tiempo que incineraría cientos de miles de millones de dólares en propiedades inmobiliarias. Si hubiera ataques simultáneos en Nueva York, Washington, Chicago y Los Ángeles (en sintonía con uno de los objetivos expuestos por Osama bin Laden), podrían morir hasta cuatro millones de estadounidenses.[54]

Es probable que estas estimaciones reflejen los peores escenarios posibles. No obstante, y dado que un ataque de la envergadura indicada podría llegar a ser cien veces peor que el del 11-S, esa posibilidad ha sido objeto de intensos debates entre los responsables de seguridad nacional estadounidenses.

Uno de los análisis más pesimistas lo presentó Graham Allison, catedrático de ciencias políticas en Harvard. Allison ha trabajado para dos administraciones presidenciales distintas (a las órdenes primero del presidente Reagan y luego del presidente Clinton) y sus artículos sobre la Crisis de los misiles en Cuba aparecen citados miles de veces en obras de otros académicos.[55] En otras palabras, cuando Allison tiene algo que decir, sus colegas lo escuchan.

En 2004, Allison llegó a una conclusión aterradora: «Hay más probabilidades de que Estados Unidos se vea expuesto a un ataque nuclear terrorista durante la próxima década que de que no sea así».[56] Posteriormente, Allison matizó su pronóstico y aseguró que asumía que seguiríamos «por el camino actual», es decir, en un mundo con un gran número de peligrosas organizaciones terroristas, con material nuclear poco controlado en muchos lugares del planeta, todo ello agravado por una falta de atención hacia el problema por parte de los legisladores estadounidenses.

Ya han pasado más de diez años desde los atentados del 11-S, pero en 2010, cuando me reuní con él, Allison me repitió que percibía una amenaza muy grave. Y, de hecho, esa amenaza es algo que se toma realmente al pie de la letra: cuando le llamé desde mi despacho en las oficinas del *New York Times* en Times Square,[57] Allison me dijo que, si estuviera en mi lugar, estaría cuando menos nervioso, y que no estaba seguro de que fuera a querer ir a trabajar cada día allí.

La estimación de probabilidad de Allison no surge de un modelo estadístico, sino que es «la base sobre la que realizaría mis apuestas».[*] ¿Por qué percibe tanto riesgo? «Se trata de una versión del antiguo método de la motivación, el medio y la oportunidad de Sherlock Holmes», me contó Allison.

Para Allison, la motivación de los terroristas es evidente. Osama bin Laden había declarado que quería matar a cuatro millones de estadounidenses, una cifra de víctimas que probablemente sólo se podría alcanzar mediante un ataque nuclear. El *modus operandi* de Al Qaeda hasta el momento se ha basado en lo que Allison denomina «operaciones espectaculares», es decir, ataques ocasionales y asombrosos que provocan un gran número de víctimas inocentes. Antes de los ataques del 11-S, la CIA había interceptado algunos mensajes de Al Qaeda en los que se hablaba de un «Hiroshima estadounidense».[58]

En cuanto a la oportunidad, Allison se refiere a la capacidad de los grupos terroristas de introducir armas en Estados Unidos, y muestra pocas dudas acerca de que algo así pueda suceder. «¿Cómo si no aparecen a diario nuevos criminales en las ciudades de todo el país?», me preguntó Allison. En Estados Unidos hay más de tres mil setecientos puertos que reciben más de seis millones de contenedores de mercancías cada año; de ellos, los agentes de aduanas sólo inspeccionan físicamente el 2 por ciento.[59] «Por si tiene alguna duda, sepa que siempre pueden ocultarlo en un fardo de marihuana», añadió medio en broma Allison.

Por ello, Allison se centra básicamente en los medios, la capacidad que tiene un grupo terrorista para adquirir las armas nucleares. Si queremos reducir el riesgo de que haya una versión nuclear del 11-S, la mejor manera de evitar la situación sería controlando los medios.

Los expertos creen que actualmente en el mundo existen unas veinte mil cabezas nucleares,[60] una cifra inferior a las sesenta y cinco mil que se estimaba que había en la década de 1980. En teoría, la amenaza podría proceder de cualquiera de los nueve países que hoy en día poseen armas nucleares (incluso Estados Unidos ha perdido el rastro de once de sus armas nucleares a lo largo de la historia del país)[61] y de otros que podrían estar intentando desarrollar este tipo de armas. Sin embargo, de entre todos los países con arsenal nuclear, a Allison le preocupan básicamente dos: Rusia y Pakistán.

Para Allison, el riesgo ha disminuido un poco en el caso de Rusia, en parte gracias a programas que supusieron un éxito, como los impulsados por los senadores Sam Nunn y Richard Lugar, y que son el motivo por el cual ya

no queden armas nucleares activas en los estados más remotos de la antigua Unión Soviética. De hecho, en la propia Rusia el número de armas nucleares se ha reducido de las treinta mil que había en 1985 a unas once mil hoy en día.

Pero si el riesgo que supone Rusia ha disminuido, con Pakistán sucede todo lo contrario: la amenaza es ahora mayor, puede que incluso mucho mayor. «Si se sitúan en un mapa las armas de destrucción masiva y la actividad terrorista, todos los caminos conducen a Pakistán», me contó Allison.

A pesar de que en teoría Pakistán es aliado de Estados Unidos, incluso la interpretación más generosa del mundo sugiere que dicho país plantea al mismo tiempo un problema y una solución para las políticas de contención del terrorismo. Tras los ataques del 11 de septiembre, inicialmente Pakistán mostró ciertas reservas a la hora de cooperar con Estados Unidos, y más tarde el presidente pakistaní alegó que, antes de que su Gobierno accediera a colaborar, Estados Unidos había amenazado con bombardear el país y «devolverlo a la edad de piedra».[62] De hecho, Osama bin Laden estuvo seis años refugiado en Abbottabad, en Pakistán,[63] antes de su muerte; además, el país cuenta con unos cien millones de armas nucleares y sigue construyendo a gran velocidad nuevas instalaciones nucleares y sistemas de lanzamiento.[64] En la actualidad, el país aparece en la séptima posición de la lista que elabora la revista *The Economist* sobre el índice de inestabilidad política, una posición mucho más elevada que en el pasado reciente,[65] un dato que da a entender que existe un riesgo bastante alto de que se produzca un golpe de Estado o una revolución. Y eso abre la puerta a un nuevo régimen que podría mostrarse abiertamente hostil a Estados Unidos, con lo que se darían todas las condiciones que necesita un grupo terrorista para adquirir armas nucleares.

Debido al progresivo deterioro de la situación en Pakistán y a la amenaza residual que suponen otros países, Allison aseguró que seguía manteniendo casi la misma postura que en 2004: si no se produce un cambio de trayectoria, la posibilidad de un ataque nuclear en Estados Unidos durante la próxima década es mayor que nunca.

Pero también existen opiniones críticas con Allison, entre ellas la de Michael Levi, a quien visité en su oficina del Consejo de Relaciones Exteriores, en Nueva York. Al igual que Aaron Clauset, Levi tiene un pasado bastante curioso, pues estudió física teórica en Princeton y más tarde trabajó como consultor técnico para la serie de televisión *24*, en la que un grupo terrorista intentaba hacer detonar un arma nuclear en Los Ángeles.*

Levi considera que existe cierto riesgo de que se produzca un ataque: «Al principio, cuando llegué, una de las primeras cosas que hice fue dibujar varios círculos alrededor de la estación de Grand Central para ver cómo afectaría a mi apartamento una bomba de diez kilotones». Dicho esto, Levi considera que Allison realizó una estimación demasiado alta, y pone en duda algunas de sus premisas.

Por ejemplo, Levi considera que Allison da demasiado por hecha la motivación de los grupos terroristas. No es que Al Qaeda no aspire a hacer saltar Manhattan por los aires, pero grupos y personas tienen todo tipo de aspiraciones que ni siquiera intentan poner en práctica porque dudan de sus capacidades reales de éxito. Según Levi, los grupos terroristas conceden una gran importancia a las probabilidades que existen de poder cumplir sus intenciones. Un intento fallido revelaría la tapadera del grupo y atraería una atención no deseada por parte de los gobiernos de Estados Unidos y otros países; además, un fracaso podría dañar la credibilidad del grupo, tanto en lo que se refiere a los miembros que ya lo integran como a los posibles nuevos aspirantes. Básicamente, las organizaciones terroristas son entidades débiles e inestables y, como sucede en teoría con los restaurantes recién abiertos, un 90 por ciento fracasa durante el primer año.[66] En gran medida, su capacidad de reclutar a nuevos miembros depende de si pueden convencer a sus integrantes de que serán capaces de poner fin a situaciones que éstos consideran injustas.[67] En el caso concreto de Al Qaeda, la tasa de atentados perpetrados con éxito hasta el 11-S (incluido) fue muy elevada, un hecho que puede explicar la longevidad poco común de esta organización terrorista. En cambio, si existen dudas sobre la capacidad de un grupo terrorista para lograr sus objetivos, puede que los posibles candidatos opten por otra organización.

Sería complicado llevar a cabo un ataque nuclear. No es que por naturaleza los grupos terroristas estén reñidos con una planificación elaborada (los ataques del 11-S se gestaron a lo largo de cinco años), pero cuanto más complicada sea una conspiración, mayor será la cooperación necesaria entre un mayor número de participantes; y con cada nuevo miembro aumenta el riesgo de que alguien deserte o sea detectado por las autoridades de la lucha antiterrorista. Además, para lanzar un ataque nuclear también sería necesario contar con un conocimiento técnico sumamente especializado y muy notable, un conocimiento muy superior al que necesitaron los cuatro terroristas del 11-S para aprender a pilotar un 767. Para empezar, existen pocos físicos nucleares, y el número dispuesto a ofrecer lealtad a un grupo terrorista es aún más reducido.[68] «Si encontraran a un licenciado en ingeniería y lo pusieran al mando del equipo de armamento nuclear, la verdad es que yo no esperaría que lograran grandes cosas», me contó Levi.

Por último, los objetivos de los terroristas no tienen por qué incluir necesariamente producir el mayor número de víctimas mortales; de hecho, su verdadero objetivo es provocar el miedo y alterar el comportamiento de la gente. Un ataque nuclear sería algo realmente aterrador, pero no tendría por qué ser necesariamente cien o mil veces más aterrador que los ataques del 11-S, aun cuando pudiera provocar la muerte de muchas más personas. Si las probabilidades de éxito fueran bajas, es posible que no constituyera el medio más eficaz para que los terroristas lograran sus objetivos.

Otros expertos en seguridad nacional, por ejemplo Rumsfeld, están más preocupados por un posible ataque biológico. Este tipo de ataque requiere unos conocimientos mucho menos específicos que un ataque nuclear, pero puede provocar el mismo miedo. Además, el miedo que provocaría nos resultaría mucho menos familiar. Si el agente biológico fuera contagioso (en el caso, por ejemplo, de la reintroducción del virus de la viruela), seguramente sería motivo de preocupación durante semanas o meses, e implicaría el cierre de escuelas y centros comerciales, los hospitales entrarían en cuarentena, y se cerrarían las fronteras estatales. Sin duda, resultaría mucho más difícil alcanzar el grado de resistencia que demostró Nueva York en los días inmediatamente posteriores a los ataques del 11-S.

«El elemento biológico es distinto, es algo con lo que no nos sentimos cómodos. La gente sabe lo terribles que son las armas nucleares», declaró Rumsfeld. «Las armas biológicas, en cambio, son agentes contagiosos, que pueden transmitirse de generación en generación durante tiempo hasta llegar a alterar los genes. Por ello, el miedo a un arma biológica es distinto al que provoca un arma nuclear o incluso un arma química.»

Es complicado realizar una estimación del número de víctimas mortales que podría provocar un ataque biológico, del mismo modo que resulta complicado predecir el alcance de una enfermedad contagiosa hasta después de que se produce el contagio, como hemos visto en el capítulo 7. Dark Winter,[69] una simulación realizada en el año 2001, señaló que si los terroristas lanzaban con éxito ataques simultáneos en centros comerciales de Oklahoma City, Filadelfia y Atlanta, tres millones de estadounidenses podrían contagiarse de la viruela, y un millón de ellos morir.

TERRORISMO: PENSAR A LO GRANDE

El método de Clauset no detalla los medios por los que podría llegar a producirse un ataque terrorista de magnitud 9 y se limita a decir que es posible que suceda. A juzgar por el número de víctimas mortales de los ataques perpetrados entre 1979 y 2009, se podría inferir que un modelo de ley de potencias como el de Clauset sugiere que existe un 10 por ciento de probabilidades de que durante la próxima década se produzca un ataque con capacidad de provocar como mínimo diez mil muertes en un país de la OTAN. La probabilidad de que la cifra llegue a las cien mil víctimas es del 3 por ciento, mientras que el porcentaje se reduce hasta el 0,6 por ciento para un escenario en el que haya un millón de bajas o más.

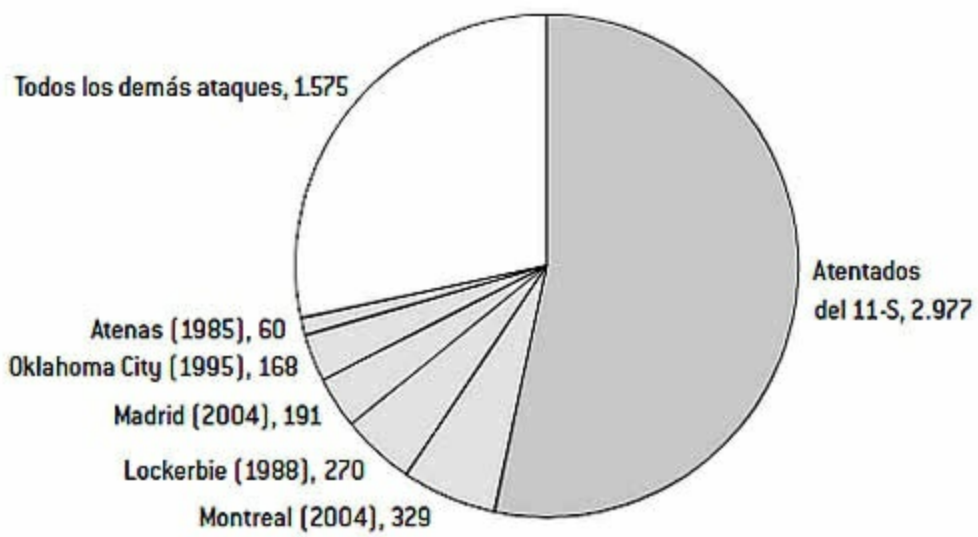
Ahora bien, es conveniente analizar estas estimaciones con cierta cautela. La incertidumbre existente es aún considerable, sobre todo en lo referido al potencial de que se produzcan acciones a gran escala, y las distintas versiones de esta técnica, ligeramente distintas las unas de las otras, ofrecen respuestas también ligeramente distintas. Pero aún existe otra comparación reveladora entre el terrorismo y los terremotos.

La ley de Gutenberg-Richter dice que, a largo plazo, la frecuencia de los terremotos se reduce diez veces por cada incremento de un punto en su magnitud. Sin embargo, la energía liberada por los terremotos aumenta de manera exponencial como función de la magnitud. En concreto, por cada incremento de un punto en la magnitud, la energía liberada por un terremoto se multiplica aproximadamente por 32. Así, pues, un terremoto de magnitud 6 libera aproximadamente treinta y dos veces más energía sísmica que uno de magnitud 5, mientras que uno de magnitud 7 es casi mil veces más potente.

El incremento de la fuerza liberada por los terremotos se produce a una velocidad mucho mayor que la que rige la disminución de su frecuencia. Así, si se producen diez terremotos de magnitud 6 por cada terremoto de magnitud 7, el seísmo de magnitud 7 causará unos daños mucho mayores[70] que los que provoquen todos los terremotos de magnitud 6 juntos. Por ello, la mayor parte de la energía sísmica total liberada por los terremotos es resultado de un número reducido de temblores. Por ejemplo, en los cien años comprendidos entre 1906 y 2005, los tres terremotos más potentes (el de Chile de 1950, el de Alaska de 1964 y el gran terremoto de Sumatra de 2004) fueron responsables de casi la mitad de la energía total liberada por los terremotos de todo el mundo. Por eso los sismólogos y los encargados de diseñar los planes de contingencia se centran sobre todo en los grandes terremotos. Un terremoto más bien modesto en el lugar y el momento equivocados puede provocar grandes daños (como sucedió con el terremoto de magnitud 7 en Haití en 2010), pero lo que más debe preocuparnos son los terremotos de gran magnitud, aunque no ocurran con demasiada frecuencia.

Volvamos al caso de los ataques terroristas. Los atentados del 11-S acabaron con la vida de más gente (2.977 personas, sin contar a los terroristas) que la suma de todos los ataques perpetrados en países miembros de la OTAN durante los treinta años comprendidos entre 1979 y 2009 (véase la figura 13.7). Sin embargo, un único ataque nuclear o biológico podría hacer que el saldo fatídico del 11-S pareciera una nimiedad.

Figura 13.7. DISTRIBUCIÓN DE VÍCTIMAS CAUSADAS POR ATAQUES TERRORISTAS EN PAÍSES DE LA OTAN, 1979-2000



Así, pues, aunque Levi tuviera razón y las posibilidades de un ataque de esta índole fueran escasas, seguirían suponiendo la mayor parte del peligro. El método de la ley de potencias estima, por ejemplo, que la probabilidad de que se produzca un acto terrorista que provoque la muerte de un millón de personas (una bomba atómica en Times Square) es de tan sólo una entre 1.600 por año. Ahora bien, ese millón de muertes distribuidas a lo largo de 1.600 años suponen un saldo de 625 muertes por año, una cifra considerablemente superior a las 180 víctimas que han muerto de media en los países de la OTAN desde 1979 por culpa de ataques terroristas. Cuando se trata de terrorismo, tenemos que pensar a lo grande, considerar la probabilidad de que se produzcan actos de gran magnitud y pensar en cómo podemos reducirlos, aunque sea en lo más mínimo. Por ello, debería concederse muchísima más prioridad estratégica a las señales que apunten hacia ataques de esa envergadura.

Y, sin embargo, el razonamiento matemático que insta a prestar más atención a los peligros a gran escala va en contra de los imperativos cotidianos de quienes trabajan activamente para velar por la seguridad nacional. En 1982, los científicos sociales James Q. Wilson y George L. Kelling introdujeron lo que denominaron la teoría de «las ventanas rotas» para poner freno a la criminalidad.[71] Ese concepto se basaba en la idea de que si la policía se centraba en los delitos a pequeña escala, como el vandalismo o los delitos menores por drogas,[72] eso contribuiría en mayor

medida a crear un clima general de respeto por la ley que evitaría que se cometieran delitos más graves. Los resultados empíricos que dan testimonio del valor de esta teoría son muy dispares.[73, 74]

En cualquier caso, los departamentos de policía de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Nueva York, adoptaron la teoría con entusiasmo, ya que facilitaba bastante las cosas y les planteaba metas mucho más asequibles: es mucho más fácil atrapar a un chico de dieciséis años por fumar un porro que resolver un caso de robo de coche o evitar un asesinato. A todo el mundo le gusta vivir en un barrio más seguro y más limpio; ahora bien, no queda claro que la teoría de las ventanas rotas no sea en realidad un ardid para ocultar la realidad.

Del mismo modo, los requisitos cada vez más engorrosos de los vuelos comerciales entran de lleno en lo que el experto en seguridad Bruce Schneier denomina el «teatro de la seguridad».[75] En pocas palabras, hay más preocupación por aparentar que se actúa que por detener a los terroristas. Por supuesto que velar por la seguridad aeroportuaria no es algo completamente irracional; no en vano, en el pasado los aviones han sido el objetivo de un gran número de ataques terroristas, y recordemos que en muchas ocasiones los terroristas copian lo que otros han hecho antes.[76] Sin embargo, e incluso contando los casos de accidentes aéreos que no tenían nada que ver con el terrorismo, sólo uno de cada veinticinco millones de pasajeros murió en un vuelo comercial de una compañía estadounidense durante la década del 2000.[77] Incluso si es usted de los que viaja en avión veinte veces al año, sigue teniendo el doble de probabilidades de que le alcance un rayo que de verse involucrado en un accidente aéreo provocado por terroristas.

¿Por qué los terroristas no hacen saltar por los aires los centros comerciales?

La lucha contra el terrorismo se centra casi siempre en frustrar los planes de los terroristas de medio pelo, de los que, sin duda, hay unos cuantos, como los que hacen detonar bombas que llevan escondidas en la ropa interior. Un terrorista inteligente seguramente sería capaz de burlar esos esfuerzos o,

cuando menos, de redirigir su atención hacia objetivos más vulnerables, como autobuses o trenes. En realidad, no tendría más que acercarse a un mostrador de facturación, un lugar en el que hay mucha gente pero mucha menos seguridad. Y los terroristas ya son conscientes de ello: en el 2011, un terrorista suicida cargado de explosivos provocó la muerte de treinta y cinco personas en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto Domodedovo, en Moscú.[78]

En ese sentido, también se puede decir que existe un número casi ilimitado de objetivos no protegidos que no tienen nada que ver con el sistema de transporte. Pero, entonces, ¿por qué los terroristas no hacen saltar por los aires un centro comercial?

Es posible que uno de los motivos por los que no hay tantos ataques terroristas sea que, en realidad, tampoco hay tantos terroristas. Resulta muy difícil realizar un recuento de los terroristas que hay el mundo, pero una estimación comúnmente aceptada es que, en su mejor momento, Al Qaeda contaba tan sólo con entre quinientos y mil miembros operativos.[79] Esa cifra incluye también a los miembros que no hacen nada y a los aspirantes, así como a todos aquellos que de algún modo están implicados en funciones no violentas que son necesarias en grupos como Al Qaeda. Y es que siempre tiene que haber algún pringado que reinicie los servidores de Al Qaeda cuando la red se cae. Kathleen Carley, experta en redes sociales y organizaciones insurgentes de la Universidad Carnegie Mellon, me contó que incluso dentro lo que se consideran grupos extremistas, al final tal vez sólo el 1 por ciento de los miembros son verdaderos extremistas. Es mucho más sencillo participar en una *yihad* global como asesor informático de Bin Laden que ir a un centro comercial y hacerlo saltar por los aires junto con uno mismo.

Pero este tipo de preguntas requieren cierta cautela, pues, como ya hemos visto, existe el riesgo de confundir lo que nos resulta poco conocido con lo improbable. Por ejemplo, si le preguntáramos a alguien que vive en Israel por qué los terroristas no hacen saltar los centros comerciales por los aires, es posible que la pregunta le pareciera ridícula, porque allí eso sucede constantemente.

El enfoque israelí sobre la prevención del terrorismo

Una de las críticas más obvias a la teoría de la ley de potencias de Clauset es que, a diferencia de lo que sucede con los terremotos, el terrorismo se puede detener mediante la intervención humana.

La investigación realizada por Clauset sugiere que la distribución de la ley de potencias se da no a pesar del enfrentamiento entre el terrorismo y las fuerzas de la lucha antiterrorista, sino justamente a causa de esa competencia. El patrón de los puntos del gráfico viene dictado por las estrategias antiterroristas adoptadas individualmente en cada país. Puede que entre los terroristas y la sociedad exista cierto equilibrio logrado gracias a una combinación de seguridad y libertad, pero éste puede variar a lo largo del tiempo y el espacio.[80] Estemos o no dispuestos a admitirlo, si queremos vivir en una sociedad libre debemos aceptar cierto riesgo de terrorismo.

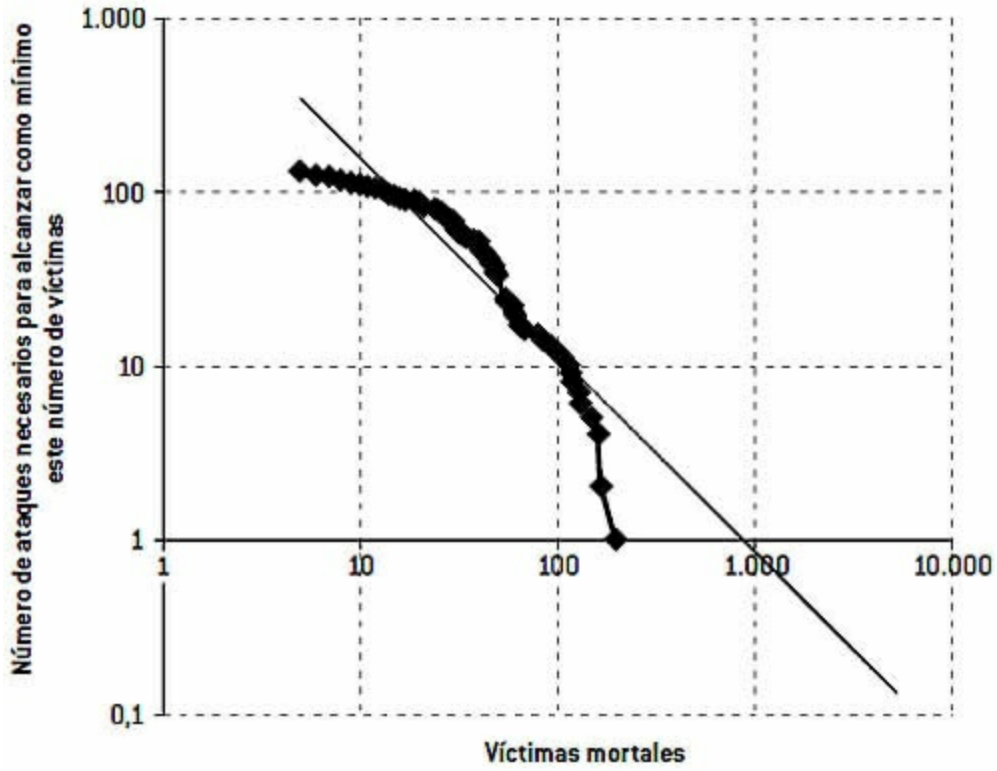
«La situación experimenta una especie de flujo y reflujo», me dijo Ronald Rumsfeld. «Seguramente quienes vivimos en libertad seamos el colectivo más vulnerable al terrorismo. Ésa es nuestra naturaleza. Damos por sentado que podremos levantarnos y salir por la puerta de casa, mandar a nuestros hijos al colegio y no tener que ir mirando por las esquinas para ver si alguien tiene la intención de matarnos o hacernos volar por los aires. Pero si modificamos drásticamente nuestro comportamiento en tanto que sociedades libres, ellos habrán ganado.»

Israel es el blanco de los terroristas con mucha más frecuencia que Estados Unidos, pero aun así los israelíes no viven con miedo al terrorismo. Una encuesta realizada en el año 2012 entre los judíos israelíes reveló que sólo un 16 por ciento describía el terrorismo como uno de sus mayores temores,[81] una cifra inferior a quienes aseguraban que su mayor preocupación era el sistema educativo israelí.

Ningún político israelí diría en público que tolera el terrorismo a pequeña escala, pero básicamente eso es lo que hace Israel: lo tolera porque la alternativa (que sus ciudadanos vivan paralizados por el miedo) supondría debilitar al país, algo que encajaría con los objetivos de los terroristas. Un elemento clave de la estrategia seguida por Israel es intentar que la vida de sus ciudadanos transcurra con la mayor normalidad posible tras un ataque.

Por ejemplo, tras la explosión de una bomba, la policía suele limpiar el escenario del atentado en un plazo de cuatro horas[82] para que todo el mundo pueda volver al trabajo, a hacer sus encargos o incluso a sus actividades de ocio. En realidad, el terrorismo a pequeña escala se trata más como un delito que como una amenaza existencial.

Figura 13.8. Frecuencia de los ataques terroristas según el número de víctimas mortales en Israel, 1979-2009



Ahora bien, lo que Israel evidentemente no tolera es el terrorismo a gran escala, cuya probabilidad se vería en gran medida acrecentada, pongamos por caso, si uno de sus países vecinos adquiriera armas de destrucción masiva. Y existen pruebas de que este planteamiento les está dando buenos resultados: Israel ha sido el único país capaz de alterar la curva de Clauset. Si reflejamos en un gráfico la tasa de víctimas mortales provocadas por los ataques terroristas en Israel usando el método de la ley de potencias (véase la figura 13.8), veremos que en realidad ha habido muchos menos ataques terroristas a gran escala de lo que la ley de potencias hubiera predicho; de hecho, desde

1979 ningún ataque ha provocado más de doscientas víctimas mortales. El gráfico de la ley de potencias de Israel tiene un aspecto muy distinto al de otros países, algo que demuestra que las elecciones estratégicas que se adopten realmente marcan hasta cierto punto la diferencia.

CÓMO LEER LAS SEÑALES DE LOS TERRORISTAS

Independientemente de las elecciones estratégicas que tomemos y de cuánta libertad estemos dispuestos a sacrificar en aras de la seguridad, deberemos empezar siempre por la señal. Un servicio de inteligencia eficaz sigue siendo nuestra primera línea de defensa ante los ataques terroristas.

Uno de los supuestos objetivos de la guerra de Irak era evitar que el país continuara desarrollando su programa de proliferación de armas de destrucción masiva. Posteriormente, desde luego, resultó que en el país casi no había ni rastro de armas de destrucción masiva. En general, los estudios independientes sobre la decisión de entrar en la guerra de Irak concluyeron que la administración de Bush no había presionado a los servicios de inteligencia para que proporcionaran informaciones erróneas (por aquel entonces había cierto consenso en organizaciones como la CIA sobre el hecho de que Irak estaba desarrollando activamente programas de armas de destrucción masiva),[83] pero sí transmitió la información disponible a la opinión pública estadounidense de forma tendenciosa en algunos aspectos importantes.[84]

Aunque se trata de una perspectiva válida, no sé hasta qué punto es posible distinguir tan claramente lo que la administración de Bush contó a la población, lo que los estadounidenses creían por sí mismos, y lo que supieron gracias a los servicios de inteligencia. Como sucede con otros tipos de predicciones, cuando se analizan las señales resulta muy fácil ver lo que uno quiere ver en medio de todo el embrollo de datos disponibles. Es posible que en un entorno que parecía ansioso por declarar la guerra se interpretara con demasiada credulidad señales que no eran fiables, como por ejemplo las que proporcionaron fuentes como «Curveball», un ciudadano iraquí llamado

Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, que más tarde reconoció[85] haber inventado pruebas sobre el programa de armas bioquímicas de Irak con la esperanza que las potencias occidentales acabaran con Sadam Hussein.

Como ya hemos visto en el capítulo 9, en el ajedrez los seres humanos suelen centrarse en sólo uno o dos movimientos posibles, a expensas de dejar de lado otros movimientos que tal vez podrían ser superiores. Los ordenadores examinan todas las posibilidades y por eso suelen cometer este error con menor frecuencia; un ordenador portátil es capaz de identificar en cuestión de segundos movimientos que, de haber sido ejecutados por Bobby Fischer o Gari Kásparov, se habrían considerado dignos de genios del ajedrez. Los ordenadores no estudian todos los movimientos con la misma profundidad, es cierto, pero es que intentan sacarle un rendimiento distinto a sus acciones: en lugar de buscar la solución perfecta, prefieren tejer una red amplia.

Si esperamos encontrar un mundo dividido y reducido a los dominios deterministas de lo posible y lo imposible, sin apenas espacio entre lo uno y lo otro, acabaremos con un montón de predicciones que pecan de exceso de confianza por un lado, y un montón de desconocidos desconocidos por el otro. El problema es que no somos tan buenos haciendo predicciones; por eso, como hacían los erizos de Phil Tetlock, es preferible apostar a varios números en vez de creer sólo en una de las hipótesis.

Es posible que la seguridad nacional sea el ámbito que más pone a prueba estas capacidades. Como afirma Bruce Schneier,[86] la esencia de los problemas de seguridad es que nos definen según nuestro eslabón más débil. ¿De qué sirve proteger la puerta principal de casa con doble recubrimiento de titanio, guardas armados en la entrada y una legión de pitbulls, si después tenemos una puerta lateral destartalada por la que podría colarse cualquier ladrón de tres al cuarto? Se trata de amenazas asimétricas: toda la flota naval estadounidense no sirvió de mucho cuando la flota japonesa se coló por los puntos débiles de sus defensas y se encontró con que la mayor parte del arsenal americano se encontraba convenientemente localizado en un mismo punto, desde donde resultaba fácil atacar. Ése es el motivo por el que

acontecimientos como los ataques de Pearl Harbor o los del 11-S provocan tal disonancia cognitiva. Se puede predecir por dónde nos atacará el enemigo: por donde menos lo esperemos.

De ahí que, en parte, el tipo de pensamiento que propongo en este libro pueda resultar útil en el ámbito del análisis de la seguridad nacional.[87] Por ejemplo, el planteamiento bayesiano sobre cómo abordar las probabilidades resulta más compatible con la toma de decisiones cuando se dan condiciones de gran incertidumbre, pues nos invita a contemplar un mayor número de hipótesis a la vez, a pensar en ellas en términos probabilísticos, y a actualizarlas siempre que nos encontremos con información nueva que vaya más o menos en la misma línea que nuestras hipótesis.

En cuanto al 11-S, lo más cerca que estuvimos de atrapar a Al Qaeda con las manos en la masa fue en la detención de Zacarias Moussaoui, el extremista islámico que mostró un interés atípico por saber pilotar un 747. ¿Podían existir explicaciones inocentes para ese interés? Desde luego. Imagino que podría haberse tratado de uno de esos fanáticos de los aviones con mucho tiempo libre. Sin embargo, si previamente hubiéramos concedido alguna posibilidad, aunque fuera pequeña, a la hipótesis de que «es posible que los terroristas secuestren aviones y los estrellen contra edificios», nuestras estimaciones sobre la probabilidad sin duda habrían aumentado de manera considerable al encontrarnos con una información de este tipo. Pero nunca nos planteamos una hipótesis de esta índole y la situación fue un completo desconocido desconocido para nosotros. Tal como concluyó la Comisión del 11-S, «el sistema no estaba preparado para comprender la relevancia potencial de dicha información», y la detención de Moussaoui sirvió de bien poco para incrementar nuestra capacidad de frustrar la conspiración.[88]

Que conste que no estoy sugiriendo que los miembros de nuestros servicios de inteligencia se equivoquen en todo: si bien les corresponde parte de culpa por no haber sido capaces de avanzarse a los atentados del 11-S, también es cierto que tanto el Gobierno de Bush como el de Obama merecen cierto crédito por haber evitado que desde entonces haya habido más ataques, algo que, desde luego, hace once años no habría predicho jamás. Como los árbitros de un partido de béisbol, los analistas de los servicios de inteligencia

se arriesgan a que les echen la culpa cuando las cosas van mal, y en cambio reciben poco reconocimiento cuando hacen bien su trabajo. A diferencia de lo que sucede con otros ámbitos que se analizan en este libro, no considero que en el de la seguridad nacional se haya producido un fracaso absoluto de predicción. De hecho, teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta, puede que sea una de las áreas que tienen mayor éxito en este sentido.

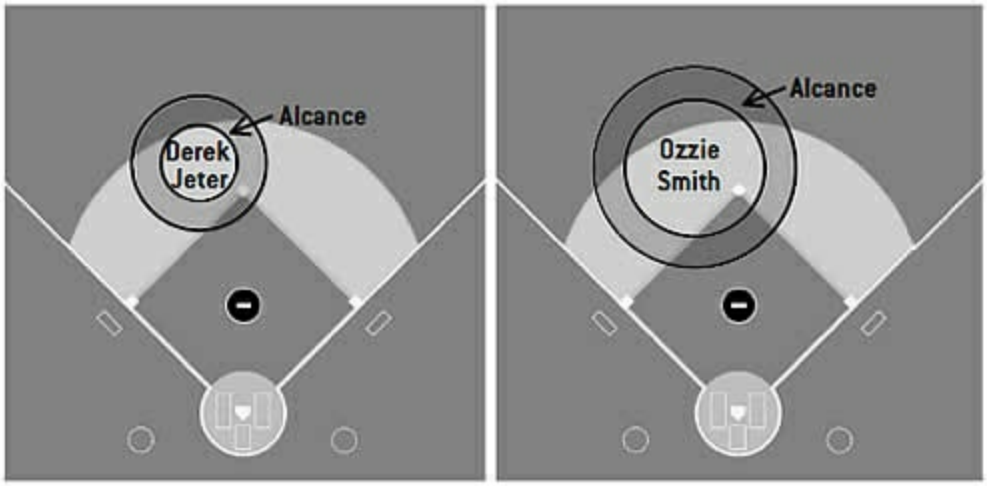
Ahora bien, como ya concluyó la Comisión del 11-S, el mayor fracaso a la hora de anticipar los ataques fue nuestra falta de imaginación. Al realizar predicciones, es importante encontrar el equilibrio entre la curiosidad y el escepticismo.[89] Y ambos factores pueden ser compatibles. Cuanta más atención dediquemos a analizar y contrastar nuestras teorías, y cuanto más preparados estemos para aceptar que nuestro conocimiento del mundo es incierto y reconocer que la predicción perfecta es imposible, menos temeremos nuestros fracasos y mayor será nuestra libertad a la hora de dejar que nuestra mente fluya libremente. Porque si cada vez sabemos más lo que no sabemos, es posible que acabemos obteniendo unas cuantas predicciones correctas más.

CONCLUSIÓN

En béisbol, existen ciertas jugadas que un defensa interbase siempre puede realizar, otras que nunca puede hacer y unas cuantas que requerirán que se tire a por la pelota. Las jugadas en las que un receptor se tira a por la pelota son las más espectaculares y las que más nos llaman la atención, pero también pueden llevarnos a ver las capacidades de un interbase con cierta falta de perspectiva.

Durante la época de *Moneyball* se habló mucho del legendario interbase Derek Jeter. Los periodistas que retransmitían los partidos y los ojeadores se dieron cuenta de que Jeter se lanzaba a por la pelota en un número inusualmente elevado de ocasiones, por lo que concluyeron que Jeter era un defensor interbase fuera de serie. Sin embargo, los aficionados a las estadísticas analizaron los datos y detectaron que se trataba de un razonamiento erróneo:[1] Jeter era un deportista muy talentoso, pero solía reaccionar tarde después de que el bateador conectara con la bola, de modo que no le quedaba más remedio que lanzarse a por ella para compensar el tiempo perdido. De hecho, los números sugieren que Jeter era un interbase bastante flojo en tareas defensivas, a pesar de que ganó el Guante de Oro al mejor receptor en cinco ocasiones. Un interbase con buenas capacidades defensivas (como, por ejemplo, Ozzie Smith) habría logrado completar sin dificultad algunas de las jugadas en las que Jeter tenía que lanzarse, pero seguramente su forma de ejecutar la jugada le habría valido menos reconocimientos, pues hacía que pareciera algo rutinario.

Figura C.1. ALCANCE DE LOS INTERBASES CUANDO SE LANZAN A POR LA BOLA



Sean cuales sean las habilidades que hemos adquirido, siempre habrá tareas que se situarán justo al otro lado de nuestros límites. Si nos juzgamos a nosotros mismos a partir de lo que nos resulta más difícil, es posible que demos por sentadas las cosas que nos resultan fáciles y rutinarias.

Una de las predicciones correctas más espectaculares de la historia fue la del astrónomo inglés Edmund Halley, que en el año 1705 predijo que un gran cometa volvería a la Tierra en 1758. Muchos pusieron en duda la predicción de Halley, pero la verdad es que el cometa regresó justo a tiempo.[2] En la Antigüedad, los cometas eran considerados elementos completamente impredecibles y se veían como presagios de los dioses.[3] Hoy, en cambio, se perciben como un acontecimiento del todo predecible y habitual.

Los astrónomos predicen que el cometa Halley volverá a vislumbrarse en la Tierra el 28 de julio del 2061; para entonces, seguramente seremos capaces de entender muchos problemas de la naturaleza que en la actualidad desconciertan a nuestras capacidades predictivas.

Las leyes de la naturaleza no cambian demasiado, así que mientras el conocimiento humano continúe expandiéndose, tal como ha hecho desde que Gutenberg inventara la imprenta, poco a poco seguiremos comprendiendo mejor las señales de la naturaleza, si bien es probable que nunca lleguemos a desentrañar todos sus secretos.

Aunque la ciencia y la tecnología sean las heroínas de este libro, en la era del *Big Data* corremos el riesgo de que sus posibles logros nos lleven a idealizarlas.

No hay ningún motivo para concluir que los temas que afectan al ser humano son cada vez más predecibles, aunque puede que lo contrario también sea cierto. Las mismas ciencias que dejan al descubierto las leyes de la naturaleza hacen que la organización de la sociedad resulte cada vez más compleja. La tecnología está cambiando por completo el modo en el que nos relacionamos los unos con los otros. Como me dijo Tim Berners-Lee, inventor del World Wide Web en 1990,[4] internet ha hecho que «todo el contexto, las ecuaciones y las dinámicas de la propagación de la información cambien».

El volumen de información crece de manera exponencial, pero relativamente poca de esa información es útil (puede que la relación entre señal y ruido esté decreciendo). Por eso necesitamos mejores maneras de diferenciar lo uno de lo otro.

Este libro no trata tanto de lo que sabemos como de la diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos saber. En estas páginas, se recomienda una estrategia para acortar distancias entre lo uno y lo otro, una estrategia que necesita dar un enorme salto y después unos cuantos pasitos hacia delante. Un salto hacia un planteamiento más bayesiano sobre la predicción y la probabilidad.

PENSAR EN TÉRMINOS PROBABILÍSTICOS

El teorema de Bayes empieza y acaba con una expresión probabilística de las posibilidades que tiene un acontecimiento de suceder en el mundo real. No nos obliga a creer que el mundo es un lugar intrínsecamente incierto. El teorema nació en una época en la que la regularidad de las leyes de Newton era el paradigma dominante en la ciencia. Ahora bien, el teorema exige que aceptemos que nuestras percepciones subjetivas del mundo son aproximaciones de la verdad.

Puede que al principio este elemento probabilístico del método bayesiano parezca algo incómodo, porque, a no ser que creciéramos jugando a cartas y otros juegos de azar, seguramente no se nos alentó a pensar a partir este planteamiento. Por otra parte, las matemáticas escolares suelen dedicar

más tiempo a tratar temas abstractos como la geometría y el cálculo que temas como la probabilidad y la estadística. Y, de hecho, en muchas esferas de la vida, expresar incertidumbre se confunde con una confesión de debilidades.

Puede que al principio, cuando empiece a realizar estas estimaciones de probabilidad, los resultados sean más bien pobres, pero hay dos buenas noticias. La primera, que esas estimaciones serán sólo un punto de partida, porque el teorema de Bayes exige que vaya revisándolas y mejorándolas a medida que vaya apareciendo información nueva. La segunda buena noticia es que las pruebas indican que podemos aprender a mejorar. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos ha utilizado estas técnicas para entrenar a sus soldados,[5] con resultados razonablemente positivos.[6] También hay pruebas de que, cuando los médicos piensan en sus diagnósticos, lo hacen desde una perspectiva bayesiana.[7]

Seguramente sea mejor seguir la estela de médicos y expertos en eficacia militar antes que la de los expertos de la tele.

Nuestro cerebro procesa la información a partir de aproximaciones,[8] algo que responde no tanto a un hecho como a una necesidad biológica: percibimos muchísima más información de la que podemos considerar de manera consciente, y nuestra manera de afrontar este problema consiste en descomponer la información en rutinas y patrones.

En situaciones de mucho estrés, las regularidades de la vida desaparecen. Algunos estudios realizados con supervivientes de catástrofes como la del 11-S revelaron que esas personas podían recordar algunos detalles muy precisos sobre sus experiencias, pero que se sentían desconectados casi por completo de sus entornos a un nivel más general.[9] En esas circunstancias, puede que nuestros instintos y aproximaciones intuitivas resulten más bien pobres y que a menudo ni siquiera logren reconocer la gravedad de la amenaza. Las personas que tienen que tomar decisiones bajo situaciones de máximo estrés (por ejemplo, en el campo de batalla) tienen más probabilidades de alzarse como héroes y guiar a los demás hasta un lugar seguro.[10]

Nuestro cerebro realiza más o menos las mismas simplificaciones y aproximaciones en la vida diaria. Con la experiencia, estas simplificaciones y aproximaciones nos resultarán una guía útil y se convertirán en conocimiento práctico.[11] Pero no serán perfectas, y lo peor es que a menudo ni siquiera somos conscientes de hasta qué punto son aproximadas.

Ahora plantéese las siete afirmaciones que aparecen a continuación, relacionadas con la idea de la hipótesis de los mercados eficientes y de si un inversor individual puede superar al mercado de valores. Todas estas afirmaciones son aproximaciones, y cada una se basa en la anterior, de modo que cada vez son un poco más exactas.

1. Ningún inversor puede ganar al mercado de valores.
2. Ningún inversor puede ganar al mercado de valores a largo plazo.
3. Ningún inversor puede ganar al mercado de valores a largo plazo en relación con su nivel de riesgo.
4. Ningún inversor puede ganar al mercado de valores a largo plazo en relación con su nivel de riesgo y teniendo en cuenta los costes de transacción.
5. Ningún inversor puede ganar al mercado de valores a largo plazo en relación con su nivel de riesgo y teniendo en cuenta los costes de transacción, a no ser que disponga de información privilegiada.
6. Pocos inversores pueden ganar al mercado de valores a largo plazo en relación con su nivel de riesgo y teniendo en cuenta los costes de transacción, a no ser que dispongan de información privilegiada.
7. Resulta complicado decir cuántos inversores ganan al mercado de valores a largo plazo, porque los datos contienen mucho ruido, pero sabemos que la mayoría no puede hacerlo en relación con su nivel de riesgo, porque las operaciones bursátiles no producen ningún beneficio neto excesivo pero implican costes de transacción, de modo que a no ser que posea información privilegiada, es mejor que invierta en un fondo indexado.

La primera aproximación —la rotunda frase de que ningún inversor puede ganar al mercado de valores— resulta extremadamente potente. En cambio, la última está tan llena de expresiones de incertidumbre que sería imposible meter todo eso en una pegatina para el coche. Y, no obstante, la última afirmación ofrece una descripción más completa del mundo objetivo.

No hay nada malo en basarse en aproximaciones de vez en cuando. Si se encontrara con un extraño que no supiera nada de nada del mercado de valores, sería mucho mejor decirle lo difícil que es ganar, aunque fuera con las palabras de la primera afirmación; desde luego, mejor eso que nada.

El problema llega cuando confundimos la aproximación con la realidad. Los ideólogos como los «erizos» de Phil Tetlock se comportan de ese modo. Las afirmaciones simples parecen más universales, como si estuvieran en consonancia con una verdad o una teoría más amplias. Eso sí, Tetlock descubrió que los erizos eran muy malos a la hora de hacer predicciones, pues dejan de lado los detalles complicados que hacen que la vida real y las predicciones sean más precisas.

Nuestro cerebro es grande, pero también lo es el universo en el que vivimos, tan grande que se escapa a nuestra capacidad de comprensión. Lo bueno de pensar en términos probabilísticos es que nos obliga a detenernos y considerar todos los datos, a echar el freno y pensar en las imperfecciones del propio planteamiento. Con el paso del tiempo, esto debería servir para desarrollar un mejor proceso de toma de decisiones.

¿De dónde partimos?

El teorema de Bayes nos obliga a especificar de forma explícita la probabilidad que otorgamos a algún acontecimiento antes de empezar a sopesar las pruebas disponibles; esta estimación se conoce como «creencia previa».

¿Y de dónde tendrían que venir nuestras creencias previas? Lo ideal sería que procedieran de nuestras experiencias pasadas o, incluso mejor, de la experiencia colectiva de la sociedad. Precisamente ése es uno de los aspectos en los que los mercados pueden desempeñar un papel útil, porque, a pesar de

que no hay duda de que no son perfectos, el criterio colectivo de los mercados casi siempre será mejor que el nuestro a título individual. Los mercados son un buen punto de partida contra los que sopesar las pruebas, sobre todo si uno no ha dedicado demasiado tiempo a estudiar un problema.

Por supuesto, no siempre se podrá contar con los mercados, y por eso a menudo habrá que elegir algo diferente como valor predeterminado. Incluso se podría usar el sentido común como creencia previa bayesiana, la carta que evitaría que tomáramos los resultados obtenidos de un modelo estadístico demasiado al pie de la letra. (Aunque en apariencia estos modelos prometan precisión matemática, no hay que olvidar que se trata de aproximaciones, y además bastante rudimentarias.) La información se convierte en conocimiento cuando se pone en contexto; sin contexto, es imposible distinguir la señal del ruido, y puede que nuestra búsqueda de la verdad quede anegada por falsos positivos.

En cambio, y según el teorema de Bayes, fingir que uno no tiene ninguna creencia previa es inaceptable. Siempre debemos esforzarnos por reducir nuestros sesgos, pero decir que no se tiene ninguno sólo demuestra que se tienen muchos. Dejar claras nuestras creencias desde el primer momento («Yo parto de aquí»)[12] es una forma de actuar de buena fe y reconocer que percibimos la realidad a través del filtro de la subjetividad.

Prueba y erra

Tal vez éste sea el principio bayesiano más fácil de poner en práctica: hay que realizar un gran número de pronósticos. Seguramente no querrá apostarse su empresa o el pan de cada día a estos pronósticos, sobre todo al principio,[*] pero ésa es la única forma de mejorar.

El teorema de Bayes afirma que debemos actualizar nuestros pronósticos cada vez que dispongamos de información nueva. Una versión menos literal de ese principio la encontramos en algo tan sencillo como el método científico conocido como prueba y error. Las compañías que realmente

«entienden» el *Big Data*, como Google, no pierden demasiado tiempo elaborando modelos,* sino que cada año llevan a cabo miles de experimentos y ponen a prueba sus ideas con clientes reales.

El teorema de Bayes nos anima a ser disciplinados a la hora de sopesar la información nueva de la que disponemos. Si nuestras ideas valen la pena, debemos estar dispuestos a ponerlas a prueba mediante hipótesis verificables y someterlas a una predicción. La mayor parte del tiempo, no nos damos cuenta de la cantidad de ruido que hay en los datos, de modo que nuestro sesgo consiste en otorgar demasiada trascendencia a los nuevos datos disponibles. Los periodistas que se dedican a cubrir temas políticos a menudo olvidan que suele haber un margen de error en los resultados de las encuestas, del mismo modo que los periodistas especializados en temas financieros no siempre consiguen transmitir el grado de imprecisión que suelen contener la mayoría de las estadísticas sobre economía. En general, los valores atípicos son los que terminan convirtiéndose en noticia.

Pero también podemos sufrir un sesgo de signo completamente opuesto, es decir, que nos involucremos demasiado en un problema, ya sea a nivel personal o profesional, y no seamos capaces de modificar nuestra opinión cuando los datos sí cambian. Seguramente, los expertos que sean como los erizos de Tetlock serán demasiado orgullosos como para cambiar su pronóstico cuando los datos sean incongruentes con su teoría del mundo. Las personas con opiniones partidistas que pretenden que todas sus ideas quepan en una simple pegatina para el coche tendrán que equivocarse varias veces antes de aceptar que han simplificado la realidad en exceso.

Cuanto más dispuestos estemos a poner a prueba nuestras ideas, antes podremos empezar a evitar estos problemas y aprender de nuestros errores. En las películas, las ideas surgen en ese momento en que el protagonista se queda mirando al océano, esperando a que aparezca alguna señal, un momento de inspiración; en la vida real, muy pocas veces tendremos ideas si nos quedamos plantados en el sitio esperando a que lleguen.[13] Y las «grandes» ideas tampoco tienen por qué empezar así; de hecho, lo más frecuente es que el progreso vaya de la mano de pequeños pasos cada vez un poco mayores que a veces pueden ser incluso fortuitos.

NUESTRAS PERCEPCIONES DE LA PREDICTIBILIDAD

La tarea de realizar predicciones resulta difícil por el mismo motivo por el que es importante: porque en las predicciones se encuentran la realidad objetiva y la subjetiva. Para poder diferenciar la señal del ruido es necesario tanto el conocimiento científico como el conocimiento de uno mismo: serenidad para aceptar las cosas que no podemos predecir, valor para predecir las cosas que sí podemos predecir y sabiduría para saber diferenciar las unas de las otras.[14]

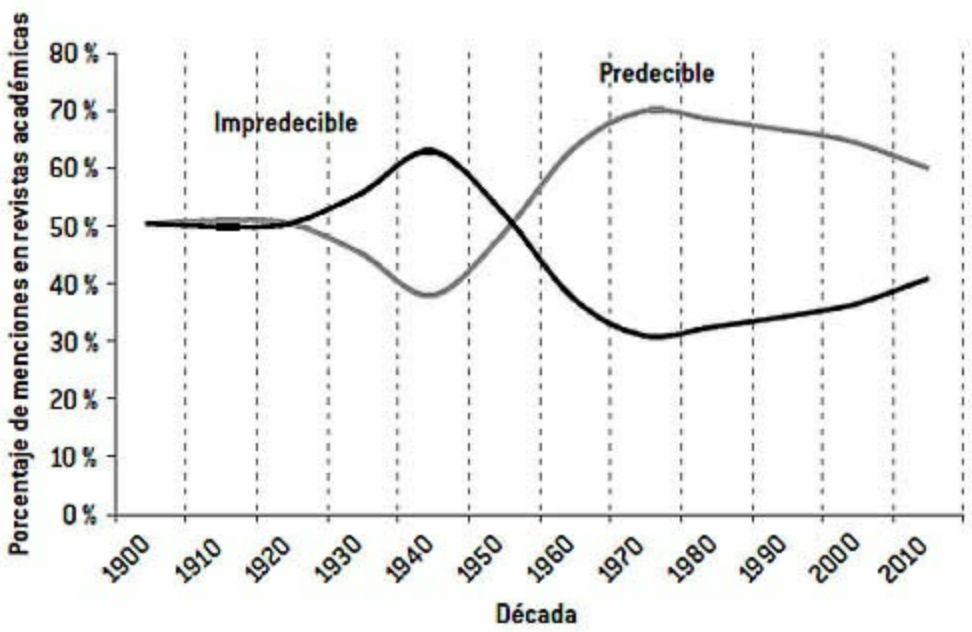
A lo largo de los años, nuestras percepciones sobre hasta qué punto el mundo es predecible han sufrido altibajos. Una manera fácil de medir estas variaciones es fijándonos en la cantidad de veces que las palabras «predecible» e «impredecible» aparecen en revistas académicas.[15] En los albores del siglo XX, las dos palabras se usaban casi con la misma frecuencia; luego, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial catapultaron el uso de «impredecible», pero cuando el mundo se repuso de esas crisis, «predecible» volvió a ponerse de moda y su uso alcanzó un punto álgido en la década de 1970. Y, no obstante, en los últimos años se ha registrado un nuevo aumento del uso del término «impredecible».

En realidad, la percepción de la predictibilidad depende en gran medida de las modas científicas[16] y de las limitaciones de nuestra memoria (¿ha ocurrido algo malo recientemente?), no tanto de cambios reales en nuestra capacidad de pronosticación. Puede incluso que nuestra percepción de lo bien que se nos dan las predicciones sea inversamente proporcional a lo bien que se nos dan en realidad. La década de 1950, una época en la que la guerra aún conmocionaba al mundo y el planeta se consideraba un lugar bastante impredecible, registró una mayor productividad económica[17] y científica[18] que la década de 1970, una época en la que creímos que podíamos predecirlo todo aunque no era cierto.

Estas actitudes cambiantes han tenido repercusiones que trascienden a las revistas académicas. Si elaboráramos un gráfico sobre el uso de las palabras «predecible» e «impredecible» en obras de ficción en lengua inglesa, el resultado sería casi exactamente el mismo que en la figura C.2.[19] Cuando

sucede una catástrofe no prevista, aunque no nos afecte de manera directa, nuestra confianza de que somos capaces de controlar nuestro destino se verá alterada.

Figura C.2. LA PERCEPCIÓN DE LA PREDICTIBILIDAD (1900-2012)



Tenemos tendencia a creer que nuestras predicciones son mejores de lo que son realmente. Los primeros doce años de este milenio han sido duros, y las catástrofes se han ido sucediendo las unas a las otras. Ahora nos toca resurgir de las cenizas, heridos pero no vencidos, ser un poco más modestos en cuanto a nuestras capacidades de predicción y esperar que las probabilidades de repetir nuestros errores se reduzcan un poco.

AGRADECIMIENTOS

Como ha señalado el escritor Joseph Einstein, es mucho mejor haber escrito un libro que estar escribiéndolo. Para escribir un libro hacen falta grandes dosis de paciencia, organización y disciplina, cualidades que no poseo y que el hecho de escribir un blog tampoco potencia demasiado.

Por ello me apoyé en muchas otras personas que contaban con esas cualidades en un grado mayor que yo, y cuya sabiduría ha contribuido a dar forma a este libro, tanto a pequeña como a gran escala.

Gracias a mis padres, Brian David Silver y Sally Thrun Silver, a quienes he dedicado este libro, y a mi hermana, Rebecca Silver.

Gracias a Virginia Smith por ser una editora maravillosa en todos los sentidos. Virginia, al igual que Laura Stickney, Ann Godoff y Scott Moyers, creyeron en la idea de este libro y no dieron su brazo a torcer hasta que tuvo la forma adecuada, al tiempo que aceptaban mis excusas cada vez que necesitaba más tiempo.

Gracias a mi agente literaria, Sydelle Kramer, por ayudarme a concebir y vender este proyecto. Sin duda, sus consejos fueron lo que necesitaba: lo bastante delicados, pero nunca demasiado las veces en que pareció que el libro se nos caía por la borda.

Gracias a mi asistente de investigación, Arikia Millikan, por el entusiasmo ilimitado que demostró por el libro, y cuya influencia se deja ver en el interés por la ciencia y la tecnología que desprenden estas páginas. Gracias a Julia Kamin, cuya capacidad de organización señaló el camino a seguir en un momento crítico para el libro. Gracias a Jane Cavolina y Ellen Cavolina Porter, que realizaron transcripciones de gran calidad sometidas a un calendario muy exigente.

Gracias a Emily Votruba, Veronica Windholz, Kaitlyn Flynn, Amanda Dewey y John Sharp por sacar el libro adelante a pesar de contar con un calendario de producción increíblemente ajustado, y por entender que «hoy» a menudo era «esta noche», y que «esta noche» significaba muchas veces «las cinco de la madrugada».

Gracias a Robert Gauldin por todo su amor y apoyo. Gracias a Shashank Patel, Kim Balin, Bryan Joiner, Katie Halper, Jason MacLean, Maryam Saleh y Jessica Kein por, unas veces, aguantar horas y horas de divagaciones sobre el libro, y, otras veces, por no tenerme en cuenta que desapareciera durante varias semanas.

Gracias a Micah Cohen, del *New York Times*, que me ayudó con este libro de muchas más maneras de las que puedo enumerar aquí.

Gracias a mis jefes y compañeros del *New York Times*, y especialmente a Megan Liberman, Jim Roberts, David Leonhardt, Lisa Tozzi, Gerry Mullany, Rick Berke, Dick Stevenson, Derek Willis, Matt Ericson, Greg Veis y Hugo Lindgren, que confiaron en que sabría gestionar las exigencias del ciclo de producción del libro y, al mismo tiempo, las del ciclo de la actualidad. Gracias a Bill Keller, Gerry Marzorati y Jill Abramson por hacer posible que entrara a formar parte de la familia que es el *New York Times*.

Gracias a John Sides, Andrew Gelman, Tom Schaller, Ed Kilgore, Renard Sexton, Brian McCabe, Hale Stewart y Sean Quinn por sus contribuciones al blog FiveThirtyEight.

Gracias a Richard Thaler y Anil Kashyap, de la Universidad de Chicago, por revisar los capítulos sobre economía y finanzas. Gracias a David Carr, Kathy Gauldin y Page Ashley por recordarme lo importante que era terminar el libro, y a Will Repko por inculcarme la ética de trabajo necesaria para lograrlo.

Gracias a Gary Huckabay, Brandon Adams, Rafe Furst, Kevin Goldstein, Keith Urbahn, Matthew Vogel, Rachel Hauser, Jennifer Bloch, Thom Shanker, Kyu-Young Lee y Mark Goldstein por actuar como puntos de conexión y facilitadores en momentos clave del proceso.

Pedí la opinión a mucha gente acerca del título de este libro. Gracias a Jonah Peretti, Andrea Harner, Kyle Roth, Jessi Pervola, Ruth Welte, Brent Silver, Richard Silver, Amanda Silver, Roie Lindegren, Len Lindegren,

Zuben Jelveh, Douglas Jester, Justin Wolfers, J. Stephen Steppard, Robert Erikson, Katie Donalek, Helen Lee, Katha Pollitt, Jeffrey Toobin, David Roberts, Felix Salmon, Hillary Bok, Heather Hurlburt, Art Goldhammer, David Karol, Sara Robinson, Max Sawicky, Michael O'Hare, Marc Tracy, Daniel Davies, E. J. Graff, Paul Starr, Russ Wellen, Jeffrey Hauser, Dana Goldstein, Suzy Khimm, Jonathan Zasloff, Avi Zenilman, James Galbraith, Greg Anrig, Paul Waldman y Bob Kuttner por sus consejos.

He sido bastante escrupuloso y he citado siempre el origen de las ideas que aparecen en el libro, pero hay gente a la que entrevisté y que tuvo una influencia sobre el rumbo de la obra mucho mayor que la que se desprende del número de ocasiones en que aparecen en el texto. Esta lista incluye a Daniel Kahneman, Vasik Rajlich, el doctor Alexander «Sandy» McDonald, Roger Pielke Jr., John Rundle, Thomas Jordan, Irene Eckstrand, Phil Gordon, Chris Volinsky, Robert Bell, Tim Berners-Lee, Lisa Randall, Jay Rosen, Simon Jackman, Diane Lauderdale, Jeffrey Sachs, Howard Lederer, Rodney Brooks, Henry Abbott y Bruce Bueno de Mesquita, entre otros.

Espero poder devolverles el favor algún día. De entrada, invitaré a una cerveza a todos aquellos que aparecen en la lista y a tres que deberían figurar pero no aparecen.

NOTAS

INTRODUCCIÓN

1. Según las fuentes, la Revolución Industrial se inició entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. He elegido el año 1775 de forma un tanto arbitraria porque coincide con la invención del motor de vapor de James Watt y porque es un número redondo.

2. Steven Pinker, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, Viking, Nueva York, 2011; posiciones 3279-3282 (Kindle).

3. Gran parte de la producción de manuscritos tenía lugar en los monasterios. Así, Bélgica tenía una de las tasas más altas de producción de manuscritos por cápita debido a su gran número de monasterios. Con el descenso de la demanda de manuscritos, algunos de esos monasterios se concentraron en la producción de sus magníficas cervezas trapenses. Así, pues, y aunque de forma indirecta, el invento de Gutenberg también fue el responsable en parte de la mejora de la calidad de la cerveza mundial.

4. Albania De la Mare, *Vespasiano da Bisticci Historian and Bookseller*, Universidad de Londres, Londres, 2007, p. 207.

5. Elizabeth Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 16.

6. «¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. / ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará: / y nada hay nuevo debajo del sol. / ¿Hay algo de que se pueda decir: / he aquí esto es nuevo? / Ya fue en los siglos que nos han precedido. / No hay memoria de lo que precedió, / ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria / en los que serán después». Eclesiastés 1:9-11 (La Biblia Reina-Valera).

7. De la Mare, *Vespasiano da Bisticci Historian and Bookseller*, p. 207.

8. Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, p. 17.

9. Eltjo Burnigh y Jan Luiten Van Zanden, «Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and Printed Books in Europe, a Long-Term Perspective from the Sixth Through Eighteenth Centuries», *Journal of Economic History*, vol. 69, núm. 2; junio de 2009.

10. «Recognizing and Naming America», Biblioteca del Congreso, Washington, D.C. http://www.loc.gov/rr/geogmap/waldexh.html.

11. Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, p. 209.

12. Louis Edward Inglebart, *Press Freedoms: A Descriptive Calendar of Concepts, Interpretations, Events, and Court Actions, from 4000 B.C. to the Present*, Greenwood Publishing, Westport, 1987.

13. Renato Rosadlo, «The Cultural Impact of the Printed Word: A Review Article», en Andrew Shyrock (ed.), *Comparative Studies in Society and History*, vol. 23, 1981, pp. 508-13. http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CSS.

14. Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, p. 168.

15. Arthur Geoffrey Dickens, *Reformation and Society in Sixteenth Century Europe*, Harcourt, Brace & World, Nueva York, 1970, p. 51. http://www.goodreads.com/book/show/3286085-reformation-and-society-in-sixteenth-century-europe.

16. Pinker, *The Better Angels of Our Nature*, posiciones 3279-3282 (Kindle).

17. «War and Violence on Decline in Modern Times», National Public Radio (transcripción), 7 de diciembre de 2011. http://www.npr.org/2011/12/07/14328 5836/war-and-violence-on-the-decline-in-modern-times.

18. Simon Augustine Blackmore, *The Riddles of Hamlet*, Stratford and Company, Stratford, 1917. http://www.shakespeare-online.com/plays/hamlet/divineprovi dence.html.

19. «¿Cómo puede evitarse que se cumpla lo que hayan dispuesto los altos dioses? / No obstante, César saldrá, pues esas predicciones / lo mismo se dirigen al mundo en general que a César». William Shakespeare, *Julio César*, acto II, escena II, versos 27-29, traducción de José María Valverde.

20. Douglas Harper, *Online Etymology Dictionary*. http://www.etymonline.com/index.php?term=forecast.

21. www.etymonline.com/index.php?term=predict

22. Un texto representativo del siglo XVII usaba el término «predicción» de la siguiente forma: «Hombres de todos los oficios reflexionan... sobre dónde es mejor comprar y qué cosas se venderán mejor, y realizan mentalmente una predicción sobre qué métodos les proporcionarán más probabilidades de prosperar en sus ocupaciones», John Kettlewell, *Five Discourses on So Many Very Important Points of Practical Religion* (A. y J. Churchill, 1696); http://books.google.com/ books?id=ADo3AAAAMAAJ&dq

23. Entre otras cosas, porque calvinistas y protestantes creían en la predestinación.

24. Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Routledge Classics, Abingdon, 2001.

25. Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, p. 269.

26. J. Bradford DeLong, *Estimating World GDP, One Million B.C.-Present*, UniversityofCaliforniaPress,Berkeley,1988.http://econ161.berkeley.edu/TCEH/1998 _Draft/World_GDP/Estimating_World_GDP.html.

27. La figura I.2 se ha elaborado a partir de las estimaciones de DeLong, pero convertidas a dólares de 2010 en lugar de dólares de 1990 como en el original.

28. Google Books Ngram Viewer. http://books.google.com/ngrams/graph?content=information+age%2C+computer+age&year_start=1800&year_end=2000&corpus=0&smoothing=3.

29. Susan Hough, *Predicting the Unpredictable: The Tumultuous Science of Earthquake Prediction*, Princeton University Press, Princeton, 2009, posiciones 862-869 (Kindle).

30. Robert M. Solow, «We’d Better Watch Out», *New York Times Book Review*, 12 de julio de 1987. http://www.standupeconomist.com/pdf/misc/solow-compu ter-productivity.pdf.

31. «U.S. Business Cycle Expansions and Contractions», Oficina Nacional de Investigación Económica, http://www.nber.org/cycles.html.

32. Si bien, como explicaremos en este libro, las estadísticas económicas son mucho más bastas de lo que la gente cree.

33. Datos ajustados a dólares de 2005.

34. Para este cálculo utilizo el número de solicitudes de patente y no el de concesiones de patente, porque las concesiones pueden ralentizarse a causa de retrasos burocráticos. Uno de los pocos logros bipartidistas del 112.º Congreso fue la aprobación de la ley estadounidense de invenciones (*America Invents Act*) en septiembre de 2011, que se adoptó con una mayoría de 89 a 9 en el Senado y aceleró el proceso de solicitud de patentes.

35. El lector encontrará más datos sobre los fondos destinados por el Gobierno de Estados Unidos a investigación y desarrollo en «U.S. and International Research and Development: Funds and Alliances», National Science Foundation. http://www.nsf.gov/statistics/seind02/c4/c4s4.htm. En el caso de las solicitudes de patentes, véase «U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963-2011», Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm. Es importante señalar que las estadísticas de solicitud de patentes de la figura I.3 incluyen sólo las de inventores residentes en Estados Unidos, mientras que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos recibe también numerosas solicitudes del extranjero.

36. «What Is Big Data?», IBM. http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/.

37. Chris Anderson, «The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete», *Wired*, 23 de junio de 2008. http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory.

38. Nate Silver, «Models Based on “Fundamentals” Have Failed at Predicting Presidential Elections», FiveThirtyEight, *New York Times*, 26 de marzo de 2012. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/03/26/models-based-on-funda mentals-have-failed-at-predicting-presidential-elections/.

39. John P. A. Ioannidis, «Why Most Published Research Findings Are False», *PLOS Medicine*, 2, 8 (agosto de 2005), e124. http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0020124.

40. Brian Owens, «Reliability of “New Drug Target” Claims Called into Question», *NewsBlog*, *Nature*, 5 de septiembre de 2011. http://blogs.nature.com/news/2011/09/reliability_of_new_drug_target.html.

41. Estimación realizada por Robert Birge, de la Universidad de Siracusa. http://www.sizes.com/people/brain.htm.

42. Alvin Toffler, *Future Shock*, Bantam Books, Nueva York, 1990, p. 362 [existe una edición en castellano: *El shock del futuro*, Plaza & Janes, Barcelona, 1995].

43. «The Polarization of the Congressional Parties», VoteView.com. http://voteview.com/political_polarization.asp.

44. Dan M. Kahan *et al*., «The Polarizing Impact of Science Literacy and Numeracy on Perceived Climate Change Risks», *Nature Climate Change*, 27 de mayo de 2012. http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1547.html.

45. Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, Routledge Classics, Abingdon, 2007, p. 10.

1. UN ERROR DE PREDICCIÓN CATASTRÓFICO

1. «S&P/Case-Shiller Home Price Index: Las Vegas, NV». http://ycharts.com/indicators/case_shiller_home_price_index_las_vegas.

2. Jeffrey M. Jones, «Trust in Government Remains Low», Gallup.com, 18 de septiembre de 2008. http://www.gallup.com/poll/110458/trust-governmentremains-low.aspx.

3. Aunque las votaciones sobre los proyectos de ley del rescate financiero fueron algo ambiguas en su momento, análisis estadísticos posteriores sugieren que los miembros del Congreso que votaron a favor del rescate tenían más probabilidades de perder su escaño. Véase, por ejemplo, Nate Silver, «Health Care and Bailout Votes May Have Hurt Democrats», FiveThirtyEight, *New York Times*, 16 de noviembre de 2011. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2010/11/16/ health-care-bailout-votes-may-have-hurt-democrats/.

4. Calculado comparando el PIB real con el PIB potencial. En el cuarto trimestre de 2011, el diferencial de producción era de unos 778.000 millones de dólares, o algo más de 2.500 dólares por cada ciudadano de Estados Unidos. «Real Potencial Gross Domestic Product», Oficina de Presupuesto del Congreso, Congreso de Estados Unidos. http://research.stlouisfed.org/fred2/data/GDPPOT.txt.

5. Dicho de forma más técnica, las calificaciones de S&P sólo tienen en cuenta las probabilidades de que se produzca un impago, sin tener en cuenta las cantidades, mientras que el resto de las empresas consideran también la magnitud potencial de dichos impagos.

6. Anna Katherine Barnett-Hart, «The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical Analysis», tesis, Universidad de Harvard, p. 113. http://www.hks. harvard.edu/m-rcbg/students/dunlop/2009-CDOmeltdown.pdf.

7. Diane Vazza, Nicholas Kraemer y Evan Gunter, «2010 Annual U.S. Corporate Default Study and Rating Transitions», Standard & Poor's, 30 de marzo de 2011. http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245302234800.

8. S&P rebajó la calificación del Tesoro de Estados Unidos a AA-plus en 2011.

9. Mark Adelson, «Default, Transition, and Recovery: A Global Cross-Asset Report Card of Ratings Performance in Times of Stress», Standard & Poor's, 8 de junio de 2010. http://www.standardandpoors.com/products-services/articles/ en/us/? assetID=1245214438884.

10. Barnett-Hart, «The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical Analysis».

11. La mayor parte de las CDO que no causaron impago de inmediato han perdido prácticamente todo su valor. La calificación de más del 90 por ciento de las obligaciones de deuda garantizada emitidas durante 2006 y 2007 ha caído por debajo del nivel de inversión (BlackRock Solutions, situación el 7 de mayo de 2010; según una presentación de Anil Kashyap, de la Universidad de Chicago, proporcionada por el propio autor).

12. «Testimony of Deven Sharma, President of Standard & Poor's, Before the Committee on Oversight and Government Reform», Cámara de los Representantes de Estados Unidos, 22 de octubre de 2008. http://oversight-archive.waxman.house.gov/documents/20081022125052.pdf.

13. Ésa sigue siendo la principal estrategia de defensa de S&P. En septiembre de 2011 me puse en contacto con una portavoz de S&P, Catherine Mathis, y le pedí una entrevista para hablar de sus calificaciones de obligaciones de deuda garantizada; respondió en términos prácticamente idénticos: «No estuvimos solos en ese sentido, debería hacer hincapié en eso —me escribió en un correo electrónico—. Muchos propietarios, instituciones financieras, políticos e inversores no esperaban que el mercado inmobiliario estadounidense experimentara una caída tan rápida ni tan pronunciada». S&P se negó a concederme una entrevista. Más información sobre este punto en Kristopher S. Gerardi, Andreas Lehnert, Shane M. Sherlund y Paul S. Willen, «Making Sense of the Subprime Crisis», Documentos de Debate sobre Políticas Públicas n. 09-1, Banco de la Reserva Federal de Boston, 22 de diciembre de 2008. http://www.bos.frb.org/economic/ppdp/ 2009/ppdp0901.htm.

14. Robert J. Shiller, *Irrational Exuberance*, Princeton University Press, Princeton, 2000 [existe una edición en castellano: *Exuberancia irracional*, Océano, Barcelona, 2003].

15. Dean Baker, «The Run-Up in Home Prices: Is It Real or Is It Another Bubble?», Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, agosto de 2002. http://www.cepr.net/index.php/publications/reports/the-run-up-in-home-prices-is-it-real-or-is-it-another-bubble/.

16. «In Come the Waves», *The Economist*, 16 de junio de 2005. http://www.economist.com/node/4079027?story_id=4079027.

17. Paul Krugman, «That Hissing Sound», *New York Times*, 8 de agosto de 2005. http://www.nytimes.com/2005/08/08/opinion/08krugman.html.

18. Google «Tendencias de búsqueda» beta; «housing bubble» [burbuja inmobiliaria] (todo el mundo). http://www.google.com/insights/search/#q=housing%20 bubble&cmpt=q.

19. Google «Tendencias de búsqueda» beta; «housing bubble» [burbuja inmobiliaria] (Estados Unidos). http://www.google.com/insights/search/#q=housing+bubble&cmpt=q&geo=US.

20. Búsqueda en Newslibrary.com; fuentes de Estados Unidos solo.

21. El volumen de referencias en los medios es análogo al crecimiento de la burbuja bursátil a finales de 1990, cuyas referencias en prensa se decuplicaron en los artículos publicados entre 1994 y 1999, y alcanzaron el cenit justo el año anterior a que los mercados se hundieran.

22. Janet Morrissey, «A Corporate Sleuth Tries the Credit Rating Field», *New York Times*, 26 de febrero de 2011. http://www.nytimes.com/2011/02/27/business/27 kroll.html? pagewanted=all.

23. Alex Veiga, «U.S. Foreclosure Rates Double», Associated Press, 1 de noviembre de 2007. http://www.azcentral.com/realestate/articles/1101biz-foreclosures01-ON.html.

24. Elliot Blair Smith, «Race to Bottom’ at Moody’s, S&P Secured Subprime’s Boom, Bust», Bloomberg, 25 de septiembre de 2008. http://www.bloomberg. com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ax3vfya_Vtdo.

25. Normalmente, los fondos de gestión alternativa y otros inversores sofisticados no deben cumplir con estos requisitos: realizarán su propia diligencia debida de los títulos y no dudarán en apostar contra la previsión de una agencia de calificación cuando valga la pena (que suele ser bastante a menudo). En cambio, los fondos de pensiones públicos y otros inversores institucionales como las fundaciones universitarias están atados de manos. Los ahorros de jubilación de Jane y la beca universitaria de Johnny dependen de la precisión de las agencias de calificación, mientras que los fondos de gestión alternativa gozan de la flexibilidad necesaria para comprar al descubierto.

26. Entrevista con Jules Kroll.

27. Otro círculo vicioso es que históricamente una NRSRO (organización de valoración estadística reconocida a nivel estatal) debía llevar por lo menos tres años operativa antes de poder empezar a calificar títulos. Sin embargo, la falta de ingresos por calificaciones impedía que el negocio pudiera despegar.

28. Moody’s es la única de las tres principales agencias que basa la mayor parte de su negocio en la calificación de crédito. S&P, en cambio, forma parte de McGrawHill, una empresa editorial, y eso dificulta la tarea de examinar su situación financiera.

29. Chicago Booth School, «Credit Rating Agencies and the Crisis».

30. Jonathan Katz, Emanuel Salinas y Consstantinos Stephanou, «Credit Rating Agencies: No Easy Regulatory Solutions», The World Bank Group’s «Crisis Response», nota número 8, octubre de 2009. http://rru.worldbank.org/docu ments/CrisisResponse/Note8.pdf.

31. «Moody’s Corporation Financials (NYSE:MCO)», Google Finance. http://www.google.com/finance?q=NYSE:MCO&fstype=ii.

32. Sam Jones, «Alphaville: Rating Cows», *Financial Times*, 23 de octubre de 2008. http://ftalphaville.ft.com/blog/2008/10/23/17359/rating-cows/.

33. Íbid.

34. «New CDO Evaluator Version 2.3 Masters ‘CDO-Squared’ Analysis; Increases Transparency in Market», comunicado de prensa de Standard & Poor, 6 de mayo de 2004. http://www.alacrastore.com/research/s-and-p-credit-research-creases_Transparency_in_Market-443234.

35. Efraim Benmelech y Jennifer Dlugosz, «The Alchemy of CDO Credit Ratings», *Journal of Monetary Economics*, núm 56; abril de 2009. http://www.economics.harvard.edu/faculty/benmelech/files/Alchemy.pdf.

36. Más tarde, S&P realizó otra simulación en un escenario aún más estresante (una caída del sector inmobiliario lo bastante importante como para provocar una recesión) y llegó a la misma conclusión. Aunque al principio se hicieron públicos los resultados, posteriormente fueron eliminados de la página web de S&P.

37. Douglas Adams, *Mostly Harmless*, Del Rey, Nueva York, 2000 [existe una edición en castellano: *Informe sobre la Tierra: Fundamentalmente inofensiva*, Anagrama, Barcelona, 1998].

38. Benmelech y Dlugosz, «The Alchemy of CDO Credit Ratings».

39. Barnett-Hart, «The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical Analysis».

40. El 20 por ciento de probabilidades de impago hace referencia a la tasa durante un período de cinco años.

41. Y puede ser aún peor que eso. Estos títulos se pueden combinar para crear derivados, que tendrán un apalancamiento aún mayor. Por ejemplo, se pueden combinar cinco fondos Alfa de deuda hipotecaria y crear un fondo Super Alfa, que daría beneficios a menos que los cinco fondos Alfa no pudieran afrontar los pagos. Las probabilidades de que eso suceda son sólo de una entre 336 quintillones (un uno seguido de treinta ceros) si no existe ningún tipo de correlación entre las hipotecas, pero de una entre 27 si éstas están perfectamente correlacionadas. En otras palabras, el fondo Super Alfa tiene un apalancamiento múltiple de 16.777.215.999.999.900.000.000.000.000.000.

42. Ingo Fender y John Kiff, «CDO Rating Methodology: Some Thoughts on Model Risk and its Implications», Documentos de trabajo del BIS, núm. 163, noviembre de 2004.

43. Declaración de Gary Witt, ex director general de Moody’s Investment Service, ante la Comisión de Investigaciones de la Crisis Fiscal (Financial Crisis Inquiry Commission); 2 de junio de 2010. http://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/ fcic-testimony/2010-0602-Witt.pdf.

44. Comisión de Investigaciones de la Crisis Fiscal, *Financial Crisis Inquiry Commis- sion Report: Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States*, U.S. Government Printing Office, 2011, p. 121. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf.

45. Frank H. Knight, *Risk, Uncertainty, and Profit*, Riverside Press, Nueva York, 1921. http://www.programme-finance.com/teletudiant/Knight.%20Risk,%20Uncer tainty%20and%20Profit.pdf.

46. En el juego de Texas hold’em cuando sólo queda una carta por llegar.

47. ¿Por qué sucede eso? «En la mayor parte de Estados Unidos, la tierra es abundante», me explicó Anil Kashyap en una nota, «de modo que el valor de una parcela de tierra es aproximadamente el mismo que sería el coste de construcción. Con los progresos técnicos de edificación, los costes de construcción bajan de forma constante, de modo que no tiene mucho sentido esperar que el precio crezca. La gran excepción son los lugares donde hay restricciones de construcción. Basta con ver que en Texas casi no hubo burbuja. ¿Por qué? Porque no hay zonificación y muy pocas limitaciones naturales.»

48. Durante la década de 1950, los consumidores tenían un balance de cuentas extraordinariamente positivo. Por diversos motivos (la prudencia que imponía el recuerdo de la Gran Depresión, las restricciones sobre los precios y la producción de bienes de consumo durante los años de guerra, y un mercado laboral en eclosión que requería toda la mano de obra disponible), los estadounidenses disponían de una cantidad de ahorros sin precedentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses conservaban hasta el 25 por ciento de sus ingresos, y los índices de ahorro se mantuvieron altos también durante los años siguientes.

49. «Historical Census of Housing Tables», División de Estadísticas de Vivienda y Economía Doméstica, Oficina del Censo de Estados Unidos; última actualización: 31 de octubre de 2011. http://www.census.gov/hhes/www/housing/census/ historic/owner.html.

50. David R. Morgan, John P. Pelissero y Robert E. England, *Managing Urban Ame- rica*, CQ Press, Washington, 2007.

51. «Annual Statistics: 2005», División de Estadísticas de Vivienda y Economía Doméstica, Oficina del Censo de Estados Unidos; última actualización: 31 de octubre de 2011. http://www.census.gov/hhes/www/housing/hvs/annual05/ann05t 12.html.

52. «Historical Income Tables-Families», División de Estadísticas de Vivienda y Economía Doméstica, Oficina del Censo de Estados Unidos; última actualización: 26 de agosto de 2008. http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fhhes%2Fwww%2Fincome%2Fhistinc%2Ff01AR.html&date=2009-04-12.

53. De hecho, y tal como me dijo Anil Kashyap, los códigos postales que experimentaron un mayor crecimiento en créditos *subprime* registraban también unos niveles de empleo en decadencia, unos índices de criminalidad cada vez más elevados y un deterioro de las condiciones generales. Para más detalles, véase: Atif Mian y Amir Sufi, «The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U.S. Mortgage Default Crisis», *Quarterly Journal of Economics 124*, núm. 4 (2009). http://qje.oxfordjournals.org/content/124/4/1449.short

54. David Leonhardt, «Be Warned: Mr. Bubble's Worried Again», *New York Times*, 21 de agosto de 2005. http://www.nytimes.com/2005/08/21/business/yourmo ney/21real.html?pagewanted=all.

55. Índice de Precios de Suelo Urbano en «Japan Statistical Yearbook 2012», Instituto de Formación e Investigación Estadística, MIC. http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-17.htm.

56. Karl E. Case y Robert J. Shiller, «Is There a Bubble in the Housing Market?», Cowles Foundation for Research in Economics, Universidad de Yale, 2004. http://www.econ.yale.edu/~shiller/pubs/p1089.pdf.

57. Algunos economistas con los que hablé, como Jan Hatzius, ponen en duda los datos de Case-Schiller y señalan que la calidad de los datos inmobiliarios anteriores a 1950 es muy dudosa. En cualquier caso, incluso tomando como punto inicial el año 1953 (momento a partir del que la calidad de los datos disponibles mejora de forma significativa), no se observa un incremento generalizado del valor de la vivienda entre 1953 y 1996. Los beneficios que los propietarios creían obtener apenas alcanzaban para compensar la inflación.

58. «S&P/Case Shiller Home Price Index».

59. «New Private Housing Units Authorized by Building Permits», Oficina del Censo, Departamento de Comercio de Estados Unidos. http://research.stlouisfed.org/fred2/data/PERMIT.txt.

60. Alex Veiga, «U.S. Foreclosure Rates Double», Associated Press, 1 de noviembre de 2007. http://www.azcentral.com/realestate/articles/1101biz-foreclosures-01ON.html.

61. «Crist Seeks $50M for Homebuyers», *South Florida Business Journal*, 13 de septiembre de 2007. http://www.bizjournals.com/southfl orida/stories/2007/09/10/ daily44.html.

62. Vikas Bajaj, «Federal Regulators to Ease Rules on Fannie Mae and Freddie Mac», *New York Times*, 28 de febrero de 2008. http://www.nytimes.com/2008/02/28/business/28housing.html.

63. Encuesta de Pronosticadores Oficiales, noviembre de 2007. Véase la figura 1.5, en la que los economistas ofrecen una previsión probabilística del crecimiento del PIB durante el año 2008. Las probabilidades de un descenso del PIB de un 2 por ciento o más son de 0,22 por ciento o, lo que sería lo mismo, de una entre 500. En realidad, el PIB experimentó un descenso del 3,3 por ciento en 2008. http:// www.phil.frb.org/research-and-data/real-time-center/survey-of-professionalforecasters/2007/spfq407.pdf.

64. Hogares que se encuentran entre el percentil 20 y 80 de la distribución de la riqueza.

65. Edward N. Wolff, «Recent Trends in Household Wealth in the United States: Rising Debt and the Middle-Class Squeeze—an Update to 2007», documento de trabajo núm. 589, Levy Economics Institute of Bard College, marzo de 2010. http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_589.pdf.

66. Atif R. Mian y Amir Sufi, «House Prices, Home Equity-Based Borrowing, and the U.S. Household Leverage Crisis», Chicago Booth, documento de investigaciónnúm.09-20,mayode2010.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=1397607.

67. Un descenso del 14 por ciento después de la inflación.

68. Wolff, «Recent Trends in Household Wealth».

69. Binyamin Applebaum, «Gloom Grips Consumers, and It May Be Home Prices», *New York Times*, 18 de octubre de 2011. http://www.nytimes.com/2011/10/19/business/economic-outlook-in-us-follows-home-prices-downhill. html?ref=business.

70. Dean Baker, «The New York Times Discovers the Housing Wealth Effect»; blog Beat the Press, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, 19 de octubre de 2011. www.cepr.net/index.php/blogs/beat-the-press/the-new-york-times-discovers-the-housing-wealth-effect.

71. Datos basados en los informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que muestran un volumen de negocio diario en el mercado de títulos con respaldo hipotecario de 320.000 millones al día. Con doscientos cincuenta días hábiles al año, la estimación anual se sitúa sobre los ochenta billones de dólares. James Vickery y Joshua Wright, «TBA Trading and Liquidity in the Agency MBS», Informe de Personal núm. 468, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, agosto de 2010. www.ny.frb.org/research/staff_reports/sr468.pdf.

72. Este volumen de negocio es también bastante elevado en comparación con el valor real de los títulos con respaldo hipotecario, que era de unos ocho billones de dólares.

73. Ilan Moscovitz, «How to Avoid the Next Lehman Brothers», The Motley Fool, 22 de junio de 2010. http://www.fool.com/investing/general/2010/06/22/how-to-avoid-the-next-lehman-brothers.aspx.

74. Robin Blackburn, «The Subprime Crisis», New Left Review 50 (marzo-abril de 2008). http://www.newleftreview.org/?view=2715.

75. Niall Ferguson, «The Descent of Finance», *Harvard Business Review*, julio-agosto de 2009. http://hbr.org/hbr-main/resources/pdfs/comm/fmglobal/the-des cent-of-finance.pdf.

76. David Miles, Banco de Inglaterra, «Monetary Policy in Extraordinary Times», discurso pronunciado en el Centro de Investigaciones de Política Económica de la London Business School, el 23 de febrero de 2011. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2011/speech475.pdf

77. Personal de Investopedia, «Case Study: The Collapse of Lehman Brothers», Investopedia; 2 de abril de 2009. http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp#axzz1bZ61K9wz.

78. George A. Akerlof, «The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism», *Quarterly Journal of Economics 84*, núm. 3, agosto de 1970. http://sws.bu.edu/ellisrp/EC387/Papers/1970Akerlof_Lemons_QJE.pdf.

79. «Lehman Brothers F1Q07 (Qtr End 2/28/07) Earnings Call Transcript», *See- king Alpha*, 14 de marzo de 2007. http://seekingalpha.com/article/29585-leh man-brothers-f1q07-qtr-end-2-28-07-earnings-call-transcript?part=qanda.

80. Personal de Investopedia, «Case Study: The Collapse of Lehman Brothers».

81. Abigail Field, «Lehman Report: Why the U.S. Balked at Bailing Out Lehman», *DailyFinance*, 15 de marzo de 2010. http://www.dailyfinance.com/2010/03/15/ why-the-u-s-balked-at-bailout-out-lehman/

82. Summers fue también secretario del Tesoro con el presidente Clinton.

83. El ejemplo es mío, no de Summers; el suyo tenía que ver con el precio del trigo.

84. Aunque los refrescos no se comportan así, los economistas se han preguntado a veces si otra bebida (como el vino francés) sí. En determinados rangos de precio, aumentar el precio de un vino puede hacer subir la demanda, pues el cliente considera que un precio alto es sinónimo de una calidad superior. A largo plazo, sin embargo, incluso los enófilos más derrochadores se negarán a pagar ciertos precios, de modo que la retroalimentación positiva no se prolongará de forma indefinida.

85. En una entrevista con George Akerlof. «Es posible que un comprador sepa qué debe pagar por una casa A en comparación con una casa B y una casa C porque la primera tiene unos electrodomésticos que valen quinientos dólares más que la segunda, que tiene una cocina sin electrodomésticos. Pero eso no significa que el comprador sepa cuál debería ser el precio de una casa.»

86. Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, «The Aftermath of the Financial Crisis», Documento 14656, Documentos de trabajo NBER, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, enero de 2009. http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/cursos/Rogoff.Aftermath_of_Financial_Crises.pdf.

87. Carmen M. Reinhart y Vincent R. Reinhart, «After the Fall», presentación en el Jackson Hole Symposium del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, agosto de 2010. http://www.kcfed.org/publicat/sympos/2010/reinhart-paper.pdf.

88. He aquí un motivo por el que a un presidente estadounidense podría no resultarle dañino (algunos estudios apuntan incluso a que puede serle útil) experimentar una recesión durante los primeros compases de mandato. La economía de Estados Unidos entró en recesión en 1982, por ejemplo, pero se recuperó con un espectacular crecimiento del 8 por ciento 1983 y del 6 por ciento en 1984, algo que ayudó a Ronald Reagan a asegurarse una victoria holgada en la reelección. De hecho, existen datos que apuntan a que los presidentes tienen suficiente influencia fiscal y económica para perpetuar resultados de esta índole. Desde 1948, el crecimiento medio del PIB ha sido del 2,7 por ciento durante el primer año de mandato de un presidente y de 2,8 durante el segundo, pero ha alcanzado el 4,2 tanto durante el tercero como el cuarto. El lector encontrará más información en Larry Bartels, «The President's Fate May Hinge in 2009», *The Monkey Cage*, 2 de noviembre de 2011. http://the monkeycage.org/blog/2011/11/02/the-presidents-fate-may-hinge-on-2009-2/.

89. Ezra Klein, «Financial Crisis and Stimulus: Could This Time Be Different?», *Washington Post*, 8 de octubre de 2011. http://www.washingtonpost.com/business/financial-crisis-and-stimulus-could-this-time-be-different/2011/10/04/gIQALuwdVL_story.html.

90. Christina Romer y Jared Bernstein, «The Job Impact of the American Recovery and Reinvestment Plan», 9 de enero de 2009. http://www.economy.com/markzandi/documents/The_Job_Impact_of_the_American_Recovery_and_Reinvestment_Plan.pdf.

91. Paul Krugman, «Behind the Curve», *New York Times*, 8 de marzo de 2008. http://www.nytimes.com/2009/03/09/opinion/09krugman.html.

92. Peter Roff, «Economists: Stimulus Not Working, Obama Must Rein in Spending», *US News & World Report*, 10 de junio de 2010. http://www.usnews.com/ opinion/blogs/peter-roff/2010/06/10/economists-stimulus-not-working-oba ma-must-rein-in-spending.

93. Por ejemplo, los expertos en pronósticos del *Wall Street Journal* predijeron en enero de 2009 que el desempleo alcanzaría el 8,5 por ciento a finales de año. Por otro lado, la predicción de la Casa Blanca «sin inyección» preveía un desempleo del 9, mientras que la predicción «con inyección» situaba el desempleo en el 7,8 por ciento. Teniendo en cuenta que en el momento de realizar la predicción el *Wall Street Journal* no podía saber cuál iba a ser la de la inyección económica que terminaría aprobando el Gobierno, no sorprende que su predicción se situara a medio camino entre los dos datos gubernamentales. Sin embargo, la predicción «con inyección» de la Casa Blanca preveía que el desempleo descendiera entre la primera y la segunda mitad de 2009, algo que no apuntó ninguna predicción de consenso de los expertos del *Wall Street Journal* ni tampoco de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales. Así, pues, si bien la predicción de la Casa Blanca no divergía demasiado de los pronósticos del sector privado sobre cuál sería la tasa de desempleo a finales de 2009, sí anticipaba una trayectoria distinta en que la curva ya habría empezado a descender a esas alturas.

94. Klein, «Financial Crisis and Stimulus: Could This Time Be Different?».

95. Lisa Mataloni, «Gross Domestic Product: Fourth Quarter 2008 (Advance)», Oficina de Análisis Económicos, Departamento de Comercio de Estados Unidos, 30 de enero de 2009. http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2009/ gdp408a.htm.

96. «Real Gross Domestic Product, 1 Decimal», Oficina de Análisis Económicos, Departamento de Comercio de Estados Unidos. http://research.stlouisfed.org/fred2/data/GDPC1.txt

97. Concretamente, de las previsiones de la tasa de desempleo realizadas un año antes de la fecha de previsión.

98. Resultado basado en mi análisis de los datos la Encuesta de Pronosticadores Profesionales.

99. Antonio Spilimbergo, Steve Symansky y Martin Schindler, «Fiscal Multipliers», Fondo Monetario Internacional, SPN/09/11, 20 de mayo de 2009. http://econ.tu.ac.th/class/archan/RANGSUN/EC%20460/EC%20460%20Readings/Global%20Issues/Global%20Financial%20Crisis%202007-2009/Academic%20Works%20By%20Instituion/IMF/IMF%20Staff%20Position%20Notes/Fiscal%20Multipliers.pdf.

100. «93% of Drivers Consider Themselves Above Average. Are You Above Average?», Cheap Car Insurance, 24 de agosto de 2011. http://www.cheapcarinsu rance.net/above-avarege-driver/.

101. *Financial Crisis Inquiry Commission Report*, 2011. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf.

2. ¿Es usted más listo que los expertos de la tele?

1. Transcripción de *The McLaughlin Group*, Servicio Federal de Noticias, grabado el 31 de octubre de 2008. http://www.mclaughlin.com/transcript.htm?id=687.

2. «Iowa Electronic Markets», Henry B. Tippie College of Business, Universidad de Iowa. http://iemweb.biz.uiowa.edu/pricehistory/PriceHistory_GetData.cfm.

3. Transcripción de *The McLaughlin Group*, Servicio Federal de Noticias, grabado el 7 de noviembre de 2008. http:// www.mclaughlin.com/transcript.htm?id=688.

4. Nate Silver, «Debunking the Bradley Effect», *Newsweek*, 20 de octubre de 2008. http://www.thedailybeast.com/newsweek/2008/10/20/debunking-the-bradley-effect.html.

5. Los estudios académicos de *The McLaughlin Group* han llegado a conclusiones similares. Véase, por ejemplo, Lee Sigelman, Jarol B. Manheim y Susannah Pierce, «Inside Dopes? Pundits as Political Forecasters», *The International Journal of Press/Politics* 1, 1, enero de 1996. http://hij.sagepub.com/content/1/1/33.abstract.

6. Estas predicciones no se evaluaron por alguno de los siguientes tres motivos: la respuesta del experto era demasiado vaga como para formular una hipótesis de trabajo; la predicción era un acontecimiento circunscrito a un futuro aún lejano, o el experto eludió la pregunta de McLaughlin y evitó formular una predicción.

7. Dos de los expertos menos habituales, Clarence Page y Mort Zuckerman, presentaban resultados más prometedores, mientras que los de Crowley eran particularmente pobres. En cualquier caso, ninguno de esos resultados era estadísticamente significativo.

8. Eugene Lyons, *Workers' Paradise Lost*, Paperback Library, Nueva York, 1967.

9. Desde entonces, Tetlock se ha trasladado a la Universidad de Pensilvania.

10. Según Tetlock, un experto es cualquier persona que viva de sus supuestos conocimientos sobre un campo determinado. Así, por ejemplo, el corresponsal del *Washington Post* en Moscú sería tan experto en la URSS como un profesor numerario de sovietología de Berkeley.

11. Phillip E. Tetlock, *Expert Political Judgment*, Princeton University Press, Princeton, 2006, pp. 107-108.

12. Las estimaciones incorrectas de la CIA sobre el PIB de la Unión Soviética se debían fundamentalmente a que éstas extrapolaban de forma inversa la envergadura de la economía del país a partir del impresionante poderío militar soviético. Sin embargo, la Unión Soviética gastaba un porcentaje mucho mayor de su PIB en infraestructura militar que las economías libres de Europa y América del Norte.

13. Abram Bergson, «How Big Was the Soviet GDP?», *Comparative Economic Stu- dies*, 22 de marzo de 1997. http://web.archive.org/web/20110404205347/http://www.allbusiness.com/government/630097-1.html.

14. Parte de este apartado está escrito a partir de mis entrevistas con el experto en ciencias políticas de la Universidad de Nueva York Bruce Bueno de Mesquita.

15. Louis Menand, «Everybody's an Expert», *New Yorker*, 6 de diciembre de 2005. http://www.newyorker.com/archive/2005/12/05/051205crbo_books1.

16. Dick Morris, «Bush Will Rebound from Katrina Missteps», *The Hill*, 7 de septiembre de 2005.

17. Justin Gardner, «Dick Morris' Crazy Electoral Map», Donklephant.com, 15 de octubre de 2008. http://donklephant.com/2008/10/15/dick-morris-crazy-elec toral-map/.

18. Dick Morris y Eileen McGann, «Goal: 100 House Seats», DickMorris.com, 27 de septiembre de 2010. http://www.dickmorris.com/goal-100-house-seats/.

19. Dick Morris, «Krauthammer's "Handicapping the 2012 Presidential Odds"», DickMorris.com, 25 de abril de 2011. http://www.dickmorris.com/commentson-krauthammers-handicapping-the-2012-presidential-odds/.

20. Phillip E. Tetlock, *Expert Political Judgment*, p. 79.

21. James A. Barnes y Peter Bell, «Political Insiders Poll», *National Journal*, 28 de octubre de 2010. http://www.nationaljournal.com/magazine/political-insiders- poll-20101028?print=true.

22. El modelo de predicción de FiveThirtyEight, que no dispone de ningún tipo de información privilegiada, pronosticó de forma correcta nueve de los once procesos electorales, un resultado mucho mejor que el de los pronosticadores demócratas (que acertaron una media de 6,9) o el de los republicanos (con un 8,4).

23. Nótese que estas predicciones ni siquiera tenían coherencia interna: si los pronosticadores demócratas esperaban imponerse en prácticamente todos los procesos ajustados, por ejemplo, también deberían haber previsto que los resultados de su partido les permitirían conservar la Cámara de Representantes.

24. Si bien es cierto que la raza y el género fueron dos factores clave en las elecciones de 2008, no lo es menos que los medios los utilizaron como argumentos por defecto cuando en realidad disponían de explicaciones mejores. Así, por ejemplo, en algunos momentos de la campaña para las primarias de 2008, algunos medios apuntaron a que Obama cosechaba malos resultados entre los votantes hispanos, dando a entender que los votantes hispanos desconfiaban de los candidatos negros. Sin embargo, más tarde descubrí que los pobres resultados de Obama entre los hispanos tenían poco que ver con cuestiones raciales y mucho que ver con el nivel de ingreso de los votantes. En general, Hillary Clinton obtenía mejores resultados entre votantes de la clase trabajadora, un patrón que se mantenía entre los hispanos, que pertenecían en gran medida a dicha clase. Sin embargo, y desde el punto de vista del nivel de ingresos de los votantes, Clinton obtenía prácticamente los mismos resultados entre blancos e hispanos. De hecho, Obama no tuvo ningún problema para conseguir dos tercios del voto hispano cuando se enfrentó al republicano John McCain.

25. «Election Results: House Big Board», *New York Times*, 2 de noviembre de 2010. http://elections.nytimes.com/2010/results/house/big-board.

26. Nate Silver, «A Warning on the Accuracy of Primary Polls», FiveThirtyEight, *New York Times*, 1 de marzo de 2012. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes. com/2012/03/01/a-warning-on-the-accuracy-of-primary-polls/.

27. Nate Silver, «Bill Buckner Strikes Again», FiveThirtyEight, *New York Times*; 29 de septiembre de 2011. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2011/09/29/ bill-buckner-strikes-again/.

28. Si no, le daríamos al congresista un cien por cien de probabilidades de victoria.

29. Matthew Dickinson, «Nate Silver Is Not a Political Scientist», Presidential Power: A Nonpartisan Analysis of Presidential Power, Blogs Dot Middlebury, 1denoviembrede2010.http://blogs.middlebury.edu/presidentialpower/2010/11/ 01/nate-silver-is-not-a-political-scientist/.

30. Sam Wang, «A Weakness in FiveThirtyEight.com», Princeton Election Consortium, 8 de agosto de 2008. http://election.princeton.edu/2008/08/04/on-a- flaw-in-fivethirtyeightcom/.

31. Douglas A. Hibbs Jr., «Bread and Peace Voting in U.S. Presidential Elections», *Public Choice* 104, 10 de enero de 2000, pp. 149-180. http://www.douglas-hibbs.com/HibbsArticles/Public%20Choice%202000.pdf.

32. El modelo de Hibbs predijo que Al Gore obtendría el 54,8 por ciento de los votos bipartidistas (es decir, excluyendo los votos emitidos a terceros partidos), cuando, de hecho, Gore obtuvo sólo el 50,3 por ciento, un error del 4,5 por ciento. Su modelo aseguraba contener un error estándar de aproximadamente 2 puntos en la predicción de los votos de cada candidato (o de 4 puntos en el margen entre ellos). Así, pues, su previsión erró el resultado de Gore por 2,25 desviaciones estándar, algo que debería ocurrir tan sólo 1 vez de cada 80 según la distribución normal.

33. James E. Campbell, «The Referendum That Didn’t Happen: The Forecasts of the 2000 Presidential Election», *PS: Political Science & Politics*, marzo de 2001. http://cas.buffalo.edu/classes/psc/fczagare/PSC%20504/Campbell.pdf.

34. Andrew Gelman y Gary King, «Why Are American Presidential Election Campaign Polls So Predictable?», *British Journal of Political Science* 23, núm. 4, octubre de 1993. http://www.rochester.edu/College/faculty/mperess/ada2007/Gel man_King.pdf.

35. Nate Silver, «Models Based on “Fundamentals” Have Failed at Predicting Presidential Elections», FiveThirtyEight, *New York Times*, 26 de marzo de 2012.

36. Entre 1998 y 2008, la encuesta media sobre las votaciones al Senado de Estados Unidos realizadas durante las últimas tres semanas de campaña se equivocaban por 5 puntos, mientras que la encuesta media sobre las votaciones a la Cámara de Representantes se equivocaba por 5,8 puntos.

37. Una crítica a la metodología de Cook Political es que define demasiadas contiendas electorales como disputadas, incluso cuando existen motivos suficientes para ofrecer una ventaja modesta a alguno de los candidatos. La metodología de FiveThirtyEight, que asigna un favorito a todas las elecciones, por pequeña que sea su aparente ventaja, identificó correctamente al vencedor de treinta y ocho de los cincuenta procesos electorales (el 76 por ciento) que Cook Political definía como disputadas en 2010.

38. Entre 1998 y 2010 hubo diecisiete casos en que Cook pronosticó la victoria de un candidato (demócrata, por ejemplo) cuando la encuesta media ofrecía un pronóstico de signo contrario (y daba tal vez una ligera ventaja a los republicanos). Los pronósticos de Cook acertaron en trece de los diecisiete casos.

39. Kapanke perdió su escaño del Senado del estado en el *recall* (elecciones de destitución) de Wisconsin de 2011.

40. Scott Schneider, «Democrats Unfairly Accuse Dan Kapanke of Ethics Violations», *La Crosse Conservative Examiner*, 27 de agosto de 2010. http://www.examiner.com/conservative-in-la-crosse/democrats-unfairly-accuse-dan-kapanke- of-ethics-violations.

41. Al final, Cook Political cambio su valoración de «probablemente demócrata» a «tendencia demócrata», pero más porque la situación política de los demócratas empeoró a nivel nacional que por lo que hubiera sucedido durante la entrevista con Kapanke.

42. Paul E. Meehl, «When Shall We Use Our Heads Instead of the Formula», *Jour- nal of Counseling Psychology* 4, núm. 4, 1957, pp. 268-273. http://mcps.umn.edu/assets/pdf/2.10_Meehl.pdf.

43. Douglas Harper, *Online Etymology Dictionary*. http://www.etymonline.com/index.php?term=objective.

3. A MÍ LO ÚNICO QUE ME IMPORTA SON LAS VICTORIAS Y LAS DERROTAS

1. Nate Silver en Jonah Keri *et al*., *Baseball Between the Numbers: Why Everything You Know About the Game Is Wrong*, Basic Books, Nueva York, 2006.

2. Danny Knobler, «The Opposite of a “Tools Guy”, Pedroia’s Simply a Winner», CBSSports.com, 18 de novembre de 2008. http://www.cbssports.com/mlb/ story/11116048.

3. Nate Silver, «Lies, Damned Lies: PECOTA Takes on Prospects, Wrap-up», BaseballProspectus.com, 8 de marzo de 2006. http://www.baseballprospectus.com/article.php?articleid=4841.

4. Law es también un ex redactor de *Baseball Prospectus*.

5. Keith Law, «May Rookies Struggling to Show They Belong», ESPN.com, 12 de mayode2007.http://insider.espn.go.com/mlb/insider/columns/story?columnist =law_keith&id=2859877.

6. Estadísticas de Pedroia extraídas de Baseball-Reference.com.

7. Tommy Craggs, «Dustin Pedroia Comes out Swinging», *Boston Magazine*, abril de 2009. http:// www.bostonmagazine.com/articles/dustin_pedroia/page5.

8. Este cálculo se basa en una distribución binomial que asume que un jugador batea quinientas veces.

9. O, más concretamente, el bateador típico. Los lanzadores siguen patrones de envejecimiento distintos y más irregulares.

10. En concreto, la temporada en que un bateador tiene treinta y dos años parece ser el punto en que sus habilidades empiezan a declinar de forma acelerada.

11. Jeff Sonas, «The Greatest Chess Player of All Time, Part II», Chessbase.com, 28 de abril de 2004. http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2354.

12. Bruce Weinberg y David Galenson, «Creative Careers: The Life Cycles of Nobel Laureates in Economics», documentos de trabajo NBER, núm. 11799, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, noviembre de 2005. http://www.econ.brown.edu/econ/sthesis/IanPapers/tcl.html.

13. Del Jones, «Does Age Matter When You’re CEO?», *USA Today*, 11 de septiembre de 2008. http://www.usatoday.com/money/companies/management/2008-08-12-obama-mccainage-ceos_N.htm.

14. Gary Huckabay, «6-4-3», *Baseball Prospectus*, 2 de agosto de 2002. http://www.baseballprospectus.com/article.php?articleid=1581.

15. Arlo Lyle, «Baseball Prediction Using Ensemble Learning», tesis presentada en la Universidad de Georgia, 2007. http://www.ai.uga.edu/IAI/Theses/lyle_arlo.pdf.

16. Bill James, «Whatever Happened to the Hall of Fame», *Fireside*, 1995, p. 89.

17. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cantidad significativa del procesamiento *back end* del sistema PECOTA se realizó en un lenguaje estadístico llamado STATA.

18. Decidí empezar desde la Primera Guerra Mundial porque después de la guerra se produjeron una serie de cambios que convirtieron el béisbol profesional en el deporte moderno que hoy conocemos: la superación de las barreras raciales con Jackie Robinson (1947), las primeras Series Mundiales televisadas (1947), el traslado de equipos a la Costa Oeste (1957) o la introducción del béisbol nocturno, que, si bien se inició en 1935, cobró mayor importancia durante los años de guerra, cuando los trabajadores de la industria bélica pasaban más horas en las fábricas y necesitaban alguna distracción al terminar la jornada.

19. Alan Schwarz, «The Great Debate», *Baseball America*, 7 de enero de 2005. http://www.baseballamerica.com/today/features/050107debate.html.

20. A partir de una entrevista con Billy Beane.

21. Nate Silver, «What Tim Geithner Can Learn from Baseball», *Esquire*, 11 de marzo de 2009. http://www.esquire.com/features/data/mlb-player-salaries-0409.

22. Como consecuencia del acuerdo original de 2003 y de un acuerdo posterior de 2009, actualmente *Baseball Prospectus* es el propietario y el usuario único de PECOTA. Desde el inicio de la temporada 2010, las estadísticas de PECOTA incluyen cambios, mejoras y desviaciones de mi metodología original. Los métodos descritos en este libro se basan en la versión de PECOTA utilizada durante el período 2003-2009.

23. Nate Silver, «PECOTA Takes on the Field», *Baseball Prospectus*, 16 de enero de 2004. http://www.baseballprospectus.com/article.php?articleid=2515.

24. Nate Silver, «Lies, Damned Lies: Projection Reflection», *Baseball Prospectus*, 11 de octubrede2006.http://www.baseballprospectus.com/article.php?articleid=5609.

25. Íbid.

26. Dave Van Dyck, «Computer Crashes White Sox», *Chicago Tribune*, 11 de marzo de 2007. http://articles.chicagotribune.com/2007-03-11/sports/0703110075_1_ computer-paul-konerko-projections.

27. Steve Slowinski, «The Projection Rundown: The Basics on Marcels, ZIPS, CAIRO, Oliver, and the Rest», FanGraphs.com, 16 de febrero de 2011. http://www.fangraphs.com/library/index.php/the-projection-rundown-the-basics-on- marcels-zips-cairo-oliver-and-the-rest/.

28. Nate Silver, «Lies, Damned Lies: PECOTA Takes on Prospects, Wrap-up».

29. Existen muchas versiones de WARP y de otras estadísticas similares. Naturalmente, para realizar estos cálculos he utilizado la versión de *Baseball Prospectus*.

30. Dave Cameron, «Win Values Explained: Part Six», FanGraphs.com, 2 de enero de 2009. http://www.fangraphs.com/blogs/index.php/win-values-explained-part-six/.

31. Nate Silver, «Lies, Damned Lies: PECOTA Takes on Prospects, Introduction», *Baseball Prospectus*, 1 de febrero de 2007. http://www.baseballprospectus.com/article.php?articleid=5836.

32. «All-Time Top 100 Prospects», *Baseball America*. http://www.baseballamerica.com/today/prospects/rankings/top-100-prospects/all-time.html.

33. «1997 Oakland Athletics Batting, Pitching, & Fielding Statistics», Baseball-Reference.com. http://www.baseball-reference.com/teams/OAK/1997.shtml.

34. No obstante, es importante señalar que en la actualidad, cuando la nómina media actual de un equipo de la Major League es de unos cien millones de dólares, un sistema de predicción que permitiera a un equipo de béisbol incrementar en un 2 por ciento la eficiencia de sus inversiones le ahorraría dos millones de dólares. Teniendo en cuenta que ningún analista estadístico de las grandes ligas llega a cobrar cien mil dólares al año, se trata evidentemente de un buen negocio para los equipos.

35. «Detroit Tigers 11, Kansas City Athletics 4: Game Played on Tuesday, April 13, 1965 (D) at Municipal Stadium», Retrosheet.org. http://www.retrosheet.org/boxesetc/1965/B04130KC.11965.htm.

36. «John Sanders, Grand Island», Inductee 2002, Nebraska High School Sports Hall of Fame Foundation. http://www.nebhalloffame.org/2002/sanders.htm.

37. Steve Treder, «Cash in the Cradle: The Bonus Babies», *The Hardball Times*, 1 de noviembre de 2004. http://www.hardballtimes.com/main/article/cash-in-the- cradle-the-bonus-babies/.

38. Mike Pesca, «The Man Who Made Baseball's Box Score a Hit», *National Public Radio*, 30 de julio de 2009. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106891539.

39. Resulta difícil explicar por qué la mayoría de los equipos insistieron en creer lo contrario durante tanto tiempo. Es posible que esté relacionado con el hecho de que tradicionalmente se consideraba que un *walk* era más consecuencia de un error del lanzador que de la habilidad del bateador. También es posible que el *walk* se viera como una jugada demasiado pasiva en una cultura basada en valores machistas. Sin embargo, la industria del béisbol ha terminado por valorar el porcentaje de bateo, que actualmente es la estadística que presenta una relación más directa con los salarios que perciben los agentes libres. Por ello, los A's ya no pueden explotar esa ineficiencia: después de liderar la liga en *walks* provocados durante años, en 2009 terminaron décimos en esa categoría de entre los catorce equipos que conforman la American League.

40. Ken C. Winters, «Adolescent Brain Development and Drug Abuse», Treatment Research Institute, noviembre de 2004. http://www.factsontap.org/docs/2004 Nov_AdolescentBrain.pdf.

41. A partir de una entrevista con John Sanders.

42. Durante sus dos primeras temporadas en las ligas mayores, los jugadores están sujetos a lo que se conoce como la cláusula de reserva, que estipula que no pueden firmar con ningún otro club. Eso significa que el jugador no tiene prácticamente margen de negociación, por lo que en general percibe el salario mínimo de la liga, de 400.000 dólares anuales. Al término de ese período, y entre la tercera y la sexta temporada, el jugador puede acogerse a arbitraje, un sistema en que tanto él como el equipo presentan una propuesta salarial, y un jurado compuesto por tres personas decide cuál es la más apropiada. Sin embargo, los salarios obtenidos mediante arbitraje suelen alcanzar aproximadamente un 60 por ciento del valor del salario que obtienen los agentes libres con un nivel similar, de modo que los equipos fichan a estos jugadores con un descuento considerable.

43. Tampoco hay ningún motivo que impida a los ojeadores calibrar las herramientas mentales de un jugador además de las físicas.

44. Jeremy Greenhouse, «Touching Bases: Best PITCHf/x Pitches of 2009», Baseball Analysts, 4 de marzo de 2010. http://baseballanalysts.com/archives/2010/03/top_pitchfx_pit.php.

45. Íbid.

46. «Baseball Hall of Fame Second Basemen», *Baseball Almanac*. http://www.base ball-almanac.com/hof/hofst2b.shtml.

47. Parte de la conversación con James tuvo lugar durante una llamada telefónica posterior a nuestra reunión cara a cara.

4. Durante años nos han dicho que la lluvia era verde

1. Pronosticador Stewart, «Tropical Depression Twelve: ZCZC MIATCDAT2 ALL, TTAA00 KNHC DDHHMM», Centro Nacional de Huracanes, Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, 23 de agosto de 2005. http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/dis/al122005.discus.001.shtml?

2. Basado en estadísticas de StormPulse.com relativas a la estación de los huracanes de los años 2000 a 2011 en la Cuenca del Atlántico. Un 43 por ciento de las depresiones tropicales durante ese período se convirtieron en huracanes, mientras que un 88 por ciento de las depresiones tropicales se convirtieron en al menos tormentas tropicales.

3. Stewart, «Tropical Storm Katrina: ZCZC MIATCDAT2 ALL, TTAA00 KNHC DDHHMM», 24 de agosto de 2005. http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/dis/al122005.discus.005.shtml?

4. Por convención, los ciclones no reciben nombre hasta que se convierten en tormentas tropicales con vientos de velocidad sostenida de al menos 63 km/h, y se convierten en huracanes cuando la velocidad del viento aumenta hasta 119 km/h. Por eso, antes de convertirse en el huracán Katrina, la depresión tropical Doce fue brevemente la tormenta tropical Katrina.

5. PronosticadorKnabb,«HurricaneKatrina:ZCZCMIATCDAT2ALL,TTAA00 KNHC DDHHMM», Centro Nacional de Huracanes, Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, 27 de agosto de 2005. http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/dis/al122005.discus.016.shtml?

6. «Washing Away—Special Report from the Times-Picayune», *Times-Picayune*, 23-27 de junio de 2002. http://www.nola.com/hurricane/content.ssf?/washing away/index.html.

7. Ezra Boyd, «The Evacuation of New Orleans for Hurricane Katrina: A Synthesis of the Available Data», presentación en la Conferencia Nacional sobre Evacuaciones, 5 de febrero de 2010. http://www.nationalevacuationconference.org/files/presentations/day2/Boyd_Ezra.pdf.

8. «Survey of Hurricane Katrina Evacuees», *Washington Post*, Harvard University y Kaiser Family Foundation, septiembre de 2005. http://www.kff.org/newsmedia/ upload/7401.pdf.

9. «The Weatherman», *Curb Your Enthusiasm*, cuarta temporada, capítulo 4, HBO, 25 de enero de 2004.

10. Joesixpacker, «The Mitt Romney Weathervane», YouTube, 24 de diciembre de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=PWPxzDd661M.

11. Willis I. Milham, *Meteorology. A Text-Book on the Weather, the Causes of Its Changes, and Weather Forecasting for the Student and General Reader*, Macmillan, Nueva York, 1918.

12. Aristóteles, *Meteorology*, versión inglesa de E. W. Webster, Internet Classics Archive. http://classics.mit.edu/Aristotle/meteorology.html [existe una edición en castellano: *Acerca del cielo; Meteorológicos*, Gredos, Barcelona, 1996].

13. Pierre-Simon Laplace, «A Philosophical Essay on Probabilities», Cosmo Publications, 2007 [existe una edición en castellano: *Ensayo filosofico sobre las probabili- dades*, Alianza, Madrid, 1985].

14. No debe confundirse el principio de incertidumbre con el efecto del observador, que parte de la idea de que el acto de medir un sistema (como dirigir un rayo laser hacia una partícula de luz) lo altera irremediablemente. No es que las dos creencias sean incompatibles por definición, pero el principio de incertidumbre es una afirmación más fuerte y no tan satisfactoriamente instructiva. De hecho, Heisenberg consideraba que el principio de incertidumbre era bastante contraintuitivo. En esencia, la idea es que, alcanzado cierto grado de resolución, en el momento en el que creemos que somos capaces de localizar exactamente dónde se encuentra una partícula, la partícula ya no se comporta como un punto de materia, sino como algo muy distinto: como una ola que se mueve. La demostración más satisfactoria que he visto sobre este tema la realizó Walter Lewin, físico del MIT, «Quantum Mechanics, the Uncertainty Principle, Light Particles», YouTube, 4 de agosto de, 2007. http://www.youtube.com/watch?v=KT7xJ0tjB4A.

15. «London Weather», en Official London Guide, Visitlondon.com. http://www.visitlondon.com/travel/weather.

16. Más tarde se supo que algunos de los fracasos de Richardson habían sido resultado de un error de especificación bastante menor. De haberlo corregido, habría realizado un pronóstico razonablemente preciso

17. J. G. Charney, R. Fjörtoft, y J. von Neumann, «Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation», *Tellus* 2, 1950, pp. 237-254. http://mathsci.ucd.ie/~plynch/eniac/CFvN-1950.pdf.

18. «Moore’s Law», Intel Corporation, 2005. ftp://download.intel.com/museum/Moores_Law/Printed_Materials/Moores_Law_2pg.pdf.

19. Originalmente, el ensayo de Lorenz no se publicó, sino que se presentó en una charla organizada por la American Association for the Advancement of Science, el 29 de diciembre de 1972. Más tarde se publicó en el libro de Lorenz titulado *The Essence of Chaos*, University of Washington Press, Seattle, 1995. http://www.washington.edu/uwpress/search/books/LORESS.html.

20. Douglas Allchin, «Penicillin and Chance», SHiPS Resource Center. http:// www1.umn.edu/ships/updates/fl eming.htm.

21. Entrevista con Richard Loft.

22. 5^5^5 es 298.023.223.876.953.000, unos 298 trillones. En cambio, 5^6^5 es 931.322.574.615.479.000.000, o unos 931 cuatrillones aproximadamente. Este «pequeño» error habría provocado que sobreestimáramos el valor que intentábamos derivar por un factor de 3.125.

23. Sí, el cálculo es útil.

24. Burocráticamente, el NCAR es un organismo independiente, dirigido por un consorcio de universidades sin ánimo de lucro dedicado a la investigación, con financiación de la National Science Foundation. Por eso tiene unos edificios más bonitos.

25. «History of the National Weather Service», Oficina de Asuntos Públicos, Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Departamento de Comercio de Estados Unidos. http://www.weather.gov/pa/history/index.php.

26. «The Blizzard of 1988», Nebraska State Historical Society, última actualización 4 de junio de 2004. http://www.nebraskahistory.org/publish/markers/texts/blizzard_of_1888.htm.

27. La mayoría de los pronosticadores meteorológicos júnior empiezan en el nivel 5 de la escala salarial gubernamental, alrededor de los 27.000 dólares al año antes de realizar los ajustes por coste de vida. El sueldo máximo de un empleado gubernamental, según la tabla, es de 130.000 dólares estadounidenses más ajustes.

28. «National Weather Service: FY 2012 Budget Highlights», Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Departamento de Comercio de Estados Unidos. http://www.corporateservices.noaa.gov/nbo/FY09_Rollout_Materials/NWS_ One_Pager_FINAL.pdf.

29. «Weather Impact on USA Economy», *National Oceanic and Atmospheric Associa- tion Magazine*, 1 de noviembre de 2001. http://www.magazine.noaa.gov/stories/ mag4.htm.

30. Probablemente eso no se deba puramente a una coincidencia; realizar pronósticos del tiempo es un negocio que está abierto veinticuatro horas al día, siete días a la semana, y los empleados del World Weather Building van rotando en el turno de noche. La falta de luz del sol y de ventanas del edificio hacían que a veces, estando ahí dentro, tuviera la sensación de estar en un submarino.

31. «HPC% Improvement to NCEP Models (1-Inch Day 1 QPF Forecast)», Centro de Predicciones Hidrometeorológicas, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. http://www.hpc.ncep.noaa.gov/images/hpcvrf/1inQPFImpann.gif.

32. «HPC Pct Improvement vs MOS (Max Temp MAE: Stations Adjusted >= 1 F)», Centro de Predicciones Hidrometeorológicas, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. http://www.hpc.ncep.noaa.gov/images/hpcvrf/max1.gif.

33. «Weather Fatalities», Servicio Nacional Meteorológico, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. http://www.nws.noaa.gov/om/hazstats/images/weather_fatalities.pdf.

34. «NHC Tropical Cyclone Forecast Verification», Centro Nacional de Huracanes, Servicio Meteorológico Nacional, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica; actualizado el 1 de marzo de 2012. http://www.nhc.noaa.gov/verifica tion/verify5.shtml.

35. Existe también otro tipo de competición, en este caso por los dólares del contribuyente. Mientras perdure el recuerdo del huracán Katrina (que, además del récord de número de víctimas, estableció también el precedente de que el Gobierno debe responder de su actuación ante las catástrofes naturales), es posible que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos no se vea afectado por recortes presupuestarios. Sin embargo, la preocupación por los presupuestos sigue siendo una paranoia en Camp Springs: el temor es que en Washington se les encienda la bombilla y decidan que los ordenadores funcionan muy bien y que los pronosticadores humanos están de más. La propuesta de presupuesto de la administración Obama para el año 2013 aumentaba los fondos para satélites meteorológicos, pero los recortaba para las operaciones básicas y la investigación.

36. Estimaciones de tráfico según Alexa.com.

37. A pesar de que 25 centímetros de nieve suene como que es una precipitación mucho mayor que 2,5 centímetros de lluvia, de hecho son más o menos equivalentes, porque las moléculas de la nieve son mucho menos densas. Si los 25 centímetros de nieve se fundieran, lo normal es que se tradujeran aproximadamente en 2,5 centímetros de lluvia.

38. Allan H. Murphy, «What Is a Good Forecast? An Essay on the Nature of Goodness in Weather Forecasting», *American Meteorological Society*, 8, junio de 1993, pp. 281-293. http://www.swpc.noaa.gov/forecast_verification/Assets/Bibliogra phy/i1520-0434-008-02-0281.pdf.

39. «History for Lansing, MI: Friday January 13, 1978», Wunderground.com. http://www.wunderground.com/history/airport/KLAN/1978/1/13/DailyHis tory.html?req_city=Lansing&req_state=MI&req_statename=Michigan.

40. Datos obtenidos por cortesía de Eric Floher, ForecastWatch.com.

41. Predecir un 50 por ciento de posibilidades de lluvia supone un pronóstico bastante atrevido, ya que, en realidad, en una localidad media de Estados Unidos sólo llueve aproximadamente el 20 por ciento de los días.

42. En un momento dado, durante la carrera electoral antes de las elecciones presidenciales de 2012, un grupo de ejecutivos me invitó a hablar con ellos, y les dije que en aquel momento me parecía que el mejor pronóstico era decir que tanto Barack Obama como Mitt Romney tenían un 50 por ciento de opciones de ganar. Me dijeron que no fuera tan soso y que les diera una respuesta real.

43. El sesgo hacia condiciones húmedas que identificó Floehr se refiere a predecir que habrá precipitaciones con más frecuencia de la real. No implica necesariamente que los pronosticadores predigan más precipitaciones menos abundantes; de hecho, Floehr también descubrió que los pronósticos meteorológicos tienden a subestimar las precipitaciones asociadas con las tormentas invernales más duras, como la «Snowpocalypse» (apocalipsis de nieve) que se produjo en Nueva York en el año 2012.

44. La calibración es un medio muy importante para juzgar un pronóstico, pero no proporciona toda la información necesaria. Por ejemplo, en una ciudad de Estados Unidos elegida al azar, a la larga llueve un 20 por ciento de los días, de modo que podríamos obtener un pronóstico bien calibrado si dijéramos que siempre hay un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. Sin embargo, se trata de un pronóstico para el que no hacen falta habilidades reales, pues nos limitamos a usar la climatología por defecto. El equivalente de la calibración es lo que se conoce como discriminación o resolución, una medida que indica la variación entre uno de nuestros pronósticos y el siguiente. Un pronosticador que suele predecir un cero por ciento de probabilidades de lluvia, o bien un cien por cien, obtendrá mejores resultados en cuanto a la discriminación que alguien que suele realizar una predicción a medio camino.

Las buenas evaluaciones de los pronósticos reflejan ambas propiedades, ya sea individualmente o con medidas estadísticas como la puntación de Brier, que intenta reflejar ambas propiedades al mismo tiempo.

Digo que la calibración es la mejor medida de un pronóstico por un motivo pragmático: la mayoría de los expertos no tienen problema alguno con la discriminación; de hecho, suelen discriminar en exceso, es decir, suelen emitir pronósticos sobreconfiados.

45. «Performance Characteristics and Biases of the Operational Forecast Models», Oficina de Pronósticos Meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional, Louisville, KY, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, 23 de mayo de 2004. http://www.crh.noaa.gov/lmk/soo/docu/models.php.

46. Sarah Lichtenstein, Baruch Fischhoff y Lawrence D. Phillips, «Calibration of Probabilities: The State of the Art to 1980», Investigación de Decisiones, Perceptrónica para la Oficina de Investigaciones Navales, 1986. http://www.dtic. mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA101986.

47. J. Eric Bickel y Seong Dae Kim, «Verification of the Weather Channel Probability of Precipitation Forecasts», *American Meteorological Society*, 136, diciembre de 2008, pp. 4867-4881. http://faculty.engr.utexas.edu/bickel/Papers/TWC_Cali bration.pdf.

48. J. D. Eggleston, «How Valid Are TV Weather Forecasts?», Freakonomics.com, 21 de abril de 2008. http://www.freakonomics.com/2008/04/21/how-valid-are- tv-weather-forecasts/comment-page-6/#comments.

49. Entrevista con Max Mayfield.

50. Mayfield nació el 19 de septiembre de 1948, y tenía cincuenta y seis años cuando el Katrina afectó Nueva Orleans. En la actualidad, tiene sesenta y tantos.

51. Oficialmente, el cono de incertidumbre debería cubrir dos tercios de las posibles ciudades en las que el huracán toca suelo, a pesar de que, según Max Mayfield, en la práctica a menudo las tormentas han permanecido dentro del cono incluso con una frecuencia mayor.

52. «Vermont Devastation Widespread, 3 Confirmed Dead, 1 Man Missing», BurlingtonFreePress.com, 29 de agosto de 2011. http://www.burlingtonfreepress.com/article/20110829/NEWS02/110829004/Vermont-devastation-wide spread-3-confirmed-dead-1-man-missing.

53. Associated Press, «Hurricane Rita Bus Owner Found Guilty», *USA Today*, 3 de octubre de 2006. http://www.usatoday.com/news/nation/2006-10-03-rita-bus_ x.htm.

54. «Hurricane Katrina Timeline», The Brookings Institution. http://www.brookings.edu/fp/projects/homeland/katrinatimeline.pdf.

55. Douglas Brinkley, «How New Orleans Drowned», *Vanity Fair*, junio de 2006. http://www.vanityfair.com/politics/features/2006/06/brinkley_excerpt200606.

56. Keith Elder *et al*., «African Americans' Decisions Not to Evacuate New Orleans Before Hurricane Katrina: A Qualitative Study», *American Journal of Public Health* 97, suplemento 1, abril de 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti cles/PMC1854973/.

57. H. Gladwin y W. G. Peacock, «Warning and Evacuation: A Night for Hard Houses», en *Hurricane Andrew: Ethnicity, Gender, and the Sociology of Disasters,* Routledge, Oxford, 1997, pp. 52-74.

58. Brinkley, «How New Orleans Drowned».

59. «Hurricane Katrina Timeline», Brookings Institution.

60. «Houston Shelter Residents' Reports of Evacuation Orders and Their Own Evacuation Experiences», en «Experiences of Hurricane Katrina Evacuees in Houston Shelters: Implications for Future Planning», de Mollyann Brodie, Erin Weltzien, Drew Altman, Robert J. Blendon y John M. Benson, *American Journal of Public Health* 9, núm. 8, agosto de 2006, pp. 1402-1408. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1522113/table/t2/.

61. Amanda Ripley, *The Unthinkable*, Random House, Nueva York, 2008, edición para Kindle.

5. Buscando la señal desesperadamente

1. John Dollar, «The Man Who Predicted the Earthquake», *The Guardian*, 5 de abril de 2010. http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/05/laquila-earth quake-prediction-giampaolo-giuliani.

2. «Scientists in the Dock», *Economist*, 17 de septiembre de 2011. http://www.economist.com/node/21529006.

3. Roger A. Pielke Jr., «Lessons of the L'Aquila Lawsuit», *Bridges* 31, octubre de 2011. http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_fi les/2011.36.pdf.

4. «Eyewitnesses: Italy Earthquake», BBC News, 6 de abril de 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7985248.stm.

5. Michael Taylor, «L’Aquila, Guiliani, and the Price of Earthquake Prediction», The Pattern Connection, 7 de julio de 2010. http://patternizer.wordpress.com/2010/07/07/laquila-guiliani-and-the-price-of-earthquake-prediction/.

6. John Bingham, «L’Aquila Dogged by Earthquakes Through 800 Year History», *Telegraph*, 6 de abril de 2009. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/5113215/LAquila-dogged-by-earthquakes-through-800-year-his tory.html.

7. M. Stucchi, C. Meletti, A. Ravida, V. D'Amio y A. Capera, «Historical Earthquakes and Seismic Hazard of the L'Aquila Area», *Progettazione Sismica* 1, núm. 3, 2010, pp. 23-24.

8. Elisabeth Malkin, «Once Built on a Lake, Mexico City Now Runs Dry», *New York Times*, 16 de marzo de 2006. http://www.nytimes.com/2006/03/16/world/ americas/16iht-mexico.html.

9. Nicola Nosengo, «Italian Earthquake Toll Highlights Poor Preparedness», blog de noticias de *Nature*, 22 de mayo de 2012. http://blogs.nature.com/ news/2012/05/italian-earthquake-toll-highlights-poor-preparedness.html.

10. «Così Posso Prevedere I Terremoti In Abruzzo Ci Sono 5 Apparecchi», *La Repubblica*, 6 de abril de 2009. http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/ terremoto-nord-roma/giulianigiampaolo/giulianigiampaolo.html.

11. Symon Hill, «Earthquakes and Bad Theology», blog de Symon Hill, Ekklesia, 17 de enero de 2010. http://www.ekklesia.co.uk/node/11032.

12. William Pike, «The Haiti and Lisbon Earthquakes: “Why, God?”», blog de la *Encyclopedia Britannica*, 19 de enero de 2010. http://www.britannica.com/blogs/2010/01/the-haiti-and-lisbon-earthquakes-why-god/.

13. Rick Brainard, «The 1755 Lisbon Earthquake», *18th Century History*, 2005. http://www.history1700s.com/articles/article1072.shtml.

14. Susan Hough, «Confusing Patterns with Coincidences», *New York Times*, 11 de abril de 2009. http://www.nytimes.com/2009/04/12/opinion/12hough.html.

15. John Roach, «Can the Moon Cause Earthquakes?», National Geographic News, 23 de mayo de 2005. http://news.nationalgeographic.com/news/2005/05/0523_050523_moonquake.html.

16. Desde 1900, los terremotos más mortíferos de la historia mundial se han cobrado 1,6 millones de vidas humanas, por 1,2 millones víctimas de huracanes. Matt Rosenberg, «Top 10 Deadliest World Hurricanes Since 1900», About. com. http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/deadlyhurricane.htm; «Earthquakes with 1,000 or More Deaths Since 1900», Servicio Geológico de Estados Unidos. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_ deaths.php.

17. Aquí me refiero a impresiones, no a la realidad. En un sentido literal, los terremotos son mucho más frecuentes que los huracanes, con varios millones anuales en todo el mundo en comparación con varias decenas de huracanes. Sin embargo, la mayoría de terremotos son pequeños e indetectables a menos que uno disponga de un sismógrafo, mientras que los huracanes son casi siempre noticia.

18. «Legends of Unusual Phenomena Before Earthquakes—Wisdom or Superstition?», *Earthquakes and Animals—From Folk Legends to Science*, World Scientific Publishing, Hackensack, 2005. www.worldscibooks.com/etextbook/5382/5382_ chap01.pdf.

19. Giuliani fue objeto de un reportaje muy elogioso en el prestigioso periódico británico *The Guardian*, por ejemplo, Dollar, «The Man Who Predicted the Earthquake».

20. Ed Wilson, Don Drysdale y Carrie Reinsimar, «CEPEC Keeps Eye on Earthquake Predictions», Departamento de Conservación del Estado de California, 23 de octubre de 2009.
http://www.consrv.ca.gov/index/news/Pages/CEPECKeepsEyeOnEarthquakePredictions.as

21. R. A. Grant y T. Halliday, «Predicting the Unpredictable: Evidence of PreSeismic Anticipatory Behaviour in the Common Toad», *Journal of Zoology*, núm. 700, 25 de enero de 2010. http://image.guardian.co.uk/sys-fi les/Environment/ documents/2010/03/30/toads.pdf.

22. El artículo presenta un problema evidente: el comportamiento anómalo de los sapos coincide de forma bastante precisa con los temblores previos del terremoto en L’Aquila, mucho más, de hecho, que con el terremoto en sí. Por ello, si realmente son sensibles a los terremotos, parece mucho más probable que estuvieran reaccionando a los temblores previos que «pronosticando» el gran terremoto. Naturalmente, los sismógrafos también detectaron los temblores previos.

23. Per Bak, *How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality*, Springer, Nueva York, 1999, posición 1357 (Kindle).

24. «FAQs—Earthquake Myths», Servicio Geológico de Estados Unidos. http://earthquake.usgs.gov/learn/faq/?categoryID=6&faqID=13.

25. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existen un 95,4 por ciento de probabilidades de que se produzca un terremoto de por lo menos una magnitud de 6,75 en algún punto dentro de un radio de cien kilómetros alrededor de San Francisco durante los próximos cien años, y un 97,6 por ciento de probabilidades para Los Ángeles. Las probabilidades de que por lo menos una de las dos ciudades experimente un gran terremoto son del 99,9 por ciento.

26. «2009 Earthquake Probability Mapping», Servicio Geológico de Estados Unidos. http://geohazards.usgs.gov/eqprob/2009/.

27. «Earthquake Facts and Statistics», Servicio Geológico de Estados Unidos. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php.

28. Las excepciones son las zonas ricas y con una gran incidencia de actividad sísmica como Japón, California o Italia, donde hay sismógrafos en cada esquina.

29. 1964 es la fecha aproximada en que los métodos de documentación de los terremotos de magnitud media mejoraron significativamente.

30. «Composite Earthquake Catalog», Advanced National Seismic System, North ern California Earthquake Data Center. http://quake.geo.berkeley.edu/cnss/.

31. En una zona de tres grados de latitud por tres grados de longitud alrededor de Teherán.

32. «Largest and Deadliest Earthquakes by Year: 1990-2011», Servicio Geológico de Estados Unidos. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/ byyear.php.

33. «Corruption Perceptions Index 2011», Transparency.org. http://cpi.transparency.org/cpi2011/.

34. Kishor Jaiswal y David Wald, «An Empirical Model for Global Earthquake Fatality Estimation», *Earthquake Spectra* 26, núm. 4, noviembre de 2010. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/prodandref/Jaiswal_&_Wald_(2010)_Empirical_Fatality_Model.pdf.

35. Un patrón obtenido de forma empírica y conocido como la Ley de Omori indica que el número de réplicas sísmicas es inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde que se produjo el terremoto original. En otras palabras, existen más probabilidades de que las réplicas se produzcan justo después de un terremoto que días más tarde, y días más tarde que semanas más tarde.

36. Este gráfico y los demás cubren una zona de un grado de latitud por un grado de longitud, con el epicentro del terremoto principal en el centro de ese recuadro. La excepción es la figura 5.4*d* (correspondiente a Reno, Nevada). Como la ciudad no ha registrado ningún gran terremoto, en este caso el centro del recuadro es el ayuntamiento.

37. Base de datos del Instituto Nazionale di Geofisica e Volcuanologia. http://web.archive.org/web/20101114020542/http://cnt.rm.ingv.it/earthquakes_list.php.

38. La magnitud exacta del terremoto de Tōhoku es objeto de debate: la base de datos que utilicé para generar los gráficos le otorgan una magnitud de 9,1, mientras que otras fuentes sitúan su magnitud en 9.

39. Hough, «Predicting the Unpredictable», posiciones 1098-1099 (Kindle).

40. Íbid., posiciones 1596-1598 (Kindle).

41. Íbid., posiciones 1635-1636 (Kindle).

42. *Anchorage Daily News*, 27 de junio de 1981, p. A-10.

43. Hough, «Predicting the Unpredictable», posición 1706 (Kindle).

44. W. H. Bakun y A. G. Lindh, «The Parkfield, California, Earthquake Prediction Experiment», *Science* 229, núm. 4714, 16 de agosto de 1985. http://earthquake.usgs.gov/research/parkfield/bakunLindh85.html.

45. Hough, «Predicting the Unpredictable», posiciones 488-491 (Kindle).

46. Según una entrevista con John Rundle.

47. «UCLA Geophysicist Warns 6.4 Quake to Hit LA by Sept. 5», Agence FrancePresse a través de Space Daily.com, 15 de abril de 2004. http://www.spacedaily.com/news/tectonics-04d.html.

48. P. Shebalin, V. Keilis-Borok, A. Gabrielov, I. Zaliapin, y D. Turcotte, «Shortterm Earthquake Prediction by Reverse Analysis of Lithosphere Dynamics», *Tectonophysics* 413, 13 de diciembre de 2005. http://www.math.purdue.edu/~aga briel/RTP_Tect.pdf.

49. J. Douglas Zechar y Jiancang Zhuang, «Risk and Return: Evaluating Reverse Tracing of Precursors Earthquake Predictions», *Geophysical Journal Internatio- nal*, 17 de mayo de 2010. http://bemlar.ism.ac.jp/zhuang/pubs/zechar10.pdf.

50. Asimismo, una búsqueda en Google Noticias no muestra ninguna coincidencia de las predicciones de Keilis-Borok en 2003.

51. Durante mi conversación con el doctor Keilis-Borok tuve la sensación de que actuaba de buena fe, algo que no se puede decir de todos los pronosticadores. A veces, y sobre todo en el ámbito de la previsión económica, éstos llegan incluso a hacer las trampas más burdas, a revisar la metodología para lograr el resultado deseado y a afirmar que el nuevo modelo habría previsto un acontecimiento que les pasó por alto en tiempo real. En realidad, no hay nada que pueda sustituir la presencia pública clara de una predicción realizada antes de que se produjera un hecho en cuestión.

52. Andrew Bridges, «Decade After Northridge, Earthquake Predictions Remain Elusive», Associated Press State & Local Wire, 12 de enero de 2004.

53. «Information About the Keilis-Borok California Earthquake Prediction», Servicio Geológico de Estados Unidos. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2004/KB_prediction.php.

54. Zechar y Zhuang, «Risk and Return: Evaluating Reverse Tracing of Precursors Earthquake Predictions».

55. Arnaud Mignan, Geoffrey King y David Bowman, «A Mathematical Formulation of Accelerating Moment Release Based on the Stress Accumulation Model», *Journal of Geophysical Research* 112, BO7308, 10 de julio de 2007. http://geology.fullerton.edu/dbowman/Site/Publications_files/Mignan_etal_JGR 2007_1.pdf.

56. Arnaud Mignan, Geoffrey King, David Bowman, Robin Lacassin y Renata Dmowska, «Seismic Activity in the Sumatra-Java Region Prior to the December 26, 2004 (Mw=9.0-9.3) and March 28, 2005 (Mw=8.7) Earthquakes», *Earth and Planetary Science Letters* 244. 13 de marzo de 2006. http://esag.harvard.edu/dmowska/MignanKingBoLaDm_SumatAMR_EPSL06.pdf.

57. En concreto, la línea de ajuste de la figura 5.6*c* se ha generado mediante una técnica llamada regresión de Lowess. Esta técnica funciona para muchas cosas y no genera necesariamente sobreajuste, pero requiere establecer unos parámetros de homogeneidad que permitan tomar como modelo desde un ajuste muy ceñido hasta un ajuste muy amplio. En este caso he elegido uno exageradamente ceñido.

58. Por ejemplo, si aplicamos una curva sobreajustada a datos fuera de muestreo (los círculos de la figura 5.5), ésta explicará sólo un 40 por ciento de la variación que contienen los datos. Esta diferencia sustancial entre los datos de muestreo y los datos fuera de muestreo es característica de un modelo sobreajustado.

59. Freeman Dyson, «Turning Points: A Meeting with Enrico Fermi», *Nature* 427, 22 de enero de 2004. http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6972/ full/427297a.html.

60. Michael A. Babyak, «What You See May Not Be What You Get: A Brief, Nontechnical Introduction to Overfi tting in Regression-Type Models», *Psychosoma- tic Medicine* 66, 19 de febrero de 2004. http://os1.amc.nl/mediawiki/images/ Babyak_-_overfi tting.pdf.

61. M. Ragheb, «Fukushima Earthquake and Tsunami Station Blackout Accident». https://netfiles.uiuc.edu/mragheb/www/NPRE%20402%20ME%20405%20Nuclear%20Power%20Engineering/Fukushima%20Earthquake%20and%20Tsunami%20Station%20Blackout%20Accident.pdf.

62. Martin Fackler, «Tsunami Warnings, Written in Stone», *New York Times*, 20 de abril de 2011. http://www.nytimes.com/2011/04/21/world/asia/21stones.html? pagewanted=all.

63. Concretamente, representa un recuadro de un grado de latitud por un grado de longitud, con el centro situado a 38,31 grados norte y 142,37 grados este.

64. Robert J. Geller, «Shake-up Time for Japanese Seismology», *Nature* 472, núm. 7344, 28 de abril de 2011. http://kitosh.k.u-tokyo.ac.jp/uploader2/src/8.pdf.

65. En concreto, las probabilidades son aproximadamente de un 20 por ciento.

66. Las probabilidades de que un bateador con un porcentaje de acierto de .300 firme un 0 de 5 son de aproximadamente un 17 por ciento, asumiendo que todos los porcentajes de bateo sean independientes entre sí.

67. Personal de Earthsky.org, «Scientists Did Not Expect 9.0 Magnitude Earthquake in Japan», Fast-Company.com, 25 de marzo de 2011. http://www.fastcompany.com/1742641/scientists-did-not-expect-90-magnitude-earth quake-in-japan.

68. Seth Stein y Emile A. Okal, «The Size of the 2011 Tōhoku Earthquake Need Not Have Been a Surprise», *Eos Transactions American Geophysical Union* 92, núm. 27, 5 de julio de 2011, p. 227. http://www.earth.northwestern.edu/people/ seth/Texts/tohoku.pdf.

69. Según el catálogo del ANSS (Sistema Sísmico Avanzado Nacional de Estados Unidos), durante ese período se produjeron doce terremotos de magnitud 7 en una zona delimitada por 10 grados de latitud y 10 grados de longitud en todas las direcciones partiendo del epicentro del Gran Terremoto de Sumatra de 2004, pero ninguno de una magnitud 8 o más.

70. Como sucede con otros terremotos, no existe unanimidad sobre la magnitud concreta del Gran Terremoto de Sumatra: las diversas estimaciones oscilan entre magnitudes del 9 y 9,3. Yo he optado aquí por el término medio, 9,2.

71. Geller, «Shake-up Time for Japanese Seismology».

72. SilentASMR, «2 Hours of Brown Noise (Read Description)», YouTube.com, 25 de febrero de 2012. http://ww.youtube.com/watch?v=0BfyKQaf0TU.

73. Livia Borghese, «Italian Scientists on Trial Over L’Aquila Earthquake», CNN World, 20 de septiembre de 2011. http://articles.cnn.com/2011-09-20/world/ world_europe_italy-quake-trial_1_geophysics-and-vulcanology-l-aquila-seis mic-activity?_s=PM:EUROPE.

74. Thomas H. Jordan y Lucile M. Jones, «Operational Earthquake Forecasting: SomeThoughts on Why and How», *Seismological Research Letters* 81, núm. 4, julio/agosto de 2010. http://earthquake.usgs.gov/aboutus/nepec/meetings/10 Nov_Pasadena/Jordan-Jones_SRL-81-4.pdf.

75. Alicia Chang, «Location a Major Factor in New Zealand Earthquake Devastation», *Washington Post*, 22 de febrero de 2011. http://www.washingtonpost.com/ wp-dyn/content/article/2011/02/22/AR2011022205105.html.

76. Ya-Ting Leea, Donald L. Turcottea, James R. Holliday, Michael K. Sachs, John B. Rundlea, Chien-Chih Chen, y Kristy F. Tiampoe, «Results of the Regional Earthquake Likelihood Models (RELM) Test of Earthquake Forecasts in California», Actas de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos de América,26deseptiembrede2011.http://www.pnas.org/content/early/2011/09/19/1113481108.abstract?sid=ea35f085-e352-42a8-8128-19149a05c795.

6. CÓMO AHOGARSE EN UN METRO DE AGUA

1. Christopher S. Rugaber, «Unexpected Jump in Unemployment Rate to 9.2% Stings Markets», *Denver Post*, 9 de julio de 2011. http://www.denverpost.com/business/ci_18444012.

2. Christine Hauser, «Two Jobs Reports Point to a Higher Gain in June», *New York Times*, 7 de julio de 2011. http://www.nytimes.com/2011/07/08/business/ economy/data-point-to-growth-in-jobs-in-june.html.

3. Información basada en los datos del Encuesta de Pronosticadores Profesionales, Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. http://www.phil.frb.org/research- and-data/real-time-center/survey-of-professionalforecasters/anxious-index/.

4. Roger A. Pielke Jr., «Lessons of the L'Aquila Lawsuit», *Bridges* 31, octubre de 2011. http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_fi les/2011.36.pdf.

5. Teri Tomaszkiewicz, «Disaster Isn’t Over When Media Leave: Discovering the Meaning of Memorial Day in North Dakota», *Milwaukee Journal Sentinel*, 1 de junio de 1997.

6. Ashley Shelby, *Red River Rising: The Anatomy of a Flood and the Survival of an American City*, Borealis Books, St. Paul, 2004.

7. En realidad, el dique de Grand Forks se reforzó con medio metro de sacos de arena, de modo que, en el momento de la inundación, la protección total alcanzaba los dieciséis metros. Pero eso no bastó, pues la crecida fue de dieciséis metros y medio.

8. Esta figura se puede obtener a partir del margen de error, asumiendo que dicho error obedezca a una distribución normal.

9. La figura 6.1 no está dibujada a escala.

10. Roger A. Pielke, Jr., «Who Decides? Forecasts and Responsibilities in the 1997 Red River Flood», *Applied Behavioral Science Review* 7, núm. 2, 1999. http://128.138.136.233/admin/publication_files/resource-81-1999.16.pdf.

11. Pielke, «Who Decides? Forecasts and Responsibilities in the 1997 Red River Flood».

12. Alex Veiga, «U.S. Foreclosure Rates Double», Associated Press, 1 de noviembre de 2007. http://www.azcentral.com/realestate/articles/1101biz-foreclosures01- ON.html.

13. Jonathan Stempel, «Countrywide Financial Plunges on Bankruptcy Fears», Reuters, 16 de agosto de 2007. http://uk.reuters.com/article/2007/08/16/coun trywide-financial-idUKNOA62283620070816.

14. John B. Taylor, *Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis*, Hoover Institution Press, Stanford, 2009, posición 361 (Kindle).

15. No obstante, cabe destacar que los economistas asignaron una probabilidad superior, de alrededor del 20 por ciento, a que el PIB fuera negativo en cada uno de los cuatro trimestres financieros.

16. En realidad, la estimación de 1 posibilidad entre 500 es un poco generosa, ya que se refería a cualquier resultado del PIB que se situara por debajo de un –2 por ciento, mientras que el PIB real, de –3,3 por ciento, estaba algo por debajo de ese valor. Aunque los economistas no lo cuantificaron específicamente, se puede inferir que habrían otorgado 1 posibilidad entre 2.000 de que el PIB se situara en el –3,3 por ciento o por debajo.

17. En concreto, me he fijado en todos los pronósticos realizados cada noviembre sobre el crecimiento del PIB durante el año siguiente; por ejemplo, la predicción de crecimiento del PIB de 1997 publicada en noviembre de 1996.

18. Michael P. Clements, «An Evaluation of the Survey of Professional Forecasters Probability Distribution of Expected Inflation and Output Growth», *Journal of Economic Literature*, 22 de noviembre de 2002. http://www.icmacentre.ac.uk/pdf/seminar/clements2.pdf.

19. Basado en una distribución binomial, las probabilidades de que una predicción bien calibrada caiga fuera del intervalo de predicción del 90 por ciento seis veces en dieciocho años es sólo del 0,6 por ciento, o de 1 entre 150.

20. Este dato cubre todas las publicaciones del Encuesta de Pronosticadores Profesionales desde el cuarto trimestre de 1968 hasta el cuarto trimestre de 2010, con la única excepción de las contadas ocasiones en que no se les pidió a los economistas que efectuaran una predicción anual.

21. Prakash Loungani, «The Arcane Art of Predicting Recessions», *Financial Times* a través del Fondo Montetario Internacional, 18 de diciembre de 2000. http://www.imf.org/external/np/vc/2000/121800.htm.

22. Grupo de predicciones del Wall Street Journal, febrero de 2009. http://online.wsj.com/article/SB123445757254678091.html.

23. Torsten Rieke, «Ganz oben in der Wall Street», *Handelsblatt*, 19 de octubre de 2005. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/ganz- oben-in-der-wall-street/2565624.html.

24. «Federal Reserve Economic Data», Investigación económica del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. http://research.stlouisfed.org/fred2/.

25. Lakshman Achuthan y Anirvan Benerji, *Beating the Business Cycle: How to Predict and Profit from Turning Points in the Economy*, Random House, Nueva York, 2004, posiciones 1476-1477 (Kindle).

26. «U.S. Business Cycle Expansions and Contractions», Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. http://www.nber.org/cycles.html.

27. En concreto, el mercado bursátil tal como lo mide el S&P 500.

28. La National Football League original incluía a los Pittsburgh Steelers, los Baltimore Colts (hoy Indianapolis Colts) y los Cleveland Browns (equipo que luego se convirtió en los Baltimore Ravens). Según la definición habitual de este indicador, dichos equipos son asignados a la National Football Conference, aunque más tarde pasaron a la American Football Conference, la liga que tomó el relevo de la American Football League. El hecho de que use una definición tan arcaica es una muestra más de que nos hallamos ante un indicador artificial.

29. Esta estimación se puede conseguir, por ejemplo, analizando la variación del mercado bursátil a partir de un simple modelo regresivo que tuviera en cuenta tan sólo a qué conferencia pertenece el ganador de la Super Bowl y un valor constante.

30. «Powerball—Prizes and Odds», Multi-State Lottery Association. http://www.powerball.com/powerball/pb_prizes.asp.

31. Achuthan y Benerji, *Beating the Business Cycle*, posición 1478 (Kindle).

32. Gene Sperling, «The Insider's Guide to Economic Forecasting», *Inc. Magazine*, 1 de agosto de 2003. http://www.inc.com/magazine/20030801/forecasting_pagen_3. html.

33. Íbid.

34. Douglas M. Woodham, «Are the Leading Indicators Signaling a Recession?», informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, otoño de 1984. http://www.newyorkfed.org/research/quarterly_review/1984v9/v9n3article8.pdf.

35. Cuando digo «en tiempo real» me refiero a que está basado en los valores del Leading Economic Index de los que disponían los pronosticadores en su momento, antes de que se revisaran los datos y se elaborara el índice. Véase Francis X. Diebold y Glenn D. Rudebusch, «Forecasting Output with the Composite Leading Index: A Real-Time Analysis», *Journal of the American Statistical Associa- tion* 86, núm. 415, septiembre de 1991, pp. 603-610.

36. Mark J. Perry, «Consumer Confi dence Is a Lagging Indicator: Expect PostRecession Gloom Through 2010», *Seeking Alpha*, 29 de octubre de 2009. http://seekingalpha.com/article/169740-consumer-confidence-is-a-lagging-indicatorexpect-post-recession-gloom-through-2010.

37. Robert Lucas, «Econometric Policy Evaluation: A Critique», y Karl Brunner y A. Meltzer, «The Phillips Curve and Labor Markets», serie de conferencias Carnegie-Rochester sobre políticas públicas, American Elsevier, 1976, pp. 19-46. http://pareto.uab.es/mcreel/reading_course_2006_2007/lucas1976.pdf.

38. C.A.E. Goodhart, «Problems of Monetary Management: The U.K. Experience», *Papers in Monetary Economics*, Banco de la Reserva de Australia, 1975.

39. El término que los economistas emplean para este fenómeno es «exogeneidad».

40. Crecimiento del empleo calculado según el cambio porcentual en las nóminas no agrícolas.

41. En este caso, la palabra «año» hace referencia a los cambios registrados entre el segundo trimestre de 2009 y el primero de 2010.

42. Oficina Nacional de Investigación Económica (Estados Unidos), «U.S. Business Cycle Expansions and Contractions».

43. «Japan: Gross Domestic Product, constant prices (National currency)», base de datos de Global Insight y Nomura a través del Fondo Monetario Internacional, última actualización: 2010. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/ weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=9&sy=1980&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=NGDP_R&grp=0&a=.

44. «Minutes of the Federal Open Market Committee», Sistema de la Reserva Federal, 30-31 de octubre de 2007. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20071031.pdf.

45. David Reifschneider y Peter Tulip, «Gauging the Uncertainty of the Economic Outlook from Historical Forecasting Errors», Serie Debates Financieros y Económicos, Departamento de Investigación, Estadística y Asuntos Monetarios, Consejo de la Reserva Federal, 19 de noviembre de 2007. http://www.federalreserve.gov/Pubs/FEDS/2007/200760/200760pap.pdf.

46. El Gobierno lo tiene más fácil para realizar estimaciones de ingresos después de ver las declaraciones de renta (a pesar de su aversión por los impuestos, los estadounidenses son relativamente honestos a la hora de pagarlos). Sin embargo, los ingresos en enero de 2009 no se declaran ante el IRS (la Hacienda estadounidense) hasta el 15 de abril de 2010. Y, a continuación, el IRS tardará unos meses más en reunir todos los datos y comunicarlos a la Oficina de Análisis Económicos. Así, y aunque se trata de una información sumamente útil, a menudo sólo está disponible con un retraso de dieciocho o veinticuatro meses, demasiado tarde como para que los pronosticadores puedan sacarle ningún provecho. No obstante, el Gobierno sigue perfeccionando sus estimaciones de indicadores como el PIB incluso mucho después del año en cuestión mediante lo que se conoce como revisiones del precio de referencia.

47. «HistoricalDataFilesfortheReal-TimeDataSet:RealGNP/GDP(ROUTPUT)», Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. http://www.philadelphiafed.org/re search-and-data/real-time-center/real-time-data/data-files/ROUTPUT/.

48. Concretamente, el margen de error del 95 por ciento.

49. Por suerte, a veces también se da el caso contrario. En el tercer trimestre de 1981, inicialmente el Gobierno anunció un crecimiento negativo. Sin embargo, los datos disponibles hoy muestran que la economía registró un crecimiento de casi el 5 por ciento.

50. Aunque muchas veces, a la hora de presentar sus previsiones, los economistas no prestan la atención necesaria a la distinción entre datos en tiempo real y datos revisados. En general, los datos revisados aportan una mayor coherencia a los indicadores económicos; por ejemplo, en la primavera de 2012 algunos indicadores económicos (como el de ingresos personales) estaban al borde de la recesión, mientras que otros (como el de producción industrial) sugerían un fuerte crecimiento. Dentro de pocos años seguramente los datos de este período parecerán mucho más limpios y contarán una historia más uniforme; los registros de ingresos personales se revisarán a la alza y se rebajarán algunos datos sobre producción industrial. Y, no obstante, para los economistas será ya demasiado tarde para intentar realizar ninguna previsión. Elaborar un modelo de predicción a partir de informaciones revisadas sólo puede servir para que la tarea del pronosticador parezca más fácil de lo que es.

51. No se trata de una afirmación exagerada: si dibujamos una gráfica sobre el porcentaje de error de las predicciones anuales sobre el PIB publicadas en la Encuesta de Pronosticadores Profesionales a lo largo del tiempo, constataremos que no se han producido mejorías sustanciales desde 1968.

52. «U.S. Economy Tipping into Recession», Instituto de Investigaciones del Ciclo Económico (Estados Unidos), 30 de septiembre de 2011. http://www.businesscycle.com/reports_indexes/reportsummarydetails/1091.

53. Chris Isidore, «Forecast Says Double-Dip Recession Is Imminent», CNNMoney; 30 de septiembre de 2011. http://money.cnn.com/2011/09/30/news/economy/double_dip_recession/index.htm.

54. Instituto de Investigaciones del Ciclo Económico (Estados Unidos), «U.S. Economy Tipping into Recession», 30 de septiembre de 2011. http://www.businesscycle.com/reports_indexes/reportsummarydetails/1091.

55. Achuthan y Benerji, *Beating the Business Cycle*, posiciones 192-194 (Kindle).

56. Chris Anderson, «The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete», *Wired*, 16.07; 23 de junio de 2008. http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory.

57. Yo no publico previsiones económicas, pero, desde luego, no diría que en su momento anticipara una tendencia particularmente alcista.

58. Diversos métodos conceptualmente similares, basados en indicadores de tendencia, pronosticaban un crecimiento considerable en la época, o por lo menos daban muy pocas probabilidades a que se produjera una recesión. Véase Dwaine van Vuuren, «U.S. Recession—an Opposing View», *Advisor Perspectives*, 3 de enero de 2012. http://www.advisorperspectives.com/newsletters12/US_Recession-An_Opposing_View.php. Aunque la metodología del ECRI (Instituto de Investigaciones del Ciclo Económico) es poco clara, parece que sus indicios ponían mucho énfasis en el precio de los artículos de consumo, que empezaron a bajar a finales de 2011 después de experimentar algo así como una burbuja.

59. Entre el 30 de septiembre de 2011 (el S&P 500 cerró en 1131.42) hasta el 30 de marzo de 2012 (el S&P cerró en 1379.49).

60. Henry Blodget, «ECRI's Lakshman Achuthan: No, I'm Not Wrong—We're Still Headed for Recession», *Daily Ticker*, Yahoo! Finance; 9 de mayo de 2012. http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/ecri-lakshman-achuthan-no-mnot-wrong-still-145239368.html.

61. En las previsiones de noviembre realizadas sobre el PIB del año siguiente publicadas en la Encuesta de Pronosticadores Profesionales entre 1968 y 2009, el error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés) de las previsiones individuales fue de 2,27 puntos, mientras que el RMSE de la previsión conjunta fue de 1,92 puntos. Así, pues, realizar el promedio de las previsiones reducía el error más o menos en un 18 por ciento.

62. Stephen K. McNees, «The Role of Judgment in Macroeconomic Forecasting Accuracy», *International Journal of Forecasting*, 6, núm. 3, pp. 287-99, octubre de 1990. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016920709090056H.

63. El único economista que conozco que se base únicamente en modelos estadísticos, sin aplicarles ningún tipo de ajuste, es Ray C. Fair, de Yale. He analizado la precisión de los pronósticos del modelo de Fair, que se vienen publicando con regularidad desde 1984, y en algunos casos no están mal: los pronósticos del PIB y la inflación son igual de válidos que los del pronosticador crítico medio. En cambio, sus previsiones de desempleo han dado siempre unos resultados bastante pobres, y su rendimiento se ha deteriorado aún más durante los últimos años, en los que ha infravalorado de forma considerable la magnitud de la última recesión al tiempo que exageraba las perspectivas de recuperación. Uno de los problemas de los modelos estadísticos es que tienden a funcionar bien hasta que se deja de cumplir alguno de sus supuestos y se encuentran ante una nueva situación, momento a partir del que empiezan a producir predicciones muy poco precisas. En este caso, una crisis financiera global representa una nueva situación para un modelo «alimentado» exclusivamente con datos económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un período en que no se ha producido ninguna crisis de consideración.

64. Por ejemplo, si algunos economistas lograran sistemáticamente resultados mejores que otros en la predicción del PIB, sería de esperar que los que lograban previsiones mejores en los años pares (2000, 2002, 2004) también lanzarían previsiones más precisas en los años impares (2001, 2003, 2005). Sin embargo, cuando analicé los datos la Encuesta de Pronosticadores Profesionales y los dividí de esta forma, constaté que existía muy poca correlación entre ambos grupos. Los economistas que realizaban mejores predicciones en los años pares obtenían resultados mediocres en los años impares, y viceversa.

65. Andy Bauer, Robert A. Eisenbeis, Daniel F. Waggoner y Tao Zha, «Forecast Evaluation with Cross-Sectional Data: The Blue Chip Surveys», *Economic Re- view*, Banco de la Reserva Federal de Atlanta, 2003. http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/bauer_q203.pdf.

66. David Laster, Paul Bennett e In Sun Geoum, «Rational Bias in Macroeconomic Forecasts», *Quarterly Journal of Economics*, 114, 1, 1999, pp. 293-318. http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr21.pdf.

67. Íbid.

68. David Reifschneider y Peter Tulip, «Gauging the Uncertainty of the Economic Outlook from Historical Forecasting Errors», Serie de Debates Financieros y Económicos del Consejo de la Reserva Federal #2007-60, noviembre de 2007. http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2007/200760/200760abs.html.

69. Íbid.

70. En la figura 6.6, las líneas negras indican la media histórica y están calibradas según la predicción media de crecimiento del PIB para 2012 en la Encuesta de Pronosticadores de noviembre de 2011, que se situaba en el 2,5 por ciento.

71. Jeremy Kahn, «The Man Who Would Have Us Bet on Terrorism—Not to Mention Discard Democracy and Cryogenically Freeze Our Heads—May Have a Point (About the Betting, We Mean)», *Fortune magazine* a través de CNN Money, 15 de septiembre de 2003. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2003/09/15/349149/index.htm.

72. Robin Hanson, *Futarchy: Vote Values, but Bet Beliefs*, George Mason University, Washington DC, agosto de 2000. http://hanson.gmu.edu/futarchy.html.

73. Felix Salmon, «Why the Correlation Bubble Isn’t Going to Burst», Reuters, 19 de agosto de 2011. http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2011/08/19/why-the- correlation-bubble-isnt-going-to-burst/.

7. MODELOS DE CONDUCTA

1. La narrativa de los primeros párrafos se basa básicamente en dos fuentes: un artículo del *New York Times* del 5 de septiembre de 1976, y otro artículo más reciente de Slate.com disponible aquí: Patrick Di Justo, «The Last Great Swine Flu Epidemic», Salon.com, 28 de abril de 2009. http://www.salon.com/news/environment/feature/2009/04/28/1976_swine_flu.

2. La cepa A/Victoria recibió ese nombre por su origen, que parece encontrarse en el estado de Victoria, en Australia, donde se encuentra la ciudad de Melbourne. Fue la cepa dominante de la gripe estacional a mediados de la década de 1970.

3. Jeffery K. Taubenberger y David M. Morens, «1918 Influenza: The Mother of All Pandemics», *Emerging Infectious Diseases*, 12, 1, enero de 2006. http://www.webcitation.org/5kCUlGdKu.

4. John Barr, «The Site of Origin of the 1918 Influenza Pandemic and Its Public Health Implications», *Journal of Translational Medicine*, 2, 3, enero de 2004.

5. Entre muchos otros ejemplos, véase Jane E. Brody, «Influenza Virus Continues to Keep Scientists Guessing», *New York Times*, 23 de julio de 1976. http://query.nytimes.com/mem/archive/pdf?res=F30E16FB3E5B167493C1AB178CD85F4 28785F9.

6. Di Justo, «The Last Great Swine Flu Epidemic».

7. Harold M. Schmeck Jr., «Flu Experts Soon to Rule on Need of New Vaccine», *New York Times*, 21 de marzo de 1976. http://select.nytimes.com/gst/abstract. html? res=F40711FC355E157493C3AB1788D85F428785F9.

8. Di Justo, «The Last Great Swine Flu Epidemic».

9. *New York Times*, 23 de abril de 1976.

10. El coste proyectado del programa de vacunación era de 180 millones de dólares. Sin embargo, los demócratas, conscientes de la urgencia y la desesperación con la que actuaba Ford, consiguieron añadir más de 1.000 millones de dólares al proyecto para gastos no relacionados con el bienestar social.

11. El doctor Alex Ozonoff, de la Universidad de Harvard, me explicó que, a pesar de que sin duda en verano se registran muchos menos casos de gripe que en invierno, parte de la razón que explica esta diferencia es que en verano la gente no está pendiente de la gripe, y puede que a las personas con síntomas parecidos a los de la gripe les diagnostiquen otras enfermedades.

12. Boyce Rensberger, «U.S. Aide Doubts a Heavy Flu Toll», *New York Times*, 2 de julio de 1976. http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30614F83F5B167493C0A9178CD85F428785F9.

13. *New York Times*, 9 de junio de 1976.

14. *New York Times*, 20 de julio de 1976.

15. *New York Times*, 8 de junio de 1976.

16. Vale mucho la pena ver esos anuncios como si fueran escenas salidas de una película de John Walters. Por ejemplo, se puede ver el vídeo «1976 Swine Flu Propaganda», del usuario tarot1984; YouTube.com; 27 de abril de 2009. http:// www.youtube.com/watch?v=ASibLqwVbsk.

17. Di Justo, «The Last Great Swine Flu Epidemic».

18. Harold M. Schmeck, «Swine Flu Program I Halted in 9 States as 3 Die After Shots; Deaths Occur in Pittsburgh», *New York Times*, 13 de octubre de 1976. http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00910F63F5A167493C1A8178BD95F428785F9.

19. En 1976, aproximadamente unas tres mil personas de sesenta y cinco años o más de edad habrían muerto en Estados Unidos

20. Por ejemplo, en su editorial del 14 de octubre, el *New York Times* escribió:

«Cabe la posibilidad de que los catorce ancianos que se informó que habían muerto poco después de recibir la vacuna murieran en realidad por otras causas. Los responsables gubernamentales del programa alegan que se trata de una mera coincidencia, y señalan que cada día hay casos de personas mayores que mueren repentinamente. El pueblo estadounidense ha tenido conocimiento de otra estadística: en circunstancias normales, cada veinticuatro horas mueren nueve o diez de cada cien mil personas de sesenta y cinco a setenta y cinco años.

»Pero aun considerando estas estadísticas oficiales, resulta desconcertante que tres ancianos de una clínica de Pittsburgh murieran tan sólo horas después de recibir la vacuna a la misma hora. La tragedia podría ser una casualidad, pero el hecho es que es extremadamente improbable que tal grupo de muertes se produjera en un grupo tan peculiar por mera coincidencia».

A pesar de que esta lógica es superficialmente persuasiva, responde a una falacia estadística muy común. La falacia es que, a pesar de que las probabilidades de que tres ancianos concretos murieran en el mismo día concreto tras haber sido vacunados en una clínica en concreto sean escasas, las probabilidades de que tres ancianos cuales- quiera murieran en una clínica cualquiera en un día cualquiera son mucho mayores.

Si suponemos que un 40 por ciento de los estadounidenses de la tercera edad recibieron la vacuna durante los primeros once días que el programa estuvo en marcha, se podría decir que para primeros de octubre de 1976 unos nueve millones de personas habían recibido la vacuna. Suponiendo que en todo Estados Unidos hubiera habido unas cinco mil clínicas, eso se traduciría en 164 vacunas por clínica y día. Hay 1 entre 7.000 probabilidades de que una persona mayor muera en un día concreto; sin duda, las probabilidades de que al menos tres personas de esas características mueran en el mismo día de entre un grupo de 164 pacientes siguen siendo elevadas, unas 480.000 contra 1. Sin embargo, según nuestras suposiciones, había 55.000 posibilidades de que este hecho «extremadamente improbable» ocurriera (5.000 clínicas multiplicado por 11 días); por lo tanto, las probabilidades de que se diera tal coincidencia en algún lugar de Estados Unidos eran muchas menos, apenas de 8 contra 1 aproximadamente.

21. Di Justo, «The Last Great Swine Flu Epidemic».

22. David Evans, Simon Cauchemez y Frederick G. Hayden, «Prepandemic Immunization for Novel Influenza Viruses: “Swine Flu” Vaccine, Guillain-Barré Syndrome, and the Detection of Rare Severe Adverse Events», *Journal of Infectious Diseases*, 200, núm. 3, 2009, pp. 321-328. www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/ 10.1086/603560.

23. Kimberly Kindy, «Officials Are Urged to Heed Lessons of 1976 Flu Outbreak», *Washington Post*, 9 de mayo de 2009. www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/08/AR2009050802050.html.

24. *New York Times*, 30 de diciembre de 1976.

25. Esporádicamente, en la prensa se apuntó a otros casos de gripe porcina, como uno detectado en Wisconsin, pero el CDC nunca los confirmó y, por lo menos, nunca fueron más allá de una única víctima documentada.

26. Peter Doshi, figura 3 en @Trends in Recorded Influenza Mortality: United States, 1900-2004», *American Journal of Public Health*, 98, núm. 5, mayo de 2008. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2374803/figure/f3/.

27. Puede que en esas elecciones, en las que el margen de ventaja de Carter respecto a Ford sólo era de dos puntos a nivel nacional, el fiasco de la gripe le costara las elecciones. Aunque, naturalmente, también pudo deberse a otros factores.

28. Harold M. Schmeck, «U.S. Discloses Shortage of Swine Flu Vaccine for Children 3 to 17», *New York Times*, 16 de noviembre de 1978. http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70E17F9395B167493C4A8178AD95F428785F9.

29. *New York Times*, 19 de mayo de 1979.

30. Afortunadamente, aquéllos fueron años muy benévolos respecto al virus de la gripe. En caso de que hubiera habido una pandemia más adelante, en la década de 1970, habría resultado muy complicado convencer a la población de que tenía que vacunarse, algo que se podría haber traducido en miles de muertes evitables.

31. *New York Times*, 5 de septiembre de 1976.

32. Con mucho menos frecuencia, otras especies de mamíferos, como las ballenas y los caballos, pueden ser portadoras de la gripe.

33. Debido al papel que desempeñan los animales en el surgimiento de la gripe, seguramente sería imposible erradicar el virus para siempre (tal como hemos conseguido con otras enfermedades, como la viruela) si no consiguiéramos también erradicarla en cerdos y pájaros. Véase también News Staff, «Avian Flu Research Sheds Light on Swine Flu—and Why Influenza A Can Never Be Eradicated», *Scientific Blogging*, *Science 2.0*, 1 de mayo de 2009. http://www.science20.com/news_articles/avian_flu_research_sheds_light_swine_flu_and_why_influenza_can_never_be_eradicated.

34. John R. Moore, «Swine Productions: A Global Perspective», Alltech Inc., Engormix.com, consultado el 20 de mayo de 2012. http://en.engormix.com/MApig-industry/articles/swine-production-global-perspective_124.htm.

35. «Food Statistics > Pork Consumption per Capita (Most Recent) by Country», NationMaster.com, consultado el 20 de mayo de 2012. http://www.nationmaster.com/graph/foo_por_con_per_cap-food-pork-consumption-per-capita.

36. «Disease and Terror», *Newsweek*, 29 de abril de 2009. http://www.thedailybeast.com/newsweek/2009/04/30/disease-and-terror.html.

37. Aunque varias teorías apuntan a que el H1N1 se originó sin duda en Asia, véase, por ejemplo, Donald G. McNeil Jr., «In New Theory, Swine Flu Started in Asia, Not Mexico», *New York Times*, 23 de junio de 2009. http://www.nytimes.com/2009/06/24/health/24flu.html.

38. TomBlackwell,«FluDeathTollinMexicoCouldBeLowerThanFirstThought», *National Post*, 29 de abril de 2009. http://web.archive.org/web/20100523224652/http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=1547114.

39. Jo Tuckman y Robert Booth, «Four-Year-Old Could Hold Key in Search for Source of Swine Flu Outbreak», *The Guardian*, 27 de abril de 2009. http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/27/swine-flu-search-outbreak-source.

40. Keith Bradsher, «Assessing the Danger of New Flu», *New York Times*, 27 de abril de 2009. http://www.nytimes.com/2009/04/28/health/28hong.html?scp= 35&sq=h1n1&st=nyt.

41. «Tracking Swine Flu Cases Worldwide», *New York Times*, 23 de abril de 2011. http://www.nytimes.com/interactive/2009/04/27/us/20090427-flu-update-gra phic.html.

42. «Report to the President on U.S. Preparations for 2009-H1N1 Influenza», Consejo de Asesores Presidenciales sobre Ciencia y Tecnología, Oficina Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, 7 de agosto de 2009. http://www.white house.gov/assets/documents/PCAST_H1N1_Report.pdf.

43. Carl Bialik, «Swine Flu Count Plagued by Flawed Data», *Wall Street Journal*, 23 de enero de 2010. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704509704575019313343580460.html.

44. Puede que en parte eso se deba a que la vacuna contra el H1N1 parecía proporcionar cierta protección ante las cepas estacionales de la gripe, que por primera vez en muchos años no provocaron un pico de contagios perceptible en enero y febrero, tal como suele suceder.

45. Stephen Davies, «The Great Horse-Manure Crisis of 1894», *The Freeman*, 54, núm. 7, septiembre de 2004. http://www.thefreemanonline.org/columns/oureconomic-past-the-great-horse-manure-crisis-of-1894/.

46. Sir William Petty, «An Essay Concerning the Multiplication of Mankind», 1682.

47. Tomas Frejka, «World Population Projections: A Concise History», Centro de Estudios Políticos, documento de trabajo número 66, marzo de 1981. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAR555.pdf.

48. Haya El Nasser, «World Population Hits 7 Billion», *USA Today*, 31 de octubre de 2011.

49. Ronald Bailey, «Seven Billion People Today—Malthusians Still Wrong (and Always Will Be)», Reason.com, 31 de octubre de 2011. http://reason.com/ blog/2011/10/31/seven-billion-people-today-mal.

50. Frejka, «World Population Projections».

51. «U.S. HIV and AIDS Cases Reported Through December 1999», informe de control del sida (HIV/AIDS Surveillance Report), 11, núm. 2, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/re sources/reports/pdf/hasr1102.pdf.

52. James M. Hyman y E. Ann Stanley, «Using Mathematical Models to Understand the AIDS Epidemic», *Mathematical Biosciences 90*, pp. 415-473, 1988. http://math.lanl.gov/~mac/papers/bio/HS88.pdf.

53. La versión que utilicé aquí fue para registrar-transformar tanto la variable del año como la de los casos de sida, y calcular posteriormente el exponente mediante el análisis de regresión. Con este método, el intervalo de confianza del 95 por ciento del exponente iba de 2,2 aproximadamente hasta 3,7, con un valor de 2,9 como valor más probable. Cuando se aplica a lo que podría pasar en diez años, estas diferencias en apariencia modestas se traducen en un abanico de posibles resultados increíblemente amplio.

54. Richard Carter y Kamini N. Mendis, tabla 4 en «Evolutionary and Historical Aspects of the Burden of Malaria», *Clinical Microbiology Reviews*, 15, núm. 4, octubre de 2002, pp. 564-594.

55. Nótese que en la bibliografía existente, R0 suele ofrecerse como un rango; para facilitar la lectura, presento el punto medio del rango. Fuentes: malaria: David L. Smith, F. Ellis McKenzie, Robert W. Snow y Simon I. Hay, «Revisiting the Basic Reproductive Number for Malaria and Its Implications for Malaria Control», *PLoS Biology*, 5, núm. 3, marzo de 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC1802755/. Ébola: G. Chowell, N. W. Hengartner, C. Castillo-Chavez, P. W. Fenimore y J. M. Hyman, «The Basic Reproductive Number of Ebola and the Effects of Public Health Measures: The Cases of Congo and Uganda», *Journal of Theoretical Biology*, 229, núm. 1, 7 de julio de 2004, pp. 119-126. math.lanl.gov/~gchowell/publications/ebolaJTB.pdf. Gripe de 1918: Marc Lipsitch, Christina Mills y James Robins, «Estimates of the Basic Reproductive Number for 1918 Pandemic Influenza in the United States: Implications for Policy», Global Health Security Initiative, 2005. www.ghsi.ca/documents/Lip sitch_et_al_Submitted%2020050916.pdf. Gripe de 1009 y gripe estacional: Todd Neale, «2009 Swine Flu More Transmissible Than Seasonal Flu», *Med- Page Today*, 11 de mayo de 2009. http://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/SwineFlu/14154. VIH/sida: R. M. Anderson y R. M. May, «Population Biology of Infectious Diseases: Part I», *Nature*, 280, 2 de agosto de 1979, pp. 361-367; SARS: J. Wallinga y P. Teunis, «Different Epidemic Curves for Severe Acute Respiratory Syndrome Reveal Similar Impacts of Control Measures», *American Journal of Epidemiology*, 160, núm. 6, 2004, pp. 509-516. Otros: «History and Epidemiology of Global Smallpox Eradication», «Smallpox: Disease, Prevention, and Intervention», Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/training/overview/pdf/eradica tionhistory.pdf.

56. «Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) Weekly Surveillance Report», Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 31 de diciembre de 1984. http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/pdf/survei llance84.pdf

57. Gregory M. Herek y John P. Capitanio, «AIDS Stigma and Sexual Prejudice», *American Behavioral Scientist*, 42, 1999, pp. 1126-1143. http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/abs99_sp.pdf.

58. Marc Lacey y Elisabeth Malkin, «First Flu Death Provides Clues to Mexico Toll»,*NewYorkTimes*,30deabrilde2009.http://www.nytimes.com/2009/05/01/health/01oaxaca.html?scp=28&sq=h1n1&st=nyt.

59. Jo Tuckman y Robert Booth, «Four-Year-Old Could Hold Key in Search for Source of Swine Flu Outbreak», *The Guardian*, 27 de abril de 2009. http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/27/swine-flu-search-outbreak-source.

60. Encuesta internacional de CNN/Time/ORC sobre los votantes republicanos de Iowa, 21-27 de diciembre de 2011. http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/12/28/topstate3.pdf.

61. Encuesta de Selzer & Company sobre los votantes republicanos de Iowa, *Des Moines Register*, 27-30 de diciembre de 2011. http://www.desmoinesregister.com/assets/pdf/FullTopLineResults.pdf.

62. Marshall L. Fisher, Janice H. Hammon, Walter R. Obermeyer y Ananth Raman, «Making Supply Meet Demand in an Uncertain World», *Harvard Business Re- view*, mayo de 1994. http://hbr.org/1994/05/making-supply-meet-demand-in- an-uncertain-world/ar/1.

63. Me topé con un caso similar en el año 2009, mientras trabajaba como consultor para uno de los principales estudios cinematográficos de Hollywood. El estudio, una empresa muy sofisticada y que basaba muchos aspectos su trabajo en informaciones contrastadas, consideraba que había un fin de semana determinado (pongamos que el primero de octubre) que era un momento especialmente bueno para estrenar una gran película, incluso si esa fecha no se correspondía con ninguna celebración importante del calendario. El caso es que, en un año concreto, el estudio había estrenado una película aquel fin de semana y había obtenido unos resultados inesperadamente buenos, sobre todo porque era una gran película. Sin embargo, el estudio atribuyó parte del éxito al momento del año en que se había estrenado. A partir de entonces, el estudio decidió reservar sus mejores estrenos para ese fin de semana de octubre, además de publicitarlos a los cuatro vientos. Obviamente, si una película es buena y además se le hace buena publicidad, los resultados serán buenos, se estrene cuando se estrene; y, sin embargo, el estudio quiso convencerse de que se cumplía su predicción de que principios de octubre era un buen momento para estrenar una película y siguió empecinándose en esa creencia.

64. Este cálculo se basa en el número de niños considerados autistas y que, por lo tanto, reúnen los requisitos para acceder a los programas de educación especial que ofrecen los colegios públicos, según la ley federal IDEAS (Ley para la Educación de Personas con Discapacidades). «Table 45. Children 3 to 21 Years Old Served Under Individuals with Disabilities Education Act, Part B, by Type of Disability: Selected Years, 1976-77 through 2008-09», *Digest of Educational Sta- tistics*, Centro Nacional de Estadística Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación de Estados Unidos, 2010. http://nces.ed.gov/programs/digest/d10/tables/ dt10_045.asp.

65. Según NewsLibrary.com. En la figura 7.4, las cifras referentes a los artículos que tratan el autismo se han ajustado para reflejar el volumen total de artículos de la base de datos NewsLibrary.com para un año concreto, y posteriormente se han indexado de modo que aparezcan según la misma escala que el número de niños que acuden a colegios públicos y que se acogen a programas de educación especial para el autismo bajo la ley IDEAS.

66. Tomohisa Yamashita, Kiyoshi Izumi y Koichi Kurumatani, «Effective Information Sharing Based on Mass User Support for Reduction of Traffic Congestion», presentado en la Quinta Conferencia sobre Sistemas Complejos del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, 16-21 de mayo de 2004. http://www.necsi.edu/events/iccs/openconf/author/papers/f190.pdf.

67. Hyejin Youn, Hawoong Jeong y Michael T. Gastner, «The Price of Anarchy in Transportation Networks: Efficiency and Optimality Control», *Physical Review Letters*, 101, agosto de 2008. http://arxiv.org/pdf/0712.1598.pdf.

68. Hanna Kokko, «Useful Ways of Being Wrong», *Journal of Evolutionary Bio- logy*, núm. 18, 2005, pp. 1155-1157. http://www.anu.edu.au/BoZo/kokko/ Publ/Wrong.pdf.

69. W. O. Kermack y A. G. McKendrick, «A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics», *Proceedings of the Royal Society* A, núm. 115, 1927, pp. 700-721.

70. H-H. M. Truong *et al.*, «Increases in Sexually Transmitted Infections and Sexual Risk Behaviour Without a Concurrent Increase in HIV Incidence Among Men Who Have Sex with Men in San Francisco: A Suggestion of HIV Serosorting?», *Sexually Transmitted Infections*, 82, núm. 6, 2006, pp. 461-466.

71. La «fatiga del condón» es la idea de que los hombres homosexuales habían acabado hartándose de que les dijeran que tenían que usar preservativo cada vez que mantenían relaciones sexuales.

72. Thomas H. Maugh II, «Experts Fear Resurgence of HIV Infection», *Los Angeles Times*, 8 de julio de 2000. http://articles.latimes.com/2000/jul/08/news/mn-49552.

73. HSH es el término preferido por la literatura médica en este contexto; se trata de un término más preciso que «homosexual» y, especialmente, que «gay», que suelen referirse a la identidad sexual y no al comportamiento sexual. No olvidemos que algunos hombres que se identifican como heterosexuales (o bisexuales) mantienen relaciones sexuales con otros hombres, y que algunos hombres que se identifican como gays pueden mantener relaciones sexuales con mujeres o incluso ser célibes.

74. Departamento de Salud Pública de San Francisco.

75. Christopher S. Hall y Gail Bolan, «Syphilis and HIV», HIV InSite Knowledge Base Chapter, Universidad de California en San Francisco, junio de 2006. http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=kb-05-01-04.

76. H-H M. Truong *et al*., «Increases in Sexually Transmitted Infections and Sexual Risk Behaviour Without a Concurrent Increase in HIV Incidence Among Men Who Have Sex with Men in San Francisco: A Suggestion of HIV Serosorting?».

77. Fengyi Jin *et al*., «Per-Contact Probability of HIV Transmission in Homosexual Men in Sydney in the Era of HAART», *AIDS*, núm. 24, 2010, pp. 907-913. http://www.who.int/hiv/events/artprevention/jin_per.pdf.

78. Gran parte de las investigaciones realizadas sugerían que los hombres con VIH eran los que impulsaban la tendencia: la mayoría de los hombres con el virus del VIH preferían claramente mantener sexo con parejas sexuales que también dieran positivo del virus VIH, sobre todo si no tenían intención de usar preservativo. La llegada de internet, así como otras redes de apoyo fuera de la red, han conseguido facilitar mucho la elección.

79. Larry Green, «Measles on Rise Nationwide; Chicago Worst Hit», *Los Angeles Times*, 5 de agosto de 1989. http://articles.latimes.com/1989-08-05/news/mn469_1_chicago-health.

80. Justin Lessler *et al*., «Transmissibility of Swine Flu at Fort Dix, 1976», *Journal of the Royal Society Interface*, 4, núm. 15, agosto de 2007, pp. 755-762. http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/4/15/755.full.

81. Íbid.

82. «Que sea sofisticadamente simple» fue una frase utilizada por el economista Arnold Zellner.

83. «Healthy Hand Washing Survey 2011», Bradley Corp. http://www.bradleycorp.com/handwashing/survey.jsp.

84. http://www.altpenis.com/penis_news/20060710032108data_trunc_sys.shtml.

85. «An Agent-Based Approach to HIV/AIDS Epidemic Modeling: A Case Study of Papua New Guinea», tesis, Massachusetts Institute of Technology, 2006. http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/34528.

86. Shan Mei *et al.*, «Complex Agent Networks Explaining the HIV Epidemic Among Homosexual Men in Amsterdam», *Mathematics and Computers in Simulation*,80,núm.5,enerode2010.http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1743988.

87. Donald G. McNeil Jr., «Predicting Flu with the Aid of (George) Washington», *New York Times*, 3 de mayo de 2009. http://www.nytimes.com/2009/05/04/health/04model.html?hp.

88. Michael A. Babyak, «What You See May Not Be What You Get: A Brief, Nontechnical Introduction to Overfitting in Regression-Type Models», *Statistical Corner*, *Psychosomatic Medicine*, núm. 66, 2004, pp. 411-421.

89. Incluso teniendo en cuenta que un modelo de predicción es sólo un experimento teórico que está a años de producir resultados útiles, aún así puede sernos útil para entender el alcance del problema. No es probable que la ecuación de Drake, una fórmula que ofrece un marco para predecir el número de especies extraterrestres inteligentes en la galaxia, sirva para obtener predicciones útiles y verificables durante nuestra existencia, y seguramente tampoco durante la existencia de la civilización humana. Las incertidumbres son excesivas y demasiado importantes. Demasiados de los parámetros de esta ecuación no se conocen dentro de un orden de magnitud; en función de los valores que se utilicen, la ecuación puede ofrecer resultados que van desde que estamos solos en el universo hasta que hay miles y miles de millones de especies extraterrestres. Sin embargo, la ecuación de Drake ha sido una lente muy útil a través de la cual los astrónomos han podido reflexionar sobre la vida, el universo y todo lo demás.

90. George E. P. Box y Norman R. Draper, *Empirical Model-Building and Response Surfaces*, Wiley, Nueva York, 1987, p. 424.

91. «Norbert Wiener», Wikiquote.org. http://en.wikiquote.org/wiki/Norbert_Wiener.

8. MENOS, MENOS Y MENOS ERRÓNEO

1. Roland Lazenby, *The Show: The Inside Story of the Spectacular Los Angeles Lakers in the Words of Those Who Lived It*, McGraw-Hill Professional, Nueva York, 2006.

2. Mark Heisler, «The Times' Rankings: Top to Bottom/NBA», *Los Angeles Times*, 7 de noviembre de 1999.

3. Tom Spousta, «Pro Basketball: Trail Blazers Have Had Some Success Containing O'Neal», *New York Times*, 20 de mayo de 2000. http://www.nytimes.com/2000/05/20/sports/pro-basketball-trail-blazers-have-had-some-success- containing-o-neal.html?scp=2&sq=lakers+portland&st=nyt.

4. «Blazer Blowout Shows Need for ‘Sheed», Associated Press, 22 de mayo de 2000. http://web.archive.org/web/20041226093339/http://sportsmed.starwave.com/nba/2000/20000522/recap/porlal.html.

5. Tom Spousta, «Pro Basketball: Game 2 Was a Blur as Lakers Lost Focus», *New York Times*, 24 de mayo de 2000. http://www.nytimes.com/2000/05/24/sports/ pro-basketball-game-2-was-a-blur-as-lakers-lost-focus.html?scp=3&sq=lakers+ portland&st=nyt.

6. Tom Spousta, «Pro Basketball: Lakers Rally and Get Back on Track», *New York Times*, 27 de mayo de 2012. http://www.nytimes.com/2000/05/27/sports/pro- basketball-lakers-rally-and-get-back-on-track.html?scp=14&sq=lakers+portland &st=nyt.

7. Tom Spousta, «Pro Basketball: Everything Comes Up Roses for the Lakers», *New York Times*, 29 de mayo de 2000. http://www.nytimes.com/2000/05/29/ sports/pro-basketball-everything-comes-up-roses-for-the-lakers.html?scp=16& sq=lakers+portland&st=nyt.

8. «Seventh Heaven: Blazers Send Series Back to L.A. for Game 7», Associated Press a través de *Sports Illustrated*, 3 de junio de 2000. http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/nba/2000/playoffs/news/2000/06/02/lakers_blazers_gm6_ap/.

9. O sea, 300.000 dólares por la apuesta de 200.000 a favor de Portland con una cuota de 3 a 2, menos los 80.000 dólares que Voulgaris había apostado originalmente a los Lakers.

10. Tom Spousta, «Pro Basketball: Trail Blazers Follow Plan to the Bitter End», *New York Times*, 7 de junio de 2000. http://www.nytimes.com/2000/06/05/ sports/pro-basketball-trail-blazers-follow-plan-to-the-bitter-end.html?scp=28 &sq=lakers+portland&st=nyt.

11. A partir de las estadísticas de jugada por jugada descargadas de Basketballvalue. com. http://basketballvalue.com/downloads.php.

12. Dato basado en un análisis de regresión logística que realicé a partir de todos los partidos disputados durante la temporada regular 2009-2010 de la NBA, en que la variable independiente es el margen de anotación entre el equipo local y el equipo visitante a falta de catorce minutos para finalizar el partido, y la variable dependiente es si el equipo local termina ganando el partido. El modelo de regresión da un resultado de +0,056 cuando el margen de anotación es de –16, es decir, que el equipo de casa tiene un 5,6 por ciento de probabilidades de victoria cuando pierde por dieciséis puntos (o, lo que es lo mismo, 1 posibilidad entre 17). Redondeé el resultado a 15 a 1 en contra porque generalmente el equipo que perdía por dieciséis puntos en casa era inferior a su oponente, mientras que los Lakers y los Blazers estaban más igualados entre sí.

13. Las probabilidades de Voulgaris de ganar la apuesta antes del partido eran de aproximadamente el 50 por ciento: un 60 por ciento de que los Lakers derrotaran a los Blazers en el séptimo partido de la final de conferencia multiplicado por lo que he calculado como un 83 por ciento de probabilidades de que los Lakers derrotaran a los Pacers si accedían a la final. A esas alturas del partido, en cambio, las probabilidades de los Lakers de ganar el anillo de la NBA se habían visto reducidas aproximadamente a un 5 por ciento: un 6 por ciento de remontar contra los Blazers multiplicado por un 83 por ciento de probabilidades de derrotar a los Pacers.

14. Miranda Hitti, «Testosterone Ups Home Field Advantage», *WebMD Health News*, 21 de junio de 2006. http://www.webmd.com/fitness-exercise/news/20060 621/testosterone-ups-home-field-advantage.

15. En la mayoría de las ligas deportivas, el orden de elección en el *draft* es inversamente proporcional a la posición de cada equipo en la clasificación de la temporada anterior, de modo que el equipo con el peor balance será el primero en elegir. En el caso de la NBA, y teniendo en cuenta que el baloncesto es un deporte en el que una única superestrella puede marcar mucho más las diferencias que en otros, la liga realiza un sorteo para evitar que los equipos pierdan los últimos partidos de la temporada a conciencia con el objetivo de mejorar su posición en el siguiente *draft*. Sin embargo, cuanto peores sean los resultados de un equipo, más pelotas de ping-pong con su nombre entrarán en el bombo, de modo que a veces los equipos que se encuentran en esta situación juegan por debajo de su mejor nivel.

16. Esta asimetría no se daría tanto si los equipos de baloncesto prestaran más atención a las estadísticas defensivas individuales. Pero la aportación ofensiva de los jugadores es más fácil de medir en comparación con la defensiva; de hecho, hay equipos que han renunciado a medir el rendimiento defensivo individual. Por ello, un jugador que anote una canasta obtendrá un mayor valor de mercado que el que perderá un jugador que conceda una canasta en defensa.

17. «2001-2002 Cleveland Cavaliers Schedule and Results», Basketball-Reference. com. http://www.basketball-reference.com/teams/CLE/2002_games.html.

18. De media, un equipo quedará por encima o por debajo del total durante cinco partidos consecutivos unas cinco veces por temporada. Combinando los treinta equipos de la NBA, eso da un total de ciento cincuenta rachas de este tipo.

19. D. R. Bellhouse, «The Reverend Thomas Bayes FRS: A Biography to Celebrate the Tercentenary of His Birth», *Statistical Science*, 19, 1, 2004 pp. 3-43. http://www2.isye.gatech.edu/~brani/isyebayes/bank/bayesbiog.pdf.

20. Es posible que Bayes fuera también un ario, es decir, seguidor de Arias, uno de los primeros líderes cristianos que consideraba a Jesucristo el hijo divino de Dios y no (como creen la mayoría de los cristianos actuales) una manifestación directa de Dios.

21. Thomas Bayes, «Divine Benevolence: Or an Attempt to Prove That the Principal End of the Divine Providence and Government Is the Happiness of His Creatures». http://archive.org/details/DivineBenevolenceOrAnAttemptToPro veThatThe.

22. Íbid.

23. Íbid.

24. Thomas Bayes, difunto ministro presbiteriano, a través de Richard Price, en una carta a John Canton, licenciado en filosofía y letras y miembro de la Royal Society, «An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances», *Philoso- phical Transactions of the Royal Society of London*, 53, 1763, pp. 370-418. http://www.stat.ucla.edu/history/essay.pdf.

25. Donald A. Gillies, «Was Bayes a Bayesian?», *Historia Mathematica*, 14, núm. 4, noviembre de 1987, pp. 325-346. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0315086087900656.

26. David Hume, «Cause and Effect», *An Enquiry Concerning Human Understanding* (1772), Hackett Publishing Company, 1993. http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/en/hume.htm.

27. Algunos cristianos consideran que la probabilidad bayesiana es más compatible con su visión del mundo. Según el teorema de Bayes, si le asignas un cien por cien de probabilidades a la hipótesis de que el Dios de los cristianos existe, no habrá pruebas materiales que puedan disuadirlos de sus convicciones. Es posible que Bayes fuera consciente de este extremo: en la introducción del ensayo de Bayes, Richard Price menciona que en su opinión el teorema de Bayes ayudaba a confirmar «la existencia del Divino». Para más detalles, véase Steve Bishop, «Christian Mathematicians—Bayes, God & Math: Thinking Christianly About Mathematics», *Education*, 22 de marzo de 2012. http://godandmath.com/2012/03/22/christian-mathematicians-bayes/.

28. «Fundamental Atheism», Free Atheist Church. https://sites.google.com/site/freeatheistchurch/fundamental-atheism.

29. Sharon Bertsch McGrayne, *The Theory That Would Not Die: How Bayes' Rule Cracked the Enigma Code, Hunted Down Russian Submarines, and Emerged Triumphant from Two Centuries of Controversy*, Yale University Press, New Haven, posiciones 427-436 (Kindle).

30. E. O. Lovett, «The Great Inequality of Jupiter and Saturn», *Astronomical Jour- nal,* 15, 351, 1895, pp. 113-127.

31. McGrayne, *The Theory That Would Not Die*, posición 19 (Kindle).

32. Pierre-Simon Laplace, «A Philosophical Essay on Probabilities», 1902, pp. 6-8.

33. Bret Schulte, «How Common Are Cheating Spouses?», *U.S. News & World Re- port*, 27 de marzo de 2008. http://www.usnews.com/news/national/articles/2008/ 03/27/how-common-are-cheating-spouses.

34. «Breast Cancer Risk by Age», Centros para el Control de Enfermedades y Prevención del Cáncer de Mama, última actualización 13 de agosto de 2010. http://www.cdc.gov/cancer/breast/statistics/age.htm.

35. «Understanding Breast Exam Results-False Negative-False Positive Results», RealAge.com. http://www.realage.com/womens-health/breast-exam-results.

36. S. Eva Singletary, Geoffrey L. Robb y Gabriel N. Hortobagyi, «Advanced Therapy of Breast Disease», B. C. Decker, 30 de mayo de 2004.

37. Gina Kolata, «Panel Urges Mammograms at 50, Not 40», *New York Times*, 16 de noviembre de 2009. http://www.nytimes.com/2009/11/17/health/17cancer.html.

38. Dan M. Kahan *et al*., «The Polarizing Impact of Science Literacy and Numeracy on Perceived Climate Change Risks», *Nature Climate Change*, 27 de mayo de 2012. Para información adicional, véase: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/extref/nclimate1547-s1.pdf.

39. Si retrocediéramos veinticinco mil días desde el 11 de septiembre de 2001, iríamos a parar al año 1942.

40. John P. A. Ioannidis, «Why Most Published Research Findings Are False», *PLOS Medicine*, 2, 24, agosto de 2005. http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0020124.

41. Brian Owens, »Reliability of “New Drug Target” Claims Called into Question», *NewsBlog*, *Nature*, 5 de septiembre de 2011. http://blogs.nature.com/news/2011/09/reliability_of_new_drug_target.html.

42. McGrayne, *The Theory That Would Not Die*, posición 46 (Kindle).

43. Paul D. Stolley, «When Genius Errs: R. A. Fisher and the Lung Cancer Controversy», *American Journal of Epidemiology*, 133, 5, 1991. http://www.epidemiology.ch/history/PDF%20bg/Stolley%20PD%201991%20when%20gen errs%20-%20RA%20fisher%20and%20the%20lung%20cancer.pdf.

44. Alan Agresti y David B. Hitchcock, «Bayesian Inference for Categorical Data Analysis», *Statistical Methods & Applications*, núm. 14, 2005, pp. 297-330. http://www.stat.ufl.edu/~aa/articles/agresti_hitchcock_2005.pdf.

45. John Aldrich, «R. A. Fisher on Bayes and Bayes' Theorem», *Bayesian Analysis*, 3, núm. 1, 2008, pp. 161-170. http://ba.stat.cmu.edu/journal/2008/vol03/issue01/ aldrich.pdf.

46. McGrayne, *The Theory That Would Not Die*, posición 48 (Kindle).

47. Tore Schweder, «Fisherian or Bayesian Methods of Integrating Diverse Statistical Information?», *Fisheries Research*, 37, 1-3 de agosto de 1998, pp. 61-75. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783698001271.

48. Encuestas sobre las primarias democráticas de New Hampshire de 2008, a través de RealClearPolitics.com.
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2008/president/nh/new_hampshire_democratic_prir
194.html.

49. Nate Silver, «Rasmussen Polls Were Biased and Inaccurate; Quinnipiac, SurveyUSA PerformedStrongly», FiveThirtyEight, *New York Times*, 4 de noviembre de 2010. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2010/11/04/rasmussen-polls- were-biased-and-inaccurate-quinnipiac-surveyusa-performed-strongly/.

50. R. A. Grant y T. Halliday, «Predicting the Unpredictable: Evidence of PreSeismic Anticipatory Behaviour in the Common Toad», *Journal of Zoology*, núm. 700, 25 de enero de 2010. http://image.guardian.co.uk/sys-fi les/Environment/ documents/2010/03/30/toads.pdf.

51. «Hate Group Formation Associated with Big-Box Stores», ScienceNewsline. com, 11 de abril de 2012. http://www.sciencenewsline.com/psychology/2012041 121000031.html.

52. Aldrich, «R. A. Fisher on Bayes and Bayes' Theorem».

53. McGrayne, *The Theory That Would Not Die*, posición 111 (Kindle).

54. Sir Ronald A. Fisher, «Smoking: The Cancer Controversy», Oliver and Boyd. http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/smoking.htm.

55. Jean Marston, «Smoking Gun», *NewScientist*, núm. 2646, 8 de marzo de 2008. http://www.newscientist.com/article/mg19726460.900-smoking-gun.html.

56. McGrayne, *The Theory That Would Not Die*, posición 113 (Kindle).

57. Stolley, «When Genius Errs».

58. Íbid.

59. Jo Tuckman y Robert Booth, «Four-Year-Old Could Hold Key in Search for Source of Swine Flu Outbreak», *The Guardian*; 27 de abril de 2009. http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/27/swine-flu-search-outbreak-source.

60. McGrayne, *The Theory That Would Not Die*, posición 7 (Kindle).

61. Raymond S. Nickerson, «Null Hypothesis Signifi cance Testing: A Review of an Old and Continuing Controversy», *Psychological Methods*, 5, 2, 2000, pp. 241-301. http://203.64.159.11/richman/plogxx/gallery/17/%E9%AB%98%E7%B5%B1%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf.

62. Andrew Gelman y Cosma Tohilla Shalizi, «Philosophy and the Practice of Bayesian Statistics», *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 11 de enero de 2012, pp. 1-31. http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/pu blished/philosophy.pdf.

63. Aunque existen diversas maneras de formular las etapas del método científico, esta versión procede básicamente de «APPENDIX E: Introduction to the Scientific Method», Universidad de Rochester. http://teacher.pas.rochester.edu/phy_labs/appendixe/appendixe.html.

64. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago, edición para Kindle.

65. Jacob Cohen, «The Earth Is Round (p<.05)», *American Psychologist*, 49, 12 de diciembre de 1994, pp. 997-1003. http://ist-socrates.berkeley.edu/~maccoun/PP279_Cohen1.pdf.

66. Jeff Gill, «The Insignificance of Null Hypothesis Significance Testing», *Political Research Quarterly*, 52, 3 de septiembre de 1999, pp. 647-674. http://www.artsci.wustl.edu/~jgill/papers/hypo.pdf.

67. David R. Anderson, Kenneth P. Burnham y William L. Thompson, «Null Hypothesis Testing: Problems, Prevalence, and an Alternative», *Journal of Wil- dlife Management*, 64, 4, 2000, pp. 912-923. http://cat.inist.fr/%3FaModele%3D afficheN%26cpsidt%3D792848.

68. William M. Briggs, «It Is Time to Stop Teaching Frequentism to Non-Statisticians», arXiv.org, 13 de enero de 2012. http://arxiv.org/pdf/1201.2590.pdf.

69. David H. Krantz, «The Null Hypothesis Testing Controversy in Psychology», *Journal of the American Statistical Association*, 44, núm. 448, diciembre de 1999. http://www.jstor.org/discover/10.2307/2669949?uid=3739832&uid=2&uid=4&uid=3739256&sid=47698905120317.

9. RABIA CONTRA LAS MÁQUINAS

1. «Poe Invents the Modern Detective Story», Yacimiento Histórico Nacional de Filadelfia, Servicio Nacional de Parques, Departamento de Interior de Estados Unidos. http://www.nps.gov/edal/forteachers/upload/detective.pdf.

2. Nick Eaton, «Gallup: Bill Gates Is America's Fifth-Most Admired Man», Seattle Post-Intelligencer, 27 de diciembre de 2010. http://blog.seattlepi.com/microsoft/2010/12/27/gallup-bill-gates-is-americas-fifth-most-admired-man/.

3. Joann Pan, «Apple Tops Fortune's "Most Admired" List for Fifth Year in a Row», *Mashable*, 2 de marzo de 2012. http://mashable.com/2012/03/02/apple- tops-fortunes-most-admired-list-five-years-straight-video/.

4. David Kravets, «Stock-Picking Robot “Marl” Is a Fraud, SEC Says», Threat Level, *Wired*, 23 de abril de 2012. http://www.wired.com/threatlevel/2012/04/ stock-picking-robot/.

5. «What Is the Stock Trading Robot ‘MARL’?», Squidoo.com. http://www.squidoo.com/StockTradingRobotMARL.

6. *Philadelphia Inquirer*, «Computer Predicts Odds of Life, Death», *Orlando Senti- nel*, 9 de julio de 1992. http://articles.orlandosentinel.com/1992-07-09/news/9207090066_1_apache-system-critical-care-critical-care.

7. Nick Montfort, *Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction*, MIT Press, Boston, 2005, p. 76.

8. Claude E. Shannon, «Programming a Computer for Playing Chess», *Philosophi- cal Magazine*, Series 7, 41, 314, marzo de 1950. http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/software/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon.062303002.pdf.

9. William G. Chase y Herbert A. Simon, «The Mind’s Eye in Chess», *Visual In- formation Processing*, Academic Press, Nueva York, 1973.

10. Douglas Harper, *Online Etymology Dictionary*. http://www.etymonline.com/index.php?term=eureka [en castellano, véase, por ejemplo, http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Eureka!].

11. Amos Tversky y Daniel Kahneman, «Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases», *Science*, 185, 27 de septiembre de 1974, pp. 1124-1131. http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/documents/tversky_kahn_science.pdf.

12. Lauren Himiak, «Bear Safety Tips», National & States Parks, About.com. http://usparks.about.com/od/backcountry/a/Bear-Safety.htm.

13. billwall, «Who Is the Strongest Chess Player?», Chess.com, 27 de octubre de 2008. http://www.chess.com/article/view/who-is-the-strongest-chess-player.

14. Feng-hsiung Hsu, Thomas Anantharaman, Murray Campbell y Andreas Nowatzyk, «A Grandmaster Chess Machine», *Scientific American*, octubre de 1990. http://www.disi.unige.it/person/DelzannoG/AI2/hsu.html.

15. Íbid.

16. «The Chip vs. the Chessmaster», *Nova* (documental), 26 de marzo de 1991.

17. Gari Kaspárov, «The Chess Master and the Computer», *New York Review of Books*, 11 de febrero de 2010. http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/ feb/11/the-chess-master-and-the-computer/.

18. «Frequently Asked Questions: Deep Blue», IBM Research a través de la Internet Archive WayBackMachine beta. http://web.archive.org/web/20071028124110/ http://www.research.ibm.com/deepblue/meet/html/d.3.3a.shtml#difficult.

19. Chess Opening Explorer, chessgames.com. http://www.chessgames.com/perl/ explorer.

20. Murray Campbell, A. Joseph Hoane Jr. y Feng-hsiung Hsu, «Deep Blue», sjeng. org, 1 de agosto de 2001. http://sjeng.org/ftp/deepblue.pdf.

21. IBM Research, «Frequently Asked Questions: Deep Blue».

22. «1, Nf3 d5, 2. g3 Bg4», Chess Opening Explorer, chessgames.com. http://www.chessgames.com/perl/explorer?node=1959282&move=3&moves=Nf3.d5.g3.Bg4&nodes=74.77705.124843.1959282.

23. Puede que el intercambio de un alfil por un caballo en las primeras jugadas de la partida, tal como Deep Blue amenazaba con hacer, no sea muy buena idea, pues los alfiles son más útiles cuando el jugador aún conserva los dos alfiles sobre el tablero. Si sólo queda uno, el oponente puede moverse con relativa impunidad en la mitad de las casillas que el alfil restante no puede cubrir físicamente. Dicho de otro modo, es preferible tener un caballo y los dos alfiles que dos caballos y un alfil.

24. Position Search, chessgames.com. http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?node=1967201.

25. Adriaan D. de Groot, *Thought and Choice in Chess*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008.

26. Íbid.

27. Shannon, «Programming a Computer for Playing Chess».

28. Uly, 23 de enero de 2010 (2.52 p.m.), comentario en «computer eval – winning chances» realizado por ppipper, en el foro comunitario de Rybka Chess. http://rybkaforum.net/cgi-bin/rybkaforum/topic_show.pl?tid=15144.

29. «Kasparov vs. Deep Blue, Game 1, May 3, 1997», Chess Corner. http://www.chesscorner.com/games/deepblue/dblue1.htm.

30. Robert Byrne, «In Late Flourish, a Human Outcalculates a Calculator», *New York Times*, 4 de mayo de 1997. http://www.nytimes.com/1997/05/04/nyregion/ in-late-flourish-a-human-outcalculates-a-calculator.html?scp=3&sq=kasparov &st=nyt.

31. deka, «Analysis by Rybka 3 14ply», 26 de febrero de 2010. http://web.zone.ee/chessanalysis/study%20on%20chess%20strength.pdf.

32. Frederic Friedel, «Garry Kasparov vs. Deep Blue», ChessBase.com, mayo de 1997. http://www.chessbase.com/columns/column.asp?pid=146.

33. Íbid.

34. Íbid.

35. «Deep Blue: Overview», IBM100 Icons of Progress, IBM. http://www.research.ibm.com/deepblue/games/game2/html/move34b.shtml.

36. El debate sobre cuál habría sido el movimiento correcto aún sigue abierto. Los otros ordenadores de la época, no tan adelantados como Deep Blue, sostenían que la jugada correcta era Rb6, adelantar la reina, y por un amplio margen. Sin embargo, el mero hecho de que Deep Blue se desviara de la jugada típica de un ordenador fue lo que distinguió su movimiento. Cuando recreé la posición en un ordenador actual llamado Rybka, también eligió Rb6, aunque reveló que la posición estaba mucho más cercana, con una diferencia que no llegaba a tres décimas partes del valor de un peón. La diferencia es tan pequeña que resulta fácil imaginar a Deep Blue, un aparato único diseñado específicamente para enfrentarse a Kaspárov, eligiendo la línea alternativa.

37. Maurice Ashley, Patrick Wolff y Yasser Seirawan, «Game 2, black 36 ... axb5», comentario de texto a tiempo real en IBM Research, 11 de mayo de 2007. http://web.archive.org/web/20080614011112/http://www.research.ibm.com/deepblue/games/game

38. En realidad, la partida se jugó en una planta superior del Equitable Center, en concreto la treinta y cinco, en un estudio de televisión diseñado especialmente para la ocasión, al que los espectadores tenían prohibida la entrada.

39. Bruce Weber, «Computer Defeats Kasparov, Stunning the Chess Experts», *New York Times*, 5 de mayo de 1997. http://www.nytimes.com/1997/05/05/nyregion/ computer-defeats-kasparov-stunning-the-chess-experts.html?scp=3&sq=kaspa rov&st=nyt.

40. Bruce Weber, «Wary Kasparov and Deep Blue Draw Game 3», *New York Times*, 7 de mayo de 1997. http://www.nytimes.com/1997/05/07/nyregion/wary-kasparovand-deep-blue-draw-game-3.html?scp=1&sq=kasparov+hand+of+god&st=nyt.

41. Frederic Friedel, «Garry Kasparov vs. Deep Blue», *Multimedia Report*, *ChessBase Magazine*, núm. 58. http://www.chessbase.com/columns/column.asp?pid=146.

42. Bruce Weber, «Swift and Slashing, Computer Topples Kasparov», *New York Times*, 12 de mayo de 1997. http://www.nytimes.com/1997/05/12/nyregion/ swift-and-slashing-computer-topples-kasparov.html?scp=3&sq=kasparov &st=nyt.

43. La metáfora es de Bill Wyman, un crítico musical del *Chicago Reader*, que lo clasificó como el mejor momento de la historia del rock. Bill Wyman, «The 100 Greatest Moments in Rock History», *Chicago Reader*, 28 de septiembre de 1995. http://www.chicagoreader.com/chicago/the-100-greatest-moments-in-rock-history/Content?oid=888578.

44. Campbell, Hoane Jr. y Feng-hsiung, «Deep Blue».

45. Larry Page, «PageRank: Bringing Order to the Web», Stanford Digital Library Project, 18 de agosto de 1997. http://web.archive.org/web/20020506051802/ www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/WP/get/SIDL-WP-1997-0072?1.

46. «How Search Works», de Google, a través de YouTube, 4 de marzo de 2010. http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs.

47. Entrevista con Vasik Rajlich.

48. «Amateurs beat GMs in PAL / CSS Freestyle», ChessBase News. http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2467.

49. Kaspárov, «The Chess Master and the Computer».

10. La burbuja del póquer

1. «Chris Moneymaker Ranking History», The Mob Poker Database, thehendon mob.com. http://pokerdb.thehendonmob.com/player_graphs/chris_moneyma ker_18826.

2. Empecé jugando en uno de los torneos menores de las World Series de póquer en el 2005, pero no participé en el torneo principal, para el que había que pagar diez mil dólares de inscripción, hasta el año 2009.

3. El truco era que había que jugar un determinado número de manos en el sitio web antes de poder canjear las ganancias en efectivo.

4. El siguiente ejemplo supone una idealización, en el sentido de que aplicaremos un proceso matemático relativamente formal y riguroso a una mano de póquer típica, y que lo compararemos con la visión más personal de un jugador en la mesa de póquer. En una partida real, los jugadores tienen que tomar decisiones mucho más rápido, tanto por una cuestión de etiqueta como porque mirar las cartas durante demasiado rato revelaría información a los oponentes. Lo que es seguro es que, sean conscientes de ello o no, todos los jugadores hacen lo posible por acercarse al proceso de pensamiento que aquí se describe. La cuestión es quién se aproxima más a este proceso estando sometido a la presión que rodea una partida real.

5. Si nuestro rival sube la apuesta con una mano tirando a regular, como un par de nueves en el *river*, básicamente se estaría marcando un farol, porque no esperaría que «viéramos» la apuesta si hubiéramos tenido una mano más floja.

6. Nate Silver, «Sanity Check: 88 Hand», twoplustwo.com, 14 de mayo de 2012. http://forumserver.twoplustwo.com/56/medium-stakes-pl-nl/sanity-check-88- hand-1199549/.

7. G4mblers, «Biggest Pot in TV Poker History—Tom Dwan vs Phil Ivey Over 1.1 Million», YouTube, 28 de enero de 2010. http://www.youtube.com/watch?v=GnxFohpljqM.

8. «About Tom Dwan», PokerListings.com. http://www.pokerlistings.com/poker-player_tom-dwan.

9. locke, «Isildur1 & the Poker Economy», PokerTableRatings.com, 11 de diciembre de 2009. http://www.pokertableratings.com/blog/2009/12/isildur1-the -poker-economy/.

10. «Player Profile: durrrr», Highstakes DataBase. http://www.highstakesdb.com/profiles/durrrr.aspx.

11. PokerListings.com, «About Tom Dwan».

12. Las citas que se incluyen en este libro proceden de una entrevista telefónica que mantuve con Dwan en mayo de 2012, a pesar de que anteriormente había tenido ocasión de conocerle en persona.

13. Bill Chen y Jerrod Ankenman, «The Mathematics of Poker», Conjelco, 30 de noviembre de 2006.

14. Darse Billings, «Algorithms and Assessment in Computer Poker», tesis entregada al Departamento de Ciencias de la Informática, Universidad de Alberta, 2006. http://www.cs.virginia.edu/~evans/poker/readings/billings-ch1.pdf.

15. Tommy Angelo, «Elements of Poker», Tommy Angelo Operations, p. 209 (Kindle), 13 de diciembre de 2007.

16. Robert Koch, *Living Life the 80/20 Way*, Nicholas Brealey Publishing, Boston, 2004.

17. Mi análisis se limitó a jugadores que participaban en partidas en las que la ciega grande (*big blind*) era de dos dólares o más; este incremento es el más barato con el que sería posible ganar el dinero suficiente durante una partida como para mantener a algunos jugadores profesionales.

18. En concreto, separé los datos en meses pares e impares. En teoría, si un jugador es bueno de verdad, debería ganar tanto en los meses pares como en los impares. Luego apliqué un análisis de regresión para predecir la tasa de victorias de un jugador (medida por las ciegas grandes ganadas por cada cien manos) de una mitad de la muestra a la otra; los resultados de la regresión se toman como equivalentes de la tasa de victoria a largo plazo. Las variables de la regresión fueron la tasa de victorias multiplicada por el logaritmo natural del número de manos jugadas, junto con una variable que indicaba en cuántas manos de las que le habían repartido jugó realmente. Con el resto de factores en situación de igualdad, los jugadores que practicaban un juego demasiado estricto o demasiado disperso tenían muchas menos probabilidades de replicar su éxito de un período al siguiente. De hecho (y a menos que hubiera jugado una gran cantidad de manos), este factor era un predictor mucho más fiable de la tasa de victorias fuera de muestreo de un jugador que sus victorias anteriores.

19. Normalmente, las mesas de póquer para jugar en línea aceptan a diez jugadores, mientras que las de los casinos físicos suelen contar con nueve asientos.

20. Según mis cálculos, en el póquer online la comisión de la casa equivalía aproximadamente a 57 dólares por cada cien manos. Potencialmente, esa cantidad se aproximaría bastante a la de los casinos físicos. El Bellagio, por ejemplo, suele cargar una tasa de unos seis dólares por cada media hora. Para tomar parte en cien manos de póquer sin límite en un casino, un jugador tendría que pasar un promedio de cuatro horas en la mesa (se trata de un juego bastante lento); así, pues, tendría que pagar ocho veces la tasa, 48 dólares en total. Si a eso le sumamos el dólar de propina que generalmente recibe el crupier cada vez que un jugador gana una mano, llegamos a la cantidad de 57 dólares. Este cálculo no incluye ningún ajuste sobre los beneficios (y costes ocultos) de los cócteles gratuitos en Las Vegas.

21. «En el póquer, esto es un hecho: si llevas jugando más de media hora y todavía no sabes quién es el primo de la partida, es que el primo eres tú», Mike McDermott en *Rounders* [*Apuesta final* en Argentina] a través de monologuedb.com. http://www.monologuedb.com/dramatic- male-monologues/rounders-mike- mcdermott/.

22. «Guy Laliberte's Accounts on Full Tilt Poker Down Millions of Dollars in 2008», *Poker-KingBlog.com*, 2 de enero de 2009. http://www.pokerkingblog. com/ 2009/01/02/guy-laliberte-the-engine-of-the-high-stakes -economy-on-full-tilt-poker/.

23. Las partidas solían presentar un número mayor de primos en invierno, cuando la gente pasaba más tiempo en casa, conectada a internet, y en verano, cuando se disputaban las Series Mundiales de Póquer, que en primavera u otoño.

24. James McManus, «Full Tilt Boogie: The UIGEA and You», Grantland.com, 8 de diciembre de 2011. http://www.grantland.com/story/_/id/7333093/uigea-you.

25. Rocco Havel, «Taking Stock of the UIGEA», *Tight Poker*, 16 de abril de 2008. http://www.tightpoker.com/news/taking-stock-of-the-uigea-487/.

26. Branon Adams, «The Poker Economy», *Bluff Magazine*, noviembre de 2006. http://www.bluffmagazine.com/magazine/ The-Poker-Economy-Brandon- Adams-584.htm.

27. Nate Silver, «After “Black Friday”, American Poker Faces Cloudy Future», FiveThirtyEight, *New York Times*, 20 de abril de 2011. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2011/04/20/after-black-friday-american-poker-faces-cloudy-future/.

28. Basado en un mínimo de cincuenta apariciones al bate por jugador en abril y mayo.

29. Comparémoslo con un deporte como el tenis, cuya estructura de juego hace que las diferencias de nivel se manifiesten muy deprisa. Los mejores jugadores del mundo, como Rafael Nadal o Novak Djokovic, suelen ganar apenas el 55 por ciento de los puntos que disputan. Y, sin embargo, en un solo partido se disputan cientos de puntos, mientras que un jugador de béisbol sale a batear sólo cuatro o cinco veces por partido. Sería una tontería decir que Nadal es mejor jugando al tenis que Josh Hamilton al béisbol. En cambio, Nadal casi siempre gana, mientras que muchas noches Hamilton sale cuatro veces a batear y logra cero puntos. En el tenis se llega al largo plazo mucho más rápidamente.

30. Esta estimación se basa en mi propio historial, pero también en las estadísticas de otros jugadores de hold ‘em con límites de las que dispongo en mis bases de datos.

31. Chen y Ankenman, «The Mathematics of Poker», pp. 40-43.

32. La distribución de ganancias a largo plazo entre los jugadores de póquer casi nunca obedece a una curva de campana (distribución normal) y eso complica este cálculo. Sin embargo, nuestra versión del principio de Pareto de la predicción está algo sesgada hacia la izquierda, con una cola más gruesa correspondiente a los jugadores que pierden.

33. Martin Harris, «Polaris 2.0 Defeats Stoxpoker Team in Man-Machine Poker Championship Rematch», *PokerNews.com*, 10 de julio de 2008. http://www.pokernews.com/news/2008/07/man-machine-II-poker-championship-polarisdefeats-stoxpoker-.htm.

34. «Poker Services», Poker Royalty. http://pokerroyalty.com/poker-business.php.

35. «Annual per Capita Lottery Sales, by Educational Attainment», bp0.blogger. com. http://bp0.blogger.com/_bYktpmgngXA/RclJid4kTxI/AAAAAAAAAHU/ PnDE3-Orpqc/s1600-h/Compound_Charts3.JPG.

36. Angelo, «Elements of Poker», posición 2 (Kindle).

37. Íbid., posición 55 (Kindle).

11. SI NO PUEDES CON ELLOS...

1. «Stocks Traded, Total Value (% of GDP)», Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial. http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS.

2. «Fortune 500», CNN Money. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/full_list/101_200.html.

3. «Stocks Traded, Turnover Ratio (%)», World Bank World Development Indicators. http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRNR/countries.

4. Adrianne Jeffries, «High-Frequency Trading Approaches the Speed of Light», BetaBeat.com, 17 de febrero de 2012. http://www.betabeat.com/2012/02/17/ high-frequency-trading-approaches-the-speed-of-light/.

5. Terrance Odean, «Do Investors Trade Too Much?», *American Economic Review*, 89, núm. 5, diciembre de 1999, pp. 1279-1298. http://web.ku.edu/~finpko/mys si/FIN938/Odean_Do%20Investors%20Trade%20Too%20Much_ AER_1999.pdf.

6. Bruno de Finetti, «La Prévision: Ses Lois Logiques, Ses Sources Subjectives», *Annales de l'Institut Henri Poincaré*, 7, 1937.

7. Los mercados nos proporcionan información valiosa, participemos en ellos directamente o no. Un economista puede detestar los plátanos y negarse a comprarlos en el supermercado cuesten lo que cuesten, pero aún así le interesará saber cuánto valen para calcular la tasa de inflación. O a un campesino le interesa saber cuál es el precio del plátano para decidir si debe plantar más. A eso los economistas lo llaman «descubrimiento de precios» y es una de las ventajas clave de una economía de libre mercado: el precio común para un bien o un servicio en el mercado proporciona información valiosa sobre la oferta y la demanda del producto, lo que determinará si el precio sube o baja. En cambio, si los precios los fija una autoridad central, resulta mucho más complejo determinar qué productos producir.

8. William F. Sharpe, *Investments*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1978.

9. Caren Chesler, «A Bettor World», *The American*, American Enterprise Institute, mayo/junio de 2007. http://www.american.com/archive/2007/may-june-maga zine-contents/a-bettor-world.

10. Mercado de Electrónicos de Iowa. http://iemweb.biz.uiowa.edu/pricehistory/pricehistory_SelectContract.cfm?market_ID=214.

11. A partir de una entrevista con Justin Wolfers y David Rothschild.

12. David Rothschild, «Forecasting Elections: Comparing Prediction Markets, Polls, and Their Biases», *Public Opinion Quarterly*, 73, núm. 5, 2009, pp. 895-916. http://assets.wharton.upenn.edu/~rothscdm/RothschildPOQ2009.pdf.

13. Intrade ha sufrido algunos sesgos sistemáticos, y tal vez predecibles. En particular, las investigaciones de Wolfers y otros muestran que presenta algo llamado *favorite-longshot bias* (sesgo del resultado preferido a largo plazo), caracterizado porque los apostantes tienden a asignar un precio excesivo a acontecimientos de baja probabilidad. Por ejemplo, algunos acontecimientos que según Intrade tienen 1 probabilidad entre 10 de suceder, en realidad a largo plazo suceden sólo 1 vez de cada 20, y acontecimientos que según el mercado tienen 1 probabilidad entre 30 de suceder, en realidad sólo pasan 1 vez de cada 100. Según un artículo de Rothschild, corregir este sesgo bastó a Intrade para superar el rendimiento de FiveThirtyEight en 2008, mientras que sin este ajuste FiveThirtyEight logró unos resultados ligeramente mejores.

14. La previsión de errores en este contexto suele conocerse como el error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés).

15. Andy Bauer, Robert A. Eisenbeis, Daniel F. Waggoner y Tao Zha, «Forecast Evaluation with Cross-Sectional Data: The Blue Chip Surveys», Informe Económico del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, 2003. http://www.frbatlanta. org/filelegacydocs/bauer_q203.pdf.

16. Emile Servan-Schreiber, Justin Wolfers, David M. Pennock y Brian Galebach, «Prediction Markets: Does Money Matter?», *Electronic Markets*, 14, núm. 3l, septiembre de 2004. http://hcs.ucla.edu/lake-arrowhead-2007/Paper6_Wat kins.pdf.

17. Diversos modelos de predicción utilizados para las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 2010, por ejemplo, confiaban exclusivamente en las encuestas Gallup. Aunque Gallup es una buena empresa de sondeos, sus encuestas para aquel año resultaron algo inexactas y pronosticaron una victoria mucho más amplia de los republicanos de la que obtuvieron a la hora de la verdad (les daban entre 80 y 90 escaños, cuando realmente consiguieron 63). En cambio, la media de las encuestas se acercaba mucho más al resultado correcto.

18. «Super Tuesday 2012 on Intrade», Intrade.com, 8 de marzo de 2012. http://www.intrade.com/v4/reports/historic/2012-03-07-super-tuesday-2012/.

19. Nate Silver, «Intrade Betting Is Suspicious», FiveThirtyEight, 24 de septiembre de 2008. http://www.fivethirtyeight.com/2008/09/intrade-betting-is-suspcious.html.

20. Nate Silver, «Evidence of Irrationality at Intrade», «Live Coverage: Alabama and Mississippi Primaries», FiveThirtyEight, *New York Times*, 13 de marzo de 2012. http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/03/13/live-coverage-alabama -and-mississippi-primaries/#evidence-of-irrationality-at-intrade.

21. En realidad, yo nunca he apostado en Intrade, pues lo consideraría un conflicto de intereses.

22. Más concretamente, mi esperanza (o convicción) es que mis estimaciones probabilísticas subjetivas (mis previas bayesianas) sean mejor de media que las de Intrade. Considero que hay menos probabilidades de que eso sea así con los modelos de predicción que utilizamos, pues dichos modelos funcionan a partir de una serie de supuestos simplificadores y porque cuando existen diferencias entre nuestro modelo y la opinión de consenso, es importante reflexionar a conciencia sobre cuál de los dos se equivoca. (El caso más frecuente es que se equivoca nuestro modelo.) Si el lector sigue el blog de FiveThirtyEight, en ocasiones habrá leído que le aconsejo que apueste contra las predicciones de mi modelo precisamente por ese motivo.

23. Eugene F. Fama, «My Life in Finance», *Annual Review of Financial Economics*, 3, 2011, pp. 1-15. http://faculty.chicagobooth.edu/brian.barry/igm/fama_mylife infinance.pdf.

24. Eugene F. Fama, «The Behavior of Stock-Market Prices», *Journal of Business*, 38, núm. 1, enero de 1965, pp. 34-105. http://stevereads.com/papers_to_read/the_behavior_of_stock_market_prices.pdf.

25. Íbid., p. 40.

26. Búsqueda en Google Académico. http://scholar.google.com/scholar?q=BEHAVIOR++OF+STOCKMARKET++PRICES&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C33&as_sdtp=on.

27. Según una búsqueda en los archivos de Google Noticias, el nombre de Fama no se mencionó en la prensa generalizada hasta que apareció en un artículo del *New York Times* de 1971. Marylin Bender, «Chicago School Foes to the Head of the Class», *New York Times*, 23 de mayo de 1971. http://query.nytimes.com/mem/ archive/pdf?res=F00614F8355F127A93C1AB178ED85F458785F9.

28. William F. Sharpe, «Mutual Fund Performance», *Journal of Business*, 39, 1 de enero de 1966, 2.a parte: suplemento sobre precios de títulos, pp. 119-138. http://finance.martinsewell.com/fund-performance/Sharpe1966.pdf.

29. La muestra la conforman todos los fondos de inversión inmobiliaria considerados acciones ordinarias estadounidenses equilibradas de alta capitalización por parte del *screener* de fondos de inversión de E*Trade el 1 de mayo de 2012, sin contar fondos índice. Los fondos también tenían que haber publicado sus resultados anualmente entre 2002 y 2011. Es posible que exista un pequeño sesgo, pues algunos fondos que obtuvieron malos resultados entre 2002 y 2011 ya no están disponibles para los usuarios.

30. Las figuras A, B, C y E son falsas. La figura D ilustra el movimiento real del Dow Jones durante los primeros mil días de la década de 1970, y la figura F corresponde al movimiento real del Dow Jones durante los primeros mil días de la década de 1980. ¡Felicidades a los acertantes! Pueden enviar su currículum y una carta de presentación a Mad Money, 900 Sylvan Ave., Englewood Cliffs, Nueva Jersey 07632.

31. Eugene F. Fama, «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work», *Journal of Finance*, 25, 2, 1970, pp. 383-417.

32. A partir de una entrevista con Eugene Fama.

33. Alan J. Ziobrowski, Ping Cheng, James W. Boyd y Brigitte J. Ziobrowski, «Abnormal Returns from the Common Stock Investments of the U.S. Senate», *Jour- nal of Financial and Quantiative Analysis*, 39, núm. 4, diciembre de 2004. http://www.walkerd.people.cofc.edu/400/Sobel/P-04.%20Ziobrowski%20-%20Abnormal%20Returns%20US%20Senate.pdf.

34. Búsqueda de Google Académico. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=%22efficient+markets%22&as_sdt=0%2C33&as_ylo=1992&as_vis=0.

35. Búsqueda de Google Académico. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=%22efficient+markets+hypothesis%22&btnG=Search&as_sdt=1%2C33&as_ylo=2000&as_vis=0.

36. Búsqueda de Google Académico. http://scholar.google.com/scholar?as_q=&num=10&as_epq=theory+of+evolution&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=1992&as_yhi=&as_sdt=1&as_subj=bio&as_sdtf=&as_sdts=33&btnG=Search+Scholar&hl=en.

37. John Aidan Byrne, «Elkins/McSherry—Global Transaction Costs Decline Despite High Frequency Trading», *Institutional Investor*, 1 de noviembre de 2010. http://www.institutionalinvestor.com/Popups/PrintArticle.aspx?ArticleID =2705777.

38. En concreto, se trata de una regresión lineal del signo de las cotizaciones bursátiles del día anterior (donde 1 indica un movimiento positivo y –1, uno negativo). La tendencia también será muy significativa estadísticamente si tomamos una regresión del porcentaje de cambio de la cotización del mercado bursátil en relación con el porcentaje de cambio del día anterior. Nótese, no obstante, que las fórmulas estándar de análisis de regresión asumen que generalmente existe una distribución de errores, mientras que el mercado bursátil no suele obedecer a una distribución normal. Algunos economistas como Fama creen que eso supone un problema si se aplican tests estadísticos estándar para analizar patrones en las cotizaciones bursátiles.

39. Los fondos índice estaban demasiado extendidos en 1976; el análisis asume que los beneficios del inversor estarían en concordancia con el Promedio Industrial Dow Jones.

40. Se trata de unos beneficios muy inferiores a los beneficios medios del mercado. Aunque la década de 2000 fue bastante mala para las acciones, un inversor que hubiera invertido a principios de década y no se hubiera desprendido de sus acciones habría terminado el período con un beneficio de unos 9.000 dólares en lugar de 4.000.

41. Carlota Perez, «The Double Bubble at the Turn of the Century: Technological Roots and Structural Implications», *Cambridge Journal of Economics*, núm. 33, 2009, pp. 779-805. http://www.relooney.info/Cambridge-GFC_14.pdf.

42. Basado en una comparación entre los beneficios de las empresas tecnológicas del índice Fortune 500 y los beneficios de todas las empresas del índice Fortune 500 en 2010. Las empresas que he considerado tecnológicas son Amazon.com, Apple, Avaya, Booz Allen Hamilton, Cisco Systems, Cognizant Technology Solutions, Computer Sciences, Corning, Dell, eBay, EMC, Google, Harris, Hewlett-Packard, IBM, Liberty Media, Microsoft, Motorola Solutions, NCR, Oracle, Pitney Bowes, Qualcomm, SAIC, Symantec, Western Digital, Xerox y Yahoo!

43. En concreto, un incremento del valor del 90 por ciento acumulado a lo largo de cinco años, ajustado a dividendos e inflación. Eso correspondería a un incremento anual del 14 por ciento, que doblaría la tasa del 7 por ciento de incremento a largo plazo.

44.

CASOS EN QUE EL S&P 500 SUBIÓ UN 90 POR CIENTO EN UN PERÍODO DE CINCO AÑOS

Año(s)	*¿Crack?*	*Descripción*
1881-1883	No	Aunque las acciones perdieron un 36 por ciento de su valor nominal entre junio de 1881 y enero de 1885, las pérdidas respondieron en gran medida a la deflación que sufría el país. Seguramente eso no debería considerarse un *crack*, aunque los beneficios se situaron por debajo de la media incluso después de ajustarlos a la inflación.
1901	Sí	**Pánico de 1901.** La caída, que al inicio se limitó a una industria relativamente reducida, las acciones del ferrocarril, muy popular entre los pequeños inversores, terminó extendiéndose al resto del mercado. El S&P 500 perdió más de un cuarto de su valor entre 1901 y 1903.
1925-1930	Sí	**Gran Depresión.** La bolsa cayó casi un 80 por ciento en un período de tres años, entre 1929 y 1932, en lo que fue la peor crisis financiera de la historia.
1937	Sí	**Recesión de 1937-1938.** Las acciones bursátiles perdieron más de un 40 por ciento de su valor en un período de catorce meses, al tiempo que la economía se sumía en una recesión doble *(double-dip)*.
1954-1959	No	Los inicios de la década de 1950 fueron una época muy buena para adquirir acciones, pues los inversores se beneficiaron de la prosperidad que caracterizó la posguerra en Estados Unidos. El último tramo de la década fue menos favorable, y los precios de las acciones registraron un curso irregular también durante la década de 1960.
1986-1987	Sí	El **Lunes Negro** se produjo el 19 de octubre de 1987, cuando el Dow Jones perdió un 23 por ciento en sólo un día. Un inversor que hubiera conservado sus acciones durante este período habría cosechado grandes beneficios durante la década de 1990.
1989	No	Un inversor que hubiera comprado acciones en 1989 se habría beneficiado del crecimiento de la década de 1990 sin tener que pasar por el trauma del Lunes Negro. Un buen momento para comprar acciones.
1997-2000	Sí	**El *crack* de la burbuja de internet.** Alguien que hubiera comprado acciones del S&P 500 en el momento álgido del mercado, en agosto de 2000, y las hubiera vendido en el peor momento, en febrero de 2003, habría perdido casi la mitad de la inversión. Un inversor con una cartera rica en acciones tecnológicas habría salido aún peor parado.

45. Al parecer, el título original de *Dow 100,000* era algo más modesto, *Dow 30,000*, pero la editorial se dio cuenta de que se iba a quedar corto. Llegó a esa conclusión tras constatar que la descripción inicial del libro en Amazon.com se refiere a éste como «Dow 30,000» y pone énfasis en la predicción de que el Dow Jones iba a alcanzar los 30.000 puntos en 2010. El libro también pronosticaba que el Dow Jones alcanzaría los 100.000 puntos en 2020, de ahí el nuevo título. Véase http://www.amazon.com/Dow-100-000-Fact-Fiction/dp/0735201374 (recuperado el 25 de noviembre de 2011).

46. Con «rendimiento real» me refiero a los precios de las acciones más dividendos, menos inflación. Asumo que los dividendos se reinvierten automáticamente en el índice bursátil.

47. Alan Greenspan, «The Challenge of Central Banking in a Democratic Society», discurso pronunciado durante la Cena Anual y la Conferencia Francis Boyern del Insitituto Americano de la Empresa para Investigaciones sobre Políticas Públicas, Washington, DC, 5 de diciembre de 1996. http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1996/19961205.htm.

48. Gráficos como los de la figura 11.7 parecen contener una gran cantidad de información, pero a la hora de la verdad resultan engañosos. Cada punto representa los beneficios de un año en el mercado bursátil: uno de los círculos del gráfico, por ejemplo, representa el comportamiento de las acciones durante el período de veinte años comprendido entre 1960 y 1980. Otro círculo representa su comportamiento entre 1961 y 1980. El problema es que esos períodos se solapan y, por lo tanto, se produce una duplicación de datos. Si estudiamos el comportamiento de las acciones durante un período de veinte años, no disponemos de demasiada información con la que trabajar. La PER de Shiller se puede empezar a calcular en 1881. Si empezamos en 1881 y avanzamos de veinte años en veinte años, tendremos 1901, 1921, 1941, 1961, 1981 y 2001, y nos quedaremos sin tiempo después de tan sólo seis puntos.

49. Por supuesto, si el inversor está completamente seguro de que una acción va a subir, debe invertir la mayor cantidad posible.

50. «Henry Blodget's Risky Bet on the Future of News», *Bloomberg Businessweek*, 8dejuliode2010.http://www.businessweek.com/print/magazine/content/10_29/b4187058885002.htm.

51. Dan Mitchell y Scott Martin, «Amazon Up 46 Points; Report “Clarified”», CNET News, 16 de diciembre de 1998. http://news.cnet.com/2100-1017- 219176.html.

52. Amazon.com Inc. (AMZN) Precios Históricos; Yahoo! Finance. http://finance.yahoo.com/q/hp?s=AMZN&a=00&b=1&c=1997&d=11&e=25&f=2011&g=d.

53. Las acciones de Amazon.com alcanzaron una cotización máxima de 302 dólares durante el 16 de diciembre de 1998, un día en que empezaron en 243 dólares y cerraron en 289.

54. De las más de cien entrevistas que realicé para este libro, la de Blodget está entre las dos o tres que me habría gustado publicar de forma íntegra y literal.

55. *Denver Post*, 16 de abril de 1998.

56. Actualmente, una acción de Amazon vale poco más de una sexta parte de lo que valía en 1998 a causa de los desdoblamientos de acciones (conocidos como *stock splits*).

57. Zinta Lundborg, «Report Card: Henry Blodget», *The Street*, 27 de junio de 2000. http://www.thestreet.com/markets/analystrankings/977502.html.

58. «Vested Interest», PBS Now; 31 de mayo de 2002. http://www.pbs.org/now/politics/wallstreet.html.

59. Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, 450 Fifth Street, N.W. Washington, DC 20549, «Plaintiff,—against—Henry Mckelvey Blodget, Defendant», Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 28 de abril de 2003. http://www.sec.gov/litigation/complaints/comp18115b.htm.

60. «The Securities and Exchange Commission, NASD and the New York Stock Exchange Permanently Bar Henry Blodget from the Securities Industry and Require $4 Million Payment», Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, 28 de abril de 2003. http://www.sec.gov/news/press/2003-56.htm.

61. David Carr, «Not Need to Know but Nice to Know», MediaTalk, *New York Times*, 24 de noviembre de 2003. http://www.nytimes.com/2003/11/24/busi ness/mediatalk-not-need-to-know-but-nice-to-know.html?ref=henryblodget.

62. Un *crack* se define aquí como una caída del 20 por ciento de los precios de las acciones, neto de dividendos e inflación.

63. «Securities Industry Employment 2Q 2010», *Securities Industry and Financial Markets Association Research Report*, 5, núm. 13. http://www.cdfa.net/cdfa/cdfaweb.nsf/fbaad5956b2928b086256efa005c5f78/7b5325c9447d35518625777b004cfb5f/$FILE/SecuritiesIndustry_Employment_20100810_SIFMA.pdf.

64. También existen indicios que apuntan a que los analistas saben que una acción está a punto de perder mucho antes de lo que están dispuestos a admitir, y que ajustarán las inversiones de los clientes de sus empresas en consecuencia antes de informar al público general. Véase, por ejemplo, Jeffrey A. Buss, T. Clifton Green y Narasimhan Jegadeesh, «Buy-Side Trades and Sell-Side Recommendations: Interactions and Information Content», Emory University, enero de 2010. http://www.bus.emory.edu/cgreen/docs/busse,green,jegadeesh_wp2010.pdf.

65. Sorin Sorescu y Avanidhar Subrahmanyam, «The Cross-Section of Analyst Recommendations», *Recent Work*, Anderson Graduate School of Management, UC Los Angeles, 9 de enero de 2004. http://escholarship.org/uc/item/76x8k0cc;jsessionid=5ACA605CE152E3724AB2754A1E35FC6A#page-3.

66. Floyd Norris, «Another Technology Victim; Top Soros Fund Manager Says He "Overplayed" Hand», *New York Times*, 29 de abril de 2000. http://www.nytimes.com/2000/04/29/business/another-technology-victim-top-soros-fund-mana ger-says-he-overplayed-hand.html?pagewanted=2&src=pm.

67. John C. Bogle, «Individual Investor, R.I.P.», *Wall Street Journal*, 3 de octubre de 2005.

68. Jonathan Lewellen, «Institutional Investors and the Limits of Arbitrage», *Jour- nal of Financial Economics*, 102, 2011, pp. 62-80. http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/jon.lewellen/docs/Institutions.pdf.

69. Los inversores individuales acostumbran a realizar compraventas menores, por lo que representan una fracción aún menor de la actividad comercial. Un estudio reciente (Alicia Davis Evans, «A Requiem for the Retail Investor?», *Virginia Law Review*, 14 de mayo de 2009. http://www.virginialawreview.org/content/pdfs/95/ 1105.pdf) afirma que los inversores individuales representan tan sólo un 2 por ciento del volumen de mercado de la bolsa de Nueva York.

70. Pongamos por caso que un inversor tiene la oportunidad de apostar un millón de dólares del capital de su empresa en una venta en corto. Imaginemos que, según sus estimaciones, existen un 55 por ciento de posibilidades de que el mercado se hunda durante el año siguiente, y un 45 por ciento de posibilidades de que mejore. Se trata de una apuesta bastante buena. Si el analista ha calculado las probabilidades correctamente, los hipotéticos beneficios de la decisión son de 100.000 dólares. Y, sin embargo, los incentivos para el inversor pueden ser completamente distintos. De hecho, tiene muchas probabilidades de que lo despidan si su apuesta no da buenos resultados. Los agentes que venden en corto no están demasiado bien vistos en Wall Street, sobre todo cuando obtienen peores resultados que sus colegas. Los hipotéticos beneficios que puede reportarle acertar la apuesta no compensan los riesgos. Para los corredores de bolsa es preferible esperar a que el *crack* sea inevitable y caer todos juntos.

71. David S. Scharfstein y Jeremy C. Stein, «Herd Behavior and Investment», *Ame- rican Economic Review*, 80, núm. 3, junio de 1990, pp. 465-479. http://ws1.ad. economics.harvard.edu/faculty/stein/fi les/AER-1990.pdf.

72. Russ Wermers, «Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices», *Jour- nal of Finance*, núm. 7, 2 de abril de 1999, pp. 581-622. http://www.rhsmith.umd.edu/faculty/rwermers/herding.pdf.

73. Total de capital social retenido en 2007, según estimaciones del Banco Mundial. (http://databank.worldbank.org/ ddp/htmljsp/QuickViewReport. jsp? RowAxis=WDI_Series~ &ColAxis=WDI_Time~&PageAxis=WDI_Ctry~& PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~& ColAxisCaption=Tim e~&NEW_REPORT_SCALE=1& NEW_REPORT_PRECISION=0&newRe port=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT= 51&PAGE_COUNT= 1&COMMA_SEP=true). Para el año 1980, las cifras se obtienen de datos extraídos de la capitalización del mercado en la bolsa de Nueva York, la *New York Stock Exchange* («Annual reported volume, turnover rate, reported trades [mils. of shares]», http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mod e=table&key=2206&category=4) y se multiplican por la proporción del total de acciones retenidas de Estados Unidos para la capitalización del mercado de la bolsa de Nueva York, según fueran en 1988, según datos del Banco Mundial. Todas las cifras están ajustadas a dólares del 2007.

74. James Surowiecki, *The Wisdom of Crowds*, Random House, Nueva York, 2004.

75. Silver, «Intrade Betting Is Suspicious».

76. Marko Kolanovic, Davide Silvestrini, Tony SK Lee y Michiro Naito, «Rise of Cross-Asset Correlations», *Global Equity Derivatives and Delta One Strategy*, J.P. Morgan, 16 de mayo de 2011. http://www.cboe.com/Institutional/JPMCrossAs setCorrelations.pdf.

77. Richard H. Thaler, «Anomalies: The Winner's Curse», *Journal of Economic Perspectives*, 2, núm. 1, 1998, pp. 191-202. http://econ.ucdenver.edu/Beckman/Econ%204001/thaler-winner's%20curse.pdf.

78. Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2011, pp. 261-262.

79. Odean, «Do Investors Trade Too Much?».

80. Owen A. Lamont y Richard H. Thaler, «Can the Market Add and Subtract? Mispricing inTech Stock Carve-outs», *Journal of Political Economy*, núm. 111, 2, 2003, pp. 227-268. http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/teaching/Empirical_Asset_Pricing/lamont%20and%20thaler%20add%20and%20subtract%20jpe.pdf.

81. «Virtualmente carente de riesgo» no significa «literalmente sin riesgo»: existía el pequeño riesgo de que Hacienda rechazara el derivado.

82. Lamont y Thaler, «Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-outs».

83. José Scheinkman y Wei Xiong, «Overconfidence and Speculative Bubbles», *Jour- nal of Political Economy*, 111, 6, 2003, pp. 1183-1220. http://web.ku.edu/~finpko /myssi/FIN938/Schienkman%20%26%20Xiong.volume-return.JPE_2003.pdf.

84. Fisher Black, «Noise», *Journal of Finance*, 41, 3, 1986.

85. Sanford J. Grossman y Joseph E. Stiglitz, «On the Impossibility of Informationally Efficient Markets», *American Economic Review*, 70, 3, junio de 1980, pp. 393-408. http://www.math.ku.dk/kurser/2003-1/invfi n/GrossmanStiglitz.pdf.

86. Edgar Ortega, «NYSE Loses Market Share and NASDAQ Isn’t the Winner (Update3)», Bloomberg, 24 de junio de 2009. http://www.bloomberg.com/apps/ news?pid=newsarchive&sid=amB3bwJD1mLM.

87. Kent Daniel, Mark Grinblatt, Sheridan Titman y Russ Wermers, «Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks», *Journal of Finance*, 52, 1997, pp. 1035-1058.

88. Franklin R. Edwards y Mustafa Onur Caglaya, «Hedge Fund Performance and Manager Skill», *Journal of Futures Markets*, 21, 11, noviembre de 2001), pp. 1003-1028.

89. Ardian Harri y B. Wade Brorsen, «Performance Persistence and the Source of Returns for Hedge Funds», Oklahoma State University, documento de trabajo de economía agrícola, 5 de julio de 2002. http://www.hedgefundprofiler.com/ Documents/166.pdf.

90. Rob Bauer, Mathijs Cosemans y Piet Eichholtz, «Option Trading and Individual Investor Performance», *Journal of Banking & Finance*, núm. 33, 2009, pp. 731-746. http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=15657.

91. Joshua D. Coval, David A. Hirshleifer y Tyler Shumway, «Can Individual Investors Beat the Market?», School of Finance, Universidad de Harvard, documento de trabajo núm. 04-025/Negociación, Organización y Mercados, Universidad de Harvard, documento de trabajo núm. 02-45; septiembre de 2005. http://my.psychologytoday.com/files/attachments/5123/sept-2005-distributed-version.pdf.

92. Benjamin Graham y Jason Zweig, *The Intelligent Investor*, Harper Collins, Nueva York, 2009, edición revisada, versión para Kindle.

93. En estos casos, y casi con toda seguridad, el S&P 500 es preferible al Promedio Industrial Dow Jones, porque incluye una serie de acciones más amplia y diversificada, y también porque se basa en la capitalización de mercado de cada acción y no en su precio, con lo que reproduce con mucha más fidelidad la cartera del inversor medio.

94. «Investing», PollingReport.com. http://www.pollingreport.com/invest.htm.

95. Los cálculos se basan en los datos de Robert Shiller sobre el mercado bursátil y asumen que los dividendos se reinvierten. También ignoran los costes de transacción.

96. No se trata de un ejemplo elegido a propósito: los beneficios anuales medios de un inversor que hubiera seguido esta estrategia desde 1900 habrían sido del 2,8 por ciento.

97. Black, «Noise».

98. Didier Sornette, *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*, Princeton University Press, Princeton, 2005, posición 3045 (Kindle).

99. Íbid.

100. «Quotation #24926 from Classic Quotes», QuotationsPage.com. http://www.quotationspage.com/quote/24926.html.

12. UN CLIMA DE SANO ESCEPTICISMO

1. «History for Washington, DC: Wednesday, June 22, 1988», Wunderground.com. http://www.wunderground.com/history/airport/KDCA/1988/6/22/DailyHistory. html?req_city=Ronald+Reagan+Washington+National&req_state=DC&req_statename=District+of+Columbia.

2. Kerry A. Emanuel, «Advance Written Testimony», audiencia sobre cambio climático: examen de procesos utilizados para crear ciencia y política, Comité de la Cámara de Representantes sobre Ciencia, Espacio y Tecnología, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 31 de marzo de 2011. http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/hearings/Emanuel%20tes timony.pdf.

3. James E. Hansen, «The Greenhouse Effect: Impacts on Current Global Temperature and Regional Heat Waves», declaración presentada ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos, 23 de junio de 1988. http://image.guardian.co.uk/sys-files/Environment/documents/2008/06/23/ClimateChangeHearing1988.pdf.

4. Philip Shabecoff, «Global Warming Has Begun, Expert Tells Senate», *New York Times*, 24 de junio de 1988. http://www.nytimes.com/1988/06/24/us/glo bal-warming-has-begun-expert-tells-senate.html?pagewanted=all&src=pm.

5. En la mayoría de países, las estadísticas sobre obesidad proceden de la base de datos mundial sobre el índice de masa corporal de la Organización Mundial de la Salud. http://apps.who.int/bmi/index.jsp. Los datos sobre el consumo calórico proceden de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/FoodConsumptionNutrients_en.xls.

6. «Nauru: General Data of the Country», Populstat.info. http://www.populstat.info/Oceania/naurug.htm.

7. Una de las técnicas más comunes consiste en que los adultos anoten todo lo que comen durante varias semanas, confiando en que lo hagan honestamente, aún sabiendo que hay un estigma asociado con la ingesta excesiva de alimentos (algo que sucede en mayor medida en determinados países que en otros).

8. J.T.Houghton, G.J.Jenkins yJ. J. Ephraums,«ReportPrepared for Intergovernmental Panel on Climate Change by Working Group I», *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. XI.

9. David R. Williams, «Earth Fact Sheet», NASA Goddard Space Flight Center, última actualización 17 de noviembre de 2010. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html.

10. Yochanan Kushnir, «The Climate System», Columbia University. http://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/lectures/radiation/.

11. «What Is the Typical Temperature on Mars?», Astronomy Cafe. http://www.astronomycafe.net/qadir/q2681.html.

12. Jerry Coffey, «Temperature of Venus», *Universe Today*, 15 de mayo de 2008. http://www.universetoday.com/14306/temperature-of-venus/.

13. La media de temperaturas de Venus es mucho más elevada que la de Mercurio, que tiene poca atmósfera y que a lo largo de un día típico registra unas temperaturas que oscilan entre –200 °C y +400 °C.

14. Matt Rosenberg, «Coldest Capital Cities: Is Ottawa the Coldest Capital City?». About.com. http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/coldcapital.htm.

15. «Kuwait City Climate», World-Climates.com. http://www.world-climates.com/ city-climate-kuwait-city-kuwait-asia/.

16. La media de las temperatura máximas en agosto en Kuwait es de 46,6 ºC, y la media de las mínimas en enero en Ulán Bator es de –27,2 ºC.

17. «Mercury Statistics», Windows to the Universe. http://www.windows2universe.org/mercury/statistics.html.

18. «Human-Related Sources and Sinks of Carbon Dioxide», en *Climate Change—GreenhouseGas Emissions*, Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. http://www.epa.gov/climatechange/emissions/co$_2$_human.html.

19. «Full Mauna Loa CO_2 Record», *Trends in Atmospheric Carbon Dioxide*, Earth System Research Laboratory, Investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Departamento de Comercio de Estados Unidos. http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/#mlo_full.

20. Isaac M. Held y Brian J. Soden, «Water Vapor Feedback and Global Warming», *Annual Review of Energy and the Environment*, núm. 25, noviembre de 2000, pp. 441475.http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146%2Fannurev.energy.25.1.441.

21. Gavin Schmidt, «Water Vapor: Feedback or Forcing?», RealClimate.com, 6 de abril de 2005. http://www.realclimate.org/index.php?p=142.

22. Kerry A. Emanuel, «Advance Written Testimony».

23. J. H. Mercer, «West Antarctic Ice Sheet and CO_2 Greenhouse Effect: A Threat of Disaster», *Nature*, núm. 271, enero de 1978, pp. 321-325. http://stuff.mit.edu/~heimbach/papers_glaciology/nature_mercer_1978_wais.pdf.

24. Google Books Ngram Viewer. http://books.google.com/ngrams/graph?content=greenhouse+effect%2Cglobal+warming%2Cclimate+change&year_start=1960&year_end=2010&corpus=0&smoothing=3.

25. En líneas generales, las revistas académicas presentan las mismas tendencias.

26. Erik Conway, «What’s in a Name? Global Warming vs. Climate Change», NASA.gov. http://www.nasa.gov/topics/earth/features/climate_by_any_other_ name.html.

27. «No Need to Panic About Global Warming», *Wall Street Journal*, 26 de enero de 2012. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204301404577171531838421366.html?mod=WSJ_Opinion_LEADTop.

28. «Denmark Energy Use (kt of oil equivalent)», Banco Mundial a través de Google Public Data, última actualización 30 de marzo de 2012. http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&idim=country:DNK&dl=en&hl=en&q=denmark+energy+consumption#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_comm_kt_oe&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DNK&ifdim=region&hl=en &dl=en.

29. «United States Energy Use (kt of oil equivalent)», Banco Mundial a través de Google Public Data, última actualización 30 de marzo de 2012. http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&idim=country:USA&dl=en&hl=en&q=denmark+energy+consumption#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_comm_kt_oe&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DNK:USA&ifdim=region&hl=en&dl=en.

30. «FAQ: Copenhagen Conference 2009», CBCNews.ca, 8 de diciembre de 2009. http://www.cbc.ca/news/world/story/2009/12/01/f-copenhagen-summit.html.

31. Nate Silver, «Despite Protests, Some Reason for Optimism in Copenhagen», FiveThirtyEight.com, 9 de diciembre de 2009. http://www.fivethirtyeight.com/2009/12/despite-protests-some-reasons-for.html.

32. «Energy/Natural Resources: Lobbying, 2011», OpenSecrets.org. http://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?ind=E.

33. «The Climate Bet», theclimatebet.com. http://www.theclimatebet.com/gore.png.

34. Kesten C. Green y J. Scott Armstrong, «Global Warming: Forecasts by Scientists Verses Scientific Forecasts», *Energy & Environment*, 18, 7+8, 2007. http://www.forecastingprinciples.com/files/WarmAudit31.pdf.

35. Armstrong establece 139 principios en su sitio web (en lugar de 89), pero no todos pudieron aplicarse a los pronósticos del IPCC. J. Scott Armstrong, «Standards and Practices for Forecasting», en *Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners*, Kluwer Academic Publishers, Nueva York, 17 de junio de 2001. http://forecastingprinciples.com/files/standardshort.pdf.

36. Uno de los problemas de esta situación es que a algunas de las reglas les falta muy poco para contradecirse a sí mismas. Por ejemplo, uno de los principios de Armstrong sostiene que los pronosticadores deberían «utilizar todas las variables importantes», mientras que otro predica las virtudes de la simplicidad en los métodosdepronosticación.Sinduda,eldebateentrefrugalidadexcesivayexhaustividad a la hora de construir un pronóstico supone un dilema importante. Dudo que reducir ese dilema a una serie de instrucciones contradictorios en vez de pensar en el problema desde una perspectiva más global dé resultados satisfactorios. Además, y teniendo en cuenta la cantidad de reglas que propone Armstrong, me parece poco probable que muchos pronósticos reciban una nota alta si se evalúan según su método.

37. Nicholas Dawidoff, «The Civil Heretic», *New York Times Magazine*, 25 de marzo de 2009. http://www.nytimes.com/2009/03/29/magazine/29Dyson-t.html?pa gewanted=all.

38. J. Scott Armstrong, «Combining Forecasts», en *Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners*, Kluwer Academic Publishers, Nueva York, 17 de junio de 2001. http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=marketing_papers.

39. Entrevista a Chris Forest, de la Penn State University.

40. Neela Banerjee, «Scientist Proves Conservatism and Belief in Climate Change Aren’t Incompatible», *Los Angeles Times*, 5 de enero de 2011. http://articles.latimes.com/2011/jan/05/nation/la-na-scientist-climate-20110105.

41. Kerry Emanuel, *What We Know About Climate Change*, MIT Press, Boston, 2007. http://www.amazon.com/About-Climate-Change-Boston-Review/dp/026205 0897.

42. Dennis Bray y Hans von Storch, «CliSci2008: A Survey of the Perspectives of Climate Scientists Concerning Climate Science and Climate Change», Institute for Coastal Research, 2008. http://coast.gkss.de/staff/storch/pdf/CliSci2008.pdf.

43. No se trata simplemente de dudas expresadas de manera anónima; en los informes del IPCC, los científicos intentan indicar con total exactitud de qué resultados se sienten muy seguros y cuáles les parecen más basados en especulaciones.

44. Ronarld Bailey, «An Inconvenient Truth: Gore as Climate Exaggerator», Reason.com, 16 de junio de 2006. http://reason.com/archives/2006/06/16/an-inconvenient-truth.

45. Leslie Kaufman, «Among Weathercasters, Doubt on Warming», *New York Times*, 29 de marzo de 2010. http://www.nytimes.com/2010/03/30/science/earth/ 30warming.html?pagewanted=all.

46. «What’s the Difference Between Weather and Climate?», NASA, 1 de febrero de 2005. http://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather. html.

47. Anthony Del Genio, «Clouds and Climate Change: The Thick and Thin of It», Goddard Institute for Space Studies, NASA, diciembre de 2000. http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/delgenio_03/.

48. «KATRINA Graphics Archive», Centro Nacional de Huracanes, Servicio Meteorológico Nacional. http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/KATRINA_graphics.shtml.

49. Gavin Schmidt, «Green and Armstrong's Scientific Forecast», RealClimate.org, 20 de julio de 2007. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/07/ green-and-armstrongs-scientific-forecast/.

50. «Occam’s Razor», Wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/Occam’s_razor.

51. John Theodore Houghton, G. J. Jenkins y J. J. Ephraums (eds.), *Climate Change*: *The IPCC Scientific Assessment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf.

52. «1.6: The IPCC Assessments of Climate Change and Uncertainties», *Contribu- tion of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2007. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/ wg1/en/ch1s1-6.html.

53. «New York Snow: Central Park Sets the October Record from Noreaster», Associated Press a través de *Huffington Post*, 29 de octubre de 2011. http://www.huffingtonpost.com/2011/10/29/new-york-snow-noreaster_n_1065378.html.

54. Anne Barnard y Sarah Maslin Nir, «Cleaning Up After Natures Plays a Trick», *New York Times*, 30 de octubre de 2011. http://www.nytimes.com/2011/10/31/nyregion/october-snowstorm-sows-havoc-on-northeastern-states.html?page wanted=all.

55. Esto hace que los registros de Central Park sean de los más antiguos de Estados Unidos. Lo más antiguos del mundo probablemente sean los de la región de los Midlands, en Inglaterra, que llevan actualizándose ininterrumpidamente desde 1659.

56. «Average Monthly & Annual Temperatures at Central Park», Sede Regional Este del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. http://www.erh.noaa.gov/okx/climate/records/monthannualtemp.html.

57. De pico a pico o de depresión a depresión; el ciclo va de depresión a pico en aproximadamente la mitad del tiempo, unos dieciocho meses.

58. Mark C. Bove *et al*., «Effect of El Niño on U.S. Landfalling Hurricanes, Revisited», *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79, 11, 1998. http://www.aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/elnino/.

59. Victoria Jaggard, «Sun Headed into Hibernation, Solar Studies Predict», *Natio- nal Geographic News*, 14 de junio de 2011. http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110614-sun-hibernation-solar-cycle-sunspots-space-science/.

60. Sarah Ineson *et al*., «Solar Forcing of Winter Climate Variability in the Northern Hemisphere», *Nature Geoscience*, núm. 4, 9 de octubre de 2011, pp. 753757. http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1282.html.

61. Berrien Moore II y B. H. Braswell, «The Lifetime of Excess Atmospheric Carbon Dioxide», *Global Biogeochemical Cycles*, 8, 1, 1994, pp. 23-38. http://www.agu.org/pubs/crossref/1994/93GB03392.shtml.

62. «Global Land-Ocean Temperature Index in 0.01 Degrees Celsius Base period: 1951-1980», Instituto Goddard de Estudios del Espacio, NASA. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt.

63. GISS son las siglas inglesas del Instituto Goddard de Estudios del Espacio (Goddard Institute of Space Studies). Algunos científicos prefieren el registro NASA/GISS porque refleja mejor los resultados del Ártico y otras zonas en las que hay pocas estaciones para registrar las temperaturas. Esto resulta importante, porque el calentamiento que ha habido en el Ártico ha sido superior al registrado en cualquier otro rincón del planeta.

64. Anomalías Globales de Temperatura, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/annual·land_ocean.90S.90N.df_1901-2000mean.dat.

65. Unidad de Investigación Climática, Facultad de Ciencias Medioambientales, Universidad de East Anglia. http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ hadcrut3gl.txt.

66. Agencia Meteorológica de Japón. http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/temp/list/an_wld.html.

67. Es preciso apuntar que los registros de estos dos satélites utilizan en parte la misma información subyacente.

68. Algunos análisis se han confundido y han usado los registros de temperaturas por satélite de la atmósfera superior en vez de los de la atmósfera inferior. Las predicciones no indican necesariamente que la atmósfera superior vaya a calentarse debido al efecto invernadero; de hecho, es posible que incluso se enfríe.

69. Si bien la técnica del satélite es ligeramente menos precisa (pues se basa en inferencias), la verdad es que proporciona algunas ventajas respecto a la medición de la temperatura según las lecturas de termómetro, sistema que suelen utilizar las fuentes tradicionales. Concretamente, estas mediciones no están sujetas a lo que se denomina «efecto de la isla de calor», que es la tendencia a que los barrios de negocios de los centros de las ciudades registren temperaturas más elevadas debido a los materiales utilizados en la construcción de los edificios altos, que suelen reflejar el sol y provocan que en las zonas que rodean al edificio haga un poco más de calor. Los estudios indican que el impacto del efecto de la isla de calor es reducido y que los registros de temperaturas basados en lecturas obtenidas en estaciones meteorológicas se esfuerzan por corregirlo. En cualquier caso, contar con mediciones por satélite que se suman a las temperaturas obtenidas por las estaciones meteorológicas constituye cierta redundancia.

70. Por ejemplo, se pueden ajustar los registros de temperaturas a la misma escala simplemente observando los años en los que unos registros se sobrepusieron a los otros.

71. Todas las correlaciones (en las que 1 representa una coincidencia exacta y 0 que no hay ninguna relación) son de 0,9 o más.

72. J. Hansen *et al*., «Climate Impact of Increasing Atmospheric Carbon Dioxide», *Science*, 213, 4511, 28 de agosto de 1981. http://thedgw.org/definitionsOut/..%5Cdocs%5CHansen_climate_impact_of_increasing_co_2.pdf.

73. Geert Jan van Oldenborgh y Rein Haarsma, «Evaluating a 1981 Temperature Projection», RealClimate.org, 2 de abril de 2012. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/04/evaluating-a-1981-temperature-projection/.

74. J. Hansen *et al*., «Global Climate Changes as Forecast by Goddard Institute for Space Studies Three-Dimensional Model», *Journal of Geophysical Research*, núm. 93, D8, 20 de agosto de 1988, pp. 9341-9364. http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ ha02700w.html.

75. Utilizo la definición meteorológica de verano (los meses del calendario de junio, julio y agosto), y no la astronómica, para la que el verano no empieza hasta el 21 de junio.

76. Esta observación procede básicamente de mi propia evaluación de los pronósticos de Hansen, pero véase también Steve McIntyre, «Thoughts on Hansen *et al*. 1988», *Climate Audit*, 16 de enero de 2008. http://climateaudit.org/2008/01/16/ thoughts-on-hansen-et-al-1988/.

77. Los cuadros que acompañaban los informes del IPCC mostraban un ligero incremento lineal en las temperaturas. Por eso, aunque sabemos que las temperaturas están sujetas a fluctuaciones anuales destacables, el pronóstico del IPCC indica cuánto se supone que aumentarán de media: entre 0,02 °C y 0,05 °C por año.

78. Roger Pielke Jr., «Verification of IPCC Sea Level Rise Forecasts 1990, 1995, 2001», *Prometheus*, 15 de enero de 2008. http://cstpr.colorado.edu/prometheus/archives/climate_change/001323verification_of_ipcc.html.

79. «Policymakers' Summary», *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. XVIII.

80. Íbid., figura 5, p. XIX.

81. «EU Greenhouse Gas Emissions: More Than Half Way to the 20 % Target by 2020», Agencia Europea de Medioambiente, 13 de abril de 2011. http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/eu-greenhouse-gas-emissions-more.

82. Earth System Research Laboratory, «Full Mauna Loa CO_2 Record».

83. Véase el apartado 2.7 del «IPCC Second Assessment: Climate Changes 1995», Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, p. 5. Se hace referencia a la «mejor estimación» de un aumento de 2 ºC en las temperaturas medianas globales de la superficie durante los 110 años comprendidos entre 1990 y 2100, lo que se traduce en unos 1,8 ºC cada 100 años. La nota también expresa un rango de proyecciones que se sitúan entre los 0,9 ºC y los 2,7 ºC de calentamiento por siglo, de modo que incluso el extremo superior del rango de temperaturas ofrecido por el IPCC en 1995 planteaba un tasa de calentamiento (ligeramente) inferior a la de su mejor estimación en 1990. http://www.ipcc.ch/ pdf/climate-changes-1995/ipcc-2nd-assessment/2nd-assessment-en.pdf [existe una versión en castellano: http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-1995/ipcc2nd-assessment/2nd-assessment-sp.pdf].

84. Pielke, Jr., «Verification of IPCC Temperature Forecasts 1990, 1995, 2001, and 2007». http://cstpr.colorado.edu/prometheus/archives/climate_change/001319 verification_of_ipcc.html.

85. Julienne Stroeve, Marika M. Holland, Walt Meier, Ted Scambos y Mark Serreze, «Arctic Sea Ice Decline: Faster Than Forecast», *Geophysical Research Letters*, núm. 34, 2007. http://www.ualberta.ca/~eec/Stroeve2007.pdf.

86. WilliamNordhaus,«TheChallengeofGlobalWarming:EconomicModelsandEnvironmental Policy», 2007. http://nordhaus.econ.yale.edu/dice_mss_072407_all.pdf.

87. Richard B. Rood, Maria Carmen Lemos y Donald E. Anderson, «Climate Projections: From Useful to Usability», Universidad de Míchigan, 15 de diciembre de 2010. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cts=1330695376711&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fclimateknowledge.org%2Fopenclimate%2Fdoclink%2F20101211_Projections_Usability_AGU_2010.ppt&ei=xcxQT7HYNoPg0QHNoMDqDQ&usg=AFQjCNH0X_mGc24M3bWTlVusJeItaZm_bA&sig2=bfPJPgcKUTj6czOP-WnegQ.

88. Thomas C. Peterson, William M. Connolley y John Fleck, «The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus», *Bulletin of the American Meteorolo- gical Society*, septiembre de 2008. http://scienceblogs.com/stoat/Myth-1970- Global-Cooling-BAMS-2008.pdf.

89. Peter Gwynne, «The Cooling World», *Newsweek*, 28 de abril de 1975. http://denisdutton.com/newsweek_coolingworld.pdf.

90. Brian J. Soden, Richard T. Wetherald, Georgiy L. Stenchikov y Alan Robock, «Global Cooling After the Eruption of Mount Pinatubo: A Test of Climate Feedback by Water Vapor», *Science*, núm. 296, 26 de abril de 2002. http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/SodenPinatubo.pdf.

91. S. J. Smith *et al.*, «Anthropogenic Sulfur Dioxide Emissions: 1850-2005», *Atmospheric Chemistry and Physics*, núm. 11, 9 de febrero de 2011, pp. 1101-1116. http://www.atmos-chem-phys.net/11/1101/2011/acp-11-1101-2011.pdf.

92. Sfalke, «Country SO_2 Emissions», Iniciativa Comunitaria para la Investigación y Aplicaciones de Emisiones, 5 de octubre de 2010. http://ciera-air.org/wiki/ country-so_2-emissions.

93. Para obtener más información sobre las mediciones de CO_2 en los núcleos de hielo el Antártico, véase J.-M. Barnola, D. Raynaud y C. Lorius, «Historical Carbon Dioxide Record from the Vostok Ice Core», Centro de Análisis de Información sobre el Dióxido de Carbono. http://cdiac.ornl.gov/trends/co_2/ vostok.html.

94. Para consultar los estudios sobre la duplicación del valor del CO_2 de 1980 a 1995, véase Kavita Kacholia y Ruth A. Reck, «Comparison of Global Climate Change Simulations for CO_2-Induced Warming: An Intercomparison of 108 Temperature Change Projections Published Between 1980 and 1995», *Climac- tic Change*, 35, 1, 1997, pp. 53-69. http://www.springerlink.com/content/g65v 456v8621247m/. Para un análisis similar de los estudios realizados antes de 1980, véase A. Reck, «Introduction to the Proceedings of the Workshop on the Responsible Interpretation of Atmospheric Models and Related Data», General Motors Research Publication GMR-3800, 1981.

95. G. S. Callendar, «The Artificial Production of Carbon Dioxide and Its Influence on Climate», *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 64, 1938, pp. 223-240.

96. Kacholia y Reck, «Comparison of Global Climate Change Simulations for CO_2-Induced Warming».

97. «How Reliable Are Climate Models?», *Skeptical Science*. http://www.skeptical science.com/climate-models-intermediate.htm.

98. «Climate Change: Examining the Processes Used to Create Science and Policy», comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 31 de marzo de 2011. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg65306/pdf/CHRG-112hhrg65306.pdf.

99. En cambio, el éxito de los métodos de pronosticación que se remontan a la década de 1990 depende de ese gran aumento del calentamiento que hubo en la década de 1990.

100. Voros McCracken, «13 for His Last 24: Tomfoolery with Multiple Endpoints», *Primate Studies*, Baseball Think Factory, 20 de marzo de 2001. http://www.baseballthinkfactory.org/primate_studies/discussion/mccracken_2001-03-20_0/.

101. Armstrong estaba dispuesto a reconocer que había posibilidades de que su pronóstico del no-cambio no diera buenos resultados a corto plazo. De hecho, me comentó que estimaba que las probabilidades de ganar la apuesta con Gore (una apuesta que se centraba en los aumentos de las temperaturas en la década siguiente y no en el siglo siguiente) eran de un 70 por ciento.

102. Esta estimación se basa en el margen de error del coeficiente asociado con el aumento de temperatura en el modelo de regresión, y asume que se conoce la cantidad exacta de dióxido de carbono y que el CO_2 continuará aumentando al mismo ritmo anual que entre los años 2002 y 2011. En la práctica, el modelo infravalora ligeramente el error (y, en cierta medida, no contempla lo suficiente la posibilidad de que haya una década de enfriamiento), porque la cantidad exacta de CO_2 es un valor desconocido, y también a causa de las incertidumbres de especificación del modelo.

103. «Climatic Research Unit E-Mail Controversy», Wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Unit_email_controversy.

104. Henry Chu, «Panel Clears Researchers in “Climategate” Controversy», *Los Angeles Times*, 15 de abril de 2010. http://articles.latimes.com/2010/apr/15/ world/la-fg-climate-data15-2010apr15.

105. Incluidos los datos procedentes de los registros de satélites que procesan compañías privadas.

106. «Climate of Fear», editorial de *Nature*, 464, 141, 11 de marzo de 2010. http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7286/full/464141a.html.

107. El sitio web lo administra el meteorólogo Anthony Watts; de ahí su nombre.

108. Éste es el caso sobre todo si nos gustan las cosas como están ahora mismo. En este sentido, el conservadurismo (definido como el mantenimiento del statu quo) aboga con más contundencia que el liberalismo por pasar a la acción para mitigar el cambio climático.

109. Lydia Saad, «In U.S., Global Warming Views Steady Despite Warm Winter», Gallup.com, 30 de marzo de 2012. http://www.gallup.com/poll/153608/glo bal-warming-views-steady-despite-warm-winter.aspx.

110. Nuestras reticencias a la hora de enfrentarnos a las cantidades de una deuda nacional cada vez mayor en Estados Unidos y otros países occidentales es otra consecuencia de nuestros planteamientos a corto plazo.

111. Voteview, «An Update on Political Polarization (Through 2011)—Part II», VoteView.com. http://voteview.com/blog/?p=309.

112. Thomas E. Mann y Norman J. Ornstein, «Let's Just Say It: The Republicans Are the Problem», *Washington Post*, 27 de abril de 2012. http://www.washingtonpost.com/opinions/lets-just-say-it-the-republicans-are-the-problem/2012/04/27/gIQAxCVUlT_story.html.

113. Michael Kinsley, «The Gaffer Speaks», *Times*, Londres, 23 de abril de 1988.

114. «Patents by Country, State, and Year; Utility Patents», diciembre de 2011, Equipo de Control de Tecnología de Patentes, Oficina de Marcas Comerciales y Patentes de Estados Unidos. http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/ taf/cst_utl.htm.

13. OJOS QUE NO VEN, TORTAZO QUE TE PEGAS

1. Desde la guerra de 1812. «A Sunday in December, Chapter 5: Fighting the Good Fight», *Los Angeles Times*, 3 de diciembre de 1991. http://articles.latimes. com/1991-12-03/news/wr-753_1_pearl-harbor/3.

2. Mark R. Peattie y David C. Evans, *Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy 1887-1941*, Naval Institute Press, Bethesda, 1997.

3. Roberta Wohlstetter, *Pearl Harbor: Warning and Decision*, Stanford University Press, Stanford, 1962, p. 385.

4. Wohlstetter, *Pearl Harbor*, p. 173.

5. Íbid., pp. 12-13.

6. Íbid., p. 385.

7. Algunos analistas creían que los portaaviones estaban avanzando, pero por una ruta mucho más septentrional, en dirección a las Islas Marshall.

8. La votación fue de 82-0 en el senado estadounidense y de 388-1 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Frank L. Kluckhorn, «U.S. Declares War, Pacific Battle Widens», *New York Times*, 9 de diciembre de 1941.

9. Donald Rumsfeld, *Known and Unknown: A Memoir*, Sentinel, Nueva York, 2011, posiciones 6147-6148 (Kindle).

10. Íbid., posiciones 814-816 (Kindle).

11. Urbahn fue el primero en dar la noticia de la muerte de Osama bin Laden en mayo de 2011, «Osama bin Laden's Death First Revealed on Twitter», *Daily Mirror*, 2 de mayo de 2011. http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/osama-bin- laden-death-first-179280.

12. Associated Press, 10 de septiembre de 1940 (tal como apreció impreso en *Tusca- loosa News*, 11 de septiembre de 1941).

13. Wohlstetter, *Pearl Harbor*, p. 291.

14. Saburo y Kurusu, «Historical Inevitability of the War of Greater East Asia», Servicio de Inteligencia de Transmisiones Extranjeras, Tokio, 26 de noviembre de 1942. http://www.ibiblio.org/pha/policy/1942/421126a.html.

15. Wohlstetter, *Pearl Harbor*, pp. 1-2.

16. Íbid., p. 3.

17. Ibid., p. 387. La cursiva figura en el original.

18. William Shakespeare, *The tragedy of Julius Caesar* (1599), acto I, escena III [versión en castellano de José María Valverde: *Julio César*, Planeta, Barcelona, 2000].

19. No se incluyen aquí una incursión extremadamente breve de las tropas mexicanas en el Río Bravo durante la guerra entre México y Estados Unidos, en 1846, ni tampoco una incursión dirigida por Pancho Villa en la ciudad de Columbus, Nuevo México, en 1916.

20. Errol Morris, «The Anosognosic's Dilemma: Something's Wrong but You'll Never Know What It Is (Part 1)», Opinionator, *New York Times*, 20 de junio de 2010. http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics- dilemma-1/.

21. «DoD News Briefing—Secretary Rumsfeld and Gen. Myers», transcripción de prensa, Departamento de Defensa de Estados Unidos, 12 de febrero de 2002. http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2636.

22. Rumsfeld, *Known and Unknown*, posición 196 (Kindle).

23. Harlan Ullman, «Known and Unknown Dangers (Terrorism)», *National Inter- est*, 22 de marzo de 2006.

24. «Report of the Joint Inquiry into the Terrorist Attacks of September 11, 2001», Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y Comité Selecto de Inteligencia del Senado; 107.º congreso, 2.ª sesión; diciembre de 2002, pp. 209-214.

25. «Statement by J. Gilmore Childers, Esq., Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP New York City, New York, and Henry J. DePippo, Esq., Nixon Hargrave Devans & Doyle Rochester, New York», ante el Comité Judicial del Senado sobre Tecnología, Terrorismo e Información Gubernamental, y Terroristas Extranjeros en Estados Unidos: Cinco años después del ataque al World Trade Center, 24 de febrero de 1998. http://web.archive.org/web/20071227065444/http://judiciary.senate.gov/oldsite/childers.htm.

26. «Major Terrorist Acts Suspected of or Inspired by al-Qaeda», InfoPlease.com. http://www.infoplease.com/ipa/A0884893.html.

27. «Two Months Before 9/11, an Urgent Warning to Rice», *Washington Post*, 1 de octubre de 2006. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/30/AR2006093000282.html.

28. Íbid.

29. Moussaoui, que permaneció en el país a pesar de que su visado había caducado, fue arrestado acusado de un delito de inmigración ilegal.

30. Comisión Nacional sobre Atentados Terroristas, *The 9/11 Commission Report*: *Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States*,Norton Trade E-Books, Nueva York, 2011, posición 6914 (Kindle).

31. Íbid., posición 9243 (Kindle).

32. Íbid., posición 9092 (Kindle).

33. Algunos de estos fallos se debieron a las banalidades del sistema de seguridad estadounidense; se puede considerar que la burocracia es lo contrario a la imaginación. En Pearl Harbor, algunas de las señales del inminente ataque nipón las detectó el Ejército, y otras la Marina; algunas se detectaron desde Washington, otras desde Hawái. Sin embargo, no hubo necesariamente un intercambio de esos datos, de modo que ninguna de las partes disponía de la información completa. Tal como escribe Schelling en el libro de Wohlstetter: «Lo más probable es que la sorpresa, cuando coge a un gobierno desprevenido, sea algo complicado, difuso, burocrático. Incluye la negligencia de la responsabilidad, pero lo cierto es que *responsabilidad* es un término tan mal definido [...] que la acción se pierde. Incluye vacíos de información, pero también información que, como un collar de perlas que no nos atrevemos a ponernos, es demasiado valiosa como para dársela a quienes la necesitan. Incluye la alarma que no salta cuando debería, pero también la alarma que saltaba tan a menudo que al final se desconectó. [...] Incluye los imprevistos que no se le ocurren a nadie, pero también aquéllos de los que todo el mundo da por hecho que se ocupa alguien».

Del mismo modo, el FBI, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa barajaron algunas pruebas clave antes del 11-S. Por ejemplo, Rumsfeld me contó que no tuvo constancia de muchas de las revelaciones de George Tenet hasta que leyó su libro. Era la época en que la administración Bush estaba tomando el relevo de la administración Clinton, y estaba ocupada con todas las tareas políticas habituales. Sin ir más lejos, el propio Rumsfeld se pasó gran parte de los nueve primeros meses en su cargo intentando evitar que se produjeran más recortes presupuestarios.

34. *The 9/11 Commission Report*, posición 9253 (Kindle).

35. Ibid., posiciones 2907-2910 (Kindle).

36. Bruce Schneier, *Beyond Fear: Thinking Sensibly About Security in an Uncertain World*, Springer, Nueva York, 2003, posiciones 951-952 (Kindle).

37. Nótese, sin embargo, que no fue hacia el final de la guerra, cuando Japón ya había empezado a perder de manera clara, cuando se generalizó la estrategia del ataque kamikaze. En Pearl Harbor no se usó.

38. Base de Datos sobre el Terrorismo Global, Consorcio Nacional para el Estudio de de Terrorismo y Respuestas al Terrorismo, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Universidad de Maryland. http://www.start.umd.edu/ gtd/search/Results.aspx?page=2&casualties_type=b&casualties_max=&start_yearonly=1979&end_yearonly=2000&dtp2=all&sAttack=1&count=100&expanded=no&charttype=line&chart=overtime&ob=GTDID&od=desc#resultstable.

39. Amos Tversky y Daniel Kahneman, «Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability», *Cognitive Psychology*, 5, 2, septiembre de 1973, pp. 207-232. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010028573900339.

40. «Aquél fue tal vez el peor y el más terrible desconocido desconocido que Estados Unidos haya experimentado jamás: diecinueve secuestradores aéreos utilizaron aviones comerciales a modo de mísiles guiados para quemar vivos a tres mil hombres, mujeres y niños», Rumsfeld, *Known and Unknown*, posiciones 196-198 (Kindle).

41. *The 9/11 Commission Report*, posiciones 9198-9199 (Kindle).

42. Aaron Clauset, «Macroevolution of Whales and the Dynamics of Morphological Disparities», Reunión Annual del GSA en Denver 2010, 31 de octubre de 2010. http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=e7VI_ HcAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=e7VI_HcAAAAJ:qxL8FJ1G zNcC.

43. Winter Mason y Aaron Clauset, «Friends FTW! Friendship and Competition in Halo: Reach», *Arxiv*, 3 de marzo de 2012. http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=e7VI_HcAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=e7VI_HcAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC.

44. Brig. S. S. Chandel, «Philosophy of Terrorism in Kashmir», Instituto de Estudios sobre la Paz y los Conflictos, artículos sobre terrorismo, número 480, marzo de 2001. http://www.ipcs.org/article/terrorism/philosophy-of-terrorism-in-kash mir-480.html.

45. Base de Datos sobre el Terrorismo Global. http://www.start.umd.edu/gtd/downloads/Codebook.pdf.

46. David C. Rapoport, «The Four Waves of Modern Terrorism», *Anthropoetics*, 8, 1, 5 de junio de 2006. http://www.international.ucla.edu/media/files/RapoportFour-Waves-of-Modern-Terrorism.pdf.

47. Aquí he usado un pequeño «ardid» que Clauset también utiliza en el material que ha publicado. Los ataques terroristas que provocan un número muy reducido de muertes (en este caso, menos de cinco muertes) no encajan tan bien con los datos, así que se eliminan del análisis. Normalmente no es recomendable hacer algo así; descartar datos no es una práctica adecuada a no ser que haya un muy buen motivo para ello. Sin embargo, en este caso no supone demasiada diferencia en la práctica, ya que a pesar de ser numerosos, los ataques pequeños suponen una fracción muy reducida del saldo total de víctimas mortales. Además, puede que haya pequeños sesgos en la cobertura de la base de datos (sin duda, los episodios más significativos estarán incluidos, pero puede que los que provocaron una o dos muertes no aparezcan). También hay cierto debate sobre si los terroristas suicidas deberían incluirse en el saldo final de víctimas (RAND no los incluye), algo que tendría un impacto relativamente mayor cuando el número total de víctimas es reducido.

48. En este caso, un ataque de la «escala del 11-S» se refiere a un ataque capaz de matar como mínimo a 2.749 personas, que son las que murieron en los ataques al World Trade Center. El saldo de víctimas mortales de los atentados del 11 de septiembre fue algo superior, cerca de tres mil personas, pero la base de datos de RAND y muchas otras tratan a los ataques del World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93 de United como atentados distintos, y así los clasifican. En cualquier caso, eso no supone una gran diferencia: en vez de ocurrir cada 41 años, sería de esperar que un ataque capaz de matar a tres mil personas ocurriera cada 44 años.

49. Peter M. Shearer y Phillip B. Stark, «Global Risk of Big Earthquakes Has Not Recently Increased», *PNAS*, 19 de diciembre de 2011. http://www.pnas.org/content/early/2011/12/12/1118525109.abstract.

50. En un artículo que redactó en 2012 y que me envió a mí y a *Annals of Applied* Statistics para su publicación, Clauset realizaba unos cálculos parecidos, aunque con una técnica más refinada, y situó el riesgo de un ataque de una escala como la del 11-S entre un 11 y un 35 por ciento en los 33 años que transcurrieron entre 1968 y 2001. Se trata de un riesgo ligeramente inferior, aunque muy real, de que ocurra un ataque de la escala del 11-S, a razón de uno cada 140 años.

51. «How Many People Died as a Result of Atomic Bombings?», Preguntas Frecuentes, Fundación de Investigación sobre los Efectos de la Radiación. http://www.rerf.or.jp/general/qa_e/qa1.html.

52. Ira Helfand, Lachlan Forrow y Jaya Tiwari, «Nuclear Terrorism», *British Medi- cal Journal*, 324, 7333, 9 de febrero de 2002, pp. 356-359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1122278/.

53. James Hoge, «Nuclear Terrorism: Counting Down to the New Armageddon», *New York Times*, 5 de septiembre de 2004. http://www.nuclearterror.org/nyt.htm.

54. Stewart Stogel, «Bin Laden’s Goal: Kill 4 Million Americans», NewsMax.com, 14 de julio de 2004. http://archive.newsmax.com/archives/articles/2004/7/14/ 215350.shtml.

55. A través de una búsqueda en Google Académico. http://scholar.google.com/sch olar?hl=en&q=graham+allison&btnG=&as_sdt=1%2C33&as_sdtp=.

56. Graham Allison, *Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe*, Times Books, Nueva York, 2004, posición 300 (Kindle).

57. De hecho, Times Square debe su nombre al periódico, un dato que cualquier trabajador del *New York Times* estará encantado de recordarle.

58. Allison, *Nuclear Terrorism*, posición 112 (Kindle).

59. J. F. Frittelli *et al*., *Port and Maritime Security: Background and Issues*, Novinka Books, Nueva York, 2003.

60. «Status of World Nuclear Forces», Federación de Científicos Americanos. http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html.

61. Allison, *Nuclear Terrorism*, posición 3258 (Kindle).

62. Suzanne Goldenberg, «Bush Threatened to Bomb Pakistan, Says Musharraf», *The Guardian*, 21 de septiembre de 2006. http://www.guardian.co.uk/world/2006/sep/22/pakistan.usa.

63. Jay Newton-Small, «Bin Laden May Have Lived at Abbottabad Compound for Six Years», *Swampland*, *Time*, 3 de mayo de 2011. http://swampland.time.com /2011/05/03/bin-laden-may-have-lived-at-abbottabad-compound-for-six-years/.

64. David Albright y Paul Brannan, «Pakistan Doubling Rate of Making Nuclear Weapons: Time for Pakistan to Reverse Course», Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, 16 de mayo de 2011. http://www.isis-online.org/isis- reports/detail/pakistan-doubling-rate-of-making-nuclear-weapons-time-for- pakistan-to-rever/.

65. «The Political Instability Index», ViewsWire, Unidad de Inteligencia del *Econo- mist*, *The Economist*. http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads&rf=0.

66. Randy Borum, «Psychology of Terrorism», *Encyclopedia of Peace Psychology*, Springer Science, Nueva York, 2010, p. 62. http://worlddefensereview.com/docs/PsychologyofTerrorism0707.pdf.

67. Mohammed M. Hafez, «Suicide Terrorism in Iraq: A Preliminary Assessment of the Quantitative Data and Documentary Evidence», *Studies in Conflict & Terro- rism*, 29, 6, septiembre de 2006, pp. 531-559. https://www.ncjrs.gov/app/publi cations/Abstract.aspx?id=237341.

68. Otro tema de preocupación es el soborno o la coacción a científicos nucleares. Estados Unidos financia un programa llamado Nuclear Cities Initiative, que ayuda a científicos nucleares de la antigua Unión Soviética a buscar otras vías para encontrar trabajo remunerado y no terminar así en las manos equivocadas.

69. «Dark Winter Exercise Overview», Centro para la Bioseguridad, University of Pittsburg Medical Center, 22-23 de junio de 2001. http://www.upmc-biosecurity.org/website/events/2001_darkwinter/index.html.

70. Uso el término «daño» de manera poco precisa, ya que los daños causados por terremotos en una escala humana no tienen por qué tener una correspondencia de uno contra uno en función a la cantidad de energía liberada.

71. James Q. Wilson y George L. Kelling, «Broken Windows», *The Atlantic*, marzo de 1982. http://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_ windows.pdf.

72. Bernard E. Harcourt y Jens Ludwig, «Reefer Madness: Broken Windows Policing and Misdemeanor Marijuana Arrests in New York City, 1989-2000», Criminología y Políticas Públicas, Departamento de Derecho y Economía de la Universidad de Chicago, documento de trabajo núm. 317/Universidad de Chicago, documento de trabajo de derecho público núm. 142; 2007. http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=948753.

73. Kees Keizer, Siegwart Lindenberg y Linda Steg, «The Spreading of Disorder», *Science*, 322, 5908, diciembre de 2008, pp. 1681-1685. http://www.sciencemag.org/content/322/5908/1681.abstract.

74. Bernard E. Harcourt y Jens Ludwig, «Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment», *University of Chicago Law Review*, núm. 73, 2006. http://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/73.1/73_1_Harcourt_Ludwig.pdf.

75. Bruce Schneier, «Beyond Security Theater», *Schneier on Security*, 13 de noviembre de 2009. http://www.schneier.com/blog/archives/2009/11/beyond_security.html.

76. Íbid., posición 1035 (Kindle).

77. Nate Silver, «Crunching the Risk Numbers», *Wall Street Journal*, 8 de enero de 2010. http://Online.wsj.com/article/SB10001424052748703481004574646963 713065116.html.

78. «Russian Authorities: Terrorist Bombing at Moscow Airport Kills 35», CNN Wire, 24 de enero de 2011. http://articles.cnn.com/2011-01-24/world/russia.airport.explosion_1_suicide-bomber-moscow-police-moscow-during-rushhour?_s=PM:WORLD.

79. Ken Silverstein, «The Al Qaeda Clubhouse: Members Lacking», *Harper's Ma- gazine*, 5 de julio de 2006. http://www.harpers.org/archive/2006/07/sb-al-qae da-new-members-badly-needed-1151963690.

80. Aaron Clauset, Maxwell Young y Kristian Skrede Gleditsch, «On the Frequency of Severe Terrorist Events», *Journal of Conflict Resolution*, 51, 1, febrero de 2007, pp. 58-87. http://www.cabdyn.ox.ac.uk/complexity_PDFs/CABDyN%20Seminars%202007_2008/Frequency%20Events_Gleditsch.pdf.

81. Encuesta para el *Jerusalem Post* realizada por TNS/Teleseker a más de quinientos judíos israelíes, 23-24 de enero de 2012. http://thejerusalemreport.files.wordpress.com/2012/02/poll-new.jpg.

82. David Weisburd, Tal Jonathan y Simon Perry, «The Israeli Model for Policing Terrorism: Goals, Strategies, and Open Questions», *Criminal Justice and Beha- vior*, 36, 12, diciembre de 2009, pp. 1259-1278. http://scholar.googleusercontent. com/scholar?q=cache:ydYnY99dbqwJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,33.

83. «Iraq: What Did Congress Know, and When?», FactCheck.org, 19 de noviembre de 2005. http://www.factcheck.org/iraq_what_did_congress_know_and _when.html.

84. «Report of the Select Committee on Intelligence on Postwar Findings About Iraq's WMD Programs and Links to Terrorism and How They Compare with Prewar Assessments», Senado de Estados Unidos, 109.º congreso, 2.ª sesión; 8 de septiembre de 2006. http://intelligence.senate.gov/phaseiiaccuracy.pdf.

85. Martin Chulov y Helen Pidd, «Defector Admits to WMD Lies That Triggered Iraq War», *The Guardian*, 5 de febrero de 2011. http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/15/defector-admits-wmd-lies-iraq-war.

86. Schneier, «Beyond Security Theater», posiciones 1321-1322 (Kindle).

87. Harvey E. Lapan y Todd Sandler, «Terrorism and Signalling», *European Journal of Political Economy*, 9, 3, agosto de 1993, pp. 383-397.

88. *The 9/11 Commission Report*, posiciones 9286-9287 (Kindle).

89. Michael A. Babyak, «What You See May Not Be What You Get: A Brief, Nontechnical Introduction to Overfitting in Regression-Type Models», *Psychosoma- tic Medicine*, núm. 66, 2004, pp. 411-421. http://os1.amc.nl/mediawiki/images/ Babyak_-_overfitting.pdf.

CONCLUSIÓN

1. Brian Cartwright, «That Great Derek Jeter Conspiracy», *FanGraphs*, 17 de enero de 2009. http://www.fangraphs.com/blogs/index.php/the-great-derek-jeter- conspiracy/.

2. La primera vez que se avistó el cometa Halley fue el día de Navidad de 1758. Véase Peter Lancaster Brown, *Halley and His Comet*, Blandford Press, Suffolk, 1985.

3. Mary Frances Williams, «The *Sidus Iulium*, the Divinity of Men, and the Golden Age in Virgil's *Aeneid*», *Leeds International Classical Studies*, vol. 2, núm. 1, 2003. http://lics.leeds.ac.uk/2003/200301.pdf.

4. Aún se debate la fecha exacta en que se inventó el World Wide Web, pero sabemos que en la década de 1990 Berners-Lee estableció la primera conexión con éxito entre un cliente HTTP e internet. No debe confundirse el conjunto de documentos de hipertexto (lo que se conoce como World Wide Web) con internet, la red mediante la cual se accede al World Wide Web, que, como todo el mundo sabe, fue inventada por Al Gore.

5. Glenn Gunzelmann y Kevin A. Gluck, «Knowledge Tracing for Complex Training Applications: Beyond Bayesian Mastery Estimates», Air Force Research Laboratory; Actas de la Decimotercera Conferencia sobre Representación del Comportamiento en la Elaboración de Modelos y la Simulación, 2004, pp. 383-84. http://act-r.psy.cmu.edu/papers/710/gunzelmann_gluck-2004.pdf.

6. Sarah Lichtenstein y Baruch Fischhoff, «Training for Calibration», preparado para el Instituto de Ciencias Sociales y del Comportamiento del Ejército Estadounidense, Informe Técnico ARI TR-78-A32, noviembre de 1978. http://www. dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA069703.

7. Christopher J. Gill, Lora Sabin y Christopher H. Schmidt, «Why Clinicians Are Natural Bayesians», *British Medical Journal*, vol. 330, 7 de mayo de 2005. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557240/.

8. Tomasso Poggio y Federico Girosi, «A Theory of Networks for Approximation and Learning», Laboratorio de Inteligencia Artificial y Centro de Procesamiento de Información Biológica del MIT, Whitaker College, Memorando de I.A. 1140, 31dejuliode1989.http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA212359.

9. Amanda Ripley, *The Unthinkable*, Random House, Nueva York, posiciones 337-360 (Kindle).

10. Íbid., posiciones 3688-98 (Kindle).

11. Joel Mokyr, *The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy*, Princeton University Press, Princeton, posiciones 160-162 (Kindle).

12. Jay Rosen, «The View from Nowhere: Questions and Answers», *Jay Rosen's Press Think*, 10 de noviembre de 2010. http://pressthink.org/2010/11/the-view-fromnowhere-questions-and-answers/.

13. Se trata simplemente de una reflexión personal, no de una observación empírica, aunque soy bastante literal en este punto. Cada vez que, trabajando en este libro, me encontraba con un problema que no conseguía solucionar, acababa resultándome mucho más productivo ir a dar una vuelta y exponer mi cerebro a informaciones aleatorias que quedarme sentado mirando la pantalla del ordenador o encerrado en una cafetería. Una de las ventajas de vivir en Nueva York es que uno tiene acceso constante al comportamiento espontáneo de ocho millones de personas con el que ejercitar la mente y la memoria.

14. Extraído de la plegaria de la serenidad de Reinhold Niebuhr. http://www.cptryon.org/prayer/special/serenity.html.

15. Los datos que se muestran en la figura C.2 se basan en búsquedas realizadas en el catálogo JSTOR de revistas impresas. Busqué casos en los que la palabra «predecible» o «impredecible» apareciera por lo menos una vez en el artículo de la revista (aunque no ambas en el mismo artículo) y desglosé los resultados según la década de publicación. Los porcentajes que se reflejan en la figura C.2 representan el número de veces que se usó «predecible» e «impredecible» respectivamente, en relación con el número total de casos.

16. Michel Foucault, *The Order of Things*, Vintage, Nueva York, 1994.

17. La media del PIB global per cápita fue del 3,4 por ciento en la década de 1950, mientras que en la década de 1970 fue del 2,6 por ciento. Véase J. Bradford DeLong, *Estimating World GDP, One Million B.C.—Present*, Universidad de California, Berkeley, 1988. http://econ161.berkeley.edu/TCEH/1998_Draft/World_GDP/Estimating_World_GDP.html.

18. El número de patentes presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos aumentó un 18 por ciento en la década de 1950, pero en los setenta el aumento fue de tan sólo el 1 por ciento. Véase «U.S. Patent Activity Calendar Years 1790 to the Present», Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos. http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip /taf/h_counts.htm.

19. Google Books Ngram Viewer. http://books.google.com/ngrams/graph?content=predictable%2Cunpredictable&year_start=1800&year_end=2000&corpus=4&smo

* Este dato es aplicable al Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos, pero no a los meteorólogos de las televisiones locales estadounidenses, que tienen tendencia a exagerar las probabilidades de lluvia para obtener mejores valoraciones por parte de la audiencia. Volveremos a hablar de ello en el capítulo 4.

* En 2005, el empleado medio de Moody’s cobraba 185.000 dólares anuales, que contrastan con los 520.000 dólares anuales que ese mismo año se embolsó el empleado medio de Goldman Sachs.

* Unos riesgos que podríamos archivar en la categoría de «desconocidos conocidos».

* Algo así como «Especule con esta casa» y «Especule con esa casa». *(N. de los t.)*

* Nombres con los que se conoce respectivamente a la Asociación Federal Nacional Hipotecaria y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios de Estados Unidos. *(N. de los t.)*

* Aparte, probablemente, de una estupidez si ese alguien ha visto alguna vez jugar a los Redskins.

* En inglés, la expresión «vender un limón» significa timar a alguien. *(N. de los t.)*

* La mayoría de los proveedores de televisión por cable dejan por lo menos un par de canales entre la conservadora Fox News y la liberal MSNBC.

* De todas las revoluciones que se produjeron dentro del bloque del Este de 1989, sólo en la que tuvo lugar en Rumanía se vertió una cantidad sustancial de sangre.

* El nombre FiveThirtyEight hace referencia a los votos totales del Colegio Electoral de Estados Unidos (538).

* El sesgo periodístico por antonomasia es el que «hincha una noticia» y espera que ésta tenga un resultado más dramático que haga aumentar las ventas de periódicos.

* No es de extrañar que ningún demócrata dijera lo mismo después de la campaña de 2010, cuando nuestros modelos habían pronosticado sistemáticamente que iban a sufrir un descalabro.

* El verdadero derrumbe de los Red Sox (perdieron dieciséis de los últimos veintiún partidos y quedaron fuera de los *playoffs* cuando parecía que ya estaban casi clasificados) se produjo dos años más tarde, en 2011.

* De hecho, en una de mis ligas virtuales vendí a Pedroia.

* James acuñó el término «sabermétrica» para describir el estudio sistemático del béisbol, particularmente mediante estadísticas. El término deriva de las iniciales SABR, siglas de la Society of American Baseball Research, que fue clave en la popularización de la obra de James.

* Eso contrasta claramente con el fútbol americano, en el que un gran equipo ofensivo puede convertir un *running back* en un All-Pro, o con el baloncesto, donde la sinergia que se cree entre el base y el ala pívot puede dar un resultado muy superior a la simple suma de las partes.

* Aunque Bill Pecota atesoró tan sólo un .249 al bate durante su carrera, su porcentaje alcanzaba un .303 contra los Tigers.

* Victorias que logra un equipo con un jugador determinado en comparación con las que obtiene con otro jugador de características similares. *(N. de los t.)*

** O, lo que es lo mismo, 1,9 millones de dólares por equipo por temporada.

* El modelo que yo utilizo para pronosticar el resultado de las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por ejemplo, combina información cuantitativa, como la de los sondeos, con información cualitativa de algunos expertos como los del Cook Political Report. Si el grupo Cook dice que una contienda está al cincuenta por ciento, la codifico como 0. Si considera que presenta una «tendencia demócrata», le doy un +1, etcétera. Esta combinación de informaciones genera mejores predicciones que si consideramos cualquier tipo de información por sí solo.

* Loft guarda cierto parecido físico con Rain Wilson, el actor que interpreta a Schrute.

* Como veremos en el capítulo 8, no es nada fácil ubicar dentro de ese espectro a Laplace, un pensador ecléctico que resultó fundamental en el desarrollo de la teoría de la probabilidad, motivado en parte por su convicción de que no era posible que los seres humanos estuvieran a la altura de la perfección que observaba en la naturaleza.

* Pero ésa no fue la última vez que hubo cambios en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. En 1940, en parte para ayudar a la Administración Aeronáutica Civil y la aburguesada industria de vuelos tripulados, el Congreso cambió la ubicación del Servicio Meteorológico, y lo emplazó bajo el Departamento de Comercio, del que sigue dependiendo.

* Lamentablemente, y aunque los hombres del tiempo han mejorado mucho en su capacidad de predecir dónde va a recalar un huracán, aún no han logrado atinar con la misma precisión la potencia que tendrá dicho huracán. El motivo es que las fuerzas que determinan la intensidad de las tormentas operana una escala mucho menor que las que determinan su curso. Eso, como ya hemos visto, requiere una cuadrícula mucho más fina para la que ni siquiera el Bluefire está aún preparado.

* Generalmente, los pronósticos con una calibración muy pobre se detectan con más rapidez. Si alguien dijo que había un 100 por cien de probabilidades de lluvia y no llovió, o un 0 por ciento y sí llovió, ya no harán falta más datos para llegar a la conclusión de que el pronóstico era incorrecto.

* Los medios suelen referirse a la escala de Richter, bautizada en honor al sismólogo Charles Richter, de la Caltech. En realidad, sin embargo, los sismólogos actuales acostumbran a utilizar una escala distinta y más precisa, la escala sismológica de magnitud de momento, desarrollada también en Caltech a finales de la década de 1970. Esta escala está diseñada de tal modo que es equiparable a la escala de Richter: se trata en ambos casos de escalas logarítmicas, y en ambos casos un terremoto de 8,0 se puede considerar muy grave. No obstante, se calculan de forma distinta. Las magnitudes de los terremotos que se describen en este capítulo corresponden a la escala sismológica de magnitud de momento.

* Los sismólogos utilizan el término «enjambre sísmico» para referirse a una serie de pequeños terremotos.

* La palabra japonesa «*kamikaze*» significaba originalmente «viento divino» y hacía referencia a los tifones que en 1274 y 1281 ayudaron a dispersar la invasión mongola.

* El terremoto que asoló Haití en 2010 fue una excepción a este patrón desde el punto de vista geográfico, pero es otra demostración de cómo la combinación de pobreza y una construcción relajada contribuye a incrementar los niveles de muerte y destrucción.

* Cabe recordar que la escala de magnitud es ya una medida logarítmica, de modo que esta representación sigue lo que se conoce como un patrón logarítmico doble.

* Si introducimos en un ordenador una secuencia de tiradas de moneda (una mezcla aleatoria de ceros y unos que representen la cara y la cruz), y a continuación analizamos los parámetros estadísticos e intentamos hallar un modelo que encaje con el patrón de datos disponibles, con el tiempo creeremos estar en situación de predecir correctamente el 60, el 70 o (si incluimos suficientes variables) el 100 por cien de tiradas de moneda. Naturalmente, todo eso será artificial: a largo plazo, el modelo logrará predecir exactamente el 50 por ciento de tiradas, ni más ni menos.

* *Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets*, de Nassim Nicholas Taleb.

* El politólogo Roger Pielke Jr., que formó parte del equipo que evaluó el desastre, fue quien me puso sobre la pista de esta historia.

* El intervalo de predicción del 95 por ciento (el estándar en las encuestas políticas) es aún mayor: abarca 9,1 puntos porcentuales, que equivalen a un margen de error de ± 4,6 puntos.

* Las variables sustanciales encajan en una decena de grandes categorías: crecimiento (calculado a partir del PIB y sus componentes), empleo, inflación, tipos de interés, salarios e ingresos, confianza del consumidor, producción industrial, ventas y gastos de consumo, precios de los activos (como acciones o bienes inmuebles), precios de mercancías (como los futuros de petróleo) y medidas de política fiscal y gasto público. Como vemos, estas variables proporcionan ya suficiente material sobre el que trabajar y hacen innecesario recurrir a cuatrocientas variables.

* Eso puede deberse en parte al hecho de que de los datos económicos correspondientes a la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial son bastante incompletos.

* El error cuadrático medio de las predicciones para estos años fue de 1,1 puntos del PIB en comparación con los 2,3 puntos del período entre 1968 y 1985.

* La India, en cambio, es el caso contrario, pues la mayoría de la población es vegetariana o musulmana, con lo cual ninguno de los dos grupos consume carne (incluso en Estados Unidos y Reino Unido, los restaurantes indios auténticos no suelen ofrecer carne de cerdo en sus menús). A pesar de que la India sí cumple las otras dos condiciones, la gripe se ha originado en ese país sólo en contadas ocasiones.

* Si hubiéramos asumido que la población mundial iba a continuar aumentando al ritmo del 2,1 por ciento anual, vigente en 1968, cuando Ehrlich publicó su libro, la población mundial habría alcanzado casi los 9.000 millones de personas en 2012, una cifra considerablemente superior a los 7.000 millones reales.

* Por ejemplo, en Nueva York no se puede presentar una denuncia por internet, mientras que San Francisco sí lo permite, tal como descubrí cuando me rompieron el cristal del coche que había alquilado en esa ciudad durante uno de mis viajes para documentarme para este libro. Allí, alguien reventó el coche y entró en él a la fuerza. En el caso de San Francisco, se facilita la tarea a los ciudadanos y a los visitantes a la hora de informar de delitos o evitarlos. Eso, sin embargo, se vuelve perversamente en contra de la ciudad, cuya tasa de crímenes notificados aumenta.

* Típicamente, una vacuna contiene un microorganismo muy pequeño y débil derivado del virus del que intenta protegernos, aunque sólo en la cantidad justa para que la persona que recibe la vacuna pueda desarrollar la inmunidad hacia la enfermedad sin ponerse enferma.

* El título de este capítulo está inspirado en el verso del poema «El camino hacia la sabiduría» del matemático danés Piet Hein: «errar, y errar y errar de nuevo, pero cada vez menos, menos y menos».

* Este cálculo daba por sentado que los Lakers iban a derrotar a los Indiana Pacers, los campeones de la Conferencia Este, en la final de la NBA, un enfrentamiento en el que los Lakers eran claros favoritos. Sin embargo, de haberse querido proteger contra ese riesgo menor, Voulgaris podría haber cubierto de nuevo su apuesta inicial apostando por Indiana en la final.

* El número de combinaciones posibles en este caso se calcula multiplicando 45.000 por 44.999 y dividiendo ese número por 2. El resultado es 1.012.477.500.

** Una diferencia en este sentido es que los hallazgos negativos probablemente se quedan en un cajón en lugar de publicarse (alrededor del 90 por ciento de los artículos publicados hoy día en revistas académicas documentan hallazgos positivos, no negativos). Sin embargo, eso no oculta el problema de los falsos positivos en los hallazgos que sí se publican.

* O, para decirlo de forma más precisa, las probabilidades que marcarían la línea a un lado y a otro de la cual uno estaría dispuesto a apostar indiferentemente. La mayoría de los bayesianos exigen que las previas eviten las probabilidades incoherentes. Si uno fija las probabilidades previas que los treinta equipos de la NBA tienen de llevarse el campeonato, dichos porcentajes deben sumar exactamente cien, pues representan una muestra exhaustiva de posibilidades.

** Se ha observado que, como el 95 por ciento de confianza en un test estadístico es la línea tradicional que en Fisher separa lo «significativo» de lo «no significativo», los investigadores tienen mucha más tendencia a informar de hallazgos cuyos tests estadísticos registran un acierto del 95,1 por ciento que los que obtienen un porcentaje de acierto del 94,9, un hábito que parece más supersticioso que científico.

* Aunque conviene tener presente que una de las conclusiones de este libro es que la gente tiende a pecar de un exceso de confianza: probablemente tenemos demasiadas creencias que tienden al 0 por ciento o al cien por cien del espectro.

* Y no consideren que sus creencias previas son exactamente el cien por cien o el 0 por ciento ciertas, pues, como ya hemos visto, éstas no pueden cambiar aplicando el teorema de Bayes.

* Tal como utilizo el término aquí, el porcentaje de victorias hace referencia al número de puntos conseguidos por cada jugador respecto del total. Cada partida ganada supone un punto, y cada partida que termina en tablas otorga medio. Si se juegan diez partidas y de éstas se consiguen cinco victorias, tres tablas y dos derrotas, el porcentaje de victoria será del 65 por ciento.

* Normalmente, los ordenadores (y los humanos) consideran que las torres son un 60 por ciento más valiosas que los alfiles, siempre y cuando el resto de elementos estén equilibrados.

* En ajedrez, cuando un peón llega a la octava fila, en el extremo del tablero opuesto al del jugador, se puede intercambiar el peón por un alfil, un caballo, una torre o una segunda reina (esta última posibilidad suele ser de la que se saca más partido).

* En la práctica, esta posición no es ganadora, porque el ajedrez sigue una regla que deja la partida en tablas si después de cincuenta movimientos no se ha capturado ninguna pieza ni se ha adelantado ningún peón.

* Un estudio más reciente de la segunda partida, realizado en el 2007 con un ordenador más potente y hábil que Fritz y Deep Blue, sugiere que en realidad Kaspárov no habría podido terminar en tablas con esa posición si Deep Blue hubiera realizado la secuencia de movimientos adecuada. Sin embargo, es posible que, de haber seguido con aquella partida de 1997, Kaspárov hubiera conseguido arrancar las tablas.

* Skynet era el ordenador malvado que aparece en la saga *Terminator*, que enloquecía cuando le confundían con HAL 9000.

* Moneymaker «sólo» ha ganado unos 110.000 dólares por año a raíz de los torneos de póquer en los que ha participado desde que ganó las Series Mundiales, de los que hay que descontar las considerables sumas que tuvo que pagar para inscribirse en los torneos.

* Estos incrementos de 5 y 10 $ se refieren a las apuestas obligatorias, llamadas ciegas (*blind bets)*, que rotan por la mesa y fuerzan la acción. Sin límite se refiere al hecho de que los jugadores pueden apostar la cantidad que quieran hasta llegar al valor de las fichas que tienen enfrente, en cualquiera de las rondas de apuestas. Sin embargo, las apuestas en una partida de Texas hold'em sin límite se ven limitadas por la cantidad de la que disponga el jugador con un valor de las fichas más bajo antes de que empiece la mano. De ese modo, si al empezar la mano usted tiene fichas por un valor de quinientos dólares y juega contra Bill Gates, que tiene fichas por valor de quinientos millones de dólares, lo máximo que estará arriesgando serán quinientos dólares, y cualquier apuesta que supere ese valor propuesto por Gates se considerará nula, de modo que su contrincante no podrá forzarle a que obtenga otros 499.999.500 dólares en fichas para poder igualar su farol (*bluff*).

* Puede que a veces un jugador decida igualar una apuesta (*call*) en vez de subirla (*raise*) con una mano como un par de ases sólo para despistar a los demás jugadores.

* La mano de Ivey era A♣ 2♦, mientras que la de Dwan era 7♥ 6♥. El *flop* fue J♣ 3♦ 5♣, y el *turn* 4♥, lo que permitió a Ivey obtener una escalera con un 5 como carta más alta. Dwan, por su parte, también obtuvo una escalera, pero con un 7 en vez de un 5 como carta más alta.

* Los mejores jugadores dejan expresamente que su juego tenga cierto componente de aleatoriedad para que a los demás les resulte más difícil leer sus manos, mientras que los malos jugadores juegan de forma aleatoria porque no tienen ni idea de qué significa jugar bien.

* Mi análisis de los jugadores fue ponderado por el número de manos que se repartieron a cada jugador. En el póquer, la mayor proporción de manos se reparten a un porcentaje reducido de los jugadores totales, que son los que juegan cada día en vez de hacerlo una vez al mes, o una vez al año. Se podría decir que un sitio web de póquer *online* es una versión hiperbólica de la regla del 80-20: un 80 por ciento de las manos guardadas en la base de datos se repartieron a sólo un 2 por ciento del número total de jugadores. Si no se realizara de este modo, el análisis daría lugar a una impresión poco realista de la economía de la mesa de póquer, ya que las probabilidades de enfrentarse a alguien que forme parte de ese 2 por ciento de jugadores prolíficos son mucho mayores de las que tendría si se seleccionara a un jugador al azar de entre absolutamente todos los jugadores (incluidos los que sólo han jugado una vez).

* Es común que los jugadores en línea jueguen en varias mesas a la vez, en varias partidas, multiplicando así aún más su tasa de ganancias. En un casino de verdad eso es físicamente imposible (o, como mínimo, no está permitido).

* La meditación ayuda a lograrlo, en parte, centrándose en la postura corporal y la respiración, algo que está bajo nuestro control pero en lo que normalmente no nos fijamos.

* Parte de las compraventas representan también «creación de mercado» *(market making)*: determinadas empresas de inversión, como si de un 7-Eleven bien surtido se tratara, acaparan grandes cantidades de inventario y están dispuestas a vender cuando nadie más lo está, con la esperanza de ganar algo de dinero extra.

* Es razonable pensar que existiría un pequeño margen de adaptación si nuestras estimaciones probabilísticas fueran muy parecidas pero no exactamente las mismas, pues apostar conlleva una serie de inconvenientes.

* Me reuní con Santorum para escribir un artículo sobre la disputa en el recuento de votos en Iowa para el *New York Times* después de que el resultado inicial apuntara a una victoria de Romney. Santorum se acordaba de mi apuesta y aseguró, en tono jocoso, que ésa había sido mi verdadera motivación para localizarlo. Es posible que supusiera un incentivo adicional.

* Considerando que apostar en Intrade es relativamente barato y que además recibe una atención creciente por parte de los medios y que puede generar un mejor seguimiento de prensa durante una campaña, no sería descabellado que un candidato o un «super PAC» (comités de acción política) decidiera comprar acciones como un medio barato de lograr publicidad.

* Se trata de una recreación de un famoso experimento elaborado por el economista de Princeton Burton Malkiel, que pidió a sus alumnos que tiraran una moneda al aire para generar tablas aleatorias que luego mostró a varios analistas técnicos, que lo instaron a comprar de inmediato las acciones a las que correspondían.

* En el juego de piedra, papel, tijera, la estrategia equilibrada consiste en elegir de forma aleatoria entre piedra, papel y tijera. Esta estrategia garantiza que es imposible perder a largo plazo. Por desgracia, también garantiza que es imposible ganar. Por mucho que juegue, el beneficio previsto utilizando esta estrategia será de cero.

Desde luego, si cree que su oponente actúa de forma previsible puede renunciar a esta estrategia e intentar avanzarse a sus decisiones. A lo mejor, como Bart Simpson, su adversario juega siempre piedra. En ese caso, usted optará por jugar siempre papel. El problema está en que, en su intento por avanzarse al juego de su rival, su propia estrategia se vuelve predecible. En cuanto Bart se dé cuenta de que usted juega siempre a papel, podrá derrotarlo siempre que quiera jugando a tijera.

Gran parte de las transacciones técnicas que se producen en la bolsa obedecen probablemente a una dinámica del gato y la rata similar a ésta, con corredores técnicos bursátiles intentando avanzarse a las decisiones de otros corredores técnicos. Sin embargo, los patrones en los que basan sus estrategias pueden disiparse o incluso revertirse a partir del momento en que otros inversores logran averiguarlos. El resultado es que a medida que una gran cantidad de dinero va cambiando de manos, el montón se va reduciendo a causa de los costes de transacción.

* Aunque técnicamente posible, dudo que gustara a las azafatas de vuelo. tienen que identificarla como tal mientras se está produciendo para así explotarla en beneficio propio.

* Tomemos, por ejemplo, la tan citada estadística según la cual la bolsa devuelve un 7 por ciento anual tras dividendos e inflación. Ese dato no es más que una media histórica. Los datos fiables sobre la bolsa se remontan tan sólo a unos ciento veinte años, y eso no es mucho si queremos saber qué sucederá a largo plazo. Las pruebas estadísticas sugieren que las verdaderas ganancias a largo plazo (lo que podemos esperar durante los próximos ciento veinte años) podrían situarse no en el 7 por ciento, sino en cualquier lugar entre el 3 y el 10 por ciento. La respuesta a lo que los economistas denominan «*equity premium puzzle*» o la paradoja de la prima de riesgo del mercado (o por qué, en comparación con los bonos, las acciones han generado unos beneficios desproporcionadamente altos en relación con los riesgos que implican) puede ser simplemente que los beneficios que las acciones han proporcionado durante el siglo XX han sido una anomalía, y que el verdadero porcentaje de ganancias a largo plazo no llega a ese 7 por ciento.

* No es demasiado sorprendente, teniendo en cuenta lo mal que a la mayoría de las personas (incluidas la mayoría de las que nos ganamos la vida con las inversiones) se les da el cálculo de probabilidades. Eso permite a los pocos que saben lo que hacen obtener pingües beneficios. Sin embargo, muchos agentes de opciones logran escasos rendimientos; en general, la suya es una línea de trabajo muy arriesgada.

* Tal como describió Nassim Nicholas Taleb en *El cisne negro* y como también explica Fama en su tesis, los movimientos de las acciones bursátiles no presentan una distribución uniforme en forma de curva de campana; al contrario, las cotizaciones bursátiles se caracterizan por altibajos puntuales pero acusados. También se puede obtener un modelo bastante preciso de la ocurrencia de los *cracks* bursátiles a partir de una distribución de ley de potencias, la misma función que describe la frecuencia de los terremotos.

* Más tarde, el senador por Colorado Tim Wirth declaró al programa *Frontline* de la PBS que la noche anterior sus colegas y él habían abierto deliberadamente las ventanas de la sala donde se celebraba la reunión para que el aire acondicionado no tuviera el efecto debido.

* Tal como he comentado en el capítulo 6, el concepto de «significación estadística» suele resultar problemático en la práctica. Aun así, por lo menos hasta donde yo sé, no existe una comunidad de «escépticos de la obesidad» que citen estadísticas como ésta para justificar las dietas basadas en Big Macs y Fritos.

* En este sentido, puede que el término «cambio climático» sea inferior al término más específico «calentamiento global». El primero da la impresión de que cualquier posible cambio en nuestro entorno, ya sea calentamiento o enfriamiento, o la presencia de más o menos precipitaciones, es potencialmente coherente con la teoría. De hecho, algunos de estos fenómenos (temperaturas más frías, por ejemplo) contradirían las predicciones realizadas por la teoría en la mayoría de los casos.

* También existe un *lobby* para las energías alternativas, pero es mucho más reducido, con un gasto aproximado de treinta millones de dólares al año.

* Armstrong es uno de los expertos del Heartland Institute, un grupo de ideología conservadora que se ha mostrado contrario a los esfuerzos por frenar las emisiones que provocan el efecto invernadero.

* En una de esas peticiones, en principio firmada por quince mil científicos, aparecieron nombres como el de Geri Halliwell, componente de las Spice Girls (era la Spice picante), quien al parecer había abandonado su carrera como estrella del pop para obtener un título universitario en microbiología.

* En este capítulo utilizo el término «complejidad» en su sentido más llano, es decir, como sinónimo de «complicado». Sin embargo, no debemos olvidar que existe un campo científico específico denominado «teoría de la complejidad», que algunos científicos distinguen de la teoría del caos. Estos conceptos tan interesantes se exploran con más profundidad en el capítulo 5.

* Si corregimos las estimaciones sobre el calentamiento realizadas por el IPCC para que reflejen una tasa más reducida de incremento de CO_2, obtendremos una proyección revisada de un calentamiento de entre 1,4 ºC y 3,6 ºC por siglo. El margen de crecimiento actual, ese 1,5 ºC por siglo desde que se publicara el informe, entra dentro de este margen, aunque por muy poco.

* Puede que resulte complicado medir el progreso científico objetivamente, pero en el área de la tecnología, con la que guarda relación, el número de patentes tramitadas no deja de crecer a un ritmo exponencial, hasta el punto de que duplican las cifras de hace una década.

* Aunque por aquel entonces el término no estaba tan extendido como en la actualidad, las amenazas por las que se preocupaban los dirigentes encajaban en cierta medida en lo que hoy denominamos terrorismo.

* Elegí el título de este libro antes de que la obra de Wohlstetter se cruzara en mi camino, pero ella fue la primera en usar la metáfora hace cincuenta años.

* La teoría de la conspiración se puede ver como la forma más perezosa de analizar la señal. Tal como indica el profesor de Harvard H. L «Skip» Gates, «las teorías conspiratorias son un mecanismo irresistible para ahorrarnos trabajo cuando nos enfrentamos a situaciones complejas».

* Hawái no se convirtió en estado hasta 1959.

* Incluso podemos decidir que la mejor estimación es que algo es fundamentalmente aleatorio: es decir, ¡que estamos seguros de que no podemos estar seguros!

* El vuelo 93 de United despegó del aeropuerto de Newark a las 8.42 de la mañana, cuarenta y un minutos más tarde de la hora prevista, y alcanzó la altitud de crucero en el momento en el que el segundo avión se estrellaba contra la torre sur del World Trade Center.

* El mayor ataque terrorista jamás perpetrado en todo el mundo había sido el incendio provocado en los cines Rex de Abadan, Irán, en 1978, que dejó 422 víctimas mortales.

* Cabe recordar que «la base sobre la que realizaría mis apuestas» es básicamente una previa bayesiana.

* Evidentemente, Jack Bauer lograba detenerlos.

* Puede incluso que le resulte positivo afinar sus habilidades en campos como el deporte, que ofrece unos escenarios repletos de datos y un gran número de oportunidades para poner a prueba sus habilidades. Es posible que apostar a los resultados de las ligas universitarias sea menos un pasatiempo de lo que parece, sobre todo si se lo toma en serio.

* Una señal de que estamos dedicando demasiado tiempo a elaborar modelos es la frecuencia con la que utilizamos la palabra «predicción» para hacer referencia a cómo nuestro modelo encaja con los datos del pasado. Tal como he descrito en el capítulo 5, es muy sencillo sobreajustar un modelo, es decir, pensar que se ha capturado la señal cuando en realidad sólo se está describiendo el ruido. Seguramente, ceñirnos a la definición elemental y de sentido común de una predicción, es decir, algo que va a afectar estrictamente a un acontecimiento futuro, nos ayudará a reducir el riesgo de cometer estos errores.

La señal y el ruido
Nate Silver

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisiónen cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Título original: *The Signal and the Noise: why most predictions fail but some don't?*

© del diseño de la portada, Departamento de Diseño, División Editorial del Grupo Planeta
© de la imagen de la portada, Nico Castellaños

© Nate Silver, 2012
La figura 4.2 es cortesía del doctor Tim Parker, Universidad de Oxford; la figura 7.1 procede de «1918 Influenza: The Mother of All Pandemics, de Jeffery Taubenberger y David Morens, publicado en *Emerging Infectious Disease Journal*, vol. 12, número 1, enero de 2006, Centers for Disease Control and Prevention; las figuras 9.2, 9.3a, 9.3c, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7 son de Cburnett, Wikimedia Commons, y la figura 12.2 es cortesía del doctor J. Scott Armstrong, The Wharton School, Universidad de Pensilvania.

© © de la traducción: Carles Andreu Saburit y Carmen Villalba Ruiz, 2014

© de esta edición: Grup Editorial, 62, S.L.U., 2014
Ediciones Península
Pedro i Pons, 9-11, 11ª pta.
08034 Barcelona
edicionespeninsula@planeta.es
www.edicionespeninsula.com

Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2014

ISBN: 978-84-9942-323-4 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.
www.newcomlab.com